

정책연구 2021-09

호혜적 개발협력을 위한 주요 국가의 STI 시스템 분석 및 협력방향

- 브라질, 인도를 중심으로 -

STI System Analysis and Cooperative Directions for Reciprocal
Development Cooperation: Focused on Brazil and India

김왕동 · 임덕순 · 선인경 · 김은주 · 이다은 · 유제현 · 이정원 · 김가국 · 최용인 ·
김원호 · 조충제 · 박민경 · 권기수 · 최윤정 · 이효희 · 전은진 · Galvão, Antonio
Carlos Filgueira · Sujit Bhattacharya · Anurag Kanaujia · Kasturi Mandal

내 부 저 자

연구책임자
연구참여자

김왕동 | 과학기술정책연구원 선임연구위원
임덕순 | 과학기술정책연구원 선임연구위원
선인경 | 과학기술정책연구원 부연구위원
김은주 | 과학기술정책연구원 책임연구원
이다은 | 과학기술정책연구원 선임연구위원
유제현 | 과학기술정책연구원 연구원
이정원 | 과학기술정책연구원 선임연구위원
김기국 | 과학기술정책연구원 연구위원
최용인 | 과학기술정책연구원 연구원

외 부 저 자

김원호 | 한국외국어대학교 교수
조충제 | 세계지역연구센터 소장
박민경 | 대한무역투자진흥공사 전문위원
권기수 | 한국외국어대학교 교수
최윤정 | 세종연구소 상임연구위원
이효희 | 주인도대한민국대사관 과학관
전은진 | 녹색기술센터 선임연구원
Galvão, Antonio Carlos Filgueira | CEO, Gama Assessment
& Consultancy in Economics and Public Policies Ltd
Sujit Bhattacharya | Chief Scientist&Advisor/Dean Policy
Research, CSIR-NIScPR
Anurag Kanaujia | Independent Consultant
Kasturi Mandal | Principal Scientist, AcSIR

자 문 위 원

Freire, Luiz Claudio Mandarino | Partner Director of Innovation
and Startups, Open Source Consultoria Empresarial
LTDA
Silva, Jorge Elias Gomes | Director, INOWA Technology &
Consulting
김순애 | 한국국제보건의료재단 부장
우아미 | 녹색기술센터 연구원

정책연구 2021-09

호혜적 개발협력을 위한 주요 국가의 STI 시스템 분석 및 협력방향 -브라질, 인도를 중심으로-

2021년 12월 24일 인쇄
2021년 12월 30일 발행

發行人 | 문미옥
發行處 | 과학기술정책연구원
세종특별자치시 시청대로 370
세종국책연구단지 과학·인프라동 5-7F
Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068
登 録 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호
組版 및 印刷 | 미래미디어
Tel: 02)815-0407 Fax: 02)822-1269

ISBN 978-89-6112-765-3 93300

| 목 차 |

요약	i
----------	---

제1부 도입

제1장 서론	3
--------------	---

제1절 연구의 필요성 및 목적	3
1. 연구의 필요성	3
2. 연구의 목적	4
제2절 연구의 내용 및 구성	5
1. 연구의 내용 및 방법론	5
2. 연구의 구성	6

제2장 이론적 고찰	8
------------------	---

제1절 호혜적 개발협력	8
1. 호혜적 개발협력 개념	8
2. 호혜적 개발협력 국가 선정 기준	12
3. 호혜적 개발협력 분석 차원: 본 연구의 분석 틀	14
제2절 STI 시스템	16
1. STI 시스템 관련 이론	16
2. 본 연구의 분석 틀	18

제2부 주요국의 STI 시스템 분석

제3장 브라질의 STI 시스템 분석	23
---------------------------	----

제1절 거시적 환경	23
1. 일반개황	23
2. 거시적 환경	25

3. 산업 및 무역구조	37
제2절 STI 거버넌스	60
1. STI 관련 법, 규정, 정책	60
2. STI 관련 중장기 및 단기 계획	64
3. STI 관련 거버넌스	73
제3절 STI 투자·성과	80
1. R&D 투자	81
2. 주요 R&D 성과	90
제4절 STI 인적자원	105
1. 과학기술혁신 인력 현황	105
2. 과학기술혁신 인적자원 훈련 정책과 프로그램	109
3. 브라질 과학기술혁신 인적자원의 경쟁력	111
제5절 STI 혁신주체	114
1. 대학과 공공연구소	114
2. 민간 기업	119
3. 산학연 협력	123
제6절 STI 지원조직	128
1. 기술 금융	128
2. 기술 이전, 상업화, 기술 확산	129
3. 혁신 클러스터 또는 과학기술단지	129
제7절 지역혁신시스템	131
1. 브라질 지역혁신시스템 개관	131
2. 사례연구	147
3. 정책적 시사점	167
제8절 소결: STI 시스템 특징 요약	171
1. 거시경제에 취약한 과학기술정책과 전략성 부재	172
2. 정책이행 및 조정의 비효율성	172
3. 대학과 기업의 혁신수요 창출 및 연계 부족	174
4. 국가 연구개발 예산의 지속성 결여	174

5. 강한 기초연구와 미약한 기술 개발 및 산업 경쟁력	175
6. 느린 행정과 전략성 부재	177

제4장 인도의 STI 시스템 분석 178

제1절 거시적 환경	178
1. 일반개황	178
2. 거시적 환경	179
3. 산업 및 무역 구조	186
제2절 STI 거버넌스	208
1. STI 관련 법·제도	208
2. STI 정책 및 계획	209
3. STI 거버넌스	217
제3절 STI 투자·성과	221
1. R&D 투자	221
2. 국가연구개발사업	224
3. 주요 R&D 성과	225
제4절 STI 인적자원	229
1. STI 인력	229
2. STI 인력양성 정책 및 프로그램	230
3. STI 인적자원 경쟁력	231
제5절 STI 혁신주체	233
1. 대학	233
2. 공공 연구소	237
3. 산업계	239
4. 기타	242
5. 산학연 협력	243
제6절 STI 지원조직	251
1. 기술 금융	251
2. 창업 및 보육	254

3. 기술이전, 사업화 및 기술확산	259
4. 혁신클러스터	263
제7절 소결: STI 시스템 특징 요약	268
1. 비효율적인 거버넌스와 상호 연계성 미흡	268
2. 정부와 민간의 STI 투자 미흡	271
3. 풍부한 STI 인력 및 글로벌 인재 보유	272
4. 민간보다 대학 및 공공연구기관 중심의 연구개발 활동 추구	273
5. 관료적이며 비효율적인 STI 지원조직	274

제3부 호혜적 개발협력 방향 도출

제5장 양국 간 STI 협력 경과 및 프로그램 분석	279
------------------------------------	-----

제1절 한-브라질 STI 협력 경과 및 프로그램 분석	279
1. STI 협력 경과	279
2. 주요 협력 프로그램 추진현황	280
제2절 한-인도 STI 협력 경과 및 프로그램 분석	282
1. STI 협력 경과	282
2. 주요 협력 프로그램 추진현황	284

제6장 호혜적 개발협력 분야 선정 및 현황 분석	285
----------------------------------	-----

제1절 호혜적 개발협력 분야 선정 방법론	285
제2절 브라질의 개발협력 분야별 현황 분석	287
1. 디지털 전환 정책 및 역량	287
2. 기후변화 정책 및 역량	294
3. 감염병 예방 정책 및 역량	301
제3절 인도의 개발협력 분야별 현황 분석	307
1. 디지털 전환 정책 및 역량	307
2. 기후변화 정책 및 역량	315
3. 감염병 예방 정책 및 역량	321

제7장 분야별 협력 어젠다 도출 및 협력 방안 제시 323

제1절 호혜적 개발협력 어젠다 도출 방법론 323

제2절 한-브라질 개발협력 어젠다 326

1. 디지털 전환 분야 어젠다 326

2. 기후변화 분야 어젠다 334

3. 감염병 예방 분야 어젠다 340

4. 기타 분야 어젠다 350

제3절 한-인도 개발협력 어젠다 356

1. 디지털 전환 분야 어젠다 356

2. 기후 변화 분야 어젠다 366

3. 감염병 예방 분야 어젠다 375

4. 기타 분야 어젠다 384

제8장 결론 388

제1절 본 연구의 의의 388

제2절 본 연구의 한계 및 향후 연구방향 390

참고문헌 391

Summary 423

Contents 425

| 표 목 차 |

〈표 2-1〉 호혜적 개발협력 관련 연구	10
〈표 2-2〉 호혜적 개발협력 국가 선정 기준 및 결과	13
〈표 3-1〉 브라질의 교육제도	35
〈표 3-2〉 브라질의 산업별 GDP 구성비 (1990-2020, %)	38
〈표 3-3〉 브라질의 10대 수출품 (2020)	54
〈표 3-4〉 브라질의 10대 수입품 (2020)	55
〈표 3-5〉 브라질 생산개발정책(PDP)의 28대 육성산업	69
〈표 3-6〉 브라질 국가과학기술전략(ENCTI)의 정량 목표	71
〈표 3-7〉 브라질 과학기술 주요 법, 전략, 정책 경과	72
〈표 3-8〉 브라질 과학기술 공공조직 및 제도의 발전 경과	75
〈표 3-9〉 브라질 R&D 투자 및 연구인력 (2000-)	82
〈표 3-10〉 2020 Global Innovation Index 부문별 브라질 순위	93
〈표 3-11〉 2020 Global Innovation Index의 브라질 혁신산출 평가	93
〈표 3-12〉 한국-브라질 지식재산권 지표 비교(2019)	102
〈표 3-13〉 브라질 내 기존 연구인프라 대비 신규설립 비율	116
〈표 3-14〉 2015년 브라질 고등교육기관 현황	118
〈표 3-15〉 2015년 브라질 고등교육기관 현황	118
〈표 3-16〉 2014년 브라질 공공연구소 예산	120
〈표 3-17〉 2021년 브라질 스타트업의 시장 영역 구성	123
〈표 3-18〉 2021년 브라질 유니콘 기업 목록	124
〈표 3-19〉 브라질 부문별 타 기관 및 대학/공공연구소와의 협력 현황 (2014)	126
〈표 3-20〉 브라질 부문별 타 기관 및 대학/공공연구소와의 협력 현황 (2014)	127
〈표 3-21〉 브라질 국가혁신시스템 강점 및 약점	133
〈표 3-22〉 상파울루주 ICT 부문 부가가치 창출에서 각 도시가 차지하는 비중 ·	153

〈표 3-23〉 Fapesp PIPE 프로그램 지원 수혜 도시 별 프로젝트 수 및 기업 수 (1997-2020년)	156
〈표 3-24〉 포르투디지털 입주 기업들의 변화 (2002년, 2010년, 2020년) ...	163
〈표 3-25〉 그림 A1 - OCTI / CGEE 데이터베이스 - 주(州) 단위 지표	171
〈표 4-1〉 인도에 대한 기초 정보	179
〈표 4-2〉 인도의 2014년 및 2019년 총선 결과	182
〈표 4-3〉 주요 기관의 인도경제 단기 성장률 전망	185
〈표 4-4〉 인도의 종교별, 취약계층별 문해율 추이	186
〈표 4-5〉 인도의 산업별 부가가치 생산비중 추이	190
〈표 4-6〉 인도 제조업의 주요 업종별 부가가치 생산비중 추이	190
〈표 4-7〉 인도의 GDP 대비 수출입 비중 추이	193
〈표 4-8〉 인도의 주요 수출국과 수출 추이	194
〈표 4-9〉 인도의 주요 수입국과 수입 추이	194
〈표 4-10〉 인도 제조업의 경쟁력 추이	196
〈표 4-11〉 2019-20년 한국과 주요국의 수출입 변화	201
〈표 4-12〉 한인도 교역 추이	203
〈표 4-13〉 한인도 교역 상위 20대 품목	204
〈표 4-14〉 한국의 대인도 직접투자 추이	205
〈표 4-15〉 주요국의 대인도 직접투자 누적금액(2000.4-2020.12)	206
〈표 4-16〉 인도 과학기술 관련 법령	210
〈표 4-17〉 주요 과학기술정책(2013-2019)	212
〈표 4-18〉 2020 과학기술혁신정책 주요 내용	213
〈표 4-19〉 인도 1-12차 5개년 계획(5-year Plan) 성과 및 특징	214
〈표 4-20〉 인도 3개년 계획(Three Year Action Agenda: 2017/18-2019/20년) 주요 내용	215
〈표 4-21〉 신인도 전략(Strategy for New India @75) 주요 내용	216
〈표 4-22〉 인도의 혁신 성과	218
〈표 4-23〉 주요 과학기술 전담 부처	220
〈표 4-24〉 주요 R&D 프로그램	225

〈표 4-25〉 인도의 과학 분야별 논문 성과 및 세계 점유율 (2011-2016)	228
〈표 4-26〉 연구인력 규모	230
〈표 4-27〉 인도의 주요 인적자원개발 프로그램	231
〈표 4-28〉 교육/연구/실습 관련 주요 감독기관	237
〈표 4-29〉 인도의 지역별 IT 기업 분포 현황	242
〈표 4-30〉 출판 논문 수 기준 상위 국가 순위 (1996-2020)	245
〈표 4-31〉 산학 협력에 참여하는 주요 이해당사자 기관	246
〈표 4-32〉 주요 산학연 연계 지원 프로그램	250
〈표 4-33〉 부문별 기술이전 실적	263
〈표 4-34〉 인도정부의 소프트웨어 산업 육성정책	265
〈표 5-1〉 한-브라질 주요 과학기술 협력 경과	279
〈표 5-2〉 한-브라질 IT 협력센터 사업 개요	281
〈표 5-3〉 한-브라질 KSP 사업 개요	281
〈표 5-4〉 한-인도 주요 과학기술 협력 경과	282
〈표 5-5〉 한-인도 협력과제 추진현황	284
〈표 6-1〉 브라질 디지털 정부 전략(EGD) 2020-2022 주요 분야별 목표 및 세부 이니셔티브	289
〈표 6-2〉 브라질의 국가온실가스감축목표(NDC) 제출 현황	299
〈표 6-3〉 국가보건계획 2020-23 중 감염병 연구/관리 분야 관련 목표(발취)	306
〈표 6-4〉 Digital India의 3대 비전영역(Vision Areas) 및 세부 내용	308
〈표 6-5〉 인도의 전화통신 가입자 수 현황	314
〈표 7-1〉 심층 인터뷰/자문 대상자 현황	325
〈표 7-2〉 한-브라질 디지털 전환 분야 개발협력 어젠다(안)	332
〈표 7-3〉 한-브라질 기후변화 분야 개발협력 어젠다(안)	338
〈표 7-4〉 한-브라질 감염병 연구 분야 개발협력 어젠다(안)	347
〈표 7-5〉 한-브라질 기타 분야 개발협력 어젠다(안)	354
〈표 7-6〉 한-인도 디지털 전환 분야 개발협력 어젠다(안)	364
〈표 7-7〉 한-인도 기후변화 분야 개발협력 어젠다(안)	373

〈표 7-8〉 한-인도 감염병 연구 분야 개발협력 어젠다(안)	381
〈표 7-9〉 한-인도 기타 분야 개발협력 어젠다(안)	386

| 그 림 목 차 |

[그림 1-1] 본 연구의 구성	7
[그림 2-1] 개발협력의 유사 개념	8
[그림 2-2] 호혜적 개발협력 영역	14
[그림 2-3] 호혜적 개발협력 분석 차원: 본 연구의 분석 틀	15
[그림 2-4] 국가혁신시스템(2.0) 모형	17
[그림 2-5] STI 시스템: 본 연구의 분석 틀	19
[그림 3-1] 브라질의 GDP 성장률	32
[그림 3-2] 브라질의 인플레이션 및 Selic 기준금리 추이	33
[그림 3-3] 브라질의 교역조건, 실효환율 및 경상수지 추이	33
[그림 3-4] 브라질의 인종구성 (2010년)	34
[그림 3-5] OECD PISA 테스트 국가별 평균학생 능력치	36
[그림 3-6] 브라질의 산업별 GDP 구성비 (2010-2020)	37
[그림 3-7] 브라질의 무역개방도 (GDP대비 비중)	47
[그림 3-8] GVC 참여율 (2009)	49
[그림 3-9] 후방 GVC 참여율 (2009)	50
[그림 3-10] 전방 GVC 비율 (2009)	50
[그림 3-11] 각국의 GVC 참여현황 (총수출대비 비중, %)	51
[그림 3-12] 브라질의 무역추이	54
[그림 3-13] 브라질의 주요 수출대상국 비중	55
[그림 3-14] 브라질의 주요 수입대상국 비중	56
[그림 3-15] 브라질의 월별 교역조건 추이 (2006=-100기준)	57
[그림 3-16] 브라질의 월별 무역수지 추이	57
[그림 3-17] 브라질 경제보조금사업 지원 규모 및 전략 분야	68
[그림 3-18] 브라질의 STI 거버넌스	77
[그림 3-19] 해외주요국과 브라질의 GDP대비 R&D 투자비중(%)	83
[그림 3-20] GERD와 공공·민간 투자 비중(2018년): 브라질과 주요국 비교 ..	84

[그림 3-21] 브라질 공공·민간 R&D 투자 비중(2000-2018)	84
[그림 3-22] 브라질 과학기술 공공투자 구성요소 (2012)	85
[그림 3-23] 브라질 과기혁신부(MCTI) R&D 투자액 (단위: R\$ Billion)	87
[그림 3-24] 브라질 주요 3대 연구비 지원기관의 예산 추이(2000-2020)	88
[그림 3-25] 브라질 과기혁신정통부(MCTIC) 인력수(1999-2018)	89
[그림 3-26] 브라질 과기혁신부(MCTI) 재정지원 프레임워크	90
[그림 3-27] 브라질 과기혁신부(MCTI) 프로젝트 수명주기	91
[그림 3-28] Global Innovation Index 브라질 순위(2011-2020)	92
[그림 3-29] 브라질 연구자 논문출판 수(1990-2020)	95
[그림 3-30] SCOPUS 출판 전체 논문 중 브라질 연구자의 논문 비중 (2000-2019)	95
[그림 3-31] 브라질 연구자가 출판한 논문의 인용 영향력(2011-2016)	96
[그림 3-32] 연구논문 출판 브라질 상위 10대 연구기관	96
[그림 3-33] 연구논문 출판으로 보는 브라질 공동연구 상위 파트너국가 (1990-2020)	98
[그림 3-34] 브라질 국제 공동연구 파트너국가(1985-2019): 기관수 기준	99
[그림 3-35] 브라질 연구논문 성과의 주요 연구비 지원 기관(1990-2020)	99
[그림 3-36] 한국-브라질 특허 출원 비교(1980-2019)	101
[그림 3-37] 특허 출원부터 최종 심사까지의 소요 기간(개월)	101
[그림 3-38] 주요국의 R&D 백만 달러 투자 당 논문 발간수	103
[그림 3-39] 주요국의 R&D 10억 달러 투자당 특허출원수	104
[그림 3-40] 브라질 경제의 2009년과 2017년 혁신 비율	105
[그림 3-41] 고등교육시스템에서 근무하는 교사 수 (최종학력별)	106
[그림 3-42] 브라질 석사 및 박사 학위자(1996-2017)	107
[그림 3-43] 고등교육시스템에서 근무하는 석·박사급 교사(2009-2019)	107
[그림 3-44] 브라질 석·박사급 취업 인원(2009-2017)	108
[그림 3-45] 석사급 및 박사급의 공식 고용률(%) (2009-2017)	109
[그림 3-46] 인구 10만명 당 석사 학위 소지자(명)	112
[그림 3-47] 인구 10만명 당 박사 학위 소지자(명)	113

[그림 3-48] 주요국의 연구직 종사자의 소속기관별 분포비율(%)	113
[그림 3-49] 브라질 공립 및 사립 고등교육기관 개수 추이(2009-2019)	117
[그림 3-50] 2009-2020 브라질 내 창업 및 폐업한 기업 수 추이	121
[그림 3-51] 브라질 2021 글로벌혁신지수(GII) 상 제도부문 순위	122
[그림 3-52] 브라질 2021 글로벌혁신지수(GII) 상 비즈니스성숙도(Business sophistication) 순위	122
[그림 3-53] 2021년 브라질 내 스타트업 수 보유 상위 10개 주(states) 및 도시	123
[그림 3-54] 2012-2014 대학 및 연구소와 협력하는 혁신기업 (중소기업/대기업)	125
[그림 3-55] 2021년 브라질 혁신촉진을 위한 재정지원 방식	130
[그림 3-56] 브라질의 지역 구성	136
[그림 3-57] 2008년 브라질 내 산학 협력 상호작용 흐름	138
[그림 3-58] 브라질리아 연방구와 각 주 별 인구 10만 명당 학위 취득자, 1996-2017년, (좌) 박사학위, (우) 석사학위	143
[그림 3-59] 브라질 전체 인구 대비 각 주(州)별 2009, 2017년 (상)박사학위와 (하) 석사학위 소지 정규직 비율(%)	144
[그림 3-60] 브라질 행정단위 주(州) 별 혁신순위지표 지도 및 순위표	147
[그림 3-61] 캄피나스 지역 및 캄피나스 지역을 구성하고 있는 세부 구역 (좌)과 상 파울루주(州)와 미나스헤라이스주(州) 및 인근 도시 지도 (상파울루 광 역시와 캄피나스 광역시 중심) (우)	150
[그림 3-62] 도시 확장 경로 - 캄피나스 광역권	152
[그림 3-63] 헤시페 지역 및 헤시페 지역을 구성하고 있는 세부 구역 (좌)과 페르남 부쿠주(州) 지도 (우) (헤시페 지역 조나다마타(Zona da Mata), 카루아 루(Caruaru)시 및 인근 도시 중심)	160
[그림 3-64] 포르투디지털 중심 구역 (바이호도헤시페 섬)과 산토아마로(Santo Amaro)항과 산토안토니오(Santo Antonio)항 인근 지역으로 확장된 구역	161
[그림 3-65] 포르투디지털 종사자 수 증가 추이	164

[그림 4-1] 인도의 분기별 성장률 추이	184
[그림 4-2] 모디노믹스의 핵심 과제 및 정책	189
[그림 4-3] 인도의 수출입 및 GDP 대비 무역비중 추이	192
[그림 4-4] 인도의 무역특화지수(TSI) 변화	197
[그림 4-5] 인도의 기술비전 2035 핵심 분야 및 기반기술	198
[그림 4-6] 한인도 경제협력 관계의 시기구분과 특징	200
[그림 4-7] 한국의 대인도 직접투자 업종별 비중 추이	207
[그림 4-8] 인도의 과학기술 행정체계	219
[그림 4-9] 인도의 과학기술정책 이해관계자 및 정책 수립 프로세스	221
[그림 4-10] 인도의 GDP 대비 국가 R&D 비중	222
[그림 4-11] 2017-2018 부문별 R&D 투자 비중	223
[그림 4-12] 주요 산업 분야의 R&D 투자	224
[그림 4-13] 인도의 연구 출판 동향(2000-2016)	227
[그림 4-14] 인도 과학기술의 경쟁력 순위	227
[그림 4-15] 인도의 과학논문 영향력 및 지식이전 현황(2000-2016)	228
[그림 4-16] 인도 특허 진수 추이 (2000-2017)	229
[그림 4-17] 인도 IT 및 비즈니스프로세스관리 시장 규모	241
[그림 4-18] 인도 국가지식재산권정책(2016)	250
[그림 4-19] 게놈밸리 지도	266
[그림 4-20] 게놈밸리 소재 주요 기관	268
[그림 4-21] 산학연 주체별 논문 수와 협력 빈도(2005-2014)	275
[그림 6-1] 호혜적 개발협력 분야 선정 절차	286
[그림 6-2] 국가 IoT 계획의 우선순위 분야(OECD, 2020)	293
[그림 6-3] 브라질 보건부의 연구 우선순위 아젠다(2018)	303
[그림 6-4] 브라질의 Dengue, Chikungunya, Zika 바이러스 감염 사망자 (1986-2019)	304
[그림 7-1] 분야별 협력 어젠다 도출 절차	324
[그림 7-2] 한-브라질 감염병 협력방안 프레임워크	341
[그림 7-3] 한-인도 감염병 협력방안 프레임워크	376

| 요약 |

1. 서론 및 이론적 고찰

□ 연구의 필요성 및 목적

○ 연구의 필요성

- 코로나19로 인한 국내외 재정악화에도 불구하고 정부의 개발협력에 대한 투자 규모 확대 예상
- 향후 정부의 개발협력 패러다임은 인도적 차원에서 호혜적 차원으로 점차 전환 전망
- 최근 정부도 신남북방 정책과 양자 및 다자협력을 적극 추진하면서 호혜적 개발협력 대상국들에 대한 정보 및 자문 요청 증가
- 하지만 과학기술혁신분야의 경우 호혜적 개발협력 대상국들에 대한 정보 습득 난이

○ 연구의 목적

- 이에 본 연구에서는 호혜적 개발협력의 개념적 틀을 정립하고, 주요국의 STI 시스템을 분석함으로써 STI 기초자료 제공과 아울러 양국 간의 호혜적 개발협력 방향을 제시코자 함

□ 이론적 고찰

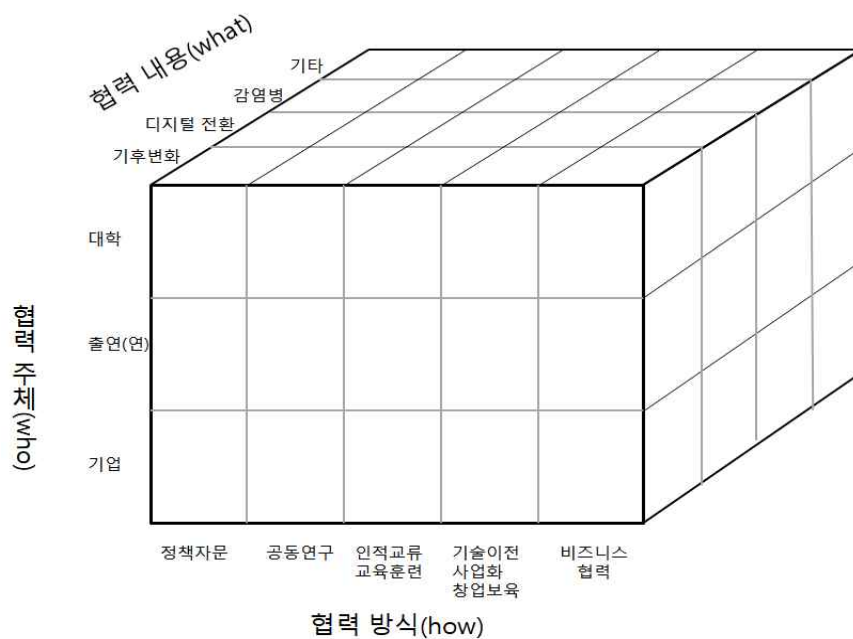
○ 호혜적 개발협력의 개념

- 호혜적 개발협력이란 “수원국의 빈곤퇴치와 경제·사회개발뿐 아니라 공여국의 국익에 도움이 되는 공공·민간 부문의 모든 활동”을 말함

○ 호혜적 개발협력 국가 선정 기준

- 본 연구에서는 호혜적 개발협력국을 선정하기 위하여 “기존연구와의 차별성”, “국익 및 국정과제 관련성”, “데이터 확보 가능성” 세 가지 기준을 적용
 - 최종적으로 브라질과 인도 2개국을 선정
- 호혜적 개발협력 분석 차원: 본 연구의 분석 틀
- 본 연구에서는 “협력 내용(what)”, “협력 방식(how)” “협력 주체(who)” 세 가지 차원을 중심으로 호혜적 개발협력 어젠다를 서술
 - 협력 내용으로 기후변화, 디지털 전환, 감염병, 기타 이슈 도출
 - 협력 방식으로 정책자문, 공동연구 인적교류/교육훈련 비즈니스 협력 제시
 - 협력 주체로 대학, 출연(연), 기업 제시

[그림 1] 호혜적 개발협력 분석 차원: 본 연구의 분석 틀

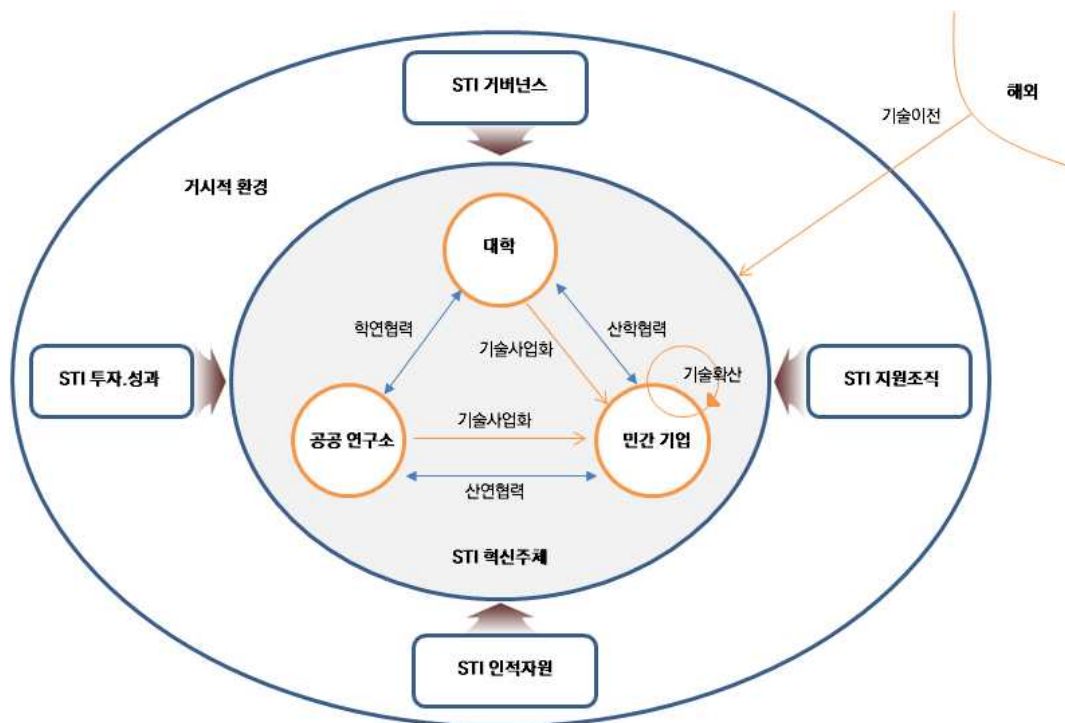


자료: 저자 작성

○ STI 시스템 분석 차원: 본 연구의 분석 틀

- 본 연구에서는 STI 시스템의 구성요소로 거시적 환경, STI 거버넌스, STI 투자 성과, STI 인적자원, STI 혁신주체, STI 지원조직으로 구분하여 분석

[그림 2] STI 시스템: 본 연구의 분석 틀



자료: 저자 작성

2. 브라질의 STI 시스템 특징

□ 거시경제에 취약한 국가연구개발 예산

- 대내외 경제여건 변화에 따른 국가연구개발투자 예산 변화의 진폭이 너무나 큼
- 공공 연구개발이 국가 전체 연구개발 예산의 절반 이상을 담당하고 있으나 경제 악화로 인해 2015년 이후 공공 연구개발 예산은 계속해서 삭감되어 20년전 연구개발 예산규모보다 작아짐

- 특히 최근에는 COVID-19으로 인한 긴급 경제 상황속에 2022년도 과기혁신부 예산의 대폭적인 삭감이 결정됨
- R&D 예산 삭감으로 과기혁신부 부처 공무원 감축, 대학 및 연구소의 연구 인력의 두뇌유출 현상 악화
- (OECD 회원국은 아니나) OECD 평균에 비해 민간부문의 연구개발이 저조하여 브라질 정부는 공공 연구개발 지원의 취약성을 대신할 지속가능한 민간 연구개발 축진을 모색 중

□ 우수한 연구 인력과 강한 기초연구

- 대학과 연구기관의 연구 자율성이 높고 개별연구자의 연구력과 논문 성과가 우수
- 대학 교수의 사회적 지위가 높고 대학의 기초 연구, 순수 과학부문의 연구가 활발하며 해외 공동연구 비중도 높음

□ 대학과 기업의 혁신수요 창출 및 연계 부족, 취약한 산업 경쟁력

- 대학의 수준 높은 기초연구가 산업기술의 발전으로 연계되지 못함. 대학은 연구 자율성이 높지만 오히려 사회적 요구에 부합하는 연구를 수행하는데 미진
- 해외에서 최신 지식 흡수와 첨단 기술을 활용하려는 경향은 뚜렷하나 자체 기술력 확보는 부족한 상황
- FDI 기반의 해외자본을 중심으로 성장한 브라질 경제는 해외 기술 의존도가 높으며 해외에서 수입한 기술을 적극적으로 내재화하는데 취약함
- 내수시장 중심의 브라질은 글로벌 시장보다는 로컬과 지역 수요에 맞춰 민간 부문의 혁신 동기유인이 떨어짐

□ 과학기술정책과 전략성 부재

- 장기적 비전의 부재 속에 과기 정책과 관련 사업의 불연속성이 크기 때문에 혁신에 필요한 안정된 투자와 노하우의 축적이 불가능한 환경 초래
- 해마다 전략이 변동되며 과도한 전략분야 지정은 오히려 전략성의 분산시켜 전략성을 저해시키는 효과를 가져옴

□ 정책 이행 및 조정의 비효율성과 느린 행정

- 선진국 수준의 다양한 정책 도구를 완비하고 있으나, 체계의 복잡성으로 오히려 효과성과 효율성이 떨어진다는 평가
- 지역별 과기혁신 자원 불균형 심각. 상파울로의 경우 연방정부보다 더 큰 규모의 선진국 수준의 연구 재원과 역량을 갖고 있으나 북부 지역은 혁신역량이 매우 크게 떨어짐
- 정책 수립 주체와 이행주체가 상이하여 정책이행 예산이 부족할 경우 이행단계에서 관련 조직간 갈등 및 조정 실패
- 특허 출원부터 최종 심사까지 행정적 소요 기간이 한국보다 무려 5배 이상 오래 걸려, 세계적으로 혁신·특허 관련 행정절차가 매우 느린 것으로 평가됨
- 해마다 부처 공무원 인력수의 변동이 많고, 최근에는 인력 부족으로 과기혁신 정책 수립과 실행을 위한 행정적 효율성이 크게 떨어짐

3. 인도의 STI 시스템 특징

□ 정부주도의 비효율적인 거버넌스와 상호 연계성 미흡

- 중앙정부와 지방정부가 과학기술 투자를 주도하는 형태로 정부 부처간, 정부와 민간간 유기적인 연계가 떨어지고 비효율적인 거버넌스가 문제

- 이를 인식한 인도 정부는 부처간 인력이동을 통한 연계 강화, 연구혁신 프레임워크의 개발 및 실행 등을 통한 연구투자성과 제고를 모색 중
- 소프트웨어 분야의 대기업은 초기에는 정부의 지원을 많이 받아 성장했으나 이제는 인도 전체의 국가혁신시스템을 선도하는 중

□ 정부와 민간의 STI 투자 미흡

- 인도의 연구개발 투자는 선진국이나 다른 대부분의 개도국들에 비해 낮은 편으로 정부가 주로 담당하고 있으며 민간 부문의 연구개발 투자는 매우 저조한 편
- 민간 부문의 연구개발 활동을 장려하는 인센티브 또는 민간에 대한 직접적인 연구개발 자금 지원도 부족
- 인도 정부는 과학기술을 강조하고 있으나 주로 대학 및 공공연구기관에 대한 투자에 집중
- 인도의 실질구매력 기준을 고려할 때 명목 투자비보다 실제로는 3배 정도 많은 연구개발 활동이 진행되는 것으로 판단 가능

□ 풍부한 STI 인력 및 글로벌 인재 보유

- 많은 수의 이공계 대학, 대학원에서 지속적으로 과학기술 인력을 배출하고 있어 양적인 측면에서 강점을 보유
- 질적인 측면에서 이공계 전공자가 많으며 인도 특유의 논리적 사고 방식과 수학에 대한 능력, 영어 구사 능력 등이 뛰어난 편
- 두뇌 유출이 되어 미국 등에 거주하는 과학기술자가 많고 구글, 마이크로소프트 CEO 등 글로벌 기술기업의 네트워크를 구축하여 역으로 인도로 회귀하여 인도내 기술혁신을 촉진하는 역할 수행

□ 민간보다 대학 및 공공연구기관 중심의 연구개발 활동 추구

- 소프트웨어 분야의 대기업이 많이 있으나 실제 연구개발 활동 규모를 논문 수 등으로 보면 기업보다는 대학과 공공연구기관이 월등히 높은 편
- 대학 단독 연구가 압도적으로 높으며 산학연 협력으로 인한 논문 건수는 매우 저조한 편

□ 관료적이며 비효율적인 STI 지원조직

- 전통적으로 인도 정부는 관료적이며 비효율적이라는 평가를 받았으나 모디 정부 들어서 변하고 있는 중
- 소프트웨어 파크, 바이오 클러스터 조성 등 혁신생태계 조성에 있어서 중앙정부와 지방정부는 큰 역할 수행

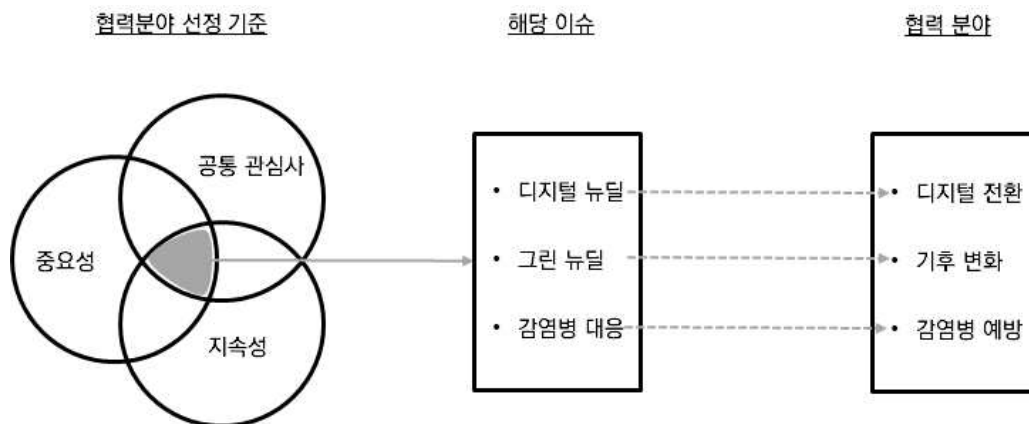
4. 호혜적 개발협력 분야 선정 및 어젠다 도출 방법론

□ 호혜적 개발협력 분야 선정 방법론

- 본 연구에서는 다음의 세 가지 기준을 토대로 호혜적 개발협력 분야를 선정
후 어젠다 도출
 - 양국 간의 공통 관심사 분야
 - 양국의 발전에 중요한 분야
 - 양국 간 협력의제로서 지속가능하게 제기될 수 있는 분야
- 본 연구에서는 위 세 가지 기준을 모두 충족하는 이슈로서 디지털 뉴딜, 그린 뉴딜, 감염병 대응을 선정
 - 문재인 정부는 2021년 7월 코로나19 사태 이후 경기 회복을 위한 국가 프로젝트로 ‘한국판 뉴딜’ 제시

- 한국판 뉴딜의 중요한 두 가지 축이 디지털 뉴딜과 그린뉴딜임
- 2019년 12월 코로나19의 발발로 감염병 대응의 중요성이 강조되면서 본 이슈 또한 우리나라 정부의 핵심 정책기조로 부상
- 하지만 위 세 가지 이슈는 우리나라뿐 아니라 브라질과 인도에게도 최상위 주요 이슈로 부각

[그림 3] 호혜적 개발협력 분야 선정 절차

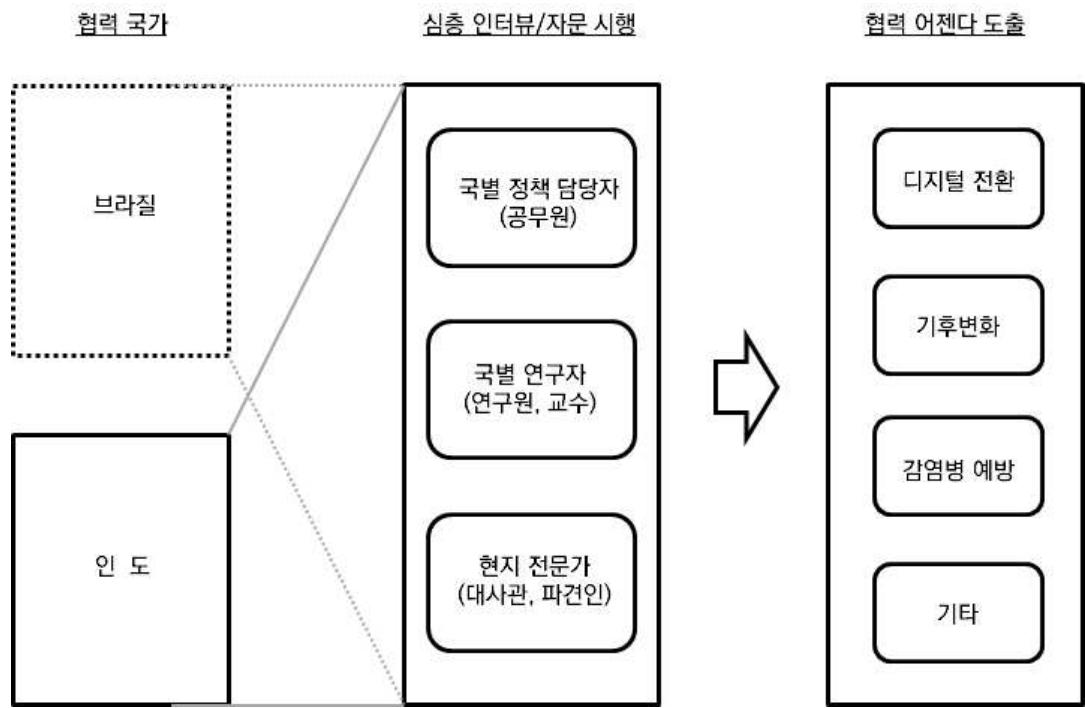


자료: 저자 정리

□ 호혜적 개발협력 어젠다 도출 방법론

- 본 연구에서는 제일 먼저 파트너국을 브라질과 인도로 구분하고 각 국별 전문가들을 대상으로 심층 인터뷰 및 자문 시행
- 인터뷰 및 자문 그룹은 크게 각국에 대한 정책 담당자(공무원), 국별 연구자(연구원 및 교수), 및 현지 전문가(대사관, 파견인)로 구분
- 위 세 가지 협력분야(디지털 전환, 기후변화, 감염병 연구)와 기타 분야에 대한 호혜적 개발협력 어젠다 후보안 질의

[그림 4] 분야별 협력 어젠다 도출 절차



자료: 저자 정리

5. 한-브라질 개발협력 어젠다

□ 디지털 전환 분야 어젠다

어젠다(what)		협력 주체(who)		협력 방식(how)
		한국 측	브라질 측	
G2G	전자정부 수립지원	과기부, 행안부, 한국수출입은행, 한국지능정보사회진흥원, LG CNS	과학기술혁신부, 통신교통부, 공공행정부	정책자문(KOICA, KSP), 차관(EDCF)
	국제규범을 준수하는 IT 정책 수립 지원	과기부 KISDI, NIPA, KEIT, STEPI, IITP	과학기술혁신부, 경제부 CNI, Eldorado Institute, R&D Brasil	정책자문 (KOICA, KSP, K-Innovation)
	전략적 삼각협력으로 중남미 공동진출	산업통상자원부 KOTRA, 한국 중소기업	IDB, WB, 중남미개발은행(CAF), 외교부 수출투자진흥국(APEX), 브라질 중소기업	공동 컨설팅 (Joint Consulting)
	산업단지 협력, 산학연계 ICT 제조업 역량 확대	기획재정부, 한국 산업공, KOTRA	재정공공신용부 CZPE(수출가공특구위원회/MDIC	정책자문 (KOICA, KSP, K-Innovation)
B2B	전기자동차 전략적 기술제휴	산업부, 국토교통부 현대·기아차, LG화학, 에코프로	통신교통부, 자동차산업협회, 자동차부품산업협회 브라질 포드, 닛산, GM	산-산 협력
	전기자동차 관련 인프라 구축	국토교통부, 환경부 시그넷, 한국전기차충전서비스	통신교통부, 사회부, 도로공사 브라질 포드, 닛산, GM	산-산 협력
	산업용 로봇 기술제휴	한국로봇산업협회, KAIST, UNIST 한국로봇관련 기업	관련분야 대학연구소 산업용 로봇기업	산-학 협력
	빅데이터를 통한 전자상거래 플랫폼	과기부, 중소벤처기업부, KOTRA CJ 오쇼핑 등 유통망 플랫폼	경제부, 과학기술혁신부, IT산업협회 유통(물티라티나스) 기업	산-산 협력
	국내 IT, 보안, 핀테크 스타트업 브라질 진출	과기부, 한국창업진흥원, KOTRA 국내 연관기업	과학기술혁신부, IT산업협회, Nubank 등 테크노라티나스	산-산 협력
	스마트 센서 및 2차 전지 생산 협력	산업기술평가원, 전자부품연구원 오토닉스, 캄트로닉스, 포스코컴텍	경제부, 과학기술혁신부, 부품 수요업체	산-연 협력

□ 기후변화 분야 어젠다

어젠다(what)	협력 주체(who)		협력 방식 (how)
	한국 측	브라질 측	
신재생에너지 협력(PPP연계)	기획재정부, 산업부, KOTRA, 한국전력공사(KEPCO), 수출입은행, 한화큐셀, 에스에너지, 신성솔라에너지 등 우리 관련 기업	광업에너지부(MME) 산하 에너지연구원(EPE), 환경부, ABC(Brazilian Cooperation Agency), 국가전력공사(ANEEL), 전력판매협 회(CCEE), 태양광산업협회 (ABSOLAR), 풍력 에너지 협회(Abeeolica), BNDES 등	G2G, G2B, B2B, 국제기구(IDB 등) 프로젝트 활용
에너지 효율화 기술 개발			
IT기술을 활용한 스마트시티 구축 지원	기획재정부(KSP, EDCF 등), 과학기술정보통신부, 국토교통부, 관련 우리 기업(삼성SDS, LG CNS, KT 등 대기업 및 엔지니어링 등 분야별 관련 기업 협력 진출)	과학기술혁신통신부(MCITC), 지역개발부(MDR), 수자원관리국(ANA), 연방 주정부 (리우데자네이루주 등)	
친환경 자동차 합작투자	우리 배터리 및 전장 관련 기업, 대학	현지 글로벌 완성차 기업, 상파울루 대학 등	B2B, 산학협력
5G 등 정보통신 기술을 활용한 아마존 산림보호 기술 협업	과학기술정보통신부, KT, CJ셀렉타 등 현지 기반이 있는 우리 관련기업 + 통신/탄소저감기술 보유 연구소 및 관련 기업	국립우주연구소(INPE), 기후예측연구센터(CPTEC), 지구시스템과학센터(CCST), 상파울루 대학 범부처 기후연구센터, JBS社 등 브라질 대기업	G2B, B2B

□ 감염병 예방 분야 어젠다

어젠다(what)	협력 주체(who)		협력 방식(how)
	한국 측	브라질 측	
질병감시체계 구축 협력	질병관리청	보건부 각 주 보건국	정책자문 (KOICA, KOFIH EDCF) 산-산 협력
소외 열대 감염병 기술 공동 연구개발	질병관리청, 국립보건원, 서울대학교(병원), 삼성병원 등 우리 병원, 우리기업(씨젠 등)	브라질 오스왈도 크루즈 재단 연구소, 부탄탄 연구소, 과학아카데미, 상파울루의대(FMUSP)	공동연구
남미지역 중심의 백신 및 진단기기 생산·유통 협력	국내 백신 생산 제약업체 진단기기 업체	브라질 바이오망가누스(BIO-MANGUINHOS)	산-산 협력
원헬스 및 인수공통질환 공동 연구개발	대한인수공통전염병학회, 질병관리청, 국립보건원	Central Public Health Laboratory of Parana (LACEN-PR)	공동연구
AI매커니즘을 통한 감염병 치료 약물 선별	보건부, 서울대학교(병원), 생명공학연구소, 우리 AI기업,	보건부, 오스왈도크루즈재단, 부탄탄 연구소, 상파울루의대, 국립제약혁신연구소, Vital연구소	G2B/B2B
AI를 활용한 감염병 예측 기술 협업	과학기술정보통신부	보건부, 과기부	G2B/B2B
웨어러블 및 디지털 기술 활용 감염병 방역 기술	KT-고려대학교의료원-우리기업(모바일 닥터, 메디블록)-KISTI	보건부, 과기부, 오스왈도크루즈재단(FIOCRUZ), 부탄탄 연구소, 상파울루의대(FMUSP) 및 산하 INCOR 병원	G2G/G2B
원격 진료 활용 브라질 소외지역 의심환자 진단	우리 기업(KT, 삼성, 스타트업 등)	보건부, nimed(세계최대 의료보험협동조합), Dr.Consulta社, Vale社, Memed社 등	G2B/B2B

□ 기타 분야 어젠다

어젠다(what)		협력 주체(who)		협력 방식 (how)
		한국 측	브라질 측	
G2G	한-브라질 공동연구개발(R&D) 기금 조성	과기정통부, 기획재정부	과학기술혁신부 과학기술재단(FINEP)	공동기금
	한-브라질 디지털 혁신 서밋(Korea-Brasil Digital Innovation Summit) 정례화	과기정통부, 외교부	과학기술혁신부, 외교부	네트워킹
B2B G2B	우주항공 분야 협력 추진: 한국 인공위성 발사 및 인력양성 협력	과학기술정통부 한국항공우주연구원	브라질우주국(AEB), 엠브라에르(Embraer), 아우칸타라(Alcantara)	산-산 협력 연-연 협력
	창업보육사업 협력 추진: Cross-Acceleration 프로그램 추진 공동협력	중소벤처기업부 창조경제혁신센터 본투글로벌	브라질 외교부 (Itamaraty), Anprotec	산-산 협력
	Fapesp-NRF 공동연구 추진	한국연구재단	상파울루재단	G2G 연-연 공동연구

6. 한-인도 개발협력 어젠다

□ 디지털 전환 분야 어젠다

어젠다(what)	협력 주체(who)		협력 방식(how)
	한국 측	인도 측	
5G 분야 협력	- 과기 정통부, 삼성전자 5G활용분야 기업 및 연구소	- 통신부(MoT) 5G관련 기업 및 연구소	- G2G, B2B - 정책자문(KOICA, KSP), 차관(EDCF)
핀테크 분야 협력	- 과기 정통부, 중소벤처기업부 - 한국지능정보화진흥원, 핀테크 관련 기업 및 연구소	- 과학기술부, 전자정보기술부 - 핀테크 관련 기업 및 연구소	- G2G, B2B - 정책자문(KOICA, KSP), 차관(EDCF)
사이버 보안기술 협력	- 과기 정통부, 중소벤처기업부 - 한국지능정보화진흥원, 핀테크 관련 기업 및 연구소	- 과학기술부, 전자정보기술부 - 핀테크 관련 기업 및 연구소	- G2G, B2B - 정책자문(KOICA, KSP), 차관(EDCF)
전자정부 수립지원 (지능형(AI) 정부)	- 과기정통부, 행정안전부, 한국수출입은행 - LG CNS	- 인도국가개혁위원회, 과학기술부 - 전자정보기술부, 행정개혁민원국	- 정부 간 협정에 의한 e-governance 구축 사업에 대한 협정 체결 - 정책자문(KOICA, KSP), 차관(EDCF)
데이터덤	- 과기정통부, 한국지능정보사회진흥원, '클라우드소싱' 민간 참여기관(테스트웍스, 데이터메이커) - 네이버, SK, KT알파, 미디어젠	- 전자정보기술부 - 인도 통신규제위원회 (TRAI) - 재무부 산하 경제협력국(DEA)	- 관계부처 간 데이터 협력을 위한 협정 (DEPA 등) 체결 - 정책자문(KOICA, KSP), 차관(EDCF)
스마트 의료 인프라	- 과기정통부, - 한국정보통신기술협회, 정보통신산업진흥원, 한국보건산업진흥원, 대한병원협회	전자정보기술부, 보건가족복지부 (MoHFW), 보건가족복지국 (DoHFW), 보건연구국 (DoHR)	- 정부 및 주요 의료기관 간의 협정(MOU) 체결 - 정책자문(KOICA, KSP), 차관(EDCF)
그린 스마트 스쿨	- 교육부 - 외교부 공공문화외교국	- 인적자원개발부, 학교교육국 - 고등교육국 (DoHE)	- 정부(교육부-인적자원개발부)간 협력협정체결 - 개발원조 제공
디지털 트윈	- 과기정통부, 행안부, 산자부, 국토교통부 - 한국토지주택공사, 4차 산업혁명위원회	- 과학기술부 - 상공부 내 산업정책진흥국, 도로교통고속도로부	정책자문(KOICA, KSP), 차관(EDCF)

□ 기후변화 분야 어젠다

어젠다(what)	협력 주체(who)		협력 방식(how)
	한국 측	인도 측	
스마트그린산단 (스마트산단, 에너지관리, 녹색공장, 온실가스, 미세먼지)	- 산업통상자원부 - 한국에너지기술평가원	- 상공부, 에너지 상임 위원회 - 신재생에너지부, GITA, 환경삼림기후변화부 - FICCI 및 CII 등의 산업 협회	- 정부간 협력 협정 체결 - 정책자문(KOICA, KSP), 차관(EDCF)
그린에너지 (풍력, 태양광, 수소, 공정전환)	- 산업통상자원부 - 녹색기후기금(Green Climate Fund, GCF) - 기업(한화솔루션, 현대에너지솔루션, OCI 등)	- 상공부 - National Solar Mission - 농업농촌개발 국립은행 (NABARD) - 기업(Adani Solar, Jakson, Premier Energies, Vikram Solar, Waaree)	정책자문(KOICA, KSP), 차관(EDCF)
그린리모델링	- 산업통상자원부 - 한국에너지기술평가원 - 국내 관련 기업들	- 에너지 상임 위원회 - 도시계획부 - 재무부 산하 경제협력국	정책자문(KOICA, KSP) 및 개발원조(ODA)
친환경미래모빌리티 (전기차 및 미래차 핵심 R&D)	- 산업통상자원부 - 한국에너지기술평가원	신재생에너지부	- 정부간 협력 협정 체결 - 정책자문(KOICA, KSP), 차관(EDCF) - 한-인도 산학연 공동 연구개발
디지털, 기후변화 공동 기술 R&D의 사업화 밸류체인 협력	- 신남방특별위원회, 한-인도 미래비전 전략그룹 - 한국과학기술기획평가원, 에너지경제 연구원 - 대한무역투자진흥공사	- 인도국가개혁위원회(NITI Aayog) - 한-인도 미래비전전략그룹 인도측 담당기관(GITA), Invest India	- 정부간 협력 협정 체결 - 전략산업을 대상으로 한 밸류체인 구축 조사연구, 기업 분포 DB 및 매칭 시스템 구축

□ 감염병 예방 분야 어젠다

어젠다(what)	협력 주체(who)		협력 방식(how)
	한국 측	인도 측	
질병감시체계 구축 협력	질병관리청	보건가족부, 각 주 보건국	- 정책자문 (KOICA, KOFIH EDCF) - 산-산 협력
제약 및 백신 공동 연구개발	과학기술정보통신부, 질병관리청 국립보건원	인도 공중보건연구소 인도 의학연구소	공동연구
백신의 생산 및 유통 협력	국내 백신 생산 제약업체	인도의약품감독관 (DCGI)	산-산 협력
원헬스 및 인수공통질환 공동 연구개발	대한인수공통전염병학회, 질병관리청, 국립보건원	인도 공중보건연구소 인도 의학연구소	공동연구
디지털 보건의료	질병관리본부(현 질병관리청)	뉴델리 소재 인도 국립질병관리센터(NCDC)	- 한국 질병관리본부와 인도 국립질병관리센터 간 협정 체결 - 정책자문(KOICA, KSP), 차관(EDCF)

□ 기타 분야 어젠다

어젠다	협력 주체(who)		협력 방식(how)
	한국 측	인도 측	
우주개발 분야 협력	과기정통부, 한국항공우주연구원, 우주산업 관련 민간 기업 및 스타트업	과학기술부, 인도우주연구기관(ISRO) ¹⁾ , 인도 우주협회(ISpA), 우주산업 관련 민간기업 및 스타트업 기업	공동연구, B2B협력
K-S&T 타운 조성 협력	과기정통부, EDCF, KOICA 4차 산업혁명 관련 기업 및 스타트업	과학기술부 인도 4차산업혁명 관련 기업 및 스타트업	정책자문 인프라 구축 B2B협력
로봇 및 드론 분야	과기정통부, 로봇 및 드론 관련 기업 및 스타트업	과학기술부, 전자정보기술부, 로봇 및 드론 관련 기업 및 스타트업	공동연구, B2B협력

1) 인도우주연구기구(Indian Space Research Organisation, ISRO)는 인도의 우주개발을 담당하는 기구이다. 벵갈루루에 본부를 두고 있으며, 미화 약 13억 달러를 예산으로 약 2만 명의 직원이 소속되어 있다. 우주와 관련된 기술과 그 응용을 목적으로 한다(위키백과, 접속일: 2021년 10월 5일).

7. 결론

□ 본 연구의 의의

- 개발협력 분야의 이론적 구축에 기여
 - 본 연구에서는 호혜적 개발협력에 대한 개념을 정의하고, 특징과 국가 선정 기준, 분석 차원 등을 처음으로 제시
- 정부의 한-브라질, 한-인도 STI 협력 어젠다 도출에 기여
 - 2022년 5월, 신정부가 출범하면 양국 간 정상회담, 과거 장관급 회담, 혹은 과거 공동위 수준의 어젠다 도출이 필요
 - 본 연구에서는 양국 간 STI 협력 어젠다를 제시함으로써 추후 정부의 어젠다 도출 시 도움이 될 것으로 기대
- 개발협력 참여자들의 브라질, 인도에 대한 개발협력 분야 및 역량 파악에 도움
 - 브라질과 인도는 각각 중남미 거점국가와 신남방 정책의 핵심 대상국으로서 개발협력 분야에서 높은 중요도
 - 본 연구에서는 두 국가에 대한 STI 시스템 현황 정보 및 세 가지 신규 이슈에 대한 정책 및 역량 정보를 제공함으로써 개발협력 참여자들의 정보 파악에 도움
- 민간 및 연구자들의 브라질과 인도의 STI 시스템 정보 수요에 기여
 - 브라질과 인도는 한국 기업의 비즈니스 파트너로서 그리고 연구자(전문가)들에게는 연구 파트너로서 급부상
 - 본 연구에서는 두 국가에 대한 STI 시스템 현황을 심층 분석·제공함으로써 산학연 혁신주체들의 정보 수요에 부응

□ 본 연구의 한계

- 코로나19의 발발로 인해 현지 정보 파악에 다소 어려움 존재

- 브라질과 인도의 STI 시스템을 분석하고 어젠다를 도출하기 위해서는 현지 정보 파악이 중요
- 하지만 코로나19의 발생으로 현지출장이 불가능하여 현지 컨설턴트의 도움을 받아 현황을 파악
- 그 결과 STI 시스템의 세부적인 요소들에 대한 정보 파악에 다소 한계
- 호혜적 개발협력 국가로 브라질과 인도 2개국을 선정함으로써 정부의 더 많은 수요 대응에 한계
 - 2022년 5월 신정부가 출범하면 브라질과 인도 외에도 남아프리카공화국, 페루, 콜롬비아, 러시아 등 국가들에 대한 수요가 제기될 것으로 판단
 - 또한 개발협력 참여자나 민간기업, 연구자들도 타 국가들에 대한 정보 수요가 증가될 것으로 예상
- 한-브라질, 한-인도 간 STI협력 어젠다 도출 시 일부의 전문가를 대상으로 수행함으로써 일반화에 한계
 - 본 연구에서는 한-브라질, 한-인도 간 협력 어젠다 도출을 위해 3개 범주의 전문가 16인을 대상으로 인터뷰 및 자문 수행
 - 하지만 국가수준의 협력 어젠다를 도출하기 위해서는 더 많은 전문가들의 의견 수렴과 검증 필요
- 양국 간 STI 협력 어젠다에 대한 우선순위를 부여하지 않으므로 정부의 어젠다 설정 시 어려움 내재
 - 본 연구에서는 향후 정부가 한-브라질, 한-인도 간 협력 어젠다를 편견 없이 폭넓게 참고할 수 있도록 나열 형식으로 제안
 - 우선순위를 부여하기 위해서는 더 많은 전문가들을 대상으로 한 검증과 정확성이 담보되어야 하기 때문
 - 위 조건이 충족되지 않는 상황에서의 우선순위 부여는 오히려 정부의 의사결정을 왜곡시킬 수 있는 위험성 내재

□ 향후 연구방향

- 코로나19 문제가 해결되어 가능하면 현지국을 방문해 자료조사 추진 필요
- 호혜적 개발협력 대상국으로 브라질과 인도 외에 더 많은 국가들에 대한 연구 추진 필요
- 한-브라질, 한-인도 간 STI 협력 어젠다의 신뢰성과 타당성을 제고하기 위해서는 더 많은 전문가들을 대상으로 한 인터뷰 및 자문 필요
- 각 분야 전문가로 구성된 어젠다 도출위원회를 구성하여 어젠다의 신뢰성과 타당성 검증 후, 델파이 분석과, AHP 분석 등을 통해 우선순위 도출 필요



제1부 도입

| 제1장 | 서론

제1절 연구의 필요성 및 목적

1. 연구의 필요성

코로나19로 인한 국내외 재정악화에도 불구하고 정부의 개발협력에 대한 투자규모는 더욱 확대될 것으로 예상된다. 우리나라의 공적개발원조 재원은 2015년 19억1천5백만 불에서 2019년 25억4천만 불로 32.6% 증가하였고, 연평균 7.3%의 증가율을 보여 왔다. 이는 OECD DAC 회원국의 연평균 증가율(2.9%) 대비 약 2.5배 수준으로 괄목할 만한 증가율이라 할 수 있다(관계부처합동, 2021). 더욱이 정부는 2021년 1월 발표한 제3차 국제개발협력 종합기본계획에서 공적개발원조 총 규모를 2019년(3.2조 원) 대비 2030년까지 2배 이상 확대하기로 발표하면서 그 증가 규모는 더욱 커질 것으로 예상된다.

또한 향후 정부의 개발협력 패러다임은 인도적 차원에서 호혜적 차원으로 점차 전환될 것으로 전망된다. 제2차 국제개발협력 종합기본계획('16~'20)에서는 '인류의 공동번영과 세계평화에 기여' 및 'SDGs 이행 목표 달성 기여'를 비전으로 설정함으로써 인도적 차원을 강조하였다(관계부처합동, 2015. 11). 하지만 제3차 국제개발협력 종합기본계획('21~'25)에서는 비전을 '협력과 연대를 통한 글로벌 가치 및 상생의 국익 실현'으로 설정함으로써 호혜적 차원을 강조하고 있다(관계부처합동, 2021). 다시 말해, 단순한 인도적 지원을 넘어 양국의 국익에 도움이 되는 윈-윈(win-win) 전략을 강조하고 있는 것이다.

인도적 차원을 넘어 호혜적 개발협력이 이루어지기 위해서는 수원국의 소득수준이 일정수준 이상일 때 효과적일 수 있다. 특히 과학기술혁신 분야 개발협력의 경우 수원국의 과학기술혁신 역량이 어느 정도 구축되어야 상호 도움이 될 수 있다. 호혜적 개발협력이 가능한 소득수준을 가늠할 수 있는 명확한 기준은 없으나 상호 도움이 될 수 있어야 하는 만큼 1인당 GNI가 3,996불 이상의 상위중소득국 이상이거나 신흥경

제5국(BRICS)의 위상이 이에 해당되지 않을까 사료된다. 예를 들면 신흥경제5국 중 개발협력의 대상국인 인도, 브라질, 남아프리카공화국이나, 상위중소득국이면서 (1인당 GNI 3,996불 이상) 향후 공적개발원조 졸업 예정국인 페루나 콜롬비아 등이 대표적인 예라 할 수 있다.

최근 정부도 신남·북방 정책과 양자 및 다자협력을 적극 추진하면서 호혜적 개발협력 대상국들에 대한 정보 및 자문을 적극 요청하고 있다. 과학기술혁신분야의 경우 VIP 해외순방이나 과학기술장관회의, 과학기술공동위 개최 등을 위한 의제 및 해당국 관련 자료에 대한 요청이 증가하고 있다. 국내 산학연 혁신주체들도 조직 및 개인차원의 국제협력이나 기술기반 국내기업의 해외 진출 등에 필요한 자료 요청이 점증하고 있다.

하지만 지금까지의 개발협력국 연구들, 특히 과학기술혁신분야의 경우 주로 인도적 지원 대상국을 중심으로 이루어져 옴에 따라 호혜적 개발협력 대상국들에 대한 정보 습득에 어려움이 있는 상황이다. 즉, 인도적 지원이 중심이 되는 최저개발국(1인당 GNI 1,005불 이하)이나 하위중소득국(1인당GNI 1,005불 ~3,955불) 연구에 집중된 반면, 호혜적 개발협력이 가능한 상위중소득국 이상(1인당 GNI 3,956불~)이나 신흥경제5국 수준의 개발협력 대상국가들(인도, 브라질, 남아프리카공화국 등)에 대한 연구는 매우 미흡한 실정이다. 이는 2015년 개정된 제2차 24개 중점협력국의 88%가 최저개발국 또는 하위중소득국에 속해 있는 것이 하나의 이유가 될 수 있다. 그러나 2021년 1월 수립된 제3차 국제개발협력 종합기본계획의 비전인 “협력과 연대를 통한 글로벌 가치 및 상생의 국익 실현”과 4대 전략목표 중 하나인 “상생하는 ODA”를 달성하기 위해서는 호혜적 개발협력국에 대한 연구가 절실히 요청되는 상황이라 하겠다.

2. 연구의 목적

이에 본 연구에서는 호혜적 개발협력의 개념적 틀을 정립하고, 주요국의 STI 시스템을 분석함으로써, 해당국의 STI 기초자료 제공과 아울러 양국 간의 호혜적 개발협력을 위한 방향을 제시하고자 한다. 이를 통해 호혜적 개발협력을 추진하고자 하는 정부와 산학연 혁신주체들에게 시사점을 제공하고자 한다. 이를 위한 세부 내용과 목

적은 다음과 같다.

첫째, 호혜적 개발협력의 개념과 특징 등에 대해 살펴봄으로써 호혜적 개발협력의 이론적 구축에 기여하고자 한다.

둘째, 호혜적 개발협력국의 STI 시스템 사례를 분석함으로써 해당국 STI 현황을 필요로 하는 산학연관 혁신주체들에게 기초자료를 제공하고자 한다.

셋째, 사례대상국의 STI 시스템 분석자료를 기반으로 한국과의 호혜적 STI 개발협력 방향을 도출함으로써 정부 및 산학연 혁신주체들의 개발협력 수요에 대응하고자 한다.

제2절 연구의 내용 및 구성

1. 연구의 내용 및 방법론

본 연구의 내용은 크게 3개 부문으로 구성되어 있다.

첫째는, 본 연구의 핵심어에 대한 이론고찰 부문으로 먼저 호혜적 개발협력과 관련해서는 개념과 특징을 살펴보고, 본 연구에서 호혜적 개발협력국을 선정하기 위한 기준과 결과, 그리고 이를 분석하기 위한 차원들을 살펴보았다. 또한 STI 시스템과 관련해서는 유사개념과 특징에 대한 비교분석을 통해 본 연구의 분석틀을 제시하였다. 이를 위해 주로 두 핵심어에 대한 2차 자료 분석(예, STEPI 보고서, 학술논문, 인터넷 관련자료 등)을 실시하였다.

둘째는, 호혜적 개발협력국의 STI 시스템 분석과 관련된 것으로서 브라질과 인도를 대표적인 사례국으로 선정하여 각국의 STI 시스템 특성과 시사점을 도출하였다. 이를 위해 제일 먼저 2차 자료들(예, OECD MSTI, WB, Scival, STEPI 글로벌 스코어보드 등)의 분석을 통해 기초적인 현황과 주요 통계를 파악하였다. 또한 각국의 STI 시스템 현황과 주요 이슈를 파악하기 위해 로컬 컨설턴트를 활용한 현지 인터뷰 분석과 사례 조사를 실시하였다.

마지막으로, 호혜적 개발협력 방향 도출과 관련된 것으로서 먼저 한-브라질, 한-인

도 간 STI 협력 경과 및 프로그램을 분석하고, 호혜적 개발협력 분야를 선정하여 분야별 현황을 고찰하였으며, 마지막으로 분야별 협력 어젠다를 도출하고 협력 방안을 제시하였다. 한-브라질, 한-인도 STI협력 경과 및 프로그램 분석을 위해서는 소관부처(과기정통부)의 내부 자료를 참조하였으며, 호혜적 개발협력 분야로 선정된 세 가지 분야(디지털 전환, 기후변화, 감염병 예방)에 대한 현지 정책 및 역량 분석은 국내 및 현지 전문가들의 자문 보고서를 참조하였다. 또한 양국의 분야별 협력 어젠다 및 협력 방안 도출은 각 국별 전문가 그룹(정책 담당자, 국별 연구자, 현지 전문가)을 대상으로 한 심층 인터뷰 및 자문 결과를 토대로 하였다.

2. 연구의 구성

본 연구는 크게 8장으로 구성되었다.

제1장에서는 본 보고서의 서론부분으로 연구의 필요성 및 목적, 연구의 내용 및 구성에 대해서 살펴보았다.

제2장에서는 본 연구의 핵심어에 대한 이론고찰 부분으로 호혜적 개발협력의 개념과 국가 선정 기준, 분석차원 및 본 연구의 분석틀을 제시하였다. 또한 STI 시스템 관련 이론과 본 연구의 분석틀을 제시하였다.

제3장에서는 호혜적 개발협력국의 사례대상국으로 브라질의 STI 시스템을 분석하고 특징 및 주요 이슈를 도출하였다.

제4장에서는 두 번째 호혜적 개발협력국의 사례대상국으로 인도의 STI 시스템을 분석하고 특징 및 주요 이슈를 도출하였다.

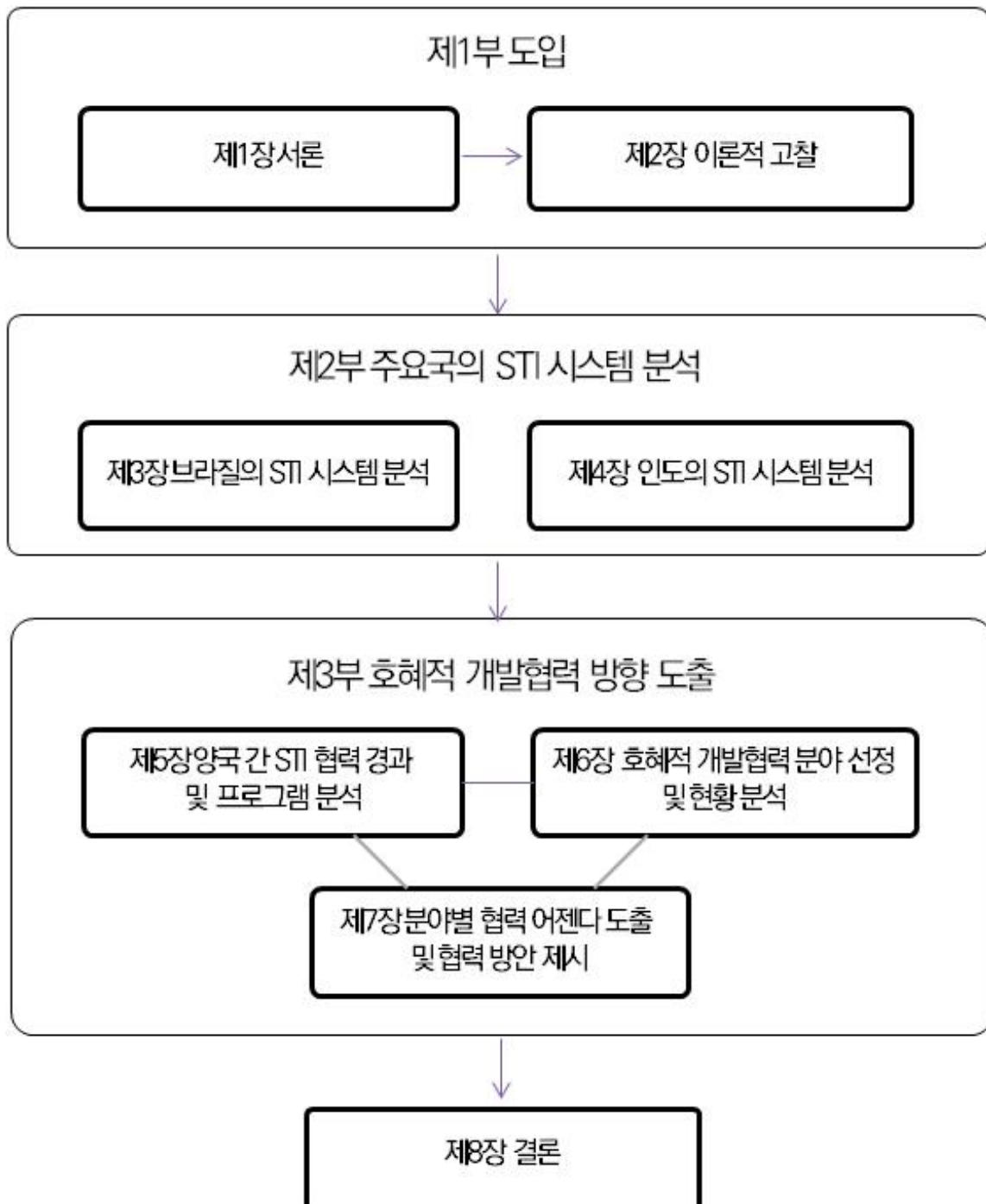
제5장에서는 호혜적 개발협력 방향을 도출하기에 앞서 그 동안의 한-브라질, 한-인도 양국 간 STI 협력 경과 및 프로그램을 분석하였다.

제6장에서는 양국 간 호혜적 개발협력 어젠다를 효과적으로 도출하기 위해 세 가지 호혜적 개발협력 분야(디지털 전환, 기후변화, 감염병 예방)를 선정하였으며, 이에 대한 협력국의 정책 및 역량수준을 분석하였다.

제7장에서는 제6장에서 분석된 협력국의 분야별 역량을 기반으로 양국 간 협력 어젠다를 도출하고 세부적인 협력 방안을 제시하였다.

마지막으로 제8장에서는 본 연구의 내용을 요약하고 본 연구가 주는 의의 및 활용 방안, 한계 등을 제시하였다.

[그림 1-1] 본 연구의 구성



자료: 저자 작성

| 제2장 | 이론적 고찰

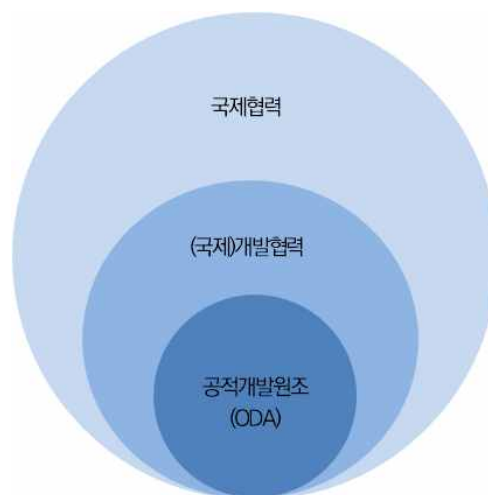
제1절 호혜적 개발협력

1. 호혜적 개발협력 개념

가. 개발협력의 개념

본 연구의 핵심어인 개발협력과 유사한 용어로서 국제협력과 공적개발원조(ODA)를 들 수 있다. 먼저 국제협력(International Cooperation)이란 ‘국제적 사항에 관한 국가 간의 모든 협력’을 의미한다(두산백과, 2021년 6월 13일자 접속). 반면 국제개발협력(International Development Cooperation)은 개발도상국의 빈곤퇴치와 경제·사회 개발을 지원하는 공공·민간 부문의 모든 활동을 포괄하는 개념을 말한다. 이에 반해 공적개발원조(ODA: Official Development Assistance)는 “국제개발협력활동 중 일부로, 중앙 및 지방정부를 포함한 공공기관이나 이들 기관의 집행기관이 개도국의 경제개발과 복지증진을 위하여 개도국과 국제기구에 양허적 성격으로 제공하는 자금의 흐름”을 의미한다(외교부, 2021년 6월 13일자 접속).

[그림 2-1] 개발협력의 유사 개념



자료: 저자 작성

따라서 국제협력이 국제개발협력과 공적개발원조를 포괄하는 가장 상위의 개념이라 할 수 있으며, 국제개발협력은 공적개발원조를 포함하는 차상위 개념이라 할 수 있다. 본 연구에서는 ‘(국제)개발협력’의 관점에서 자료를 분석하고 시사점을 제시하고자 한다.

나. 호혜적 개발협력의 개념

과학기술혁신 분야의 호혜적 개발협력과 관련된 연구들은 공여국의 주체를 누구로 보느냐에 따라 크게 세 가지 유형으로 구분해 볼 수 있다. 제일 먼저 추진된 연구흐름은 한국을 공여국의 관점에서 살펴본 연구들이다. 예를 들어, 전승훈 외(2006)의 연구는 호혜적인 개발협력의 중요성을 언급한 초기 연구로서 개도국과의 과학기술협력 유형을 저소득국 대상 원조사업과 성장잠재력국을 대상으로 하는 협력사업으로 구분하고 각각의 유형에 맞는 협력전략 방안 모색이 중요함을 강조하였다. 그 후 김기국(2008)은 전승훈 외(2006)의 연구를 기반으로 개발협력의 시각을 일방향/시혜적 관점과 쌍방향/호혜적 관점으로 구분하고 점차 호혜적 과학기술협력이 중요해짐을 주장하였다. 안혜린·이정재(2011)도 전승훈 외(2006)와 김기국(2008)의 주장을 계승하여 향후에는 양국 간 기술 격차 감소와 공통문제 해결을 위한 상호 보완적인 관계 구축이 중요함을 언급하면서 이를 위한 방안으로 개도국 자산의 활성화, 자연자원, 에너지의 공동개발, 환경문제 해결 등이 있음을 제안하였다.

두 번째 연구흐름은 한국을 수원국의 관점에서 살펴본 연구이다. 예를 들어 박세인(2011)은 우리나라 과학기술 국제협력의 제도적 진화과정을 역사적 제도주의 관점에서 고찰하면서 한국의 1980년대를 과학기술 국제협력의 호혜협력기로 정의하였다. 즉, 80년대 한국은 과학기술 국제협력을 선진국으로부터의 원조획득 수단이란 인식에서 전환하여 선진국과도 대등한 과학기술 국제협력을 추진하고자 했던 시기로 평가하였다.

마지막으로 세 번째 연구흐름은 글로벌 관점에서 호혜적 개발협력을 살펴본 연구로 권상철·이정호(2021) 연구를 들 수 있다. 그들은 공여국의 주체로 1990년대 이후 등장한 OECD DAC 이외의 신흥 공여국을 언급하면서 중국을 위시한 비-DAC 신흥 공

여국들이 발전 경험을 공유하며 호혜적 협력을 강조하는 새로운 원조방식이 출현하고 있음을 언급하였다. 그리고 이러한 신흥 공여국들은 무조건부 원조, 정치적 비개입, 상호 존중 및 연대의식 등에 기초한 수평적 협력의 특징이 있음을 강조하였다.

〈표 2-1〉 호혜적 개발협력 관련 연구

저자(연도)	저서명	호혜적 개발협력의 관점 및 내용
전승훈 외 (2006)	성장잠재력 있는 개도국과의 새로운 과학기술 협력전략 방안 모색	- 호혜적 관점의 대개도국 과학기술 협력을 강조한 초기 연구 - 한국을 공여국으로서의 시각에서 접근 - 저소득국 대상 원조사업과 성장잠재력국 대상 협력사업 구분 접근 중요성 제시
김기국 (2008)	대개도국 호혜적 과학기술협력의 비전과 과제	- 한국을 공여국으로서의 시각에서 접근 - 일방향/시혜적 관점과 쌍방향/호혜적 관점 구분 - 대개도국 호혜적 과학기술협력 추진방안 제시
안혜린·이정재 (2011)	개도국과의 과학기술협력 현황 및 향후 방향	- 한국을 공여국으로서의 시각에서 접근 - 양국 간 기술 격차 감소와 공통문제 해결 위한 상호 보완적 관계 구축 강조 - 이를 위해 개도국 자산의 활성화, 자연자원, 에너지의 공동개발, 환경문제 해결 등 제시
박세인 (2011)	과학기술 국제협력의 제도적 진화: 역사적 제도주의 관점	- 한국을 수원국으로서의 시각에서 접근 - 우리나라 1980년대: 과학기술 국제협력의 호혜협력기로 정의
권상철·이정호 (2021)	공적개발원조(ODA)의 지리: 공여국과 수원국에서의 검토와 한국의 경험	- 중국을 비롯한 non-DAC 공여국의 시각에서 접근 - 1990년대 OECD DAC 이외의 신흥 공여국이 늘어나며 호혜적 협력 시각 등장 - 호혜적 협력의 내용으로 무조건부 원조, 정치적 비개입, 상호 존중 및 연대 의식 등에 기초한 수평적 협력을 제시

자료: 저자 작성

위에서 살펴본 바와 같이 기존 연구들은 “개도국의 과학기술협력(전승훈 외, 2006; 안혜린·이정재, 2011)” “대개도국 호혜적 과학기술협력(김기국, 2008)” “과학기술 국제협력(박세인, 2011)” 등의 틀 안에서 호혜적 개발협력의 중요성을 제안하였다. 따라서 호혜적 개발협력에 대한 직접적인 정의는 존재하지 않는다. 하지만 김기국(2008)은 호혜적 과학기술협력의 개념을 시혜적/일방향적 과학기술협력과 대비함으로써 시사하는 바가 크다. 따라서 본 연구에서는 호혜적 개발협력의 개념을 시혜적(인도적)

개발협력과 대구되는 개념으로 정의하고자 한다. 즉, 호혜적 개발협력이란 ‘수원국의 빈곤퇴치와 경제·사회 개발뿐 아니라 공여국의 국익에 도움이 되는 공공·민간 부문의 모든 활동’이라 정의하고자 한다.

다. 호혜적 개발협력의 필요성

호혜적 개발협력의 필요성에 대한 연구 또한 다양하게 존재한다. 예를 들어, 김기국(2008)은 최근 글로벌 주체로서 개도국의 역량이 급속하게 강화되고 있고, 과학기술 협력의 성격도 무역이나 해외직접투자처럼 양쪽의 수요와 입장을 함께하는 방향으로 변화함에 따라 지속가능한 대개도국 과학기술협력을 추진하기 위해서는 호혜적인 관점이 필요하다고 하였다.

또한 안혜린·이정재(2011)는 선진국과 개도국간의 경제적 수준과 기술 격차 등으로 인해 초기 단계의 대개도국 과학기술협력은 선진국에 의한 “일방적”원조 중심이었으나 장기적으로 선진국의 일방적 기여만으로는 선진국의 참여 의자기 저하됨에 따라 양측 모두의 과학기술역량 증진과 경제성장에 기여할 수 있어야 한다고 하였다.

이에 반해 권상철·이정호(2021)는 선진 공여국이 저개발·소득국을 대상으로 자선적 원조를 취해오다 1990년대 비서구 신흥 공여국들이 등장하며 개발협력의 호혜적 접근이 확대되었음을 언급하며, 한국의 공적개발원조는 자선적 원조와 호혜적 접근 간의 균형 잡힌 접근이 필요함을 주장하였다.

이상의 연구들을 종합하면 2000년대 이후 한국뿐만 아니라 글로벌 차원에서도 인도적 관점의 개발협력에서 호혜적 관점의 개발협력으로 패러다임이 점차 전환되고 있음을 의미한다. 즉, 개도국(수원국)의 역량이 증가하기 시작하였고, 선진국(공여국)도 점차 자국의 이익에 관심을 갖기 시작하였으며, 인류의 지속가능한 발전을 위해서는 상호 도움이 되는 형태로 개발협력이 이루어져야 한다는 데에 공감대가 형성되고 있는 것이다.

이와 같은 국제적 흐름은 우리나라 국제개발협력 방향에도 반영되고 있다. 2011년 1월 발표된 제3차 국제개발협력 종합기본계획에서는 비전을 ‘협력과 연대를 통한 글로벌 가치 및 상생의 국익 실현’으로 설정함으로써 호혜적 차원을 강조하기 시작하였

다(관계부처합동, 2021). 향후 이와 같은 비전을 달성하기 위해서는 호혜적 개발협력에 대한 이론적 연구와 호혜적 개발협력국에 대한 사례연구, 시사점 도출 등이 적극적으로 추진될 필요가 있다고 하겠다.

2. 호혜적 개발협력 국가 선정 기준

전술한 바와 같이 호혜적 개발협력이 되기 위해서는 먼저 수원국의 소득수준이 일정수준 이상일 필요가 있다. 특히 과학기술분야의 경우 상호 과학기술혁신 역량강화에 도움이 될 때 상승효과를 낼 수 있기 때문이다. 그러므로 본 연구에서는 호혜적 개발협력 국가의 기준으로 아래와 같은 기준을 살펴보았다.

첫째, 세계은행의 개발협력국 소득 분류기준으로 1인당 GNI가 3,996불 이상의 상위중소득국(UMIC) 이상이다. 본 소득분위에 속하는 국가들로는 브라질, 콜롬비아, 페루, 파라과이 등이 이에 속한다.

둘째, 우리나라의 제3기 중점협력국(2021년 1월 지정) 27개국 중 향후 졸업 예정국(상위중소득국)의 소득분위에 속하는 국가들이다. 예를 들어, 콜롬비아, 페루, 파라과이가 이에 속한다.

셋째, 마지막으로 정부의 신 남·북방 정책으로 향후 호혜적 협력이 절대적으로 요청되고 있는 신흥경제5국(BRICS)에 속하는 국가들이다. 브라질, 러시아, 인도, 중국, 남아메리카공화국이 이에 속한다. 이들 중 본 연구의 범위가 개발협력 대상국이므로 브라질과 인도, 남아프리카공화국이 이에 해당한다.

위와 같은 세 가지 기준을 고려해 볼 때 브라질, 인도, 콜롬비아, 페루, 남아프리카공화국 등이 본 연구의 호혜적 개발협력국 표본으로 도출되었다.

하지만 본 연구의 시간과 자원을 고려해 볼 때 위 모든 국가를 살펴보는 것은 불가능하다. 따라서 본 연구에서는 아래의 세 가지 선정기준을 적용하여 최종 대상국가를 선정하였다.

첫째, 기존연구와의 차별성(originality)이다. 국가적으로 중요하나 과학기술혁신분야에서 주로 연구되지 않은 국가, 특히 STEPI에서도 많이 다루지 않은 국가가 이에 해당한다. 예를 들어, 위에서 최종 검토된 5개국(브라질, 인도, 콜롬비아, 페루, 남아프

리카공화국) 중 콜롬비아와 페루는 한국의 공적개발원조(ODA) 프로그램(예, KSP, KOICA, EDCF 등)을 통하여 STI 시스템 연구가 광범위하게 진행되어 왔다. 하지만 브라질과 인도, 남아프리카공화국은 연구의 필요성에도 불구하고 상대적으로 연구가 미흡한 상황이다.

둘째, 국익 및 국정과제 관련성(significance)이다. 즉, 정부의 국정과제, 과학기술 외교, 과학기술공동위 등 다양한 외교적 활동에 도움이 되는 국가이다. 이를 기준으로 볼 때 정부의 신남방 정책에 중요한 지위를 차지하고 있는 인도나, 향후 남미시장의 진출 교두보로서 큰 의미를 지니고 있는 메르코수르(Mercosur) 핵심국가인 브라질, 과학기술공동위 혹은 경제과학기술공동위 대상국인 인도나 페루가 이에 해당한다.

셋째, 데이터 확보 가능성(feasibility)이다. 아무리 차별성이 있고, 국익에 도움이 되는 연구라 하더라도 정해진 시간 내에 연구가 마무리되기 위해서는 데이터 확보 가능성이 있어야 한다. 이런 측면에서 남아프리카공화국은 STEPI 내부에 관련 연구자나 네트워크 확보인력이 부족한 상황이다. 반면 인도와 브라질은 상대적으로 연구경험과 현지 네트워크를 확보하고 있어 데이터 확보 가능성이 높다.

이와 같은 세 가지 선정기준과 본 연구팀의 가용 가능 인력을 고려하여 최종 브라질과 인도 2개국을 본 연구의 호혜적 개발협력 대상국으로 선정하였다.

〈표 2-2〉 호혜적 개발협력 국가 선정 기준 및 결과

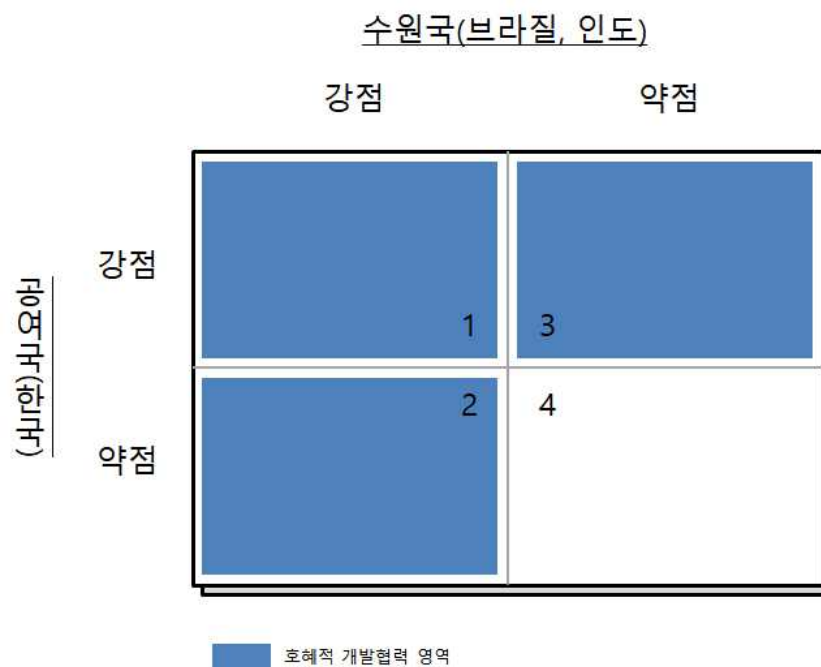
	기존연구와의 차별성 (originality)	국익 및 국정과제 관련성 (significance)	데이터 확보 가능성 (feasibility)
브라질	○	○	○
인도	○	○	○
콜롬비아			○
페루		○	○
남아프리카공화국	○		

자료: 저자 작성

3. 호혜적 개발협력 분석 차원: 본 연구의 분석 틀

호혜적 개발협력이 가능하기 위해서는 개발협력의 결과가 양국에 도움이 되어야 한다. 그림에서 보는 바와 같이 공여국과 수원국 모두 강점 영역(1상한)이어서 상승효과가 있거나, 공여국은 약하지만 수원국이 강하여서(2상한) 공여국 측면에서 보완이 되거나, 수원국은 약하지만 공여국이 강점이 있어(3상한) 수원국 측에 도움이 되는 경우이다. 이와 같이 호혜적 개발협력은 서로에게 도움이 될 수 있는 영역에서 발생한다. 본 연구에서는 이와 같은 영역을 도출하고자 시도할 것이다.

[그림 2-2] 호혜적 개발협력 영역



자료: 저자 작성

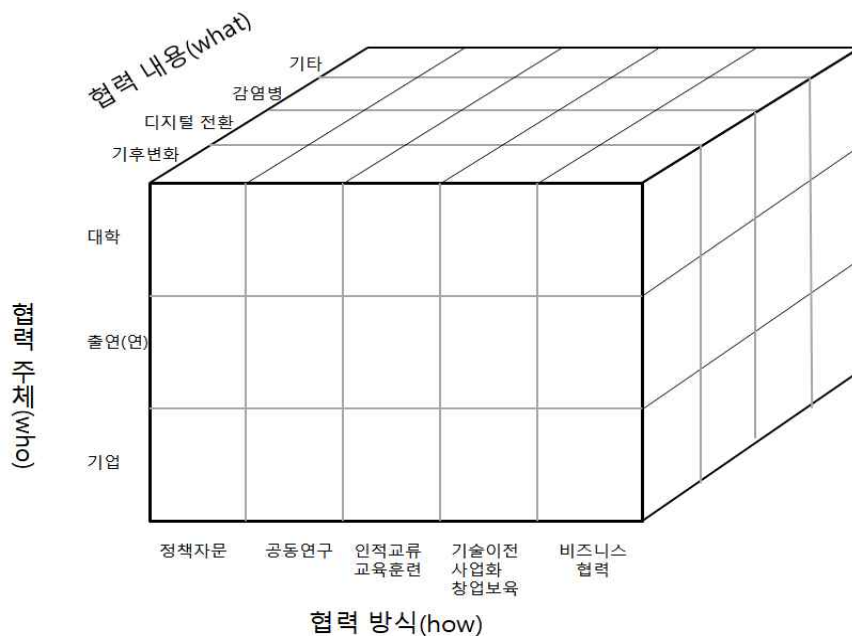
그렇다면 위와 같은 영역은 어떻게 도출해 낼 수 있는가?

제일 먼저, 어떤 영역(협력 내용, what)에서 호혜적 협력 분야를 도출할 것인지의 사결정이 필요하다. 이는 공여국인 한국이나 수원국인 브라질, 인도 측면에서 중요하다고 간주하는 이슈들이 이에 해당할 것이다. 예를 들어, 양국에서 공통적으로 관심을 가지고 있는 디지털 전환, 기후 변화, 감염병 연구 등이 대표적인 영역이라 할 수 있다.

다음은, 위와 같은 협력 내용(what) 중에서 부족한 부분을 충족하기 위해 어떤 방식(how)을 활용할 것인지 파악해야 한다. 예를 들어, 기후변화 문제를 해결하기 위해서 양국 정부는 서로의 부족한 부분을 채우기 위해 공동연구가 필요한지, 인적교류(교육훈련)가 필요한지, 아니면 기술이전 및 사업화, 창업보육 기능 강화가 필요한지 등을 결정해야 한다. 민간 기업 차원에서는 해당 기업의 이익을 창출하기 위해 비즈니스 협력이 필요할 수 있을 것이다.

마지막으로, 어떤 협력 내용(what)을 어떤 방식(how)으로 하는 것이 효과적이라고 판단되었다면 이를 누가(who) 개발협력에 참여하여 상호 호혜적인 결과를 창출할 것인가 결정해야 한다. 예를 들어, 한국의 입장에서 볼 때 디지털 전환 분야에서 공동연구를 통한 IT 기술력 확보가 필요하다면 한국의 출연(연)과 기업이 공동연구에 참여하여 필요기술력을 확보하는 예이다. 또한 인도 측면에서는 감염병(예, 코로나 19)예방 분야에서 공동연구를 통한 진단키트 개발역량이 급선무일 경우 한국의 출연연과 공동연구를 수행하거나 한국의 민간기업과 비즈니스 협력을 통해 진단키트 개발 역량을 강화하는 예이다.

[그림 2-3] 호혜적 개발협력 분석 차원: 본 연구의 분석 틀



자료: 저자 작성

이와 같이 호혜적 개발협력 활동은 그림의 3차원 중 한 셀(영역)에서 이루어지게 된다. 본 연구에서는 제7장에서 본 연구의 분석틀을 활용하여 한국-브라질, 한국-인도 간의 STI 개발협력 방향을 도출하고자 한다.

제2절 STI 시스템

1. STI 시스템 관련 이론

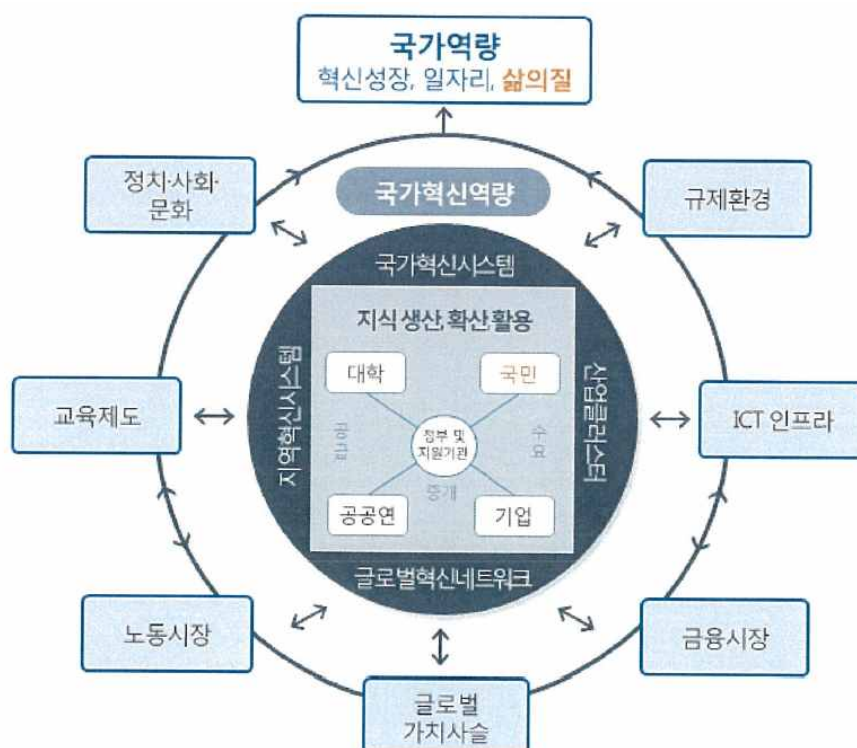
본 연구에서 사용할 STI 시스템과 가장 유사한 용어로 ‘국가혁신시스템(National Innovation System)’과 ‘혁신생태계(Innovation Ecosystem)’를 들 수 있다. 먼저, 국가혁신시스템이란 프리만(Freeman)이 1987년 처음 제시한 용어로 그는 국가혁신시스템을 “새로운 기술을 획득하고 개량하며 확산시키기 위하여 관련 기술 행위와 상호작용을 수행하는 공공 및 민간부문 조직 간의 네트워크”로 정의하였다(Freeman, 1987). 이에 반해 룬드발(Lundvall)(1992)은 프리만의 개념을 보다 구체화하여 “탐색과 탐구활동에 관련되는 모든 조직과 제도를 협의의 국가혁신시스템 개념에 포함하였으며, 광의의 개념으로는 탐색·탐구활동뿐만 아니라 학습에 영향을 미치는 국가의 모든 조직 및 제도들을 포함하였다. 또한 넬슨과 로젠버그(Nelson and Rosenberg)(1993)는 국가혁신시스템의 개념을 “기술혁신의 성과에 영향을 미치면서 주된 역할을 수행하는 조직들의 집합”으로 정의하였고, 송위진 외(2006)는 “일국 내에서 경제적으로 유용한 지식과 정보를 창출·확산·활용하는 데 영향을 미치는 조직들 및 그들의 관계로서 구성된 시스템”이라 정의하였다.

국가혁신시스템의 구성요소에 대한 연구는 다양하게 존재하나 가장 일반적으로 활용되고 있는 것이 OECD(1999)의 연구이다. OECD 모델에 따르면 국가혁신능력은 연구기관과 지원기관, 기업의 능력과 네트워크, 그리고 과학시스템에 영향을 받으며, 더 나아가 이를 둘러싸고 있는 지역 및 글로벌 혁신시스템, 산업클러스터링 등에 의해서도 영향을 받는다. 또한 이러한 요소들은 거시경제 및 규제, 교육 및 훈련시스템,

제품시장 조건, 정보통신 하부구조 및 요소시장 등의 환경요인에 의해서도 영향을 받는다.

문재인 정부에서는 OECD(1999)의 국가혁신시스템 모형을 기반으로 2018년 7월 국가혁신시스템 2.0 모형을 발표하였다. 본 모형의 특징은 참여정부에서 제시한 국가혁신시스템 모델에 새로운 정책수요를 반영하여 발전시켰다는 것이다. 예를 들어, 삶의 질, 국민 참여 등 기존에 미흡하게 다루었던 부분을 보완하고 지역 균형발전, 사회적 가치 창출을 위한 공공(연)의 역할도 증시하고 있다. 아래 그림에서 붉은색으로 표시된 부분이 참여정부의 국가혁신시스템 모형에서 변화된 부분이다(과학기술정보통신부, 2018).

[그림 2-4] 국가혁신시스템(2.0) 모형



자료: 과학기술정보통신부 (2018.7), p.2

이에 반해 혁신생태계(Innovation Ecosystem)란 무어(Moore)(1993)에 의해 처음으로 사용된 용어로, "비즈니스 생태계 차원에서 조직의 성과에 기여하는 주변의 생

산자와 사용자 간 공진화를 설명하기 위한 개념이다(임채운 외, 2021). 베산트 외(Bessant et al.)(2014)는 혁신시스템이 지리적 제약성과 정태적 특성을 갖는 반면 생태계 이론은 특정한 혁신시스템의 상호관계에 집중하고 시스템의 동태성에 관심을 갖는다고 하였다(임채운 외, 2021). 그리고 주세비시우스와 그루마다이테(Jucevičius and Grumadaite)(2014)는 혁신생태계의 경우 현재 상태를 기술하고 무엇을 변화시킬 수 있는 것인가에 관심을 갖는 반면, 혁신시스템은 미래 시스템의 이상적 상태와 현실 시스템간의 격차 해소에 집중한다고 하였다(임채운 외, 2021)²⁾.

2. 본 연구의 분석 틀

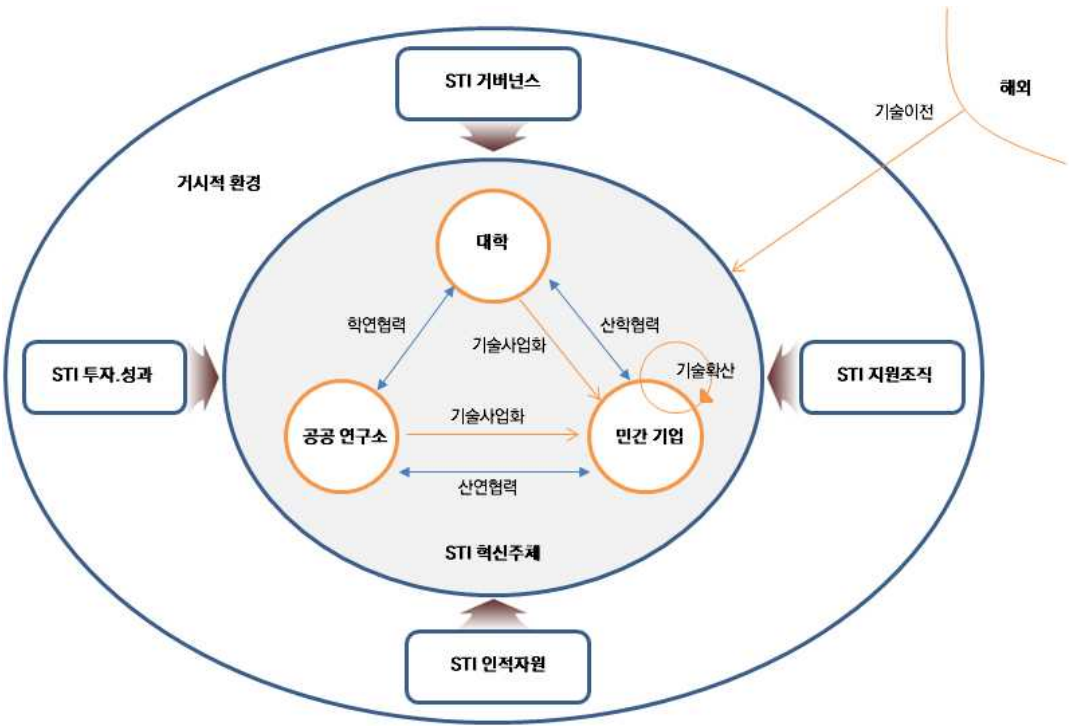
본 연구의 목적은 호혜적 개발협력 국가로 브라질과 인도를 선정하고, 양국의 STI 시스템에 대한 구체적인 현황을 살펴보는 것이다. 전술한 바와 같이 STI 시스템 개념은 비즈니스 영역인 혁신뿐만 아니라 이의 기초가 되는 과학기술 분야의 시스템 분석에 관심이 있다. 그리고 정부차원에서 접근 가능한 정책 수단의 구성요소에 초점을 두는 경향이 있다. 따라서 본 연구에서는 STI 시스템의 구성요소를 거시적 환경, STI 거버넌스, STI 투자성과, STI 인적자원, STI 혁신주체, STI 지원조직으로 구분하고 이에 대한 구체적인 현황과 특징을 분석하였다.

아래 분석틀에서 보는 바와 같이 STI 시스템은 가장 중심부에 대학과 공공연구소, 민간기업과 같은 혁신주체가 존재한다. 대학과 공공연구소는 민간기업에 기술이전 및 사업화를 추진하고, 학연협력, 산학협력, 산연협력 등을 수행한다. 이들 혁신주체들의 활동에 정부의 STI 거버넌스나 STI 투자(금융), STI 인적자원, STI 지원조직 등이 영향을 주고 가장 포괄적으로는 거시적 환경이 영향을 준다.

본 연구의 분석틀은 기존의 국가혁신시스템 및 혁신생태계, 그리고 STI 시스템 구성요소를 고려하여 본 연구에 맞도록 최대한 단순화하고자 하였다. 가장 효과적인 분석틀은 간단·명료하면서도 유의미한 시사점을 도출할 수 있는 프레임워크이기 때문이다. 이하 제2부에서는 본 분석틀을 가지고 브라질과 인도의 STI 시스템을 분석하고자 한다.

2) 혁신 생태계와 혁신 시스템 이론 특성비교에 관한 문헌고찰은 임채운 외(2021)를 참조하였다.

[그림 2-5] STI 시스템: 본 연구의 분석 틀



자료: 저자 작성



제2부 주요국의 STI 시스템 분석

| 제3장 | 브라질의 STI 시스템 분석

제1절 거시적 환경

본 절에서는 정치, 경제, 산업 및 무역의 발전을 현대 역사적 맥락에서 살펴보고 지금의 브라질 과학기술혁신 시스템을 둘러싼 거시적 환경을 분석하고자 한다.

1. 일반개황

오늘날 브라질의 1차 산업 경제기반과 제조업 발전과정을 브라질 역사를 통해 살펴본다. 다른 중남미지역과 마찬가지로 브라질은 정복자들에게 자연자원의 착취지역이었다. ‘브라질’이란 이름 역시 포르투갈인 정복자들이 16세기 초 브라질에서 발견한 붉은 빛을 띠는 브라질나무(Pau-Brasil)에서 유래되었다. 페르남부쿠나무(Pau de Pernambuco)라고도 불리는 이 나무에서는 르네상스 시대에 수요가 많았던 붉은 염료가루를 채취할 수 있었다. 이는 고급섬유에 사용되었고, 또한 이 나무의 재질은 강하면서도 탄력이 좋아 바이올린 활대를 제작하는데 사용되었다.

그 후 정복자들이 브라질에서 채취한 상품은 1550년부터 사탕수수, 1591년부터 커피, 1693년부터 금, 다이아몬드, 에메랄드, 자수정 등으로 주안점이 옮겨져 갔고, 18세기 말부터는 다시 커피에 집중되었다. 이를 단일작물(monoculture) 경제라고 부르는데 이는 포르투갈의 중상주의 정책에 따른 것으로, 특히 1785년 당시 포르투갈의 Dona Maria 1세는 브라질에서의 제조업을 금지시키고, 노동력을 농업 및 광업에 집중시키도록 포고령을 내리기도 했다.

브라질은 1822년 포르투갈 황태자가 국왕으로 즉위하며 입헌군주제 국가로 독립하였지만, 이후 약 백년간은 국가건설과정의 혼란시기로서 식민시대의 산업구조에는 아무런 변화가 없었다, 즉, 공화주의자들의 페르남부쿠 독립선언에 이은 내란, 우루과이 전쟁, 파라과이 전쟁 등을 치렀고, 노예제 폐지가 단행되었으며 마침내 1889년에는 군 장교들의 무혈혁명으로 공화국이 건설되었다. 당시에는 오히려 유럽 이민을 받

아 상파울루주 커피 농장의 노동력 부족을 해소하는 것이 급선무였다.

브라질의 산업화는 1929년 대공황으로 인해 촉발되었다고 해도 과언이 아니다. 대공황은 브라질의 커피 수출경제에 타격을 가했고, 경제위기 속에 1930년 10월 쿠데타를 일으킨 군부는 직전 대통령선거에서 낙선한 야당후보 제툴리우 바르가스(Getulio Vargas)를 대통령으로 추대했다. 오늘날까지 브라질 산업경제에 족적이 남아있는 이른바 ‘신국가(Estado Novo)’ 건설이 시작된 것이다.

바르가스 대통령의 재임 시기(1930-1945)는 유럽의 파시즘과 동시대로서 그는 민족주의적 발전전략으로서 공업을 육성했고, 소비재를 중심으로 한 수입대체산업화에 주력했다. 그는 군부에 의해 축출되었다가 1950년 다시 직접선거로 재집권했고, 1954년 자살하기까지 브라질석유공사(Petrobras)를 설립하는 등 중화학공업화의 기초를 다졌다. 그 후 주셀리누 쿠비체크(Juscelino Kubitschek, 1956-1961) 대통령은 외자유치를 통한 자동차, 화학, 철강 등 자본재수입대체산업화를 본격 추진했고, 이는 21년간의 군부통치 기간(1964-1985) 동안 가속화되었다.

외채위기 속에 민주화된 브라질은 20세기 말까지 초인플레이, 경제안정화정책인 헤알 플랜, 공기업민영화, 재정책임법 제정, 지방재정위기 등을 겪으면서 산업화와 인프라에 투자할 여력이 없었다. 그러나 2003년 1월 출범한 룰라 다 실바(Lula da Silva, 2003-2011) 대통령의 노동자당(PT) 정권은 국제원자재 가격의 고공행진을 배경으로 브라질 기업의 글로벌화 추진할 수 있었고, 브라질은 세계 6위의 경제로 도약하였다.

브라질 경제는 2014년 올림픽과 2016년 월드컵 유치를 앞두고 원자재 가격의 급락과 함께 재정난에 직면하게 되었고, PT 정권은 급증한 중류층, 보조금에 의지하는 하류층의 기대에 부응하지 못한 채 부패스캔들에 몰려 2016년 8월 지우마 호세피(Dilma Rosseff, 2011-2016) 대통령의 탄핵을 맞았다. 이 같은 혼란은 정치 기득권 세력에 대한 불신으로 이어져 마침내 2018년 대선에서 무명 정치인이었던 보우소나루의 당선을 가능케 했다.

2. 거시적 환경

가. 정치적 환경

1) 정치제도상의 특징

브라질은 정부형태 면에서 대통령중심제와 연방제를 채택하고, 의회는 상, 하 양원을 두며, 사법부를 포함해 삼권분립이 철저한 민주주의체제를 갖추고 있다. 대통령의 임기는 4년이며, 1회에 한하여 연임이 허용되고, 중임제여서 퇴임 후 다시 대통령 선거에 출마할 수 있다. 상원의원은 임기 8년이고 26개주와 연방특구에서 각각 3명씩 총 81석으로 구성되며, 하원의원은 총 513명, 임기 4년으로 인구비례에 따라 8~70명 의석이 각주에 배정되며 정당별 득표수에 비례하여 의석이 배분된다. 이때 정당별 최저 유효득표비율은 1.5%여서 소수 의석을 가진 당이 난립하는 양상을 띠고 있다. 선거는 규칙적으로 매 2년마다 시행되어 대통령, 상하의원, 주지사, 주 의회 의원을 선출하는 총선(general elections)과, 전국 5,568개시의 시장, 부시장 및 시의회 의원을 선출하는 지방선거(local elections)가 2년 간격을 두고 치러진다. 따라서 지방선거는 현직 대통령의 국정운영에 대한 심판으로 여겨지곤 한다.

의회 내 소수 의석을 가진 정당의 난립상은 1988년 헌법의 부산물로서 현재 24개당이 1개 이상의 의석을 갖고 하원에 진출해있고, 16개당이 상원에 진출해있다. 상기한 바와 같은 의석배분 기준으로 말미암아 정치인들은 비례대표명부에서 유리한 순번을 받기 위해 선거를 앞두고 당적을 옮기거나 신당을 만드는 일이 빈번하다. 자이르 보우소나루(Jair Bolsonaro)는 자유민주당(PSL) 후보로 출마해 대통령에 당선됐으나, 정작 PSL은 상원에서 2석, 하원에서 53석만을 갖고 있다. 더욱이 보우소나루 대통령은 PSL 총재 루시아누 비바르(Luciano Bivar)와 갈등을 빚다가 2019년 11월 탈당하고, 이른바 브라질을 위한 동맹(Aliança pelo Brasil)의 창당을 선언했다 (Amaral 2019). 그러나 신당은 2020년 지방선거에서 아무런 후보를 내지 않았고, 보우소나루 대통령은 사실상 무소속 상태이다.

이 같은 정치제도 하에서 행정부나 특정 정당이 발의한 법안이 의회를 통과하려면 장기간의 대통령 및 정당 간 협상이 필요해 기존 제도를 개혁하기란 지극히 어렵다.

어느 당도 의결정족수에 이르는 의석수를 확보하는 일은 상상할 수 없다. 현재 상원에서 10%를 간신히 넘는 의석수를 갖고 있는 당은 중도계 3개당 뿐이고, 하원에서는 PSL과 PT 등 2개당 뿐이다. 브라질이 민주화된 후 온전히 8년간 통치했던 페르난두 엔리키 카르도주(Fernando Henrique Cardoso, 1995-2003) 대통령과 룰라 대통령이 비교적 많은 개혁업적을 남길 수 있었던 것은 그들의 높은 친화력과 능란한 협상술 덕분이었다. 브라질 학자들은 의회 내 소수 기반을 갖는 대통령에게 필요한 것은 제정당과의 제휴를 위한 보상거래라고 지적한다. 여기에는 행정부의 주요 보직, 지역구 의원들이 추진하는 사업지원 등이 포함되어 “정책-보상 거래(pork for policy)”, “맞 거래(give and take; toma lá, dá cá)”, “연립 대통령제(coalitional presidentialism)” 등으로 불린다(Abranches, 1988; Alston & Muller, 2006; Alves & Paiva, 2017).

반면, 이 같은 브라질식 정치방법론을 거부했던 대통령들은 말로가 좋지 않았다. 1990년 집권한 페르난두 콜로르(Fernando Collor, 1990-1992) 대통령은 급진적인 시장지향적 개방정책을 추진하면서 국가의 보호에 길들여진 기득권층과 사사건건 충돌했고, 타협과 절충을 거부한 끝에 부패혐의로 몰려 탄핵되었다. 2016년 탄핵된 호세피 대통령의 경우는 정반대로 좌파성향의 정책을 강행하다가 후술하는 바와 같이 우파의 반격에 몰려 탄핵된 경우이다. 군인 출신인 현직 보우소나루 대통령도 취임 이전에는 브라질식 정치거래를 비판하며 ‘신정치(nova política)’를 표방한 강직한 성향의 인물이었고, 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 대응과 관련해서는 비과학적인 상식에 의존하는 일방통행식 언행을 일삼음으로써 탄핵위기에 노출된 상태이다. 따라서 그는 시간이 갈수록 의회와의 관계에서 현실과 타협하고 있다.

브라질에서 상하원 의장들은 각기 의안의 표결여부를 결정하는 절대적인 권한을 갖고 있으며, 이들은 각각 매2년마다 의회에서 선출된다. 2021년 2월 신임의장 선출을 앞두고 보우소나루 대통령은 하원의장후보로 진보당(PP) 출신인 아르투르 리라(Arthur Lira) 의원, 상원의장후보에 민주당(DEM) 출신인 로드리구 파체쿠(Rodrigo Pacheco) 의원을 적극 후원한 끝에 이들이 모두 당선되는 쾌거를 거두었다. 특히 리라 의원의 경우에는 보우소나루 정권 출범전후 시기에 부패혐의로 수사대상에 올라있

던 인물이어서 보우소나루 대통령의 현실과의 타협을 단적으로 보여준다. 소속 당이 없는 보우소나루 대통령으로서는 자신이 추진하는 각종 개혁안에서의 협조는 물론, 당시까지 하원에 접수된 61건의 탄핵요구가 정식으로 의회 내 안건으로 채택되지 않도록 하기 위해서라도 의회 내 기득권 세력들과의 관계가 매우 중요했다고 볼 수 있다 (AFP, 2021.2.1).

현재 브라질 의회에서는 PSL등 여권 정당들(의석합계 상원 12석, 하원 152석)과, PT등 야권정당들(의석합계 상원 18석, 하원 170석), 그리고 지우마 대통령 탄핵 후 2년 4개월 동안 잔여임기를 채운 미셰우 테메르(Michel Temer)가 소속된 브라질민 주운동당(MDB)등 중도계 정당들(상원 총51석, 하원 총191석)이 사안에 따라 합종 연횡하는 형국이다.

2) 정치 현황

1985년 민주화 이후 브라질 정치는 여러 차례의 변곡점을 거쳐왔다. 즉, 1992년 극우성향의 콜로르 대통령이 탄핵된 뒤 브라질 정치는 2002년까지 중도우익 성향을, 그리고 2003년부터 2016년 8월 지우마 대통령 탄핵까지는 중도좌익 성향을 띠었다. 즉, 급격한 변화라기보다는 진화적으로 정치성향이 옮겨져 왔다고 볼 수 있다. 그러나 2018년 치러진 대선에서 정반대인 극우성향의 보우소나루 후보가 당선된 것은 획기적인 사건이었다.

2018년 보우소나루 부상의 결정적인 배경은 이른바 ‘세차공작(Operação Lava Jato)’이라고 불리는 브라질 사상 최대의 부패수사였다. 세르지우 모루(Sergio Moro) 쿠리치바 연방검사에 의해 2014년부터 시작된 부패수사는 수많은 정치인 및 고위관 리, 브라질석유공사(Petrobras)와 민간건설회사 오데브레쉬(Odebrecht) 등 대기업 간부들을 투옥시켰다. 또한 정경유착에 분노한 시민 수백만 명의 시위는 급기야 호세 피 대통령의 탄핵으로 이어졌다. 이어 대선 재출마를 준비하던 Lula 전 대통령마저도 해변별장 뇌물수수죄로 12년형을 받음으로써 출마자격이 박탈됐다(Economist, 2021.2.25). 때마침, 2018년은 반 기성정치(anti-establishment)의 대명사가 된 도날드 트럼프(Donald Trump) 미국 대통령의 미국 우선주의 신포폴리즘 정책이 고조

에 달하던 시점이었으며, 이는 부패스캔들로 인해 기성정치인들에 대해 환멸을 느끼고 있던 브라질사회에 고스란히 새바람을 불어왔다(김원호, 2018).

보우소나루 대통령은 1988년 육군대위로 퇴역한 이래 30년간 리우데자네이루 시 의원과 연방하원의원으로서 정치권에 몸담았으나, 과거 군사정부시대를 찬양하는 복고풍의 인사였다. 2019년 1월 첫 내각에 22개 정부부처 장관 중 7명을 군 출신 인사로 임명하는 등 매우 이례적인 결정과 발언을 함으로써 의회와의 충돌이 예견되었으나, 후술하는 바와 같이 임기첫해인 2019년에는 브라질 경제가 재정위기 상황임을 호소하며 마침내 수년간 끌어온 연금제도 개혁을 이루어냈다. 그러나 2020년 코로나19 팬데믹에 대한 대처 실패, 부패척결 의지 부족, 좌파의 반격에 직면하면서 2021년 상반기 현재 지지율 30%를 하회하고 있다.

보우소나루 대통령이 위기에 몰린 첫 요인은 당선의 배경이었던 부패와의 전쟁이 사실상 막을 내린데 있다. 보우소나루 대통령은 ‘세차공작’수사의 영웅인 모루 연방검사를 법무장관으로 발탁했었다. 모루 법무장관은 부패와의 전쟁을 제도화하겠다고 다짐했고, 대통령도 이를 지지했지만 얼마가지 않아 검찰 특별수사팀이 대통령 아들 및 측근에 대해 수사하자 대통령과 법무장관 간 불화를 시작되었고, 끝내 모루 장관은 사직했다. 결국 ‘세차공작’ 수사팀은 2021년 2월 3일 해체되었다. 수년간에 걸친 ‘세차공작’수사는 정치인 16명을 포함해 모두 174명에 대한 유죄선고를 이끌었으며, 총 260억 헤알(50억 불)을 국고 환수시켰다. 전·현직 페루대통령 4인의 뇌물수수 연결고리도 밝혀내는 등 미주지역 내 사상초유의 여진을 몰고 왔었다(Economist, 2021.2.25). 그러나 상기한 것처럼 보우소나루 대통령은 모루 장관 사임, 부패수사 대상이었던 리라 의원의 상원의장 선출 지원, ‘세차공작’ 수사팀의 해체 등으로 정치적 정당성을 잃었다. 이와 함께 룰라 전 대통령의 기소 및 실형선고가 편파적이었으므로 무효라는 연방대법원의 확정판결이 2021년 4월 15일 내려짐으로써 향후 좌파 진영의 대 보우소나루 공세 및 2022년 대선가도에 주요 변수로 부상했다(The Guardian, 2021.5.21).

룰라의 복귀는 2021년 2월 상하원 의장 선거 이후 형성된 브라질 정치 판도를 다시 바꾸어놓고 있다. 코로나19 상황도 같은 선상의 변수로 볼 수 있다. 브라질에서는

2021년 6월 19일 코로나19로 인한 누적 사망자 수가 50만명을 돌파했다. 보우소나루 대통령은 경제우선 원칙을 내세워며 코로나19를 “사소한 독감(little flu)”으로 치부하며 적절한 방역조치를 취하지 않은 탓에 정치적 혼란으로 확산될 조짐이다. 특히 브라질 의회가 2021년 4월 27일부터 코로나19에 대한 정부대응을 놓고 90일 시한의 국정조사를 시작했으므로 동 조사의 연장여부 및 조사결과에 따라 책임자 처벌을 둘러싼 새로운 정치 공방이 벌어질 가능성도 남아있다(The Guardian, 2021.6.18).³⁾

나. 경제적 환경

1) 브라질 경제의 구조적 문제점

브라질이 1930년대부터 1980년대 초까지 발전주의국가(developmental state) 패러다임에 입각한 고성장을 누리던 때와는 달리 민주화 이후 역동적인 경제성장을 이루지 못한 이유는 대체로 ‘브라질 비용 (Custo Brasil)’으로 설명되곤 한다. 즉, 다양한 정치 경제 사회적 변수들이 브라질의 경제를 고비용 저효율로 만들고 있다는 인식이다. 이 중에는 만성재정적자와 연계된 복잡한 세제, 경직된 노동법규, 시장진퇴를 가로막는 관료주의가 다른 국가들과 비교해 가장 두드러진 것으로 지적되며, 특히, 중첩적인 고세율은 브라질 연방정부나 지방정부가 지는 부채상환 부담으로 인해 쉽게 인하되거나 간소되기 어려운 상황이다. 이 밖에 숙련노동자 부족을 야기하는 교육 부재, 수입규제, 부정부패, 높은 물류비용을 야기하는 인프라 부족 등이 브라질 비용에 포함된다. 브라질 정부는 인프라 확충을 위해 국내외 재원을 동원하지만, 민간 건설회사들과의 거래에 만연된 부패로 사업성과가 낮아 공공부채 증가-부패-인프라 부족-고비용-고세율의 악순환이 지속되고 있다. 이 같은 ‘브라질 비용’이 브라질 경제의 국제 경쟁력을 저하시키고, 외국인직접투자를 저해한다는 연구가 많다(North, 1992; Silva & Barbieri, 2015; Sekula, 2020). 이 같은 배경에서 세계은행이 발간하는 연례 기업환경 보고서에서 브라질은 2020년 조사대상 190개국 가운데 124위를 기록하

3) 보우소나루 대통령은 2021년 6월 12일 상파울루 시내에서 1만 2천명의 지지자들이 모인 오토바이 군중집회에 마스크를 착용하지 않은 채 참가했다가 방역수칙 위반죄로 110불 상당의 벌금을 부과받기도 했다(The Guardian, 2021.6.13).

고 있다(World Bank, 2020).

다른 한편, 브라질의 1세기에 가까운 경제개발 과정을 통해 심화된 경제사회 문제 중의 하나는 계층 간의 소득불균등 및 지역발전 불균형이다.

브라질 정부가 상기한 브라질 비용 및 소득불균형, 지역발전 불균형 문제에 본격적으로 대응하기 시작한 것은 민주화 이후부터이다. 대별하여 보면, 첫 민선정부인 주제 사르네이(José Sarney, 1985-1990) 행정부는 지역발전불균형 문제에 주목하여 각 주정부가 자치적으로 경제사회 발전을 도모할 수 있도록 1988년 헌법제정을 통해 지방분권을 강화했다. 그러나 이는 종국적으로 각 지방정부의 방만한 재정운영의 길을 터준 셈이 되어 1999년 1월 해알화 폭락사태로 이어졌다. 이에 대해 당시 페르난두 엔리키 카르도주(Fernando Henrique Cardoso, 1995-2003) 대통령은 자신이 재무장관 시절이던 1994년에 제정된 재정책임법(Fiscal Responsibility Law)의 실행을 강행함으로써 재정건전화로의 큰 흐름을 잡아갔다(김원호, 1999).

PT 출신으로 대선에서 첫 승리를 거두고 집권한 룰라 대통령은 소득불평등에 경제정책의 초점을 두었다. 룰라 대통령은 카르도주 행정부 말기부터 시행한 조건부소득 이전(CCT) 정책인 저소득층 자녀교육, 식량, 주유비 지원사업들(Bolsa Escola, Bolsa Alimentação, Cartão Alimentação and Ajuda Gás)을 2003년 이른바 가족 지원사업(Bolsa Família)으로 통합시키고 정부예산의 약 2.5%를 투입해 1,200만 가구 약 4,800만 명이 수혜를 입도록 했다. 동 사업은 브라질의 극빈층 인구를 12% 수준에서 4%로 낮추는데 기여했다. 룰라정부가 빈민구제사업 등 사회지출을 늘릴 수 있었던 배경은 중국의 2001년 세계무역기구(WTO) 가입이후 초래된 원자재 가격 고공행진 덕분에 세입이 확대되었기 때문이었다. PT 2기 호세피 대통령도 이를 이어갔으며, 보우소나루 대통령 역시 코로나19 상황에서 사실상 같은 정책을 지속시켰다(Exame, 2020.9.15). 그러나 이미 2012년을 기점으로 원자재 가격은 급락 사이클로 돌아섬으로써 사회부문 지출은 지속가능하지 못했다.

한편, 보우소나루는 자유시장 원칙을 대선공약으로 내세움으로써 이른바 ‘브라질 비용’을 정면돌파 하려는 의지를 표명했었다. 그의 선거공약에는 세제간소화를 포함한 세제개혁, 연금개혁, 규제완화, 민영화 등이 포함되어 있었다. 즉, 재정건전성을 바탕

으로 생산성을 제고하겠다고 목표가 설정되었었다. 이에 보우소나루 대통령은 과거 카르도주 행정부가 1999년 1표차로 상원 통과에서 좌절된 연금개혁에 집권 첫해에 집중하기로 하고, 연금개혁안을 2019년 2월 20일 의회에 제출했다. 2018년 기준 브라질 연방정부의 사회보장지출은 총예산의 44%, GDP의 8.5%로 이미 세계 최고 수준이었으며, 이중 연금부문 적자는 개혁이 이뤄지지 않을 경우 2019년 최소 3,140억 헤알(약 766억 불)에 달할 것이어서 파탄 직전상태였다. 보우소나루 정부가 의회에 제출한 개혁안은 향후 14년에 걸쳐 남자 현행 56세에서 65세, 여자 현행 53세에서 62세로 최소 연금수령개시시기를 늦추고, 연금납입액을 인상함으로써 향후 10년간 1조 헤알(약 2600억 불)을 절약하는 것을 목표로 했다(Reuters, 2019.4.6). 결국 20년 이상 지연된 연금개혁 안건은 의회에 상정된 지 비교적 단기간인 10월 22일 상원을 통과했다(Associate Press, 2019.10.23). 하원통과를 당연시한 보우소나루 대통령이 상원통과를 위해 다비 아우쿨롬브리(Davi Alcolumbre) 상원의장에게 2개의 경제 요직 지명을 양보하는 거래를 한 점은 유명하다(Revista Forum, 2019).

보우소나루 행정부는 연금개혁안이 의회를 통과한 직후인 11월 3일 추가 개혁안들을 발표했다. 여기에는 브라질전력공사(Electrobras) 등의 민영화와, 공공부문 인건비 축소, 신규고용의 직업안정 보장폐지, 연방정부 인력축소 등이 포함되었으나(Reuters, 2019.11.6), 이듬해 확산된 코로나19 사태로 대부분 답보상태에 머물렀었다.

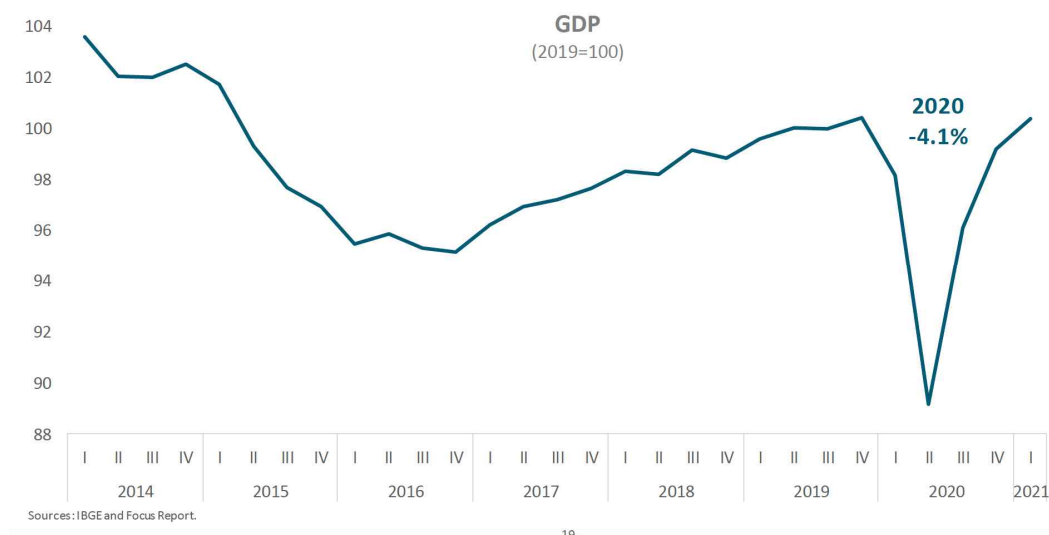
2021년 2월 상하원 의장 선출 이후 정부-의회 관계에는 새로운 협조기류가 흐르면서 각종 개혁의제들이 탄력을 받기 시작했다. 브라질전력공사 민영화 법안은 2021년 6월 17일 상원에서 수정안이 통과되어 하원의 재의결에 회부된 상태이다(Reuters, 2021.6.17).

2) 경제 현안과 경제정책

‘브라질 비용’을 제거하고 생산성을 제고하기 위해 대책이 브라질경제의 중장기 과제라고 한다면, 오늘날 브라질의 단기 경제정책과제는 코로나19로 인한 경기침체와 긴급재정확대에 따른 위험관리 및 인플레이 우려에 대한 대책이라고 할 수 있다.

브라질은 2020년 코로나19의 여파로 -4.1%의 성장률을 기록했다. 이는 중남미지역의 총 경제성장률이 -7.5%였던 점과 비교하면 매우 선방한 수치인 바, 정부가 GDP 대비 8.3%에 상당하는 세계최대 수준의 경기부양책을 펼친 결과이다. 브라질국민은 2020년 4월~8월까지 매월 600헤알의 긴급재난지원금을 수령했고, 동 금액은 9월~12월까지 300헤알로 축소되었다. 특히 브라질의 극빈층의 월평균소득이 246헤알인 점에 비추어볼 때, 동 재난지원금은 극빈층인구가 4.5% 수준을 넘지 않도록 관리하는데 의미가 있었다. 이는 국가채무비중을 GDP의 86.7%까지 높이는 부담요인이지만 단기적으로는 성장유발요인이어서, 브라질중앙은행은 2021년 성장률 전망치 중간값을 +4.85%로 발표하고 있다(BCB, 2021; WSJ, 2021.6.16). 이 수치는 기저효과가 반영된 것이어서 지속적으로 상향조정되고 있다.

[그림 3-1] 브라질의 GDP 성장률

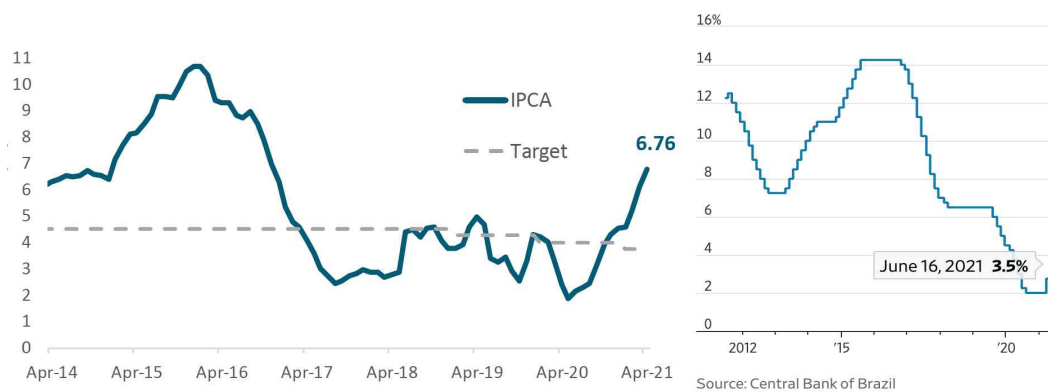


자료: BCB(2021)

브라질중앙은행은 2021년 물가상승률 목표를 3.75%로 정하고 상하방 1.5%를 유예범위로 보고 있다. 그러나 이미 3월에 상방한계선에 도달했고, 4월에는 이를 추월하는 6.76%를 기록했다. 이에 브라질중앙은행은 인플레이션을 완화하기 위해, 2020년 사상최저치인 2.0%까지 낮추었던 셀릭 기준금리를 2021년 3월 11일, 4월 7일, 6월 16일 세 차례에 걸쳐 0.75% 포인트씩 인상함으로써 4.25%까지 끌어 올렸으며 추가

인상 여지도 열어두었다. 브라질의 이 같은 금리인상 결정은 코로나19 팬데믹으로부터의 회복기에 주요국 중 가장 먼저 취해진 조치이며, 특히 6월 결정은 미국연방준비은행(FRB)이 2023년이나 그 이전 금리인상 가능성을 시사한 뒤 나온 것이어서 미국 통화정책변화의 충격을 사전대비하려는 것으로도 해석된다. 이에 따라 2021년 인플레이션률은 5.82%선에서 제어될 것으로 전망되고 있다(WSJ, 2021.6.16).

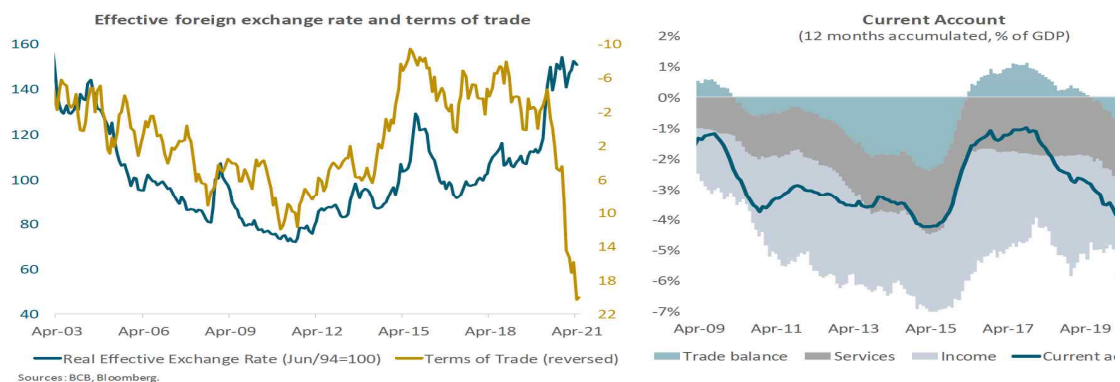
[그림 3-2] 브라질의 인플레이션 및 Selic 기준금리 추이



자료: BCB(2021)

대외부문에서는 2021년 원자재가격이 상승함에 따라 브라질의 교역조건이 개선됨으로써 무역수지가 흑자로 전환되고, 경상수지도 개선되고 있으며, 아울러 브라질헤알 화도 강세를 띠는 추세이다.

[그림 3-3] 브라질의 교역조건, 실효환율 및 경상수지 추이



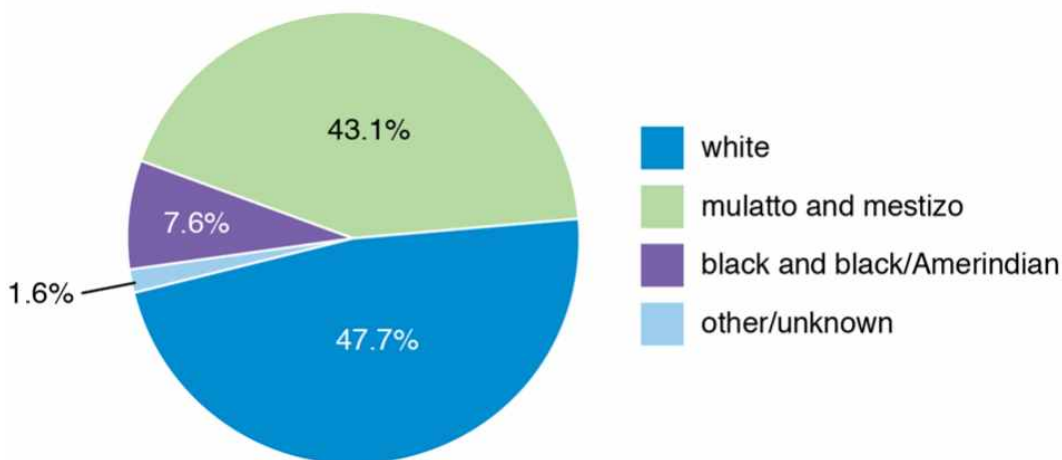
자료: BCB(2021)

다. 사회·문화적 환경

1) 인종적 구성

브라질은 식민지시대에 인종적 결합에 매우 관대한 사회였다. 오늘날 브라질 인구의 절반 가량(2010년 기준 47.7%)은 유럽계 백인혈통을 잇고 있다. 인구의 43.1%는 혼혈로서 백인과 아프리카 흑인간의 혼혈인 물라토와, 백인과 원주민 인디오간의 혼혈인 메스티소로 구성된다. 나머지 10% 미만의 인구는 순수 흑인혈통이거나 인디오 혈통 또는 아시아계 이민 후손들로 구분된다.

[그림 3-4] 브라질의 인종구성 (2010년)



자료: Britannica(2021)

브라질의 인종 구성에 대한 이해가 중요한 것은, “피부색과 인종적 배경이 사회생활에 영향을” 미치고 있기 때문이다. 오늘날에도 인종 간 결합이 없는 것은 아니지만, 브라질인들은 같은 사회계층 및 출신지역 사람들끼리 어울리는 성향이어서 결혼도 대부분 동종 인종 및 피부색을 가진 사람들 간에 이루어진다. 다만, 계층간 이동의 장벽이 높은 편은 아니어서 고등교육을 받거나 경제사회적으로 성공한 사람이 피부색으로 차별받는 일은 거의 없다. 그러나 사회적 신분 상승을 위한 노력은 개인의 몫이며 집단행동이나 제도적으로 보장되지 않는다(Britannica, 2021).

따라서 브라질에서 사회적 유동성은 정부의 교육 및 보건, 주택 등 사회정책부문에

대한 지출과 높은 상관관계를 갖게 된다. 특히 소득불균등 사안은 PT정권 기간중 상당부분 해소된 것으로 평가되고 있으나, 호세피 정부 후반부터 사회정책에 대한 재정 지출이 축소되면서 다시 악화되었다. 더욱이 최근 코로나19 팬데믹 기간 중 나타난 높은 확진율 및 사망률은 빈곤층에 대한 보건서비스의 취약성을 적나라하게 드러내고 있다.

2) 교육

브라질 사회에서 교육수준은 곧 경제적 성취에 직결된다. 초등학교 졸업이하의 경력을 가진 사람은 대체로 중등학교 졸업자의 4분의 1의 급여를 받고, 중등학교 졸업자는 대학졸업자의 절반가량의 급여를 받는 것으로 알려져 있다(Britannica, 2021). 그럼에도 불구하고 빈곤층 자녀들은 생계유지를 위해 이른 나이부터 일자리를 구하는 것이 교육에 우선하며, 반면 부유층은 자녀들이 고등교육을 받고 좋은 일자리를 갖도록 하는데 열중한다. 브라질의 문맹률은 약 16%에 이르는 것으로 알려져 있다.

〈표 3-1〉 브라질의 교육제도

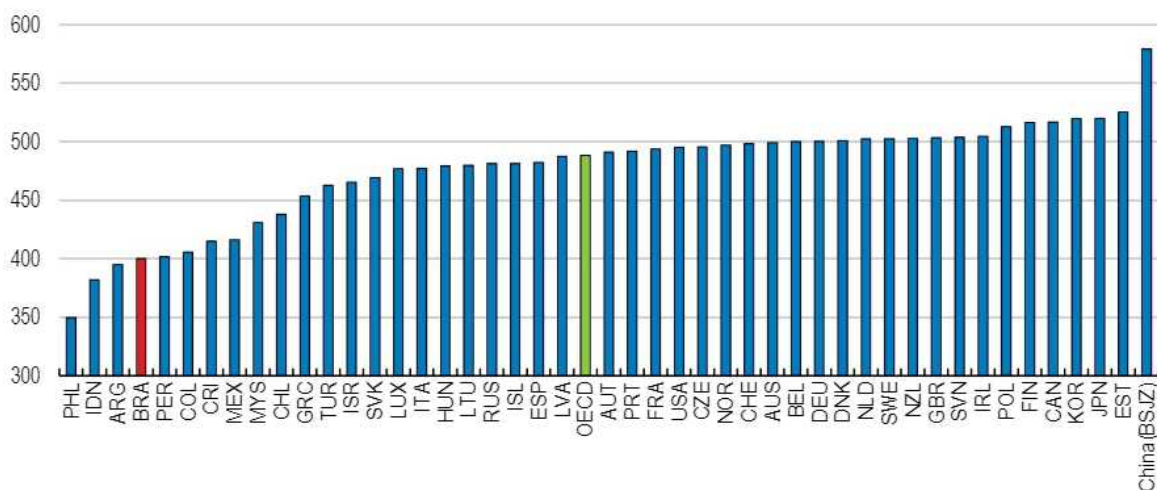
	학년	연령	최소 수학 년수
초등학교	1-9	6-14	9
중등학교	10-12	15-18	3
대학교 (학사)	13-16		4-6
(석사)			1-2
(박사)			2

자료: Scholaro Pro(2021), Anglo Info(2021).

브라질의 초등교육은 〈표 3-1〉에서 보듯이 만 6세부터 14세까지 9년간, 중등교육은 만 15세로부터 18세까지 3년간 이루어지고 무상의무교육이지만, 브라질인의 평균 취학년수는 7.8년에 머물고 있다 (Neves, 2020, 94). 1990년대 말부터 2010년대 초까지 연방정부의 교육지출이 급증했다. PT 통치시기였던 2003~2012년 기간 중 브라질의 GDP는 연평균 4%씩 성장하면서 지하경제는 줄어들고 임금노동자가 늘어났으며, 보육원에서 대학에 이르기까지 수많은 학교가 설립되었다. 그러나 교육의 질은 개

선되지 않았다. 초등학교 졸업률이 2000년의 50%에서 2018년 85%로 크게 높아졌으나, 15세 아동들의 학습능력을 시험하는 OECD PISA테스트에서 브라질은 [그림 3-5]에서 보듯이 여전히 79개국중 57위에 머물고 있다. 현재대로라면 브라질이 OECD 평균치에 도달하려면 260년이 걸린다는 평가도 나왔다. 더욱이 코로나사태로 6세~17세 학령인구중 약 15%가 이미 학업을 포기했을 것으로 추산되었다 (The Economist, 2021.6.3e).

[그림 3-5] OECD PISA 테스트 국가별 평균학생 능력치



자료: OECD(2020).

교육의 질은 지역별로 큰 차이를 보이는 바, 북동부, 북부, 중서부 지역의 초등학교는 남부 및 남동부 지역에 비해 학교의 절대 숫자, 면적별 숫자, 교사의 자격 면에서 크게 뒤떨어진다. 특히 주정부의 정책에 따라 교육예산의 차이가 큰 바, 남동부의 미나스제라이스주 및 상파울루주는 교육지출이 높아, 초등학교 졸업자의 중등학교 진학률이 점증하는 것으로 나타나고 있다. 결국 전국 중등학교 재학생의 거의 절반은 남동부 및 남부지역에 집중돼있다(Britannica, 2021). 또한 브라질의 숙련노동력은 64.1%에 불과해 한국의 85.7%에 여전히 뒤떨어지고 있다(Neves, 2020; 94).

최근의 추세는 중등학교 졸업자 및 대학진학 희망자가 늘어나기 시작해 한때 부유층 자녀의 전유물로 여겨졌던 우수한 무상 공립대학들이 교육서비스 수요에 부응하지

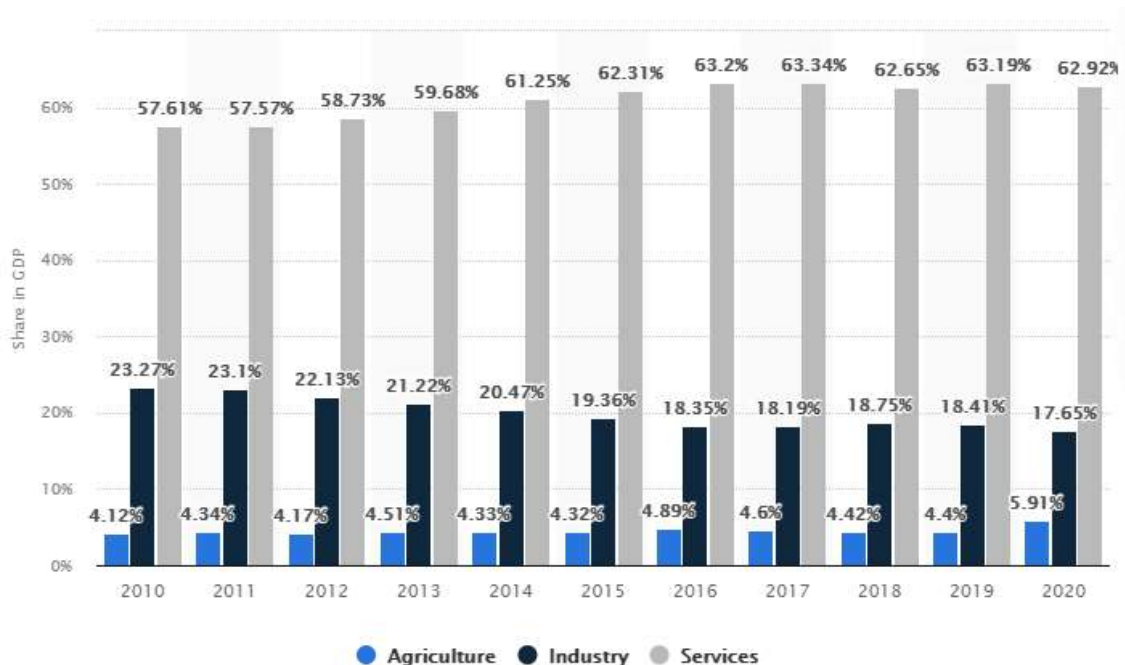
못하는 상황으로 이어고 있다. 이에 많은 사립대학들이 신설되고, 대학들은 직장인 및 저소득층 학생들을 위한 주말과정 및 특별과정, 원격 강의 등을 개설하는 경향을 띠고 있다. 2010년대 이래 대학 재학생의 거의 4분의 3가량은 사립대학생들이다. 다만, 대부분의 대학교는 남부 및 남동부에 위치해 있으며, 명문대학교는 상파울루시에 위치해있다(Britannica, 2021).

3. 산업 및 무역구조

가. 산업구조

브라질의 산업구조는 현대국가의 일반적인 구조와 마찬가지로 3차 산업의 비중이 가장 크고, 다음으로 2차 산업, 1차 산업 순임을 알 수 있다. 그러나 산업별 추이를 살펴보면 중요한 변화가 있음을 발견하게 된다.

[그림 3-6] 브라질의 산업별 GDP 구성비 (2010-2020)



자료: Statista(2021).

〈표 3-2〉 브라질의 산업별 GDP 구성비 (1990-2020, %)

	1990	2000	2010	2020
농업, 산림업, 수산업 부가가치	7	5	4	6
공업 (건설업 포함) 부가가치	33	23	23	18

자료: World Bank(2021b)

먼저, 농업부문을 살펴보면, 농업의 GDP 비중은 〈표 3-2〉와 [그림 3-6]에서 보듯이 1990년 7%대로부터 점차 4%대까지 줄어드는 추세였다가 2020년 5.9%대로 다시 확장세를 나타내고 있다. 즉, 최근들어 영농산업의 급성장을 대변해주는데 이는 브라질이 2000년을 기점으로 농업분야 연구와 정부의 재정지원, 현대화된 농업기술 적용, 신농지개척 등에 역점을 두어온데 기인한다. 반면 농업부문의 노동력흡수율은 1991년 19.64%에서 2019년 9.08%로 절반이상 하락하였다(World Bank, 2021c). 즉, 기계농이 확산되면서 노동집약도가 낮아지고 있음을 뜻한다. 오늘날 브라질의 농업생산 및 수출의 주력품은 커피와 대두, 설탕, 소고기, 닭고기, 오렌지주스, 옥수수 등이다.

[그림 3-6]은 2차 산업의 비중이 2010년 23.27%에서 2020년 17.65%로 현격히 감소하고 있음을 보여준다. 이를 좀더 긴 기간으로 펼쳐 〈표 2-2〉를 보면, 2차 산업은 1990년의 GDP비중 약 33%에서 오늘날 약 18%수준으로 급감한 것을 확인할 수 있다. 즉, 산업공동화 현상이 브라질에서 뚜렷하게 나타나고 있는 것이다.

브라질 2차 산업발전의 전기는 상기한 바와 같이 1960년대를 전후하여 비내구재 및 내구재에 대해 실시된 수입대체산업화(ISI)였다. 브라질은 천연자원 즉, 석유보유 세계순위 15위, 니오븀 1위, 탄탈 2위, 망가니즈 3위, 철광석 2위, 니켈 2위, 알루미늄 3위의 풍부한 자원과 저임 노동력을 기반으로 공업발전을 이루었다. 특히 석유가공, 자동차, 시멘트, 철강, 화학, 항공, 음식료 부문의 발전이 두드러졌다. 그러나 ISI 전략은 1980년대초 빚을 잃기 시작했고, 1990년대부터는 2차산업의 저성장이 시작되었다.

대신 1990년대 이래 브라질 제조업의 발전은 석유, 철광, 우라늄 보유국인 브라질의 입지조건을 활용한 유럽, 일본, 한국 등 글로벌 제조기업들의 자동차, 철강, 전자산업부문에의 투자에 힘입은 바가 크다. 이들 글로벌기업은 2019년 기준 평균연령 32

세, 평균임금 월 446달러 (OECD 평균의 약 1/7 수준)의 경쟁력있는 브라질 노동력을 활용하고 있다. 다만, 상기한 바와 같이 인프라 낙후, 높은 물류비용 등 이른바 ‘브라질 비용’이 외국인투자자의 발목을 잡는 요인으로 작용하고 있다. 2차 산업의 노동력흡수율도 역시 1991년 23.42%에서 2019년 19.99%까지 하락하였다(World Bank, 2021c).

브라질 GDP의 절대비중을 차지하는 서비스업은 1990년대 시장개방을 배경으로 성장한 금융, 유통, 의료 및 법률분야를 포함한 전문서비스, IT부문, 유틸리티산업의 역할이 크며, 1988년 헌법이 지방분권화를 가속화시키면서 중앙 및 지방차원의 관료 조직이 급성장한 영향도 있다. 또한 글로벌시대 외국인의 비즈니스 또는 관광목적의 유입 증가는 물론이거니와, 브라질의 중산계층이 늘어나면서 여행, 관광, 호텔, 항공, 요식업종이 번창한 점도 큰 몫을 했다. 서비스업의 노동력흡수율은 1991년 56.94%에서 2019년 70.94%까지 급상승하였다(World Bank, 2021c).

나. 전략산업 및 기술분야

1) 브라질 정부의 발전계획과 전략산업

브라질의 국가전략과 산업발전은 바르가스 정부에서 시작하여, 21년간의 군사정부를 거쳐 21세기초 룰라 정부(2003-2011)까지 뚜렷한 족적을 남겼다고 평가할 수 있다. 본절에서는 이를 시대별로 살펴본다.

가) 초기 발전 전략과 중점 산업

먼저 바르가스 대통령의 신국가건설 구상하에서 수립된 첫 개발계획의 핵심은 산업화였다. 그는 첫 집권기(1934-1945)에 철강산업에 주안점을 두고 국영철강회사(Companhia Vale do Rio Doce, 1941)를 설립했으며, 두 번째 집권기(1951-1954)에는 브라질경제개발은행(BNDE, 1952)⁴⁾ 및 브라질석유공사(Petrobras, 1953)를 설립하여 에너지확보에 주력하였다.

4) 오늘날 BNDES라고 불리우는 기관으로서 나중에 기관명에 ‘사회(Social)’가 추가되었다.

다음 쿠비체크 대통령(1956-1961)은 1956년 이른바 국가목표계획(Target Plan)을 통해 경제 모든 부문의 개발에 박차를 가했는데 중점은 인프라와 기간산업으로서, 투자액의 44%를 전기발전 및 원자력, 석유 생산 및 정제에 투입하고, 30%를 도로, 철도, 항구 건설에, 그리고 20%를 철강, 알루미늄, 비철금속, 시멘트, 펄프제지에 두었다.

주앙 굴라르(Joao Goulart) 대통령(1963-1964)은 당선 직후 경제학자 세우수 푸르타두(Celso Furtado)의 도움을 받아 3개년 경제사회개발계획을 수립하고, 푸르타두를 초대장관으로 하는 기획예산운용부를 신설하였다. 1964년에는 국책연구기관으로서 응용경제연구소(IPEA)를 설립하여 공공정책수립 및 개발사업추진에 전문적 지원을 하게 하였다. 그러나 동 3개년계획은 군부쿠데타에 의해 지속되지 못했다.

나) 군사정부의 발전전략과 중점 산업

브라질 군사정부는⁵⁾ IPEA로 하여금 1967년 10개년 경제사회개발계획을 수립케하였고, 그 일환으로 1972년에는 제1차 국가개발계획을 실행하기 시작한 바, 중점은 수출통로를 포함한 운송 및 통신분야로서 대규모 전국 통합 프로젝트들이 추진되었다. 그 성과로는 이타이푸 댐, 아마존횡단고속도로, 리우-니테로이(Rio-Niteroi) 대교, 1호 원자력발전소 건립등을 들 수 있으며, 이밖에 조선업, 광산업, 통신분야등 인프라 개발이 이루어졌다.

이어 1974년부터 실행한 제2차 국가개발계획은 기간산업에서의 국가적 자율성을 확보한다는 목표로 철강 및 석유화학부문에 중점을 두고 비철금속, 광물, 농화학, 펄프, 에너지인프라 확충을 실시하였다. 그후 1979년의 2차 석유파동과 1982년 시작된 외채위기로 이른바 브라질의 기적은 제동이 걸렸다. 다만, 이시대 특기할 사항은 1973년 1차 석유파동을 극복하는 과정에서 브라질은 1975년 국가에탄올계획(National Ethanol Program)을 세워 자동차용 연료로서 에탄올을 사용함으로써 브

5) 군사정부의 초대 기획장관을 맡은 인물은 호베르투 캄푸스(Roberto Campos)로서 그는 바르가스 정부에서 BNDE 설립에 참여하고, 1958-1959년 동 은행총재를 역임했으며, 쿠비체크 정부에서 국가목표계획 수립에도 참여한 인물이다. 기획장관으로서 그는 IPEA의 1967년 개발계획 수립까지 관장하고 장관직을 떠났으나 IPEA내에 산-관-학 20인 자문위원회를 설치함으로써 브라질의 경제개발 정책들이 장기간 지속성을 유지하는데 필요한 기반을 닦은 인물로 평가된다 (Zibechi 2014, 68-69).

라질의 에너지 매트릭스에 에너지를 추가하는데 성공했다.

다) 민선정부의 국가전략원 창설

1985년 민주화된 이후 두 번째 정부인 콜로르 정부(1990-92)는 대통령 직속으로 국가전략원(Secretaria de Assuntos Estratégicos: SAE)을 설치하였다. 콜로르 대통령은 취임직후 과거 군사독재 시절 악명 높았던 국가정보부(SNI) 소속 144명의 간부를 해임하고, 이를 대통령직속의 SAE로 개편하는 한편 민간인을 원장(장관급)으로 임명했다. SAE는 SNI가 관장했던 핵, 우주, 미사일, 군비 및 첩보업무를 인수한 것 외에 종전까지 경제부 소속 국가기획원(National Planning Secretariat)이 담당했던 경제발전다년계획을 담당함으로써 광의의 국가안보를 총괄하게 되었다. 이 때문에 일각에서는 SAE를 “왕 부처(super ministry)”라고 부르기도 했다. 그러나 SAE는 기대와는 달리 여타 부처들과 원활한 정보교류를 이루지 못하는데다 업무의 투명성과 관련해 의회의 지속적인 지적을 받았다. 결국 콜로르 대통령이 1992년 탄핵된 후, 대통령직을 승계한 프랑쿠 전 부통령은 다시 해군제독을 원장에 임명하는 파행을 겪었다.

이어 1995년 1월 취임한 카르도주 대통령은 SAE 원장직에 러시아, 유엔등에서 근무한 외교 및 안보정책 전문가인 호나우두 모타 사르텐베르그(Ronaldo Mota Sardenberg) 대사를 임명하고, 별도로 브라질정보부 (Agência Brasileira de Inteligência Nacional: ABIN)를 신설함으로써, 두 기관의 업무성격을 구분지었다(FAS 2021). SAE는 카르도주대통령의 집권2기인 1999년 ‘브라질 2020 프로젝트’를 발표하였다. 그러나 본 보고서는 브라질이 중점을 둔 산업이나 기술을 지정한 것이 아니라, 200여명의 정당, 노조, 지역공동체, 교회, 지역단체, NGO 등의 대표인사들의 의견을 서베이한 결과물로서 브라질이 지향하는 미래의 바람직한 사회상을 그린 청사진에 그쳤다.

이와 같이 콜로르정부, 프랑쿠 정부, 카르도주 정부를 거치는 동안 SAE가 그 명칭에도 불구하고 이렇다할만한 국가개발계획을 내놓지 못한 것은 이 시기가 이른바 신자유주의 시대로서 산업정책 수립을 기피하는 시기였기 때문이다. 반면, 2003년 집권한 PT정부는 국가개발전략면에서 과거 개발시대의 계획경제에 대한 향수를 갖고 있었다.

라) 룰라정부의 국가전략

룰라 대통령은 처음에는 SAE를 무시하고, 별도로 PT당내에서 출발된 국가전략센터(Núcleo de Assuntos Estratégicos: NAE)를 대통령 직속에 두고,⁶⁾ 2004년 7월 ‘브라질 2007, 2015, 2022 3단계 프로젝트(Projeto Brasil 3 tempos: 2007, 2015 e 2022)’를 발표케하였으며, 2008년에 NAE를 SAE에 통합시켰다. 동시에 IPEA도 SAE 산하로 이관했다. 즉, 룰라대통령은 SAE를 중심으로 1960년대~1970년대와 같은 국가발전전략을 추진하고자 한 것이다.

‘브라질 3단계 프로젝트’가 브라질의 미래를 위해 중요하게 지적인 기술개발 분야는 우주산업, 지속가능한 아마존 계획, 브라질군의 재편을 포함한 국방전략, 에탄올 에너지 네트워크, 나노기술, 원자력, ICT 등이었다.

룰라 대통령은 2009년 사무에우 피네이루 기마롱이스(Samuel Pinheiro Guimarães) 전 외교부 정무차관⁷⁾을 SAE 원장에 임명했다 (IPEA 2009). 기마롱이스 장관은 2010년 12월 곧 출범할 호세피 정부에서도 지속적으로 추진되어야할 장기 개발계획으로서 ‘브라질 2022 프로젝트’를 발표했다. 동 보고서는 전세계, 남미, 브라질의 거시적 환경을 평가하고 브라질이 선진국 다국적기업들의 단순한 생산기지로 전락하지 않고, 남미지역에서의 패권을 유지하기 위해 백년대계로 추진해야할 목표를 설정한 발전전략의 결정판이라고 할 수 있으며, 중점 분야 및 목표는 다음과 같다.

- ▲ 농업 및 보건의 경쟁력을 향상시키 위한 바이오 기술 및 유전자공학
- ▲ 마이크로 전자기술 확보
- ▲ 의약품 생산 증대
- ▲ 아르헨티나 등 인접국과의 국방 기술 및 방산 협력

6) NAE는 브라질 과학기술부의 재정지원을 받는 민간단체인 전략경영센터(Center for Strategic Studies and Management: CGEE)를 통해 룰라 대통령을 자문하는 형식으로 운영되었다 (Inter-American Dialogue 2021).

7) 기마롱이스 장관은 민족주의적 신념을 가진 인물로 유명하다. 그는 콜로르 정부의 급속한 수입자유화 조치를 비난하다 프랑스로 좌천된 바 있고, 외교부 산하 국제관계연구원(IPRI) 원장직을 수행하던 2001년에는 카르도주 정부가 미주자유무역지대(FTAA) 협상을 지속함으로써 MERCOSUR을 위해한다고 공개비판한 후 해임되기도 했다. 그는 2003년 룰라정부가 출범하면서 외교부 정무차관에 발탁되었고, 2009년 10월 20일부터 룰라 대통령임기말(2010년 12월 31일)까지 SAE원장을 맡았다 (Wikipedia 2021). 그는 상기한 바, 군사정부시절의 호베르투 캄푸스 기획장관과 함께 브라질의 국가전략가로서 평가되는 인물이다.

- ▲ 핵잠수함 건조 및 진수⁸⁾
- ▲ 남미지역 내 가스파이프라인을 포함한 에너지 인프라 통합
- ▲ 에너지 구성에서 재생에너지 50% 확보
- ▲ 원자력발전소 4기 신설
- ▲ 아마존지역 지질탐사 완료
- ▲ 초고속인터넷의 대중화
- ▲ 민간부문 R&D투자 GDP 1% 및 총투자 GDP 2.5% 달성, 공학인력 3배로 육성
- ▲ MERCOSUR 구조적수렴기금 출연을 통해 역내 인프라 건설을 지원
- ▲ 서아프리카에서 중국과의 경쟁에 뒤지지 않기 위한 상업, 금융, 전략적 우위확보
- ▲ 달러경제로부터의 디커플링을 위한 역내 단일통화 창설

2) 전략적 중점 분야

호세피 대통령이 탄핵된뒤 테메르 부통령의 대통령직 승계 및 보우소나루 대통령의 집권 등 일련의 흐름은 브라질이 다시 정부주도의 발전전략 패러다임과는 거리를 두는 추세로 가고 있다고 볼 수 있다. 최근 SAE는 종전과 달리 두드러진 활동을 보이지 않고 있으며, 브라질 정부가 추진하는 전략산업은 브라질무역투자진흥공사(Apex-Brasil)에 의해 명맥을 유지하고 있다고 볼 수 있다.

Apex-Brasil은 브라질 상품 및 서비스의 해외진출 지원과 함께 브라질이 전략적으로 필요로 하는 부문에 대한 외국인투자를 지원하는 역할을 담당한다. Apex-Brasil은 동사 홈페이지에서 “브라질 정부는 국가혁신환경을 조성하여 글로벌 연구개발센터를 브라질로 유치하는데 노력하고 있다”며 브라질 정부가 주력하는 ‘전략적 우선분야(Strategic priority sectors)’로서 영농, 자동차, 신재생에너지, 생명과학, 석유가스, 인프라 등 6개 부문을 소개하고 있다 (Apex-Brasil 2021). 그러나 동 6개부문은 호

8) 기마롱이스 장관은 우라늄 농축기술과 함께 풍부한 우라늄을 보유한 나라는 미국과 러시아, 브라질밖에 없으며, 브라질의 핵잠수함개발계획이 저해되지 않기 위해 브라질정부는 핵확산방지조약(NPT)하에서 국제원자력기구(IAEA)와 세이브가드협정 추가의정서에 서명해서는 안된다는 입장이다. 브라질 건설회사 오데브레쉬(Odebrecht)는 2008년 브라질 정부와의 수익계약을 통해 재래식 잠수함 4척과 핵잠수함 1척의 건조를 프랑스회사 DCSN과 진행하고 있다 (Zibechi 2014: 87, 95).

세피정부이후 큰 변화 없이 밝히고 있는 것으로 이해되며, 수출증대와 같은 공격적인 부의 창출 목적보다는 브라질 경제 및 사회가 안정적으로 성장할 수 있는 기반조성을 위해 반드시 필요한 부문들을 의미하는 것으로 해석된다. 그 내용을 요약하면 아래와 같다.

○ 영농 부문

브라질의 경작가능토지 면적은 3억 8,800만 헥타르에 달하며 대부분 지역의 연간 강수량이 1,200mm 이상이고 충분한 일조량이 제공됨으로써 관개시설 없이도 연간 2차례의 수확이 가능하다. 또한 장기간 열대 농기술 및 농법에 대한 연구투자의 결실로 영농부문에서 세계적으로 선두에 위치해있다. 그러나 세계적으로 식량 공급이 원활하지 못한 현실, 즉 지난 10년간 대두 수요가 3.4% 증가했으나 생산은 0.8% 증가에 불과했고, 옥수수 수요는 3.6% 수요증가에 비해 1.3% 생산증가에 그치는 상황에서 브라질은 향후 10년간 동 작물 생산을 두배로 증가시킬 필요가 있다. 또한 아시아 지역은 세계 닭고기 소비의 28%, 소고기의 20%, 유제품의 31%, 설탕의 37%를 담당하나 향후 식량안보를 우려하는 수준이다. 따라서 브라질은 영농부문의 주도권을 강화하기 위해 ① 브라질 영농의 생산성 및 경쟁력을 향상시키기 위한 신기술 투자, ② 농산물 수송 및 보관을 원활하게하기 위한 내륙지역을 중심으로한 인프라 투자, ③ 항만 인프라 확충이 시급하다.

○ 자동차 부문

브라질은 거대한 국내 자동차 소비시장을 갖추고 있으며, 역내 아르헨티나, 콜롬비아, 멕시코, 우루과이와도 자동차 부문에 관한 경제보완협정을 맺고 있는 바, 자동차 생산의 매우 유리한 입지조건을 확보하고 있다. 이같은 입지조건을 더욱 강화하는 것이 브라질 제조업 성장 및 고용창출을 위해 전략적으로 중요하다. 이를 위해 브라질은 ① 상당한 자동차 부품을 수입에 의존함으로써 빚어지는 환율리스크를 벗어나기 위해 국내조달을 가능케하기 위한 투자, ② 에너지 효율 및 안전도 등에 관한 국제표준에 걸맞는 기술투자가 필요하다.

○ 신재생에너지 부문

브라질은 에너지발전 구조를 지속가능케 하기 위해 2015년 기준 4.4% 수준인 풍력발전을 2040년까지 12%로, 또한 0.01% 수준인 태양력을 32%까지 끌어올려야한다. 특히 브라질은 지형적으로 풍력발전 잠재용량이 세계최고이며, 태양력 발전 잠재력도 세계 5위이므로 경쟁력이 높다. 따라서 동 부문의 경제발전 기여가 클 것이므로 기술투자가 필요하다.

○ 생명과학 부문

브라질의 인구중 60세 이상의 인구는 2천만명을 상회하며, 헬스케어 부문은 이미 GDP의 9%를 초과하였다. 브라질의 중산계층 증가는 헬스케어 및 개인 건강보험에 대한 지출증가를 의미한다. 현재 브라질의 의료장비 시장은 국내공급이 주를 이루지만 미래의 시장을 준비하는 브라질내 생명과학 기술혁신 및 기술이전은 미흡하다. 지역적으로도 의료장비 투자는 연구소, 인큐베이터, 대학간의 생태계가 조성된 남부 및 남동부지역에 집중되어 있다. 따라서 외국회사들을 여타지역에 분산유치하여 생명과학분야 R&D를 강화해야한다.

○ 석유 및 가스 부문

브라질은 개도권지역에서 최대 석유생산의 잠재력을 갖고 있다. 석유가스 부문은 브라질 정부의 우선분야이며 새로운 유정의 발견 및 비재래식 석유생산의 필요성으로 말미암아 지속적인 R&D, 외국기업의 생산 및 공급망 참여 등이 절실하다. 브라질석유공사가 이룬 심해 및 연안개발에서의 성과는 석유가스부문의 혁신적인 고급 R&D에 참여할 기술인력, 과학인재들이 있었기에 가능했다. 따라서 지속적인 R&D 인력양성이 필요하다.

○ 인프라 부문

대륙국가로서 브라질은 인프라가 무엇보다도 중요하며, 운송, 물류, 전기발전, 보

건, 주택 등의 완비는 비즈니스 기회만큼 브라질의 발전을 위해 핵심요소들이다. 브라질 정부는 기존 민관협력사업(PPP) 외에도, 새로운 인프라투자 시대를 연다는 의미에서 2016년부터 정부와 민간기업간의 관계를 강화하기 위한 투자협력사업(IPP)을 개시하였다.

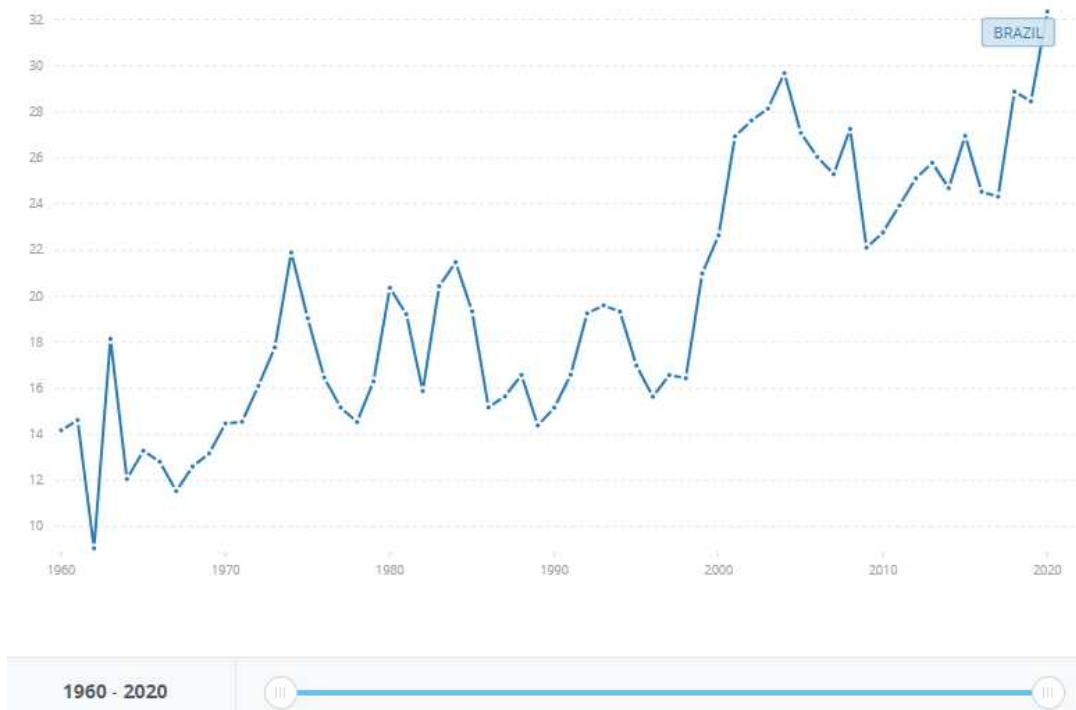
다. 글로벌 가치사슬상의 경쟁력

1) 무역정책상의 한계

글로벌 가치사슬(GVC)은 국제적 생산네트워크의 한 단면이라고 볼 수 있다. 그만큼 GVC의 발달정도는 무역구조 및 무역정책과 맥을 같이 한다. 1950년대 이래 ISI가 산업정책의 핵심을 이루었던 브라질의 경우는 개방보다는 보호성향의 무역정책이 주를 이루어왔다. 1990년대 콜로르 대통령과 카르도주 대통령에 의해 국제화 노력이 전개되기는 했으나 정책의 지속성은 확보되지 못했다.

즉, 브라질의 개발시대로 불리우는 1950년대~1970년대에 취해온 ISI는 <표 3-2>에서도 보았듯이 공업부문의 GDP 비중을 30% 대까지 끌어올렸다. 그러나 이 시기 브라질 공업은 국내완결형 생산에 초점이 맞추어진 수직계열 산업화였다. 브라질 정부는 국내기업에 세제혜택, 보조금, 환율우대를 제공하는 한편, 관세장벽을 통해 외국 상품의 브라질 진입비용을 높게 유지했다. 이는 브라질이 대외의존적이거나 외부충격에 취약하지 않고 독립적이어야 강해질 수 있다고 믿었기 때문이며 이같은 패러다임 하에서 GVC은 상상할 수 없었다. 심지어 수입에 의존하는 것은 국가경제의 약점을 드러내는 것이라는 인식이 팽배했고, 수출보다는 방대한 국내수요에 부응하는 산업체계를 중시해왔다(Neves, 2020; 79). 이 같은 배경에서 [그림 3-7]에서 보듯이 브라질의 무역개방도는 2020년 GDP대비 32.3%로 여전히 매우 낮다. 그나마 이는 1962년 9.0%에 비하면 매우 높은 수치이다.

[그림 3-7] 브라질의 무역개방도 (GDP대비 비중)



자료: World Bank(2021).

1980년대는 인플레이와 외채위기, 거시경제안정화 정책 속에서 ISI 정책은 소강상태로 들어갔고, 1990년대에는 효율과 경쟁력을 주창하는 새로운 지도자들의 등장과 함께 브라질경제는 개방시대를 열게 되었다. 헤알화의 고평가와 함께 국내소비가 팽창되는 이 시기에 경쟁력없는 브라질 산업은 밀려드는 외국산품으로 인해 오히려 위축되는 결과를 가져왔고, 1974년 GDP대비 31.7% 수준이었던 브라질 제조업비중은 1995년 17.2%, 2014년 10.1%까지 하락했다(Callegari et al., 2018, 8). 2008년 세계금융위기 이후 2010년께부터 룰라 대통령은 국내생산부문에 대한 투자를 촉진하기 위한 “생산개발정책(Productive Development Policy)”과, 브라질 수출에 부가가치를 높이기 위한 “산업기술대외무역정책(Industrial, Technological and Foreign Trade Policy)” 등 새로운 개념을 도입하며 과거 개발시대 산업정책으로의 회귀를 시도하였고, 그의 뒤를 이은 호세피 대통령은 이를 본격화했다. 즉, 관세인상, 비관세장벽 설치, 보조금, 현지부품비율, 정부조달사업에서의 국내기업 우대, 신용융자 등의 정책도구를 도입했다. 그러나 이 같은 산업진흥정책은 그의 탄핵과 함께 다시

지속성을 잃었다.

특히 Oliveira(2017)는 21세기에 시도된 브라질의 무역정책들이 브라질 산업의 경쟁력제고를 이루지 못한 주된 원인으로, 분산화 및 파편화가 심화되는 세계 생산시스템의 구조적 변화에 대한 이해결여를 손꼽는다. 룰라 대통령이 시도한 이른바 성장 촉진계획(PAC)조차도 브라질의 인프라 부족을 제대로 짚었지만 수출부문의 수요에 집중하지는 못했다는 것이다. 그녀는 둘째 원인으로 R&D 지출이 2017년 GDP대비 1.3%로 2007년의 1.1%에서 크게 달라진 것이 없으며, 이중 50%가 공공부문의 지출이어서 혁신 및 기술개발에 대한 인센티브도 부족하고 민간부문의 경쟁력제고에 대한 관심도 부족함을 지적한다. 또한 그녀는 룰라대통령이 무역외교를 강조하는 가운데 선진국보다는 신흥시장의 부상에 주목하면서도 남미지역과 아프리카지역에 비중을 두었던 점을 비판하며, 브라질 대표기업(national champion)의 해외진출을 도모하면서도 공급망형성이나 GVC 참여보다는 단순히 “브라질제(Made in Brazil)” 완성품 수출에 매달렸음을 지적한다. Otaviano Canuto(2020)는 GVC 참여도가 낮은 원인을 ‘브라질 비용’에서 찾으며, 특히 물류의 불안정성, 고관세를 포함한 무역거래비용에 주목하기도 한다.

이상에서 보듯이 브라질의 GVC 기반은 원천적으로 취약하다. Julia Callegari et al(2018; 19)은 이 같은 취약한 GVC의 근본적인 원인으로 남미국가들의 특징을 지적한다. 첫째, 남미국가들은 농산물, 광물 및 에너지 상품등 유사한 수출상품 포트폴리오를 갖고 있어서 국가간의 보완성이 낮다. 둘째, 포괄적인 무역협정이 존재하고 않고 현존하는 역내 무역협정들은 재래식 관세인하를 규정할 뿐 지적재산권이나 서비스, 혁신촉진등에 관한 일원화된 표준이나 규정을 담지 못하고 있다. 셋째, 미국이나 독일, 일본이 북미, 유럽 및 아시아 지역에서 제조업의 허브 역할을 하며 주변국가에 대한 투자 및 지역 인프라건설의 중심역할을 한데 반해 남미지역에는 이같은 역할을 담당하는 국가가 존재하지 않는다는 것이다. 따라서 이같이 GVC이 약할 수 밖에 없는 환경 탓에 역내수출비중은 동아시아의 50%, 유럽연합의 63% 보다 현저히 낮은 18%에 그치며, 역내무역중 부품비중은 동아시아 37%, 북미자유무역지대(NAFTA) 18%, EU 17% 보다 낮은 9%라고 주장한다.

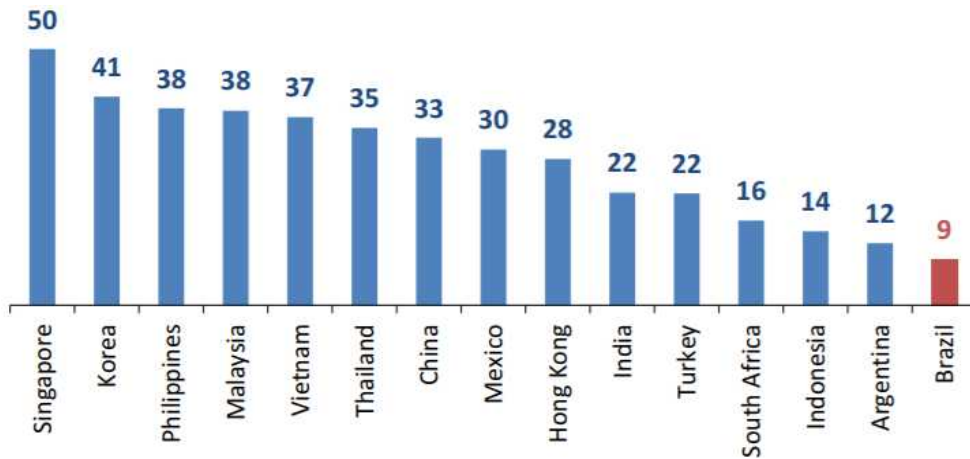
그런 가운데 브라질의 GVC 수준은 OECD와 WTO가 고안한 부가가치무역(TiVA) 데이터베이스에서 여타 개도국에 비해 현저히 낮은 수준으로 나타난다. [그림 3-8]에서 보는 바와 같이 브라질의 총무역중 GVC 참여율은 36%로 나타났는데, 이중 브라질의 수출에서 외국산 부품의 비중 즉, 후방GVC 비율은 9%로 미약하며 [그림 3-9], 브라질의 수출품이 제3의 수출에 활용되는 전방GVC 비율은 비교적 높은 27%로 조사되었다 [그림 3-10]. 즉, 브라질의 수입은 수출용 보다 국내시장용 재화와 서비스 생산에 주로 쓰이고 있으며, 그나마 수출에 활용되는 외국산품 역시 농산물, 광물, 기초 금속, 식품, 종이목재 등 기초산품에 집중되어 있다. 반면, 제3국은 브라질의 원자재 등 기초산품을 수입하여 가공수출에 활용하고 있음을 뜻한다.

[그림 3-8] GVC 참여율 (2009)



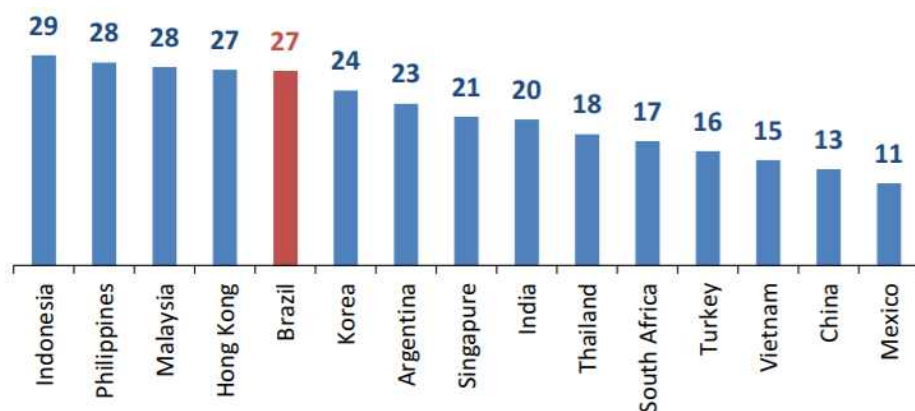
자료: OECD TiVA(2015.10), Callegari et al.(2018), p. 6에서 재인용.

[그림 3-9] 후방 GVC 참여율 (2009)



자료: OECD TiVA(2015.10), Callegari et al.(2018), p. 6에서 재인용.

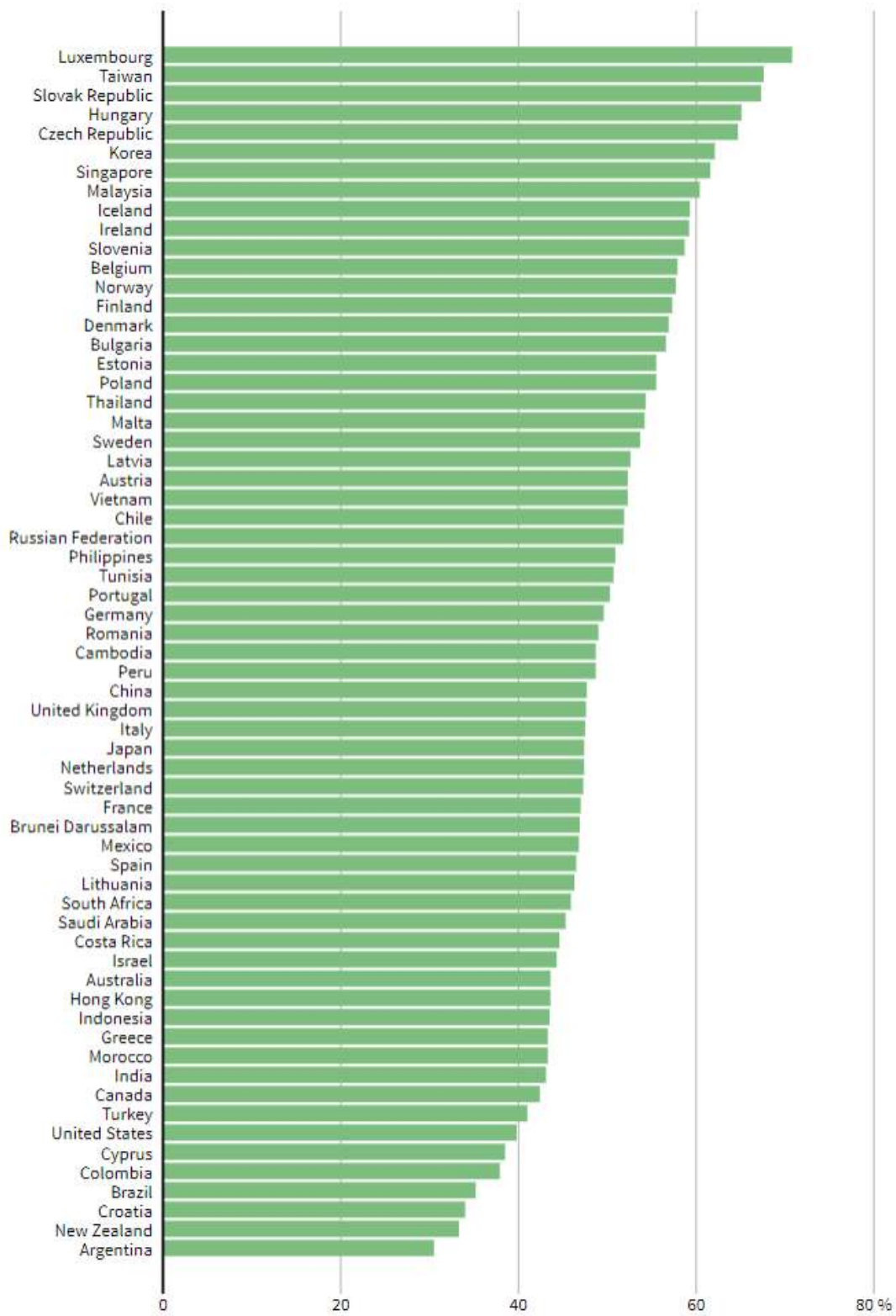
[그림 3-10] 전방 GVC 비율 (2009)



자료: OECD TiVA(2015.10), Callegari et al.(2018), p. 7에서 재인용.

이 같은 브라질의 낮은 GVC 참여도는 [그림 3-11]에서도 한국의 62.1%에 비해 현저히 낮은 35.2%로 나타나는 것을 알 수 있다.

[그림 3-11] 각국의 GVC 참여현황 (총수출대비 비중, %)



자료: WTO, Reuters(2018/7/5)에 재인용.

2) 글로벌 가치사슬 현황

상술한 바와 같이 브라질의 GVC은 매우 제한적이다. 브라질 역사를 통해 뚜렷한 수출 드라이브 정책이 부재한 상태에서 그나마 예외적으로 GVC을 형성하는 산업으로서 항공산업과 자동차산업, 정보통신산업을 들 수 있으나, 이 역시 제한적이다.

브라질 정부가 GVC의 활성화를 위해 채택한 대표적인 정책은 1997년에 도입한 이른바 전산통제산업체를 위한 특별관세제도(Regime Aduaneiro Especial de Entrepoto Industrial sob Controle Informatizado: RECOF)이다. 이는 처음에는 정보통신업계의 요청에 의해 개시되었다가 2002년부터 항공산업과 자동차산업으로 확대되었다. RECOF 제도의 핵심은 수출용 원부자재나 수출품 생산에 필요한 자본재의 수입은 면세되며 외환관리 대상에서도 제외시킨다는 것이다(Verotti Fara, 2013).

세계 4대 항공기제작사중 하나인 엠브라에르(Embraer)는 디자인과 최종 조립 및 납품만 담당하고 대부분의 생산공정을 외주에 의존하고 있다. Embraer(2018)는 “광범위하고 다변화된 공급망을 갖추어 1,213개 공급업체가 제품생산에 직접 관여하며 3천여개의 협력사가 기술 및 행정업무를 수행하고 있다”고 밝히고 있다. 또한 2018년에는 전년도보다 4% 포인트 낮아진 16%의 비용, 즉 총 지출예산 131억 헤알중 21억 헤알을 현지 공급업체에 지출했다고 발표했다. Neves(2020; 79)는 엠브라에르가 공급망 관리 전략으로서 ‘위험관리 파트너십’ 모델을 도입하여 제 1계층 공급업체들이 선도기업과 새로운 제품의 디자인에 대한 투자를 공유함으로써 신사업에 따르는 재무위험을 분산시키는 방식을 채택하고 있다고 설명한다. 그러나 그는 제 1계층 공급업체가 되는 현지 기업은 극히 드물며 위험관리 파트너십에 참여하는 현지기업은 더욱 적다고 지적한다. 즉, 대부분의 제 1계층 공급업체는 해외 글로벌 공급사들이라는 것이다. 상술한 RECOF 제도는 항공우주 산업의 경쟁력 지원을 위해 펴온 대표적인 정책이라고 볼 수 있으며 엠브라에르는 이를 활용해 수입관세의 상당부분을 줄일 수 있다. 따라서 RECOF는 국제 경쟁력을 갖추지 못한 브라질 중소기업이 글로벌 공급업체로 도약하는데에는 한계로 작용하는 셈이다.

한편, 브라질의 자동차 산업은 오랜 역사를 갖고 있고 1990년대에는 경제개혁 및

개방 분위기에서 광범위한 현대화사업들이 추진되었지만 내세울만한 국내 주력회사가 등장하지 못했다. 브라질 정부는 1996년 이른바 브라질자동차제도(Regime Automotivo Brasileiro: RAB)를 제정하여 세계 주요 완성차 및 부품사의 유치함으로써 외국인직접투자, 자동차생산, 자동차 수출을 증대시킨다는 목표로 외국회사들에 세제인센티브를 포함한 혜택을 제공한다. 그 결과 브라질은 세계 자동차 주요 생산국으로 재등장했다. 그러나 RAB제도하에서 브라질 시장에 신규 진입한 외국업체들은 자동차부품업계의 제1계층과 제2계층의 장악하고, 국내 자동차 부품업체는 와해되었다(Lima, 2016). 외국계 기업들은 국내기업에 비해 GVC참여 경험과 경쟁력을 갖춘 것은 사실이었지만, 그렇다고해서 이들에 의해 GVC참여가 급증한 것은 아니다. 왜냐하면, 이들은 거대시장인 브라질 국내시장에 초점을 맞추어 저급 기술의 대중차 생산에 집중했다. 미미한 해외수출 중 절반가량은 아르헨티나로 수출되었고, 나머지는 여타 역내시장 및 일부 아프리카국가로 수출되었다. 따라서 GVC 기여는 미미했다.

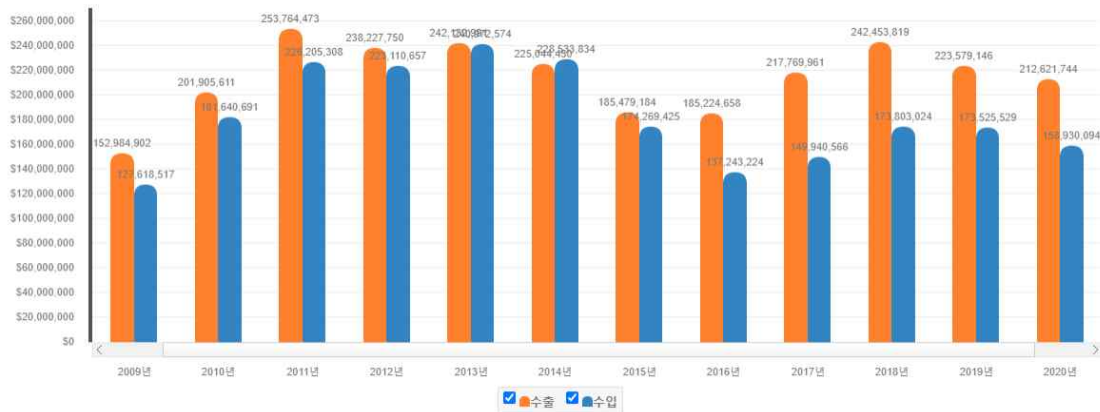
FDI가 GVC에 큰 도움이 되지 못하는 이유는 자동차 산업의 예처럼 국내시장에 집중하는 탓도 있지만, 또다른 이유는 외국인투자가 1차 산업 및 저급기술 부문에 2014년의 경우 약 50% 치우치고 있고, 고작 5% 가량이 고급기술 부문에서 이루어지기 때문이기도 하다(Callegari et al., 2018).

부문에 보여주는 국내시장 집중성향은 다른 업종에서도 대체로 마찬가지이다.

라. 무역구조

브라질은 상기하였듯이 무역이 GDP에서 차지하는 비중이 21세기 들어 꾸준히 높아지는 추세이다. 이는 기본적으로 원자재가격의 상승에 기인하며, 비록 2012년부터 원자재가격이 다시 하락세로 전환하였으나 이는 주기적인 현상이어서 향후에도 전반적인 무역증가세는 이어질 것으로 예상된다. [그림 3-12]는 브라질의 최근 수출 및 수입의 추이를 보여준다. 브라질의 총수출은 2020년 전년도보다 -4.9% 감소한 2126억 2174만 4천달러를 기록했으며, 총수입은 전년도보다 -8.4% 감소한 1589억 3009만 4천달러를 기록했다. 이로써 당해년도 무역수지는 536억 9165만달러의 흑자로서 2015년 이래 흑자 기조를 이어갔다.

[그림 3-12] 브라질의 무역추이



자료: 한국무역협회(2021).

1) 수출

산업구조에서 보았듯이 에너지, 광물, 농축산물이 풍부한 브라질은 수출품의 50.2%를 1차 상품이 차지하고 있다. 2020년 브라질의 10대 수출품은 <표 3-3>과 같다.

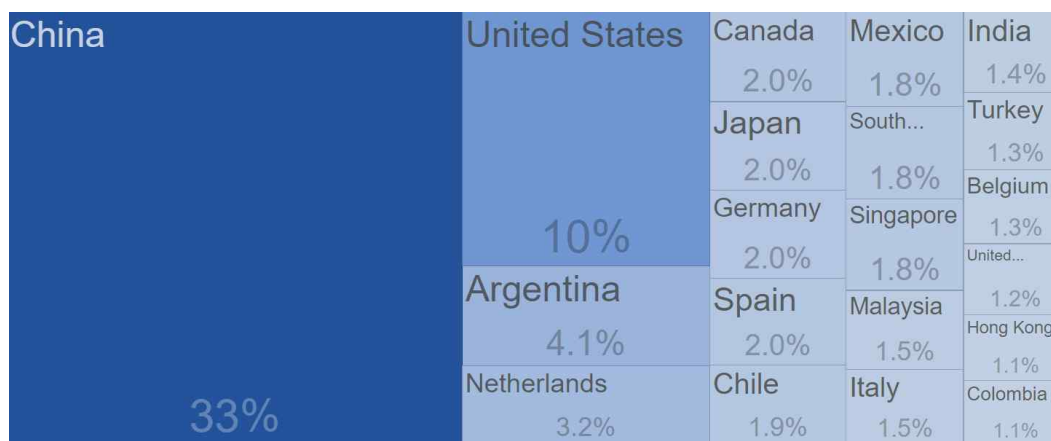
<표 3-3> 브라질의 10대 수출품 (2020)

	품목	금액 (십억달러)	비중
1	오일 시드, 과일, 곡류 (Oil seed, oleagic fruits, grain, seed, fruits)	29.04	13.8%
2	원광 (Ores, slag, ash)	28.89	13.8%
3	광물연료, 오일 (Mineral fuels, oils, distillation products)	24.87	11.8%
4	육류 (Meat and edible meat offal)	15.82	7.5%
5	설탕, 당류(Sugar, sugar confectionery)	8.89	4.2%
6	철, 철강(Iron, steel)	8.67	4.1%
7	기계류, 원자로, 보일러(Machinery, nuclear reactors, boilers)	8.34	4.1%
8	자동차(Vehicles)	6.79	3.2%
9	곡류(Cereals)	6.47	3.1%
10	식품산업잔여물, 사료(Food industry waste, animal fodder)	6.45	3.1%

자료: UN COMTRADE data base, Trading Economics(2021)에서 재인용.

또한 2020년 기준 브라질의 수출대상국은 아시아지역이 53%, 미주지역 27%, 유럽 17%, 아프리카 3.2%, 오세아니아 0.27%순이다. 국가별로는 [그림 3-13]에서 보듯이 중국이 압도적으로 높은 33%를 차지하며, 다음으로 미국 10%, 아르헨티나 4.1%, 네덜란드 3.2%, 캐나다, 일본, 독일, 스페인이 각각 2.0%, 칠레 1.9%, 멕시코, 한국, 싱가포르가 각각 1.8% 순이다.

[그림 3-13] 브라질의 주요 수출대상국 비중



자료: UN COMTRADE data base, Trading Economics(2021)에서 재인용.

2) 수입

브라질의 수입은 내수용 원자재 또는 완성품인 경우가 대부분이다. 따라서 분류상으로는 브라질의 수출품과 유사한 품목들도 많다.

<표 3-4> 브라질의 10대 수입품 (2020)

	품목	금액 (십억달러)	비중
1	기계류, 원자로, 보일러 (Machinery, nuclear reactors, boilers)	24.41	15.0%
2	전기, 전자장비 (Electrical, electronic equipment)	22.53	14.0%
3	광물연료, 오일 (Mineral fuels, oils, distillation products)	16.74	10.0%
4	유기화학물(Organic chemicals)	10.81	6.5%
5	자동차 (Vehicles)	10.08	6.1%

	품목	금액 (십억달러)	비중
6	비료 (Fertilizers)	8.71	5.2%
7	의약품 (Pharmaceutical products)	7.32	4.4%
8	플라스틱 (Plastics)	7.02	4.2%
9	화학제품류 (Miscellaneous chemical products)	5.70	3.4%
10	광학장비, 의료장비 (Optical, photo, technical, medical apparatus)	5.44	3.3%

자료: UN COMTRADE data base, Trading Economics(2021)에서 재인용.

또한 2020년 기준 브라질의 수입대상국은 아시아지역이 39%, 미주지역 34%, 유럽 25%, 아프리카 1.9%, 오세아니아 0.42%순이다. 국가별로는 [그림 3-14]에서 보듯이 중국이 22%, 미국 18%로 두드러지며, 다음으로 독일 5.9%, 아르헨티나 5.0%, 한국 2.8%, 인도 2.7%, 일본, 프랑스, 이탈리아가 각각 2.6%, 멕시코 2.4%, 파라과이, 칠레, 러시아가 각각 1.8% 순이다.

[그림 3-14] 브라질의 주요 수입대상국 비중

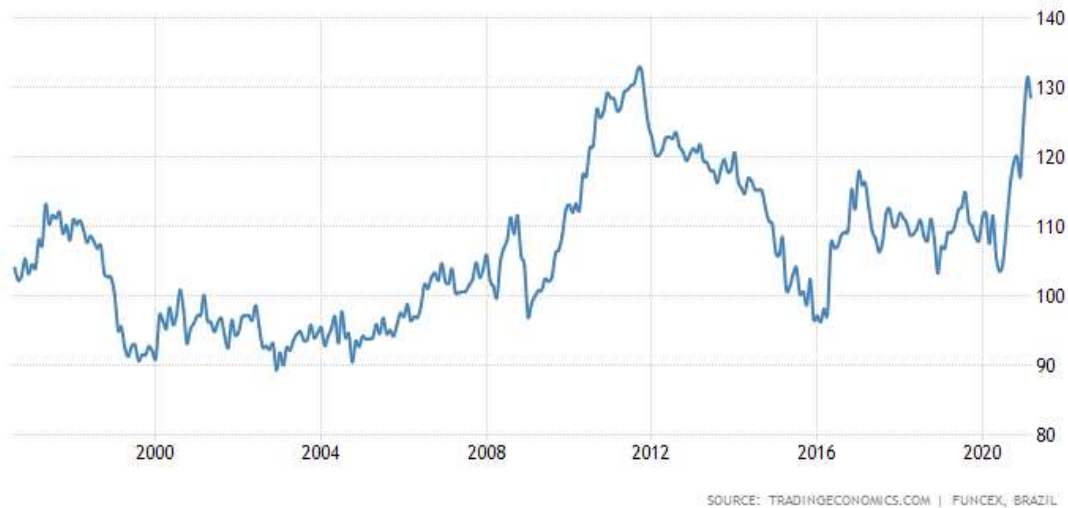
China	United States	Germany	India	Mexico	Vietnam
			2.7%	2.4%	1.5%
		5.9%	Japan	Paraguay	United Kingdom
			2.6%	1.8%	1.5%
		Argentina	France	Chile	Canada
			2.6%	1.8%	1.2%
		5.0%	Russia	Russia	Switzerland
			1.8%	1.8%	1.2%
		South Korea	Italy	Spain	Saudi Arabia
		2.8%	2.6%	1.7%	0.99%

자료: UN COMTRADE data base, Trading Economics(2021)에서 재인용.

3) 무역수지

수출품과 수입품의 상대가격 비율인 교역조건은 원자재가격의 고공행진에 힘입어 2011년말 최고치를 기록한 후 급락하였으며 2016년 초를 저점으로 다시 상승하기 시작하여 2021년 2월 131.45 포인트를 기록하며 다시 원자재 붐을 예고했다.

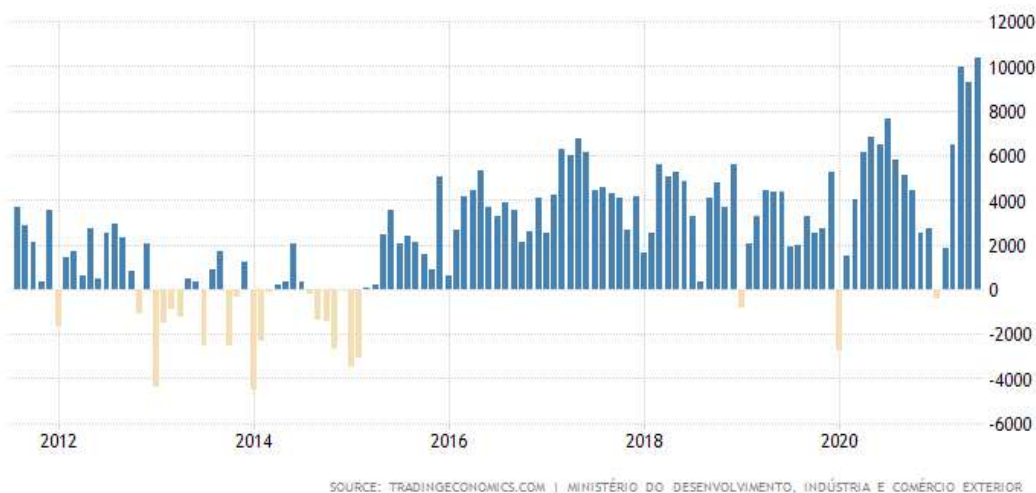
[그림 3-15] 브라질의 월별 교역조건 추이 (2006=-100기준)



자료: FUNCEX, Brazil, Trading Economics(2021)에서 재인용.

이에 따라 브라질의 수출액은 2021년 6월 사상최고치인 281억 달러에 달했다. 수출금액의 급증을 주도한 부문은 철광석 (172.1%), 철강제품 등 제조품 (38.1%), 커피 (45%), 대두 (23.6%), 면화 (111.4%) 등이었다. 이와 함께 무역수지도 크게 개선되어 브라질은 동월 사상최고치인 103억 달러의 무역흑자를 기록했다.

[그림 3-16] 브라질의 월별 무역수지 추이



자료: 브라질개발산업무역부(Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior), Trading Economics (2021)에서 재인용.

다른 한편, 브라질의 무역정책의 중심 축은 남미공동시장(MERCOSUR)⁹⁾이다. MERCOSUR는 1991년 브라질, 아르헨티나, 파라과이, 우루과이간의 아순시온조약에 의해 자유무역지대로 출범했으며, 1995년에는 부에노스아이레스협정에 따라 관세동맹으로 발전하였다. 명칭상으로는 공동시장을 표방하나 아직 회원국간 거시경제정책 조정단계에는 이르지 못한 관세동맹단계에 머물고 있다. 따라서 회원국들은 대외 공동관세(CET)에 대한 합의를 기반으로 각자 또는 공동으로 무역정책을 펴고 있다.

브라질은 정치, 경제, 산업, 문화 및 역사적 측면에서 한국과 상당한 차이가 있고 이러한 특성은 브라질의 국가 과학기술혁신 시스템에서도 잘 드러난다. 먼저 브라질은 정치적으로 24개의 다수 정당체제로서 소수 정당 출신의 대통령은 정책을 개선하거나 개혁을 시도하고자 할 때 보상 거래 없이는 정책 추진이 거의 불가능하다고 볼 수 있다. 이에 대통령의 친화력과 능란한 협상이 대통령 임기기간동안의 업적에 큰 영향을 미치는데, 극우성향의 보우소나루 현 대통령은 당선 초기 브라질 사회에 만연한 부패 척결을 약속했으나, 연금 개혁 추진을 위하여 정치적 타협 과정을 통해 부패 척결 노력을 중단시켰다. 더군다나 보우소나루 대통령은 COVID-19 팬데믹을 사소한 독감으로 치부하며 경제우선 원칙을 내세워 수많은 사망자와 더 큰 경제적 손실을 초래하였다고 비난받으며 지지율이 하락하는 것은 물론 대통령과 행정부의 부적절한 위기 관리 방식은 국내 정치적 혼란 상황을 가져왔다.

만연된 부패로 기업의 사업의 사업 비용은 높으나 성과가 낮고, 공공부채가 증가하여 인프라 부족 및 고세율 지속이라는 경제의 악순환을 일명 ‘브라질 비용’이라 하는데, 바로 브라질 비용 때문에 국가경쟁력이 저하되고 외국인의 직접 투자에 어려움을 겪고 있다는 지적이 많다. 보우소나루 현 대통령은 임기 초기 브라질 비용의 정면 돌파를 외쳤으나, 경제 및 산업 부문의 전략적 분야 선정과 추진 상황을 종합해보면 아직 브라질은 글로벌 시장을 대상으로 수출을 증대한다거나 공격적인 부의 창출을 목적으로 하는 것이 아니라, 방대한 국내 수요에 부응하기 위한 경제 및 사회의 안정화

9) MERCOSUR는 스페인어 명칭인 Mercado Comun del Sur의 약자이며, 포르투갈어로는 남쪽을 의미하는 단어가 Sul 이어서 MERCOSUL이라고 부른다. 본고에서는 MERCOSUR로 통일한다. 또한 2012년 7월 베네수엘라가 회원국으로 가입하였으나, 무역부문에서는 정회원 자격이 보류된 상태였으며 2017년 회원자격이 정지되었다.

를 위한 기반 조성에 중점을 두는 것으로 보인다. 이러한 특성은 포스트 코로나시대 정부의 예산 배분에서도 잘 드러나는데, 한국은 글로벌 팬데믹으로 경제가 악화되었음에도 불구하고 국가연구개발사업 예산은 지속적으로 늘려가는 반면, 브라질은 애초에 기획되었던 과학기술혁신부(MCTI)의 2022년 예산을 대폭 삭감하여 긴급 사회 및 경제 안정 재원으로 활용하기로 의회에서 결정한 바있다. 국가경제발전을 위한 과학기술의 활용과 역할에 대한 우위성이 떨어짐을 여실히 보여주고 있는 것이다.

한국과 브라질의 주요 차이점으로 꼽히는 다른 요소는 브라질의 국가혁신시스템을 이해하기 위해서는 브라질의 지역혁신시스템을 함께 살펴봐야 한다는 점이다. 지리적으로 대국일뿐만 아니라 정치행정적으로도 연방시스템으로 운영되고 있어 지방정부와 지역시스템의 독립성이 높고 지역에 따라 연방정부와 국가시스템보다 오히려 활용하는 자원의 규모가 더 크기도 하다. 따라서 본 연구에서는 브라질의 지역혁신시스템을 마지막 절에서 보다 상세히 분석하였다.

제2절 STI 거버넌스

브라질을 비롯한 중남미는 ‘물리코스터 경제’, ‘고스톱(go-stop) 경제’라는 표현이 있을 만큼 경제성장세의 변동성이 심한 것으로 알려져 있다. 특히 변동스러운 브라질 경제를 비꼬아 ‘닭의 비행(chicken flight)’라는 표현이 있을 정도다. 이러한 경제 상황은 브라질의 과학기술 관련 제도 및 조직의 발전과 무관하지 않다.

제2절에서는 브라질의 과학기술 관련 제도와 추진 체계를 중심으로 브라질의 STI 거버넌스를 살펴본다. 특히 브라질의 거시적인 경제변화 흐름 속에서 주요 과학기술 혁신 법, 그리고 공공조직 및 제도의 발전 경과 및 현황을 파악한다. 먼저 주요 과학기술 관련법과 중장기 전략을 파악함으로써 과학기술 관련 제도가 구축되어온 배경과 경과를 살핀다. 둘째, 국가차원의 주요 과학기술 정책과 계획을 파악한다. 마지막으로 브라질의 과학기술 관련 주요 조직과 기능을 정리한다.

1. STI 관련 법, 규정, 정책

가. 공공-민간 협력과 민간의 혁신창출을 위한 법제 마련

브라질의 과학기술 관련 주요 법 두 가지는 2000년대 톨라 정부 시기에 마련되었다. 브라질의 과학기술 법 제정은 브라질의 과학기술 특징과 관련이 있다. 브라질 과학기술의 강점은 대학을 비롯한 공공부문 과학기술 역량이 뛰어난데, 특히 응용기술보다 기초연구 역량이 강하다. 문제는 이러한 강점이 민간부문의 상업화나 혁신으로 연계되지 못해 공공부문의 과학기술적 성과가 새로운 부가가치 창출로 이어지지 못하고 있다는 점이다. 이러한 연결고리의 부재와 함께 민간부문의 혁신수요 부족은 브라질의 과학기술혁신 역량이 확대되는 데 걸림돌로 작용하고 있다.

2000년대 톨라 정부는 “Law of Innovation”과 “The Law of Goods” 두 가지 법 제정을 통해 공공부문의 역량을 민간으로 연계하고, 브라질 기업의 경쟁력 강화를 위한 세제지원 제도를 정비하고자 했다. 먼저, 톨라 정부는 2004년 혁신법(Law of Innovation, *Lei da Inovação*)을 수립하여 공공연구기관과 민간기업 간 협력을 장

려하고자 했다. 이를 위해 공공-민간 파트너십, 기술이전조직, 라이선싱과 지적재산권 획득 관련 제도 정비를 단행함으로써 공공연구기관과 민간기업 간 협력을 장려하고자 했다(Gupta et al., 2013; 김영철, 2018).

특히 혁신법 제정을 계기로 정부의 R&D 연구비를 민간에서 직접 받을 수 있게 되었다는 점에서 큰 의미가 있다. 혁신법 제정 이전에는 정부의 R&D 재원을 민간이 직접 받는 것이 불가능했다. 혁신법을 계기로 비로소 연방정부는 민간부문에 경쟁기반 연구비(competitive grant)를 제공할 수 있게 되었다. 뿐만 아니라 혁신법을 계기로 공공과학기술연구기관들은 연구장비, 시설, 실험실 등 관련 인프라 및 장비를 민간부문에 공유할 수 있게 되었다(Gupta et al., 2013).¹⁰⁾ 또한 혁신법 제정을 계기로 혁신 제품 및 공정, 혹은 R&D 공공구매가 가능해짐으로써 혁신 수요를 창출할 수 있는 기반을 마련하게 되었다(Mazzucato, 2016; 46). 2018년에는 혁신법 2차 개정으로 기술증명서, 보조금, 연구개발혁신, 공공구매, 예산 등이 추가적으로 포함되었다(주브라질대사관, 2020). 이처럼 혁신법은 공공부문의 과학기술 자원과 전문성에 대한 민간부문의 접근성을 높임으로써 공공부문과 민간부문의 협력을 촉진하는 제도적 기틀을 마련했다는 점에서 그 의미가 있다.

한편, The Law of Goods(*Lei do Bem*)은 민간부문의 연구개발 및 혁신활동을 장려하고자 2005년 제정되었다. 기술혁신 기반 기업들의 R&D를 장려하기 위해 재정 인센티브법의 범위를 비영리 민간 과학기술단체가 추진하는 프로젝트까지 확대함으로써, 비영리 ICT 기업들이 세제혜택을 받을 수 있게 되었다(권기수 외, 2011; Gupta et al., 2013).¹¹⁾

나. 기업의 혁신 지원을 위한 제도 마련

2010년 이후부터는 기업의 혁신활동을 지원하기 위한 법적 기틀 마련과 오랜 문제

10) STIP Compass

<https://stip.oecd.org/stip/policy-initiatives/2019%2Fdata%2FpolicyInitiatives%2F3743> (접속일: 2021.6.7.)

11) STIP Comapss, Good Law, <https://stip.oecd.org/stip/policy-initiatives/2019%2Fdata%2FpolicyInitiatives%2F13912> (접속일: 2021.6.11.)

로 지적되는 산학협력 저조 문제를 완화하기 위한 지속적인 노력을 기울이고 있다. 먼저, 브라질의 산학협력 강화를 위해 2004년 제정했던 혁신법을 계승하여 2016년 과학기술혁신법(Legal Framework on STI)을 마련했다. 과학 발전, 연구, 과학 및 기술적 역량강화와 혁신을 장려하기 위해 제정된 연방차원의 법이다. 경제사회발전을 위한 전략으로서 과학기술 활동을 장려하고, 공공-민간 및 기업 간 상호협력을 강화, 과학기술 지원조직 및 제도의 과학기술적, 행정적 역량을 강화함을 목표로 한다. 2016년 과학기술혁신법은 2004년 혁신법 제정의 취지를 계승하여 공공연구기관과 민간부문 협력을 장려하고, 공공연구기관의 국제화를 위해 정부가 구체적인 전략과 정책을 추진해야 한다는 점을 강조했다.¹²⁾

또한 세계적인 과학기술 제도 변화에 발맞추어 브라질도 제도를 정비하고 있다. 대표적으로 브라질판 개인정보보호법(LGPD) 제정이 그 사례다. 유럽이 개인정보보호법(GDPR)을 시행함에 따라 2018년 브라질 연방정부도 이러한 변화에 발맞추어 개인정보보호법(LGPD, General law on protection on personal data)을 마련했다. 브라질에서 혹은 브라질의 개인정보를 활용하는 모든 기업들은 LGPD의 법의 적용대상 범위에 포함된다. 브라질 개인정보보호법 제정에 따라, 데이터보호 전담 조직 “National Data Protection Authority”도 2020년 신설되었다. 이로써 브라질의 개인정보보호에 관해 상충하고 중복했던 40여개 규제 및 제도를 하나로 통합하여 기업 활동의 데이터 관련 법 및 관련 규정을 재정비하게 되었다.¹³⁾

최근에는 혁신친화적인 제도 환경을 조성하고자 2019년 과학기술부(MCTIC)와 경제부(ME)는 기술기반 스타트업을 육성하고 기업가정신을 장려하기 위해 “스타트업법(Legal framework for Start-ups)”을 제정했다. 스타트업의 설립과 육성을 위해 기업법, 세금, 노동, 규제, 공공구매 등 관련 여러 법을 정비함으로써 R&D 및 혁신에 친화적인 환경을 조성하기 위함이다.¹⁴⁾

12) STIP Compass,
<https://stip.oecd.org/stip/policy-initiatives/2019%2Fdata%2FpolicyInitiatives%2F14098> (접속일: 2021.6.7.)

13) STIP Compass,
<https://stip.oecd.org/stip/policy-initiatives/2019%2Fdata%2FpolicyInitiatives%2F26835> (접속일: 2021.6.11.); “What is the LGPD? Brazil’s version of the GDPR,” GDPR.EU,
<https://gdpr.eu/gdpr-vs-lgpd/> (접속일: 2021.6.11.)

또한 과학기술혁신부(MCTI)은 민간과 공공 투자 촉진을 위해 다양한 금융 제도적 장치를 마련하여 운영하고 있다. 과학기술혁신 기부금(STI Endowments)은 개인 자산의 성격을 띠는데, 주로 과학 사업, 기술 연구 및 혁신 지원을 위한 장기적 재원 마련을 목적으로 개인이나 법인의 기부로 구성되어 운영된다.¹⁵⁾

지분투자펀드(Participation Investment Funds: FIP)는 투자자로부터 자금을 조달해 일종의 공동 기금을 조성하여 연구개발혁신에 주력하는 기업에 투자한다. 투자자들은 이들 기업의 장기적 성장을 통해 이윤을 추구하고 기업 경영에도 일정 수준 참여할 목적으로 기금 조성에 참여하는 것이다.¹⁶⁾

혼합금융(blended finance)은 공적자원(금융지원 및 세제 혜택) 및 인도주의적 자원을 혼합한 금융 모델인데, 지속가능발전목표(Sustainable Development Goals: SDGs) 달성을 위한 자금 동원을 목적으로 민간 투자자를 유치(주식 및 무담보 사채 투자 방식)하는데 활용된다. 마지막으로 인센티브 무보증 사채(incentivized debentures)는 유한책임회사의 사채에 투자하여 연구개발 및 혁신 활동에 자금이 유입되도록 하는 방식으로 이러한 유형의 투자를 장려하기 위해 해당 채권에 대한 개인 소득세를 면제해준다.¹⁷⁾

이처럼 2000년대 이후 브라질의 과학기술 관련 법 제정은 기초연구에 기반을 둔 대학의 역량을 민간으로 연계 및 확산시키고, 동시에 민간의 연구개발을 장려하고 혁신수요를 창출하기 위한 제도적 환경을 구축하기 위한 노력으로 이해할 수 있다. 특히 2010년 이후 마련한 법들은 기업의 혁신활동을 지원하고 스타트업 등 기업가정신을 장려함으로써 민간부문을 육성하고 기업친화적 제도를 구축하기 위한 노력으로 해석된다.

14) STIP Compass, Legal Framework for Start-ups,

<https://stip.oecd.org/stip/policy-initiatives/2019%2Fdata%2FpolicyInitiatives%2F26285> (접속일: 2021.6.11.)

15) 과학기술혁신 기부금 조성 및 운영의 제도적 기반은 「Law no. 13,800/2019」, 「과학기술혁신통신부 조례(MCTIC Ordinance) No. 5.918/2019」이다.

16) 지분투자펀드(FIP) 관련 제도는 「Law No. 12.431/11」, 「과학기술혁신통신부 조례(MCTI Ordinance) No. 5.894/18」, 「과학기술혁신통신부 조례(MCTI Ordinance) No. 4.382/21」이다.

17) 인센티브 무보증 사채는 「Law No. 12.431/11」 「MCTI 조례(MCTI Ordinance) No. 4.382/21」를 제도적 근거로 한다.

2. STI 관련 중장기 및 단기 계획

이 절에서는 시간의 흐름에 따라 브라질의 주요 과학기술정책 및 산업정책을 살펴 고자 한다. 뒷부분에서 설명하겠지만 브라질의 과학기술 및 혁신 정책은 과학기술혁신부 뿐만 아니라 산업부 차원에서도 추진된다. 또한 브라질은 대내외 거시경제 지표에 따라 과학기술정책이 큰 영향을 받아왔다. 따라서 이 절에서는 브라질의 과학기술 혁신 정책의 범위를 엄격하게 구분하지 않고, 시간의 흐름에 따라 정권별로 산업정책을 비롯해 과학기술과 관련된 정책을 포괄적으로 살펴보겠다.

가. 2000년대 이전

브라질은 1960~70년대 수입대체산업화(ISI) 정부주도 산업정책으로 고도의 경제 성장을 구가하였다. 그러나 1980~90년대 주요 거시경제 지표의 극심한 불안 속에 극심한 경제적 불안정 위기를 타개하느라 국가차원의 산업 및 과학기술정책을 추진할 여력이 없었다(권기수 외, 2011). 1980년대까지 브라질은 공공부문 부채와 인플레이션을 통제하기 위한 거시경제 정책이 주를 이루었기 때문에, 1980년대의 주요 STI 정책은 정보통신기술정책 정도였다(주브라질대사관, 2020).

1990년대 세계 경제위기로 과학기술 부문 국내외 투자가 저조했으나, 브라질은 산업기술과 응용기술을 계속해서 육성해왔다. 브라질이 워싱턴 컨센서스를 채택한 이후, 제한적인 통상 및 재정정책을 시행하는 한편 시장 및 무역자유화, 해외직접투자(FDI) 유치 및 사유화 등을 지속해 나아갔다(주브라질대사관, 2020).

이처럼 브라질 시장을 개방했던 1990년대 정부는 국가 차원의 산업정책을 수립하여 브라질 산업을 근대화하고자 했다. 이러한 배경에서 산업무역혁신정책(PICE, The Industrial and Foreign Trade Policy)이 수립되었다. PICE는 특정 산업분야에 보조금을 제공하는 것을 비롯하여 관세 및 비관세 보호장치를 제거하고, 기술변화와 혁신을 촉진하기 위한 여러 범 분야 정책적 조치와 R&D 세제혜택 등을 담고 있었다. 그러나, 산업혁신정책은 국가정책차원에서 우선순위가 낮았고 제대로 이행되지는 못했다.

1999년이 되어서야 마침내 산업혁신정책이 주요 정책의제로 부상했다. 연방정부는 시장실패를 바로잡고, 과학기술분야 기관 및 기업들과 파트너십 구축의 필요성을 인식하기 시작했다. 브라질 정부는 교육혁신 부문은 상대적으로 강한 반면, 공공 과학기술 조직은 기업들과 협력이 저조하다는 판단 아래, 공공부문 기관과 기업 간 장기적인 협력관계 구축을 목적으로 했다. 사실 1970년대부터 브라질이 이러한 정책적 시도를 해왔으나, 큰 성공을 이루지는 못했다(Mazzucato, 2016).

한편, 주요 산업부문별 투자기금을 마련해 육성정책을 추진했다. 1999년 브라질 정부는 ‘과학기술 부문기금(Sectoral Funds for Science and Technology)’을 마련하여, 산업부문별 집중 투자 및 육성을 주도했다. 과학기술부문기금은 과학기술 분야 공통적으로 필요한 인프라와 석유, 에너지, 농업 부문별 집중 투자를 위해 마련되었다(Gupta et al., 2013).

나. 2000년대 이후: 국가 차원의 산업 및 과학기술정책 본격화

1) 룰라 정부의 국가주도 과학기술정책 본격화 (2003-2011)

브라질 국가 차원의 전략산업분야 육성 및 STI 정책 추진은 2003년 룰라 대통령의 취임을 기점으로 본격화된다. 2003년 중도좌파 성향의 룰라 정부 출범을 계기로 오랜 경제악순환의 고리를 끊고 과학기술혁신에 대한 새로운 기회와 시기를 맞이했다. 일관된 시장친화정책 추진으로 인한 경제 안정화, 성공적 물가안정정책으로 고금리로 위축되었던 소비 및 투자 심리 회복, 지방정부 지출 제한을 위한 재정책임법 도입으로 정부지출 악순환 고리를 차단하여, 고질적인 거시경제지표 불안 문제를 해소했다. 또한 1990년대 전 세계를 휩쓸었던 시장주도 신자유주의 정책에 대한 거센 비판은 국가주도의 적극적인 산업정책 추진의 당위성을 더욱 공고하게 하였다(권기수 외, 2011).

2003년 룰라 대통령 집권을 기점으로 국가차원의 과학기술혁신 계획이 발표되고, 혁신법이 제정되는 등 본격적으로 산업 및 과학기술정책 기반을 갖추어나가기 시작했다. 룰라 대통령이 집권했을 당시, 거시경제 지표가 안정화되어 산업정책을 추진할 수 있는 환경이 조성되었다. 이처럼 브라질 경제의 안정화로 해외직접투자(FDI)가 대거

유입되었고, 룰라정부는 산업정책 추진을 통해 브라질의 제조업 경쟁력을 강화하고자 했다. 핵심 산업정책은 “산업기술무역정책(PITCE, The Industry, Technology and Foreign Trade Policy)”이다.

2003년 산업기술무역정책(PITCE)을 통해 브라질 기업이 글로벌 시장에 진출하고 경쟁력을 갖추 수 있는 토대를 마련하고자 했다. 이를 위해 1) 브라질 제품의 세계시장 점유율 확대, 2) 브라질 기업의 혁신역량 강화, 3) 지역 균형발전, 4) 대중소비 진작 4대 목표를 제시했다(권기수, 2006). 산업기술무역정책은 크게 제도개선 위주로 구성된 횡적 실천전략(horizontal actions), 산업부문별 육성정책 두 가지로 구성되었다. 먼저 횡적 실천전략은 산업부문 공통에 적용되는 기반정책으로 이해할 수 있는데, 산업 현대화, 해외시장 진출 및 경쟁력 강화, 제품·공정·경영 혁신, 산업발전 환경 개선, 국가혁신체제 강화를 추구했다. 앞서 언급했던 2004년 혁신법 제정은 국가혁신체제 강화를 위한 조치의 일환으로서 이루어졌다(Gupta et al., 2013). 혁신법 제정을 계기로 새로운 제품, 공정 및 생산 시 대학과 연구기관 계약체결을 통한 R&D 공공조달이 가능해졌다. 또한, 특허청(INPI)의 기능 재정비를 통해 혁신의 제도적 틀을 마련하고자 했다(권기수 외, 2011).

한 편, 전략 산업분야를 지정하여 집중 육성하고자 했다. 산업분야는 4대 육성 부문과 3대 미래산업 부문으로 구분했다. 4대 육성부문은 소프트웨어, 반도체, 자본재, 제약분야 3대 미래산업 분야로는 바이오기술, 나노기술, 재생에너지 기술이 선정되었다. 특히, 브라질 정부는 4대 전략산업을 성장가능성, 새로운 사업기회 가능성, 국제적으로 R&D 투자가 많이 이루어지 여부 등을 고려하여 선정했다. 특히 브라질 정부는 4대 전략산업 - 반도체, 소프트웨어, 자본재, 제약 - 육성을 위해 브라질과학기술재단(FINEP), 브라질경제사회개발은행(BNDES)를 통해 제품 R&D 및 생산비용을 지원하는 등 집중 재정지원, 세제혜택, 수출입 지원정책을 추진했다(임덕순 외, 2005; 권기수, 2006).

민간 부문에도 R&D 재원을 지원하고자 브라질 정부는 2006년부터 경제보조금사업(Economic Subvention Program)을 운영해왔다. 이것은 브라질 정부가 민간 부문에 R&D 재원을 직접 지원하는 사업으로서, 2006년 시행 이후 재원 규모와 수혜

사례가 두 배 이상 늘어났다. 기초연구보다 주로 기술개발과 마케팅을 통합 상업화 및 시장진입에 초점이 맞추어져 있다(Gupta et al., 2013).

[그림 3-17] 브라질 경제보조금사업 지원 규모 및 전략 분야

Table 5. Economic Subvention Program Funding, Grants, and Targeted Strategic Areas from 2006 to 2010 (latest year data were available)

Year	Funding (US\$M)	Grants	Minimum Funding per Grant (US\$K)	Strategic Areas
2006	140	145	140	3 areas: horizontal actions, strategic sectors, and activities bearing future perspectives
2007	210	153	240	5 areas: ICT and nanotechnology, biodiversity, biotechnology and health, strategic programs, biofuels and energy, and social development
2008	210	206	480	6 areas: ICT and nanotechnology, biotechnology, health, strategic programs, biofuels and energy, and social development
2009	210	260	240 (small) 480 (med & lg)	Same 6 areas as in 2008
2010	240	No info.	No info.	Same 6 areas as in 2008 and 2009

Source: FINEP website,

http://www.finep.gov.br/fundos_setoriais/subvencao_economica/subvencao_economica_resultado.asp?codSessao=8&codFundo=24 and (Ministry of Science 2012b).

Note: Conversion of Brazilian real (R\$) to U.S. dollars (US\$): R\$1 = US\$0.48.

자료: Gupta et al.(2013), 24쪽.

2007년 연임에 성공한 룰라 2기 정부는 비교적 안정적인 경제여건 속에서 장기 성장을 유지하기 위한 제도적 기반을 다지고 계속해서 전략 산업분야를 육성해나가고자 했다. 핵심 과학기술 관련 정책은 2008년 생산개발정책(PDP, Productive Development Policy)과 2007년 과학기술혁신시행계획(PACTI, Action plan for STI) 두 가지를 통해 R&D와 산업육성을 위한 투자촉진을 유도하고자 했다. 2008년 생산개발정책(PDP)은 앞서 룰라정권 1기의 PITCE 정책을 이은 후속정책이다. 크게 거시목표 달성과 세 가지 산업부문 정책으로 구성했다. 거시목표 네 가지는 투자율 확대, 민간부문의 R&D 투자 유도, 글로벌 수출 점유율 확대, 중소기업의 수출 확대를 제시했다. 산업부문 정책으로는 앞선 PITCE 정책과 마찬가지로 전략 산업분야를 선정하여 집중 육성하고자 했다. 이번에는 전략적 육성산업, 선도우위 공고화산업, 경쟁력 강화 산업 세 가지로 구분하여 지정하였다(권기수 외, 2011).

<표 3-5> 브라질 생산개발정책(PDP)의 28대 육성산업

연도	설명
전략적 육성 산업	보건, ICT, 핵에너지, 국방, 나노기술, 바이오기술
선도우위 공고화 산업	항공, 석유·천연가스 및 석유화학, 바이오에탄올, 광업, 철강, 제지 및 셀룰로오스, 육류
경쟁력 강화 산업	자동차, 자본재, 섬유·의류, 목재·가구, 위생·향수·화장품, 건설, 서비스, 조선, 가죽·신발, 농가공산업, 바이오디젤, 플라스틱, 장난감, 소비자가전, 밀

자료: 권기수 외(2011), 98쪽.

룰라정부 2기에 추진한 생산개발정책(PDP)과 과학기술혁신시행계획(PACTI)의 공통적인 특징은 “조정”에 초점을 맞추었다는 점이다. 브라질의 복잡한 과학기술 거버넌스를 개선하여, 여러 정부 에이전시가 담당하는 과학기술 및 혁신 관련 거버넌스 조정 능력을 개선하고자 했다. PACTI는 혁신 프레임워크의 주요 약점들을 잘 짚어냈는데, 민간부문의 기술R&D 투자 저조, 민간부문에서 고용할 수 있는 과학자와 엔지니어 부족, 공공재원으로 수행된 연구의 상업화 부족 등을 문제로 삼고 있다(Gupta et al., 2013).

2) 호세프 대통령의 자국 산업보호 및 STI 경쟁력 강화 (2011-2019)

뒤이어 호세프 정부 역시 이러한 룰라 정부의 산업 및 과학기술정책 기조를 이어받았다. 그러나 대내외 환경변화로 전 정권과 정책의 초점이 약간 달라졌다. 안정적 경제상황 속에서 룰라 정부는 과학기술 제도적 기반을 다지고 민간 R&D 투자를 유도할 수 있었지만, 호세프 정권 시기에는 선진국 발 경제위기로 대외여건이 악화되었고, 브라질 내에서는 수출경쟁력 악화로 브라질의 탈산업화와 제조업 경쟁력 저하에 대한 우려가 팽배했다. 이에 브라질 정부는 자국 산업과 시장을 보호하고 STI 경쟁력 강화하고자 2011년 “더큰브라질계획(PBM, Greater Brazil Plan),” “국가과학기술전략(ENCTI, National Strategy for STI)” 등을 추진했다.

2011년 발표된 더큰브라질계획은 “경쟁을 위한 혁신, 성장을 위한 경쟁(Innovate to compete, compete to grow)”이라는 슬로건을 표방하여 25개 산업부문의 수출

확대를 통한 성장을 목표로 했다. 혁신 정책 슬로건을 내세웠지만, 사실은 국산부품의 무사용(LCR)과 자국 산업 투자확대를 통한 산업보호정책에 가까웠다. 앞서 물라 정부에서 추진했던 PITCE, PDP 정책의 구성과 유사하게 산업 전반에 공통적으로 적용되는 횡적 정책, 즉 산업기반정책과 산업부문별 정책을 함께 구성했다. 산업기반정책으로는 수출촉진 및 무역보호 대외무역제도 정비, 투자에 대한 세제부담 경감 등 투자 인센티브 제공, 혁신 인센티브 제공, 인적자원 육성 등 브라질 기업의 생산성 증대와 기업 경쟁력 강화, 국가혁신시스템 공고화를 달성하고자 했다(Mazzucato, 2016).

한편 산업부문별 정책으로, 6대 전략분야(①ICT, ②제약 및 보건산업단지, ③오일·가스, ④국방산업단지, ⑤항공, ⑥신재생에너지)를 지정했고, 생산네트워크 강화, 기술 역량 강화, 수출 다변화 및 외국기업의 R&D 투자유치 등을 통해 산업 육성을 추진했다(권기수 외, 2011). 그러나 시행 1년 후 브라질전국산업연맹(CNI)에서 제조기업을 대상으로 한 설문조사에 따르면, 응답자 75%가 정책 효과가 없다고 응답하여 성공을 거두지는 못했다. 정책 목표는 야심찼으나, 산업부문의 참여가 저조했고 브라질 주 지역별 다양성으로 실제 정책의 이행은 잘 이루어지지 못했다는 지적이 제기되었다(Gupta et al., 2013).

과학기술 부문 중기전략인 국가과학기술전략(ENCTI) 역시 추진했다. 앞서 더큰브라질계획(PBM)에서 지정한 6대 전략분야(ICT, 제약 및 보건산업단지, 오일·가스, 국방산업단지, 항공, 신재생에너지)¹⁸⁾에 3대 전략분야(사회발전을 위한 과학기술혁신, 원자력기술, 바이오·나노기술)를 추가하여 총 9개 전략분야를 지정했다. 기초연구, STI 인프라, 고등 과학기술인력, 기업의 기술혁신, 기초과학 지원 등 과학기술 역량 강화를 통해 브라질의 경쟁력을 제고하고자 했다. 제도개선을 통한 혁신기반 생산성 제고, STI에 대한 접근성 제고를 통한 지역격차 완화, 생산적이고 사회적 연대를 위한 혁신적 해결책 개발, 지속가능한 발전을 위한 기반 강화를 목표로 했다.¹⁹⁾ 주목할 점은 브라질 국가혁신체계 개선을 위해 구체적인 정책목표 달성 시기와 정량적 목표치

18) 6대 분야 중 신재생에너지는 신재생에너지, 기후변화, 생물다양성, 해양으로 확대 추진하기로 함

19) STIP Compass,

<https://stip.oecd.org/stip/policy-initiatives/2019%2Fdata%2FpolicyInitiatives%2F5153> (접속일: 2021.6.7.)

를 설정함으로써 정책 이행 의지를 강하게 드러냈다는 점이다(Mazzucato, 2016).

〈표 3-6〉 브라질 국가과학기술전략(ENCTI)의 정량 목표

- | |
|---|
| 1) GERD/GDP 비율: 2010년 1.16 → 2014년 1.8로 증가 |
| 2) BERD/GDP 비율: 2010년 0.56 → 2014년 0.9로 증가 |
| 3) 혁신 관련 산업기업의 비율: 2010년 38.6% → 2014년 48.6%로 증가 |
| 4) R&D수행 기업 수: 2008년 3425개 → 2015년 5000개까지 증가(주 소유 기업 제외) |
| 5) Good Law를 이용하는 혁신기업 수: 2009/2010년 6130개 → 2014년 12260개 두 배로 증가 |
| 6) 정부의 혁신지원정책을 활용하는 혁신기업 비율: 2010년 22.3% → 2014년 30%로 증가 |

자료: Mazzucato(2016), 46쪽을 정리

이처럼 연방정부 차원의 국가 계획 및 전략뿐만 아니라, 혁신 사업도 함께 운영했다. 특히 2012년 석유 부문과 에너지 부문에 대한 혁신사업인 “Inova 사업”을 운영했다. 분야를 넓혀서 2013년에는 제약 및 의료장비를 포괄하는 보건 분야, 이후에는 국방, 농업, 지속가능성 부문, 2014년에는 이동통신 부문 등 여러 산업분야별로 Inova 사업을 확대 운영했다. Inova 사업은 분야별 특정 기술적 문제를 해결하기 위해 공공 연구기관부터 기업까지 다양한 혁신주체들이 모여서 다양한 정책 제도를 활용했다는 점에서 임무지향형 혁신정책(Mission-oriented innovation policies) 성격을 가지고 있다(Mazzucato, 2016).

3) 보우소나루 정부 (2019년 ~ 현재)

현재 보우소나루 정부에서는 하이테크 부문별 개별적 추진전략을 마련하여 추진 중이다. 룰라 정부에서는 국가 차원의 상위 과학기술 전략을 추진했다면, 최근에는 점차 개별 기술 별로 세분화된 전략을 마련하고 있다. 예를 들어 인공지능, 나노기술, 사물인터넷, 바이오경제 부문의 전략을 마련했다. 또한 2021년 현재는 국가혁신전략(National Innovation Strategy)을 수립 중에 있다.²⁰⁾

- 바이오경제를 위한 STI 시행계획(Action Plan in STI for the Bioeconomy 2018-2022)
- 융합기술을 위한 STI 시행계획(Action plan in STI for Converging and Enabling Technologies 2018)
- 브라질 인공지능 전략(Brazilian AI Strategy 2019-2020)
- 브라질 나노기술 이니셔티브(Brazilian Nanotechnology Initiative (2013~)
- 브라질 디지털전환 전략(Brazilian Strategy for Digital Transformation, 2018-2021)
- 국가 사물인터넷 계획(National Internet of Things Plan, 2019~)

<표 3-7> 브라질 과학기술 주요 법, 전략, 정책 경과

연도	이름	설명
카르도주 대통령 (1995~2002) : 과학기술 부문별 기금 마련을 통한 산업 지원		
1999	과학기술 부문기금 Sectoral Funds for S&T	- 주요 과학기술부문별로 기금을 마련 및 지원 - 당초 계획과 달리, 민간부문보다 대학 및 공공연구기관 중심으로 재원이 유입됨
룰라 대통령 1기 (2003~2006) : 혁신의 제도적 틀 마련과 전략분야 산업육성을 통한 과학기술정책 본격화		
2003-2006	산업기술무역정책 PITCE	- 4대 목표: 브라질 제품의 세계시장 점유율 확대, 기업 혁신능력 촉진, 지역 균형발전, 대중소비 촉진 - 산업기반 공통전략: 산업현대화, 해외시장 진출 및 경쟁력 강화, 제품, 공정, 경영혁신, 국가혁신체제 강화 - 전략산업을 4대 산업육성부문과 3대 미래산업으로 나누어 지정 * 전략산업분야: 반도체, 소프트웨어, 자본재, 의약품 * 미래산업분야: 생명공학, 나노기술, 바이오매스산업

20) Local data provided by Local consultant, 2021.6.24.

연도	이름	설명
2004	혁신법 Law of Innovation	- PITCE 정책의 일환으로 제정되어 산학연 협력을 유도 - 공공과 민간 부문 연계 및 협력을 촉진함으로써 공공부문의 과학기술 역량에 대한 민간부문의 접근성을 제고하고자 함
2005	Law of Goods	- 연구개발을 수행하는 기업들에 대한 세제지원 혜택을 확대함으로써 민간부문의 연구개발 및 혁신 강화를 유도
룰라 대통령 2기 (2007~2011) : 산업별 지속 육성 및 민간 R&D 투자 유도		
2007~ 2010	과학기술혁신시행계획 PACTI	- 민간부문 R&D 투자를 유도 - 국가혁신시스템 조정을 강화하고자 함
2008~ 2010	생산개발정책 PDP	- 4대 목표: 투자확대, 민간R&D투자확대, 세계수출시장 점유율확대, 중소기업 수출업체 확대 - 28대 산업분야를 전략적 육성산업, 선도우위 공고화산업, 경쟁력강화산업 세 가지*로 나누어 중점지원
호세프 대통령 (2011~) : 자국 산업·보호 및 브라질 제조업 경쟁력 제고		
2011~ 2014	더 큰 브라질계획 PBM	- 룰라노믹스의 계승, 브라질 자국 산업 및 시장을 보호정책 - 4대 목표: 지속가능발전, 수출다각화를 통한 시장확대, 지식집약산업/중소기업 육성을 통한 생산 및 기술가치사슬 강화, 기업R&D지출확대, 인력정책을 통한 국가발전역량강화 - 6대 전략분야: ICT, 제약 및 보건산업단지, 오일·가스, 국방산업단지, 항공, 신재생에너지
2011~ 2014	국가과학기술전략 ENCTI	- 정량 목표를 설정하여 정책이행도를 높이고자 함 - PBM의 6대 전략분야에 3개를 추가*하여 총 9대 전략분야 설정 * 사회발전을 위한 과학기술혁신, 원자력기술, 바이오·나노기술
2016	Legal Framework on STI	- 2004년 제정한 혁신법을 계승하여 공공-민간 협력을 강화하고, 공공연구기관의 국제화를 위한 정책 추진의 필요성을 강조
2018	개인정보보호법 제정	- 유럽연합의 개인정보보호법(GDPR) 마련에 발맞추어 브라질 내 개인정보보호 관련 중복제도를 정비 및 데이터보호 전담조직 신설
보우소나루 대통령 (2019~) : 하이테크 부문별 육성정책 추진		
2019	스타트업법	- 과학기술부와 경제부 주도로 기술기반 스타트업을 육성하고 기업가정신을 장려하기 위해 제정
2018~	하이테크 기술별 전략	- 브라질 인공지능 전략 2019-2020 - 브라질 디지털전환 전략 2018-2021 - 국가 사물인터넷 계획 2019- - 융합기술을 위한 STI시행계획 2018 - 바이오경제를 위한 STI 시행계획 등 2018-2022
2021	국가혁신전략	- 현재 법제 마련 중

자료: KISDI(2019) 84쪽, Mazzucato(2016), 권기수 외(2011), Gupta et al.(2013)을 토대로 재구성 및 최신화

3. STI 관련 거버넌스

브라질은 중남미 지역 중 가장 발전된 과학기술 제도를 갖추고 있는 것으로 평가받는다(주브라질대사관, 2020). 브라질은 과학과 교육 관련 우수한 인프라를 가지고 있고, 과학기술혁신을 촉진하기 위한 정부의 정책적인 노력과 제도적 지원이 지속적으로 이루어져 온 것으로 평가받는다(Mazzucato, 2016).

이 절에서는 브라질의 정책추진 체계와 관련 조직에 대해 알아보하고자 한다. 정책수립, 조정, 이행 등 정책과정의 특징은 무엇인지 어떤 기관이 관여하고 있는지 살펴보고, 특징과 주요 이슈 등을 파악하고자 한다. 특히 관련 기관에 대해 살펴본다. 브라질의 과학기술에 대한 연구, 개발, 혁신 활동에 어떤 주체들이 포진해있는지, 이들의 기능과 역할은 무엇인지 살펴보고자 한다. 구체적으로는 브라질의 주요 정책기능 상 주요 조직, 연구비와 인건비 등 재정적 지원에는 어떤 혁신주체가 개입하고 있는지, 브라질 정책결정 과정에 어떤 혁신주체의 영향력이 큰지, 브라질 과학기술부의 구성은 어떤지 등을 살펴 어떤 제도적 틀 안에서 이루어지고 있는지 등을 살펴보고자 한다.

가. 브라질의 과학기술 공공조직 및 제도 발전 개요

브라질 과학기술 공공조직과 제도 발전의 시작은 1930년대로 거슬러 올라간다. 브라질은 산업화를 통한 근대화를 이루기 위해 과학기술의 필요성을 인식하기 시작했다. 브라질지리통계연구소(IBGE), 브라질교육협회(ABE), 브라질과학한림원(ABC), 브라질과학발전위원회가 1930년대에 만들어졌다. 또한, 2차 세계대전은 경제자립을 위한 과학기술의 중요성에 대한 논쟁을 불러일으켰고, 이는 연구기관 설립과 해외자본 유치로 이어졌다.

1950년대부터 1980년에 이르기까지 브라질은 과학기술 관련 조직 설립을 통한 제도적 기반을 구축했다. 수입대체 산업화 기반 경제개발모델을 추진해오는 과정에서 브라질 기술자립을 위해 과학기술 관련 여러 지원기관을 설립했다. 특히 1950년에서 1960년대까지 현재까지도 핵심적 역할을 하고 있는 CAPES(고등교육재단, 1951년), CNPq(과학기술개발위원회, 1951년), FINEP(과학기술재단, 1967년) 등이 설립되었다

(주브라질대사관, 2020).

브라질은 1980~1990년대 수입대체 산업화의 한계, 국제금리 및 유가상승으로 경제적 침체기를 겪은 한 편, 정치적으로도 정부의 지방분권화, 군부정권에서 민주화로의 전환과 같은 커다란 변화가 있었다. 1970년대 초반까지는 브라질 경제성장으로 과학기술분야 인프라 투자 증가했지만, 1980년대부터 수입대체 산업화 위기, 유가상승, 지방분권화 등 공공지출 증가로 ‘잃어버린 10년’이라는 경제 침체기에 접어들어, 과학기술 분야 투자도 대폭 축소되었다. 그럼에도 불구하고 1985년 과학기술부를 설치하여 체제를 정비했다(김영철, 2018).

1990년대에는 과학기술부의 안정성 확보와 1996년 국가과학기술위원회(CCT) 창설이 가장 눈에 띄는 큰 변화다. 과기부는 1985년에 설립 되었는데 명칭이 수차례 바뀌는 등 법적 지위가 불안정했었다. 그러나 1993년 비로소 관련 법령의 개정을 통해 과학기술 관련 국가 차원의 정책을 계획하고 이행할 수 있는 법적 제도적 안정성을 확보하게 되었다. 한 편 국가과학기술위원회는 당시 카르도주 대통령의 주도로 국가 차원의 과학기술발전 방향성을 제시하고자 설립하게 되었다. 한 편 2000년대에는 국가과학기술개발위원회(CNPq)의 소관이었던 연구기관을 과학기술부 산하로 이관하여, 과학기술부의 영향력이 확대되었다(권기수, 2006).

〈표 3-8〉 브라질 과학기술 공공조직 및 제도의 발전 경과

시기	경제사회 환경	주요 조직 및 제도 설립
19세기후반 ~1920년대	- 농산물 수출위기를 계기로 농촌 엘리트들 주도	- 1912년 상파울로에 의과대학 설립 - 1920년 연방 수도에 브라질 대학 설립
1930년대 ~1950년대	- 브라질 산업화 및 근대화 - 자국 내 산업 생산을 위한 기술개발 - 이 당시에, “국가의 경제자립과 발전은 과학 기술의 독자성과 과학 센터를 설립하는 것이 필요하다”(김영철, 2018, 6쪽)는 것을 인식했음	- 1934년 상파울루 대학 설립 - 1934년 브라질 지리통계연구소(IBGE) - 브라질교육협회(ABE) - 브라질과학한림원(ABC) - 브라질과학발전위원회 설립
1960년대 ~1980년대 군부집권기	- 브라질 산업화 제고를 위한 기술발전 - 자국 경제력과 군사력 자급자족을 위해 과학기술 기반 구축 및 투자 확대 - 자국 경제력과 군사력 강화를 위한	주요한 과학기술 관련 제도들이 구축된 시기 - (1951) 브라질과학기술위원회(CNPq) - (1951) 브라질고등교육재단(CAPES) - (1952) 브라질경제사회개발은행(BNDES)

시기	경제사회 환경	주요 조직 및 제도 설립
	과학기술 관련 제도 구축 및 투자 확대	- (1960) 상파울루과학기술재단(FAPESP) - (1967) 브라질과학기술재단 등 설립 - (1985) 과학기술부 설치
1990년대 ~2000년대	- 전 세계적으로 신자유주의의 파도 속에서 브라질 역시 국내시장 개방 및 외국자본 유입	- (1993) 과학기술부 법제 정비 - (1996) 국가과학기술위원회(CCT) 창설 - (2000) 국가과학기술개발위원회(CNPq)의 소관이었던 연구기관을 과학기술부로 이관

자료: 김영철(2018), 임덕순·박찬균(1999), 임덕순 외(2005), 권기수(2006), 48쪽을 종합

나. 브라질 과학기술 주요 조직 및 기능

먼저 브라질 과학기술 정책 결정, 예산배분, 조정 등 주요 기능 중심으로 살펴보겠다. 브라질은 미국처럼 연방체제이므로, 주정부와 연방정부 차원에서 부처별로 산하에 과학기술 분야 연구기관을 두고 있다. 브라질의 과학기술혁신 정책 결정에는 주로 과학기술부와 교육부로 양분되고, 연방 상하원과 주하원의 입법발의를 통한 정책참여, 이 밖에 학계, 기업, 노동자, 과학기술단체 등 시민사회 및 과학기술 커뮤니티에서 참여도 이루어진다.

브라질의 과학기술 관련 예산은 과학기술혁신부(MCTI, Ministry of STI) 산하 과학기술개발위원회(CNPq), 과학기술재단(FINEP)과 농축산연구청(Embrapa)과 교육부 산하기관인 고등교육재단(CAPES) 등에 배분된다(주브라질대사관, 2020). 특히 1985년 설립된 과학기술혁신통신부는 브라질 R&D의 핵심 조정자로서, 국가과학기술개발자금(FNDCT, National Scientific and Technological Development Fund) 관리를 담당하는데, 공공 및 민간부문이 공동출자한 재원으로서 브라질 국가연구개발 수행의 핵심 재원이다(KISDI, 2019). 정부에서 주, 시 정부를 통해 직접 연구비를 지원하기도 하지만 대학이나 연구기관 예산을 통한 지원, 브라질농업개발공사(Embrapa)와 같은 공기업 지원을 통해서도 연구비 지원이 이루어진다(김영철, 2019).

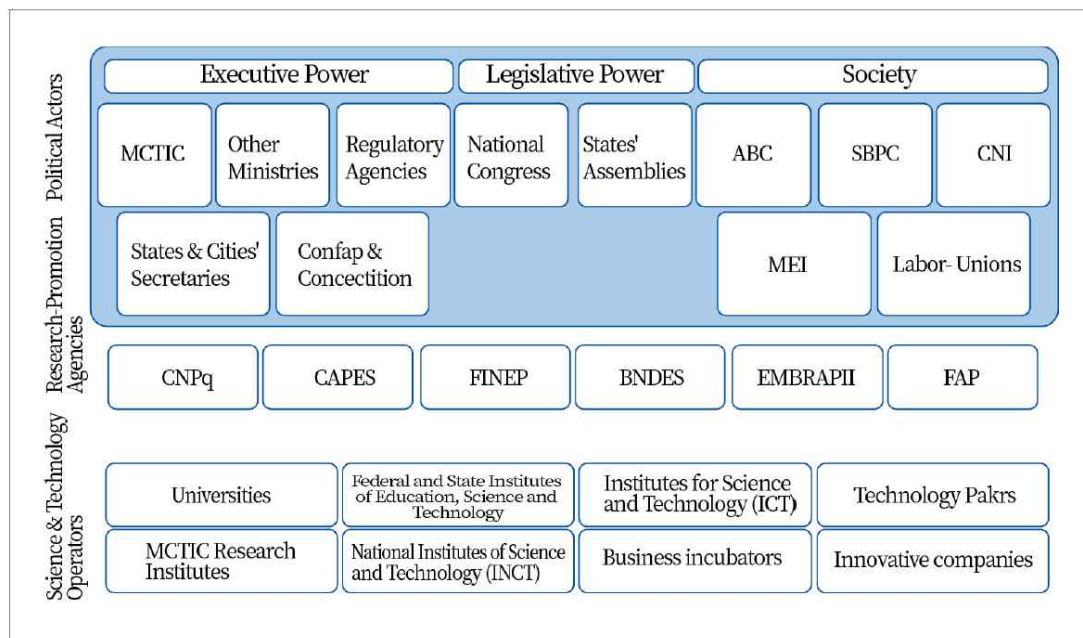
과학기술정책 조정기구로는 과학기술주장관회의(Consecti, the national council of state secretaries for STI affairs)와 연구지원위원회(Confap, the national

council of state foundations for research support)가 있다. 과학기술혁신 주 장관(State secretaries)들은 지역의 과학기술혁신 시스템 총괄하고, 연구지원위원회는 민간비영리 조직으로서 지역의 과학기술 관련 협력 촉진을 담당한다.²¹⁾

브라질 과학기술 거버넌스를 주요 혁신주체 및 조직별로 살펴보면 1)정부부처, 2)연구지원조직, 3)연구개발 혁신주체로 크게 나누어서 살펴볼 수 있다. 먼저, 정부부처는 부처 및 정부기구 중심으로 브라질의 과학기술혁신 관련 의사결정과정에 참여하고, 이 밖에 학계, 기업, 싱크탱크 등 시민사회 및 연구조직들 역시 이익집단으로서 과정에 참여한다. 연구지원 에이전시는 자원배분, 각종 기획 및 사업 수행을 담당한다. R&D혁신주체는 국가 R&D사업 및 민간 R&D를 수행한다(KISDI, 2019). 이하에서는 주요 조직 및 혁신주체별로 살펴보도록 하겠다.

[그림 3-18] 브라질의 STI 거버넌스

[Figure 4-6] Main Actors of the National System for Science, Technology and Innovation



Source: Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações [1] (2016, revised).

자료: KISDI(2019), p.108

21) STIP Compass,

<https://stip.oecd.org/stip/policy-initiatives/2019%2Fdata%2FpolicyInitiatives%2F5158> (접속일: 2021.6.7)

1) 정부부처

브라질 과학기술혁신부는 다음과 같은 네 개의 차관보로 구성되어있다. 첫째, 과학진흥, 둘째 사업구조계획, 셋째 연구 및 과학훈련, 넷째 기업가정신과 혁신 부문이다.²²⁾

- 과학진흥부 SEAPC (Secretariat for Articulation and Promotion of Science)
- 재정사업부 SEFIP (Secretariat for Financial Structures and Projects)
- 연구·과학훈련부 SEREF (Secretariat for Research and Scientific Training)
- 기업가정신·혁신부 SEMPI (Secretariat for Entrepreneurship and Innovation)

국회와 주 의회는 브라질 헌법에 “국가 과학기술혁신시스템”을 포함하고 국회 및 주 의회에서 관련 정책을 담당하도록 2015년 브라질 헌법을 개정했다.

그 밖에 학계, 협회, 시민사회 등 다양한 혁신주체들이 브라질 STI 거버넌스에 참여하고 있다. 먼저 학계는 대표적으로 브라질과학한림원(ABC, Brazilian Academy of Sciences)이 있다. 정부에 연구영역에 대한 조언을 제공하고 개인 및 기관 단위 회원 700명 이상인 것으로 파악된다. 브라질과학진흥협회(SBPC, Brazilian Society for the Advancement of Science)는 100여개 과학관련 기관 및 6천명 이상의 회원으로 구성되어 있으며, 과학기술혁신 이슈별 주요 위원회 활동에 참여함으로써 정책과정에 관여한다(KISDI, 2019).

2) 연구 지원 조직

브라질과학기술개발위원회(CNPq, National Council for S&T Development)는 1951년에 설립되어, 올해 70주년을 맞이했다.²³⁾ 과학기술혁신 진흥을 위한 정책을 기획 및 실행하고, 민관 협력의 중개역할을 한다(KISDI, 2019). 브라질과학기술개발위원회는 대통령 직속 연방정부조직으로서, 대부분의 주정부가 R&D재원을 확보하고

22) 브라질 과학기술혁신부 홈페이지 <https://www.gov.br/mcti/pt-br/aceso-a-informacao/institucional/organograma>(접속일: 2021.6.7.)

23) 브라질 과학기술혁신부 홈페이지, <https://www.gov.br/cnpq/pt-br/assuntos/noticias/destaque-em-cti/cnpq-completa-70-anos>

있다. 상파울로주의 경우, 별도의 상파울루과학기술재단(FAPESP)을 통해 주정부 전체 예산의 1%를 과학기술 연구에 지원하지만, 브라질 전체과학연구 결과 측면에서는 50%를 담당하고 있다.

브라질의 과학기술 관련 연구비는 과기부 산하, 교육부 산하, 경제부 산하 재단과 은행을 통해 배분된다. 먼저 과학기술재단(FINEP, Funding Authority for Studies and Projects)은 과기부 감독 하에 브라질 R&D의 가장 큰 기금인 FDNCT를 운영하고 있다. 과학기술재단은 대학, 기업, 연구기관 등 다양한 R&D 수행주체에 대한 자원 배분을 책임지고 있다. 교육부 산하 브라질고등교육재단(CAPES, Coordination for the Improvement of Higher Education Personnel)은 학부 및 대학 교육 발전 및 성과를 관리한다. 경제부 산하 경제사회개발은행(BNDES, National Bank for Economic and Social Development)은 Fund for Technical-Scientific Development 기금 운영을 통한 혁신과 연구를 촉진한다(김영철, 2018).

브라질산업연구혁신공사(EMBRAPPII, Brazilian Company of Research and Industrial Innovation)는 과학기술혁신부(MCTI)와 교육부 산하에서 연구기관과 기업 간 협력 촉진 역할을 담당한다.

각 주별로는 연구지원재단(FAPs, Research Support Foundations)을 운영하고 있는데, 대표적으로 상파울로연구재단(FAPESP)은 상파울로주의 R&D 연구비를 지원 및 운영한다.

3) R&D 혁신주체

브라질의 핵심 R&D 수행주체는 대학이다. 2014년 기준, 60만 명 R&D 인력 중에서 47.5만 명은 대학 소속, 10.5만 명은 기업, 1천 명은 정부조직 관련, 1.8천 명은 비영리조직 소속이다. 또한 과학기술혁신부 산하 16개 연구기관 (MCTI's Research Institutes)이 있는데, 연방정부가 운영하는 과기부 산하 연구기관들은 각 연구영역별로 총 16개 운영되고 있다(주브라질대사관, 2020).²⁴⁾ 국가과학기술기관(INCTs,

24) 1) Renato Archer 정보기술센터(CTI), 2) 브라질 물리연구센터(CBPF), 3) 광물기술센터(CETEM), 4) 북동부지역 전략기술센터(CETENE), 5) 국가자연재해 모니터링 정보센터(CEMADEN), 6) 아마존국립연구소(INPA), 7) 국립

National Institutes of S&T)은 8개 연구분야*별 총 129개가 포진해있다.²⁵⁾

이밖에 혁신기업, 기업 인큐베이터, 테크노파크, 교육과학기술 연방기관 등이 있다.

기업부문은 산업연맹, 소상공인지원기관 등이 있다. 먼저 브라질 전국산업연맹(CNI, National Confederation of Industry)은 브라질 최대 경제단체로서 브라질 주별 대표로 구성되어 있고, 산업분야별 1,245개 고용주 연합으로 구성되어 있으며, 70만개 이상의 기업이 참여하고 있다. 브라질 소상공인지원기관(SEBRAE, Brazilian Micro and Small Business Support Service)은 브라질 비즈니스의 99%(8.5백만)를 차지하는 소상공인의 혁신 및 경쟁력 강화를 목적으로 하고 있다. 브라질 전국에 700여개 지원센터가 퍼져 있으며, 지원인력(컨설턴트)은 5천명이 넘는다. 지원기능도 있지만, 정책과정에서 소상공인의 입장을 대변하는 역할도 한다. 기업가정신협회(MEI, Entrepreneurial Mobilization for Innovation)는 200여명의 민간분야 리더로 구성되어 있으며, 이들은 혁신정책을 구상할 때 정부 관계자와 직접 소통한다. 브라질 혁신기업협회(ANPEI, National Association for R&D of Innovative Companies)는 브라질 R&D에 적극 투자하고 있는 회사들로 구성되어 있다(KISDI, 2019).

우주연구소(INPE), 8) 국립기술연구소(INT), 9) 국립반건조연구소(INSIA), 10) 대서양숲국립연구소(INMA), 11) 브라질과학기술정보원(IBICT), 12) 국가천체물리실험실(LNA), 13) 과학컴퓨팅국가실험실(LNCC), 14) 천문학 및 과학박물관(MAST), 15) Emilio Goeldi 박물관(MAST), 16) 국민천문대(ON)

25) 농학 6개, 에너지 12개, 공학·정보기술 10개, 자연과학 11개, 인문·사회과학 10개, 생태학·환경 21개, 나노기술 10개, 보건 39개가 있다.

제3절 STI 투자·성과

브라질 R&D 투자 규모는 남아메리카 국가들 중 가장 크며 BRICS(Brazil, Russia, India, China, South Africa) 국가 중에서도 중국 다음으로 연구개발 활동이 활발한 국가이다.

브라질은 2003년부터 2014년까지 사회·경제적 성장을 이루며 국민 29백만 명이 빈곤에서 벗어나고 불평등지수도 4.5%에서 2.1%로 감소하는 놀라운 성과를 보였다(MCTIC, 2020). 동기간 과학기술혁신 아젠다는 브라질 내에서 활발히 논의되었고 국가과학기술개발펀드(National Fund for the Development of Science and Technology)를 중심으로 연방정부의 STI 투자도 최고점을 찍었다(MCTIC, 2020). 그러나 2015년 이후로 브라질은 물가지수 하락과 정치적 혼란으로 경제위기를 겪으며 투자자와 소비자 모두 자국 경제에 대한 자신감이 악화되었고, 이러한 경제적 환경은 직접적으로 STI 국가시스템에 영향을 미쳤다. 그 결과 연방정부의 STI 투자예산은 1/3 이하 수준으로 떨어졌으며, 수많은 STI 이니셔티브는 일시적 중단되거나 폐지되는 상황에 이르렀다(MCTIC, 2020).

과학기술혁신의 발전과 신기술을 활용한 공공서비스 향상은 브라질의 만성적 문제를 해결하는데 큰 도움이 될 것이라는 공감대가 이미 형성되었음에도 불구하고, 브라질은 여전히 혁신을 통해 GDP 성장을 견인할 수 있는 STI 지원 체계의 장기적 일관성이 부족하다(MCTIC, 2020; Cornell University, INSEAD, and WIPO, 2020; WIPO, 2021). 특히 브라질은 식품, 농업, 재생에너지, 바이오기술, 바이오경제, 보건 산업 등 잠재적 글로벌 경쟁력을 갖고 있는 분야가 있음에도 불구하고, 기술개발이 글로벌 수준의 경쟁력 있는 사업으로 발전하고 이에 맞는 전문인력을 양산하는데 한계가 있다. 특히 지식과 혁신을 기반으로 하는 경제발전 환경과 순환 사이클을 창출하기 위해서는 보다 안정적인 STI 재정지원과 적극적인 민간부문의 투자가 전제되어야 한다(MCTIC, 2020)는 위기 의식을 갖고 있는 것으로 보인다.

이러한 문제의식을 전제로 본 절에서는 지난 20년간 브라질 국가 수준의 주요 STI R&D 투자 및 성과 동향을 분석하고 혁신 기반의 순환경제로 가기위한 STI 재원 투입

과 성과 도출 관련하여 우선적으로 해결되어야 할 주요 이슈에 대해 논의하고자 한다.

1. R&D 투자

〈표 3-9〉 브라질 R&D 투자 및 연구인력 (2000-)

연도	R&D 투자 (% of GDP)	R&D 연구원 (인구 백만 명당 연구원 수)
2000	1.05	295
2001	1.06	337
2002	1.01	398
2003	1.00	423
2004	0.96	483
2005	1.00	509
2006	0.99	543
2007	1.08	555
2008	1.13	591
2009	1.12	626
2010	1.16	686
2011	1.14	738
2012	1.13	788
2013	1.20	838
2014	1.27	888
2015	1.34	..
2016	1.26	..
2017	1.26	..

자료: World Development Indicators, DataBank website,

<https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators> (접속일: 2021년 4월 28일)

브라질의 R&D투자는 2000년 GDP의 1.05%를 차지했고 이후 2015년까지 1.34%로 계속해서 점진적 증가세를 보였다.²⁶⁾ 증가된 대부분의 R&D 투자가 공공부문이라는 점에서 아쉽지만, 21세기에 접어들며 BRICS에 대한 세계적인 관심과 기대가 집중된 가운데 2000년대 초반부터 2015년까지 브라질 정부는 비교적 안정된 정치적 리더십 하에 과학기술과 혁신에 대한 꾸준한 투자를 실시하였고, 해당 기간 동안 브라질의 NIS 전반적인 체제 개선과 함께 과학기술에 대한 투자의 규모와 질적 향상을 위한 많은 노력을 도모했다. 인구 백만 명당 연구원 수를 살펴보면, 2000년 295명이었는데,

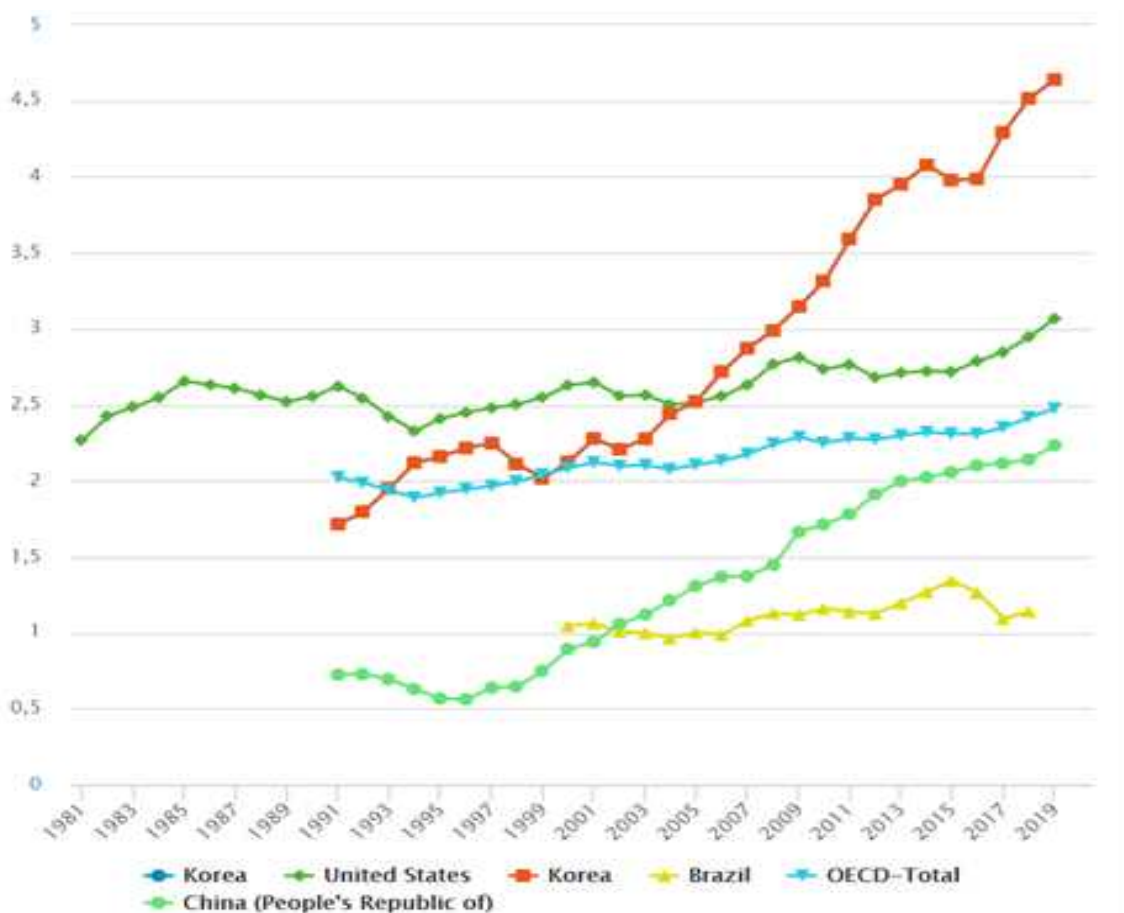
26) World Development Indicators, DataBank website,

<https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators> (접속일: 2021년 4월 28일)

2014년 888명으로 15년간 R&D 연구 인력은 3배가량 증가하였다(표3-9).

특히 브라질의 GDP 대비 R&D 투자 비중을 미국, 중국, 한국 그리고 OECD 회원국 평균과 비교하면 다음의 그래프와 같다. 브라질은 2000년대 초반 중국보다 R&D 비중이 높았지만 지난 20년간 중국의 R&D 투자비중은 가파르게 상승한 반면 브라질의 R&D 비중이 거의 변화없이 1% 초반대에 정체되어 있음을 확인할 수 있다. 역시 같은 기간 한국이 2% 초반대에서 4% 후반대까지 급진적인 R&D 투자를 증대시킨 점을 고려한다면 현 브라질의 과학기술 경쟁력의 지속적인 성장을 가로막는 큰 걸림돌 중에 하나는 R&D 투자의 정체라고 이해될 수 있다.

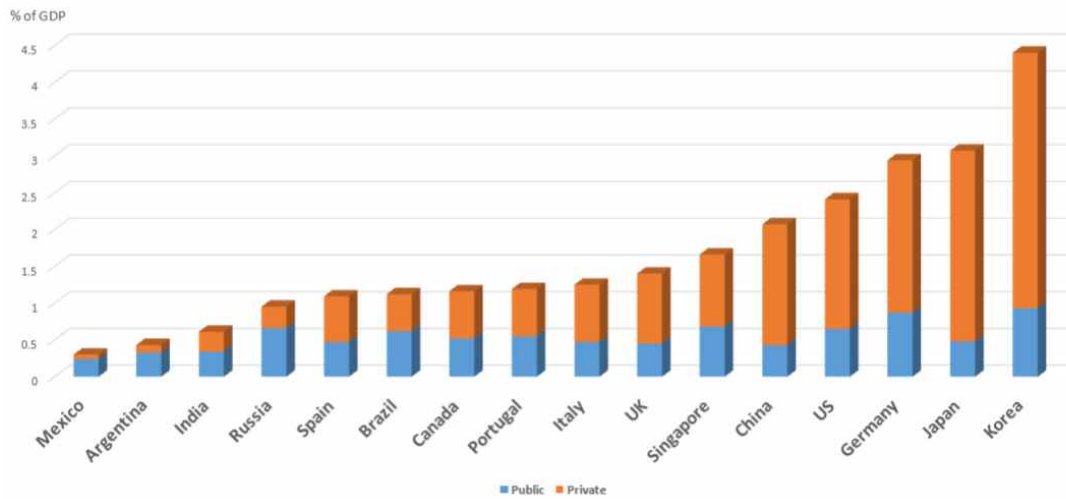
[그림 3-19] 해외주요국과 브라질의 GDP대비 R&D 투자비중(%)



자료: OECD Main Science and Technology Indicators, <https://www.oecd.org/sti/msti.htm>(접속일: 2021년 10월 9일)²⁷⁾

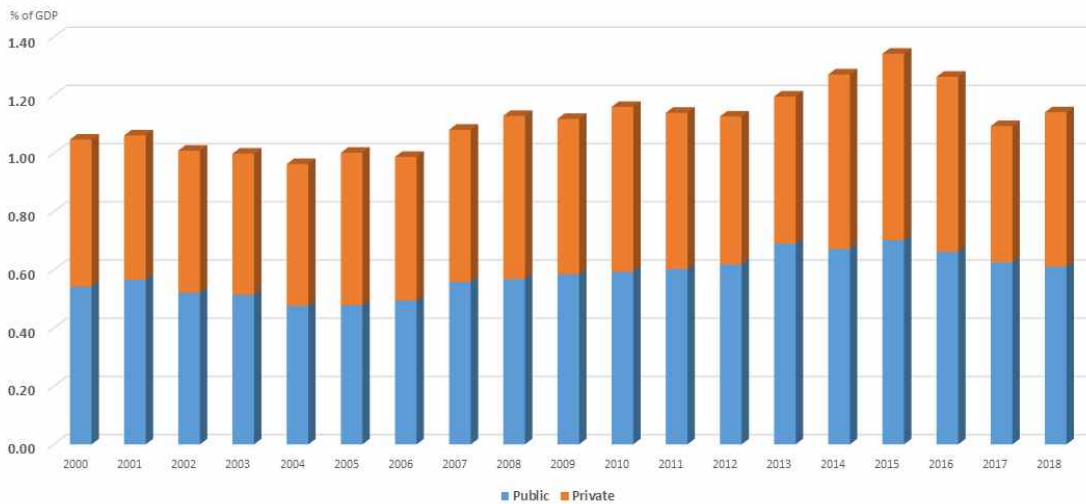
27) GERD as a percentage of GDP of Korea, United States, Brazil, OECD total and China (Source: R&D intensity in OECD countries and other economies Indicators accessed 09/10/2021, Available at:

[그림 3-20] GERD와 공공·민간 투자 비중(2018년): 브라질과 주요국 비교



자료: MCTI(2021a), 6쪽

[그림 3-21] 브라질 공공·민간 R&D 투자 비중(2000-2018)



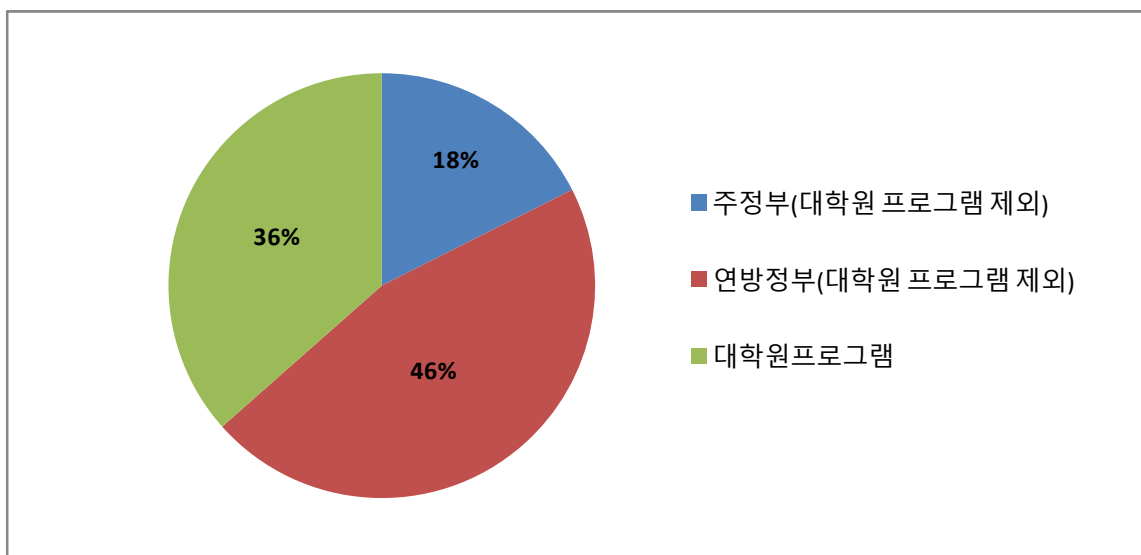
자료: MCTI(2021a), 5쪽

브라질의 GDP대비 국가 전체 R&D 투자액 비중은 1.2% 남짓으로(2018년 기준) 캐나다, 스페인과 비슷한 수준을 보이고 있으며(그림 3-20), 지난 20년간 공공과 민간 R&D 투자비율은 거의 50%대 50% 수준을 유지하고 있다(그림 3-21). GII 2021보고

서에 따르면 브라질의 혁신 투입 순위는 전체 131개국 중 59위, 혁신 성과 순위는 64위로 동일한 상위 중소득국가(Upper middle-income group)군에 속해있는 다른 국가들에 비해 특별히 R&D 환경이 더 열악하거나 혁신 성과가 미진한 것은 아니다(GII, 2021). 그럼에도 불구하고, 최근 5년 동안 지속적으로 국가 R&D 투자가 급감하며 정부의 R&D 예산 확보 및 확충이 매우 제한적인 상황에서, 장기적으로 국가의 지속가능한 R&D가 수행되기 위해서는 근본적으로 민간부문의 R&D 투자 비중의 확충되어야 한다는 것이 브라질 정부의 입장으로 보인다.

브라질 정부는 다양한 정책도구를 통해 STI를 지원하는데 세금우대(tax incentives), 신용보증 및 국채(public credits and loans), 공공투자(public investments)를 주요하게 활용하고 있다. 2012년을 기준으로 이 세 가지 방법을 통해 브라질 정부가 STI에 지원한 금액은 약 미화 260억 달러이며 이중에서도 공공투자가 약 79%를 차지하였고 세금우대와 신용보증 및 국채가 각각 13%, 8%로 구성되었다. 공공투자비의 46%는 연방정부가 지원하였으며 18%가 주정부가 지원하였고, 36%는 대학원 프로그램 지원의 형태로 제공되었다(그림 3-22).

[그림 3-22] 브라질 과학기술 공공투자 구성요소 (2012)



자료: De Negri and Rauen(2021), 274쪽에서 인용하여 저자가 재구성

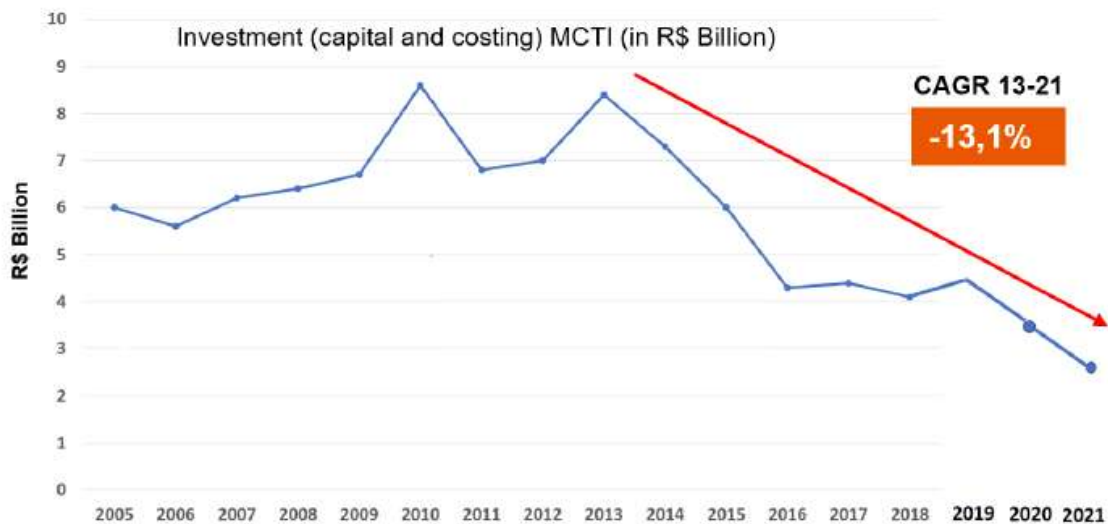
브라질은 천연자원이 풍부해 자급자족이 가능한 국가로 내수시장 중심의 폐쇄경제

를 유지해오고 있다. GDP중 대외교역이 차지하는 비중이 25% 미만으로 95% 이상을 기록하는 한국 경제와는 매우 다른 경제발전모델을 가지고 있어, 상대적으로 외적인 요인에 영향을 덜 받는 특성을 보인다(KOTRA, 2014). 따라서 2012년부터 시작된 경제침체, 2014년부터 더욱 악화된 재정적자, 그리고 최대 국영기업인 Petrobras사의 비리로 인해 국가 이미지 하락, 호세프 대통령의 탄핵 등 브라질 내부적인 정치적 갈등과 및 경제 불안정이 계속되면서(KOTRA, 2014; 오성주, 2016), 브라질 연방정부의 R&D 투자 예산 편성에도 큰 타격을 입었다.

브라질 연방정부 차원에서 STI 지원을 위한 재원은 특히 국가의 경제 및 재정 상황에 더욱 민감하게 영향을 받아오고 있다. 경제위기를 극복하기 위한 수단으로 2016년 브라질은 헌법개정을 통해 신재정레짐(New Fiscal Regime)을 채택하였는데, 이는 교육, 보건, 사회보장제, 공무원 임금 등은 필수적 지출항목으로 지정하는 한편, R&D 집행은 자유재량의 지출항목으로 지정하여 연방정부의 R&D 확대에 한계를 두었을 뿐만 아니라 R&D 지원금의 지속성을 담보하기 어려운 상황을 초래했다. 다시 말해 과기부 공무원의 임금 지불은 필수적인 예산 집행이 가능하나, 연구 장비 구입과 학자금 지원, 다양한 연구재원 투자는 비-필수 예산 집행항목으로 구분되게 된 것이다(Mandarino et al., 2021a). 더군다나 COVID-19 팬데믹으로 긴급 재정자원이 우선 편성되며 2020년 이후 STI 투자여건이 더욱 악화되고 있는 상황이다.

최근에는 COVID-19 팬데믹과 포스트-코로나시대의 경제회복을 위해 의회는 경제부처의 특별 요청으로 내년 2022년 과학기술혁신부(MCTI) 예산 6억 헤알을 삭감하고 대신 지역개발부처의 주거 임대 기금과 교육부의 고등교육 장학금을 비롯하여 보건부, 통신부, 농림부 등 타부처의 예산을 증액할 것을 승인했다(Folha de S. Paulo, 2021.10.8). 이에 국가과학기술개발위원회(CNPq)는 전대미문의 글로벌 팬데믹으로 모든 국가의 경제가 악화된 점을 고려하더라도 브라질 정부의 과학기술 R&D 지원은 언제나 국가경제 및 거시적 환경에 따라 변동성이 너무나 크다는 점을 지적하였다. 실제로 연구개발의 지속성이 담보되지 않은 불안정한 상태는 향후에도 국가 과학기술경쟁력 강화를 실현하는 것은 거의 불가능할 것이라는 우려의 목소리를 냈다(Folha de S. Paulo, 2021.10.8).

[그림 3-23] 브라질 과기혁신부(MCTI) R&D 투자액 (단위: R\$ Billion)

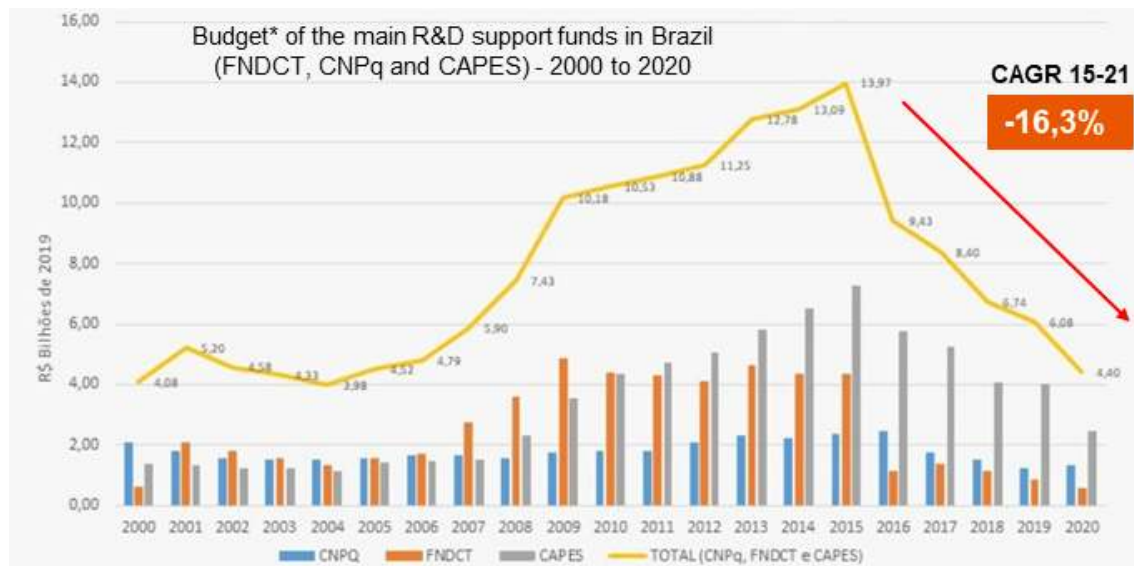


자료: Mandarino et al.(2021b)에서 재인용

STI를 주관하는 브라질 과기부의 R&D 투자액은 2013년을 최고점으로 2014년부터 계속 급감하고 있다(그림 3-23). 최근의 과기부 R&D 예산은 20년 이전의 투자액보다 훨씬 낮은 수치를 보이며, 정부의 주요 R&D 사업과 정책적 이니셔티브가 대부분 일시적 중단이나 폐지의 위기에 처해있다(Mandarino et al., 2021a; WIPO, 2021).

과기부의 지난 8년간 R&D 투자액의 급격한 감소세는 브라질 3대 연구비 지원 기관의 예산편성에서도 비슷하게 나타난다(그림 3-24). 연방정부 R&D 예산에서 연구 활동을 지원하는 주요 연구비지원기관은 국가과학기술개발위원회(CNPq)와 국가과학기술개발기금(National Fund for Scientific and Technological Development: FNDCT), 브라질 교육부 산하의 고등교육인력지원재단(Coordination for the Improvement of Higher Education Personnel: CAPES)이 있다(Mandarino, 2021b, p.20). 그림에서와 같이 3개 기관의 총 예산은 2015년부터 지난 5년간의 약 16.3%나 감소하였다. 2021년 총 R&D규모가 약 48억 헤알(한화 1조원 남짓: 1,094,424,438,720원)로 20년 전인 2000년도쯤의 R&D 예산과 비슷한 규모이다.

[그림 3-24] 브라질 주요 3대 연구비 지원기관의 예산 추이(2000-2020)



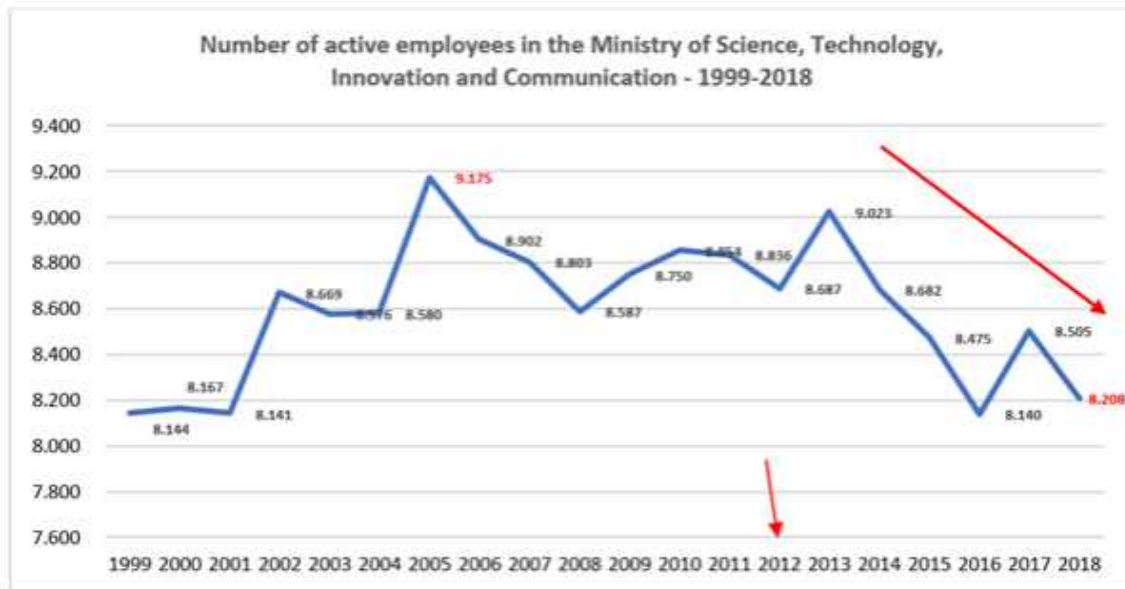
자료: Mandarino et al., 2021b, 20쪽.

2015년부터 국가과학기술개발위원회(CNPq)와 국가과학기술개발기금(FNDCT)에 배정된 예산이 급격히 줄었는데, CNPq의 2019년 예산은 2013년 예산 미화 3억불의 절반 수준으로 삭감되었고, FNDCT의 2018년도 예산은 2010년 예산 미화 13억 불의 30%에도 미치지 못하는 약 미화 4억 불에 그쳤다.

그 결과 국가과학기술개발기금(FNDCT)에서 지원해온 산업과 학계의 R&D 활동, 국가과학기술개발위원회(CNPq)가 담당하던 R&D 장학금과 연구지원, 그리고 교육부 고등교육인력지원재단(CAPES)가 담당하던 고등인력개발과 대학지원금에 큰 타격을 입혔다. 과학기술혁신부(MCTI), 과학기술재단(FINEP) 등 과기계의 여러 기관들이 함께 참여하는 주요한 과학기술기금인 FNDCT는 지난 10년간 평균적으로 브라질 연방 정부의 과학기술 투자예산의 33%를 담당해 왔고 공공 및 민간회사의 과학기술혁신 활동을 지원해오고 있다.

국가과학기술개발위원회(National Council for Scientific and Technological Development: CNPq)는 2017년 4월, 기관예산이 부족으로 당해 연도 10월부터 수 천명의 연구원 생활보조금이 없을 것으로 발표하였고 이어 7월에는, 2학기 대학원 장학금 지급을 중단한다고 발표한 바 있다(WIPO, 2021).

[그림 3-25] 브라질 과기혁신정통부(MCTIC) 인력수(1999-2018)



자료: Mandarin et al.(2021b), 28쪽

이에 최근의 R&D예산 감축으로 초래된 브라질 NIS가 당면하고 있는 심각한 또 다른 주요 이슈는 두뇌유출(brain drain) 현상이다. 대학원생 장학금 및 연구원 생활지원비(stipend) 지원이 중단되면서, 브라질 내 수많은 고급 연구 인력이 해외로 빠져나가게 되었다. 그 결과 Global Talent Competitiveness Index에서 브라질은 2014년 33위에서 2020년에는 96위로 급락하였고 대내외적으로 수많은 전문가들은 최근의 고급인력 유출 문제는 브라질의 장기적인 혁신역량에 심각한 악영향을 미칠 것이라고 우려하고 있다(WIPO, 2021).

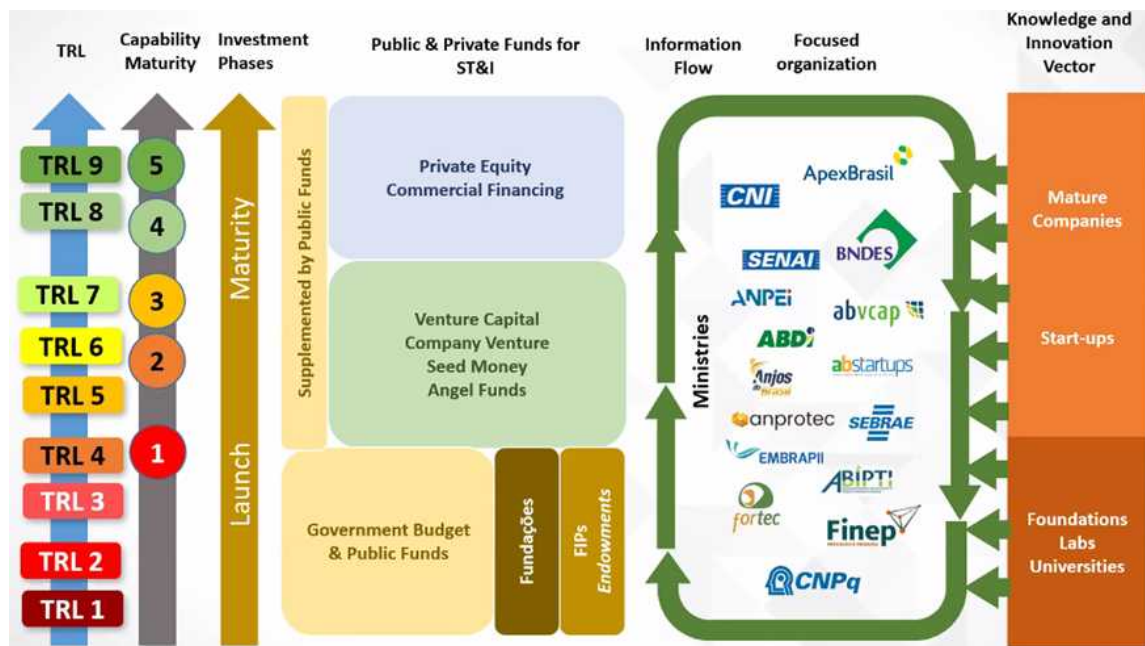
아울러 과기혁신정통부에서 근무하는 부처 공무원 수도 해마다 증가와 하락을 반복하며 불안정한 상태를 보였고(그림 3-25), 특히 2013년 이후로 국가 R&D 투자액과 마찬가지로 전체적으로 부처 공무원의 인력도 감축되어 부처 내 심각한 인력난을 호소하는 것으로 전해지고 있다(Mandarin et al., 2021b, p.28).

브라질 과학기술혁신부(MCTI)의 국가연구개발사업의 재정지원은 대상 연구분야와 기술 개발수준을 총 9단계의 기술성숙도(Technology Readiness Level: TRL)를 기준으로 하여 이를 바탕으로 정부 지원이 진행된다. 재정지원 프레임워크는 아래 그림과 같으며, 본 프레임에 따라 연구소와 대학을 대상으로 하는 R&D 지원은 주로 TRL

1~3단계의 과학지식 생산과 기술 연구를 중심으로 이뤄진다.

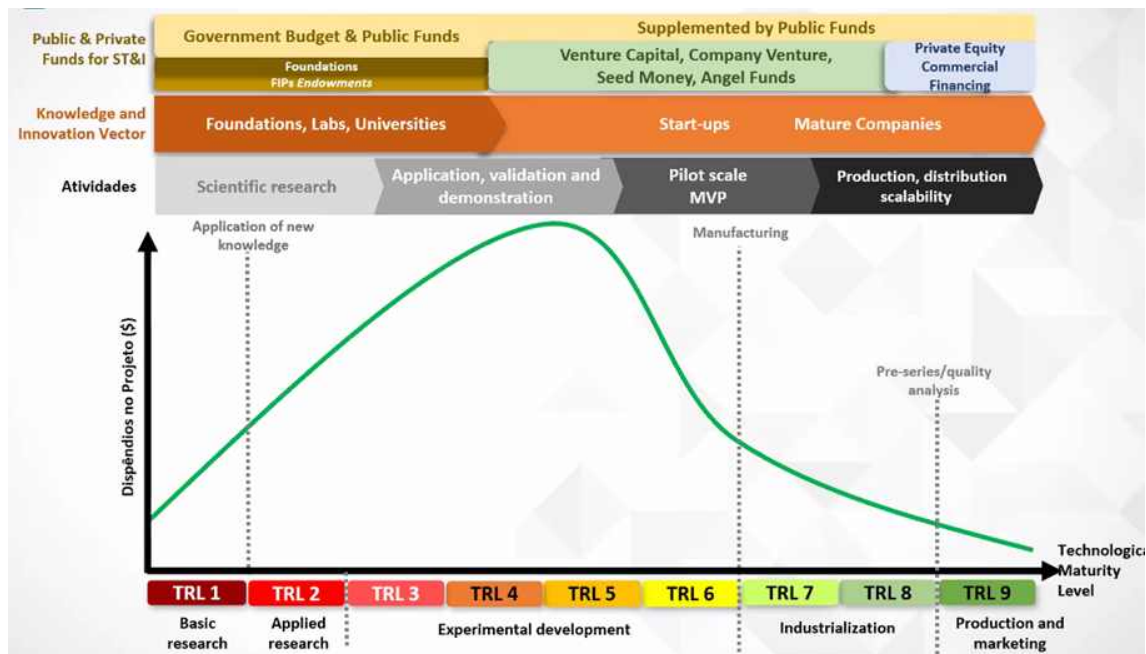
최근 개발된 investMCTI 플랫폼은 투자자와 브라질 과학기술 프로젝트를 매칭시키는 허브 역할을 담당하며 보다 생산적이고 혁신적인 과학기술기반 사업환경을 조성하는 것을 목표로 한다. 2021년 10월 19일 기준으로 총 267개의 프로젝트가 총 10개 분야-항공우주와 국방, 바이오경제, 융합기술 및 구현(enabling) 기술, 기업식 농업, 기후, 국토 및 수자원, 스마트시티, 에너지, 디지털사회, 스마트시티 및 연구인프라-에 걸쳐 운영되고 있다.

[그림 3-26] 브라질 과기혁신부(MCTI) 재정지원 프레임워크



자료: MCTI(2021a), 20쪽

[그림 3-27] 브라질 과기혁신부(MCTI) 프로젝트 수명주기



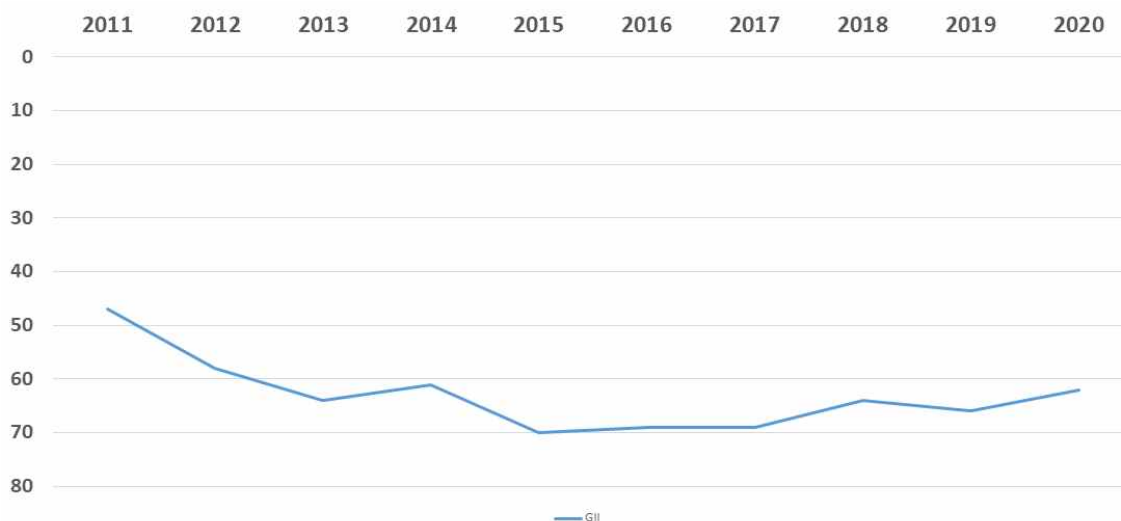
자료: MCTI(2021b), 5쪽

2. 주요 R&D 성과

가. 혁신 경쟁력 개요

브라질 정부는 매년 발행되는 Global Innovation Index (GII)에서 평가한 국가 혁신경쟁력 순위를 가장 공신력 있는 정보로 활용하는 바, 본 세션에서는 GI 2020 보고서에서 평가한 브라질의 혁신 경쟁력을 간단히 소개한다. GI는 크게 혁신 투입 부문에 관한 5개 항목과 혁신산출 부문에 관한 2개 항목 총 7개 항목으로 평가하고 있는데, 혁신 투입은 제도, 인적자원 및 연구, 인프라, 시장성속도, 사업성속도 부문으로 구성된다. 혁신산출은 지식 및 기술성과, 창의적 성과 부문으로 구성된다(안지혜, 김선경, 2020). 본 세션에서는 R&D 주요 성과라 할 수 있는 혁신산출 부문, 즉 지식 및 기술 성과(Knowledge and technology outputs)항목과 창의적 성과(creative outputs) 항목에 대한 브라질 성과 결과를 간단히 소개한다.

[그림 3-28] Global Innovation Index 브라질 순위(2011-2020)



자료: MCTI(2021), 9쪽

지난 10년간의 브라질의 종합 국가순위를 살펴보면, 2014년, 2018년, 2020년 소폭의 오름세가 있기도 했지만, 전체적으로 국가 혁신지수는 계속해서 떨어지고 있는 양상을 보인다. 최근 2020년의 순위가 10년 전 2011년 순위보다 낮은 것으로 평가되었는데(그림 3-28), 이는 브라질의 경제침체와 재정악화로 인한 전반적인 R&D 투자와 성과가 하락하는 것과 무관하지 않다.

브라질의 2020년 GII 종합 순위는 총 131개국 중 62위로, 이는 지난 2019년 66위에 비해 4계단 오른 것이다. 브라질은 주요 부문별로는 제도(82위)와 시장성숙도(91)위 항목에서 하위권에 속하는 평가를 받았다. 상대적으로 상위권의 평가를 받은 항목은 사업성숙도였으며, 특히 신용(credit) 지표가 105위, 투자(investment) 지표가 99위로 평가되었다(표 3-10).

<표 3-10> 2020 Global Innovation Index 부문별 브라질 순위

부문	순위
종합	66
제도 (Institutions)	82
인력자원 및 연구 (Human capital & research)	49
인프라 (Infrastructure)	61
시장성숙도 (Market sophistication)	91
사업성숙도(Business sophistication)	35
지식 및 기술 성과(knowledge & technology outputs)	56
창의적 성과 (Creative outputs)	77

자료: Cornell University, INSEAD, and WIPO (2020), 230쪽

<표 3-11> 2020 Global Innovation Index의 브라질 혁신산출 평가

항목 및 지표	값	국가별 순위
6. 지식 및 기술 성과	23.3	56
6.1 지식 창출	20.6	48
내국인 특허출원 (GDP기준)	1.5	52
내국인 PCP 출원 (GDP기준)	0.2	50
내국인 실용신안	0.7	29
과학기술 논문게재	10.5	50
H지수	37.4	24
6.2 지식영향	22.8	69
1인당 GDP 성장률(3년 평균)	0.0	93
신산업(15-62세 인구 중)	1.3	76
컴퓨터 소프트웨어 구입 비중	0.0	75
ISO 9001 품질 인증 비중	4.9	56
하이테크와 중간하이테크 제조업체	34.5	31
6.3 지식확산	26.4	53
지식재산권 수입 비중(3년 평균)	0.3	30
하이테크 순 수출	4.2	38
ICT 서비스의 수출	1.0	83
외국인 직접투자 순 유출	0.7	67
7. 창의적 성과	18.6	77
7.1 무형자산	25.8	71
내국인 상표권 출원	52.3	43
글로벌 브랜드 가치	33.8	43
내국인 산업디자인권 출원	1.1	66
ICT 및 조직 모델 창출	52.6	69
7.2 창의적 상품과 서비스	6.5	98

항목 및 지표	값	국가별 순위
문화·창의서비스 수출	0.5	52
영화 제작	1.1	86
엔터테인먼트 및 미디어 시장	7.4	42
출판과 미디어 제조업	0.6	82
창의적 제품의 수출	0.3	73
7.3 온라인 창의성	16.4	65
gTLD의 유지	1.5	88
ccTLD의 유지	8.1	43
위키피디아 출간	46.4	67
휴대폰 앱 개발(3년 평균)	12.3	39

자료: Cornell University, INSEAD, and WIPO (2020), 230쪽

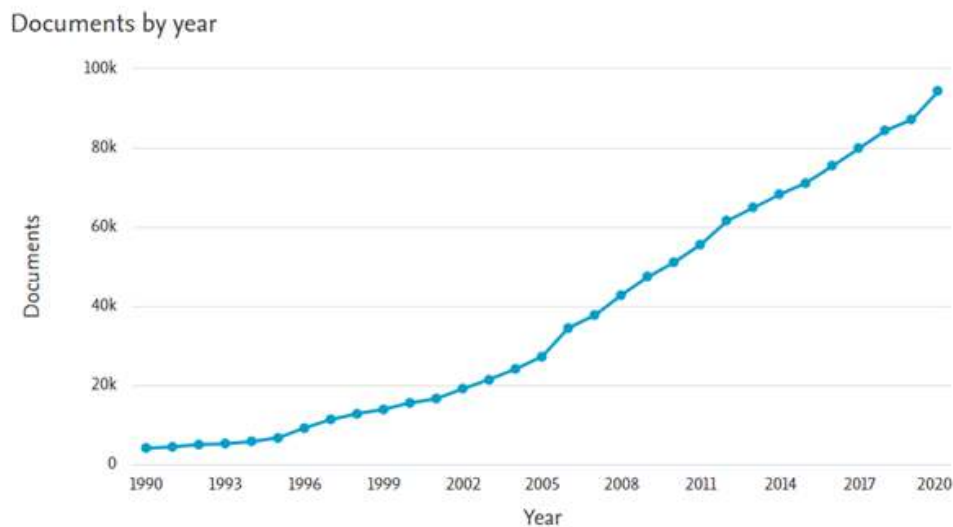
혁신산출 부문에서 연구논문의 질을 나타내는 H지수는 24위로 세계적으로 연구논문의 우수성을 인정받고 있다. 지식확산 항목에서 지식재산권 수입비중 지수는 브라질이 30위를 차지하며 상위중소득 국가 집단 내에서 상대적으로 경쟁력을 갖고 있는 것으로 평가되었다. 다시 말해 브라질은 비슷한 소득수준의 타 국가에 비해 해외 첨단 기술을 자국으로 들여와 활용하는데 있어 적극적인 것으로 평가되었다. 뿐만 아니라, 지식의 흡수 부문에서도 브라질은 전체 무역에서 지식재산권 비용 지급이 차지하는 순위가 세계 11위, 전체 무역량에서 하이테크 수입 비중 지수는 세계 30위를 차지하며 해외의 신기술, 첨단기술을 자국으로 들여와 적극적으로 활용하는 강점을 가지고 있다. 그러나 브라질의 지식창출, 특히 특허생산에는 52위(내국인 특허출원), 53위(내국인 PCT 특허출원)로 자국에서 생산하는 지식 창출보다는 해외 지식과 기술을 수입하여 활용하는 경향을 띄고 있다. 따라서 신기술과 첨단기술에 대한 해외 의존도가 그만큼 높고 자체적 기술 확보에는 상대적으로 미약한 것으로 해석될 수 있겠다.

마지막으로 항목 및 지수별 한국의 순위와 비교 시, 브라질은 미약하나마 ICT 서비스의 수출, 문화·창의 서비스의 수출, 출판과 미디어 제조업 지수에서 한국보다 높은 순위로 랭크되면서 서비스 수출, 콘텐츠 서비스업에 있어서는 한국보다 브라질이 미소한 차이로 앞서는 것으로 평가되었다.

나. 연구 논문

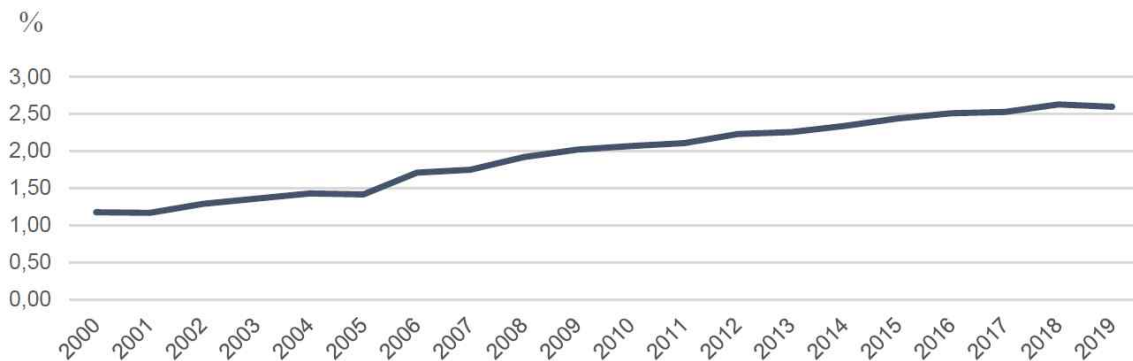
2000년대 이후로, 브라질은 지식생산 활동이 상당한 향상되었다. 브라질 연구자의 논문 출판 수가 급증했을 뿐만 아니라(그림 3-29), 전 세계 논문 출판 중 브라질 연구자의 논문 출판 비중이 2000년도에 1.2%에서 2019년 2.6%로 2배 이상 증가하며(그림 3-30), 브라질 연구자들의 글로벌 지식 창출 기여 활동은 주요한 향상을 보이고 있다.

[그림 3-29] 브라질 연구자 논문출판 수(1990-2020)



자료: SCOPUS (접속일: 2021년 4월 21일)

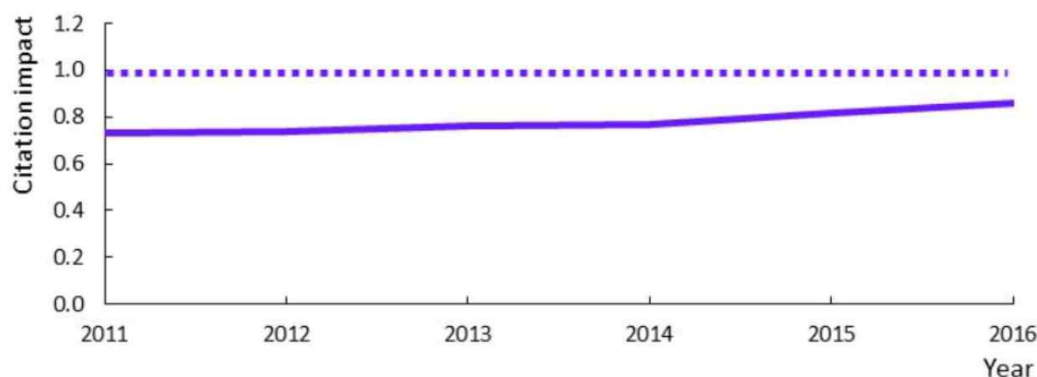
[그림 3-30] SCOPUS 출판 전체 논문 중 브라질 연구자의 논문 비중(2000-2019)



자료: SCOPUS (접속일: 2021년 6월 23일)

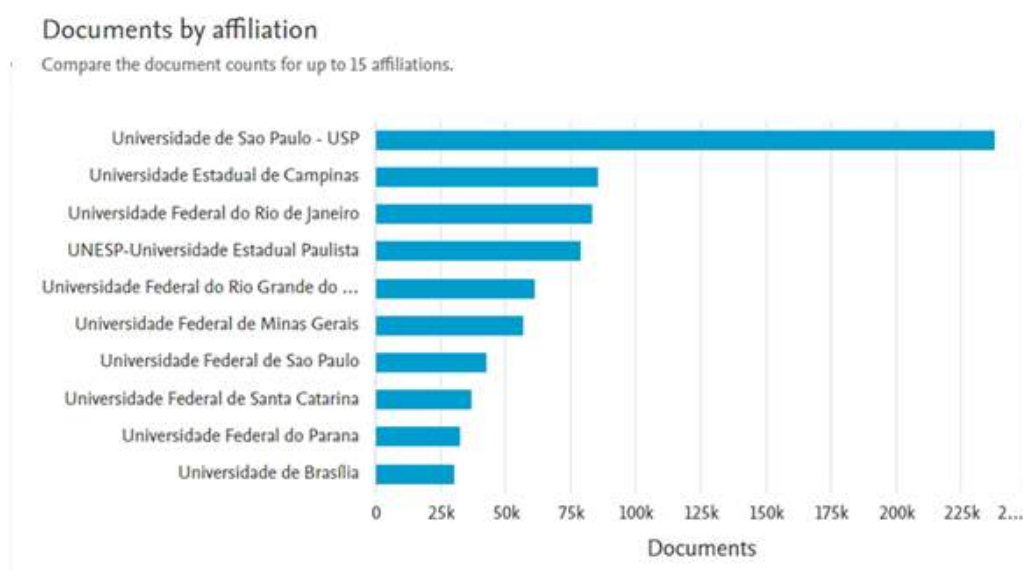
앞서 설명한 GII 2020에서 브라질은 높은 H-index로 평가받아 비교적 출판 논문의 질도 높은 것으로 평가받고 있지만, 브라질 연구자들이 출판한 논문의 인용 영향력(citation impact)의 평균을 살펴보면 점진적으로 높아져가는 추세이나, 아직 세계 평균에는 못 미치는 것으로 나타난다(그림 3-31). 라틴아메리카 이웃 국가와 비교했을 때 브라질 연구자의 논문 인용 영향력은 멕시코보다는 높지만 아르헨티나보다는 낮은 것으로 평가되었다.

[그림 3-31] 브라질 연구자가 출판한 논문의 인용 영향력(2011-2016)



자료: Clarivate Analytics(2018), 9쪽

[그림 3-32] 연구논문 출판 브라질 상위 10대 연구기관



자료: SCOPUS (접속일: 2021년 6월 23일)

브라질에서 가장 많은 연구 논문을 출판하는 연구기관은 상파울로대학(Universidade de Sao Paulo)으로(그림 3-18) 상파울로대학은 R&D 투자액 측면에서도 브라질 공립대학 중에서도 압도적으로 가장 많은 투자가 이루어지는 곳이기도 하다(De Negri & Vcianna Rauen, 2021; p.278). 연구 논문수가 두 번째로 많은 연구기관은 캄피나스대학(Universidade Estadual de Campinas: UNICAMP)이며, 역시 R&D 투자액 기준으로도 브라질 내에서 상파울로대학 다음으로 R&D 규모가 큰 기관이기도 하다(De Negri and Rauen, 2021; p.278). 연구논문수와 R&D 투자액 규모로 브라질 내에서 모두 1위인 상파울로대학과 2위인 캄피나스대학의 격차는 2배 이상으로 매우 큰 것으로 나타났으나,²⁸⁾ 두 대학 모두 상파울로 주에 위치하여 상파울로 주가 브라질의 STI 투자와 성과에 있어 가장 선두의 자리에 있음을 알 수 있다.

다음으로 지난 2004년부터 2019년까지 출판된 연구 논문을 통해 브라질의 공동연구 파트너국을 살펴보면, 브라질 연구자들이 공저자로 참여하여 가장 많이 논문을 함께 출판하는 해외국가는 미국이다.²⁹⁾ 두 번째로 공동연구와 논문출판을 많이 하는 국가는 영국인데, 미국과의 논문출판건수는 영국과의 논문출판건수보다 2배 이상의 차이를 보인다. 지난 2004년부터 2019년까지 논문 출판건수를 기준으로 미국과 영국 다음으로는 프랑스, 독일, 스페인, 이탈리아, 캐나다, 포르투갈, 호주 등이 공동 연구 및 논문 출판 파트너 상위 10개국에 해당되며, 상위 열한 번째부터 스무 번째 파트너 국가는 아르헨티나, 네덜란드, 스위스, 중국, 일본, 벨기에, 러시아, 멕시코, 칠레, 스웨덴, 콜롬비아가 해당된다(Scopus; McManus et al., 2020).

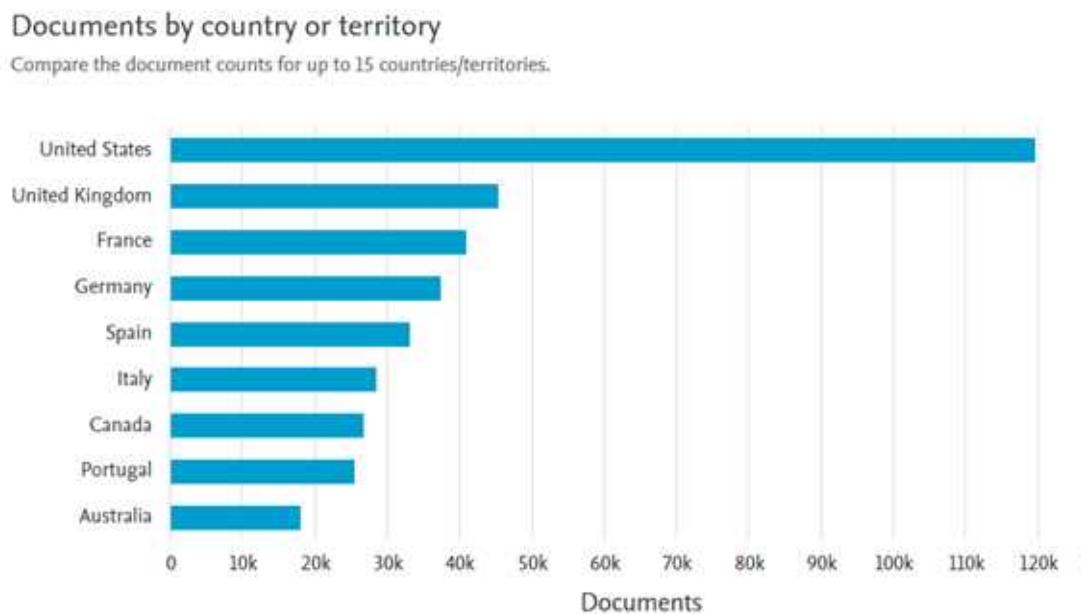
브라질의 국제 공동연구를 위한 제 1위 파트너 국가는 미국이며, 그 외에는 주로 유럽 국가에 집중되어 있으며 아시아권에서는 중국과 일본, 그리고 같은 라틴아메리카 대륙 내에서는 아르헨티나, 멕시코, 칠레와 주로 연구 논문을 출판한다. 분석 연도의 범위를 넓혀서 지난 1985년 이후부터 국제협력 흐름을 살펴보면, 이전에는 협력 파트너 상위 10개국에 아르헨티나, 칠레, 일본도 포함되었었으나 점차 미국의 비중이

28) 상파울로대학의 R&D 투자액은 미화 1715백만 불, 캄피나스대학은 미화 635백만 불로, 상파울로대학의 연구개발비가 무려 2.7배 이상 높은 것으로 나타난다(De Negri & Vcianna Rauen, 2021; p.278). 반면 브라질 대학의 특허출원수를 살펴보면, 캄피나스대학이 1위, 상파울로 대학이 2위를 차지하여 두 대학의 성과순위가 반대로 나타나는 것이 인상적이다.

29) 미국의 경우는 이미 오래전부터 시기를 막론하고 항상 브라질의 최대 공동연구 파트너였다.

커지고, 또한 최근 5년(2015년-2019년)의 통계에서는 미국, 캐나다, 유럽 국가들로 더욱 집중되는 양상을 보이고 있다(McManus et al., 2020).

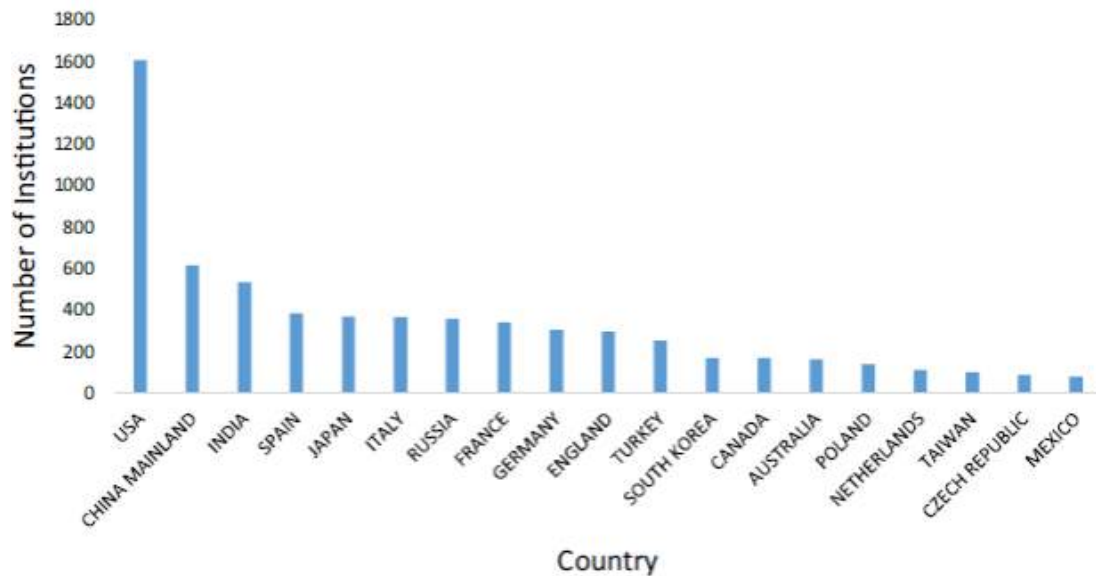
[그림 3-33] 연구논문 출판으로 보는 브라질 공동연구 상위 파트너국가(1990-2020)



자료: SCOPUS (접속일: 2021년 4월 21일)

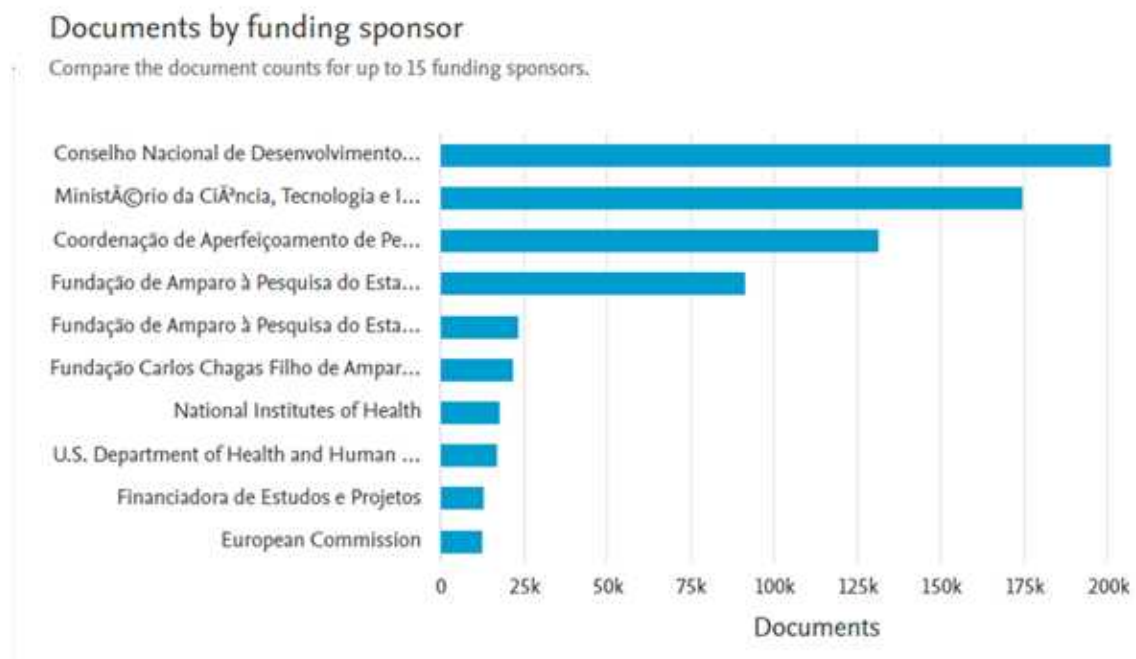
브라질 국제 공동연구의 패턴 중 흥미로운 점은 지난 1985년부터 2019년까지의 공동 연구기관 수를 기준으로 브라질의 협력 파트너 주요국의 통계를 보면, 출판 논문 수 기준시와는 상당히 다른 순위를 보인다. 예를 들어 중국이 2위, 인도가 3위, 일본이 5위, 러시아 7위, 그리고 한국도 12위로서 주요 협력 국가로 포함되게 된다(그림 3-33). 이러한 출판 논문수와 협력 연구기관수 각각의 기준이 상이한 것은 브라질 국제 공동연구의 독특한 패턴인지 혹은 다른 국가에서도 나타나는 양상인지에 대한 판단은 본 연구에서는 분석하는데 한계가 있으며, 향후 과기혁신 분야의 국제 협력 전략을 수립하는데 있어 보다 심층 연구가 필요할 것으로 보인다.

[그림 3-34] 브라질 국제 공동연구 파트너국가(1985-2019): 기관수 기준



자료: McManus et al.(2020), 2753쪽.

[그림 3-35] 브라질 연구논문 성과의 주요 연구비 지원 기관(1990-2020)



자료: SCOPUS (접속일: 2021년 4월 21일)

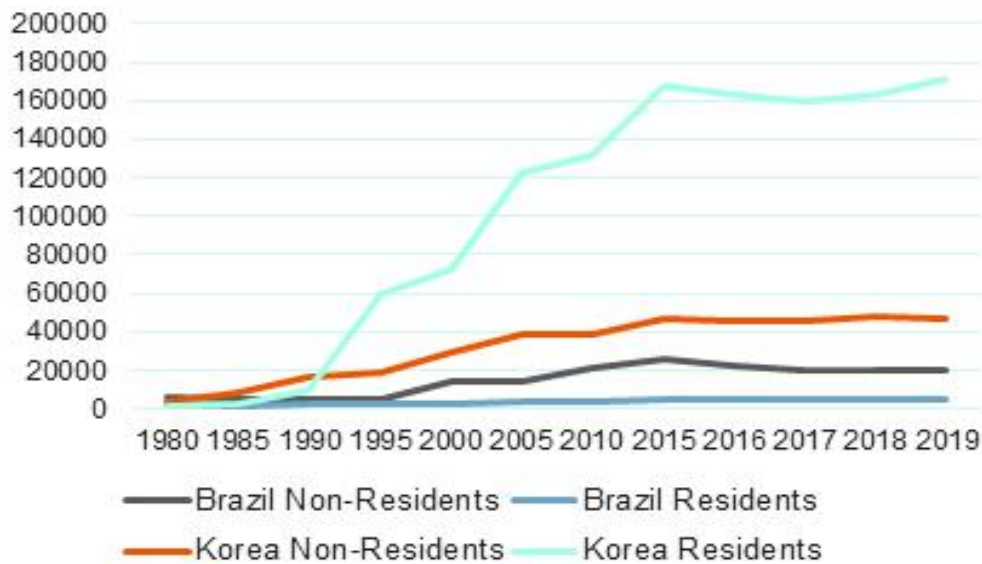
브라질 연구자들이 출판한 논문의 연구비를 지원한 상위 10개 기관을 살펴보면 미국 국립보건원(US National Institutes of Health: NIH)와 미국 보건복지부(US Department of Health and Human Services: HHS)가 포함되어 있다(그림3-34). 브라질의 연구 성과에 있어 미국의 재정적 자원의 비중이 상당히 크다는 것을 알 수 있다. 국제 공동연구로 출판한 논문의 경우에는 해외에서 연구비를 가장 많이 지원해 준 곳은 미국 NIH와 HHS 이외에도 미국 국립과학재단(US National Science Foundation: NSF), 미국 에너지부(US Department of Energy: DOE), 독일연구재단(German Research Foundation: DFG), 독일 교환학생서비스(German Academic Exchange Service: DAAD), 독일 훔볼트재단(Alexander von Humboldt), 이탈리아 국립핵물리연구소(National Institute of Nuclear Physics: INFN) 등이 있다(McManus et al, 2020, pp.2755-2756).

국제 공동연구에 있어 산업계와 협력은 주로 의학 분야와 공학기술 분야에서 나타나는데, 공학기술에 대한 국제 공동연구는 기관 차원의 연구비 지원이 제공된 반면 의학 분야의 국제 공동 연구는 민간 비영리재단과 민간 기업에서 연구비를 주로 진행하는 것으로 나타났다.

다. 특허

앞서 GII 2020에서의 특허를 기준으로 한 지식 창출부문 브라질의 GDP 기준 내국인 특허는 세계 52위, 내국인 PCT 특허는 세계 50위를 차지하며 상대적으로 특허 성과가 미진한 것으로 평가되었다. 그러나 1980년대에는 한국과 브라질 양국의 특허 출원은 매우 미진하였으나, 지난 40년간 한국의 특허 출원 수는 비약적으로 증가한 반면 브라질은 특허 출원의 상승률이 매우 낮았다. 브라질은 비거주자의 특허출원은 조금씩 상승하였으나 브라질 국적자의 특허 출원수는 거의 변화가 없는 것으로 보인다. 반대로 한국은 거주자의 특허출원이 비거주자의 특허출원 건수보다 압도적으로 많을 뿐만 아니라 압도적인 증가세도 거주자 특허 출원에서 기인한 것으로 나타났다. 따라서 브라질은 특허 출원이 지난 40년간 크게 증가하지 않았고, 비거주자 특허 출원이 브라질 전체 출원의 점진적 증가를 도맡았다고 할 수 있다(그림 3-36).

[그림 3-36] 한국-브라질 특허 출원 비교(1980-2019)



자료: Mandarino(2021b). 9쪽

특허 허가 기준으로 거주자, 비거주자의 구성 비중을 다른 국가들과 비교했을 때, 브라질의 비거주자 특허 허가 비중은 89.3%로 한국 25%, 중국 19.9%와는 매우 다른 패턴을 보이지만, 멕시코(94.9%), 인도네시아(91.8%), 홍콩(98.3%), 싱가포르(94%), 말레이시아(89.1%) 등과는 비슷하게 비중이 매우 높다(WIPO, 2020, p. 31).

[그림 3-37] 특허 출원부터 최종 심사까지의 소요 기간(개월)



자료: Cornell University, INSEAD, and WIPO (2020), 50쪽

주: 위 그래프 원 제목은 “Average pendency times for first office action and final decision at selected offices, 2019”임

위 그래프는 특허 출원부터 마지막 특허 심사 결정에 이르기까지 전체 특허 출원 과정에 소요되는 평균 시간을 비교한 것으로, 전 세계에 위치한 (일부) 특허청 중 특허 수속이 가장 오래 걸리는 국가는 브라질로서 평균 79.2개월, 약 6.6년이 걸린다. 반면 한국은 15.6개월, 일본 14.3개월, 스페인 9.6개월, 러시아 5.7개월, 아이슬란드 4.2개월이 걸리는 것으로 집계되었다(WIPO, 2020). 즉 브라질은 특허청의 특허 수속 진행은 세계적으로 가장 느린 국가로 판단되며, 이는 브라질의 낮은 특허 성과를 설명하는 주요 원인으로 꼽히고 있다.

또한 각 국의 특허청에 속한 특허 심사관(patent examiners) 인원수 통계를 살펴 보면, 한국은 920명인 반면 브라질은 313명으로 집계되었고(2019년 기준), 각 심사 단계별 한국과 브라질의 지식재산권 수치를 비교 정리한 것은 아래 표와 같다. 우선 브라질의 지식재산권 접수 건수는 한국의 약 11% 정도에 머무는 수치이며, 실제 지식재산권이 부여되는 건수는 10,947건으로 한국의 약 9.5%에 불과하다. 바꿔 해석하면 한국이 브라질보다 특허 출원 수가 9배 많으며, 특허 심사기간도 브라질보다 5배나 빠른 것으로 나타났다(WIPO, 2019).

〈표 3-12〉 한국-브라질 지식재산권 지표 비교(2019)

	Number					Months	
	Total applications processed	Granted	Rejected	Withdrawn or abandoned	Examiners	First office	Final decision
브라질	18,785	10,947	4,694	3,144	313	73.2	79.2
한국	170,160	115,302	50,944	3,914	920	10.8	15.6

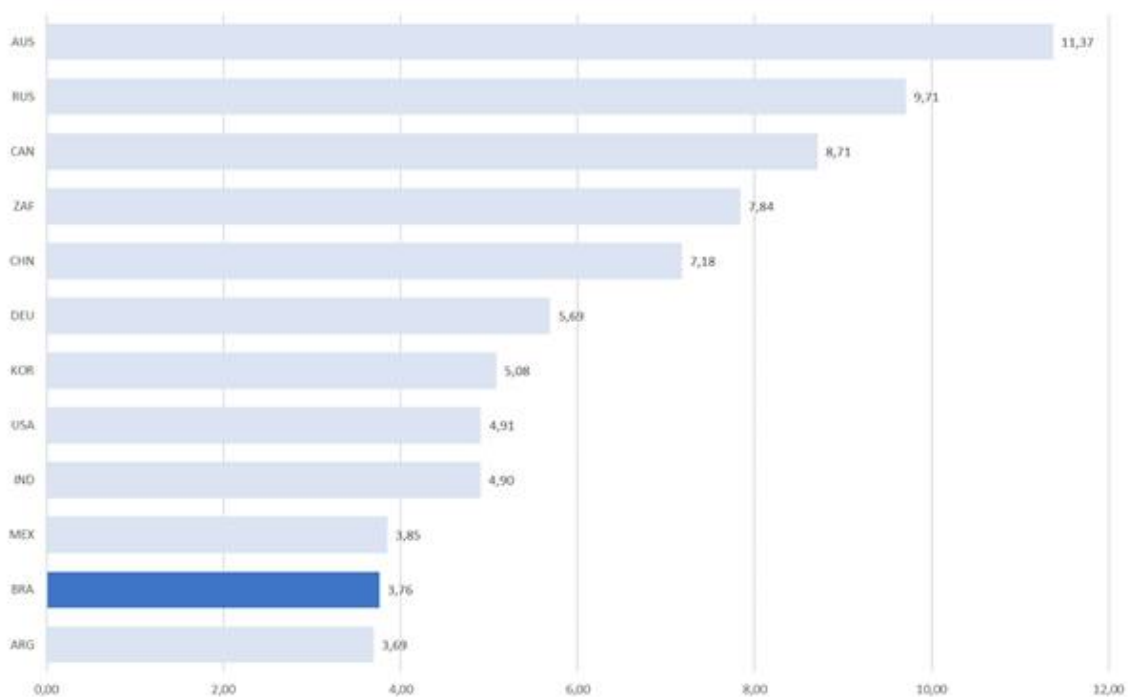
자료: WIPO(2019) 데이터 활용하여 연구진이 재구성함

특허 출원 및 등록 건수 성과가 국가의 혁신경쟁력을 대표하는 데에는 한계가 있고 특허 건수와 특허의 질이 비례하는 것은 아니지만, R&D 성과와 국가의 혁신경쟁력을 나타내는 대표적인 지표 중 하나로 활용되는 만큼 브라질의 특허 건수, GDP대비 특허 출원 건수, 특허 심사 소요 기간, 특허 심사관 인원수 등의 통계지표는 현재 브라질이 직면한 혁신 챌린지를 보여주고 있다.

연구논문과 특허출원을 과학기술적 연구투자에 대한 성과로 고려하여 연구 효율성 (efficiency)을 분석해보는다면 다음과 같다.

2018년 브라질 정부의 R&D 1백만 달러지원 당 발간된 논문수는 3.76편이다. 한국은 R&D 1백만 달러 투입 당 논문이 5.08편 발간되는 것으로 집계되었고, 브라질의 연구효율성은 남미의 이웃국가인 멕시코와 아르헨티나와 비슷한 수준으로 나타났다.

[그림 3-38] 주요국의 R&D 백만 달러 투자 당 논문 발간수

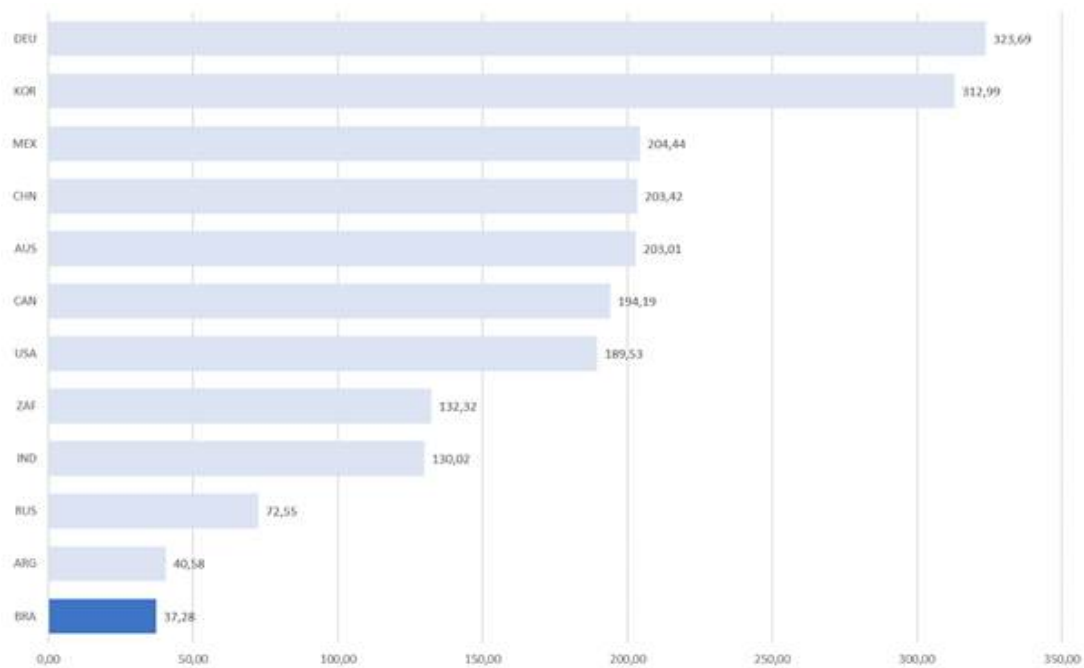


자료: Cavalcante(2021).

<https://www.ipea.gov.br/cts/en/all-contents/articles/articles/264-r-d-efficiency-in-brazil> (접속일: 2021.9.10)

다음은 특허 성과를 기준으로 연구 효율성을 분석한 것으로, 기업이 2015년에 지원한 R&D 10억 달러당 출원된 국제특허(PCT) 출원수를 산정해보면 한국은 312.99건, 브라질은 37.28건으로 그 차이가 8배 가량 차이가 나는 것으로 나타났다. 연구개발비지원 시점에서부터 실제 특허출원에 이르기까지 과학기술 R&D가 성과로 나타나기에는 상당한 시간이 소요되지만, 논문 발간실적에서의 한국과 브라질의 성과차이보다 특허출원 성과에 있어 유독 더 크게 양국간의 차이가 큰 것으로 분석되었다.

[그림 3-39] 주요국의 R&D 10억 달러 투자당 특허출원수



자료: Cavalcante(2021).

<https://www.ipea.gov.br/cts/en/all-contents/articles/articles/264-r-d-efficiency-in-brazil> (접속일: 2021.9.10)

특허출원을 기준으로 하는 한국과 브라질의 연구효율성의 큰 차이는 앞서 여러번 언급된 바와 같이 브라질은 기초과학 중심의 연구 수행이 많고 연구 결과의 상용화 비율이 상대적으로 미비하다는 점, 그리고 특허 출원 및 특허 등록까지의 행정적 과정이 매우 느리게 진행된다는 점으로 이해될 수 있다.

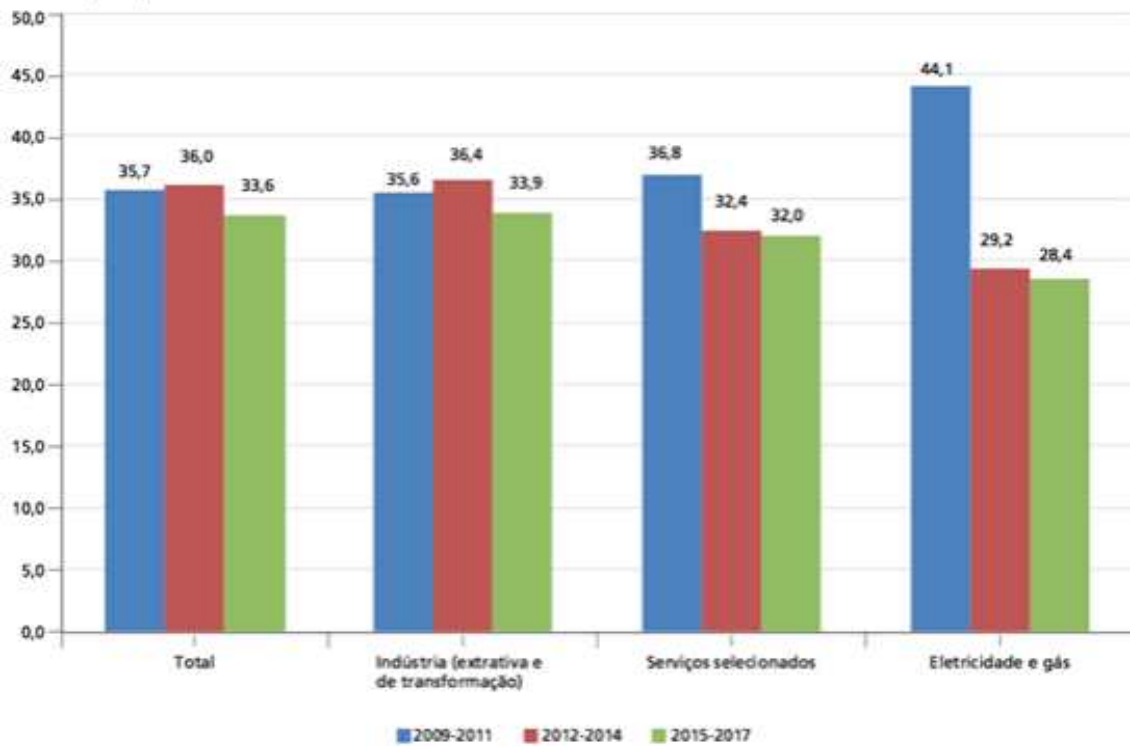
문제는 기술과 사회가 발전할수록 국가혁신경쟁력도 지속적으로 나아지거나 최소 제자리라도 유지해야하는데, 브라질의 혁신경쟁력은 거시적 환경에 매우 취약하여 혁신 관련 지표들은 점차 브라질의 혁신 환경이 더욱 악화되고 있음을 여실히 보여준다.

2017 혁신 조사 보고서(PINTEC)는 브라질 혁신과 관련한 일체의 종합지표가 역사상 최초로 전례없는 하락세를 나타낸다고 지적한다. 특히 2014-2017년 기간 동안 국내총생산(GDP)에서 기업의 연구개발에 대한 투자가 차지하는 비율은 0.58%에서 0.50%로 줄어들었다. 또한 2015-2017년 산업부문별 혁신 비율³⁰⁾이 지난

30) 혁신 비율은 전체 기업중 제품혁신 및 프로세스 혁신을 실시한 기업이 차지하는 비율을 계산한 수치이다.

2009-2011년에 비해 오히려 줄어든 것을 확인할 수 있었다(그림 3-40).³¹⁾

[그림 3-40] 브라질 경제의 2009년과 2017년 혁신 비율



자료: De Negri et al.(2020a), 7쪽

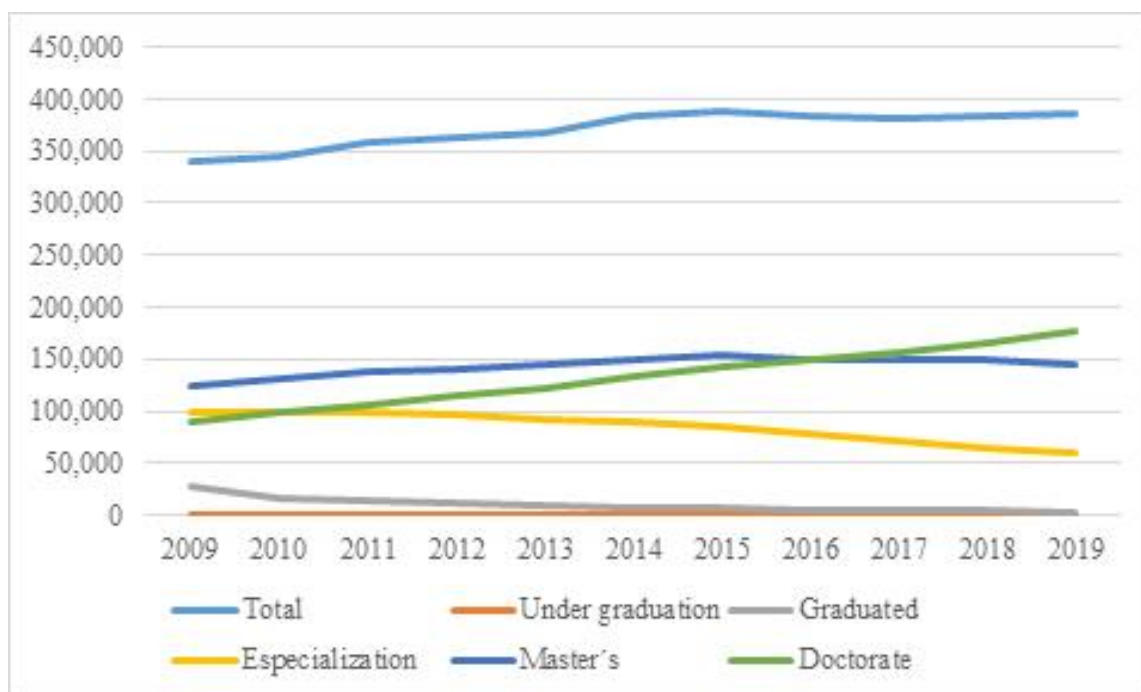
31) 그림 3-40 그래프의 X축은 순서대로 전체(Total), 산업(Industry), 일부 서비스업(Selected services), 전기 및 가스(Electricity and gas)를 나타낸다.

제4절 STI 인적자원³²⁾

1. 과학기술혁신 인력 현황

1993년 7월 28일 제정한 법 제8,691호는 과학기술 발전을 촉진하고 연구를 수행하는 것을 주목적으로 하는 연방정부와 지방정부의 각 부처 및 재단의 이공계 인력을 위한 경력개발 계획을 명시하고 있다. 법 제8,691/1993호에서는 국가과학기술개발위원회(CNPq)와 같은 과학기술연구소와 과학기술혁신부 소속직원을 대상으로 다음과 같은 직업 경로를 제시한다; 1) 과학기술 연구직, 2) 기술개발직, 3) 과학기술 경영, 기획, 인프라 관련직.

[그림 3-41] 고등교육시스템에서 근무하는 교사 수 (최종학력별)

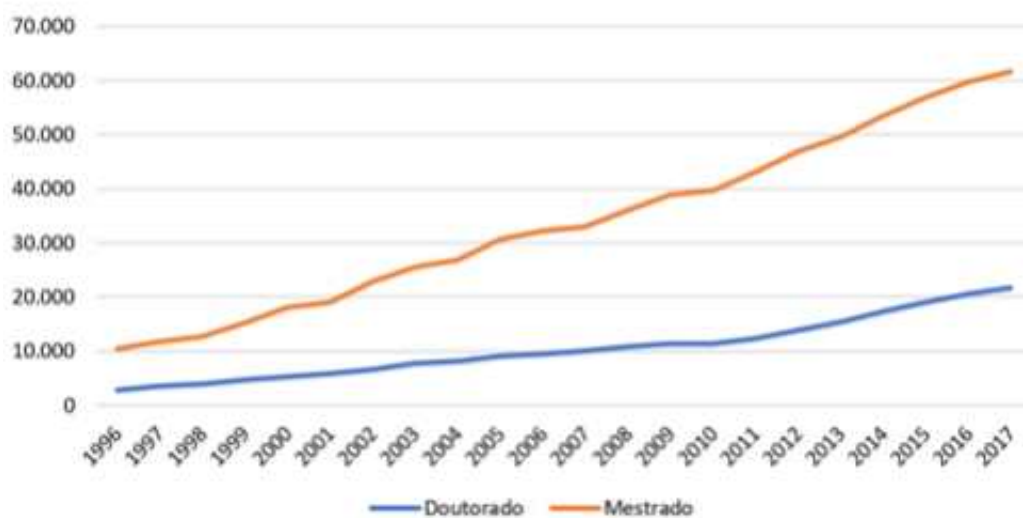


자료: INEP 브라질 국립교육연구소 홈페이지 데이터를 활용하여 저자 작성(접속일: 2021년 7월 19일)

32) 제4절 인적자원 세션은 브라질 로컬컨설턴트 Luiz Mandarino의 컨설팅사 CGEE의 연구팀이 자체적으로 인터뷰 및 조사·분석을 실시한 내용을 바탕으로 작성된 내용임을 밝힌다.

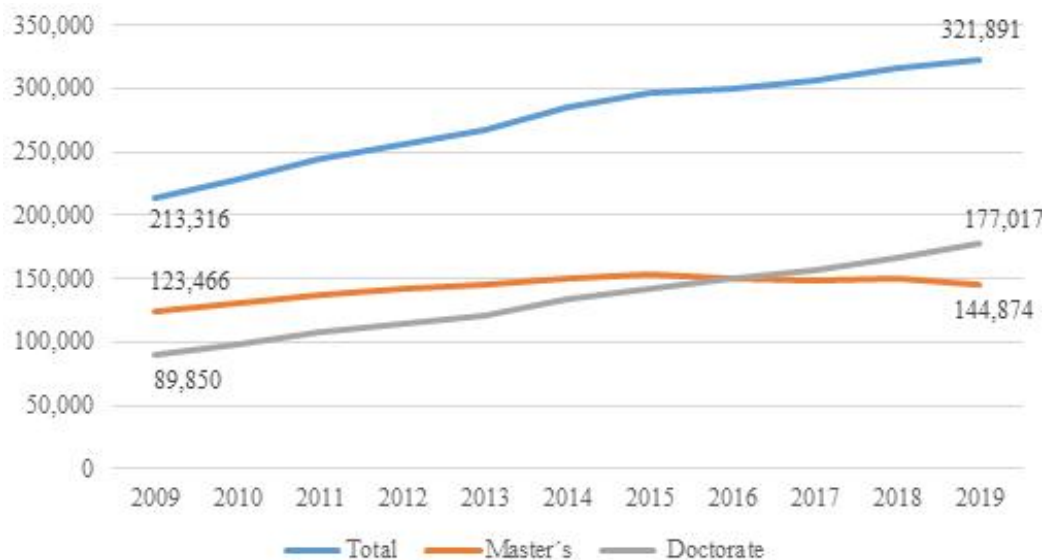
브라질의 석박사 학위소지자는 2009-2017년 지속적으로 증가했다. 그러나 브라질 경영 및 전략연구센터(CGEE)에 따르면 브라질 전체 인구대비 국내 석박사 학위 수여자 비율은 다른 나라와 비교해보면 아직 낮은 수치이며, 앞으로 석박사 학위소지자가 더 많아져야 브라질이 선진국 수준에 근접할 수 있다라고 지적한다.

[그림 3-42] 브라질 석사 및 박사 학위자(1996-2017)



자료: INEP 브라질 국립교육연구소 홈페이지 데이터를 활용하여 저자 작성(접속일: 2021년 7월 19일)

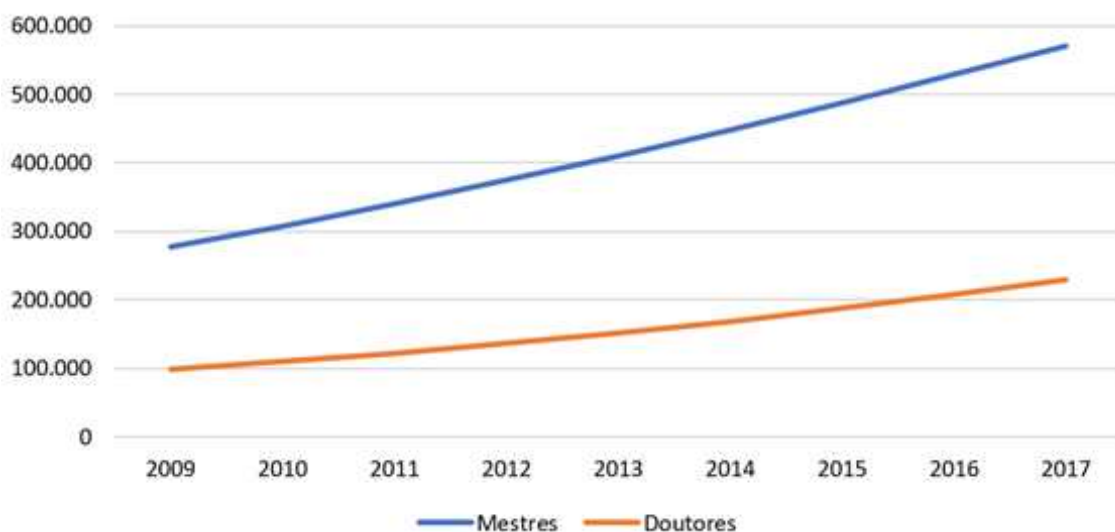
[그림 3-43] 고등교육시스템에서 근무하는 석·박사급 교사(2009-2019)



자료: INEP(2021) 홈페이지 데이터를 활용하여 저자 작성(접속일: 2021년 7월 19일)

2009~2017년 석사(92%)와 박사(125%)의 정규 취업률은 브라질 전체 정규 취업률(12%)보다 각각 7배와 10배 이상 높았다. 국내총생산(1.4%)과 브라질 전체 정규 취업률(1.5%)이 상대적으로 낮은 연평균 성장률을 보이던 기간에도 석박사들의 취업률은 각각 8.5%와 10.7%로 큰 폭으로 증가했다. 같은 기간 동안 국내총생산이 연평균 1.0% 증가할 때 석사와 박사의 취업률은 각각 8.2%, 11.2% 증가, 국내총생산 대비 고용 탄력성도 매우 높은 것을 알 수 있다.

[그림 3-44] 브라질 석·박사급 취업 인원(2009-2017)



자료: INEP 브라질 국립교육연구소 홈페이지 데이터를 활용하여 저자 작성(접속일: 2021년 7월 19일)

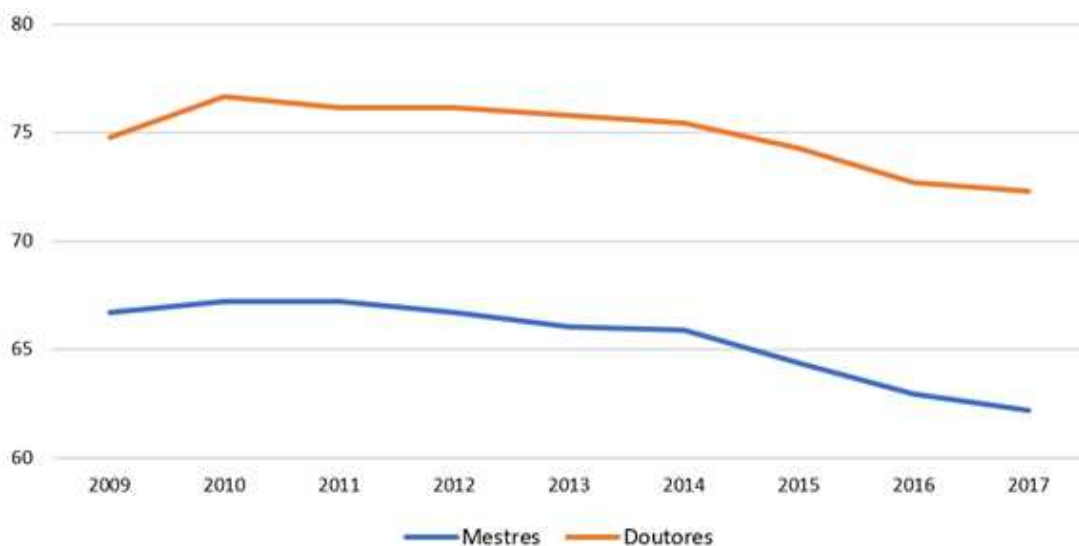
2009-2017년 석사급 및 박사급 정규 취업률은 67%에서 62%, 75%에서 72%로 각각 감소했다. 하지만 이 수치는 브라질 노동시장이 분석기간 후반에 활력을 잃었으며, 그럼에도 불구하고 석박사의 정규 고용 확대는 가속화되었다는 점에서 이해해야 한다. 브라질 경영 및 전략연구센터(CGEE)는 석박사 정규 취업률 전체 인구수를 보고 실업률이 그만큼 높다고 단정할 수는 없다고 말했다. 정식 취업을 하지 않은 석박사 수에는 기준일에 실업자로 분류될 수 없는 졸업자도 포함되어 있기 때문이다. 박사과정(석사학위 취득자)이나 박사후과정(박사학위 취득자) 중인 학생, 정식으로 채용되지 않은 상태에서 연구 프로젝트를 진행 중인 사람, 장학생, 자영업자, 기업가, 은퇴자,

해외거주자 혹은 사망자 등의 경우도 이에 해당한다.

최근에는 브라질 내에서 학위를 받고 해외에서 활동 중인 석박사의 수가 증가하고 있다. 발바체프스키(Balbachevsky, USP)에 따르면 "브라질 고학력자의 두뇌 유출이 늘고 있다. 외국으로 유학을 떠나는 학생도 있고, 이중 국적으로 인한 취업 기회와 시설을 이용하기 위해 떠나기도 한다. 그러나 연구원들의 이동은 이전부터도 있었으며 주기적인 영향을 덜 받는다. 브라질이 지난 수십 년 간 구축한 선진 과학 환경은 안정적이고 유리한 교수진, 연구환경과 대학원 시스템을 제공하며 이는 훌륭한 수준이다." 그러나 브라질 과학협회의 루이스 다비도비치(Luiz Davidovich)는 "이러한 시스템은 사실 과거 과학자들이 국내에 정착하는데 기여했다. 그러나 최근 들어 이러한 조건들을 포기한 채 귀국하지 않고 외국 연구소에 정착하려는 움직임이 많아지고 있다"고 말한다.

상파울로연구재단(Fapesp)은 외국에서 연구하는 과학자들의 경험을 활용할 수 있는 정책이 브라질에 없다는 점을 지적한다. 카르네이루 연구팀(Carneiro et al, 2020년)은 "브라질 정부가 동원한 정책들은 아직도 초기 단계에서 벗어나지 못한 채 매핑(mapping)과 일반적인 수준의 참여에 머물러 있다"고 한다.

[그림 3-45] 석사급 및 박사급의 공식 고용률(%) (2009-2017)



자료: INEP 브라질 국립교육연구소 홈페이지 데이터를 활용하여 저자 작성(접속일: 2021년 7월 19일)

경영 및 전략연구센터(CGEE)에 따르면 석사에 비해 박사학위 소지자들이 더 많은 경제분야에 정규 고용된다. 2017년 박사 중 많은 수가 교육 분야에 채용됐으나 (75.0%) 석사의 교육 분야 취업률은 40.9%에 국한되었다. 그 뒤를 이어 공공 행정, 국방, 사회보장 분야에서 높은 취업률을 보였는데 박사가 12.6%, 특히 석사는 그보다 훨씬 높은 33.7%의 취업률을 기록했다.

분야별 취업률을 살펴보면, 2017년 석박사 학위소지자가 세 번째로 많이 채용된 분야는 보건(Human Health) 및 사회복지사업이다. 석사의 5.1%, 박사의 4.2%가 이 분야에 고용됐다. 제조업 분야에서는 박사보다 석사 학위소지자 채용이 상대적으로 중요하다. 2017년 석사 4.2%와 박사 1.3%만이 제조업 분야에 고용됐다. 2010-2017년 석박사의 제조업 분야 취업률은 감소했다. 교육 분야에 고용된 석박사의 대부분이 고등교육기관에 고용됐다. 이 집단에서 관찰되는 것과는 달리 2010-2017년 석박사의 유아교육, 초등교육, 고등학교 및 직업기술훈련기관 취업률은 증가했다.

교육 분야에 취업한 전체 석사 중 기술교육 직업훈련기관에 채용된 석사의 비율은 2010년 9.5%에서 2017년 15.6%로 증가했다. 박사도 해당 분야 취업률이 2010년 4.1%에서 2017년 8.9%로 증가했다. 이 분야에서 석박사 학위소지자들을 위한 틈새 일자리의 하나는 연방 직업과학기술교육네트워크로, 이 기관은 2000년대 이후 성장을 거듭하고 있다. 현재 브라질의 모든 주에 38개 연방 훈련기관(Federal Institutes)이 있으며, 자격증 과정, 통합 고등학교, 고등 기술 과정 및 학위를 제공한다.

2. 과학기술혁신 인적자원 훈련 정책과 프로그램

인적자원 양성은 2019년 8월 28일 제정된 법령 제9,991호에 근거한다. 해당 법령은 연방, 각급 지방정부 및 재단의 인력개발정책뿐만 아니라 공무원의 역량 강화 활동 허가 및 취소와 관련해 1990년 12월 11일 제정된 법 제8,112호 조항을 포함한다. 법령 제9,991/2019호에 따라 연방공무원인력관리시스템(SIPEC) 내의 공공기관은 매년 이듬해에 시행할 인력개발계획(Policy for the Development of People: PDP)을 전년도에 수립하여야 한다. 이는 각 기관의 목표를 달성하기 위해 필요한 인력 양성 조치들을 명시하기 위해서이다.

인력개발계획(PDP)은 인력 양성 수요를 공공기관의 전략에 반영하여야 하며, 인력 양성 목적과 기관의 목표를 설정하여 계획 수립에 참고로 해야한다. 또한 현재와 미래 운영, 전술 및 전략적 행정 수요를 충족시키고 경제 원칙과 효율성의 원칙에 따라 계획을 수립하고, 소속 기관이나 단체의 내적, 외적 시나리오 변화에 대응할 수 있도록 공무원을 준비시키며, 법규상의 문제로 현 재직자의 근무가 불가능하거나 공식 또는 결근이 발생할 때 대체 근무가 가능하도록 훈련시키며, 모든 공무원들에게 동등한 인력 개발 기회를 부여한다. 공무원의 근무기간 중 인력 개발 현황을 모니터링하고, 인력 개발 실행상의 리스크를 관리하고, 공공 자원의 적절한 사용을 위해 인력 개발 활동들을 모니터링하고 평가하며, 전년도 인력 개발 활동의 비용 편익을 분석한다. 인력 개발계획(PDP)의 수립은 기존 역량 분석이 선행되어야 한다.

과학기술혁신부(MCTI)는 향후 수행할 최신 인력개발계획(PDP)이 어떻게 되는지를 제공해야 하므로 과학기술혁신부(MCTI) 조직 전략에 부합하는 인력 양성 프로그램을 설계한다. 과학기술혁신부(MCTI)가 2017년 이래 성공을 거두었다고 평가하는 프로그램은 다음과 같다. 2017년 브라질리아 대학교와 파트너십을 체결해 공공정책 평가 교육 프로그램을 수행하였고 각 부서의 필요에 맞게 정보경제학, 회귀분석, 지표 개발, 공공정책 평가I, 공공정책 평가II와 같은 모듈을 맞춤 설계하여 교육을 진행했다. 2018년에는 베를린 슈타인바이스 대학교(STEINBEIS)의 국제경영 및 기업가정신(SIBE)대학원과 파트너십을 체결해 혁신경영전문가(IMP) 프로그램을 시행했으며, 혁신 교육 및 프로젝트 관리를 주제로 다루었다.

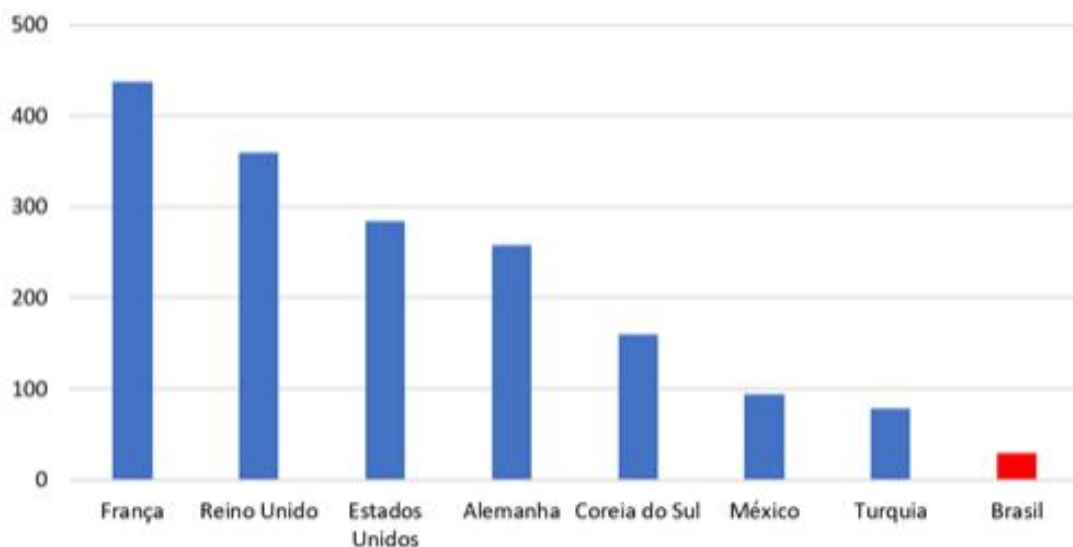
과학기술혁신부(MCTI)에 따르면, 2021년에는 공무원 역량 개발을 위해 다음과 같은 이니셔티브가 계획되어 있다. ISE 경영대학원과 파트너십을 체결해 고급협상전략 훈련프로그램(Training Program in Advanced Negotiation Strategies)을 수립했으며, 이 프로그램의 목표는 국제기구 및 부처간 협상뿐만 아니라 다자간 또는 양자간 협정 체결 실무자를 양성하는 것이다. 제툴리우 바르가스 재단(Getúlio Vargas Foundation, FGV)과 파트너십을 체결해 간부급 직원을 위한 “행정학 MBA: 전략 관리, 프로세스 및 프로젝트”를 기획했다. 이 프로그램의 목적은 과학기술혁신부(MCTI) 내에서 기획, 프로젝트 관리 및 프로세스 모델 수립 문화를 고취하여 연구 및 혁신

역량을 강화할 뿐만 아니라 경영 및 내부 거버넌스의 지속적인 향상을 꾀하는 것이다.

3. 브라질 과학기술혁신 인적자원의 경쟁력

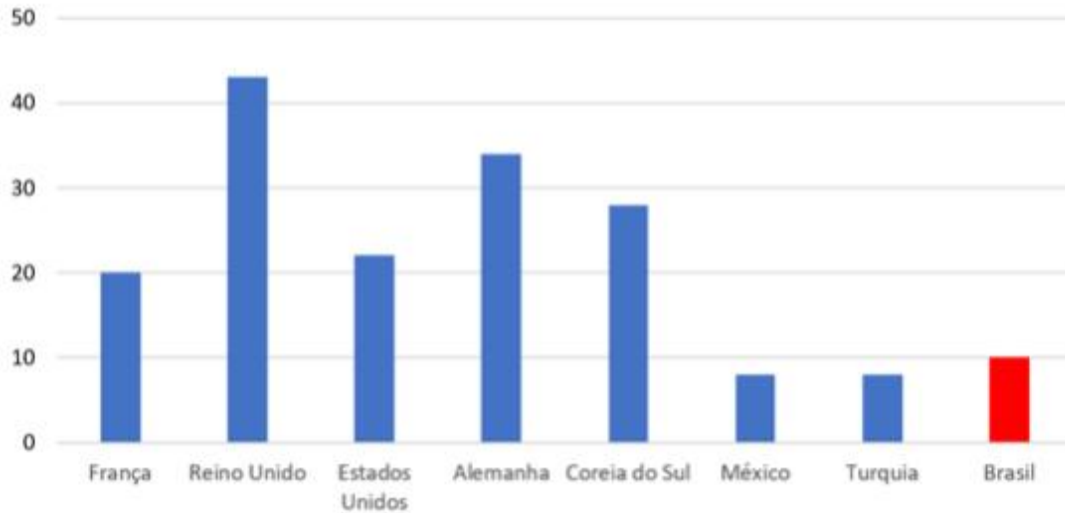
과학기술혁신부(MCTI)의 추산에 따르면 법령 제8,691/1993호의 규정에 따라 브라질 연구 인력의 상당수가 고등교육기관의 연구직에 고용돼 있다는 점이 특히 주목할 만하다. 2014년에는 연구개발 정규직 연구원 인력의 71% 이상이 고등교육기관에 속해 있었다. 과학기술혁신부(MCTI)는 그해 이들 중 3.4%가 정부 부문에 고용됐으며, 국영기업이나 다양한 기업이 대거 참여한 기업 부문에 27%가, 비영리 민간 부문에 0.7%가 고용되어 있다고 발표한 바 있다. 이러한 결과와 아울러 브라질에서는 석사와 박사를 위주로 기관별 정규직 연구원 분포 비율을 볼 때 고등교육 분야에 강하게 편중돼 있다는 점도 주목할 만하다.

[그림 3-46] 인구 10만명 당 석사 학위 소지자(명)



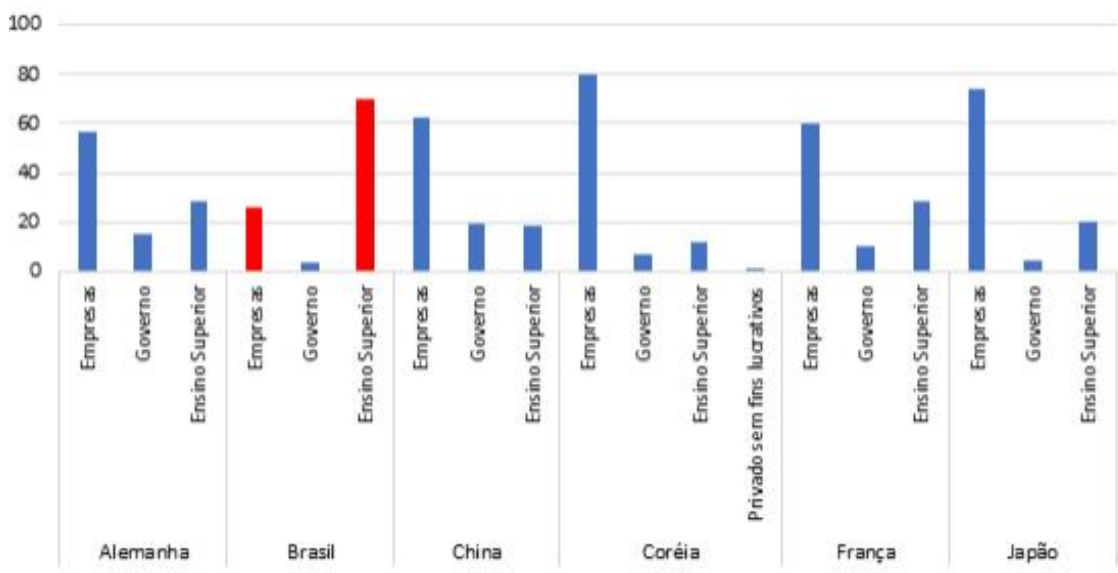
자료: IBGE website <https://www.ibge.gov.br/>, CAPES website <https://www.gov.br/capes/pt-br>, CGEE website <https://www.cgee.org.br/>, (접속일: 2021년 6월 2일), OECD Education database, <https://data.oecd.org/education.htm> (접속일: 2021년 5월 10일)

[그림 3-47] 인구 10만명 당 박사 학위 소지자(명)



자료: IBGE website <https://www.ibge.gov.br/>, CAPES website <https://www.gov.br/capes/pt-br>, CGEE website <https://www.cgee.org.br/>, (접속일: 2021년 6월 2일), OECD Education database, <https://data.oecd.org/education.htm> (접속일: 2021년 5월 10일)

[그림 3-48] 주요국의 연구직 종사자의 소속기관별 분포비율(%)



자료: MCTI, www.macti.gov.br

현재 브라질 정부가 직면하고 있는 과학기술 전문인력 이슈는 다음과 같다. 우선적으로 과학기술혁신부(MCTI) 공무원의 인력 감축에 따라 생긴 공석을 어떻게 대체할 수 있는가이다. 지난 몇해동안 계속해서 부처의 예산이 삭감되었고, 부처가 담당하는 과학기술정책 업무와 국가연구개발사업 기획 및 지원 업무를 수행할 부처의 공무원 자리가 공석으로 지속된다는 것은 과학기술 전문인력 측면에서도 얼른 해결되어야 할 시급성 높은 이슈이다. 다음으로 새로운 과학기술 관련 정책이 수립될 때 인력양성사업도 함께 수립되어야 정책 실효성을 높일 수 있다. 또한 기업의 혁신을 지원하기 위한 제도 시행에 있어 기술적인 위험성이 내포되어 있는 경우 책임 소지가 있는 부분을 명확히 전달해야 한다. 마지막으로 국가 혁신 정책 원칙에 따라 혁신 관련 공공기관이 신뢰를 구축하는 과정에서 담당 분야의 혁신 촉진 프로그램 시행이나 활동 시 자율성 확보하도록 노력해야 한다.

제5절 STI 혁신주체

1. 대학과 공공연구소

공공연구소는 대학과 함께 브라질 혁신시스템의 핵심 혁신주체로 자리하고 있다. 브라질의 국립대학 및 연구소는 1920, 1930년대부터 설립되기 시작했으나, 브라질 대학 시스템은 다른 라틴 아메리칸 국가에 비해 대학 설립에 늦게 착수했다. 일부 라틴아메리칸 국가들은 대학을 16세기에 설립하기도 했으나, 브라질에서는 의대, 법대, 공학대학은 19세기 초에 겨우 만들어지기 시작했고, 연방정부가 리우데자네이루(Rio de Janeiro)에 세운 첫 대학은 1920년이였다. 1934년에 상파울루(Sao Paulo)주에서 주립대학인 Universidade de Sao Paulo(USP)을 처음 세웠고, 이는 브라질의 첫 종합대학이다.

브라질에서는 1950년대에 공공연구기관을 중심으로 연구 인프라가 갖추어지기 시작했다. 브라질물리학연구센터(Brazilian Center for Research in Physics), 브라질핵에너지위원회(the National Nuclear Energy Commission)등이 이 시기에 생겼다. 이 시기에는 브라질의 국가과학기술개발위원회(CNPq) 주도로 과학 연구 관련 인적자원 개발 시기가 이루어지던 시기로, 과학연구 촉진을 위한 여러 에이전시 기관이 설립되었다. 동시에 Finance Agency for Studies and Projects는 기업, 대학, 연구기관의 STI 재정지원을 목적으로 설립되었고, 이는 Foundations for Supporting Research와 함께 오늘날 브라질 내 29개 funding agency를 구성했다(Caliari, Rapini and Chiarini, 2019).

브라질의 대학과 공공연구조직은 1999년 Finep에서 운영 및 관리하는 “Sectoral Funds”을 기점으로 성장의 물꼬를 트기 시작했다. Sectoral Funds는 과학기술 분야에 장기적 관점에서 안정적으로 공공 연구비를 지원함으로써, 브라질 과학기술 분야의 오랜 문제로 지적되어오던 연구비 불안정성을 해소하고자 했다. Sectoral Funds는 대학-공공연구조직-산업계의 협력 수준을 질적으로 개선하고, 주요 R&D 부문에 대한 연구비 투자를 통한 성장을 목표로 했는데, 오일, 석탄, 보건, 인프라, 농업, 항공

우주, 바이오기술, 정보통신 등 부문이 해당되었다.

2000년대 초부터 브라질의 연구 인프라³³⁾는 이전에 비해 거의 2배로 늘어나기 시작했는데, 이는 룰라정부 집권부터 시작된 과학기술혁신에 대한 투자의 결과이다. 아래 표에 따르면, 2000년대에 집중적으로 신규 인프라가 구축된 것을 알 수 있다. 브라질 내 연구시설들은 대부분 규모가 작고, 대형 대학 위주로 흩어져 있다. 브라질에는 연구기관이 일부 있지만, 그 수가 많지 않고 규모가 작아서 타국의 대형 국가연구시설이나 설비규모에 비해 미치지 못하는 못한다.

〈표 3-13〉 브라질 내 기존 연구인프라 대비 신규설립 비율

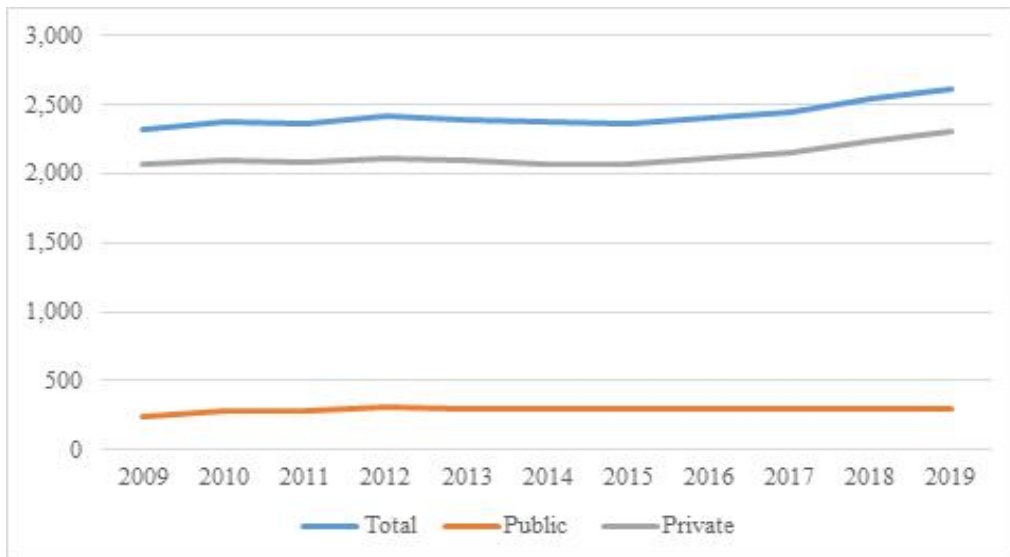
	신규 인프라 설립 개수	전체 인프라 대비 신규 설립 비중(%)
1970년 이전	50	2.8
1970-1979	110	6.3
1980-1989	193	11.0
1990-1999	410	23.3
2000-2009	654	37.2
2010-2012	343	19.5
총	1,760	100.0

자료: De Negri and Rauen(2021), 275쪽

2010년대 2019년 기준 브라질 내 고등교육기관 수는 2,500여개를 넘는 것으로 집계된다. 또한, 2010년대 내내 브라질 내 공립 및 사립 대학 개수는 소폭 상승하고 있다. 개수 상으로는 민간 부문의 비중이 높지만, 브라질에서 수행되는 연구는 주로 대학과 기타 연방 및 주(州) 연구기관에 집중되어 있다.

33) 연구인프라는 연구자가 R&D 활동을 수행하는데 필요한 모든 물리적 시설 및 지원 조건들을 포함하는 포괄적인 의미이다. 랩실부터 고성능 컴퓨터, 특허 도서관, 실험실, 현미경, 실험장비 등 전체를 의미한다.

[그림 3-49] 브라질 공립 및 사립 고등교육기관 개수 추이(2009-2019)



자료: INEP 브라질 국립교육연구소(2021) 교육통계 사이트,

<https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/pesquisas-estatisticas-e-indicadores/censo-da-educacao-superior/resultados> (접속일: 2021년 7월 19일)

2015년 기준 브라질에는 2,300여개 이상의 고등교육기관이 있다. 그러나, 연구기능이 없는 민간부문의 대학(colleges)을 제외하고, 실제 주요 고등교육기관의 수는 약 380개로 집계된다. 브라질의 고등교육기관은 기능에 따라, 의무적으로 교육 뿐만 아니라 연구 및 일부 사회기능을 수행해야 하는 연구대학(research universities), 연구기능 없이 교육기능만 있는 대학(university centers), 직업기술교육 기능을 가진 연방기술기관(federal technological institutions)로 구분할 수 있다. 브라질 연구대학은 약 195개, 연구기능이 없는 대학은 149개, 연방기술기관은 40여개로 총 384개로 집계된다. 즉, 브라질에서는 공공부문이 대학 연구기능을 주로 수행하고, 민간 부문은 연구기능이 취약하다. 브라질 연구대학의 절반은 공립, 절반은 사립이다(De Negri and Rauen, 2021).

〈표 3-14〉 2015년 브라질 고등교육기관 현황

기관 종류	연구대학 (research universities)	대학 (university centers)	연방기술기관 (federal technological institutions)	총
연방 기관(federal)	63	0	40	103
주 기관(state)	38	1	0	39
지역 기관(municipal)	6	8	0	14
사립 기관(private)	88	140	0	228
총	195	149	40	384

자료: De Negri and Rauen(2021), 276쪽

주: 위 표에서 민간부문의 연구기능 없이 교육기능만 가진 1,980여개 대학(colleges) 개수는 포함되지 않는 숫자다. 총 384개 고등교육기관에 1,980여개 민간 colleges 대학을 합하면 약 2,300여개 이상 고등교육기관이 있음을 알 수 있다.

브라질의 공립대학 중에서 R&D 투자를 가장 많이 하는 곳은 상파울로주 소재 3개 대학이다. 브라질 내 R&D 투자규모 상위 15개 공립연구대학 중, 상파울로주 소재 3개 대학인 USP, UNICAMP, UNESP이 전체 R&D 투자규모 중 절반 이상의 투자규모를 자랑한다. 특히, 상파울로대학(USP)은 R&D 투자 뿐만 아니라 논문출판 부문에서도 국가 내 및 세계 순위에서 가장 높은 위치를 차지하고 있어, 브라질 혁신시스템 상 핵심적 역할을 하고 있다.

〈표 3-15〉 2015년 브라질 고등교육기관 현황

	약어	대학명	R&D투자 (US달러)	소유	State
1	USP	Universidade de São Paulo	1,715.71	주	SP
2	UNICAMP	Universidade Estadual de Campinas	634.59	주	SP
3	UNESP	Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho"	415.31	주	SP
4	UFRJ	Universidade Federal do Rio de Janeiro	371.48	연방	RJ
5	UFMG	Universidade Federal de Minas Gerais	251.58	연방	MG
6	UNB	Universidade de Brasília	235.89	연방	DF
7	UFRGS	Universidade Federal do Rio Grande do Sul	224.63	연방	RS
8	UFSC	Universidade Federal de Santa Catarina	191.23	연방	SC
9	UNIFESP	Universidade Federal de São Paulo	177.42	연방	SP

	약어	대학명	R&D투자 (US달러)	소유	State
10	UFC	Universidade Federal do Ceará	136.05	연방	CE
11	UFPE	Universidade Federal de Pernambuco	126.79	연방	PE
12	UERJ	Universidade do Estado do Rio de Janeiro	125.97	주	RJ
13	UFPR	Universidade Federal do Paraná	125.30	연방	PR
14	UFF	Universidade Federal Fluminense	116.93	연방	JR
15	UFBA	Universidade Federal da Bahia	103.27	연방	BA

자료: De Negri and Rauen(2021), 278쪽

공공연구소는 브라질 과학기술의 핵심적인 혁신주체이다. 브라질 연구소는 2016년 기준 전체 83개 중 공공연구기관이 64개로 대부분을 차지하고 있으며, 주로 연방에서 혹은 보건부, 과학기술부, 국방부에서 직접 예산을 지원받고 있다 (Caliari, Rapini and Chiarini, 2019: 455).

예산 기준 가장 규모가 큰 2개 연구소는 Oswaldo Cruz Foundation과 Embrapa 두 곳이다. 먼저, Oswaldo Cruz Foundation은 보건부 산하 공공연구소로서, R&D 기능 뿐만 아니라 백신 및 신약생산, 교육 및 훈련, 병원 돌봄케어, 제품 및 서비스 질 관리까지 폭넓은 역할을 맡고 있다. 1900년에 설립되어 현재까지 보건분야 전문가 약 11,000명 이상을 보유하고 있다. 브라질농업연구청(Embrapa) 역시 브라질혁신시스템 상 매우 중요한 Embrapa는 1973년 농업부 산하에 설치된 공기업으로서, 브라질농업부문에 적용할 수 있는 과학기술발전을 목표로 하고 있다. 오늘날까지 9,000여 명을 고용하고, 2,400여명의 연구자를 보유하고 있다.

Butantan Institute는 1901년에 설립되었으며, 상파울로주 소속이다. 브라질 내 면역생물학연구를 담당하고 있으며, 브라질 내 최대규모 백신을 생산한다. 동물관련 기초 및 응용연구도 수행 중이며, 전문인력 양성을 위한 대학원과정도 운영하고 있다. 에너지소재연구센터(CNPEM)은 준공공조직인데, 미국 내 연방 소속이면서도 민간부문에서 운영되는 미국 내 국립연구소와 유사한 방식으로 운영된다. 과학기술부 산하 조직이며, 75명의 연구자를 보유하고 있다. CNPEM 외에도 과학기술부 소속 준공공 조직으로 순수응용수학연구소(IMPA)와 국가교육연구네트워크(RNP)가 있다.

〈표 3-16〉 2014년 브라질 공공연구소 예산

공공연구소	예산
Oswaldo Cruz Foundation (Fiocruz)	1,609,803
Brazilian Agriculture Research Corporation (Embrapa)	1,076,427
Butantan Institute	411,370
Brazilian Center for Research in Energy and Materials (CNPEM)	78,631
IPT – Institute for Technological Research	63,712
National Institute for Pure and Applied Mathematics (IMPA)	42,580
National Institute for Space Research (INPE)	40,909
Center for Natural Disaster Monitoring and Alert (CEMADEN)	31,420
National Institute for Amazonian Research (INPA)	13,989

자료: De Negri and Rauen(2021), 279쪽

이 밖에도, 응용경제연구소(IPEA)와 같은 중요한 연구기관은 연방대통령 전략부(Department of Strategic Affairs) 산하이며 경제학 분야 연구에 탁월하며 응용경제연구소(IPEA)의 연구 결과는 정부의 활동과 공공 정책의 근간을 이룬다. 브라질지리통계원(IBGE))에서 수행하는 연구 또한 공공 정책 수립의 중요한 근간을 이룬다.

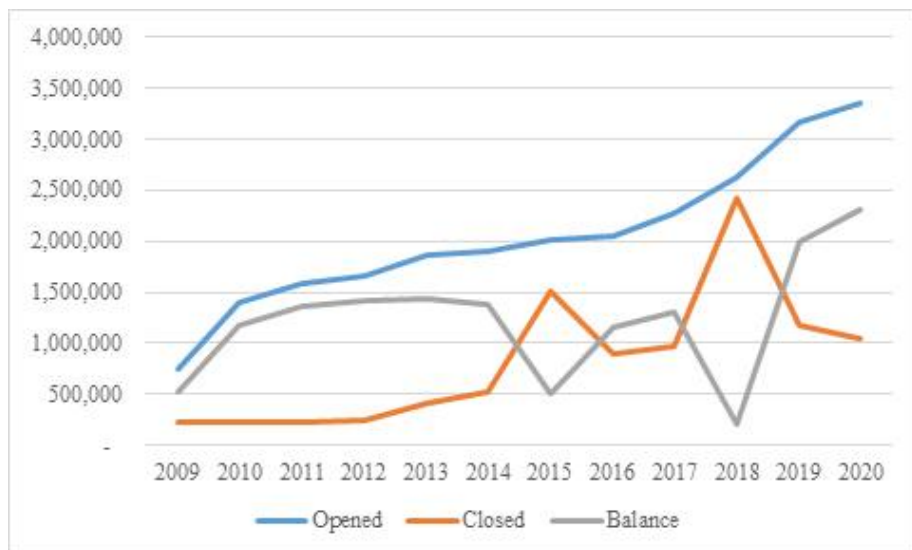
일부 연구기관들은 국방부 산하 조직이다. 이 중 중요한 연구기관으로는 항공기술연구소(Aeronautics Institute of Technology, ITA)와 군사공학연구소(Military Engineering Institute, IME)가 있다. 항공기술연구소는(ITA) 항공우주 분야의 과학 기술 연구를 전문으로 하고 있으며 학부 및 대학원 과정의 공학 과목을 제공하고 있다. 항공기술연구소(ITA)는 항공학 분야와 관련된 기초 과학 프로젝트를 지원하고 촉진한다. 군사공학연구소(IME)는 브라질 군 내에서 전기, 기계, 화학, 지도 제작 공학 등의 분야에서 학부 수준의 공학 및 기초 연구를 담당하고 있다.

2. 민간 기업

브라질에는 2020년 말 기준 19,907,733개의 사기업이 있으며 2020년 2사분기(5월~8월) 대비 3.2% 증가했다. 정부가 코로나 팬데믹 상황에서 기업의 창업을 지원하기 위한 조치를 취했기 때문에 많은 상공인들이 수익 창출의 기회를 모색한 결과이다.

2020년에 창업한 기업의 수는 2019년 대비 6% 증가했다. 경제부는 “기업 맵” 연례 공고를 통해 이러한 사실을 알리고 있다. 브라질에서는 2020년에 3,359,750개 기업이 창업했고 1,044,696개 기업이 폐업했으며, 현재 사업을 하고 있는 기업은 230만개에 이른다. 폐업을 한 기업의 수도 2019년 대비 11.3% 감소했다.

[그림 3-50] 2009-2020 브라질 내 창업 및 폐업한 기업 수 추이



자료: Enterprise Dashboard Map,

<https://www.gov.br/governodigital/pt-br/mapa-de-empresas/painel-mapa-de-empresas>. (접속일: 2021년 7월 19일)

브라질 경제의 원동력은 풍부한 중소기업에서 나온다. 브라질 전체 GDP의 30%는 중소기업에서 나온다. 브라질에서는 1,970만 개에 달하는 다양한 규모의 기업이 사업을 영위하고 있으며, 이 중 약 10%에 달하는 기업이 중소기업이다. 대기업이나 다국적 기업은 단 2%를 차지한다. 나머지는 초소형 기업으로 규모나 수익이 영세하다.

2021 글로벌혁신인덱스(Global Innovation Index, GII)에 따르면, 기업환경지수(Ease of doing business index)는 106위에 올라, 브라질 혁신의 취약점 중 하나로 지적된다. 반면, 비즈니스 성숙도(Business sophistication) 부문은 브라질 혁신의 강점으로 꼽힌다. 예를 들어, 하이테크 수입, ICT 서비스 기반 수입, 해외직접투자(FDI)와 같은 부문은 각각 28위, 30위, 34위에 올라 브라질 비즈니스 부문의 강점으로 꼽힌다.

[그림 3-51] 브라질 2021 글로벌혁신지수(GII) 상 제도부문 순위

		Score/ Value Rank	
 Institutions		60.6	78
1.1 Political environment		53.0	85
1.1.1 Political and operational stability*		66.1	74
1.1.2 Government effectiveness*		46.5	86
1.2 Regulatory environment		62.8	74
1.2.1 Regulatory quality*		38.9	82
1.2.2 Rule of law*		42.0	72
1.2.3 Cost of redundancy dismissal		15.4	60
1.3 Business environment		65.9	80
1.3.1 Ease of starting a business*		81.3	106 ○
1.3.2 Ease of resolving insolvency*		50.4	69

자료: WIPO(2021), 17쪽.

주: 우측 흰색 동그라미 표시는 취약점을 의미

[그림 3-52] 브라질 2021 글로벌혁신지수(GII) 상 비즈니스성숙도(Business sophistication) 순위

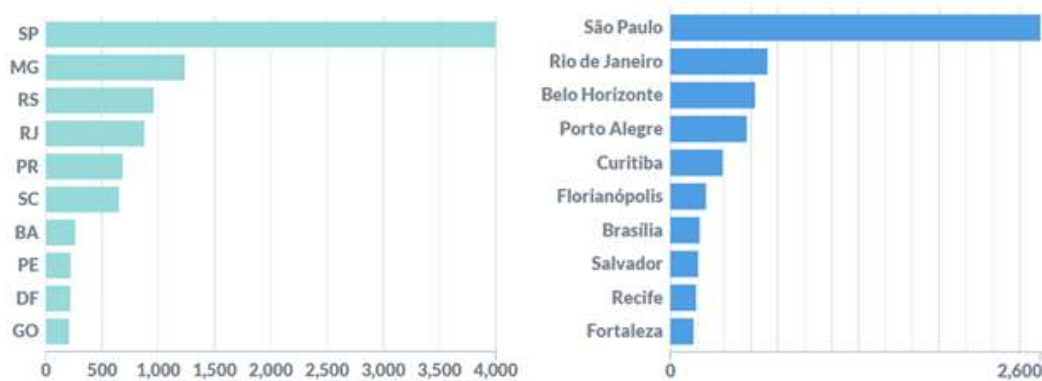
		Score/ Value Rank	
 Business sophistication		36.0	34 ◆
5.1 Knowledge workers		46.1	[30]
5.1.1 Knowledge-intensive employment, %		25.2	58
5.1.2 Firms offering formal training, %		n/a	n/a
5.1.3 GERD performed by business, % GDP		n/a	n/a
5.1.4 GERD financed by business, %		43.5	35
5.1.5 Females employed w/advanced degrees, %		15.3	46
5.2 Innovation linkages		21.4	61
5.2.1 University-industry R&D collaboration†		39.0	81
5.2.2 State of cluster development and depth†		49.4	49
5.2.3 GERD financed by abroad, % GDP		n/a	n/a
5.2.4 Joint venture/strategic alliance deals/bn PPP\$ GDP		0.0	89 ○
5.2.5 Patent families/bn PPP\$ GDP		0.1	56
5.3 Knowledge absorption		40.4	28 ● ◆
5.3.1 Intellectual property payments, % total trade		2.1	14 ● ◆
5.3.2 High-tech imports, % total trade		10.5	28 ●
5.3.3 ICT services imports, % total trade		2.2	30 ● ◆
5.3.4 FDI net inflows, % GDP		3.7	34
5.3.5 Research talent, % in businesses	⊙	26.6	46

자료: WIPO(2021), 17쪽.

주: 우측 검정색 동그라미 표시는 강점을 의미

과거 8년 동안 브라질에서 스타트업 기업의 수는 20배가 늘었다. 현재 스타트업 기업에 대한 정보를 가장 많이 수집하는 은행은 브라질 스타트업 기업 협회(the Brazilian Association of Startups, ABSTARTUPS)이다. 이 은행에 따르면 2021년 (8월까지 집계) 13,909개의 스타트업 기업이 브라질 전역 696개 도시에 걸쳐 분포되어 있다.

[그림 3-53] 2021년 브라질 내 스타트업 수 보유 상위 10개 주(states) 및 도시



자료: Startup Database – ABStartups – <https://startupbase.com.br/home/stats>. (접속일: 2021년 8월 16일)

<표 3-17> 2021년 브라질 스타트업의 시장 영역 구성

시장 영역	%
교육	8.71
금융	5.95
보건 및 웰빙	5.52
인터넷	5.18
온라인 상거래	4.42
도·소매	3.79
미디어 및 통신	3.63
농업비즈니스	3.62
기타	59.18

자료: Startup Database – ABStartups – <https://startupbase.com.br/home/stats>. (접속일: 2021년 8월 16일)

브라질은 2021년 현재까지 12개의 유니콘 기업(시가 10억 달러 이상 스타트업 기업)이 있다.

〈표 3-18〉 2021년 브라질 유니콘 기업 목록

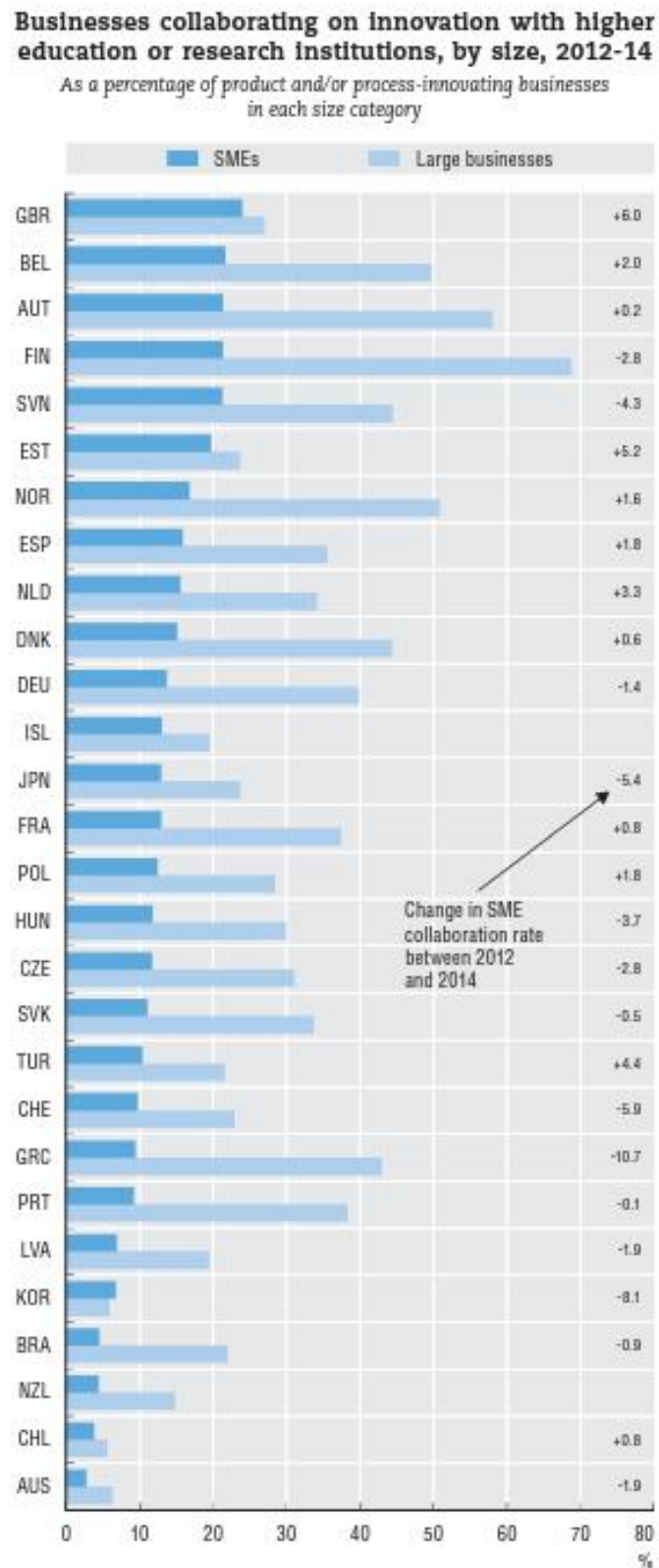
유니콘 기업명	서비스 부문
IFood	인터넷 식품 배달
99	여객 운송
Nubank	재정 서비스
Pag Seguro	재정 서비스
Stone	지불 방법
Ebanx	온라인 지불 방법
Wildlife	게임 개발자
Gympass	피트니스 플랫폼 및 기업 기획
Quinto Andar	임대 부동산
Loft	임대 부동산
Loggi	로지스틱스 서비스
Arco Educação	교육 솔루션

자료: Startup Database - ABStartups - <https://startupbase.com.br/home/stats>. (접속일: 2021년 8월 16일)

3. 산학연 협력

취약한 산학협력은 브라질혁신시스템 오랜 문제점 중 하나로 지적되어 왔다. 아래 [그림 3-54]와 같이 대학이나 연구소와 협력하여 혁신 활동을 하는 혁신 기업의 비율이 선진국에 비해 그다지 높지 않다. OECD의 과학기술산업 스코어보드 2017에 따르면, 대학 및 연구소와 협력하는 혁신 중소기업은 세계평균 13%, 대기업은 31%라고 한다. 브라질은 세계 평균치에 미치지 못하는데, 중소기업의 경우 10% 미만, 대기업은 20%초 수준이다.

[그림 3-54] 2012-2014 대학 및 연구소와 협력하는 혁신기업 (중소기업/대기업)



자료: OECD(2017), 134쪽.

브라질에서 공립대학과 연구소는 브라질 내 특허와도 깊은 관련이 있는데, 다른 중위소득 국가와 마찬가지로 브라질에서도 80%에 육박하는 대부분의 특허 출원은 비거주자(non-resident)에서 나왔다. 또한, 2000~2012년 사이 브라질 내 특허출원 상위 10개 대학 및 연구소는 모두 공공부문에서 나왔고, 사립연구소는 SENAI 한 곳만 순위에 이름을 올렸다.³⁴⁾

대학이나 연구소 중심으로 특허출원 수가 많지만, 그것이 시장의 가치창출이나 기업의 혁신으로 이어지지는 않는다. 대학에서 비롯된 특허출원 및 등록의 대부분이 기업까지 연결되지 못한다. 예를 들어 브라질에서 가장 많은 특허를 출원하는 Unicamp 대학의 경우, 지난 20여년간 1,000건이 많은 특허 중 10%에 미치지 못하는 87건만이 라이선스 계약으로 이어졌는데, 이는 미국 MIT는 매년 특허의 40%가 라이선스 계약으로 이어지는 것과 대조적인 수치다(De Negri and Rauen, 2021; 282).

브라질혁신조사(Brazilian Innovation Survey)에 따르면, 혁신기업 중 2.3%만이 대학 및 공공연구소와의 협력을 매우 중요한 요소로 고려하고 있다고 응답했다. 47,000여개가 넘는 혁신기업들은 외부 기관과의 협력 중에서도 대학·공공연구소와의 협력을 중요시한다고 응답한 비율이 전체의 2.3%에 불과했다.

〈표 3-19〉 브라질 부문별 타 기관 및 대학/공공연구소와의 협력 현황 (2014)

산업부문	혁신기업 수	타 기관과 협력한 기업 수	대학/공공연구소와의 협력이 중요하다고 응답한 기업	
			수	비율 (%)
연구개발	18	15	8	44
전기 및 가스서비스	137	75	45	33
컴퓨터제조	156	72	38	24
화학제품제조	196	80	37	19
의약품제조	204	91	36	18
컴퓨터전자광학제품제조	1,053	317	117	11
전체	47,693	7,300	1,098	2.3

자료: De Negri and Rauen(2021), 279쪽

34) SENAI(The Brazilian National Service for Industrial Training, 브라질산업훈련국가서비스)는 민간에서 운영하는 비영리조직으로서, 산업인력 육성을 목표로 하고 있는 조직이다.

브라질의 과학기술부는 브라질 공공연구소 및 대학의 지식이전에 관한 조사내용을 담은 FORMICT이라는 보고서를 발표하고 있다. 브라질 내 공공연구소 및 대학의 지식이전 방식과 건수 등 기초적 내용을 담고 있다. 2014년 기준 총 264개 대학 및 공공연구소의 지식이전 방식에 대한 조사 결과, 라이선싱 계약이 42%로 가장 많이 차지했고, 뒤이어 R&D 관련 활동에 관한 계약이 25%, 기술노하우에 관한 것이 8%로 뒤를 이었다.

〈표 3-20〉 브라질 부문별 타 기관 및 대학/공공연구소와의 협력 현황 (2014)

지식이전을 위한 계약 유형	지식이전 계약을 보유하고 응답한 대학/공공연구소 수	전체 계약 중 지식이전		총량 (USD 백만달러)
		건수	비율	
계약 라이선싱	30	823	42	10.62
R&D 협력 협약/공동 R&D	34	485	25	68.43
노하우, 기술지원 등	15	159	8	33.33
비밀유지계약	12	133	7	-
공동소유계약	13	84	4	0.80
연구시설접근에 대한 계약	4	76	4	0.65
R&D과제 수행 시 인적자원 교류 계약	5	45	2	17.90
창업을 위한 연구시설 공유계약	5	27	1	2.13
생물학적재료/소재 이전계약	6	9	1	-
지재권 할당 계약	2	2	0	-
기타	13	104	5	1.20
총합		1,957	100	135.06

자료: De Negri and Rauen(2021), 288-289쪽

오늘날 브라질의 저조한 산학협력의 주요 요인은 아마도 산학 교류를 어렵게 하는 여러 가지 규제 장벽일 것이다. 이러한 장애를 어느 정도 해소하기 위해 브라질의 거의 모든 교육기관은 지원 조직을 만들어서 산학 협력이 원활하게 이루어지도록 지원하고 있다.

브라질 혁신시스템 상 대학과 공공연구소가 핵심 혁신주체로 기능하고 있다. 브라질 공립대학 중 R&D 투자를 가장 많이 하는 곳은 상파울로 주 소재 대학들인 USP,

UNICAMP, UNESP인데, 이들은 대학 R&D 투자규모 중 절반 이상을 차지할 정도로 압도적인 투자 규모를 자랑한다. 특히 상파울로대학(USP)은 투자도 많고, 논문출판 부문에서도 브라질 국내 및 세계 순위 상 높은 위치를 차지하고 있어 브라질 혁신시스템의 중추적 역할을 하고 있다.

또 다른 중요한 혁신주체는 공공연구소이다. 브라질 연구소 80여개 중 60개 이상이 공공연구소이고, 주로 연방 혹은 보건부, 과학기술부, 국방부 등 부처에서 직접 예산을 지원한다. 이 중 규모 순으로는 보건부문 연구 및 생산을 담당하는 Oswaldo Cruz Foundation과 농업연구를 수행하는 공기업 Embrapa를 꼽을 수 있다.

대학과 공공연구소는 민간 기업과의 산학협력을 통해 지식을 이전한다. 그러나 브라질 내 산학협력의 경우, 대학이 생산해내는 과학적 지식들이 민간부문에서 필요로 하는 지식과 달라서, 지식의 생산자와 수요자 간 격차를 줄이는 것이 브라질의 오랜 문제로 지적되어 왔다. 지난 15년 여 간 브라질은 여러 정책적 노력으로 이러한 산학협력의 문제를 해결하기 위해 노력해왔다. 그 결과, 브라질 혁신시스템의 고질적 문제였던 산학협력 부족은 어느 정도 개선이 되었다. 적어도 현재 브라질 주요 대학과 공공 연구조직들은 민간부문으로의 지식이전을 위한 지식이전 전담 조직을 갖추고 있고, 연구자 개인 차원에서도 사기업과 협력할 수 있는 재정적인 지원도 가능해졌다(De Negri and Rauen, 2021).

그럼에도 불구하고, 과도한 관료주의는 여전히 공공부문의 가장 고질적인 문제로 남아있다. 관료는 브라질 대학과 공공부문의 가장 큰 이슈로 남아있어, 이에 대한 해법이 필요하다. 특허의 경우, 브라질 내 특허활동 중 대학과 공공연구소의 비중이 크지만 실제로 이것이 기업의 혁신으로 이어지는 것은 아니다. 이는 브라질 내 산학협력 활동 상 공식적인 지식이전 활동들보다 비공식적인 경로가 더욱 중요한 역할을 할 수 있음을 시사한다. 우선 특허 출원을 지원하기 위해 대학이나 공공연구소에서 수행한 연구개발의 결과 중 탁월한 성과를 파악하는 것이 선행되어야겠다. 또한 대학 및 공공연구소의 탁월한 연구결과들이 실제 기업의 혁신으로 이어질 수 있도록 상업화 단계의 지원이 필요하고, 관련 정보 보급 및 인력지원 등 환경 조성이 필요하겠다.

제6절 STI 지원조직

브라질에서는 혁신을 위한 지원 조직이 여러 개 있다. 브라질 정부의 주요 기관으로 는 국립대학, 기술연구소 및 연구 지원 담당 부서가 있으며, 최근에는 브라질 산업 연구·혁신 공사(Embrapii)가 설립되었다. 또 다른 브라질 혁신의 일익을 담당하는 주체는 인큐베이터, 과학기술단지(technological park), 개인투자가 및 직업기술훈련원 (SENAI), 중소기업진흥청(SEBRAE)과 같은 기업 또는 제도이다.

1. 기술 금융

브라질은 혁신을 원하는 기관, 연구기관 및 다양한 규모의 기업을 지원할 수 있도록 더 많은 공공 및 민간 부문에서의 기회를 모색해야 한다.

한국이 어떻게 민간 투자를 유치하는지 알 수 있다면 도움이 될 것이다. 최근 한국 은 과학기술혁신에 민간투자의 80%를 유치하고 있다. 브라질의 경우는 이 수치가 50% 미만이다. 두 가지 설명이 가능하다. 첫째, 보증 대출의 규모가 크고 둘째, 중소기업을 위한 자본 시장이 잘 형성되어 있어 한국에서 민간 투자가 증가했던 수십년 동안 브라질에서는 답보상태였다.

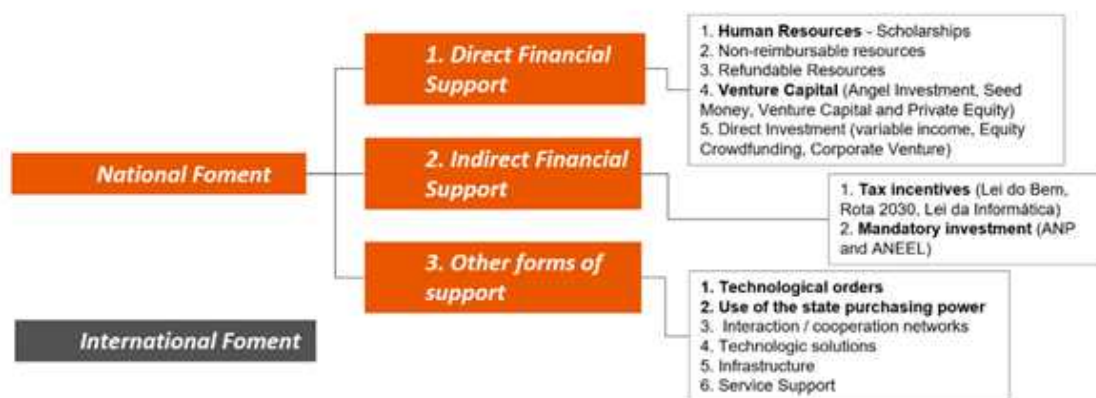
두 번째 요인은 가설이지만 관료주의 및 법적인 이유로 인해 사기업과 공공 과학 기술 혁신 기관(ICTs)간에 파트너십을 맺기가 어렵다는 점이다. 브라질에서 대부분의 과학 연구는 공공 ICT에서 수행한다.

따라서 이들 ICT 기관과 민간 기업의 파트너십이 이루어진다면 민간 기업이 연구, 개발 및 혁신 활동에 자연스럽게 참여를 늘릴 수 있는 방법이 될 것이다.

그러나 이러한 파트너십 형성은 각각 적용을 받는 법 체계가 상이하며 (공법 대 사 법) 참여 기업 및 기관간 자원의 흐름을 촉진하고 인적·물적자원의 공유를 촉진할 적 절한 방편이 없다.

브라질에서는 혁신을 원하는 대학, 연구기관 또는 각 산업 분야의 기업들을 위해 과학기술 및 혁신 투자를 돕는 메커니즘이 몇 가지가 있다.

[그림 3-55] 2021년 브라질 혁신촉진을 위한 재정지원 방식



자료: “The Brazilian Science, Technology, and Innovation System: Main Challenges and Recent Updates.” (ppt). Consultancy ABGI – Innovation Foment Map

2. 기술 이전, 상업화, 기술 확산

기술 이전 프로세스에는 몇 가지 채널이 있다. 문헌에는 특허나 기술도입 (licensing)을 더 강조하고 있지만, 최근 연구에서는 Agrawal and Henderson (2002)과 Mowery et al. (2004)이 밝히고 있듯이 기술 이전 채널로서 특허는 한계 점이 있다. 본 보고서는 개도국에서의 기술 이전 채널과 기술 이전의 종류를 분석함으로써 이러한 문헌 자료와 같은 의견을 제시하고 있다.

분석 결과는 선진국 기술 이전의 양상과 매우 유사하다. 연구인력 디렉토리 (Directory of Research Groups, CNPq) 2004년 센서스 자료에 따르면, 브라질에서는 공학 및 농업과학 분야가 기술 이전에서 가장 많은 과학분야였다. 기술 이전은 주로 제조 및 농업 분야 파트너와 가장 활발하였다.

3. 혁신 클러스터 또는 과학기술단지

브라질에서는 현재 기업 인큐베이터가 363개 있으며, 과학기술단지는 43개가 운영되고 있으며, 실시 및 디자인 단계에 60 개 기업이, 엑셀러레이터 기업이 57개 있다.

브라질 혁신기업협회(Anprotec)는 1987년에 설립되었으며 기업활동 및 혁신과 관

련된 비즈니스 인큐베이터, 과학기술단지, 엑셀러레이터, 공동작업, 교육 및 연구기관, 공공기관 및 기타 주체들을 연결해주는 가교 역할을 하고 있다.

이 협회는 브라질에서 이러한 활동의 리더로서 교육연수, 공공 정책 전파, 지식창출 및 전파 활동을 하고 있다.

Anprotec의 향후 방향은 기업 인큐베이터 및 브라질 과학기술단지의 발전과 직접 연관되어 있다. 브라질 여러 지역에 적절한 풍토를 만들어 주면 브라질 내에 혁신적 기업 활동 아이디어가 전파되면서 세계 최대 규모인 과학기술단지와 기업 인큐베이터의 시스템적 통합이 자연스럽게 이루어질 것이다.

일부 이슈는 과학기술혁신 지원 조직 또는 기관과 관련되어 있다. 브라질은 2018년 과학 생산 측면에서 11위를 차지했으며, 2021년 글로벌 혁신지수(Global Innovation Index, GII) 측면에서는 57위에 그쳤다. 과학 지식을 혁신으로 전환하는 것이 얼마나 어려운지를 잘 보여주는 측면이다. 국가의 규모(인구 및 소비자 시장)로 볼 때, 인구 10만 명당 스타트업 기업의 수가 적어 다양한 산업 부문에 스타트업이 부상할 여지는 많다.

연구 기관과 산업간 더 많은 협력을 위해 새로운 법적 제도 마련과 실행이 필요하다. 공공과학기술 혁신기관(ICT)과 사회법인의 지배구조를 개선하기 위해서는 재정 위원회나 혁신 조직을 구성하여 민간 부분과 잘 준수할 수 있도록 관행을 일치시키는 것이 필요하다.

연구 및 특허의 가장 유망한 분야인 프로토타이핑 및 스케일업 프로세스(기술성숙도(TRL) 3 to 6)를 위한 파트너십 개발을 통해 창출된 훌륭한 지식을 십분 활용할 수 있어야 한다.

제7절 지역혁신시스템

1. 브라질 지역혁신시스템 개관

가. 브라질 NIS의 특징

브라질은 남미 대륙에 위치하고 있는 면적 850만 평방 킬로미터의 방대한 국가로 면적만큼 다양한 지역적 특성을 지닌 국가이다. 환경적으로 볼 때도 생물학적 다양성이 특히 높은 국가로 6개의 생물군계(biome)로 나뉘는 정도로 다양한 종의 생물들이 서식하고 있다. 또한 브라질은 국토의 59%가 산림으로 뒤덮여 있을 정도로 세계에서 두 번째로 넓은 산림지대를 보유하고 있다. 방대한 남미 아마존 지역의 상당 부분이 브라질에 위치해 있어 브라질은 방대한 열대우림 지역을 포함하고 있다.

또한 브라질에는 다양한 문화적 뿌리와 역사를 지닌 다양한 인종들이 살고 있다. 브라질 통계청(IBGE)의 추산에 따르면 2021년 7월 25일 기준 브라질 인구는 약 2억 1338만 명에 이른다. 2019년 기준, 응답자 본인들이 인식하는 피부색에 따른 브라질의 인종 분포를 살펴보면 혼혈 46.8%, 백인 42.7%, 흑인 9.4%로 구성되어 있다. 또한 브라질의 인구는 원주민, 아프리카계(흑인의 대부분), 유럽계(포르투갈계, 스페인계, 이탈리아계, 독일계 및 기타), 아시아계(주로 일본계), 무슬림계(아랍 국가 출신) 인구로 구성되어 있다. 이처럼 다양한 인종적 구성에도 불구하고 브라질은 하나의 국가 체제를 이룰 수 있었고, 덕분에 현대 브라질은 다양한 문화를 향유하고 있다.

역사적으로 볼 때 브라질은 방대한 영토로 인해 인구 밀도가 낮은 지역들이 있어 이들 지역이 국가 경제 체제로 편입되는 데는 상당한 시간이 소요되었다. 방대한 영토를 보유하고 있지만 노예제도 규정, 토지 소유 제한법 등으로 인해 브라질 인구의 상당 수는 토지를 소유하고 있지 못한 상황이다. 브라질이 현재 안고 있는 엄청난 사회적 불평등의 기저에는 이러한 요인들이 자리잡고 있다.

포르투갈계의 전통에 따라, 브라질 국민들은 다른 문화에 적응하고 새로운 개념, 아이디어, 기술을 수용하는 능력이 뛰어나다. 이러한 브라질인들의 국민성은 과학기술 분야에도 영향을 미쳐 새로운 이니셔티브를 과감하게 추진하기 보다는 주어진 것을

수동적으로 받아들이는 경향이 강하고 사회적 구조를 근본적으로 바꾸는 일에는 그다지 적극적이지 않은 편이다.

1900년대 브라질의 성과는 이러한 국민적 특성을 잘 보여준다. 20세기 초 브라질은 빈곤국이었으나 1980년대에는 세계 경제 7위 국가로 부상했고, 특히 1920-1980년 기간 중 전 세계에서 가장 경제성장률이 높은 국가 중 하나였다. 이 기간 중 브라질의 GDP 성장률은 5.7%, 1인당 GDP 성장률은 3.0%를 기록했다(Maddison, 2001, p. 74). 1980년대까지 브라질은 비교적 완전한 산업 구조를 갖추 수 있었다. 하지만 안타깝게도 이러한 성장세는 그 이후에는 급격히 둔화되어 브라질의 핵심 경쟁력 역시 크게 약화되었다. 그 결과 브라질의 산업은 글로벌화의 속도를 따라잡지 못하고 낙후되게 되었다.

Mazzucato와 Pena (2016, p. 9-10)는 아래 표와 같이 브라질의 강점 및 약점 비교 분석을 통해 브라질 혁신 시스템을 개략적으로 파악하였다.

〈표 3-21〉 브라질 국가혁신시스템 강점 및 약점

강점	약점
혁신시스템 구성요소들이 개발되어 있음 (주요 제도) (-)	일관된 장기 전략 의제 (비전) 부재 (+)
지난 수십 년 동안 과학연구 시스템이 상당히 개선되었음 (+)	교육연구 하부시스템과 생산혁신 하부시스템이 서로 통합되어 있지 않고 심지어 상호 충돌함 (+)
전략적 천연자원(광물, 수자원, 생물학적 다양성 및 기타) (+)	생산혁신 하부시스템 내 혁신 성향이 낮음 (+)
STI 정책 담당 기관들을 아우르는 정부총괄조직(-)	정책규제 하부시스템의 비효율 문제 (+)
대규모 국내 시장 (-)	기업 대상 세제 및 규제에 있어 핵심적인 제도개혁이 필요함 (+)
연구개발 및 혁신을 위한 공공 재정자원(-)	거시경제 정책에 따라 부정적인 영향을 자주 받음 (+)
체계적인 미션 중심의 정책 이니셔티브 (+)	

자료: Mazzucato and Pena (2016), 9-10쪽에서 발췌

주: +는 심화된 것을, -는 약화된 것을 의미

브라질의 강점으로는 과학연구 하부시스템, 전략적 천연자원, 과거 미션 중심의 프로그램 성공사례 등을 꼽을 수 있다. 하지만 약점 항목에서 문제는 더욱 심각하다. 특

히 교육연구 하부시스템과 생산혁신 하부시스템 간의 충돌이 브라질 혁신시스템의 긍정적 발전에 심각한 장애요인이 되고 있다.

브라질은 과학 성과에 있어 상당한 실적을 거두고 있다. 전세계 과학 논문 실적에서 브라질 과학자들이 저자인 논문 비중은 2000년 1.2%에서 2019년 2.6%로 2배 이상 증가하였다. 하지만 특허 분야 성과에 있어서는 브라질은 상당히 저조한 편이다. 특히 글로벌화 이후 브라질의 특허 성과는 진전이 없었다. 이에 따라 브라질의 과학 논문 성과에 비해 상대적으로 혁신 성과는 이에 미치지 못하고 있다.

기본적으로 혁신시스템의 발전은 사회-경제적 다이내믹스와 밀접히 연결되어 있다. 따라서 2015년까지 브라질 경제가 상대적으로 플러스 성장을 해왔다는 점은 21세기 가 시작되는 시점에서는 브라질의 국가혁신시스템에는 긍정적인 요인으로 작용하였다. 하지만 2015년 이후 브라질 경제는 하락 국면으로 접어들었다. 다행히 브라질의 GDP 대비 연구개발비 비중은 2004년 0.96%에서 2015년 1.34%로 지속적으로 증가했고 이에 따라 브라질은 전세계적으로 볼 때 GDP 대비 연구개발비에 있어 중간 정도의 입지를 유지할 수 있었다. 하지만 2015년 이후, 이러한 추세는 반전되어 2018년에는 오히려 이 비율은 1.14%로 떨어졌다.³⁵⁾

브라질 기업혁신 설문조사에서, 혁신비율 즉 특정 기간(예: 조사 시점 기준 이전 3년) 동안 혁신을 달성했다고 보고한 기업의 비중은 2005년 34.4%에서 2014년에는 36%로 증가했으나, 2017년에는 다시 33.6%로 감소했다(De Negri et al., 2020b). 이러한 수치만 보면 혁신비율 수치로는 정상적인 범주에 속한다고 볼 수 있다. 하지만 미미한 개선이라 하더라도 기업 입장에서는 중요한 사안일 수 있어 이를 혁신으로 보고를 하는 경우가 많기 때문에, 구체적으로 어떤 혁신이 있었는지 혁신 프로세스의 구체적인 특징을 파악하기는 어렵다. 그 결과 2015-2017년 기간 중에 브라질 기업들이 보고한 제품 혁신의 경우는 1.1%만이 그리고 프로세스 혁신의 경우는 2.7%만이 글로벌 시장에 새로운 혁신이었다(PINTEC³⁶⁾, IBGE).

동일한 설문조사를 통해 파악한 바로는 브라질 기업들의 혁신활동은 주로 기계/장

35) MCTI. <https://antigo.mctic.gov.br/mctic/opencms/indicadores/detalhe/comparacoesInternacionais/8.1.2.html> 참고

36) IBGE, <https://sidra.ibge.gov.br/pesquisa/pintec/tabelas> 참고

비 취득(41.0%)이나 교육훈련(39.0%)을 통해 이루어졌고, 내부 연구개발 활동을 수행했다고 보고한 기업은 소수에(18.3%) 불과했다. 이처럼 전반적으로 브라질의 혁신 프로세스는 구체적인 성과를 제시하지 못하고 있으며 대체로 기업 이외의 부문에서 이루어지고 있다. 하지만 인류의 역사를 통해 알 수 있듯이 진화하고 발전하는 데 필요한 지식을 얻고 경쟁자들을 따라잡고자 하는 인간의 욕구는 발전 속도를 가속화시킴으로써 경제환경을 개선시킬 수 있는 잠재적 창의성을 발휘할 수 있는 새로운 가능성을 열어주었다.

만약 브라질이 지속가능한 플러스 경제 성장 궤도를 다시 회복하게 될 경우 브라질은 국가의 핵심 자산을 동원하여 지난 한 세기 동안 브라질이 거처온 성장 경로를 따라 기술 변화의 속도를 가속화할 수 있을 것이다. 이러한 자산들은 브라질이 새로운 미래를 개척하는 데 있어 핵심이 되는 자산이다. 하지만 이를 위해서는 국민들의 삶의 질을 높이는 데 장애가 되는 주요 약점들을 극복해야 한다. 이를 위해서는 브라질 전역에 걸쳐 소외된 국민들이 가진 역량과 잠재력을 파악하고, 이를 회복하고 진작시킬 필요가 있다. 즉 브라질은 사회적 포용 혹은 대통합을 장려함으로써, 자국 인재들의 역량을 최대한 활용해야 한다.

한편 브라질의 인적자원 관련 프레임워크는 경제 분야 프레임워크와는 어느 정도 다른 양상을 띠고 있다. 박사학위 취득자 수는 2000년 5,241명에서 2015년에는 18,994명, 2017년에는 21,607명으로 지속적으로 증가했다(MCTI). 최근에 들어 그 증가세가 약간 둔화되어 박사학위 취득자 증가율은 14%에서 10%, 석사학위 취득자 증가율은 12%에서 6%로 떨어지기는 했지만, 여전히 비교적 높은 성장율을 보이고 있다. 이러한 수치를 볼 때, 브라질의 인적자원 정책이 브라질 정부가 1970년대 이후 추진한 여러 공공 정책 중 가장 안정적인 성과를 내고 있다고 평가할 수 있다. 하지만 브라질의 인적자원 정책은 여전히 많은 개선의 여지를 안고 있다. 2017년 기준 인구 10 만 명당 박사학위 소지자 수를 살펴보면, 한국은 27.8명, 스페인은 43.1명인데 비해 브라질은 10.4명으로 아직도 저조한 수준이다(OECD 통계).³⁷⁾

37) OECD (2019), apud CGEE, RHCTI 데이터베이스 (접속일: 2019년 9월 19일).

나. 지역 구성 체계 및 다이내믹스

1980년 이후 브라질 정부는 지역 행정 단위를 재편해왔다. 그 결과 브라질은 “불과 수십 년전까지만 해도 지역개발 정책의 기준이 되었던 보다 거시적인 지역 단위가 (예: 북부, 북동부, 동남부, 남부, 중서부) 아닌 보다 미시적인 새로운 지역 및 소단위 지역 (sub-regions)들”로 재편되었다” (Becker, 2004, p. 14).

브라질 기획부가 수행한 연구 결과에서는(MPOG, 2008) 아래 그림과 같은 형태의 보다 미시적인 새로운 지역 구성 체계를 제안하였다.

[그림 3-56] 브라질의 지역 구성



자료: MPOG (2008)

이러한 지역 구성 체계는 개발 계획 관점에 그 기반을 두고 있다. [그림 3-56]에서 볼 수 있듯이 브라질 국토는 가로로 잘라 'a' 지역과 'b' 지역으로 나눌 수 있는데 이러한 구분선은 현재 브라질이 직면하고 있는 공간적 불평등을 잘 보여주고 있다. 'b' 지역에서는 최악의 개발 수치들이 일반적인 현상인 반면, 개발 관점에서 볼 때 'a' 지역은 'b' 지역에 비해 상대적으로 유리한 상황이다.

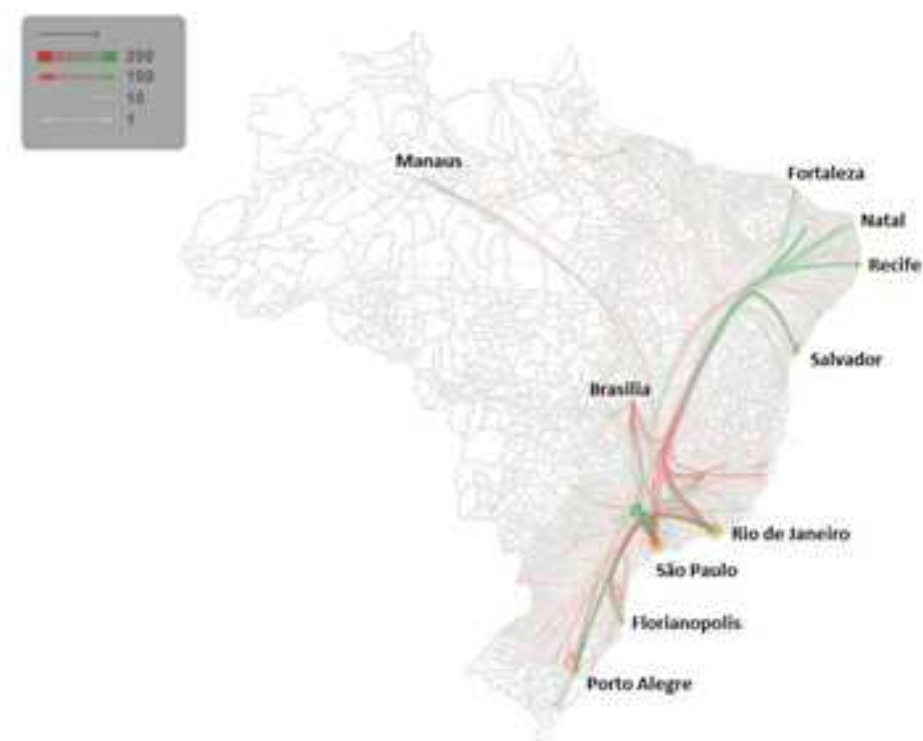
브라질 국토를 5개 지역으로 나누어보면 지역별로 고유한 생물군계(biome)와 인구 구성을 보여주고 있어, 각 지역은 각기 다른 개발 의제를 안고 있다고 볼 수 있다. 지역 1은 아마존강 유역으로 특히 뾰뾰한 열대우림 지역이므로 개발을 위해서는 세심하고 체계적인 개발계획을 수립할 필요가 있다. 브라질의 해안을 따라 남쪽에 위치한 지역 3a와 북쪽의 지역 3b는 인구 밀도가 높은 지역이다. 마지막으로 브라질 중부 내륙은 남부 지역 2a와 북부 지역 2b로 나뉘는데, 이들 지역은 최근 들어 강력한 개발 압력을 받고 있다.

혁신시스템 구축을 추진하고자 할 때는 현재로서는 자연히 3a, 3b, 2a 와 같이 인구 밀도가 높은 지역에 더 관심을 가지게 될 것이다. 반면 지역 1과 2b의 경우는 현재로서는 지역혁신시스템이나 강력한 혁신 프로세스를 적극적으로 논의하기에는 어려운 상황이다.

특히 3a 지역은 리오그란데도술(Rio Grande do Sul)주(州), 산타카타리나(Santa Catarina)주(州), 파라나(Paraná)주(州)와 상파울루(São Paulo)주(州), 리오데자네이로(Rio de Janeiro)주(州)가 위치해 있어 브라질에서 가장 발전된 지역이라고 할 수 있다. 한편 북부와 북동부 지역은 브라질의 또다른 축을 구성하고 있다. 수년 전까지만 해도 해안 지역은 내륙에 위치한 주(州)들(일부 거점 지역을 제외하고)과는 극명한 대조를 이루었다. 3b 지역이 혁신에 훨씬 유리한 상황이기는 하지만 최근 들어 2b 지역 역시 지역개발 프로젝트를 적극 추진하는 등 대대적인 사회적 변화가 진행되고 있다. 지역 1은 환경적인 조건에서 다른 지역들과는 다른 고유한 특징을 보이고 있지만, 일부 매력적인 혁신 자산을 보유하고 있어 이 지역에서의 혁신 가능성 역시 모색해볼 필요가 있다.

지역혁신시스템 현황을 파악할 수 있는 또 하나의 데이터는 2008년의 산학 협력 상호작용 지도이다(Calliari et al., 2016). 지도를 작성한 시점이 좀 되기는 했지만 브라질의 경제 상황이 비교적 좋았던 당시의 산학협력 관계를 잘 보여준다. 브라질 국가과학위원회(National Council for Scientific and Technological Development, CNPq)는 브라질 내 대학, 연구소, 기업부설연구소 소속 인력들의 정보가 담긴 “연구인력 디렉토리(Directory of Research Groups)”라고 부르는 데이터베이스를 보유하고 있는데, 이 데이터베이스를 바탕으로 브라질 전국의 대학, 연구소, 기업부설연구소 소속 연구원들 간의 상호작용 흐름을 파악하였다. 각 도시별로 분류되어 있는 이 데이터를 활용해 지역별 산학 간 지식흐름을 파악하고 지역 계수 아이디어를 적용해 상호작용 계수를 산정하였다(지역별 계수 산출).³⁸⁾

[그림 3-57] 2008년 브라질 내 산학 협력 상호작용 흐름



자료: Calliari, T. et alli, 2010

주: 붉은선 - 외부로 나가는 흐름, 녹색선 - 내부로 들어오는 흐름

38) CNPq의 Lattes Platform 내 인적자원데이터베이스를 바탕으로 “연구인력 디렉토리(Directory of Research Groups)”를 구축하였음. 본 디렉토리에는 거의 모든 브라질 연구인들의 이력서가 포함되어 있음. Lattes Platform은 전세계적으로도 STI 정책 분야에서 차별화되는 브라질만의 성과라고 볼 수 있음.

붉은선은 외부로 나가는 흐름을 나타내고 녹색선은 내부로 들어오는 흐름을 나타낸다. 한편 지역별 상호작용 강도를 보면, 남동부 지역 내 상호작용 강도가 훨씬 높고 남동부 지역과 남부/북동부 지역 간 상호작용의 강도는 상대적으로 약하다. 하지만 초록선의 경우는 남부와 북동부 지역 모두에서 상당히 강하게 나타나고 있어 남동부 지역의 과학기술 성과가 중요하게 작용하고 있음을 알 수 있다. 아마조나스(Amanonas)주(州)의 주도인 마나우스(Manaus)와 중서부 지역에 위치한 브라질의 수도 브라질리아(Brasília) 역시 상호작용의 중요한 거점으로, 특히 브라질리아는 지식 생산주체로서 중요한 역할을 담당하고 있다.

2003년 이후 STI 투자가 감소하면서 2008년에 작성된 산학협력 상호작용 흐름도는 그 이후 큰 변화가 없었다. 다만 내륙 지역에 우수한 전문교육기관들이 들어서게 되면 내륙 지역의 상호작용 강도 역시 높아질 것으로 예상된다.

지역 프로파일이 재편됨에 따라 지역 분산화 프로세스가 각기 다른 속도와 형태로 진행되었다(Macedo, 2017, p. 264). 다음과 같은 추세는 21세기에 브라질에서 일어나고 있는 변화를 잘 설명해준다.

- a) 농업 및 광업 부문에서 외부 정책 개입이 증가하고 있으며 상대적으로 부유하지 않은 지역으로 생산 거점이 일부 확산되고 있음(Macedo, 2011, p. 83-84).
- b) 도시 확장과 그에 따른 서비스 수요 증가로 공급 다각화가 필요하게 되었고 일부 지역의 위치에 대한 재평가가 이루어지고 있음(Ibidem, p. 86).
- c) 브라질 내 지역들과 해외 시장을 연결하는 인프라 및 물류 체계 재편은 지역 체계 재편을 가져오고 있음(Macedo, 2010, p. 92).
- d) 1994년 이후 주(州)들 간의 예산 확보 경쟁으로 인해 새로운 산업 단지들이 기존 브라질의 핵심 산업 지역이 아닌 곳으로 이전하고 있음(보다 유리한 신용 조건 및 회계/금융 인센티브 제공).
- e) 브라질 내 생산 연계가 약화됨에 따라 지역별로 그 효과가 차별화되어 나타나고 있으며, 남동부 지역이 오히려 불이익을 보고 있음(Macedo, 2010). 이러한 현상으로 브라질 경제는 “퇴행적 전문화,” “가짜 분산화”가 진행되고 있음(Monteiro Neto et al., 2020 and Cano, 2008);

- f) 2000-2010년 기간 동안 전체 수출을 증가했지만, 기술 집약도가 상 혹은 중상 수준의 제품들이 감소함에 따라 상파울루주(州), 리우데자네이루주(州), 미나스와 같이 다양성과 기술 수준이 높은 주에도 부정적 영향을 미쳤음(Vogel and Azevedo, 2015).

한편 정부의 정책 조치들을 통해 상대적으로 개발이 덜 된 지역들을 중심으로 분산화가 추진되고 있다:

- a) Bolsa Família 와 같은 소득분배 정책을 통해 가장 빈곤한 북부와 북동부 지역의 농촌 지역의 발전을 장려하고 있음
- b) 최저임금보장 정책은 북부와 북동부 지역 발전에 영향을 미치고 있음
- c) 노사관계 개선 및 법률상 보장된 혜택에 대한 접근권 보장(13개월차 급여라고 부를 수 있는 보너스, 실업보험 및 기타 정책)
- d) 은행 서비스에 대한 접근권 확대
- e) 2000년대 공공부문 투자(예: 고속도로, 항만, 석유/가스 설비)를 재개했으며, 이 중 일부는 남부와 남동부 핵심 지역 이외에서 투자가 진행됨
- f) 공공기관들이 들어가 있지 않은 지역에 전문교육기관, 기술교육기관, 고등교육기관을 설치함

하지만 이들 정책과 관련 프로그램 및 정책 수단들은 대부분 섹터 중심의 일반적인 하향식(top-down) 정책으로 지역 불평등 문제와 같은 북부와 북동부 지역의 현안과 제를 해결하는 데 초점이 맞추어져 있지는 않았다. 다만 북부와 북동부 지역이 서로 밀접하게 연결되어 있어, 이들 정책은 이 두 지역의 사회 문제 해결에는 도움이 되고 있다. 다양한 정책, 프로그램 및 정책 수단 등은 총체적으로 지역 개발에 상당한 영향을 미치고 있어, 장기적으로는 지역의 사회경제 환경을 근본적으로 바꾸어 놓을 수 있을 것이다.

한편 국가지역개발정책(National Policy for Regional Development, PNDR)(2003)에서 구체적으로 제시하고 있는 “명시적” 지역개발 프로그램들은 지역 개발을

추진하기 위한 동력을 제공하기에는 부족한 면이 있다. LIPS (지역생산혁신시스템 장려), 국가통합경로(National Integration Routes) 등의 프로그램들은 PNDR 이니셔티브 달성에 있어 그 영향력이 제한적이다. 또한 헌법에 근거를 두고 조성된 기금들과 (FNE, FNO e FCO, 지역개발기금, 재정인센티브기금(지역기관, SUDENE, SUDAM, SUDECO 산하)) 같은 전통적인 재정 메커니즘은 지역 프로그램을 지원하기에는 적합하지 않았으며, 정책적 일관성 부족 및 가용 자원 부족 등의 문제도 있었다.

"브라질 공공행정 분야에서 각 지역이 제시하고 있는 지역 정책과 중앙 정부에서 추진하는 섹터 위주의 상호경쟁적인 정책이 서로 충돌하고 있으며, 지역 현안을 달성하기 위한 공공 정책들이 난립하고 있는 상황이다. 이에 따라 정책들 간 긴장과 충돌, 대립이 발생하고 있어 정책의 효과성이 저하되고 있다. 그 결과 다차원적이고 확장성 있는 지역 정책 접근이 어려운 상황이 되었고, 관련 정부 기관들이 상호 합의와 협의를 통해 장기적인 전략적 비전을 마련하는 데도 제약이 있다(Silva, 2019; 26)."

브라질이라는 나라는 “사회-공간적 파편화”라는 특징을 보이고 있다. 예를 들면 브라질의 영토에는 일부 역동적인 섬 지역들이 포함되어 있지만 또 다른 지역들은 경쟁력을 확보하고 있지 못하고 구조조정 프로세스에 직면해 있는 등 부정적인 측면들이 강하다(Araújo, 1999, p. 15). 하지만 브라질은 단일 국가로서의 통합된 프로세스를 갖추어야 하며, 상대적으로 부유하고 유리한 입지에 있는 지역들의 이익을 재분배함으로써 사회적 결속력을 높이는 데 힘써야 한다. 이러한 프로세스는 국민 모두에게 보다 나은 삶을 제공하는 데 필요한 최소한의 요건을 충족시킬 수 있도록 도시-농촌 지역을 아우르는 동시에 다양한 사회 관계에 있어 이러한 분배 프로세스가 효과적으로 작동해야 한다. 이러한 분배 프로세스를 촉진하기 위해 대개는 주(州) 차원에서 필요한 이니셔티브와 운동을 전개해야 한다.

다. 브라질 지역혁신시스템 개괄

초기 상파울루주(州)와 리오데자네이로주(州)는 박사과정 프로그램에 중점을 두었다

(그림 3-58). 한편 1996년 기준 남동부 지역 이외 지역에는 박사과정 프로그램이 존재하지 않았다. 이후 지난 수십 년간에 걸쳐 분산화 정책을 추진해 브라질 전역에 걸쳐 박사과정 프로그램을 신설하는 노력을 지속적으로 기울여왔다. 그 결과 2017년에는 다른 지역들에서도 박사학위 소지자 수가 증가하였다. 1990년대 중반까지는 상파울루주(州)가 브라질 전체 박사학위 소지자의 약 60%를 차지했었으나 현재는 그 비율이 33.9%로 줄어들었다. 한편 남동부 지역 역시 1996년 기준 브라질 전체 박사학위 소지자의 90.0%를 차지했었으나 현재는 그 비율이 52.3%로 줄어들었다. 북동부지역과 남부 지역은 같은 기간 박사학위 소지자 배출 측면에서 상당한 발전을 이루었다.

이처럼 브라질의 여러 주(州)는 인적자원 개발 프로세스를 통해 국가 개발 이니셔티브를 지원할 최소한의 핵심 인재들을 양성할 수 있었다.

본 보고서에서 소개하는 페르남부쿠주(州)와 상파울루주(州)에 대한 두 건의 사례 연구를 살펴보면, 2017년 기준 이들 두 주(州)의 성과는 비슷한 수준임을 알 수 있다. 석사학위소지자 및 박사학위 소지자 수에 있어 상파울루주(州)는 브라질 전체에서 중상 정도의 위치이고 페르남부쿠주(州)는 상파울루주(州)보다 3계단 아래에 위치하고 있다.

그러나 이들 우수인적자원의 고용 프레임워크는 상당히 다른 양상을 보여준다. 예컨대 상파울루주(州)는 석사학위 소지자 및 박사학위 소지자 배출에 있어서보다 이들의 고용에 있어 더 큰 비중을 차지하고 있다. 물론 상파울루주(州)는 여전히 브라질 내 다른 지역에 인재들을 공급하는 중요한 역할을 담당하고 있다. 석사 및 박사급 인력 공급에 있어 최근 몇 년간 상파울루주(州)의 비중이 일부 줄어들었지만 이들 석사 및 박사급 인력들의 고용에 있어서는 상파울루주(州)는 여전히 상당히 높은 비중을 차지하고 있다. 절대적인 수치로 볼 때도 브라질 전체 석사 및 박사학위 소지 정규직 종사자 대비 5% 이상을 차지하고 있는 주(州)는 남동부 지역과 남부 지역의 일부 주(州)에 국한되어 있다. 한편 박사학위 소지자의 3/4, 그리고 석사학위 소지자의 1/3은 대학에 고용되어 있다. 따라서 산업 부문에 고용된 석사 및 박사급 정규직의 수가 빠르게 증가하고는 있지만 여전히 일부 소수만이 산업 부문에 고용되어 있는 상황이다.

[그림 3-58] 브라질리아 연방구와 각 주 별 인구 10만 명당 학위 취득자,
1996-2017년, (좌) 박사학위, (우) 석사학위

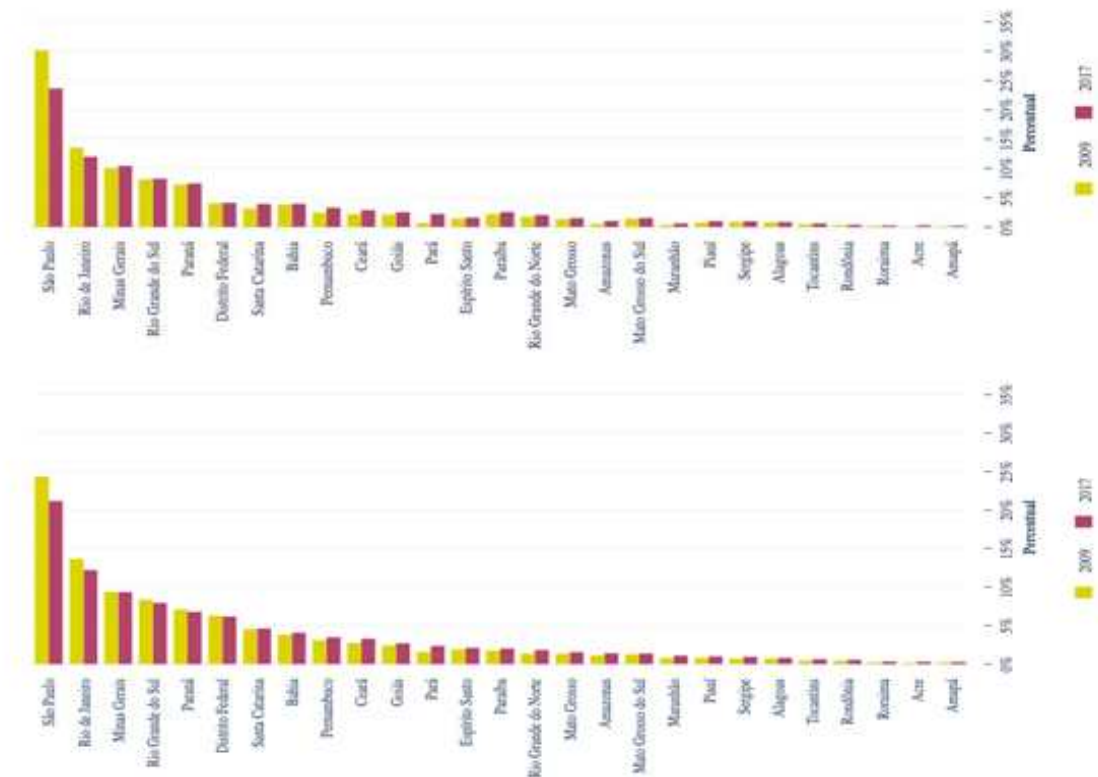


자료: Coleta Capes 1996-2012 및 Plataforma Sucupira 2013-2017 (Capes/ MEC); IBGE (<https://sidra.ibge.gov.br/tabela/475>) 및 Ipeadata. CGEE가 작성한 자료

사회-기술적, 지역적 관점에서 볼 때 가장 중요한 과제는 과학적 기반과 생산 부문에서 등장하고 있는 혁신 프로세스 간의 잠재적 연계성을 파악하는 것이다. 최근에 발표된 수치들을 살펴보면 브라질의 각 주(州)들 간 지역 불평등이 사회경제적 불평등에 비해 훨씬 심각하다는 것을 파악할 수 있다.

상파울루주(州)의 경우 2014년 기준, 전체 기업 중 혁신 프로세스를 실행했다고 보고한 기업은 31.7%였으며 남동부 지역 전체로 보면 그 비율은 51.2%였다. 반면 북부 및 북동부 지역을 합한 비율은 15.4%에 불과했다. 전반적인 사회경제적 상황이 악화되었던 2017년에는 상파울루주(州)의 혁신 프로세스 실행 기업 비율은 32.5%, 북부 및 북동부 지역은 15.2%를 기록했다. 이 수치를 통해 이들 두 지역의 지역혁신 상황은 오히려 약간 후퇴했음을 알 수 있다.

[그림 3-59] 브라질 전체 인구 대비 각 주(州)별 2009, 2017년 (상)박사학위와 (하)석사학위 소지 정규직 비율(%)



자료: Coleta Capes 1996-2012, Plataforma Sucupira 2013-2017 (Capes/MEC) 및 RAIS 2009 e 2017 (MTE). CGEE가 작성한 자료

혁신비용(expenditure) 수준을 감안했을 때 각 주(州)들 간의 불평등은 더욱 심각한 수준임을 알 수 있다. 상파울루주(州)는 2014년에는 브라질 국가 전체 지출의 40.0%, 2017년에는 40.3%를 차지한 반면, 북부 지역과 북동부 지역은 두 지역을 합해 2014년에는 11.0%는 2017년에는 11.5%를 차지하는 데 그쳤다.

또한 2017년 기준 상파울루주(州)는 브라질 산업계에 고용된 전체 연구인력의 50.1%를 차지한 반면, 북부 지역과 북동부 지역 주들이 차지한 비중은 합해서 6.5%에 그쳤다. 상파울루주(州)의 경우, 혁신 프로세스를 실행한 기업들 중 다른 기관들과의 협업 관계를 구축하고 있다고 보고한 기업은 14.5%였던 반면, 북부 지역과 북동부 지역의 해당 수치는 11.1%에 불과했다. 이러한 협업 관계 중 대학 및 연구소들과의 협업 관계 비중은 극히 일부에 그쳐, 혁신 프로세스를 실행했다고 응답한 기업 중 산

학 혹은 산연 협업 관계를 구축한 기업의 비중은 상파울루주(州)는 4.8%, 북부 지역과 북동부 지역의 경우는 3.8%로 나타났다.

국가 설문조사 데이터와 여러 지표들을 살펴보면 긍정적인 면과 부정적인 면이 혼재한다. 부정적인 부분은 브라질의 불평등 문제가 너무나 광범위한 분야에 존재하고 있어 준비 기간 없이 모든 지역을 다루기가 어렵다는 점이다. 특히 지역 단위 프로그램을 추진하기에 적절한 규모는 주(州)와 도시의 중간 정도 차원인데, 문제는 미시적 차원으로 내려갈수록 불평등 수치의 격차가 더욱 커진다는 점이다. 하지만 적절한 절차를 채택함으로써 이러한 문제를 해결하고 정책 격차를 해소할 수 있을 것이다.

한편 긍정적인 부분은 전체 프레임워크에서 봤을 때 브라질의 경우는 “예외적으로 우수한” 지역이 일부 있기는 하지만 대부분의 주(州)가 비슷한 수준의 혁신 경험을 공유하고 있다는 점이다. 이 가운데 사회-기술적 구조와 혁신 환경이 아주 잘 조직되어 있는 지역과 도시들이 있어 스마트 전문화 전략을 추진하기에 적절하다. 브라질의 중남부 지역은 다양성을 지닌 지역으로 (Diniz, 1993; Monteiro Neto et al., 2020) 비교적 산업 고용 집약도가 높아 개발에 비교적 유리한 조건들을 갖추고 있다. 하지만 지역 개발에 있어 이처럼 변화, 발전하고 있는 지역이 가장 최우선순위는 아니다.

브라질 경영전략연구센터(Centre for Strategic Management and Studies, CGEE) 산하 과학기술혁신부(Observatory of Science, Technology and Innovation, OCTI) (OCTI-CGEE (www.egee.org.br))가 최근 발표한 일련의 혁신 지표들은 브라질 각 주(州)의 혁신 상황을 잘 보여준다. 이들 총 19개 지표 중 브라질 기업 관련 혁신에 그 초점이 맞추어져 있는 14개 지표를 선택하였다(별첨 1). 이들 14개 지표는 다양함 자료에서 나온 지표들로 인풋 지표, 프로세스 지표, 파급효과 지표, 아웃풋 지표들로 구성되어 있다. 각 지표에 대해 주(州) 별 가중치를 적용해 종합 혁신순위를 결정했다. 이는 브라질의 지역 상황(“혁신 클럽”)을 전체적으로 조망해볼 수 있는 종합 순위 지표이다.³⁹⁾

아래 지도에서 알 수 있듯이 브라질에서는 혁신 관련 자원과 성과가 남부 지역에 상당히 집중되어 있다. 전통적으로 가장 발전이 많이 된 상파울루주(州)와 리우데자네

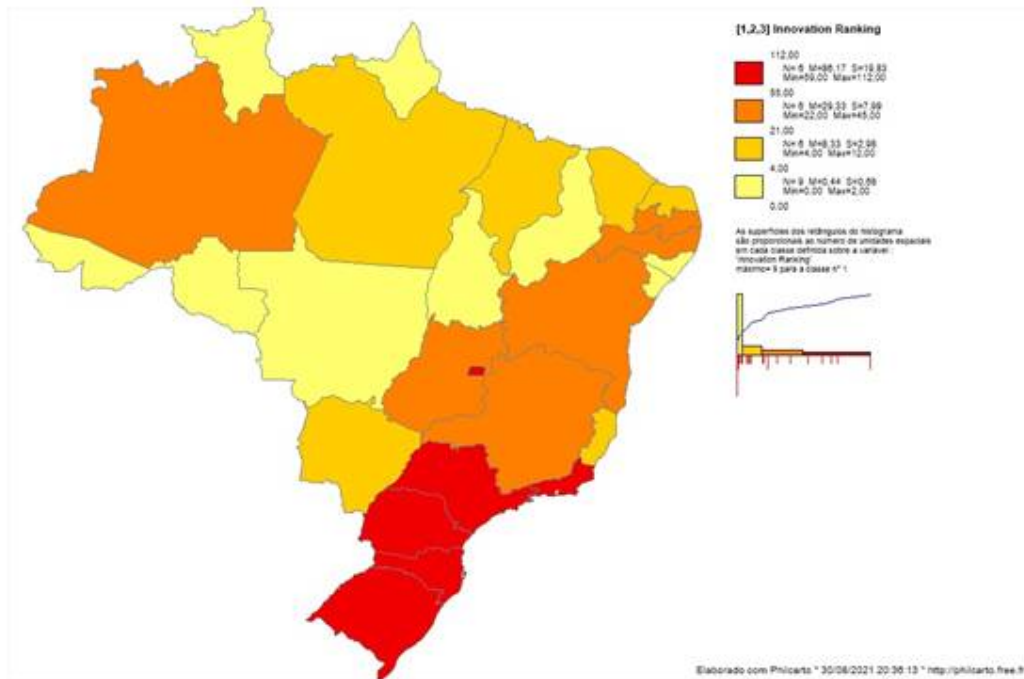
39) 각 지표에 대한 주(州)별 가중치를 다음과 같이 부여했음: 1위 13점, 2위 10점, 3위 8점, 4위 6점, 5위 5점, 6위 4점, 7위 3점, 8위 2점, 9위 1점.

이로주(州)가 최상위 그룹을 형성하고 있고, 이어 남부 지역의 다른 3개 주(州)와 특별 연방구인 브라질리아아가 선두 그룹을 형성하고 있다. 이들 선두그룹에 속한 주(州)들은 모두 혁신 이니셔티브를 추진하기에 유리한 조건을 갖추고 있다. 개발 관점에서 볼 때, 이들 주(州)에서는 충분한 정보 및 지식을 바탕으로 개발 과제를 추진하기에 최적의 조건을 갖추고 있다고 하겠다.

다음 두 번째 상위 그룹에는 남동부 지역의 미나스헤라이스주(州)와 중서부 지역의 고이아스주(州)를 비롯해 이들 두 개 주(州)에서 북동쪽에 위치하고 있는 바히아주(州), 페르남부쿠주(州), 파라이라주(州) 등이 속한다. 또 마나우스 인근의 산업축을 형성하고 있는 아마조나스주(州)도 이 그룹에 속한다. 이는 인구 밀도가 높은 지역 인근에 위치한 주(州)들뿐만 아니라 지리적으로 훨씬 멀리 떨어져 있는 북동부 클럽에 속하는 몇몇 주(州)들과 아마조나스주(州)도 가능성이 있음을 의미한다. 이들 주(州)들은 일부 사회-기술 환경 구조 측면에서 첫 번째 그룹에 속한 주(州)들과 어느 정도 유사성을 띄고 있다.

이어서 세 번째 그룹에는 북부 지역의 리오그란데데노르테(Rio Grande do Norte)주(州), 북동부 지역의 세아라(Ceará)주(州)와 마라하오(Maranhão)주(州), 북부 지역의 파라(Pará)주(州), 중서부 지역의 마토그라소도술(Mato Grosso do Sul)주(州)와 남동부 지역에 위치해 있지만 상대적으로 낙후된 에스피리토산토(Espírito Santo)주(州) 등이 속해 있다. 이들 주(州)의 경우는 혁신 프로세스를 추진하기에는 일부 부족한 부분이 있고 준비가 덜 되어 있기는 하지만 혁신을 시도해 볼 수 있는 잠재적 자산을 보유하고 있다.

[그림 3-60] 브라질 행정단위 주(州) 별 혁신순위지표 지도 및 순위표



자료: OCTI / CGEE 데이터베이스

주(州) (행정단위)	혁신순위	주(州) (행정단위)	혁신순위	주(州) (행정단위)	혁신순위
1. Rio de Janeiro	112	9. Paraíba	26	19. Alagoas	2
2. São Paulo	112	11. Goiás	23	20. Sergipe	1
3. Paraná	84	12. Bahia	22	21. Piauí	1
4. Rio Grande do Sul	79	13. Rio Gde. do Norte	12	22. Amapá	0
5. Distrito Federal	71	14. Mato Grosso do Sul	11	22. Acre	0
6. Santa Catarina	59	15. Pará	10	22. Tocantins	0
7. Amazonas	45	16. Maranhão	8	22. Rondônia	0
8. Minas Gerais	34	17. Espírito Santo	5	22. Roraima	0
9. Pernambuco	26	18. Ceará	4	22. Mato Grosso	0

마지막 그룹에는 북부 지역의 아마파(Amapá)주(州), 로라이마(Roraima) 주(州), 론도니아(Rondônia)주(州), 아크레(Acre)주(州), 토크탄스(Tocantins)주(州)와 중서부 지역의 마토그로소(Mato Grosso)주(州), 북동부 지역의 알라고아스(Alagoas)주(州), 세르히페(Sergipe)주(州), 피아우이(Piauí)주(州)가 속해 있는데, 이들 주(州)는 혁신을 추진하기 위해 최소한의 역량을 갖추기 위해 더욱 분발해야 한다. 이들 주(州)는 자체적으로 추진할 여력이 되지 않는 상태로 외부로부터의 도움이 필요할 것으로 판단된다.

이들 지표들은 각 주(州)에서 혁신을 추진하는 데 있어 시스템 여건이 어떤지를 전반적으로 잘 보여주는 하지만 이러한 지표만으로는 선두그룹에 속하는 주(州)들이 뛰어난 부분은 무엇이고 개발 잠재력은 어느 정도 되는지, 그리고 상대적으로 열위에 있는 주(州)의 경우는 상황이 어떤지를 자세히 파악하기 어렵다. 이처럼 지역혁신전략은 훨씬 어렵고 복잡하지만 그렇다고 불가능한 것은 아니므로 관련 정책 수립 시 지역혁신 전략이 성공할 수 있도록 본 프로젝트와 같은 체계적인 분석을 수행할 필요가 있다.

2. 사례연구

브라질은 캄피나스와 페르남부쿠 지역에서 이미 몇몇 이니셔티브를 수행한 경험이 있다. 중부 지역과 일부 외곽 지역은 브라질 내 지역혁신전략의 가장 대표적인 성공 사례들을 이미 경험하였다. 하지만 브라질 사회 전반의 불평등 문제로 인해 RIS에 있어서도 지역 간 엄청난 격차가 발생하고 있다. 이에 따라 지역혁신 시나리오에 있어 각 유형별로 최소한 1건 이상의 사례들을 살펴볼 필요가 있다.

가. 상파울루주(州) 캄피나스 지역 ICT 단지

캄피나스는 상파울루주(州)에서 두 번째로 큰 도시로 2021년 현재 캄피나스의 인구는 1,223,237명에 이른다. 상파울루시에서 불과 100 킬로미터 떨어진 곳에 위치하고 있어, 브라질의 경제 중심에 가까이 위치하고 있다고 볼 수 있다. 또한 캄피나스는 19세기 말부터 브라질의 개발 축을 형성해왔다. 캄피나스의 경제 다이내믹스는 역사적

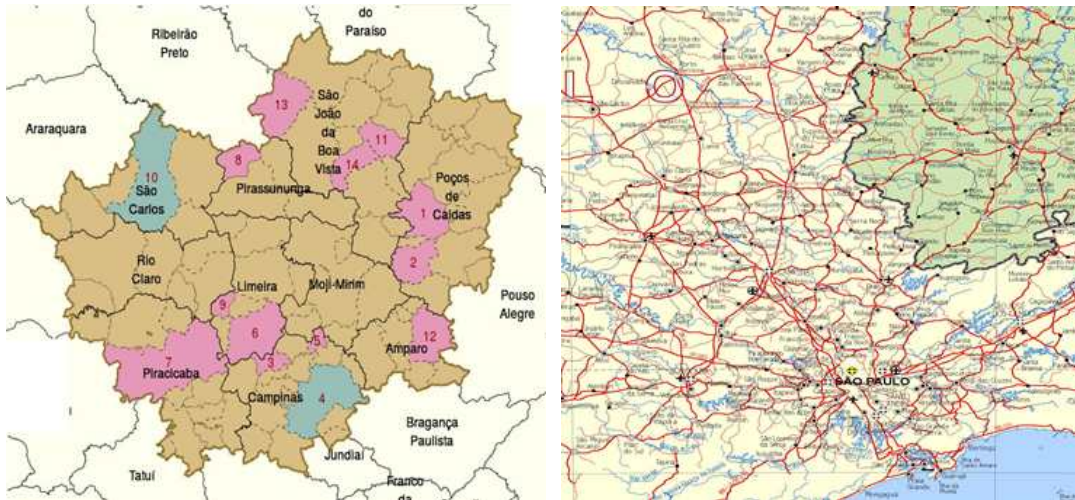
으로 볼 때 물류 중심지로서 그 중요성이 커진 것과 밀접히 관련이 있다. 역사적으로 캄피나스는 미나스헤라이스주(州) 탄광산업에 광석 운반을 담당하는 동물군단을 공급 하기도 했고, 이후에는 커피 농장의 확장에 핵심적인 역할을 담당했으며, 또한 상파울루 주(州) 내륙 지역 철도 건설의 전진 기지 역할도 담당했다.

20세기에 들어 특히 1930년대 이후 캄피나스는 상파울루의 대대적인 도시 산업화에 발맞추어 함께 발전했으며, 이에 따라 일부 산업 부문 공장들의 대안 부지로 부상했다. 하지만 상파울루 산업화 과정의 비밀 중 하나는 산업화가 진행되는 과정에서 농업혁신 역시 함께 진행되면서 사탕수수, 면화, 오렌지 등과 같은 기본재의 주요 생산지였던 다른 주(州)들을 상파울루가 대체하기 시작했다는 것이다. 이러한 변화에 있어 캄피나스재배연구소(Agronomic Institute of Campinas, IAC)의 지식이 그 기반이 되었다. 이에 따라 상파울루주(州)는 브라질 내 주요 농산물 공급자가 되어 생산을 더욱 다각화하는 한편 신생 산업 분야에 인력을 제공하는 내륙지역의 선두 주자로 부상하게 되었다..

지난 수 십년 간 캄피나스는 식품기술연구소(IATL), 기술지원조정센터(CATI)와 더불어 브라질농업연구기업(EMBTAPA)의 3개 부서 등 농업 기술 부문의 연구 기관들을 유치함으로써 농업 부문 기술 체계를 강화해왔다.

상파울루 광역시는 20세기 브라질의 산업 성장기에 크게 발전했다. 브라질의 산업 집중화는 1970년 무렵 그 절정에 달했다. 당시 상파울루주(州)는 브라질 전체 신산업의 58.1%를 차지했으며, 특히 상파울루 광역시는 당시 브라질 산업의 약 45%를 담당했다. 또한 캄피나스 역시 이 기간 동안 중요한 위성도시로 자리잡았는데, 이로써 상파울루주(州)는 브라질 국내 경제패권을 확보하고 그 입지를 더욱 공고히 다지게 되었다.

[그림 3-61] 캄피나스 지역 및 캄피나스 지역을 구성하고 있는 세부 구역 (좌)과 상파울루주(州)와 미나스헤라이스주(州) 및 인근 도시 지도 (상파울루 광역시와 캄피나스 광역시 중심) (우)



자료: (좌) CGEE. Relatório recortes regionais e características da socioeconomia e base técnico-científica das regiões. Projeto CDR (MEC), 2018, Estudo da Dimensão Territorial do Planejamento (MPOG e CGEE, 2008)에서 발췌. (우) IBGE, 지역 지도 (in https://geoftp.ibge.gov.br/cartas_e_mapas/mapas_regionais/politico/2017/sudeste_politico1600k_2017.pdf).

OBS: 지도 A에 표기된 숫자는 GTP-APL/MDIC(이전 개발산업상업부 데이터베이스) 등록된 기존 및 계획 중인 LIPS의 수를 나타냄.

상파울루시 주변으로는 캄피나스(Campinas), 상호세도스캄포스(São José dos Campos), 소로카바(Sorocaba), 산토스(Santos) 등 자체적으로 광역도시권을 형성하고 있는 4개의 거점 위성도시들이 위치하고 있다(Figure 7B). 상파울루 광역도시권과 더불어 이들 4개 광역도시권을 모두 아우르는 보다 광범위한 지역을 가리켜 전문가들은 “상파울루 거시광역도시권”이라고 부른다. 캄피나스 지역은 이러한 상파울루 거시광역도시권의 일부로, 상파울루 거시광역도시권에는 현재 수백만 명의 인구가 거주하고 있으며 브라질의 핵심 역량이 집결되어 있는 지역이라고 볼 수 있다.

한편 캄피나스 지역은 동쪽으로는 미나스헤라이스주(州)의 포코스데칼다스(Poços de Caldas)에서부터 시작해 서쪽으로는 상카를로스(São Carlos)에까지 이어진다. 상카를로스에는 상카를로스연방대학과 브라질 최대 대학인 상파울루대학의 공과대학이 위치해 있으며, 브라질 과학기술의 중요한 축을 담당하고 있다. 또한 캄피나스 지역은 북쪽으로는 농촌지역인 상호아오데보아비스타(São João da Boa Vista)에서부터 시작해 남쪽의 캄피나스시로 이어지는데, 캄피나스시 인근에는 피라시키바(Piracicaba),

리메이라(Limeira), 파울리니아 (Paulínea) 등의 도시들이 인접하고 있다. 특히 파울리니아시에는 브라질 최대정유회사가 위치해 있다(MPOG 및 CGEE, 2008).

캄피나스 광역권(캄피나스 MR)에는 브라질 2위 대학인 캄피나스주립대학(Unicamp)이 위치하고 있다. Unicamp는 2021년 타임즈세계대학순위(Times Higher Education, 2021)에서 세계 401-500위권 대학에 선정되었다. 1960년대 후반에 설립된 Unicamp는 응용연구 분야에서 브라질 최고 대학인 상파울루대학과 쌍벽을 이루고 있다. 한편 상파울루대학은 타임즈세계대학순위에서 201-250위 권에 선정되었다.⁴⁰⁾ Unicamp는 캄피나스 혁신 생태계의 거점 역할을 담당하고 있는데, 재학생 수는 4만 명 이상이며 2,000 여명의 교수진과 8,000 여명의 협업 인력들이 근무하고 있다. Unicamp는 광범위한 과학기술분야에 걸쳐 70개 학부 과정과 142개 대학원 과정을 운영 중에 있는데, 모두 상파울루 주(州)정부가 등록금을 지원하는 무상 교육과정이다. Unicamp는 특히 우수한 과학연구 성과를 자랑하는데, 브라질 내 과학 기술 논문의 약 8%가 Unicamp에서 나오고 있을 정도로 Unicamp는 과학적 성과에 있어 브라질 최고 수준을 자랑한다. 또한 Unicamp에는 과학기술단지와 혁신에이전시(Innovation Agency)가 위치해 있다. 과학기술단지는 2008년부터 운영을 시작했으며, 특히 혁신에이전시의 경우는 Unicamp와 인근 32개 기업 간의 산학 협업을 장려하기 위한 목적으로 설립되었으며 과학기술단지 내에 위치해 있다.

과학기술단지에는 삼성, IBM, Eldorado, Prometeon 같은 대기업을 비롯해 Baita, Dilette Pordb, Alba 등의 스타트업 기업들과 신생기업들이 입주해 있다.

또한 캄피나스 폰티피칼카톨릭대학(Pontifical Catholic University of Campinas, PUC Campinas, Pontificia Universidade Católica de Campinas) 등의 대학들과 다음과 같이 여러 다양한 분야의 연구기관 및 R&D센터들도 위치하고 있다. ICT 분야에서는 베르너폰브라운첨단연구센터(The Centre for Advanced Researches Wernher Von Braun, Centro de pesquisas Avançadas Wernher Von Braun), 엘도라도연구소(Eldorado Institute, Instituto de Pesquisas Eldorado), 소프트웨어수출국가프로그램(National Programme For Software

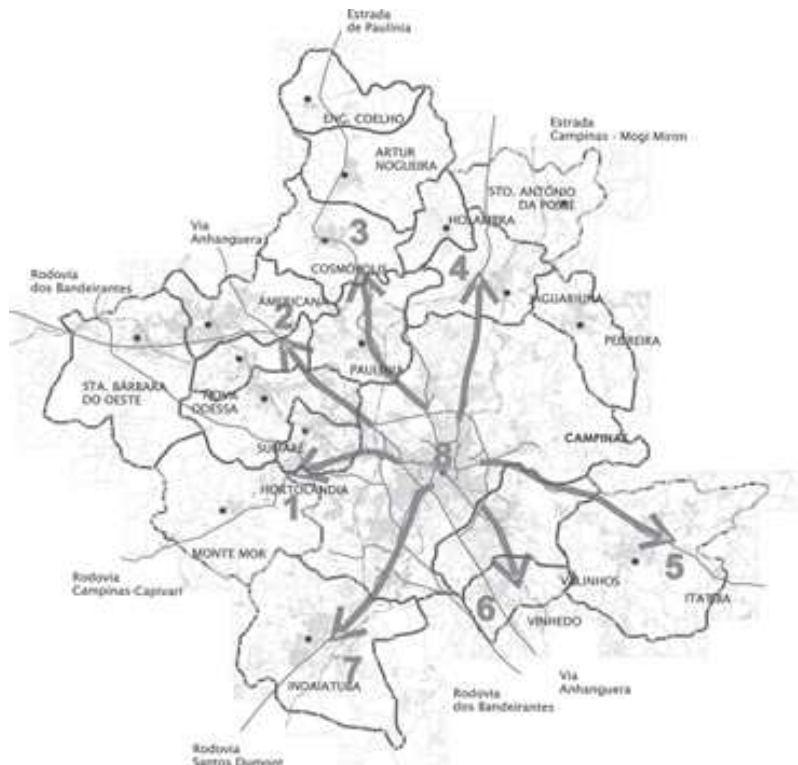
40) https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2021/world-ranking#!/page/4/length/100/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats. 2021년 9월 6일 접속

Exports, Softex, Programa Nacional de Software para Exportação)과 화학 분야에서는 기술개발기업(The Technological Development Company, Codetec, Companhia de Desenvolvimento Tecnológico) 등이 입주해있다.

캄피나스 광역권에는 브라질 내 최대기업들인 Bosch, 삼성, Raízen, HP, 3M, Rhodia, Medley, Basf, Natura, 도요타(Toyota), 혼다(Honda) 등의 대기업들이 위치하고 있으며, 브라질의 선두 에너지기업인 CPFL의 본사도 캄피나스 지역에 위치하고 있다. 이처럼 캄피나스 지역에는 여러 다양한 기업들이 모여 있어 산업 부문과 STI 기반 간의 활발한 상호작용 및 협업이 가능하다.

또한 캄피나스 광역권에는 브라질 최대의 항공화물공항인 Viracopos가 위치해있어 브라질 항공여객 분야 거점 공항의 역할을 담당하고 있다. 또 캄피나스 지역은 도로망과 철도망이 촘촘하게 교차하는 브라질의 교통 거점 지역으로 덕분에 캄피나스 지역에서는 다양한 시장통합 가능성이 존재한다.

[그림 3-62] 도시 확장 경로 - 캄피나스 광역권



자료: NEPO / NESUR /Unicamp, 2006

브라질의 지리적 산업 분포 현황을 살펴보면 캄피나스 광역권은 ICT, 전자, 광학, 제약화학, 자동차 분야에 특화되어 있음을 알 수 있다. 최근 발표된 통계자료(SEADE Foundation, 2019)에 따르면, 2016년 상파울루주(州) 전체 부가가치 창출에 있어 상파울루 광역권은 30.9%로 1위를 차지했고 그 뒤를 이어 캄피나스 광역권이 상파울루 광역권의 절반을 조금 넘는 수준인 16.1%로 2위를 기록하였다.

또한 해당 통계자료를 보면 ICT 산업에 있어서는 상파울루주(州) 내에서 캄피나스 광역권이 1위임을 알 수 있는데(그림 3-62), 2016년 기준 캄피나스 광역권은 상파울루주(州) 전체 생산의 22.2%를 차지했다. [그림 3-62]에서 보여주고 있는 캄피나스 광역권 내 다른 도시들까지 합하면 그 비중은 38.4%에 이른다. 상파울루와 캄피나스의 중간 지점에 위치한 다소 소외된 도시인 훈디아이(Jundiaí)시의 성과까지 합하면 이들 주요 도시가 상파울루주(州)의 부가가치 창출에서 차지하는 비중은 거의 50%에 육박한다.

한편 아래 표에서는 ICT 산업의 분산화가 진행되고 있음을 알 수 있다. 선두주자인 상파울루시와 다른 10대 주요 도시들이 부가가치에서 차지하는 비중이 점차 줄어들고 있음을 알 수 있다. 상파울루 주도와 그 인근 지역으로 이루어진 상파울루 광역권과 상호세도시캄포스의 경우 특히 그 비중이 현격히 감소하였다. 이는 ICT 산업이 속성상 빠르게 변화하고 그에 따라 ICT 산업의 거점도 바뀔 수 있음을 잘 보여주는 예이다.

〈표 3-22〉 상파울루주 ICT 부문 부가가치 창출에서 각 도시가 차지하는 비중

도시(MUNICIPALITIES)	2003		2016	
	순위	(비중, %)	순위	(비중, %)
São Paulo	1	22.0	7	6.6
Campinas	2	19.1	1	22.2
São José dos Campos	3	17.2	8	2.9
Jaguariúna	4	8.0	6	7.3
Sorocaba	5	5.7	4	10.2
Taubaté	6	5.7	3	10.3
Jundiaí	7	3.5	2	11.4
Barueri	8	3.5	11	2.2
Guarulhos	9	2.5	...	...

도시(MUNICIPALITIES)	2003		2016	
	순위	(비중, %)	순위	(비중, %)
Hortolândia	10	1.7	5	8.9
기타	...	11.1	...	18.0
합계	...	100,0	...	100,0

자료: https://www.seade.gov.br/wp-content/uploads/2019/07/MapaIndustria_abril2019.pdf . (접속일: 2021년 8월 25일)

브라질 경제가 선진국들을 추격하기 위한 다양한 시도를 하는 가운데 캄피나스 지역은 이미 1980년대 초반부터 브라질 경제에 있어 중요한 입지를 확보하였다. 캄피나스 지역은 브라질 군사정권의 1차 및 2차 국가개발계획(National Development Plans, PND)에 있어서도 중요한 핵심 지역으로 포함되었으며, 특히 ICT 기술과 관련해 국가개발계획의 중요한 축이 되었다. 이처럼 군사정권은 집권 이후 산업화를 적극 추진하기 위한 새로운 전략들을 수립하였다.

브라질 정부는 1976년 ICT 분야 연구소들이 들어설 주요 입지로 캄피나스 지역을 선택한 이후, 현재는 민영화되어 존재하지 않는 당시 브라질 국영통신기업인 Telebras(Telecomunicações Brasileiras SA) 산하에 연구혁신기술센터인 CPqD를 설립하였다. 이후 1986년 브라질 연방정부는 마이크로일렉트로닉스 및 인포메틱스 전문 연구소인 Renato Archer 기술센터(CENPRA, Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer)를 설립하였다.

또한 같은 해 캄피나스시는 캄피나스하이테크거점개발회사(Campinas High Technology Hub Development Company, CIATEC, Companhia de Desenvolvimento do Pólo de Alta Tecnologia de Campinas)라는 테크노파크를 설립하였는데, 이 테크노파크는 Pole I 구역(Anhanguera Road 인근에 위치, 면적은 약 682 km²)과 Pole II 구역(CPqD와 Unicamp 인근에 위치, 면적은 약 8,000 km²)으로 이루어져 있다. Pole II 구역 옆에는 Unicamp 과학기술단지가 위치해 있는데, 이곳에는 IBM, 삼성 등의 대기업 연구소들이 입주해있고 창업보육센터를 비롯해 스타트업 기업들에게 공간을 제공하고 있다.

그무렵 브라질은 싱크로트론방사광가속기 프로젝트를 추진을 위한 초석을 놓기 시작

했다. 이 프로젝트는 당초에는 리오데자네이로에 위치한 브라질 물리연구소(Brazilian Centre for Physics Research, CBPF, Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas)에서 시작이 되었지만, 1985년 1월 새로운 과도 민주정부가 들어서면서 캄피나스가 해당 프로젝트 입지로 선정되었다. 본 프로젝트는 1987년부터 방사광가속기 설비가 마침내 가동을 시작한 1997년까지 10년 동안 진행되었다. 본 설비의 운영권은 1997년 운영을 시작한 국립싱크로트론광연구소(National Synchrotron Light Lab, Laboratório Nacional de Luz Síncrotron, LNLS)로 이관되었다. 본 프로젝트는 브라질 STI 시스템의 대표적인 성공사례로 브라질 과학자들이 직접 개발하고 마무리한 경우로 국산화지수는 85%를 기록했다.

과학자들은 브라질 경제가 상당히 어려운 상황에서도 2세대 싱크로트론광가속기 연구소라는 우수한 과학인프라를 구축하였다. 본 2세대 광가속기의 우수한 성과에 이어 현재는 4세대 가속기 프로젝트인 시리우스 프로젝트(Project Sirius)를 추진하고 있다. 이를 위해 기존 LNLS의 조직을 대대적으로 개편해 종합 연구개발단지를 출범시켰으며 그 이름을 CNPEM으로 명명하였다.

CNPEM은 1) LNLS, 2) 국립바이오과학연구소(Biosciences National Lab - LNBio (Laboratório Nacional de Biociências), 3) 국립바이오재생연구소(Biorenewables National Lab - LNBR (Laboratório Nacional de Biorrenováveis), 4) 국립나노기술연구소(Nanotechnology National Lab - LNNano (Laboratório Nacional de Nanotecnologia) 등 총 4개 연구소로 구성되어 있으며, 브라질 과학기술혁신부(Ministry of Science, Technology and Innovation)의 관리감독을 받는다. CNPEM은 사립연구소이지만 브라질 정부와의 영구계약에 따라 정부의 지원을 받고 있다. CNPEM 홈페이지에서 밝히고 있듯이 “산하 4개 연구소는 자체 연구 프로젝트를 진행하는 동시에 전략적 주제를 중심으로 공동 연구과제에도 함께 참여하고 있다. 특히 공동 연구과제 수행을 위해 산하 연구소들은 CNPEM의 조율 및 조정을 통해 연구시설과 과학적 역량을 공유하고 있다”(www.cnpem.br).

캄피나스 지역을 우선순위 지역으로 선정하는 데 있어 주(州)정부도 중요한 역할을

담당했다. 상파울루 주(州)정부는 3개 주립대학인 USP, Unicamp, Unesp에 자원을 제공하고 이들 대학의 학생들과 연구원들에게 장학금과 지원금을 제공하는 등 다양한 지원을 제공함으로써 캄피나스시의 혁신 생태계를 장려해왔다. 브라질 연방 정부 또한 상파울루주(州)가 추진하는 여러 이니셔티브의 상대적 중요성을 인식해 LNLs와 기타 다른 연구소들의 경우에서 볼 수 있듯이 연방 정부 차원의 다양한 지원을 제공해왔다.

상파울루주(州) 전역에 걸쳐 다양한 연구개발 및 혁신 이니셔티브에 대한 재정지원을 제공하고자 FAPESP의 PIPE 프로그램을 광범위하게 추진한 데서도 주(州)정부의 지원 의지를 확인할 수 있다. 본 프로그램은 미국의 SBIR 프로그램과 유사한 프로그램으로 중소기업의 혁신을 장려하는 것이 그 주요 목적이다. FAPESP는 2020년 연례 보고서에서 FAPESP가 현재 지원하고 있는 전체 프로젝트를 소개하면서 프로젝트의 지역별 분포 지도를 함께 제시하였다. 아래 표에서는 FAPESP의 지원을 받는 상위 순위 도시별로 지원 규모를 살펴보았다.

누구든 브라질의 연구 시설에 대해 이야기를 할때면 대개 캄피나스 지역을 가장 먼저 떠올리게 된다. 그것은 캄피나스에는 최고의 연구 시설이 입지해 있고, 우수한 인적자원 풀이 존재하며, 우수한 역량과 기업 전통을 갖춘 유수의 기업들이 입지해 있으며, 이 지역이 세계 최고 수준의 현대적인 인프라를 갖추고 있기 때문이다. 이처럼 전통적인 물류 거점인 캄피나스 지역은 브라질 내 전략적 투자처로서 그 새로운 입지를 다져왔다.

<표 3-23> Fapesp PIPE 프로그램 지원 수혜 도시 별 프로젝트 수 및 기업 수 (1997-2020년)

도시(MUNICIPALITIES)	순위	프로젝트		기업	
		수	(비중, %)	수	(비중, %)
São Paulo	1	740	27.5	481	29.5
Campinas	2	391	14.5	217	13.3
São Carlos	3	368	13.7	185	11.3
São José dos Campos	4	202	7.5	105	6.4
Ribeirão Preto	5	139	5.2	72	4.4
Piracicab a	6	91	3.4	55	3.3

도시(MUNICIPALITIES)	순위	프로젝트		기업	
		수	(비중, %)	수	(비중, %)
Sorocaba	7	43	1.6	24	1.7
기타	...	721	26.6	494	30,1
합계	...	2695	100,0	1633	100,0

자료: https://fapesp.br/publicacoes/relat2020_tabelas.pdf. (접속일: 2021년 8월 25일)

브라질 지역혁신시스템의 대표적인 사례인 캄피나스 지역은 선진적인 구조를 갖추고 있을 뿐 아니라 새로운 혁신적인 문화를 장려하고 브라질 내에서의 장기적으로 지역의 위상을 높여줄 수 있는 다수의 이니셔티브를 추진하고 있다. 지난 수 년 동안, 캄피나스는 지역혁신시스템의 장점들을 살려 지속적인 혁신이 가능한 혁신 생태계를 유지하고자 많은 노력을 기울여왔다. 캄피나스 지역이 도시광역권에 위치해 있어 다양한 과학기술 기반을 가진 여러 대기업과 중소기업들이 모두 지역 내에 입지해 있다는 것이 캄피나스 지역의 커다란 장점이다. 일부 전문가들은 이런 캄피나스 지역을 가리켜 “아시아 스타일 개발 모델”과 브라질의 장점을 결합한 사례라고 언급하면서, 캄피나스 지역의 다양성이 현대적인 방식의 혁신을 장려하는 다양한 기회를 제공하고 있다고 분석하였다.

캄피나스를 지역혁신시스템의 한 사례로 보고 접근할 때, 우리는 캄피나스 지역이 가지고 있는 다양하고 선진적인 인프라, 인적자원, 역량 중에서 전통적인 지역혁신시스템에 어울리는 협의의 인프라, 인적자원, 역량을 파악하고 이를 바탕으로 지역혁신시스템을 정의하고 그 목적 및 참여 주체들을 파악해야만 한다는 압박을 받은 한다. 하지만 캄피나스 지역의 경우에는 이러한 접근방식은 적절치 않다. 전세계적으로 볼 때 인구 밀도가 높은 광역도시 지역에 위치한 지역혁신시스템의 대표사례인 파리, 런던, 그리고 서울의 경우에서 볼 수 있듯이 전통적인 지역혁신시스템 개념만으로는 설명하기 어려운 경우들이 있다.

이 문제에 대한 해답을 찾고자 우리는 CIATEC (전통적인 테크노파크이면서 신생 기업 창업에 대해 인센티브를 제공하고 있음), Unicamp (연구중심대학으로 과학기술 단지처럼 자체적으로 혁신구조와 혁신 이니셔티브를 갖추고 있음), ICT 부문(CPqD

혹은 베르너폰브라운연구소처럼 일련의 자체 ICT 상품 및 서비스를 제공하는 기업 및 기관)을 중심으로 캄피나스의 지역혁신시스템을 분석하고자 한다. 또한 CNPEM의 (ICT 부문에 해당되지는 않지만) 인프라도 분석 대상에 포함시킬 수 있을 것이다

현재 캄피나스 지역의 경우 상당히 높은 다양성을 보이고 있는데, 이는 혁신 전략을 개발하는 데 있어 중요한 장점이 될 수 있다. 따라서 스마트 전문화 관점에서 캄피나스 지역은 자신들이 가진 전문성과 강점을 십분 살릴 수 있는 전략을 채택해야 할 것이다.

이에 따라 1980년대 후반부터 지역개발의 전략적 우선순위에 따라 Unicamp와 Dorn Perdro Road를 중심 축으로 연구개발 및 혁신센터, 그리고 특히 ICT 부문의 다수 기업들이 속속 캄피나스 지역에 입주하였다. 그 결과 캄피나스 지역은 새로운 전문성을 축적하게 되었고, 이로써 캄피나스시, 캄피나스 지역, 그리고 나아가 상파울루주(州)는 해외 선진 지식과의 연계 접점으로서 그 역할이 더욱 중요해졌다.

나. 페르남부쿠주(州) 헤시페 지역 소재 포르투디지털(Porto Digital)

페르남부쿠주(州)의 면적은 98,000km²에 달하고 인구는 970만 명이다. 2018년 기준 페르남부쿠주(州)의 1인당 GDP는 브라질 국가 평균의 0.6배로 평균보다 낮은 수준이다. 참고로 2018년 기준 상파울루주(州)의 1인당 GDP는 브라질 국가 평균의 1.4배를 기록했다. 페르남부쿠주(州)의 1인당 국민소득은 174달러(USD) 수준으로 브라질 전체 평균인 267.66 달러(USD)보다 저조한 수준이다.

페르남부쿠주(州)의 수도인 헤시페(Recife)는 북동부 해안에 위치하고 있다(그림 3-62). 헤시페는 규모는 작지만 인구 밀도가 높은 도시로 인근 도시들과 함께 광역도시권을 형성하고 있다. 헤시페시는 인접 도시들과 더불어 페르남부쿠주(州)의 대서양림(Atlantic Forest) 생물군계 지역을 형성하고 있는데, 현재 이 지역에서는 광범위하게 환경파괴가 진행되고 있다. 농촌 지역에는 주로 오래된 사탕수수 농장과 관련 업체, 그리고 다른 작물(과일, 채소 등) 재배지가 위치하고 있다. 헤시페는 브라질 내 초기 식민정착지 중 하나로 17세기(1632년) 네델란드는 사탕수수 생산을 확보하고자 이 지역을 침략하였다.

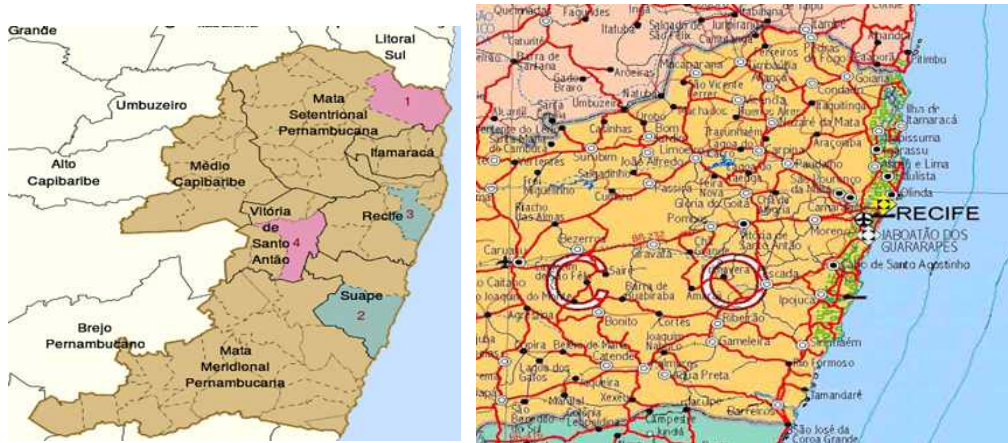
과거 식민시대 혹은 제국시대 기간 헤시페는 막강한 정치적 영향력을 행사하였다. 하지만 19세기 후반부터 헤시페의 정치적 영향력은 줄어들어 다른 주(州)들에 주도권을 내주었고, 일부 우수한 인재들과 일부 긍정적인 도시 전통을 유지하고는 있지만 전반적인 빈곤지수는 더욱 높아졌다.

포르투디지털은 과학기술단지로 성공하기에 가장 이상적인 조건을 갖추고 있다고 평가받고 있다. 즉 낙후된 지역이지만 우수한 실적을 내는 산업 섹터들을 보유한 지역이라는 잠재력을 가지고 있다. 포르투디지털의 2020년 연례보고서에서 적시하고 있듯이, 포르투디지털은 두뇌 유출을 막고 주도(州都(주도))로서의 역사적 강점을 십분 살리기 위해 혁신과 지식에 기반한 공공정책을 수립하겠다는 주정부의 강력한 열망에서 시작되었다. 이러한 목표를 달성하기 위해서는 소프트웨어 개발 및 IT 기반 서비스 부문의 글로벌 클러스터를 구축하는 것이 필요했다.

헤시페는 브라질 지역 정책의 전통적인 우선순위 지역인 북동부 지역에 위치해 있지만 그렇다고 최악의 입지는 아니다. 포르투디지털은 다른 지역들에게 낙후된 지역에서의 성공사례로 좋은 선례가 될 수 있을 것이다.

다만 이러한 실험은 지역 내 인적자원이 “혁신 생태계”를 구축할 수 있을 정도의 최소한의 필요한 규모에 도달할 때 성공할 수 있다. 이에 따라 국영전력회사인 CELPE의 민영화를 통해 확보한 1830만 달러(USD)와 다른 기업들로부터 온 약 6백만 달러(USD)의 자금을 투입해 2000년 포르투디지털을 설립하였다.

[그림 3-63] 헤시페 지역 및 헤시페 지역을 구성하고 있는 세부 구역 (좌)과 페르남부쿠주(州) 지도 (우) (헤시페 지역 조나다마타(Zona da Mata), 카루아루(Caruaru)시 및 인근 도시 중심)



자료: CGEE. (좌) - "Relatório recortes regionais e características da socioeconomia e base técnico-científica das regiões". Projeto CDR (MEC), 2018, Estudo da Dimensão Territorial do Planejamento (MPOG e CGEE, 2008)에서 발췌; (우) IBGE, 지역 지도(in https://geoftp.ibge.gov.br/cartas_e_mapas/mapas_regionais/politico/2017/nordeste_politico2000k_2017.pdf).

OBS: 지도의 수치는 GTP-APL/MDIC (이전 개발산업상업부) 데이터베이스에 등록된 기존 및 잠재적 LIPS 수를 가리킴.

사실 지역 소재 대학들이(주로 페르남부쿠연방대학(UFPE)이 주도)의 계산과학(computational science) 학과를 설치하고, 이들 학과가 발전하고 또 계산공학 분야 기업들이 지역 내에서 안정적인 일자리를 제공하기 시작함에 따라 본 이니셔티브는 오랜 전에 이미 시작되었다고 볼 수 있다. 곧이어 일부 관련 정부 프로그램의 스핀오프 형태로 민간 부문 기업들도 등장했다. 그 중 가장 대표적인 예가 Softex로, ICT 분야를 중심으로 인재들을 유치해 필요한 일정 수준의 역량을 확보함으로써 Softex가 출범할 수 있었다.

포르투디지털의 주요 시설물들이 들어선 곳은 역사적으로 유래가 깊은 바이호도헤시페(Bairro do Recife) 섬이다. 주정부는 이 섬의 역사적 건물 일부를 포르투디지털에 기부했는데, 이 지역에는 포르투디지털 입주 기업들과 이들을 지원하는 다양한 시설이 들어서 포르투디지털의 핵심 구역을 형성하고 있다. 또한 새롭게 정비된 도시 구역에는 레스토랑, 카페, 공동 작업 공간, 여가 시설 등이 들어서 도시의 경관을 새롭게 바꾸어 놓고 있다.

[그림 3-64] 포르투디지털 중심 구역 (바이호도헤시페 섬)과 산토아마로(Santo Amaro)항과 산토안토니오(Santo Antonio)항 인근 지역으로 확장된 구역



자료: <http://www.estadosecapitaisdobrasil.com/wp-content/uploads/2014/11/vista-aerea-recife-pernambuco.jpg> and Lei Municipal no. 18.168/2015 (Prefeitura da Cidade do Recife) apud Albuquerque and Lacerda, I. and N. "Normas indutoras e interesse público: o Porto Digital (Bairro do Recife) e a captura_ da coisa pública" in Anais do XVII ENANPUR, Sessão Temática 2, Estado, Planejamento e gestão do território em suas Múltiplas Escalas, p.1, 2017.

포르투디지털관리협회(Porto Digital Management Unit Association, NGPD, Associação Núcleo de Gestão do Porto Digital)는 2001년 사회적 조직(OS) 인증을 획득하였다. 브라질에서 사회적 조직이란 공적 편당을 받아 최선의 사회적 성과를 도출하는 것을 목표로 하는 민간비영리단체를 의미한다. 이러한 사회적 조직은 효율보다는 효과성을 더 중시한다. 사회적 조직은 자율성을 보장하는 새로운 거버넌스 모델로, 사회적 조직의 효과적 관리를 위해 주 정부는 관리 계약을 정기적으로 평가하고 그 평가 결과를 바탕으로 관리 계약을 갱신하고 있다.

포르투디지털은 다음과 같은 두 가지 목표를 동시에 추구하는 복합적인 창의적 조직이다. 우선 첫번째 목표는 소프트웨어 생산을 중심으로 기존의 역량을 개발하는 것이고 두번째 목표는 도시의 낙후된 중심 지역(“바이호도헤시페”)을 재생함으로써 창의성과 휴식이 함께하는 공간으로 탈바꿈시키는 것이다. 이러한 두 가지 목표는 하나의 목표가 다른 목표를 강화시켜주는 시너지 효과를 낼 수 있어 두 가지 목표를 동시에 추진하는 것은 효과적인 대안이 될 수 있다. 이에 따라 포르투디지털 기획 초기 단계에서부터 도시계획과 ICT를 하나의 통합된 시스템 목표로 간주하여 추진해왔다. 따라서 포르투디지털 프로젝트는 ICT 분야에 중점을 둔 창업 생태계 구축 프로젝트라고 볼 수 있다.

포르투디지털이 출범하기 4년 전 기획 단계에서부터 포르투디지털은 계산과학분야의 연구혁신센타이자 우수교육기관인 C.E.S.A.R (Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife, 1996년 설립)과 파트너십을 구축하였다. C.E.S.A.R.은 포르투디지털 입주 기관 중 선도기관으로 가장 초기에 입주하였다. 특히 포르투디지털에 우수 인재 공급을 위해 지속적으로 우수 인력 풀을 제공하고 있으며 C.E.S.A.R. 자체의 창업보육센터를 갖추고 있다. 또한 C.E.S.A.R.은 600 명 이상의 인력을 보유하고 있으며 이들 인력들은 다양한 회의 및 토론회에 참여하고 있다.

하지만 2010년 말 무렵 포르투디지털은 성장 위기를 맞았다. 전반적으로 성장은 계속하고 있었지만 연간 성장율은 점차 하락했다. 이에 포르투디지털 관리자들은 변화를 추진하기로 결정하였다. 첫째 새로운 전문화 기회를 분석하기 시작했다. 그런 다음 일부 대안을 파악한 후에 창의적인 산업들을 유치하기로 결정하였다. 이를 위해 창의적 기업들에게 다른 입주기업들과 마찬가지로 최소한의 인적자원 및 경제자원을 제공한다는 동일한 기준을 적용하였다. 결과는 성공적었다. 또한 최근에는 같은 주(州)의 내륙도시인 카루아루(Caruaru)에 또 하나의 인텔리전트 인프라인 Armazém da Criatividade 구축을 추진하기로 하였다. 이 지역은 아그레스테(Agreste)라고 부르는 구릉지대에 위치해 있는데, 이 곳은 대성양림과 반건조기후 생물군계 지역을 이어주는 중간지대이다. 페르남부쿠주(州)의 강력한 요구에 따라 포르투디지털은 창의적 기업 벨트 구축을 적극 추진하고 있으며, 이와 관련 구체적인 역량을 어느 정도 확보한 상태이다.

포르투디지털의 초창기 입주기업들은 긍정적으로 변화, 발전할 수 있는 모멘텀을 가지고 있었다. 입주 기업들의 변화 흐름을 요약해보면 다음과 같다.

<표 3-24> 포르투디지털 입주 기업들의 변화 (2002년, 2010년, 2020년)

포르투디지털에 입주한 기업 및 기관	2002	2010	2020	2020/2002 (연간 성장율, %)
1. 관리/지원기관 (금융기관 및 기타 기관 포함)	7	...	11	1.1
2. ICT 기업(전문서비스 기업 및 창업기업 포함)	44	176	275	4.5
3. 창의적 산업 기업	0	15	47	*5.1
합계	51	191	333	4.6

자료: <https://www.portodigital.org/empresas/empresas-embarcadas/>. 기존 보고서는 “문서” 섹션을 참고: <https://www.portodigital.org/parque/o-que-e-o-porto-digital/documentacao>. Access on August, 21, 2021년 8월 21일 접속.

Obs: (*) 2010년과 2020년 사이

포르투디지털 입주 기업 수의 증가는 그만큼 포르투디지털이 성공했다는 것을 의미한다. 포르투디지털 입주 초기부터 ICT 기업들은 눈에 띄게 증가했으며 2002-2020년 사이 18년 동안 연간 4.5% 정도의 성장율을 기록하였다. 한편 창의적 산업 기업들의 입주 시점은 상대적으로 늦었지만 2010-2020년 사이 10년 동안 연간 5.1%라는 역시 비교적 높은 성장율을 기록하였다. 반면 포르투디지털 관리 프로젝트 수행을 전담하는 관리지원 기업과 금융기관 및 기타 정책 관련 기관 등 일련의 지원기관들의 2002년 이후 연간 성장율은 1.1%에 그치고 있다.

2011년 기준, 포르투디지털에 입주한 ICT 기업 중 상당 수는 영세기업(45%) 혹은 소기업(44%)으로 분류된다. 이들 ICT 기업의 수입원은 다른 기업(58%), 전국 각지의 주(州)정부(21%), 도시(10%), 연방정부(9%), ONG (1%) 및 기타 기관(1%) 순으로 다양하다.

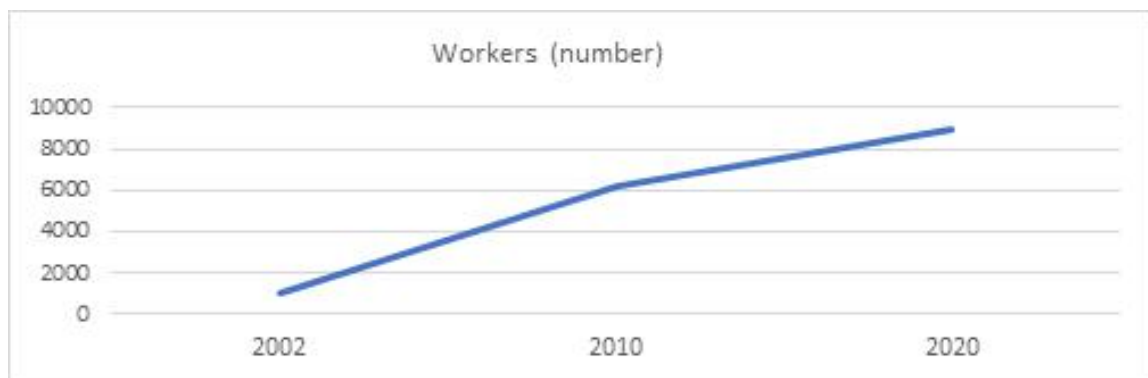
ICT 분야의 유수 글로벌 기업인 Accenture도 2011년 직원 40명 규모로 포르투디지털에 입주해 운영을 시작했는데, 이후 2016년 중반에는 직원 수를 1,600명으로 증원했고 이어 최근 몇 년 사이 그 수는 다시 2,500명으로 더욱 늘어났다. Accenture는 세계 각지에서 혁신랩의 역할을 수행 중에 있다. 한편 피아트-크라이슬러(FAC) 자동차는 포르투디지털 내에 소프트웨어개발 남미지역센터를 설립, 운영 중에 있는데, 이 센터는 FAC가 전세계에 운영 중인 4개 소프트웨어개발센터 중 하나이다.

한편 포르투디지털 수입원의 지역별 분포를 살펴보면, 페르남부쿠주(州)가 36%, 다

른 노르데스티나 지역 주(州)들이 30%, 남동부 지역이 25%, 기타 지역이 8%, 해외 1%의 순이다. 이는 포르투디지털이 주로 브라질 국내 시장, 특히 북동부 시장에 초점이 맞추어져 있음을 알 수 있다. 2011년 기준 포르투디지털 종사자들의 평균 임금은 1,500달러(USD) 수준이었고, 고위 관리직의 평균 보수는 2,470 달러(USD) 수준이었다.

아래 그림에서 알 수 있듯이 포르투디지털 입주 기업 및 기관들의 종사자 수는 9배 증가해, 2002년 약 1천 명 수준에서 2020년에는 9천 명 수준으로 크게 증가했다. 특히 이들 포르투디지털 종사자들의 업무는 페르남부쿠주(州)의 일자리 상황과는 상당히 다른 양상을 보여주고 있다. 포르투디지털의 경우, 종사자 9,000명 중 800명 정도는 창업 기업가들이다.

[그림 3-65] 포르투디지털 종사자 수 증가 추이



Source: <https://www.portodigital.org>. Access on August, 21, 2021.

포르투디지털 입주 중소기업의 경영진 43명을 대상으로 실시한 설문조사를 바탕으로 이직율을 분석해본 결과(Nunes e Farias Jr, 2020), “투명한 경영 스타일”을 채택하고 “편안하면서 동기유발이 되는 근무 환경”을 제공하고, “평가 및 인정 프로세스를 정립하고,” 매력적인 급여를 제공함으로써 “직원들을 계속해서 동기유발”시키는 일이 이들 경영진이 고민하고 있는 주요 과제임을 알 수 있었다. 설문 결과에 따르면 응답자의 약 90%는 포르투디지털에서 일하는 데 의욕을 가지고 있다고 대답했다.

2010년에 실시한 설문조사에서 포르투디지털에 근무하는 인력의 2/3는 30세 이하

인 것으로 나타났다. 한편 성비에 있어서는 100명 중 26명이 여성이었으며, 업무 평점을 ‘우수’ 이하로 받은 인력들의 비중은 19% 정도에 그쳤다. 2015년에 실시한 또 다른 설문조사에 따르면, 포르투디지털 전체 인력의 1/3이 여성이고, 업무 평점 ‘우수’ 등급을 받은 인력은 94.7%로 상당히 높게 나타났는데, 이는 상당한 진전이라고 볼 수 있다. 또한 2015년 설문에서는 다른 관점의 질문들도 포함되었다. 예를 들면, 전체 응답 기업의 33.0%가 지난 2년 동안 구체적인 혁신프로젝트를 추진했다고 응답했다. 2011년 이 수치는 30.6%에 그쳤었다.

2020년 기준, 근무 인력의 32%는 여성이었다. 또한 2020년 보고서에 따르면 헤시페 지역의 경우 인구 대비 IT 재학생 비율이 브라질 내에서 가장 높은 것으로 나타났다. 이는 포르투디지털이 그만큼 매력도가 높다는 것을 의미한다. 따라서 페르남부쿠주(州) 노동시장의 일반적인 매력도를 감안할 때, 포르투디지털은 브라질 변영의 상징 처럼 느껴진다.

한편 각 도시에서 제공하는 지원책들은 어느 정도로 중요할까? 이들 지원책들은 상당히 중요하며 법인세 면제 혹은 감세 등과 같은 다른 지원책에 추가될 수 있다. 하지만 한 창업가가 인터뷰에서 밝힌 것처럼 포르투디지털의 구성원이 된다는 것은 이보다 훨씬 많은 것을 의미한다. 일단 포르투디지털에 입주하는 기업은 “비록 임대료가 저렴하지는 않지만” “상대방 파트너 편과의” “아이디어와 경험의 교류를 통해 여러 다양한 가능성을 탐색”할 수 있다.

포르투디지털 핵심 관리기구인 NGPD는 운영에 필요한 충분한 공간을 확보하였다. 매년 갱신되는 관리계약을 통해 NGPD는 포르투디지털 운영에 필요한 기본적인 자원을 제공하고 그에 대한 비용을 청구하고 있다. 이러한 관리계약을 통해 확보가능한 기본 운영비 예산 외에 지난 21년 동안 NGPD는 임대료 수입과 프로젝트 수수료 등과 같은 다른 방법을 통해서도 예산을 확보해왔다. 전체 펀딩 구성에서 이들 3가지 펀딩 방식은 각각 1/3씩 균등한 비중을 차지하고 있다.

포르투디지털은 신생기업들이 기존 기업들과 긴밀한 협력 관계를 구축할 수 있도록 일련의 이니셔티브를 추진해왔다. 이를 통해 스타트업 기업과 중소기업들은 지역의 주변 시장에 보다 적극적으로 참여할 수 있었다. 예를 들면 “발명가의 날(Inventors’

Day)” 이니셔티브를 통해 포르투디지털 입주기업들은 구체적인 미래 개발 프로젝트를 찾고 있거나 이미 개발해 놓은 첨단 제품이나 기술에 투자하고자 하는 잠재적 투자자들과 접촉할 수 있다. 또한 “매칭 데이(Match Day)” 이니셔티브를 통해 포르투디지털 입주 기업과 페르남부쿠 지역 경제 주요 주체들 간의 협업과 통합을 장려하고 있다.

자연히 일부 신생기업의 대대적인 성공은 전통적인 기업들이 포르투디지털에 매력을 느끼도록 만드는 주요 요인으로 작용한다. Neurotech의 경우가 바로 이에 해당한다. Neurotech는 은행들의 의사결정에 도움이 되는 신용도 평가를 위한 신경언어와 알고리즘을 개발하였다. 이러한 기술이 너무나 뛰어나서 거의 대부분의 은행들이 해당 기술을 사용하기 위해 Neurotech와 구매 계약을 체결하였다. 또 In Loco라는 스타트업 기업은 7명의 젊은 창업가들이 만든 위치추적플랫폼 기술 기업인데, 그 우수성을 인정받아 브라질 최대 유통업체 Magalu는 미국시장 진출에 대비하고자 In Loco의 기술을 구입하였다.

이밖에 MV라는 회사는 경쟁이 치열한 브라질 병원관리 소프트웨어 시장의 선두주자로 부상하였다. 또 Incógnia, Avantia, Avande 등 역시 성공사례로 꼽힌다. Incógnia는 상업거래 및 은행거래 안전성을 보장해주는 보안솔루션을 제공하는 회사이고 Avantia는 모니터링 서비스를 성공적으로 개발, 운영 중에 있다. Avande는 Accenture와 마이크로소프트가 2000년 공동설립한 합작사로 마이크로소프트 플랫폼을 사용하는 전세계 기업들에게 혁신적인 솔루션을 제공하는 데 있어 상당한 성공을 거두었다.

포르투디지털의 성공의 핵심은 인력과 그 인력들이 가진 학습 역량에 있다. 최근 브라질 경제가 위축된 가운데 해외기업들이 일부 신생기업들을 완전히 인수했다는 보도가 나오고 있는데, 이들 해외기업들은 본국에서와 같은 방식으로 인력들을 운영하고 있으며 코로나 19 사태에도 직원들의 급여를 2배 혹은 3배 인상함으로써 우수 인재들을 유지하고 있다. 이러한 성공사례의 이면에는 포르투디지털이 만들어놓은 혁신생태계가 일조를 했다고 볼 수 있으며, 이러한 환경을 통해 성공 경험을 학습하고 공유하고 있다.

포르투디지털은 상호작용 및 학습에 최적화된 공간을 운영하고 있다. 이 중 가장

흥미로운 공간은 L.O.U.C.O. (Laboratório de Objetos Urbanos Conectados)로 영어로는 Connected Urban Objects Laboratory이라고 부른다. 이 공간은 “웰빙, 건강, 스포츠, 환경보호, 교통, 이동, 문화오락, 도시성(urbanism) 등의 분야에서 도시 거주민들의 삶의 질을 높여주는 솔루션을 개발하고 신속한 프로토타이핑을 시도하는 사회를 향해 열린 창작자들의 공간”이라고 정의할 수 있다. 사물인터넷 혹은 디지털 제조(digital fabrication)와 관련된 최신 아이디어를 탐색하기 위한 공간인 이 랩은 주중에 일반 대중에게 개방되어 있다. 방문객들은 3D 프린터, 레이저 절단기, 정밀 절삭기, 전기회로 프린터, 다양한 센서 등의 기기를 무료로 사용할 수 있어 다양한 분야를 경험해 볼 수 있는 좋은 공간이다.

오픈혁신랩(Open Innovation Lab, OIL) 역시 기업과 공공기관이 제안하는 다양한 개방형 혁신 이니셔티브에 참여할 수 있는 기회를 제공한다.

또한 창의적 기업들을 위해 “창의적경제창업기술센터(Centre for Creative Economic Entrepreneurship and Technologies, Centro de Empreendedorismo e Tecnologias da Economia Criativa)”를 운영하고 있다. 본 센터는 게임, 애니메이션, 멀티미디어, 디자인, 사진, 음악 등 6개 사업 분야에서 지속가능한 사업모델을 개발하는 것이 그 목적이다.

설문에 참여한 또 다른 전문가에 따르면 포르투디지털은 “원자에 기반을 둔 기존의 구(舊) 경제와 비트 경제 간의 극명한 차이”를 잘 보여주는 사례이다. 비트 경제의 최대의 장점은 자금여력은 없지만 오픈 마인드를 가진 젊은 창업가들이 ICT 분야의 다양한 가능성을 마음껏 탐색할 수 있는 체제라는 데 있다. 구체적으로 포르투디지털은 2018년 5억1700만 달러(USD), 2019년에는 6억 달러(USD) 수준의 매출을 달성하였다.

또한 Jerome Engel(2014) 등을 비롯해 많은 전문가들이 포르투디지털을 중요한 글로벌 혁신 클러스터의 하나로 꼽고 있다. 더 나아가 비즈니스誌는 “미래가 만들어지고 있는 세계 10대 공간 중 하나”로 포르투디지털을 선정하였다.

또한 거버넌스 측면에서도 포르투디지털 사례는 상당히 고무적이다. 사회적조직(SO) 모델은 유연하면서도 흥미로운 조직 모델로, 공공 및 민간 관리 측면을 동시에 장려할 수 있다는 장점이 있다.

3. 정책적 시사점

캄피나스 지역과 헤시페 지역은 해당 두 광역권의 차이를 극명하게 보여주고 있다. 캄피나스 지역이 역사적으로 볼 때 브라질의 산업화 과정을 통해 이미 상당히 발전을 이룬 지역이라면 상대적으로 헤시페 지역은 브라질 정부의 지역개발정책에서 개발이 필요한 개발 우선순위 지역으로 거론되어 왔다. 이러한 차이에도 불구하고 두 지역 모두 최근 산업 발전의 가장 선봉에 서 있는 정보통신기술(IT) 분야에서 우수한 성과를 거두어왔다.

현대의 산업 구조에 있어 첨단 수준을 달성하기 위해서는 IT 기술이 필수적인데, 흥미로운 점은 어떤 지역이라도 이러한 IT 역량을 신속하게 확보할 수 있다는 점이다. 이러한 가능성 덕분에 개발을 추진하고자 하는 지역이나 도시의 경우, 우선적으로 IT 역량을 확보하는 것이 개발의 전제조건이 되고 있다. 이에 따른 다음과 같은 첫 번째 정책 제안을 제시하고자 한다.

1) 가장 유망한 부문에 있어 지역 차원에서 최소의 필요한 인적자원, 재정자원, 사회자원을 확보할 수 있는 곳이 어디인지를 파악하는 것이 중요함; 지역혁신전략 실행을 위해 어떤 이니셔티브를 선별적으로 추진할 것인지를 결정하는 기준을 정립할 필요가 있다. 또한 이상에서 살펴본 두 사례 모두 상당히 성공적인 혁신 전략이라는 성과로 이어졌는데, 이 두 사례에서 모두 지역 정부 당국이 해당 혁신 전략을 착안하고, 설계하고, 운영했다. 즉 연방정부는 이니셔티브 추진에 있어 개략적인 지원만 제공한 반면, 원하는 성과를 달성하기 위해서는 지역 차원의 조정 및 조율 노력을 통해 핵심적인 인풋을 확보하였다. 이에 다음과 같은 두 번째 정책제안을 하고자 한다.

2) 이니셔티브 추진을 위해 융합적 연방 정책(기본적으로 STI 정책, 지역 정책, 산업 정책 등)을 설계하는 것은 필요함. 단 구체적으로 무엇을 해야하는지에 있어서는 연방 정부의 개입을 최대한 지양한다.

개인적으로 생각하기에는 산업정책, 지역정책, STI 정책을 결합함으로써 정책 효과성을 달성할 수 있을 것으로 본다. 따라서 생산 활동 부문(예: 산업, 농업, 서비스 부문 등)을 대상으로 하는 모든 정책은 STI 정책 및 지역 정책과 조화를 이루어야 하고, 더불어 다른 정부 차원의 정책 사례들(주(州)정부 및 시정부 시행 정책)과도 조화를

이루어야 한다. 최선의 결과를 도출할 수 있도록 이러한 모든 정책들은 공통의 목표에 수렴되어야 한다. 따라서 다음과 같은 세 번째 정책제안을 제시한다.

3) 개발 및 혁신과 관련한 연방정부 정책, 주(州)정부 정책, 지역 정책(주로 STI 정책, 지역 정책, 산업 정책)은 모두 공통의 목표 달성을 위한 이니셔티브 추진의 지침이 됨. 또한 모든 정책은 민간 부문의 기대치에도 부합해야 한다.

브라질처럼 다양성 정도가 높은 국가의 경우는 RIS 분석에 있어 다음과 같은 극명한 두 가지 격차 존재한다. 즉 a) 남동부 지역 혹은 남부 지역의 상대적으로 개발이 많이 된 광역도시지역 대비 상대적으로 낙후된 북동부 지역 간 격차 및 b) 부유하고 번성하는 지역 대비 내륙지역 전역에 걸쳐 인구 밀도가 낮은 도시 지역 간 격차가 존재한다. 혁신 추진에 필요한 최소한의 요건을 갖추기 위해 여러 다양한 지원이 모두 필요한 일부 지역을 제외하고, 브라질의 대부분의 주(州)는 자체적으로 자신들의 발전을 장려할 수 있다는 점에 주목할 필요가 있는데, 이는 자연히 다음과 같은 네 번째 정책제안으로 이어진다.

4) 지역혁신전략을 계획, 구성, 실행하는 데 필요한 스킬과 역량을 확보하기 위해서는 이를 위한 적절한 지역 사회 구조를 잘 설계할 수 있도록 지원을 제공하는 것이 시급하다. 이에 본인은 브라질 전국에 걸쳐 각 지역별 조직을 전담할 연방 프로그램을 발족할 것을 제안한다.

지역혁신시스템 실행안을 조직하기 위한 프로그램의 경우, 지역 주민들의 지지를 얻는 것이 중요하다. 따라서 프로그램의 지향점을 지역 주민들의 미래와 삶의 질 개선에 초점을 맞추어야 한다. 바로 이러한 이유 때문에 지속가능개발목표(ODS)와 관련한 혁신 과제들을 자세히 검토할 것을 권고하는 바이다. 스마트 전문화 접근방식이나 사회-기술 상호작용과 관련한 다층위적 관점 등과 같이 최근에 등장하고 있는 지역 정책 계획들을 채택함으로써 정책 실행에 있어 보다 규범적인 접근방식으로 이행해 갈 수 있을 것이다.

브라질 각 주(州)의 혁신의 차이를 보여주는 데이터를 통해 알 수 있듯이 최고의 “혁신 클럽”에 속하는 주(州)들은 자신들의 이니셔티브를 신속히 추진할 수 있다. 따라서 원칙적으로 최소한 이들 “혁신 클럽”에 속하는 주(州)들은 스스로 변화 발전하는 데 필

요한 요건들을 확보할 수 있는 역량이 되기 때문에, 이들을 대상으로 하는 STI 정책에서는 추가적인 강력한 지원을 제공할 필요는 없다. 또 하나의 중요한 시사점은 상대적으로 준비가 덜 된 지역에서 추진하고 있는 이니셔티브로부터 도출할 수 있다. 이들 지역들의 경우는 STI 정책 지원뿐만 아니라 지역개발 정책지원 역시 중요하고 필요하다.

국가 차원의 STI 정책에서는 가장 중요한 지역 정책들이 누락되어 있는 경우가 있어, 한 국가가 추진하는 잠재적 개발 이니셔티브를 제대로 편당하지 못할 수도 있다. 그 결과 혁신을 장려하기에 비효율적인 정책들이 양산되어 왔다. 또한 지역 혁신을 장려하는 데 필요한 정책 수단들 역시 신생 중소기업보다는 대기업 위주로 초점이 맞추어져 있다보니 정책의 불균형이라는 문제를 야기했다. 이에 다음과 같은 다섯 번째 정책제안을 제시한다.

5) 잠재적 지역 혁신 이니셔티브의 모든 니즈에 부합하는 정책 및 프로그램 수단을 조직하는 것이 중요하다. 이를 통해 시간 상 순차적으로 지역 혁신 이니셔티브를 추진 할(한 번에 모든 지역에 대해 추진하는 것은 불가능) 수 있는 혁신 환경을 조성할 수 있을 것이다. 브라질 내 지역혁신 전략을 수립하는 데 있어 장애요인을 극복하기 위해서는 기본적인 전제 조건을 충족시키는 것이 필요하다. 만약 브라질이 향후 수 년 간에 걸쳐 사회경제발전의 모멘텀을 다시 회복하고자 한다면 이러한 전제 요건을 갖추는 일은(본 보고서에서 제시하고 있는 6개의 정책제안 추진 등) 매우 중요하다.

6) 혁신과 개발에 장애가 되는 거시경제적 문제를 극복하는 것이 필요하다. 물론 해야 할 일이 많겠지만 무엇보다 중요한 것은 생산적인 행동을 저해하는 요인 및 상황을 정확히 직시할 필요가 있다. 그동안 사회경제 주체들에게 올바른 신호를 보내지 못함으로써 브라질의 경제 발전 시나리오는 그 방향을 잃어버릴 수밖에 없었다.

마지막으로 앞서 살펴본 두 건의 IT 부문 이니셔티브 사례는 지역별 비교분석 대상으로서 충분히 흥미로운 사례였다. 하지만 결론적으로 보다 광범위한 정책들을 다루기 위해서는 새로 등장하는 유망한 섹터들을 고려할 필요가 있다. 이처럼 잠재적으로 유망한 섹터는 다수 존재한다. 퍼즐 조각을 맞추어 하나의 전체를 완성하듯 브라질 내 다양한 RIS 이니셔티브들을 종합적이고 총체적으로 파악하기 위한 노력을 기울여 나아가야 할 것이다.

〈표 3-25〉 그림 A1 - OCTI / CGEE 데이터베이스 - 주(州) 단위 지표

지표 일련번호 및 유형	분야	지표	참고년도	출처	측정단위
1 인풋	재무	각 주(州)정부 전체 예산 대비 연구개발 지출 비중	2016- 2018	MCTI	%
2 인풋	재무	브라질사회경제개발은행(BNDES)이 발주한 브라질 전체 계약 총액 대비 주(州) 별 프로젝트 총가치 비중	2002- 2019	BNDES	%
3 인풋	재무	브라질과학기술재단(FINEP)이 발주한 브라질 전체 계약 총액 대비 주(州) 별 프로젝트 총가치 비중	2002- 2019	Finep	%
4 인풋	재무	기계장비 관련 비용에서 기업의 내부 연구개발비가 차지하는 비중	2017	IBGE	%
5 인풋	R&D 인력	직원 1,000명 당 연구개발 인력	2017	CGEE	직원 1,000명 당 과학기술인력
6 인풋	R&D 인력	인구 1,000명 당 석사학위 소지자	2017	Capes	인구 1,000명 당 석사학위 소지자
7 인풋	R&D 인력	인구 1,00명 당 박사학위 소지자	2017	Capes	인구 1,000명 당 박사학위 소지자
8 프로세스	협력 네트워크	브라질 내 전체 장학금 대비 산학협력에 참여하는 연구원들에 수여하는 CNPq 장학금 비중	2017- 2019	CNPq	%
9 프로세스	협력 네트워크	전체 연구 그룹 중 기업과 파트너십을 구축하고 있는 연구 그룹(DGP/CNPq) 비중	2016	CNPq	%
10 효과	혁신	채광/가공산업에서 제품/프로세스 혁신이 차지하는 비중	2017	IBGE	%
11 효과	혁신	가공산업 부문 직원 1,000명 당 석사/박사학위 소지자 비중	2017	CGEE	직원 1,000명 당 석사/박사학위 소지자
12 효과	혁신	지식집약적 서비스 부문(J, K, M, Q, R 부문) 직원 1,000명 당 석사/박사학위 소지자 비중	2017	CGEE	직원 1,000명 당 석사/박사학위 소지자
13 효과	대외교역	전체 수출에서 첨단/중간기술 수출이 차지하는 평균 비중	2015- 2017	ME	%
14 아웃풋	과학기술생산	주(州)별 총 인구 대비 브라질특허청(INPI) 에 등록된 특허 신청 건수	2017	INPI	인구 1,000명 당 특허 신청 건수

자료: OCTI / 경영전략연구센터(CGEE);

OBS: 모든 지표는 브라질의 주(州) 단위를 기준으로 한 수치임

제8절 소결: STI 시스템 특징 요약

브라질 과학기술정책의 발전 경과는 과학기술혁신에 대한 브라질 정부의 추진 의지와 지속적인 노력을 보여준다. 일찍이 1950~60년대에 과학기술 관련 주요 조직을 설립하여 정책을 추진할 수 있는 체계를 갖추었다. 또한 대내외 거시경제지표가 불안정했던 1980년대에도 브라질 정부는 과학기술부를 설치하여 과학기술 발전에 대한 추진 의지를 보였다. 거시경제지표가 안정화된 2000년대부터는 본격적으로 국가 차원의 산업 및 과학기술정책을 마련함으로써 자국의 과학기술 경쟁력을 강화하고 전략 산업분야를 육성하고자 하였다.

또한 브라질에서 발표하는 최근 과학기술 전략들은 우리나라를 비롯한 주요국의 그것과 크게 다른 점을 찾기 어렵다. 브라질 정부는 세계 변화에 발맞추어 디지털 전환, 사물인터넷, 인공지능 등 주요 하이테크 기술별로 국가 차원의 전략을 발표하여 기술 부문에서도 경쟁력을 유지하기 위한 노력을 기울이고 있다. 또한, 유럽연합의 개인정보보호법에 발맞추어 브라질 내 개인정보보호법을 마련한 것은 세계 변화에 기민하게 대응하고자 하는 정부의 의지가 드러나는 지점이다. 무엇보다, 민간부문의 혁신을 유도하고 산학 협력을 장려하기 위한 혁신법 제정, 스타트업 육성을 통한 기업가정신을 장려하기 위한 법제 마련은 민간 부문의 혁신역량을 강화하기 위한 정부의 지속적인 노력을 보여준다.

과학기술 조직 측면에서도 브라질은 과학기술혁신을 위한 핵심 조직체계를 일찍이 1950년대부터 갖추기 시작했다. 연방차원의 정책 수립 및 조정기구, 연구비지원조직에서 주 단위의 과학기술기금 운영 및 연구지원까지 조직적 요소를 갖추고 있으며, 브라질 STI 거버넌스 체계만 보았을 때는 다른 선진국가와 크게 다른 점을 찾기 어렵다. 이처럼 과학기술 관련 제도와 정책의 요소 측면에서는 공백을 찾기 어려운 것으로 판단된다.

이처럼 과학기술의 제도와 조직 측면에서 브라질은 성숙된 조건을 갖추었고, 과학기술혁신에 대한 정부의 의지도 강한 것으로 판단된다. 그럼에도 불구하고 다음과 같은 이슈에 대한 대응이 필요하다.

1. 거시경제에 취약한 과학기술정책과 전략성 부재

브라질의 과학기술전략 및 정책의 발전 경과는 거시경제 지표와 대내외 경제여건 변화에 취약하다는 것을 보여준다. 2000년대 룰라 대통령이 국가 주도로 과학기술정책을 본격 추진할 수 있었던 것은 앞서 거시경제 지표를 비롯한 경제 안정화에 성공했기 때문이었다. 최근에는 코로나19를 비롯한 경제여건 악화로 R&D 예산이 줄어드는 등 경제 환경변화에 따라 과학기술 정책 추진과 예산이 쉽게 영향을 받아서, 과학기술 혁신에 필요한 정책 및 예산의 안정성을 담보하기 어려움을 시사한다.

전략분야의 과도한 지정은 오히려 전략이 부재하는 것을 역설적으로 보여주기도 했다. 앞서 룰라 정부부터 호세프 정부까지, 계속해서 주요 전략 산업분야를 지정하고, 집중 육성하고자 했다. 2003년 룰라대통령 부터는 본격 전략 산업분야를 지정하여 집중 육성하고, 민간 R&D 투자를 유도하기 위한 정책을 펼쳤다. 그러나 너무 많은 전략 분야를 지정해서 오히려 전략성이 떨어지는 결과를 낳았다.

장기적 관점에서 정책 방향성을 설정하지 못하는 점 역시 정책의 전략성을 저해시켰다. 브라질 정부가 수립한 과학기술혁신정책들은 브라질 자국에 맞춰진 것이 아니라, 국제사회의 기술 유행 등 해외에서 가져온 것이어서 실제 실현가능성과 거리가 멀었다. 또한, 장기적 비전의 부재 속에서 여러 정책과 사업의 수행은 불연속적으로 이어져왔기 때문에, 오랜 시간이 걸리고 축적이 필요한 혁신의 속성에 부정적 효과를 미쳤고, 공공부문의 정책 학습도 저해되었다(Mazzucato, 2016).

2. 정책이행 및 조정의 비효율성

앞서 언급했듯 브라질의 과학기술혁신정책은 의제와 정책수단 측면에서 주요국과 크게 다른 점을 찾기 어렵다. 산학협력을 위한 혁신법 제정, 주요 전략산업분야 육성을 위한 R&D 투자, 최근 하이테크 부문별 국가 차원의 전략을 내놓고 있지만 문제는 정책이 계획대로 추진되지 못한다는 점이다. 호세프 정부는 정책이행도를 높이고자 정량적인 정책목표치를 설정하기도 했지만, 목표설정 과정에서의 투명성 부족, 실제 달성하기 어려운 수치 설정 등으로 긍정적 결과를 얻지 못했다.

이는 복잡하고 조정이 어려운 브라질의 과학기술 거버넌스에 일부 기인한다. 브라질 과학기술 거버넌스의 특징은 정책의 조정과 이행에 관련된 거버넌스가 복잡하고, 관련 부처와 에이전시들이 세 개 부문으로 쪼개져 있어 조정이 어렵다는 점이다. 과학기술에 관여하는 정부부처, 에이전시, 연구센터는 과학기술, 산업통상, 공공연구센터 세 가지로 쪼개져 있다(Gupta et al, 2013). 로컬컨설턴트와의 인터뷰에 따르면, 브라질 연구주체들은 연구비를 수주하기 위한 무한 경쟁에 몰두한다고 한다. 여러 부처에서 동일한 사업의 재원을 동시에 배분하기 때문에, 민간부문에서는 정부자원을 중복 지원하여 쉽게 가져다 쓸 수 있다는 인식이 있다는 것이다.⁴¹⁾ 이는 여러 부처간 시너지효과 보다는 중복으로 인한 비효율성 문제가 심각함을 보여준다.

그러나 여기에 브라질의 정책 조정 및 이행을 어렵게 만드는 또 다른 요소는 주별 정책의 자율성이다. 브라질은 주별 자체 펀딩기관을 비롯한 연구지원조직을 운영하고 있다. 또한 과학기술 관련 자원 역시 불균등하게 보유하고 있다. 자원이 풍부한 상파울로주의 경우 일찍이 1960년대에 상파울로연구재단(FAPESP)을 설립했는데, 이는 브라질 내 가장 큰 펀딩에이전시 기관이다(Gupta et al., 2013). 주별 자원 확보 정도는 다른 한편, 자율성이 높아서 연방차원에서 주도하는 국가 차원의 정책 이행이 어려운 것으로 판단된다.

브라질 혁신정책에 대한 한 IDA 연구는 브라질의 주요 과학기술 정책별 이행의 걸림돌을 별도로 분석하기도 했다. 몇 가지만 언급하자면, 정책추진에 필요한 이행체계를 갖추지 못한 경우, 정책의 수립 주체와 이행 주체가 달라서 계획과 다르게 이행된 경우, 실제 정책을 수립하기 위한 예산이 부족했던 경우, 이행단계에서 관련 조직 간의 갈등 및 조정실패 등이 언급되었다(Gupta et al., 2013).

이는 정책의 수립도 중요하지만, 이를 이행하기 위한 안정적인 거버넌스 체계 정비와 예산확보 등에 개선이 필요함을 시사한다.

41) An interview with Local Consultant (2021.6.3.)

3. 대학과 기업의 혁신수요 창출 및 연계 부족

브라질의 과학기술 법제도는 공공부문과 민간부문의 협력을 강화하기 위한 시도들이었다. 브라질은 대학을 비롯한 공공부문의 과학기술 역량이 비교적 뛰어나고, 기초 연구에 강점이 있다. 브라질 정부는 공공부문의 역량을 민간으로 연계함으로써 상업화와 혁신을 유도하고자 했다. 2004년 혁신법 제정을 통해 공공부문에 대한 민간의 접근성을 확대하고자 했으나 여전히 성과가 미미하다는 평가다(Gupta et al., 2013).

대학 역시 변화를 위한 자체적인 노력이 부족하다. 미국과 대조적으로 브라질 대학은 시장 혁신이나 사회적 가치창출을 중요시 여기지 않는다. 자연스럽게 대학은 기업이 필요로 하는 혁신역량과 기업가정신을 갖춘 인재를 배출해내지 못하고 있다. 또한 대학의 자율성이 높기 때문에 사회적 요구에 부합하는 연구를 수행하지 않는다(Mazzucato, 2016).

브라질은 민간부문의 혁신 동기유인도 떨어진다. 이는 내수시장이 큰 브라질의 태생적 특성에서 일부 기인한다. 브라질의 혁신은 주로 글로벌 마켓보다 로컬과 지역 소비자 수요에 맞춰져 있다. 브라질은 내수시장 규모가 커서 브라질 기업들은 기술 혁신이나 국제사회에서 경쟁력을 갖추지 않아도 충분히 지역 수요를 충족시킬 수 있었다. 때문에 브라질은 충분히 숙련된 엔지니어 인력을 보유하고 있음에도 불구하고 기술 개발에 대한 유인이 떨어진다.

그러나 민간부문의 저조한 혁신수요는 정부 정책의 결과물이기도 하다. 브라질 정부는 로컬 기업들에 대한 단기적 보호정책을 통해 거시경제 안정화 정책을 펼쳐왔기 때문에 브라질 기업들은 대체적으로 정부가 자국 산업을 계속 보호해줄 것이라는 인식을 갖게 되었다. 이는 브라질 기업들의 최신기술 습득과 혁신에 대한 동기를 떨어뜨림으로써 장기적인 R&D 투자와 혁신전략 수립에 소홀하게 만들었다.

4. 국가 연구개발 예산의 지속성 결여

브라질 정부가 국가 전체 연구개발 집행비의 절반 이상을 담당해오고 있으나, 최근 5년간 국가 경제상황 악화로 정부의 R&D 예산 규모는 20년 전 예산 규모보다도 작은

상태이다. 안정적인 STI 투자와 과학기술 기반의 혁신 역량이 국가의 장기적 번영에 원천이 될 것이라고 믿고 있는 브라질 정부로서는 최근 수 년간의 지속적인 R&D 예산 삭감을 매우 심각한 문제로 인식하고 있다. 물론 문제를 해결하기 위해 정부 차원의 다양한 방안을 고심 중에 있는 것으로 보이지만, R&D 예산 삭감과 이로 인해 두뇌 유출 현상이 악화되고 국가 혁신경쟁력에 대한 국제 평가 순위가 지속적으로 떨어지는 사이, 아직도 눈에 띄는 변화의 조짐이 보이지 않는다. 특히 이번 COVID-19 팬데믹을 겪으며 2022년도 과학기술혁신부(MCTI)의 예산이 크게 삭감됨에 따라 내년도 국가과학기술연구개발 사업 운영에 큰 난항이 예상된다.

공공 R&D의 주요한 역할 중 하나는 과학기술 연구 투자에 대한 불확실성 완화이다. 비록 공공 R&D 투자 규모가 작더라도 일관된 규모로 지원이 지속된다면 혁신 생태계 내에서 R&D 투자에 대한 위험과 불확실성을 감소시키는데 기여하는 것이다. 그러나 현재의 브라질 상황은 전통적으로 공공 R&D 지원 규모의 변동률이 컸던 배경과 더불어 수년간 지속된 과학기술혁신부 부처 R&D예산 삭감과 부처 공무원 인력난 현상과 맞물려 공공 R&D가 혁신 생태계에서 담당해야 할 역할을 완수하는 데에는 한계가 있는 것으로 사료된다.

이에 브라질 정부는 지속가능한 R&D 투자를 위한 해법의 하나로서 민간 부문의 R&D를 더욱 활성화하는데 주력하고 있다. 브라질 정부가 민간 R&D를 지원해 주는 비율이 OECD 회원국보다 낮으며, 기존의 다양한 정책 도구를 효과적으로 활용하는데 크게 성과적이지 못했지만, 현 브라질 정부의 정책 방향은 어떻게 민간의 R&D 활성화와 지속가능성을 견인할 것인가를 고민하는 것으로 보인다.

5. 강한 기초연구와 미약한 기술 개발 및 산업 경쟁력

STI 기초 연구개발 활동이 혁신적 성과로 발전되지 못하고 연구실에서 사장되는 것을 죽음의 계곡이라 한다. 혁신 연구에서 죽음의 계곡 이슈는 대부분의 국가가 오랫동안 고심해오고 아직 명확한 정답이 없는 난제라 할 수 있다. 이런 관점에서 브라질 기초연구 약진에 비해 기술 개발 및 산업기술 분야의 미진한 성과는 느슨하게 보면 보편적으로 나타나는 양상으로 보일 수도 있다.

그러나 브라질의 개별 연구자의 연구력과 논문 성과를 살펴보면 매우 우수하나, 연구결과물로서 특허출원 성과는 미약하다. 특히 기초연구 분야 중심으로 활발히 연구가 수행되어왔으며 그 결과 동일한 상위중소득국가 집단에 속한 다른 국가들에 비해 상대적으로 연구논문 출판 실적과 기초과학 분야의 연구경쟁력은 우수하다고 인정받는다. 브라질의 대학과 연구기관은 연구 자율성이 매우 높고 사회적으로도 대학교수의 지위와 연봉이 타 국가보다 상대적으로 높은 것으로 알려져 있어, 대학에서는 기초연구, 순수과학 분야의 연구가 활발히 진행되어 브라질 연구자들은 양질의 연구논문을 출판한다.

기초연구는 강한 반면, 브라질은 기술개발과 첨단산업 경쟁력에 있어서는 미진하다는 평가를 받는다. 대내외적으로 브라질 대학에서의 기초 연구가 국가의 산업경쟁력을 키우는 데 기여를 못하고 있다고 전문가들로부터 많은 지적을 받아왔다. 이는 20세기 후반 브라질 경제가 주로 FDI 중심의 해외 자본 유입과 해외 기술에 의존하여 경제를 발전시켰으나 이 과정에서 해외에서 수입된 기술을 적극적으로 내재화하여 브라질의 자체적 기술경쟁력으로 발전시키지 못하는 passive FDI based learning 모델(Soubotina, 2005)인 것과 연계될 수 있다. 또한 R&D 투자와 성과에 있어, 현재 문제의 심각성을 인식하고 있음에도 불구하고 새로운 대안을 강구하는데 있어 기존의 경제발전모델에서 탈피하지 못하는 경로의존성을 보이는 것이 문제인 것으로 판단된다.⁴²⁾

2020 Global Innovation Index에서 나타나듯이 브라질은 최신 지식을 흡수하고 첨단 기술을 활용하는 경향은 뚜렷하나 자체적인 기술력을 키워 특허를 포함한 지식재산권 창출과 해외 수출을 통한 글로벌 밸류체인에서의 비중을 높이려는 노력과 성과는 아직 미진한 성과를 보인다. 따라서 20세기 후반 때나 수십년이 지난 지금이나 브라질은 첨단 산업을 키우기 위해서는 여전히 해외 기술에 의존해야 하는 실정이다.

42) 싱가포르, 대만, 아일랜드의 경우는 FDI에 의존하되 적극적으로 해외 자본과 기술을 활용하는 Active FDI based learning 모델로 성공적으로 발전하였으나, 브라질은 필리핀 멕시코와 함께 FDI를 통한 해외 자본과 기술에 의존하되, 해외 기술의 내재화를 이루지 못하여 Passive FDI based learning 모델을 유지해오고 있다.

6. 느림보 행정과 전략성 부재

브라질에도 물론 글로벌 시장에서 경쟁력 우위 분야가 있고 글로벌 기업도 존재한다. 예를 들어 항공(세계 3대 항공기 제조사 Embraer), 석유화학(국영석유회사 Petrobras), 바이오, 철강(중남미 5대 기업 철강회사 Vale) 분야가 이에 해당한다.⁴³⁾ 해당 산업과 기업들은 자체적으로 지속적인 기술혁신과 신제품 개발에 노력하고 있으며 체계적인 R&D 시스템을 갖추고 있다고 평가받고 있다(Mazzucato and Penna, 2016). 또한 21세기에 접어들며 전 세계가 BRICS의 잠재성에 대한 높은 관심과 기대감을 드러냈던 것에 비해, 지금의 브라질은 2010년대에 접어들면서 계속해서 국가 전반적인 과학기술경쟁력과 혁신역량에서 후퇴하는 것으로 평가받고 있다. 그리고 그 원인을 국가혁신시스템 관점에서 찾으려 노력 중에 있다.

경제 침체, 정치적 불안정 등의 외부적 환경 요인과 NIS 상의 내부적 여러 요인이 혼재되어 있어 이러한 모든 요인을 개선하고 향상시킬 silver bullet은 존재하지 않겠지만, 본 절에서는 특히 처리 행정과 R&D 투자의 전략성 부재를 강조하고자 한다. 특히 WIPO에서 발표하는 특허 출원부터 최종 심사까지 행정적으로 소요되는 시간이 한국보다 무려 5배 이상 오래 걸린다. 또한 R&D 투자예산의 삭감과는 별개로, 브라질 과기혁신부의 부처 공무원 인원수가 해마다 변동이 많고 최근에는 과기정책 담당 공무원수가 절대적으로 부족하여, STI 정책 수립과 실행을 위한 행정적 효율성이 크게 떨어지는 것으로 사료된다.

자원이 부족하고 내수시장이 작은 한국으로서는 항상 해외 시장 진출과 수출 증대를 목적으로 선택과 집종의 철학에 기반하여 연구와 산업기술 지원을 전략적으로 꾸준히 추진해 왔다. 그러나 브라질의 경우는 전략적 연구투자 분야를 선정하더라도 매년 바뀌는 경제상황에 따라 R&D 예산이 대폭 변동되어 전략 분야의 일관된 지원이 이루어지지 않는다. 정부의 전략성이 해마다 바뀌는 실정이니, 브라질 정부의 연구개발 전략성은 부재하다고 할 수 있겠다.

43) KOTRA (전) 브라질 사무소장, 김종경 본부장과의 개별 면담내용(2021년 2월 28일).

| 제4장 | 인도의 STI 시스템 분석

제1절 거시적 환경

1. 일반개황

2020년 기준으로 인도는 세계 6위의 경제대국이다. 2019년 세계 5위를 기록했지만 2020년 코로나19의 여파로 경제규모가 축소되어 영국에게 밀렸기 때문이다. 하지만 중장기적으로 인도 경제가 중국, 미국에 이어 세계 3위의 경제대국이 될 것이라는 전망에는 큰 변화가 없다⁴⁴⁾.

인도는 또한 세계최대 규모의 민주주의 국가이다. 약 14억 명의 인구 중 8억 명 이상의 유권자가 매 5년마다 평등, 비밀, 보통 선거를 치르고, 그 결과에 따라 평화적으로 정권을 교체하고 있다. 1947년 독립 이후 2021년 현재까지 단 한 차례의 쿠데타는 물론 쿠데타 시도조차도 없었다.

<표 4-1> 인도에 대한 기초 정보

-
- 국토 규모 및 구성 : 3,287,263 sq km(캐슈미르 포함), 농토 57%, 임야 16%
 - 인구 : 13억 800만 명(2020년 UN)
 - 주요 도시 및 인구(2011년 인도센서스, 백만 명) : 뉴델리 21.8 뭄바이 20.8 콜카타 14.6
첸나이 8.9 방갈루루 8.7 하이드라바드 7.7
 - 기후 : 대체로 열대 몬순이지만 매우 다양
 - 언어 : 힌디어, 북부지역 중심으로 전체 인구의 약 30% 사용
영어, 비즈니스, 교육 분야 등에서 전반적으로 사용, 대체로 각 주별 지역어가 있음
 - 종교(2011년 인도센서스) : 힌두교 79.8%, 이슬람교 14.2%, 기독교 2.3%, 시크교 1.7%
 - 계량법 및 단위 : 미터법, 렉(lakh)은 10만, 크로(crore)는 1,000만 의미
 - 통화 / 환율 : 루피(ruppee, Rs), 1루피는 100파사(paisa) /1달러=74.1루피(2020년 평균)
 - 시차 : GMT + 5.5시간
 - 공휴일 : 1.26(공화국의 날), 8.15(독립기념일), 10.2(간디탄신일)
기타 힌두교, 이슬람교, 기독교 등 종교 기념일
-

자료: EIU, Country Report India, 2021. 6, p.18~19.

44) 관련 분석 보고서가 많지만 2020~21년에도 뱅크오브아메리카(BOA), CBER 등이 2030~31년 인도가 3대 경제대국으로 부상할 것으로 전망했음.

2. 거시적 환경⁴⁵⁾

가. 정치 환경

1) 정치 제도

인도는 자본주의 시장경제 민주주의의 국가이다. 인도 헌법 전문의 ‘자주적 사회주의적 세속적 민주주의 공화국(Sovereign Socialist Secular Democratic Republic)’이라는 표현 때문에 인도를 사회주의 국가로 오해하는 경우가 있지만 실상은 그렇지 않다. 1976년 제42차 헌법 개정시 ‘Socialist Secular’라는 표현이 추가됐지만 ⁴⁶⁾인도는 그 이전은 물론 현재까지 개인의 소유권 및 처분권은 물론 특정 종교를 국교화하지 않고 주권이 국민에 있는 자본주의 시장경제 민주주의의 국가이다.

인도 국민들은 헌법에 따라 보편적인 평등권과 비차별권, 자유권, 저항권 등을 갖고 있다. 특히 비차별권에는 인도에서 관습화된 카스트(caste)가 포함되어 있다. 정치 체제와 제도, 절차 등은 헌법에 따라 구성, 운영되고 있으며 2021년 현재까지 단 한 차례도 헌법이 중단되거나 유린된 적이 없다. 파키스탄과의 세 차례(1947, 1965, 1971) 전쟁, 중국과의 전쟁(1962)은 물론 인근 동남아시아는 물론 다른 남아시아에서 겪었던 군부 쿠데타에 의한 헌정 질서 붕괴가 단 한 차례도 없었다.

국가 조직은 행정, 입법, 사법으로 분리되어 있으며, 정치 체제는 연방공화제(2021년 현재 28 주 및 9개 직할지), 정부형태는 내각책임제이며, 의회는 상하원 양원제로 운영되고 있다. 이러한 정치체제 및 정부형태 등은 1950년 1월 26일 헌법 공포 이후 일관되게 유지되고 있다.

연방은 연방(Federal, Union) 혹은 중앙(Central) 정부의 수반인 대통령이 대표하지만, 실질적인 권한과 대표성은 연방 총리(Prime Minister)가 행사한다. 대통령은 상하의원, 각주 의원으로 구성된 선거인단에 의해 간접적으로 선출되는 반면(5년 임기), 연방 총리는 연방 하원 선거(총선)에서 승리한 정당 혹은 연합 정당이 지명하면 이를

45) 조충제 외(기획재정부, KDI, 2021. 8), 2020/21년 경제발전경험공유사업(KSP) 지역연구: 인도, 태국, 케냐의 인도 관련 주요 내용을 축약해서 옮겨 놓거나 일부 내용을 달리하였음.

46) 헌법 개정 목적과 배경(<https://legislative.gov.in/constitution-forty-second-amendment-act-1976>) 3항에는 국가운영원칙을 더욱 포괄적이며 사회경제개혁이 우선할 수 있도록 변경한다고 설명되어 있음(2021년 6월7일 접속).

대통령이 임명한다. 연방 총리는 대통령으로부터 조각권을 부여받아 내각을 구성하며 행정부 전반을 지휘하고, 대통령에 건의하여 하원을 해산할 수 있으며, 임기는 5년이며 연임은 물론 중임도 가능하다. 주정부의 구조와 운영 체계는 연방 정부와 대체로 비슷하다. 주지사(Governor), 주총리(Chief Minister)의 권한과 역할, 임명 및 선임 방법 및 절차 등이 거의 유사하다.

특징적인 것은 연방 정부와 주(state) 정부의 권한이 헌법에 따라 각각 분리되어 있는 점이다. 연방정부, 주정부, 양 정부가 동등하게 공통적으로 갖는 권한(Concurrent List)으로 각각 분리되어 있다. 연방 정부는 외교, 국방, 통화, 통신, 철도, 국제무역, 주간 통상에 대한 권한을, 주 정부는 경찰 및 공공질서, 위생, 보건, 교육 등에 관한 권한을 각각 갖고 있다. 공통 권한에는 경제 및 사회 계획이 포함되어 있어, 경제 및 사회 개발에서 연방 정부는 물론 주 정부의 역할이 중요하게 작용한다.

2) 현 정부 특징 및 정세 전망

인도에서는 1947년 독립이후 현재까지 총선을 통한 정부 구성 및 정권 이양이 순조롭게 진행되어 왔다. 현 연방정부는 2014년부터 집권한 모디(Narendra Modi) 총리가 이끌고 있다.

모디 총리는 인도 국민들로부터 다른 정치 지도자들에 비해 압도적으로 높은 신뢰를 받고 있다. 모디 총리의 소속 정당인 인도국민당(Bharatiya Janata Party: BJP)은 2014년 총선에서 과반 이상의 하원 의석을 확보하여 약 30년 만에 처음으로 단독 정부를 구성했다. 2019년 총선에서는 이전보다 더 많은 의석을 획득하여 2024년까지 안정적으로 집권할 수 있게 됐다.

현재와 같은 지지도가 유지되고 야권의 유력 총리 후보가 나타나지 않는다면 모디 총리의 세 번째 연임도 가능한 상태이다. 2021년 3월말부터 코로나19의 2차 확산이 발생하면서 모디 총리에 대한 지지도가 하락하였지만 여전히 높은 지지율을 유지하고 있으며, 모디 총리를 대체할 정치 지도자도 없는 상태이다.⁴⁷⁾

47) 2021년 4~5월 실시되었던 웨스트벵갈, 케랄라, 아쌈, 폰디체리 주의회 선거를 두고 일부 한국 언론에서는 모디 총리, 집권 인도국민당의 패배라고 기술했지만 이는 이를 주의 특성을 이해하지 못한 것임. 코로나19가 발생한

<표 4-2> 인도의 2014년 및 2019년 총선 결과

(단위: 석, %)

	2014년 총선	2019년 총선	증감
NDA (BJP)	336 (282)	353 (303)	5.1 (7.4)
UPA (INC)	60 (44)	91 (52)	51.7 (18.2)
기타	147	98	-33.6

주: NDA(National Democratic Alliance)는 인민당(BJP: Bharatiya Janata Party)을 중심으로 한 정치연합,
UPA(United Progressive Alliance)는 국민회의당(INC: Indian National Congress)을 중심으로 한 정치연합
자료: 인도 선관위(Election Commission of India, <https://eci.gov.in/>) 각 총선 결과 발췌하여 작성

나. 경제 환경

1) 경제성장 과정⁴⁸⁾

인도는 다른 개도국에 비해 국가차원의 경제사회발전 계획을 자체적으로 매우 빨리 수립, 집행해온 나라이다. 박정희 정부의 5개년 개발계획의 모델이 되기도 한 5개년 계획은 1951/52년부터⁴⁹⁾ 시작되어 2016/17년 종료되기까지 많은 성과를 남겼다.

무엇보다 독립 직후부터 개발계획을 자체적으로 조기 수립하여 이행하는 체계를 만들어 일관되게 유지해왔다. 이에 따라 연방 및 주정부, 주정부 상호 간 불협화음이 최소화되고 공동 비전과 목표, 우선부문에 집중할 수 있었다. 전쟁, 가뭄, 신정부 구성의 지연 등 불가피한 사정이 있는 경우를 제외하고는 대체로 목표 성장률 이상 혹은 비슷한 수준의 성장률을 달성했으며, 목표 성장률과 실제 성장률도 지속 높아져 왔다.

2016/17년까지 12차 5개년 계획을 완료한 모디 정부는 2017년 3개년 (2017/18~2019/20년) 액션 아젠다를 발표했다. 모디 정부는 ‘모두의 참여와 모두의 발전(Participation of All and Development of All)’이라는 비전과 ‘모든 국민의 삶의 질 향상’ 목표를 내걸고 3년 계획을 발표하며, ‘15년 비전(Fifteen-year

2020년에는 모디 총리의 지지도가 더 높아져 80%를 넘어섰다가 1일 확진자가 40만 명이 넘어선 2021년 5월초 65%까지 낮아졌지만 압도적으로 높음(Financial Time, Narendra Modi's popularity slips as Covid crisis hammers India, 07 May 2021).

48) 조충제 외(기획재정부, KDI, 2021.8), 2020/21년 경제발전경험공유사업(KSP) 지역연구: 인도, 태국, 케냐, 주요 내용을 축약해서 옮겨 놓거나 일부 표현을 달리하였음.

49) 인도의 회계연도로 당해 4월부터 익년 3월말까지며 인도에서는 1951-52로 표기하기도 함.

Vision)’과 ‘7년 전략(Seven-year Strategy)’ 수립 계획도 발표 했다.⁵⁰⁾ 하지만 2021년 5월 현재까지 15년 비전과 7년 전략은 발표되지 않고 있다. 대신 2018년 말에 모디 정부는 2022년까지의 계획을 담은 ‘새로운 인도 전략(Strategy for New India @75)’⁵¹⁾을 발표했다.

3년 계획과 새로운 인도 전략은 모디 정부가 추구하는 인도의 새로운 비전과 함께 그동안 경제사회발전 정책의 문제점, 이를 개선하기 위한 다양한 부문에서의 개선과제, 성장과 발전의 핵심 동력과 현재 추진하고 있는 여러 핵심 정책들의 근거를 제공하고 있다.

먼저 모디 정부는 3개년 계획에서 재정에 의존한 성장을 지양하고 재정적자를 장기적으로 축소하는 한편 도로, 철도, 항만 등 인프라 확충에 주력할 것임을 명시했다. 민간투자를 통해 제조업을 활성화하고, 이를 통해 고용을 증대시켜(Make in India) 도시는 물론 농촌소득을 증대하는 것을 목표로 설정했다. 스마트시티, 클린인디아 정책을 실시하여 지역 간 균형발전과 인도 사회경제의 지속가능성을 제고하는 것도 강조했다.

2018년 12월에 발표한 새로운 인도 전략에서도 모디 정부는 이러한 정책들을 포함하고, 2022/23년까지 주요 목표를 제시했다. GDP 대비 투자율을 36%까지 제고하여 연 8%의 성장률을 달성하는 한편, 메이크인인디아 정책을 통해 제조업 생산 증가율을 2배까지 끌어 올릴 계획이다. 스마트시티, 클린인디아, 에너지, 교통 정책 등을 통해 인프라를 개선하여 경제성장과 고용창출에 집중할 계획이다. 이밖에도 인도 북동부지역과의 연계성 강화, 공직 및 검경사법 분야의 개혁 등이 목표로 설정됐다.

2) 최근 경제현황 및 전망

3개년 계획이 시작된 2017/18년부터 인도 경기는 단기적으로 둔화됐다. 2016년 11월초 전격 단행한 고액 화폐교체로 그해 12월말까지 정상적인 경제활동이 어려웠다. 또한 2017년 7월부터 오랜 숙원인 통합간접세(GST: Good and Service Tax)가

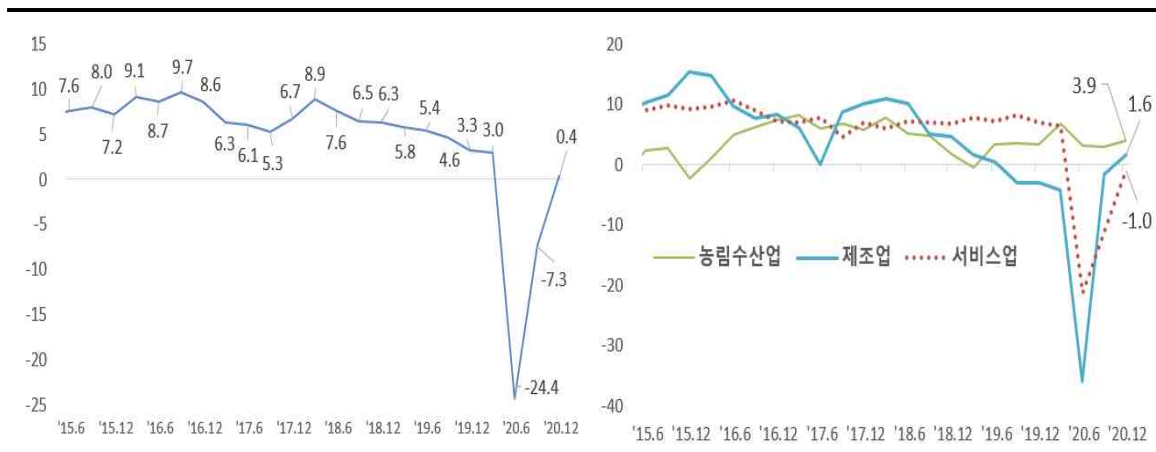
50) 하지만 2021년 5월 현재까지 15년 계획과 7년 전략은 발표되지 않았음.

51) @75는 인도 독립 75년을 의미하는 것으로 2022년을 의미함.

적용되면서 일시적인 시장 혼란이 불가피했다. 장기적으로는 거대 인도시장이 하나로 시장으로 통합되어 긍정적이지만 약 30여 종에 달하는 연방 및 주정부 차원의 간접세가 통합되고 세율이 조정되는 만큼 단기 혼란은 불가피했다. 이에 따라 농업을 제외한 나머지 산업 생산 및 소비가 제한되면서 경기가 6%대로 둔화됐다, 2017년 하반기부터 혼란이 잦아들면서 경기도 회복되기 시작했다.

2018년 상반기 9%에 가까운 성장률을 기록했던 인도 경제는 그 이후 문순 기후 불순에 따른 농업생산 둔화와 고물가, 국제유가 상승, 기준금리 인상, 인프라 투자회사의 채무불이행 사건에 따른 금융경색 등으로 제조업 생산 둔화까지 겹쳐 성장률 둔화세가 계속되었다. 2019년부터 농업생산은 다시 증가하였지만 제조업 생산은 금융경색의 여파로 감소하기 시작했다. 이에 따라 2019년 말에는 성장률이 3%대까지 떨어졌다.

[그림 4-1] 인도의 분기별 성장률 추이



자료: 안성배 외 (2021), p73.

이 상황에서 2020년 인도 경제는 코로나19의 직격탄을 맞았다. 3월말부터 6월초까지 전국 수준의 강력한 봉쇄(lockdown)로 2분기 성장률이 역대 최저인 -24.4%를 기록했다. 당시 승용차 판매대수가 0대를 기록하기도 했다. 코로나19 일일 확진자가 9월초 9만 명을 돌파했지만 경기는 빠른 속도로 회복되고 있었다. 이후 확진자가 지속 줄면서 2020년 4분기 성장률도 0.4%까지 회복됐다. 2021년 3월까지 1~2만 명대를 유지하던 확진자 수가 4월 들어 급증하기 시작했다. 5월초에는 40만 명을 돌파했다.

인도 정부는 2020년 3월과 같은 전국 수준의 강력한 봉쇄는 아니지만 주별, 지역별 봉쇄 조치를 시행했다. 다행히 확진자수는 6월말 4~5만 명 정도로 줄어들었지만 이는 인도 경기회복을 지연시키고 있다.

이에 따라 인도 경제는 2020년 -6.9% 성장했고, 2021년에는 지지효과와 대규모 경기지원책, 저금리, 순조로운 농업생산 전망 등을 고려할 때 8~9% 성장할 것으로 전망된다. 2000년 4월 이후 코로나19 확진자와 사망자가 급증하지 않았으면 최소 1%p 더 높은 성장이 가능했을 것이다. 한편 영국의 CEBR(Center for Economy and Business Research), 뱅크오프아메리카(BOA) 등은 인도가 2030~31년까지 세계 3위의 경제대국이 될 것으로 전망하고 있다.⁵²⁾

〈표 4-3〉 주요 기관의 인도경제 단기 성장률 전망

(단위: %)

KIEP [2021.4]		IMF [2021.4]		ADB [2021.4]		World Bank [2021.4]		RBI [2021.]	
2021년	2022년	2021/22	2022/23	2021년	2022년	2021/22	2022/23	2021/22	2022/23
9.0	6.3	12.5	6.9	11.0	7.0	10.1	5.8	10.5	6.8

주 : [] 안은 전망치 발표 시점.

자료: 안성배 외(2021), p79

다. 사회·문화적 환경

인도 사회 혹은 인도 문화를 다른 나라와 비교했을 때 가장 두드러진 특성은 종교와 언어, 카스트에서 찾을 수 있다. 먼저 인도는 종교의 나라다. 무신론자가 거의 없고, 세계 4대 종교에 포함되는 힌두교, 불교는 물론 자이나교, 시크교 모두 인도에서 탄생했다. 2011년 인도 인구 센서스에 따르면 힌두교는 전체 인구(12억 1,085만 명)의 79.8%, 이슬람은 14.2%, 기독교는 2.3%, 시크교는 1.7%, 불교 0.7%, 자이나교 0.4%, 조로아스터교(5만 7,264명) 0.005%, 무종교(no religion) 0.2%로 나타났다.⁵³⁾ 힌두교와 조로아스터교 비중은 1951년 센서스 당시 각각 84.1%와 0.13%에서

52) Entrepreneur, March 24, 2021, "India will be the world's third-largest economy by 2031, Bank of America projects", CEBR. 2020. World Economic League Table 2021. p.16

53) https://en.wikipedia.org/wiki/2011_Census_of_India(접속일: 2021.6.7.)

지속 하락하고 있으며, 이슬람교 비중은 1951년 9.8% 대비 상대적으로 매우 빠르게 증가하고 있다. 기독교, 시크, 불교 비중은 같은 기간 거의 변화가 없었다.

한편 모든 인도인들은 자신들이 속한 집단의 언어, 문화, 문자를 보존할 자유권을 갖고 있다. 이는 헌법이 보장하는 일종의 기본권으로⁵⁴⁾, 인도는 현재 23개의 공용어를 인정하고 있다. 이에 따라 인도는 각각의 종교에 따라 각각 다른 민법을 갖고 있으며,⁵⁵⁾ 종교 및 공용어권별로 각각 다른 사회 문화적 특징을 갖고 있다.

고대 힌두교의 신분제도에서 기원한 카스트는 힌두 왕국은 물론 이슬람 왕국을 거치면서 남아시아 일대에서 오랫동안 유지되어온 사회 시스템이다. 영국 식민지하에서 영국인들도 인도인들을 카스트 신분에 따라 직책을 부여하는 등 통치 수단으로 삼았다. 독립이후 인도 헌법에서는 카스트에 의한 어떠한 차별도 금지되었다. 오히려 헌법에서는 후진 카스트(OBCs: Other Backward Classes), 지정 카스트(SC: Scheduled Castes) 및 지정 부족(ST: Scheduled Tribes)에 대한 보호가 명시되어 있다.⁵⁶⁾ 하지만 이들의 문해율이 상대적으로 낮은 등 현실적인 차별과 기회의 불평등이 잔존하고 있다.

<표 4-4> 인도의 종교별, 취약계층별 문해율 추이

(단위: %)

구 분		2001년 센서스	2011년 센서스
인도 전체		64.8	72.9
종교	힌두교	65.1	73.2
	이슬람교	59.1	68.5
	기독교	80.3	84.5
	시크교	69.4	75.3
	불교	72.7	81.2
취약	지정 카스트(SC)	54.6	66.0
계층	지정 부족(ST)	54.6	66.0

자료: NITI Aayog(2018), p162, p164

54) 공용어권을 중심으로 주(州)가 분리되는 현상의 근거가 여기에 있음. 2014년 안드라프라데시주(州)가 텔루구어권인 텔랑가나와 우르두어권인 안드라프라데시로 각각 분리됨.

55) 헌법에서는 단일 민법(Uniform Civil Code)을 지향한다고 되어 있지만 아직 4개의 민법이 존재

56) 2011년 센서스에 따르면 SC와 ST는 각각 인구의 16.2%, 8.2%임

(https://censusindia.gov.in/Tables_Published/A-Series/A-Series_links/t_00_005.aspx. 2021년 6월8일 접속). OBCs 비중은 2007년 41%

(<https://timesofindia.indiatimes.com/india/obcs-form-41-of-population-survey/articleshow/2328117.cms>, 2021년 6월 8일 접속)

3. 산업 및 무역 구조

가. 산업 정책 및 구조

인도는 1951/52년부터 5개년 계획을 추진하면서 산업발전을 통한 경제성장을 위해 다양한 산업정책을 지속 전개해 왔다. 경제개발 초기인 1950년대 후반에는 풍부한 철광석 자원을 활용한 제철산업을 집중 육성했다. 이와 함께 전력, 철도, 통신 등 기간 산업과 화학 등 중화학 공업을 공기업들을 통해 우선 육성했다. 1960~70년대는 중국, 파키스탄과의 전쟁, 극심한 가뭄과 기근, 1, 2차 오일 쇼크 등으로 제대된 산업정책을 전개할 수 없었다.

1980년대 후반부터는 당시 시작된 점진적 자유화 정책에 따라 민간 부문 특히 수출산업 지원을 강화하기 시작했다. 성장률은 높아졌지만 재정적자와 외채부담이 가중되고 있었다. 1990년 걸프전(Gulf War) 발발로 중동 파견 해외근로자 송금이 차단되자 외환보유고 부족으로 IMF에게 구조금융을 요청하면서 인도는 개혁개방정책을 도입했다.

산업 허가 제도를 폐지하고, 민간 및 외국인 투자허용 산업을 늘리고 절차를 간소화하며 지분한도를 높였다. 이러한 추세는 계속 점진적으로 이뤄져 1990년대까지 거의 모든 산업에 민간 및 외국인 투자가 허용되고 자동승인 대상이 됐다. 인도는 경제개발 계획 초기에 철강산업, 기간산업, 중화학산업 등 특정 산업을 집중 육성했을 뿐 그 이후에는 특정 산업을 집중 육성하는 정책을 거의 실시하지 않았다.

2000년대부터는 경쟁촉진(Competition Act 2002) 정책과 함께 섬유산업(National Textile Policy 2000), 자동차산업(New Auto Policy 2002, Automotive Mission Plan 2006~16), 철강산업(National Steel Policy 2005), 전자 IT 산업(National Policy of Electronics 2011) 육성정책이 전개됐다.⁵⁷⁾ 주로 이들 산업에 대한 내외국인 투자 및 수출 규제를 완화하고 투자인센티브를 강화하는 한편 산업단지 개발을 지원하는 정책이 포함됐다. 이러한 산업 및 수출 정책에 힘입어

57) 2005년 당시 민간 최대그룹인 타타(TATA) 그룹의 라탄 타타 회장이 위원장을 맡으며 민관합동 국가제조업경쟁력 위원회(NMCC: National Manufacturing Competitiveness Council)가 구성되기도 했음.

2000년대 인도 경제는 거의 8%에 가까운 경제성장률을 달성했다.

2010년대 들어 고용, 농촌개발 등이 보다 중요한 경제 문제로 부각되면서 포용성장 전략이 본격 추진되기 시작했다. 2000년대 고성장, 특히 IT산업 급성장으로 고용 및 소득 양극화 문제가 심화되자 2009년 총선에서 국민의회당(INC)은 ‘사람의 얼굴을 한 개혁(Reforms with Human Face)’을 모토로 내걸고 재집권에 성공했다. 특별한 산업정책 보다는 고성장을 뒷받침할 인프라 확충, 그리고 이를 위한 민간투자 활성화에 주력했다.

제조업 육성정책이 다시 추진된 것은 2014년 집권한 모디 정부의 메이크인인디아(Make in India) 정책부터였다. ‘최소 정부, 최대 거버넌스’라는 국정철학을 바탕으로 모디 정부는 지속가능한 경제성장을 위한 소위 ‘모디노믹스(Modinomics)’를 전개했다. 모디 정부는 투자를 모멘텀으로 투자→고용→소비→투자의 선순환 메커니즘을 작동을 위해 제조업 육성정책인 메이크인인디아를 적극 전개했다. 전후방 생산파급효과가 큰 제조업에 내외국인 투자를 집중시켜 고용을 지속 창출하기 위해서다. 제조업 투자와 함께 인프라 개발을 위한 핵심 정책이 스마트시티(Smart City)와 산업회랑(Industrial Corridor)이며, 이를 중장기적으로 추진하기 위한 기반 조성 사업이 디지털인디아(Digital India), 스킬인디아(Skill India) 등이다.

[그림 4-2] 모디노믹스의 핵심 과제 및 정책



자료: 조충제 외 2015, p46 내용에 일부 내용을 추가하여 작성, 조충제 외(기획재정부, KDI, 2021.8), 2020/21년 경제발전경험공유사업(KSP) 지역연구: 인도, 태국, 케냐, 재인용.

이상과 같은 경제개발 및 산업정책에도 불구하고 인도의 산업구조는 상대적으로 낙후되어 있다. 2011/12년 농림어업 및 광산업 즉 1차 산업 비중이 21.7%에서 2020/21년 18.8%로 약 3%p 낮아졌다. 제조업과 건설업, 전기수도가스업 비중도 같은 기간 29.3%에서 26.9%로 낮아졌다. 금융보험, 부동산 및 비즈니스 서비스업과 공공/개인 서비스업 비중이 같은 기간 각각 4.5%p와 1.7%p 증가했다.

특히 제조업의 생산비중이 상대적으로 낮다. 같은 기간 제조업 비중은 16.9%에서 17.1%로 0.2%p 증가에 그쳤다. 모디노믹스가 추진된 2014/15년 대비 1%p 상승에 그쳤다. 제조업 생산비중이 증가하지 않은 것은, 제조업 성장률이 비교적 높은데도 불

구하고 서비스업 성장률에 못 미치기 때문이다. 제조업 중에서는 기계장비업 생산비중이 같은 기간 3%p 증가했다.

〈표 4-5〉 인도의 산업별 부가가치 생산비중 추이

(단위: %)

	2011/12	2014/15	2020/21*
농림업 및 광산업	21.7	19.5	18.8
제조업, 건설업, 전기수도가스업 (제조업)	29.3 (16.9)	28.1 (16.1)	26.9 (17.1)
도소매, 숙박,교통,통신업	17.4	18.6	16.4
금융보험, 부동산, 비즈니스서비스업	18.9	21.4	23.4
공공 및 개인 서비스업	12.7	12.4	14.4
전체	100.0	100.0	100.0

주 : *Advance Estimates 기준

자료: CEIC 발체 계산

〈표 4-6〉 인도 제조업의 주요 업종별 부가가치 생산비중 추이

(단위: %)

	2011/12	2014/15	2020/21*
식음료, 담배	10.5	9.8	10.8
섬유, 가죽 제품	11.1	13.9	12.8
금속 제품	17.0	17.8	14.5
기계장비	22.5	20.8	25.5
기타 제조업	39.0	37.7	36.4

주 : *Advance Estimates 기준

자료: CEIC 발체 계산

나. 무역 정책 및 구조

영국의 오랜 식민지로 식량과 원료의 공급처이자 공산품의 주요 수출시장으로 경제가 파폐해진 인도는 독립이후 오랫동안 폐쇄정책인 무역정책을 전개했다. 최소한의 수입을 위한 수출정책을 전개해 1980년대 중반까지만 해도 무역정책은 수출보다 수입이 우선인 수입수출정책(Import-Export Policy)으로 발표됐다. 1970년대 저성장과 함

게 1,2차 석유 파동으로 경화(hard currency)의 중요성을 인식하면서 경화 확보를 위한 수출의 중요성이 인식되기도 했지만 수출보다는 수입이 여전히 중요한 정책이었다. 수출을 통한 산업화, 국제경쟁력 제고, 경제성장보다 수입 결제를 위한 수출의 필요성이 더욱 중요하게 간주됐다.

이러한 인식은 1991년 개혁개방정책과 함께 급변하게 된다. 1992년 처음으로 수입보다 수출이 우선인 수출수입정책(Export-Import Policy)이 외환관리제도 변화와 함께 실시됐다. 각종 수출규제를 폐지하며 수출가공구를 확대하고 수출장려정책을 실시했다. 경상거래에서의 루피화의 태환을 보장하며 환율제도도 이중관리환율제도에서 단일변동환율제도로 바꿨다. 수입관세도 지속 인하해 왔다.

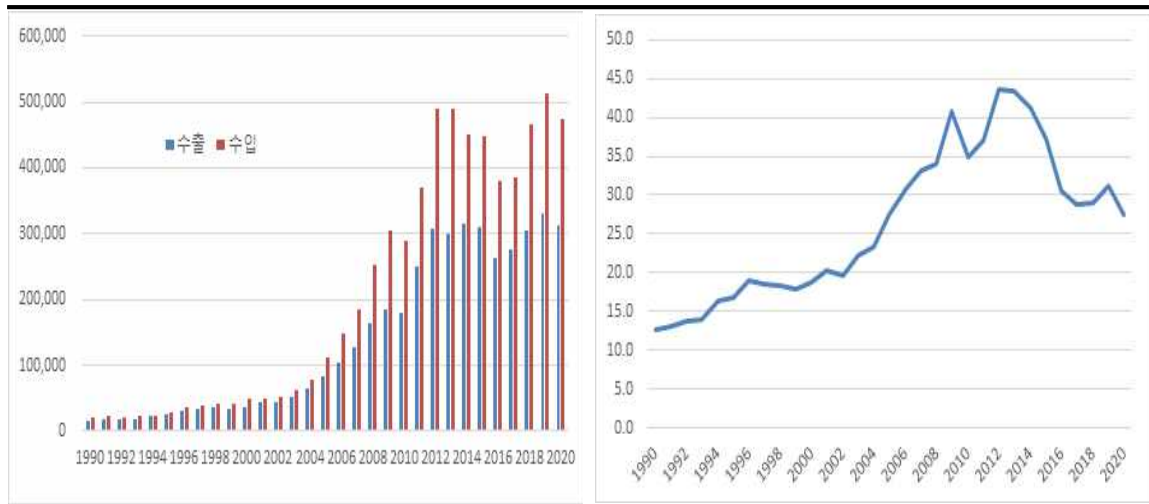
2000년대부터는 당시의 다자 및 양자 FTA(Free Trade Agreement) 확산 분위기에 편승하여 인도도 다양한 FTA를 체결, 발효시켰다. 먼저 남아시아 인접국인 스리랑카(2001), 네팔(2002), 아프가니스탄(2003)과 제한적인 품목이지만 FTA를 발효했다. 태국(2004년), 싱가포르(2005년), 남아시아자유무역지대(SAFTA: South Asia Free Trade Agreement, 2006년), 부탄(2006년), 칠레(2007년), 메르코수르(MERCOSUR, 2009년)와도 FTA를 각각 발효했다. 우리나라와 아세안과는 2010년, 일본과의 2011년 FTA를 각각 발효시켰다.

모디 정부는 특별한 무역정책을 전개하고 있지는 않지만 모디노믹스의 핵심 정책 중 하나인 메이크인인디아를 위해 인도에서 생산가능한 원부자재 및 중간재의 수입관세를 높여 대인도 투자를 유도하고 있다. 또한 다자 및 양자 FTA 추진에도 적극 나서지 않고 있다. 모디 정부 출범이후 체결된 FTA가 없을 뿐만 아니라 2019년 말 RCEP(Regional Comprehensive Economic Partnership) 타결을 앞두고 결국 유일하게 참여하지 않았다. 2021년 5월 인도-EU 화상 정상회담에서 양측은 FTA 협상을 8년 만에 재개하기로 합의했지만 인도는 여전히 적극적이지 않다.

이렇게 인도가 무역정책에 상대적으로 적극적이지 않은 것은 산업 및 무역 구조 자체가 상대적으로 수출입에 의존적이지 않기 때문이다. 인도의 수출입 규모는 1970년대 중반 100억 달러를 돌파한 후 개혁개방정책이 시작된 1990년대 초 400억 달러를 넘어섰다. 교역규모가 본격적으로 증가하기 시작한 것은 2000년대부터다. 2003년 처

음으로 교역규모가 1,000억 달러를 돌파한 후, 2008년 4,000억 달러를 돌파했다. 이때부터는 수출보다는 수입이 큰 폭으로 증가하여 매년 1,000억 달러 이상의 무역수지 적자를 기록하고 있다.⁵⁸⁾

[그림 4-3] 인도의 수출입 및 GDP 대비 무역비중 추이



자료: CEIC(접속일: 2021. 6. 9).

2012/13~2013/14년 이후에는 수출입 규모 자체가 거의 증가하지 않고 있다. GDP대비 무역규모는 이때부터 오히려 감소하고 있다. 1990년대 이후 GDP대비 무역 비중이 꾸준히 증가해 2009/210년, 2012/13~2014/15년 40%를 돌파한 이후 지속 낮아져 2020/21년은 27.5%까지 낮아졌다. 같은 기간 GDP대비 수출 비중은 10.9%에 불과하고 수입 비중은 16.5%를 기록했다.

인도의 주요 수출품은 엔지니어링제품, 석유제품, 보석·귀금속제품, 섬유제품, 농수산물과 식료품, 의약품, 유무기 화학제품으로, 이들이 전체 수출금액의 80% 이상을 차지하고 있다. 하지만 상대적으로 원부자재를 단순가공 수출하는 섬유제품, 가죽제품, 농수산물 및 식료품, 광물 수출비중도 약 35%를 차지하고 있다. 주요 수입품은 원유로 전체 수입금액의 약 30%를 차지할 정도로 압도적이다. 다음으로 전자제품, 기계류, 자동차 등 수송기계류가 합쳐서 약 25% 정도를 차지하고 있다. 다음으로는 금(gold)과

58) IT산업을 기반으로 한 서비스 수출, 해외근로자의 송금 등으로 매년 1,000억 달러 이상이 유입되어 GDP대비 경상수지가 -2%이내 관리되고 있고 외환보유고도 충분하여 외환위기 가능성은 거의 없음.

보석류 수입이 많은데 이중 상당량은 가공 후 수출되고 나머지는 내수 및 소장된다.

〈표 4-7〉 인도의 GDP 대비 수출입 비중 추이

(단위: %)

	수출	수입	수출입
2014/15	16.9	24.2	41.2
2015/16	15.2	22.0	37.2
2016/17	12.5	18.1	30.6
2017/18	12.0	16.7	28.8
2018/19	11.4	17.6	29.0
2019/20	12.2	18.9	31.1
2020/21	10.9	16.5	27.5

자료: CEIC(접속일: 2021. 6. 9)

인도의 주요 수출 대상국은 미국, UAE, 중국, 홍콩, 싱가포르이며, 주요 수입대상국은 중국, 미국, UAE, 사우디아라비아, 이라크 등이다. 미국은 인도가 2019년 이후 매년 500억 달러 이상 수출하고, 300억 달러 이상을 수입하는 최대 교역국이다. 인도는 주로 귀금속류, 석유류, 의약품을 수출하고, 원유, 기계장비 등을 수입한다. 두 번째 교역 대상국인 중국은 거의 모든 공산품을 수출하고, 철광석 등을 주로 수입한다. UAE는 중동의 교역 거점으로 인도로부터 식품 및 식료품 등 생필품을 주로 수입하고, 원유를 수출한다. 이밖에 인도는 아시아 국가 중에서는 홍콩, 싱가포르, 방글라데시, 네팔에, 유럽 국가 중에는 영국, 네덜란드, 독일에 수출을 많이 하고 있다. 또한 인도는 UAE와 함께 사우디아라비아, 이라크로부터는 원유를, 스위스로부터는 금(gold)을 주로 수입하고 있다. 한편 우리나라는 2020/21년 기준 인도의 18위 수출국이며, 10위 수입국이다.

〈표 4-8〉 인도의 주요 수출국과 수출 추이

(단위: 백만 달러)

순위	수출 대상국	2000/01	2005/06	2010/11	2015/16	2020/21
1	미국	8,395	13,765	19,535	42,448	53,088
2	UAE	2,082	7,347	23,970	33,028	28,853
3	중국	539	5,615	11,617	11,934	16,612
4	홍콩	2,510	3,691	7,887	13,599	10,967
5	싱가포르	672	4,000	7,592	9,809	8,922
6	UK	2,034	3,681	6,221	9,319	8,737
7	네덜란드	885	1,604	6,397	6,324	8,366
8	독일	1,738	2,826	5,412	7,537	8,290
9	방글라데시	636.31	1,631	2,433	6,451	8,200
10	네팔	151	743	1,533	4,558	7,160
18	대한민국	476	1,041	3,421	4,602	4,845

자료: CEIC(접속일: 2021. 6. 9)

〈표 4-9〉 인도의 주요 수입국과 수입 추이

(단위: 백만 달러)

순위	수입 대상국	2000/01	2005/06	2010/11	2015/16	2020/21
1	중국	1,282	7,097	30,824	60,413	65,260
2	미국	3,560	7,001	16,973	21,814	35,819
3	UAE	2,003	4,641	19,499	26,139	30,256
4	사우디아라비아	2,419	1,301	17,097	28,107	26,857
5	이라크	199	1	7,026	14,247	23,740
6	홍콩	817	1,730	4,734	5,571	16,935
7	스위스	2,597	5,939	14,698	22,133	16,899
8	대한민국	1,104	3,508	8,576	13,529	15,659
9	인도네시아	953	2,617	8,656	15,004	15,061
10	싱가포르	1,160	2,651	6,454	7,124	14,746

자료: CEIC(접속일: 2021. 6. 9)

다. 산업 및 무역 경쟁력

UNIDO의 산업경쟁력(CIP: Competitive Industrial Performance) 지수 추이를 보면, 인도의 제조업 경쟁력 순위는 2018년 세계 42위다. 10년 전인 54위에 비해서는 높아졌지만 2015년 40위에 비해 오히려 순위가 밀렸다. 1인당 제조업 수출액과 제조업 부가가치는 10년 전 대비 각각 60%와 80% 이상 증가했다. 하지만 5년 전에 비해서는 1인당 제조업 수출액은 4.6% 감소했고, 1인당 제조업 부가가치는 40%이상 증가했다.

세계에서 차지하는 제조업 수출과 제조업 부가가치 비중은 지난 10년간 각각 0.6%p, 1%p 증가했다. 제조업 수출과 제조업 부가가치에서 차지하는 중간 및 첨단 기술제품 비중도 각각 7.5%p, 3%p 높아져 34.8%와 41.5%를 기록했다. 총수출 대비 제조업 수출비중과 GDP 대비 제조업 비중은 매우 느리게 높아지고 있다. 같은 기간 각각 1.4%p, 0.5%p 증가해 87.2%와 15.4%를 기록했다.

세계 2위의 제조업 경쟁력을 갖고 있는 중국과 비교해 보면, 그 격차가 매우 크다. 1인당 제조업 수출액이나 제조업 부가가치, 세계에서 차지하는 제조업과 제조업 부가가치 등은 중국의 거의 1/10 수준이다. 하지만 중간 및 첨단기술 제품이 제조업 수출이나 제조업의 부가가치에서 차지하는 비중은 중국과 격차가 상대적으로 적다. 2018년 기준 제조업 수출에서 차지하는 중간 및 첨단기술 제품 비중이 중국은 60.5%이고 인도는 그 절반 이상인 34.8%를 차지하고 있다. 특히 제조업 부가가치에서 이들 제품이 차지하는 비중은 41.5%로 비슷하다. 이는 인도보다 중국이 상대적으로 더 많은 저 부가가치 제품을 생산, 수출하고 있음을 의미한다.

<표 4-10> 인도 제조업의 경쟁력 추이

(단위: 순위, 달러, %)

		2008년	2013년	2018년	
				인도	중국
세계 순위		54위	42위	42위	2위
CIP(Competitive Industrial Performance) Index		0.068	0.078	0.078	0.372
1인당 지표	제조업 수출액(US \$)	130	218	208	1,685
	제조업 부가가치(US \$)	166	212	299	2,726
세계에서의 비중	제조업 수출 (%)	1.4	2.1	2.0	17.2
	제조업 부가가치 (%)	2.0	2.4	3.0	28.9
중간 및 첨단기술 제품 비중	제조업 수출 (%)	27.3	28.7	34.8	60.5
	제조업 부가가치 (%)	38.5	38.2	41.5	41.5
총수출 대비 제조업 수출비중 (%)		85.8	83.1	87.2	96.4
GDP 대비 제조업 비중 (%)		14.9	14.7	15.4	30.0

자료: UNIDO Statistics Data Portal

(https://stat.unido.org/cip/?_ga=2.66203438.1481633311.1623312329-676183892.1623312329) 발췌
정리(접속일: 2021.6.10)

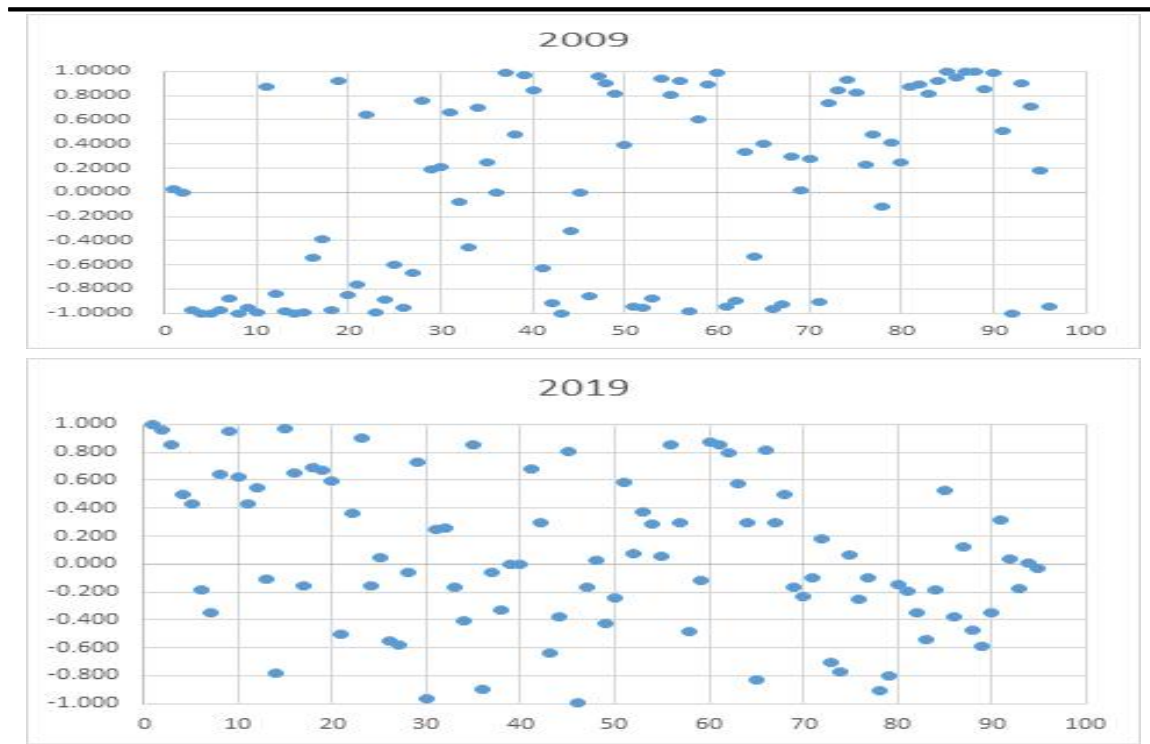
무역특화지수(TSI: Trade Specification Index)의 10년간 변화 추이를 살펴보면,⁵⁹⁾ 수출특화제품(TSI 지수가 0이상 1이하)과 수입특화제품(TSI 지수 -1이상 0이하) 수가 거의 변화하지 않았다. 2019년 기준 수출특화제품이 49개, 수입특화제품이 47개로 나타났는데 이는 2010년의 각각 51개와 45개로 큰 차이가 없다. 하지만 세부 품목별로 보면, 농수산물 및 식료품(HS코드 01~22)의 경우 같은 기간 수출특화제품이 6개에서 2019년 16개로 대폭 증가했다.

반면 무기 및 유기 화합물(HS 28~29), 비료(HS31)은 같은 기간 수출특화제품에서 오히려 수입특화제품으로 전환됐다. 의료용품(HS30)은 같은 기간 지수가 0.28에서 0.73으로 크게 높아져 수출특화가 심화됐다. 염료, 안료, 페인트, 잉크(HS32)와 향료, 화장품(HS33)은 수입특화제품에서 수출특화제품으로 전환됐다. 비누, 계면활성제, 왁스에서 고무와 고무제품(HS34~40)은 거의 모두 수출특화제품에서 수입특화 제품으로 전환됐다. 이 중에서는 화약류(HS36)가 유일하게 수출특화제품으로 유지(0.8이상)되고 있다. 가죽제품(HS41)은 수출특화로 전환됐고, 모피(HS43)는 수출특화 정도가 약화됐다.

59) 상품분류 단위, 조사 및 비교 시점 등에 따라 차이가 나지만 여기서는 HS코드 2단위 기준으로 2019년을 기준으로 10년간 변화를 살펴보았음.

모피보다는 모피를 가공한 가죽제품으로 점차 수출특화가 진행되고 있다고 추측할 수 있다.

[그림 4-4] 인도의 무역특화지수(TSI) 변화



주 : $-1 < \text{TSI} < 1$ 이며, 0이상이면 수출특화, 이하면 수입특화, 각각 1과 -1에 가까울수록 특화도가 높음
 자료: KIEP 내부 데이터베이스 활용하여 작성(원 데이터는 UN Comtrade자료 활용)

섬유류(HS 52~65)는 같은 기간 수출특화제품이 8개에서 12개로 증가했는데, 이중 편물, 의류, 신발 등의 수출특화지수는 상승한데 비해 면, 직물, 인조 필라멘트 및 스테이플 섬유의 수출특화지수는 하락했다. 섬유 원부자재보다는 섬유가공 제품 중심으로 수출특화가 진행되고 있음을 알 수 있다. 철강 및 동, 니켈, 주석, 비금속 제품(HS72~83)은 수출특화에서 거의 모두 수입특화로 전환됐다. 알루미늄제품(HS76)이 유일하게 2019년 처음으로 수출특화로 전환됐다.

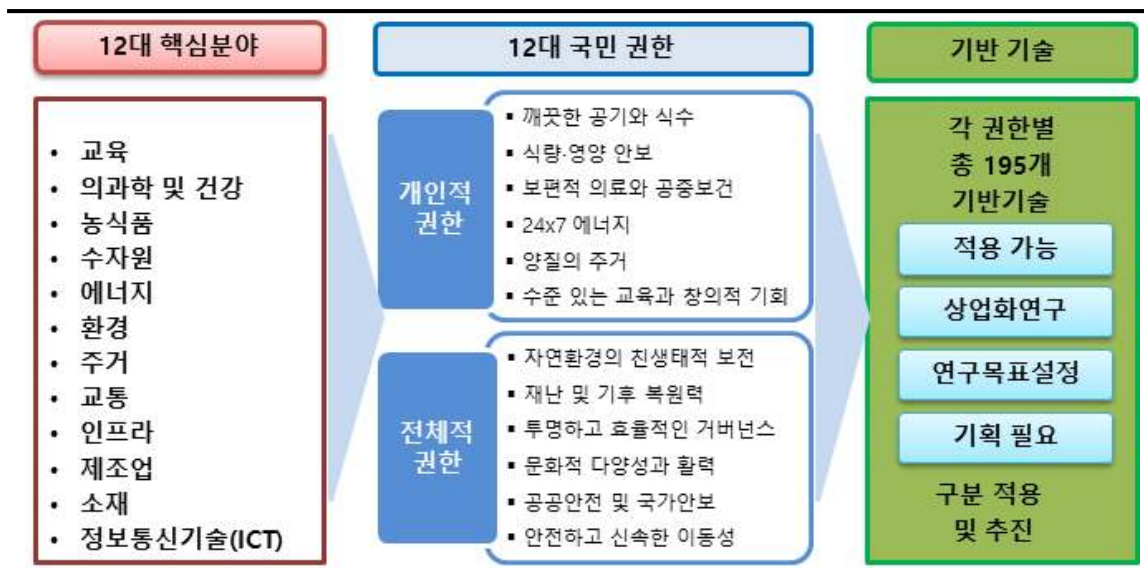
기계류(HS84~91)의 경우 보일러, 전기전자기기, 철도차량, 항공기, 광학기계, 시계 등 모두 수출특화에서 수입특화로 전환됐다. 이중 일반차량과 선박은 수출특화를 유지하고 있지만 지수가 크게 낮아졌다. 가구류(HS94)와 완구, 운동용품(HS95)도 같은 기간 완전 수출특화에 가까웠지만 그 정도가 매우 약화되거나 수입특화로 전환됐다.

라. 전략 및 기술 분야

인도는 방대한 내수시장과 풍부한 노동력과 자원, 1990년대 이후 개혁개방정책 등을 배경으로 상대적으로 빠른 경제성장을 이룩해 왔다. 하지만 산업 및 무역 구조는 여전히 취약하다. 제조업 생산비중이 아직 17% 정도에 머물러 있고, 농산물, 광물, 섬유 및 가죽 제품, 보석류 수출비중이 35%에 이르고 있다.

모디 정부는 2014년 집권이후 내외국인의 제조업 투자확대를 통한 고용 및 수출 증대, 고성장 지속이라는 모디노믹스의 기제에 따라 제조업 육성정책인 메이크인인디아(Make in India)를 적극 전개했다. 이를 보다 전략적, 기술적으로 지원하기 위해 2015년 기술비전 2035(Technology Vision 2035)를 발표했다.

[그림 4-5] 인도의 기술비전 2035 핵심 분야 및 기반기술



자료: Technology Information, Forecasting and Assessment Council, Technology Vision 2035(2015)의 주요 내용을 바탕으로 작성

우선 12대 핵심 분야를 선정했다. 여기에는 △교육 △의과학 및 건강 △농식품 △수자원 △에너지 △환경 △주거 △교통 △인프라 △제조업 △소재 △정보통신기술(ICT)이 포함됐다. 이와 함께 국민들이 누려야 할 12대 권리(individual, collective prerogatives)를 천명했다. 여기에는 개인적으로는 △깨끗한 공기와 식수 △식량·영양

안보 △보편적 의료와 공중보건 △24x7 에너지 △양질의 주거 △수준 있는 교육과 창의적 기회, 전체적으로는 △자연환경의 친 생태적 보전 △재난 및 기후 복원력 △투명하고 효율적인 거버넌스 △문화적 다양성과 활력 △공공안전 및 국가안보 △안전하고 신속한 이동성 권한이 포함됐다.

12대 권리를 실현하기 위해 필요한 세부 기반기술을 명시하고, 현 상황을 평가여 발전방향을 설정했다. 195개 세부 기반기술별로 △적용 가능 △상업화 연구 △연구목표 설정 △기획 필요로 구분했는데, 대체로 상업화 연구가 필요하다고 평가한 기반기술들이 상대적으로 많았다. 예를 들어, 24x7 에너지 부문에서는 △태양광 발전과 △세일 가스, △그린에너지, 넷 제로 빌딩 분야는 즉시 적용한 기반기술을 갖고 있는 동시에 상업화 연구가 더 필요한 분야로, △하이브리드 저장 △연료전지 △스마트 창문 등은 상업화 연구가 필요한 분야로 나타났다⁶⁰⁾.

4. 한·인도 관계

가. 개요

한·인도 관계는 1973년 12월 양국이 대사급 외교관계를 체결하면서 시작됐다. 하지만 실질적으로는 1993년 라오(Rao) 인도 총리가 우리나라를 방문하면서 실질적으로 시작됐다. 지난 약 40년을 주요 특징과 시기별로 구분하여 살펴보면 다음과 같다. 1990년대, 인도는 1991년부터 개혁개방정책을 본격 전개하며 외국인투자 허용범위를 확대하고 절차도 간소화했다. 이에 양국은 1996년 투자보장협정을 체결했다. 이때부터 대우, 삼성, LG, 현대 그룹 등이 가전과 자동차 부문을 중심으로 대규모 투자를 시작했다. 당시 우리나라의 대인도 투자규모는 일본을 훨씬 추월했다. 1996년부터 1998년 3년 동안에만 6.4억 달러가 투자됐고, 덕분에 우리나라는 미국, 영국, 네덜란드 다음의 최대 투자국 이었다.

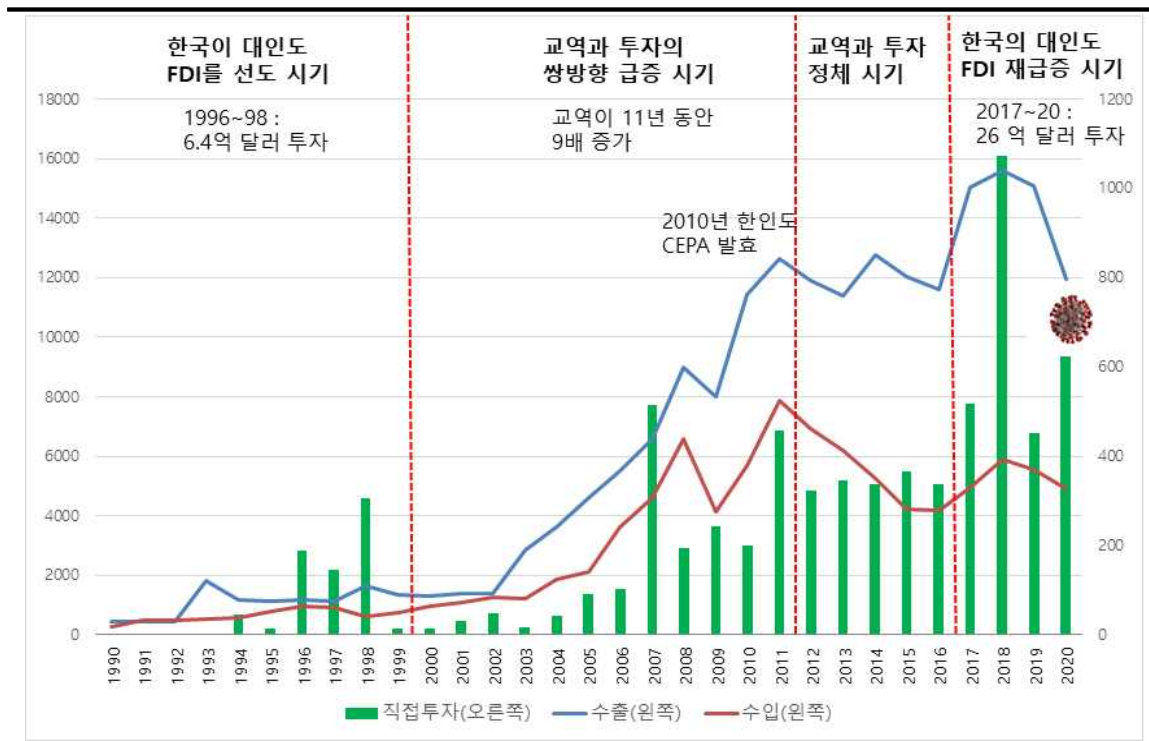
우리나라 대기업의 투자로 인도 현지에 생산기반이 마련되고, 여기에 인도의 경제 성장과 함께 내수시장이 팽창하면서 중간재와 자본재 중심으로 대인도 수출이 본격적

60) Technology Information, Forecasting and Assessment Council, Technology Vision 2035(2015), pp51~76에 분야별로 정리되어 있음.

으로 증가한 시기가 2000년대다. 이때에는 대인도 수입 또한 지속 증가했다. 양국 교역규모가 2000년 약 23억 달러에서 2010년 171억 달러를 넘어섰다. 10년 동안 7배 이상 증가했다. 이때는 인도의 대한국 투자도 급증했다. 2004년 타타자동차, 2010년 마힌드라 그룹의 투자로만 4.2억 달러 이상이 투자됐다. 한·인도 경제협력의 교역과 투자는 물론 양국 간 쌍방향으로 확대되었던 시기가 2000년대였다.

[그림 4-6] 한인도 경제협력 관계의 시기구분과 특징

(단위: 백만 달러)



자료: 한국무역협회, 한국수출입은행 데이터로 작성

이런 낙관적인 상황에서 2010년 양국 간 CEPA가 발효됐다.⁶¹⁾ 이듬해인 2011년 교역규모가 처음으로 200억 달러를 돌파했지만 이후 교역은 증가하지 않았다. 특히 대인도 수입이 감소했다. 한국의 대인도 투자도 3억 달러 수준에서 정체됐다. 이러한 상황은 2016년 7월 중국이 사드(THADD)의 한국 배치에 대해 보복조치를 하고, 2017년부터 트럼프 정부의 중국 견제가 본격화되면서 바뀌기 시작했다. 한국의 대인

61) 포괄적경제동반자협정(Comprehensive Economic Partnership Agreement) 이지만 FTA와 그 성격이나 내용이 다르지 않음. 인도측이 FTA대신 CEPA를 원해 사용하고 있음.

도 투자가 다시 증가하기 시작했다. 2017년 5억 달러에 이어 2018년에는 10억 달러 이상 투자됐다. 이에 따라 대인도 교역도 증가해 2018년 대인도 교역규모가 역대 최대인 215억 달러를 넘어섰다.

〈표 4-11〉 2019-20년 한국과 주요국의 수출입 변화

(단위: 백만 달러)

		수출	수입	수출입
전체	2019년	542,233	503,343	1,045,576
	2020년 (증가율)	512,498 (-5.5)	467,633 (-7.1)	980,131 (-6.3)
중국	2019년	136,203	107,229	243,432
	2020년 (증가율)	132,565 (-2.7)	108,885 (1.5)	241,450 (-0.8)
미국	2019년	73,344	61,879	135,223
	2020년 (증가율)	74,116 (1.1)	57,492 (-7.1)	131,608 (-2.7)
베트남	2019년	48,178	21,072	69,250
	2020년 (증가율)	48,511 (0.7)	20,579 (-2.3)	69,090 (-0.2)
인도	2019년	15,096	5,565	20,661
	2020년 (증가율)	11,937 (-20.9)	4,901 (-11.9)	16,838 (-18.5)

자료: 한국무역협회(KITA net)

한편, 2020년 코로나19는 한·인도 교역에 상대적으로 더 많은 부정적인 영향을 미쳤다. 2020년 한·인도 교역규모는 168억 달러로 2019년 대비 18.5% 감소했다. 같은 기간 한국 전체 교역은 6.3% 감소했으며, 한국과 중국, 한국과 베트남 간의 교역규모는 각각 0.8%, 0.2% 감소에 그쳤다. 같은 기간 한국과 미국과도 교역규모도 2.7% 감소에 그쳤다.

같은 기간 한국의 대인도 투자는 증가했다. 2020년 한국의 대인도 투자는 약 6.3억 달러로 2019년 대비 38% 증가했다. 같은 기간 한국의 대세계, 대중국, 대베트남, 대미국 투자는 각각 14.6%, 27.9%, 41.4%, 4.2% 감소했다. 양국 간 교역도 2021년

들어서는 빠른 회복세를 보이고 있다. 2021년 1월부터 4월까지 한국과 인도의 교역 규모는 전년 동기 대비 19% 이상 증가했다.

나. 교역

한·인도 교역은 2011년 한·인도 CEPA 발효 이듬해인 2011년 처음으로 200억 달러를 돌파한 205억 달러를 기록한 후, 줄곧 정체하다 2018년 약 215억 달러로 다시 사상 최고치를 기록했다. 2019년 다시 207억 달러로 감소했다 2020년 코로나19의 영향으로 교역규모는 168억 달러로 더욱 줄어들었다.

그사이 수입이 오히려 더 많이 줄어들어 양국 간 무역불균형이 확대됐다. 2011년 126억 달러로 사상 최고치를 기록한 대인도 수출은 줄곧 정체하다 2017년부터 150억 달러를 돌파하기 시작했다. 이는 대인도 투자가 다시 증가하기 시작하는 시점과 일치하여 대인도 투자증가에 따른 설비 및 부품 수출이 증가했기 때문인 것으로 파악된다. 대인도 수입은 2011년 78억 달러를 돌파한 이후 거의 감소세를 이어왔다. 2015~16년에는 41~42억 달러까지 줄어든 수입은 이후 55~58억 달러로 증가했지만 2020년 다시 49억 달러로 감소했다. 이에 따라 2017년의 경우 양국 간 무역적자 규모가 100억 달러를 돌파하기도 했다. 2020년 기준으로 인도는 우리나라의 수출 7위, 수입 12위 국가이다.

한편 우리나라의 대인도 주요 수출 품목은 반도체, 자동차부품, 합성수지, 철강제품(열연, 냉연, 아연도 강판)으로 연간 약 10억 달러 이상 수출된다. 다음으로는 윤활유, 석유화학 및 정밀화학 제품 등이 많이 수출되고 있다. 이밖에도 선박, 건설중장비, 프레스 및 플라스틱 금형, 합성고무 등이 20대 수출품목으로 전체 수출의 절반 이상을 차지하고 있다.

<표 4-12> 한인도 교역 추이

(단위: 백만 달러)

연도	수출		수입		교역	
	규모	순위	규모	순위	규모	순위
2010	11,435	7	5,674	10	17,109	10
2011	12,654	9	7,894	10	20,548	10
2012	11,922	9	6,921	10	18,843	10
2013	11,376	9	6,180	11	17,556	11
2014	12,782	8	5,275	15	18,057	11
2015	12,030	7	4,241	15	16,271	11
2016	11,596	8	4,189	15	15,785	9
2017	15,056	7	4,948	16	20,004	9
2018	15,606	7	5,885	13	21,491	8
2019	15,096	7	5,565	13	20,661	8
2020	11,937	7	4,901	14	16,838	12

자료: 한국무역협회(KITA net)

대인도 주요 수입제품에는 나프타와 알루미늄괴가 압도적으로 높은 비중을 차지하고 있다. 나프타는 매년 10억 달러 이상, 알루미늄괴도 매년 7~8억 달러 이상 수입되고 있다. 정밀 화학 원료, 박류, 합금철, 연괴 스크랩, 면사, 철광, 염료, 식물성엑즙, 당류, 채유종실 등 주로 산업용 원부자재 중심으로 수입되고 있다.

<표 4-13> 한인도 교역 상위 20대 품목

(단위: 백만 달러)

수출			수입		
품목 (MTI4단위)	2019년	2020년	품목 (MTI4단위)	2019년	2020년
집적회로 반도체	1,433	1,048	나프타	1,206	1,044
자동차부품	1,149	1,013	알루미늄괴 및 스크랩	808	740
합성수지	1,227	995	기타 정밀화학원료	272	258
윤활유	621	479	박류	162	154
열연강판	846	417	합금철	240	154
기타 석유화학제품	360	322	의약품	137	135
의약품	53	278	자동차부품	125	130
아연도강판	373	269	농약	109	113
냉연강판	413	262	연괴 및 스크랩	126	101
기타 정밀화학제품	87	233	순면직물	87	98
기타 정밀화학원료	289	232	기타 화학공업제품	80	89
선박	3	229	면사	100	83
아연괴 및 스크랩	285	219	소금	62	67
기초유분	128	173	보석	58	60
기타 플라스틱제품	193	164	철광	135	59
건설중장비	183	164	염료	74	56
펌프	162	151	아연괴 및 스크랩	110	56
프레스금형	168	149	식물성액즙	35	49
합성고무	182	147	당류	14	47
플라스틱금형	195	143	채유종실	33	45
소계 (비중)	8,350 (55.3)	7,087 (59.4)	소계 (비중)	3,973 (71.4)	3,538 (72.2)
전체 (비중)	15,096 (100.0)	11,937 (100.0)	전체 (비중)	5,565 (100.0)	4,901 (100.0)

자료: 한국무역협회(KITA net)

다. 투자

양국 교역규모 추이와 같이 한국의 대인도 직접투자도 한·인도 CEPA 이듬해인 2011년 4.5억 달러로 크게 증가했다. 이후 다시 둔화되어 매년 3억 달러 수준이 유지되다 2017년 5억 달러, 2018년 10억 달러를 각각 처음으로 돌파했다. 대기업의 식료품 제조업체 인수, 자동차 공장 신규설치 등으로 투자가 급증했기 때문이었다. 2019년에는 약 4.5억 달러로 낮아졌지만 2020년 코로나19 상황에서도 대인도 투자는 증가하여 약 6.3억 달러를 기록했다. 2017년 이후 대인도 투자 분위기가 다시 고조되고 있다. 이는 신규법인 수 추이를 통해서도 확인할 수 있다. 2017년 신규법인 수가 2016년 55개에서 113개로 급증했다. 이후 2018년, 2019년에도 각각 119개와 131개를 기록했다. 2017년 이전과 비교하면 신규법인수가 거의 두 배 이상 증가했다. 2020년에도 77개의 신규법인이 인도에 투자했다.

〈표 4-14〉 한국의 대인도 직접투자 추이

(단위: 개, %, 위, 백만 달러)

연도	신규법인			투자금액		
	법인수 (개)	총법인수 대비 비중(%)	순위 (위)	금액 (백만 달러)	총투자 대비 비중(%)	순위 (위)
2010	60	2.0%	10	199	0.8%	21
2011	66	2.2%	9	457	1.5%	16
2012	52	1.9%	10	323	1.1%	21
2013	41	1.3%	12	347	1.1%	23
2014	39	1.3%	14	337	1.2%	19
2015	55	1.7%	10	365	1.2%	17
2016	55	1.6%	12	337	0.8%	19
2017	113	3.3%	7	516	1.2%	16
2018	119	3.4%	7	1072	2.1%	12
2019	131	3.3%	8	447	0.7%	23
2020	77	1.6%	8	625	0.6%	21

자료: 한국수출입은행, 해외직접투자통계

하지만 우리나라의 대인도 투자는 상대적으로 빈약하다. 우리나라의 대인도 투자가 사상 최고치를 기록했던 2018년 기준으로 이은 우리나라의 매년 총투자규모나 신규법인 수 대비 각각 2.1%와 3.4%에 불과하다. 또한 인도로 투자하는 다른 나라들과 비교해도 매우 빈약하다. 인도 상무부(Ministry of Commerce & Industry)에 따르면, 2020년 말까지 우리나라의 대인도 직접투자 누적금액은 약 48억 달러로, 이는 전체 직접투자 누적금액의 0.9%에 불과하다. 특히 같은 기간 일본의 345억 달러에 비해 매우 적다. 우리나라의 대인도 누적 투자규모는 일본의 약 14%에 불과하고 투자국 순위도 13위다.

〈표 4-15〉 주요국의 대인도 직접투자 누적금액(2000.4-2020.12)

순위	투자국	투자액(백만 달러)	비중(%)
1	모리셔스	146,185.6	28.0
2	싱가포르	113,386.3	21.7
3	미국	42,607.1	8.2
4	네덜란드	36,287.1	7.0
5	일본	34,526.3	6.6
6	영국	30,042.7	5.8
7	독일	12,685.3	2.4
8	사이프러스	10,973.2	2.1
9	UAE	10,905.8	2.1
10	케이맨제도	10,069.0	1.9
13	대한민국	4,829.9	0.9

자료: 인도 상무부, FDI Statistics(접속일: 2021. 4.13)

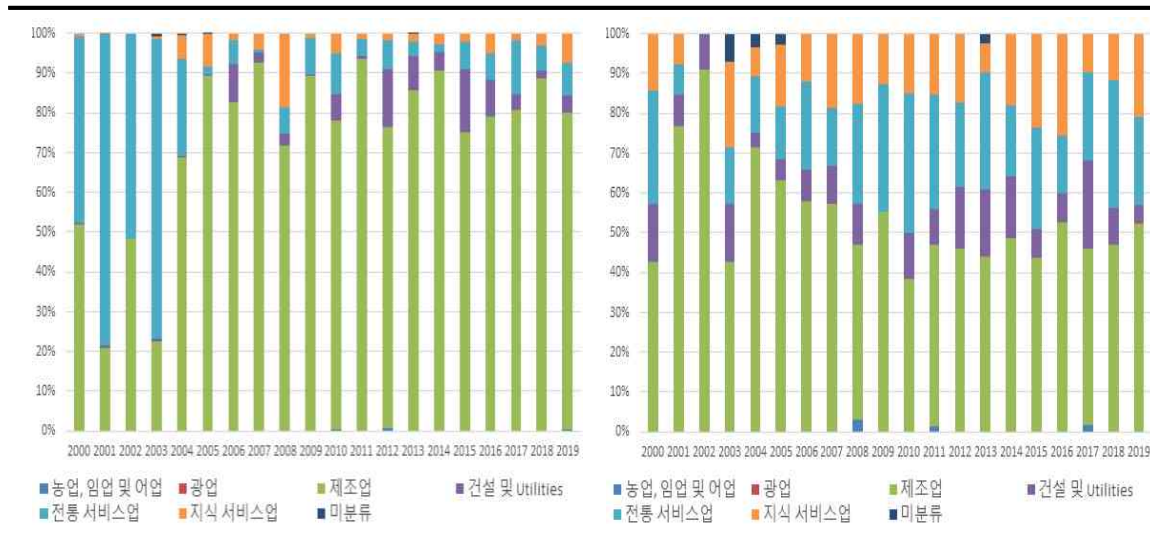
한편 우리나라의 대인도 투자는 투자규모나 신규법인 수 기준 모두 제조업 중심으로 이뤄졌다. 2000년대 초반 서비스업의 투자규모 비중이 커졌지만 2000년대 중반 이후 제조업의 비중이 커졌고 2017년 이후 제조업 비중이 다시 80% 이상으로 커졌다. 신규 법인 수 기준으로는 제조업 비중이 2000년대 초반이후 줄곧 낮아지고 있지만 여전히 50% 이상을 차지하고 있다.

[그림 4-7] 한국의 대인도 직접투자 업종별 비중 추이

(투자금액 기준)

(신규법인 수 기준)

(단위: %)



자료: 한국수출입은행, 해외직접투자통계

라. 한·인도 주요 이슈

우리나라와 인도는 경제적으로 2010년 한·인도 CEPA가 발효되면서 보다 긴밀해졌고, 정치·외교적으로 보다 긴밀해진 것은 2015년 정상회담에서 양국 정상이 양국관계를 특별전략적동반자(Special Strategic Partnership) 관계로 격상하면서부터다(조충제 외, 2015). 그동안 인도가 체결한 특별전략적동반자 관계는 러시아와 일본뿐이었다. 이와 함께 2015년 양국 정상은 한국의 경제개발협력기금(EDCF) 10억 달러를 포함한 총 100억 달러 규모의 금융패키지 제공에 합의했다(조충제, 2015). 그동안 인도는 G8과 EU부터로만 공적개발원조(ODA)를 수용해 왔었다. 한·인도 관계가 급물살을 타고 있다. 이는 앞서 보았듯이 2016년 하반기 중국의 고고도미사일의 한국 배치에 따른 보복, 2017년부터 시작된 미국 트럼프 정부의 대중국 견제 등으로 한국의 대인도 투자가 다시 증가하기 시작한 것과 연관되어 있다.

문제는 이러한 양국 간 협력 분위기가 더욱 상호 우호적으로 고조되고 있음에도 불구하고 여전히 양국 간 협력과제들이 제대로 실현되지 못하고 있는 점이다. 먼저, 한·인도 CEPA 개선은 2014년, 2015년, 2018년 정상회담에서 조속한 타결에 합의했음에도 불구하고 2021년 6월 현재까지 타결되지 못하고 있다. 또한 10억 달러 EDCF는

물론 100억 달러 금융패키지도 사업이 확정되지 못해 지원되지 않고 있다. 2000년 이후 일본이 ODA정책의 목표를 중국에서 인도로 바꾸고 인도를 최대 공여국으로 대규모 사업을 추진하고 있는 점을 고려하면 매우 안타까운 상황이다. 지난 2018년 문재인 정부의 신남방정책 추진 이후 정상회담에서 양국 간 합의된 미래비전전략그룹도 제대로 추진되지 않고 있다. 양국의 연구개발 경험과 생산기술 등을 합쳐 첨단제조, 미래 에너지, 디지털 전환, 헬스케어 분야에서 공동 R&D를 추진하자는 것이었다.

양국 간 정상회담을 정기적으로 지속 운영하는 것이 우선되어야 한다. 2018년 정상회담에서 격년 개최에 합의했지만 매년 개최로 개선해야 한다. 이를 통해 부진한 장관급 및 민관 협의체를 정기적으로 가동해야 한다. 양국 간 협력이 재탄력을 받고 있을 때를 적극 활용해야 한다.

제2절 STI 거버넌스

1. STI 관련 법·제도

인도는 건국 이후 5개년 국가계획을 세워 국가 비전과 목표를 수립해왔으며, 1958년에 최초로 과학기술정책 방향을 제시하였다. 1951년 수립된 1차 계획(1951-1956)에 과학 인프라 구축을 위한 지원 내용을 반영하고 이후 지속적으로 과학기술정책을 5개년 국가 계획의 일부로 반영하고 있다. 현재는 2013년 국가과학기술정책 결의, 제 12차 국가 5개년 계획, 제조업 육성 비전인 메이크인인디아(Make in India) 등에 따라 과학기술정책을 이행하고 있다(권장호, 2020).

인도는 과학기술행정기관의 설립에 관해서는 법률에 명확히 근거가 있지만 과학기술정책과 직접적으로 관련된 법령은 존재하지 않고 있다. 1980년 이후로 인도에 과학기술 관련 법령은 5개가 있다. 법률 52조는 과학기술청에 해당하는 내용으로 스리 치트라 티루날 의료 센터(The Sree Chitra Tirunal Institute for Medical Centre)의 설립에 관한 법이다(김홍영 외, 2020). 1980년 12월 3일에 법이 제정되고 1981년 3월 1일에 시행되었다.

법률 44조는 인도의 산업 문제 및 관련 기관의 재정 지원을 위한 이사회 구성을 규정하는 법률이다(김홍영 외, 2020). 기술개발 위원회(Technology Development Board: TDB)는 과학기술청 산하에 있는 산업관련 재정 지원 위원회이다. 1995년 12월 16일에 법이 제정되고 1996년 11월 1일에 시행되었다.

법률 9조는 과학 및 공학에 관한 연구를 촉진하기 위해 연구 및 학술 기관, 실험실, 기타 연구 관련 재정 지원을 제공하기 위한 법률이다(김홍영 외, 2020). 과학 공학 연구위원회(Science and Engineering Research Board: SERB)는 과학기술청 산하 과학 및 공학 재정 지원 위원회이며, 2009년 1월 17일에 법이 제정되었지만 아직 시행되지는 않았다(김홍영 외, 2020).

법률 13조는 2012년 2월 6일에 제정된 국가중요기관(Institution of National Importance: INI)을 선언하는 법률로서 과학기술 학습의 증진과 연구 수행을 위한

아카데미를 설립하거나 연구혁신 아카데미가 이에 해당된다(김홍영 외, 2020).

법률 36조는 2016년 7월 29일에 제정되었으며 국가 생명 공학 센터를 국가중요기관(Institution of National Importance: INI)으로 설립하고 이와 관련된 사항을 다루는 법률이다(김홍영 외, 2020).

<표 4-16> 인도 과학기술 관련 법령

법령 번호	시행일	법령 명
52	1980.12.03	The Sree Chitra Tirunal Institute for Medical Sciences and Technology, Trivandrum Act
44	1995.12.16	The Technology Development Board Act
09	2009.01.17	The Science and Engineering Research Board Act
13	2012.02.06	The Academy of Scientific and Innovative Research Act
36	2016.7.29	The Regional Center for Biotechnology Act

자료: 권장호(2020) 재인용, 김홍영 외(2020), INDIA CODE (<http://indiacode.nic.in>)

2. STI 정책 및 계획

가. 시대별 정책 기조

영국으로부터 독립한 이후 인도의 과학기술정책은 모든 부문에 걸쳐 자립 및 자주적 발전이라는 아이디어에 그 뿌리를 두고 있다. 인도 정부는 1958년 과학정책결의안(Scientific Policy Resolution 1958), 1983년 기술정책성명(Technology Policy Statement 1983), 2003년 과학기술정책(STP 2003), 2013년 과학기술혁신정책(STIP 2013) 2013년 과학기술혁신정책(STIP 2013), 2020년 과학기술혁신정책(STIP 2020) 등을 발표함으로써 국가과학기술정책의 방향을 제시하여왔다. 이상의 정책에서 제시된 내용은 크게 방향을 제시하는 것으로서 구체적인 연구개발 목표나 예산이 제시된 것은 아니다. 그럼에도 인도의 세부 과학기술 정책은 이를 근거로 하여 논의되고 수립되기 때문에 기본 방향을 제시하는 가이드라인의 역할을 충분히 하고 있다. 과학기술 정책의 변화 특징을 보면 과학과 사회를 중요시하는 관점에서 기술, 산업, 혁신 분야를 추가로

강조하는 형식으로 맥락이 변화해왔음을 알 수 있다. 인도 정부의 첫 과학정책이라고 할 수 있는 1958년 과학정책결의안은 인도 내 과학 기업 및 과학 문화의 초석이 되었다. 이를 계기로 과학기술이 사회경제 변화와 국가 건설의 전인차 역할을 담당한다는 인식을 갖게 되었다.

1980년 무렵 인도는 우주, 산업 연구, 원자력 에너지, 국방 연구, 바이오기술, 농업, 보건 등의 분야에서 첨단 과학기술 인프라를 구축하였다. 이어 인도 고유 기술을 개발하고 장려함으로써 기술 역량 및 자립을 달성하겠다는 목표 하에 인도 정부는 1983년 TPS를 발표하였고, 이를 근거로 기술정보예측평가위원회(Technology, ITIFAC)가 발족되었다(천명기 외, 2009). 이러한 인도의 과학기술정책은 국민들을 대상으로 하는 과학 교육 및 대학의 과학 연구를 장려하는 방향으로 그 초점이 맞춰졌다. 이후 경제 자유화와 글로벌화는 과학기술 분야에 새로운 도전과 기회를 동시에 가져다주었다.

2000년 이후 인도는 국가의 사회경제적 니즈를 해결하고자 과학, 기술, 혁신을 결합해 지식을 부와 가치로 전환하는 데 주력해왔다. 이에 따라 2003년 과학기술정책에서는 다양한 과학기술 분야를 포괄함으로써, 국가 경제와 사회에 영향을 주는 연구개발 및 혁신에 대한 투자를 확대하고자 했다. 이에 따라 과학 및 공학 연구 장려를 위한 강력한 제도적 메커니즘으로 과학기술국(DST) 산하에 ‘과학공학연구위원회(Scientific and Engineering Research Board, SERB)’가 출범하게 되었다. 2003년 과학기술정책 발표 이후, 인도의 연구개발 투자는 크게 늘었고, 논문 출판 순위도 상승했으며, 제도적 역량 및 인적 역량 역시 꾸준히 개선되었다. 그 결과 혁신 제도 및 마인드를 구축하기 위한 ‘21세기 국가혁신생태계 구축’이라는 국가적 의제에서 2010년부터 2020년까지의 10년을 종종 ‘혁신의 10년’이라고 부른다. 2013년 과학기술혁신정책(STIP 2013)은 인도를 세계 5대 과학강국의 반열에 올려놓는 것을 목표로 삼았다. STIP 2013의 핵심은 민간 부문을 연구개발 활동에 참여시키고 STI를 사회경제 우선순위와 연계함으로써, 과학기술이 주도하는 혁신생태계를 장려하는 것이다. 한편 12차 국가 5개년 계획(2012-2017년)에서도 연구개발 설비의 구축 및 개발, 각 주(州)의 기술 파트너십 구축, 메가 사이언스(Mega Science) 프로젝트에 대한 대규모 투자 등에 역점을 두었다.

<표 4-17> 주요 과학기술정책(2013-2019)

정책	주요 내용
메이크 인 인디아 (Make in India)	· 2022년까지 제조업 규모를 GDP의 25%, 1억 달러 달성을 위한 제조업 육성정책 발표(2014년 8월) · 제조업 발전을 통해 일자리 창출, 해외직접투자 유치 촉진, 고용, 기술, 자본의 확충을 꾀함으로써 중국에 이은 제조업 수출기지로 경제성장 달성 목표 · 2018년에는 Make in India 2.0 정책을 발표하고 로봇, 게놈, 화학공급원료, 전자 스토리지 등 첨단 제조업 분야 육성 추구
스타트업 인디아 (Start-up India)	· 인도 IT 분야의 고급 기술 인력을 중심으로 창업을 장려하기 위한 정책이며 2016년부터 본격적으로 추진 · 관료주의 타파를 통한 제도 간소화, 창업자금 및 인센티브 제공 그리고 산학연 파트너십 지원을 골자로 하며 세계적 수준의 창업 국가 추구 · 산학협력 촉진을 위해 연례행사 조직, 국립연구기관내 혁신센터 설립, 생명공학 스타트업 촉진, 기업가정신 프로그램 조성, 7개 연구단지 설립 등을 추진
연구개발 민관 파트너십 (PPP in R&D)	· 연구센터, 국립연구소, 고등교육기관, 산업계 간 과학적 지식의 교류 촉진 정책 · 백신, 의약품, 슈퍼컴퓨팅, 태양에너지, 전자 등의 R&D에 정부와 민간이 공동으로 참여하여 11억 달러 규모의 파트너십 기금 확보

자료: 권장호(2020) 재인용, KISTEP(2019)

인도는 “자립인도(Atmanirbhar Bharta)”라는 국가적 비전을 달성하기 위해 경제 개발, 포용적 사회 구축, 환경 지속가능성 등을 포함하는 지속가능개발 노선을 채택하고 추진하고 있다.

2020년에 인도는 전통적인 지식 체계를 장려하고, 고유 기술을 개발하고, 풀뿌리 혁신을 장려하는데 중점을 둔 새로운 과학기술정책을 제시하였다. 인도 정부는 새로운 과학기술정책을 통해 연구와 혁신을 장려하는 과학기술혁신생태계를 추진함으로써 근본적인 변화를 꾀하고 있다. 또한 인도 정부는 과학기술혁신 이해당사자들이 주축이 되며, 근거에 기반한 과학기술혁신계획을 수립하고, 관련 정보 수집, 과학기술혁신 활동 평가 및 정책 연구를 수행하는 강력한 시스템 구축을 목표로 하고 있다.

〈표 4-18〉 2020 과학기술혁신정책 주요 내용

1. 과학기술혁신 생태계에서 생성되는 모든 과학기술혁신 생태계 관련 데이터를 중앙집중식으로 저장하고 관리하는 데이터 저장소(repository) 역할을 하는 ‘국가 과학기술혁신 데이터 저장소(National STI Observatory)’ 구축
2. 미래지향적이고 포괄적인 ‘오픈 사이언스 프레임워크’를 구축함으로써 모든 과학기술혁신 이해당사자들이 동등한 파트너십에 입각해 과학 데이터, 정보, 지식, 자원에 자유롭게 접근
 - FAIR(Findable, Accessible, Interoperable, Reusable: 쉽게 찾을 수 있고, 접근가능하고, 상호 호환적이고, 재활용이 가능한) 원칙
 - 인도과학기술연구아카이브(Indian Science and Technology Archive of Research, INDSTA) 구축
3. 스킬 구축, 훈련, 인프라 개발 등의 과정을 통해 과학기술혁신 교육을 개선하는 전략 개발
 - 대학연구센터(Higher Education Research Center, HERC) 및 협동연구센터(Collaborative Research Center, CRC) 구축
4. 과학기술혁신 재정 확대
 - 중앙정부, 주(州) 정부 및 지방 정부의 각 부처와 공기업, 민간기업, 스타트업 기업들은 STI 관련 예산 책정 및 집행하는 내부 과학기술혁신 조직을 발족
 - 혁신 연구 생태계 선진화(Advanced Missions in Innovative Research Ecosystem, ADMIRE) 프로젝트: 공공 및 민간 부문의 참여를 확대하는 일종의 혼합형 펀딩 모델 추진
 - 과학기술혁신 개발은행 설립: 전략분야에서 다양한 프로젝트, 벤처 및 스타트업, 기술 보급 및 라이선싱 등의 형태로 직접적이고 장기적인 투자 추진
5. 글로벌 기준에 부합하는 응용 및 기초 연구 장려
 - 연구 및 혁신 우수성 프레임워크(Research and Innovation Excellence Frameworks, RIEF) 개발
6. 전통적인 지식시스템과 풀뿌리 혁신을 교육, 연구, 혁신 시스템 내에 통합하는 방향으로 제도 설계
 - 공동 연구, 펠로우십, 장학금 등의 형태로 풀뿌리 혁신 주체들 간의 협업 활성화
7. 고유 기술 개발 및 기술 현지화 추진
 - 기술 지원 프레임워크(Technology Support Framework) 확립
 - 전략기술위원회(Strategic Technology Board, STB) 발족
 - 전략기술개발펀드(Strategic Technology Development, STDF) 조성
8. 과학기술혁신생태계 내에서의 평등과 포용을 장려하는 인센티브 제공
 - 평등과 포용(India-centric Equity & Inclusion, E&I) 현장 제정
9. 과학기술 소통과 국민 참여 확대
 - 다학제적 연구 장려, 각 지역 및 문화적 맥락에 적합한 소통 모델 개발
 - 국가 차원 및 지역 차원에서 과학미디어센터 설립
10. 국제과학기술협력 강화
 - 디아스포라 프로젝트와의 협업을 한층 강화
 - ‘외교를 위한 과학기술’, ‘과학기술을 위한 외교’ 병행: 과학기술공사(S&T Counsellor)의 수 증가
 - 가상의 ‘국제지식센터’ 구축을 통해 글로벌 지식 및 인재 교류 활성화
11. 강력한 연구혁신 거버넌스 프레임워크 확립을 통해 여러 부문에 걸친 연구개발 활동을 장려 및 조정
 - 역량개발청(Capacity Building Authority) 발족
 - 과학기술혁신 조정 프레임워크를 통해 수직 및 수평적 연계 및 다자간 파트너십 장려, 국가 우선순위에 부합하는 프로젝트 추진
12. 과학기술혁신정책-프로그램 연계를 위한 실행 전략 및 로드맵 수립을 위한 STI 정책기관 발족

자료: Government of India (2020), S&T Indicators Tables, Research and Development Statistics 2019-2020.

나. STI 계획 및 성과

인도정부의 과학기술 정책의 성과는 크게 국가 전체 발전 계획인 5개년 계획의 틀 안에서 보거나 과학기술 분야만 분리하여 볼 수 있다. 먼저 인도정부가 평가한 5개년 계획 및 3개년 계획의 성과를 보면 다음과 같다.

〈표 4-19〉 인도 1-12차 5개년 계획(5-year Plan) 성과 및 특징

계획(기간)	목표 성장률(%)	실제 성장률(%)	주요 성과 및 특징
1차 (1951/52~1955/56)	2.1	3.6	농업 생산, 특히 곡물 생산 급증 가격 안정
2차 (1956/57~1960/61)	4.5	4.1	수력발전댐, 철도, 제철 투자 집중 기간산업 및 중화학공업 육성
3차 (1961/62~1965/66)	5.6	2.8	- 1962년 인·중, 1965년 인·파 전쟁 1965~66 극심한 가뭄과 기근 발생
연간 계획 (1966/67~1968/69)	4차 계획 3년간 연기 3차 계획 대비 목표 미달, 1956년 환율급락 등 조건변화에 대한 조정		
4차 계획 (1969/70~1973/74)	5.7	3.3	1971년 인·파 전쟁, 1973년 1차 오일쇼크 녹색혁명으로 곡물 생산 증대
5차 계획 (1973/74~78/79)	4.4	4.8	고용, 빈곤 문제에 집중 1978년 데사이 정부 집행 중단
연간 계획(1978/79~79/80)	데사이 정부 신계획 수립 1980년 재집권한 인드라 간디 정부 재거부, 신계획 수립		
6차 계획 (1980/81~1984/85)	5.2	5.4	고용, 빈곤, 인프라 분야에 집중 1980년 6대 대형 민간은행 국유화
7차 계획 (1985/86~1989/90)	5.0	6.0	규제 완화, 개방 확대, 6% 성장 진입 생산, 고용 증대와 동시에 부채 급증
연간 계획 (1990/91~1991/92)	1989년 라지브 간디 총리 사임 1991년 세가르 총리 사임 및 라지브 간디 암살		
8차 계획 (1992/93~1996/97)	5.6	6.8	1991년 라오 정부 개혁개방정책 실시 민간 투자 및 광공업 생산 급증
9차 계획 (1997/98~2001/02)	7 → 6.5	5.4	글로벌 경기둔화로 목표성장률 하향 농업 부진, 광공업 호조(목표3%,4.5%달성)
10차 계획 (2002/03~2006/07)	8	7.6	민관합동 국가제조업경쟁력위원회 가동 농업생산 저조, 재정준칙 강화
11차 계획 (2006/07~2011/12)	9	7.9	고성장과 포용성장 추구 서비스업 10% 이상, 광공업 7.9% 성장
12차 계획 (2012/13~2016/17)	8	8.2	포용성장(More Inclusive Growth) 강화 인프라 개발에 민간참여 확대

자료: 조충제 외(2021) 재인용

<표 4-20> 인도 3개년 계획(Three Year Action Agenda: 2017/18-2019/20년)

주요 내용

분야	주요 내용
비전 및 과제	모두의 참여와 모두의 발전(Participation of All and Development of All) 전 국민이 최소한의 기본권을 유지할 수 있는 빈곤 해소, 고성장 필요
재정	재정의존 성장 지양, 2019/20년까지 GDP 대비 재정적자 목표 3% 세율 인하, 세원 확대, 면세 축소, 보조금 직접 전달체계 구축 교육, 보건, 농촌개발, 수송인프라 지출 확대
주요부문 전환	2022/23까지 농가소득 2배 증대, 농산물유통법, 최소가격제 개정 양질의 일자리 창출, 농촌의 실업 해소, 고용있는 성장, 메이크인인디아 캠페인 수입대체로 중소기업 보호, 양질의 일자리 창출, 노동법 개정 중국 임금상승에 따른 탈중국 유치 위한 동서 해안 산업수출단지 조성 한국, 대만, 싱가포르 중국과 같이 제조업과 서비스업 양날개 성장 의류, 전자, 식품가공, 보석가공, 금융, 부동산 부분 집중 지원
지역 발전	도시화 질 향상, 주택공급 확대, 스마트시티 개발, 클린인디아 운동 도시 폐기물 처리 고도화, 도시철도 확충, 공유차량시스템 장려 도시개발 권한 지방 이양 및 재정권한 부여 농촌 일자리지원 제도 개선, 기술훈련, 농가 주택 및 상수도, 화장실 지원 북동부지역: 교통 인프라 우선 지원, 주변국 및 국제 협력 동서부 해안 및 도서 지역: 민간투자 유치, 관광 자원화, 취약지대 지원 북부 히말리야: 임산 및 관광 개발, 생태계 보전
성장 동력	도로운송: 효율성 개선, 민간참여 확대, 전자징수시스템 도입 철도: 2017년 6.6만→2032년 8만Km 증설, 뭄바이-아메드바드 고속철 신속 추진 항만, 내륙수로, 공항 개발, 물류성과지수 개선(2016년 인도 35위, 중국 27위) 민간투자 확대 및 PPP 사업 역량 강화, 은행 부실자산 해소 및 투명성 제고 디지털 인디아 캠페인, 2022년까지 모든 가정에 전기 공급 석탄화력발전 능력 및 효율성 제고(에너지의 3/4를 석탄 화력에 의존) 석유 및 가스 소비량은 국내생산 능력 초과, 국내외 에너지원 확보 R&D재원 부족(2011년 인도 GDP의 0.8%, 중국 1.8%, 한국 3.7%) 과학기술 우선개발 분야: 담수화, 물의 재활용, 수자원 보존, 농업생산 향상기술, 청정석탄 및 재생에너지 개발, 고효율 폐기물 처리, 질병퇴치, 디지털 기술
정부	부실 공기업 정리, 블랙머니 일소, 디지털 및 아드하르(Aadhaar) 활용 장려 주정부의 재정자치 강화, 자발적 경쟁적 개발계획 추진, 조세행정 투명성 강화 정부는 시장효율성 극대화 지원, 최소한의 규제, 전자조달시스템 적극 활용
사회	학교교육 성과 제고, 대학교육 수준 제고, 직업교육 강화(노동자의 2.3%만 교육), 2022년까지 500만 명 견습생 양성 공공보건 시스템 개선, 농촌 5,500만 가구에 화장실 보급, 여성/아동 보호 강화 소수 종교지원(2011년: 힌두79.8, 무슬림14.7, 기독교2.3, 시크1.7, 불교0.7, 자이나0.4%) 사회적 약자보호(2011년: SC16.9, ST8.6, OBC4.1%)
지속가능성	대기오염 원인별 대처: 농업폐기물/바이오매스→LPG 장려, 노후 발전소 중단 및 탈황장비 설 치, 대중교통시설 확대 및 개선, 플라스틱 생산수입 규제 산림 DB화, 개발 시 피해 최소화, 물 관리 강화, 건설 중인 대형댐(313개) 관리강화

분야	주요 내용
	클린인디아, 클린강가 캠페인

자료: NITI(2017), Three Year Action Agenda 주요 내용 정리

<표 4-21> 신인도 전략(Strategic for New India @75) 주요 내용

중점 분야	세부 분야	주요 목표
성장 동력 (Drivers)	경제성장/고용	- 2018/19~2022/23 연 8% 성장, 2022/23년 GDP 4조 달러 - 투자율 36%, 조세부담율 22%, 수출과 제조업 육성에 집중 - 델리-뭄바이 산업회랑 완공, 2019년까지 노동법 개정
	농가소득 2배 증가	- 기술현대화, 생산성 증대, 농식품 수출, 작물 다양화 - 농가소득증대 위한 제도와 농업 인프라 개선
	메이크인인디아	- 제조업 생산증가율 2배 증가, 친투자자 환경 및 제도 개선 - 인더스트리 4.0
	과학기술혁신	- 글로벌 혁신지수 50위 진입, 세계100대 연구소중 5개 확보 - GDP대비 R&D 지출 최소 2%
	핀테크/관광	- 은행, 보험, 연금 접근성 보장, 해외관광객 3%(현1.2%) 유치
인프라 (Infrastructure)	에너지	- 24시간 전력 공급, 175GW 재생에너지 생산능력 확보 - 에너지 자원 탐사 및 채굴 확대
	교통	- 고속도로 2배 증설, 사고 및 사망률 절반 감소 - 효율적, 안전한, 비용 경쟁력 있는 철도 - 항공여객 연 3억명(현1.03억명), 항공화물 2배 증가 - 해양 및 내륙 항로 화물 수송율 2배 증가 - 교통 물류비 GDP 대비 10% 이하(현재 14%) - 연방, 주, 지역간 디지털 연계, 공공 서비스의 디지털화
	스마트시티	- 고용창출, 경제성장, 서비스 제공 효율성 제고 - 24시간 전기, 상수도가 제공되는 가구
	클린인디아	- 노상배변 종식, 보건위생 의식 제고
	환경/수자원	- 안전하고 충분한 상수도 공급, 오염수 기준 강화
포용 (Inclusion)	교육	- 대학 등록률 35% 제고(2016/17 현재 25%) - 숙련노동력 비율 15% 제고(현 5.4%)
	건강	- 의사: 인구 1:1400, 간호사: 인구 1:500 비율 제고 - 인구의 75%까지 건강보험 지원
	영양	성장장애아율, 저체중아율 25% 미만
	젠더	- 여성노동참가율 30%
	소수/약자	- SC, ST, OBC 등 교육 등 기회 및 보호 강화
거버넌스 (Governance)	균형개발	- 북동부 지역의 물리적 연결성 강화, 경제활동 등 지원
	검경사법 개혁	- 시민 보호 및 사법 시스템 접근성 강화

중점 분야	세부 분야	주요 목표
	공직 개혁	- 채용, 교육, 성과관리 체계 개혁
	행정/토지관리	- 경제적으로 환경적으로 지속가능한 도시로 전환 - 적절한 토지권 보호와 효율적인 토지 공급
	데이터주도 행정	- 기간 엄수, 데이터에 기반한 정책 결정

자료: NITI(2018), Strategy for New India @75, Agenda, 기자회견 자료 등의 주요 내용 정리

인도의 5개년 계획 및 3개년 계획, 신인도 전략 등을 보면 인도 전체의 경제 사회 전반을 다루고 있다. 그리고 모디 총리 집권 후부터 스마트시티, 메이크인인디아, 디지털인디아 등 과학기술혁신과 관련된 내용도 추가되는 것을 볼 수 있다.

인도 과학기술 정책의 성과는 전반적인 인도의 변화와 몇 가지 관련 지표로서 설명할 수 있다. 지난 10년 동안 정책 수단의 범위 및 규제 환경이 크게 변했으며, 그 결과로 인도의 1인당 연구개발비와 총 논문 출판 건수, 특허 건수, 연구 논문의 질적 수준 등이 크게 개선되고 있다. STI 활동에 있어 민간 부문의 투자 역시 지속적으로 확대되고 있다. 또한 연구개발 활동에 있어 여성들의 참여가 눈에 띄게 증가했다. 인도 정부는 학생 및 젊은 연구자들 사이에서 연구개발 문화를 지원, 촉진하고자 다양한 계획들을 실행하고 있다. 이러한 일련의 과학기술정책을 통해 인도는 강력한 STI 생태계를 구축하는 데 성과를 거두었다.⁶²⁾

62) Government of India (2020), Science, Technology, and Innovation Policy, <https://dst.gov.in/draft-5th-national-science-technology-and-innovation-policy-public-consultation> (인도 제 5차 과학기술혁신정책 초안에서 내용 발췌)

<표 4-22> 인도의 혁신 성과

분류		1960	1970	1980	1990	2000	2010	2018
경제성장	GDP (10억 달러)	37	62	186	321	468	1,676	2,726
	1인당 GDP (달러)	82	112	267	368	443	1,358	2,016
	1인당 GNI (달러)	90	120	270	380	440	1,220	2,020
혁신투입	R&D 투자 (GDP 대비)	-	-	-	0.65 (1996년)	0.77	0.82	0.62 (2015년)
	R&D 투자 (공공/민간)	-	-	-	76:24	77:23	62:38	56:44 (2015년)
	R&D 연구인력 (100만 명당)	-	-	-	115.7 (1998년)	110.1	156.6	216.2 (2015년)
	R&D 기술인력 (100만 명당)	-	-	-	111.2 (1996년)	85.5	101.1	95.6 (2015년)
혁신성과	첨단기술 수출 (제조업 비율)	-	-	4.1 (1988년)	3.9	6.3	7.2	7.0 (2017년)
	특허출원	-	-	1,207	1,147	2,206	8,853	14,961 (2017년)
	국내특허	-	-	1,817	2,673	6,332	30,909	31,621 (2017년)
	과학기술저널 논문	-	-	-	-	26,797 (2003년)	62,790	110,319 (2016년)

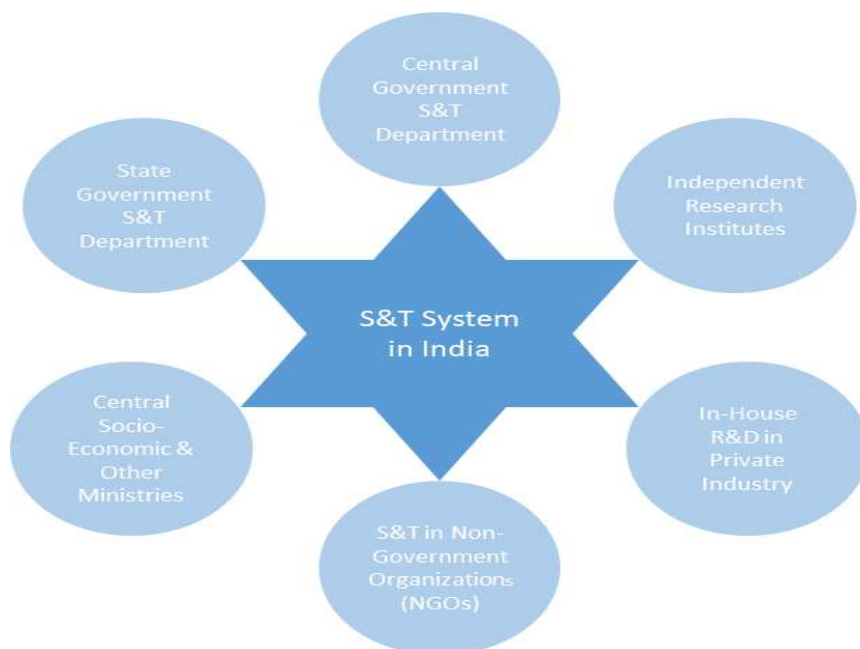
자료: Innovation Policy in Asia(2020) 재인용

3. STI 거버넌스

인도는 건국 당시 지도층이 철학과 과학을 국가의 발전에 중요하게 여겼으며, 1958년에 과학정책결의문(Scientific Policy Resolution)으로 이런 생각을 구체화하였다(임덕순, 1997). 이에 따라 다양한 과학 관련 부처들이 설립되었다. 여러 과학기술 분야 중에서도 중장기적이고 규모가 큰 우주와 원자력 분야는 총리실 직할로 설립되었으며, 일반적인 과학기술, 국방, 농업, 지구과학 등 주요 과학기술 분야는 부 단위로 존재

한다. 생명공학 등의 분야는 청(Department)으로서 부처마다 조직의 위상이 다르다고 볼 수 있다.⁶³⁾ 국가전환위원회 (National Institution for Transforming India, NITI Aayog) 등을 통해 기본적인 과학기술 계획이 결정되면 각 부처가 전체 국가 비전, 목표 완수를 위하여 각기 독립적으로 연구개발을 산하기관과 함께 수행한다⁶⁴⁾ (권장호, 2020, 임덕순, 2005).

[그림 4-8] 인도의 과학기술 행정체계



자료: 김흥영 외(2020) 재인용, 과학기술부/청 웹사이트, <https://dst.gov.in/s-t-system-india>

인도는 과학기술을 개발하는데 있어서 정부가 주도적인 역할을 한다(김흥영 외, 2020). 전국적으로 광범위한 과학기술 네트워크와 하부구조가 구축되어 있으며 우수한 과학기술인력을 보유하고 있다(임덕순, 2005). 최근에는 주정부가 자체적으로 과학기술 관련 예산을 늘리고 있으나 민간영역에서 과학기술 투자는 여전히 미흡한 편이다.

63) Department는 우리나라로 본다면 부 산하에 있는 국 개념이긴 하지만 수장이 차관급 (minister of state)으로 처나 청에 해당되는 개념이어서 청으로 번역한다.

64) 모디 정부 하에 2015년 과거 기획위원회(Planning Commission)가 새로운 위원회로 재탄생되었다. 동 위원회는 적극적으로 인도의 디지털 전환, 제조업 부흥, 탄소 저감 등 획기적인 계획을 제시하는 실세 부서이다.

<표 4-23> 주요 과학기술 전담 부처

부처명	주요 역할 및 기능
과학기술청 (Department of Science and Technology)	· 과학기술 정책 형성 및 수행 담당 · 과학기술 조사 및 연구개발 지원, 과학기술 관련 기관 및 연구기관 지원 · 과학기술의 대중화 · 과학기술 정보시스템 관리 및 타 부처 과학기술 서비스 수요 대응 · 과학기술 국제협력
과학산업연구청 (Department of Scientific and Industrial Research)	· 1985년에 설립 · 연구개발 활동을 지원하나, 특히 산업 분야의 연구개발 및 자주기술 확보를 위한 프로그램 지원 · 과학기술을 위한 국가정보시스템 및 기술이전 효율성 강화 프로그램 지원 · 산하기관인 과학산업연구회(CSIR)는 40여개 R&D 기관과 100여개의 현장 스테이션을 갖추고 있어 실제 연구개발을 수행하는 구조임
생물공학청 (Department of Biotechnology)	· 1986년에 설립 · 생물공학기술을 발전시키기 위한 지원 정책 집행 · 산하에 과학자문위원회와 해외자문위원회를 두고 있음
원자력청 (Department of Atomic Energy)	· 1954년에 설립 · 인도의 우라늄을 이용한 경제적이고 안전한 원자력시설 설립 담당 · 핵에너지 및 최신 과학 부분과 관련된 기초연구 지원 · 원자력과 관련하여 연구개발에서 발전 관련 기업까지 운영하는 종합적인 조직임
우주청 (Department of Space)	· 인도우주연구조직(ISRO)을 통해서 우주과학 응용, 우주기술 분야에서 연구 수행 · 위성을 통한 교육, 진료, 통신, 기상관측 관련 연구개발 지원
해양개발청 (Department of Ocean Development)	· 해양 R&D 정책 수립 · 배타적경제수역의 생물 및 비생물 자원 조사, 해저자원 개발, 조력에너지 및 남극 연구 통합 업무 담당

자료: 임덕순(2005) 참조하여 저자 재구성

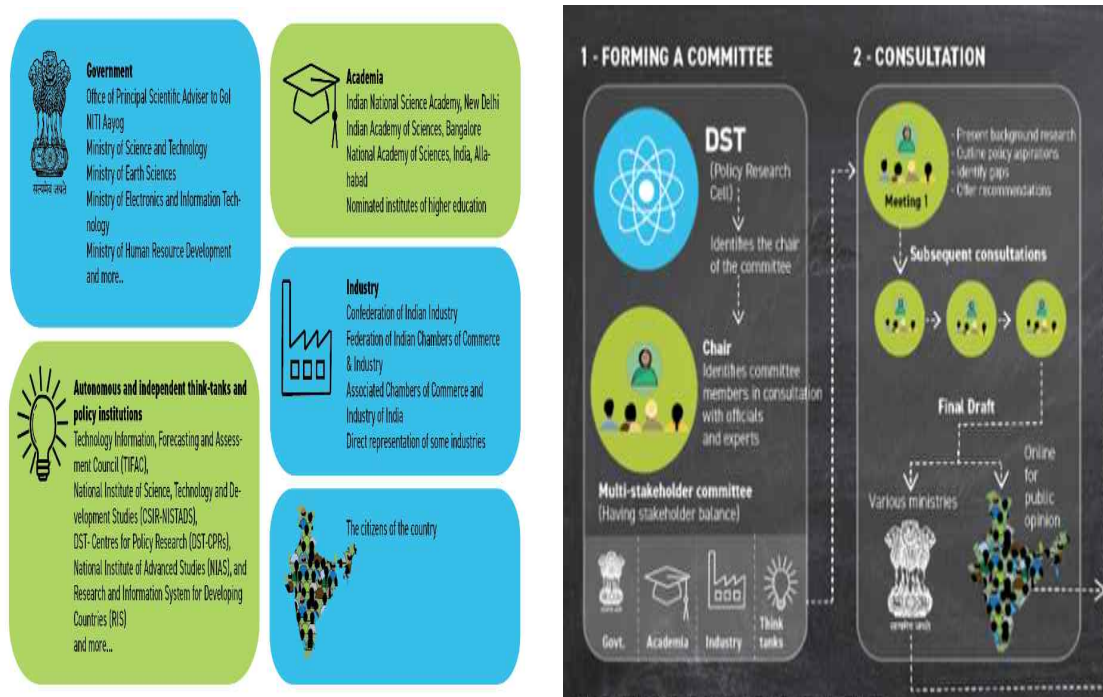
인도 과학기술정책의 주요 이해관계자들인 과학기술 유관 부처, 과학기술위원회, 과학기술 아카데미, 고등교육기관, 산업협회, 독립 싱크탱크 및 정책 기관들이 과학기술 정책 수립 과정에 적극적으로 참여하고 있다. 새로운 과학기술혁신정책에 대한 필요가 생기면, 정책수립과정은 위원회 구성으로 시작된다. 과학기술청은 인도 과학 분야의 저명한 리더를 정책위원회 위원장으로 선임한다. 이어서 성별, 지역 배분 등을 고려해서 정부, 학계, 산업 및 비정부 기관, 싱크탱크의 대표들로 위원회를 구성하게 된다.

다음은 협의 과정에 들어가게 된다. 다자간 협의는 2회 이상 개최되며, 첫 번째 협

의는 정책 배경문서 및 다양한 권고사항들에 대한 심의를 통해 이루어진다. 위원장의 재량에 따라 위원들은 다양한 관점, 실행가능성, 과제들에 대한 이해를 위한 후속 협의를 위해 회의를 개최하게 된다. 이를 통해 정책 결정 과정에 필요한 엄격함을 더하게 된다. 충분한 협의를 거친 후 위원회는 정책 문서의 최종 초안에 동의를 하고, 다양한 부처와 부서에 보내서 추가적인 협의를 진행한다. 이어서 최종 초안을 온라인에 게시하여 대중의 의견과 피드백을 받는 과정을 거친다.

마지막으로 위원회는 공개 협의 과정에서 얻은 피드백과 제안들을 논의하고 통합하여 최종 문서를 내각에 제출한다. 내각에서 실사를 거쳐 정책 문서를 승인하면 총리가 정책을 발표를 한다. 인도의 과학기술정책 이해관계자와 정책 수립 프로세스를 그림으로 나타내면 다음과 같다.

[그림 4-9] 인도의 과학기술정책 이해관계자 및 정책 수립 프로세스



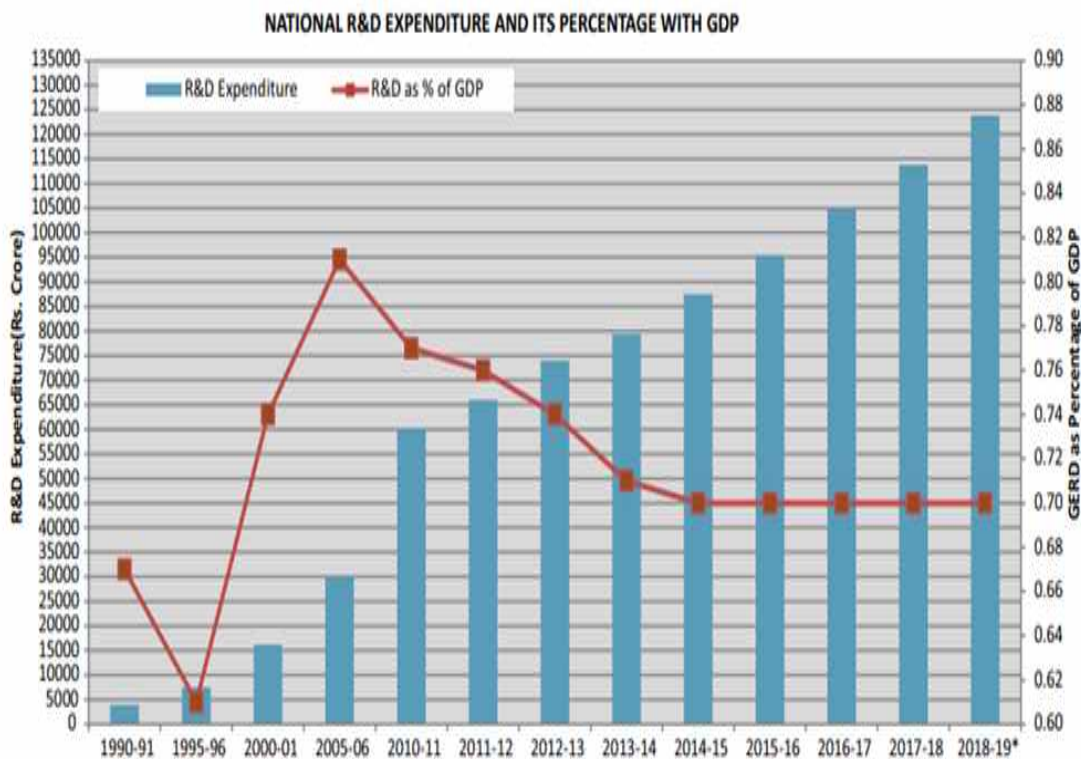
자료: IndiaBioScience(2019)

제3절 STI 투자·성과

1. R&D 투자

인도는 총 R&D 투자 금액 기준으로 세계 5위에서 7위 사이를 유지하고 있다. 인도 통상관련 정부 조직인 인도브랜드자산재단 집계로 국가 R&D 규모는 77억 달러, 세계 6위 수준으로 높으나 1인당 R&D 투자는 미화 464달러로 수준으로 주요 선진국과 큰 차이를 보인다. GDP 대비 국가 R&D 비중은 약 1% 미만이지만, 앞으로는 GDP 대비 2% 수준으로 끌어올리는 것을 목표로 하고 있다.

[그림 4-10] 인도의 GDP 대비 국가 R&D 비중

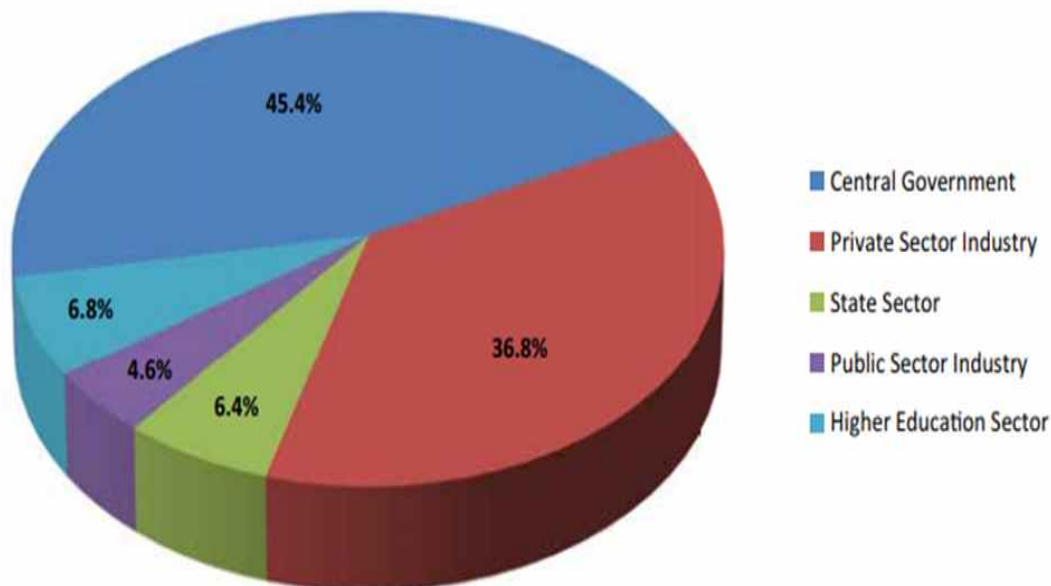


자

자료: Department of Science and Technology(2020)

인도 연구개발비는 현재 정부의 재원이 큰 부분을 차지하여 정부 정책에 따라 인도 전체 R&D 투자 방향이 결정되고 있으나 향후 민간투자 확대를 위해 노력 중이다. 2017-2018년 기준으로 인도 R&D 재원 비중을 살펴보면 민간기업 비중이 36.8%, 중앙정부 및 주 정부재원 비중이 56.4%, 대학 등 고등교육기관이 6.8%를 차지하고 있다(인도과기부, 2020). 인도 정부는 민간과 공공이 연계되어 인도의 사회문제를 해결하는 연구소들을 설립하는 등 기업과 민간의 연구를 촉진할 계획으로 향후 국가 R&D의 민간 비중은 점점 높아질 것으로 예상된다(권장호, 2020).

[그림 4-11] 2017-2018 부문별 R&D 투자 비중



자료: Department of Science and Technology(2020)

인도는 과학기술 유관 부처에서 정부 R&D 비용을 집행하며, 각 과학기술 관련 부처의 예산 중 R&D 비중은 95% ~ 99% 수준에 이른다. 인도 과학기술 부처 중 2020년도 예산안 기준으로 가장 많은 예산을 지원받은 원자력부(DAE)는 1,672억 5,510만 루피(한화 약 2조 7,630억 원)의 예산이 배정되었다(김흥영 외, 2020). 우주부(DOS)는 1,153억 8,260만 루피(한화 약 1조 9,062억 원)로 전체 과학기술 관련 기관 중 두 번째로 많은 정부 예산이 편성되었다(김흥영 외, 2020).

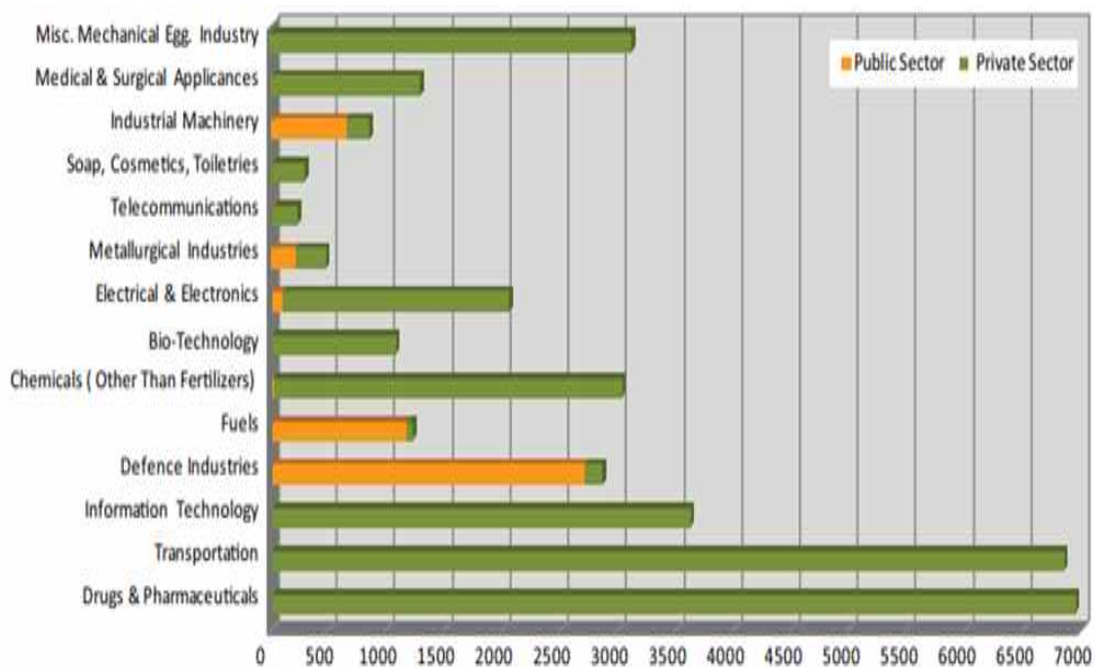
최근 인도는 평화적 핵에너지 개발 및 이용을 위한 원자력 R&D 투자를 추진하고

있다. 2018~2020년 R&D 예산을 보면 핵연료저장, 원자력연구센터 지원, 핵연료복합시설 등 핵연료 개발, 사용 연구에 중점 투자하고 있으며 인도원자력회사에도 2020년 5000억 원에 가까운 연구개발예산을 지원하였다.

의학 분야에서는 인도 보건연구청(DHR) 예산의 78%가 인도의학연구협의회에 투자되어 건강 연구에 대한 인도 정부의 관심을 반영하였다. 인도의학연구협의회(ICMR, Indian Council of Medical Research)는 국가 생명의학 및 건강연구를 촉진하고 조정하는 역할을 수행한다. 인도의학연구협의회 연구개발 투자는 계속 증가하고 있는 추세를 보이고 있는데 2020년 147억 루피(한화 약 2,437억 원)에 이른다.

인도는 IT, BT 등 3차 산업이 발달하였으나 가장 많은 국민이 농업에 종사하는 농업국가로 농업분야에도 관심을 갖고 R&D 투자를 시행하고 있다. 농산물 품질 향상을 수행하는 인도 농학연구위원회에 2020년 기준 2,437억 원을 R&D 투자하였다.

[그림 4-12] 주요 산업 분야의 R&D 투자



자료: Department of Science and Technology(2020)

2. 국가연구개발사업

인도의 국가연구개발 사업은 한국처럼 산업계의 특정 기술 경쟁력 향상을 목표로 하는 거대 사업 형태는 보기 힘들다. 다만 대학이나 정부연구기관에 대한 꾸준한 자금 지원을 통해서 국가 연구개발사업을 진행하고 있다. 예를 들어, 인도의 화성탐사용 위성 망갈리안(Mangalyaan) 및 달 탐사선 찬드리안(Chandrayaan) 등은 국가 차원에서 지원하고 있지만 여전히 예산이 부족하다고 한다. 이는 인도 전체의 국가 R&D 예산이 규모가 크지 않은 것을 감안하면 이해가 가는 일이다. 다만 인도에서는 1억 달러가 안 되는 저비용으로 발사하고 있어 우주관련 연구를 진행할 수 있다. 이는 인도의 과학기술경쟁력이 명목 예산만 가지고 평가할 수 없다는 점을 시사한다. 즉 Jugaad Innovation으로 언급되듯이 저비용으로 필요한 부분에서만 적절한 효과를 내는 인도의 독특한 과학기술 경쟁력을 보여준다.

이밖에도 모디 정부가 들어서서 시작된 주요 R&D 프로그램은 제조업 강화의 일환으로 수행되고 있는 디지털 인디아 사업, 인력양성 사업인 INSPIRE, 다부처 사업인 IMPRINT 등이 있다. 인도는 전통적으로 사회 문제 해결을 위한 R&D 역할을 강조하고 있으며 이는 인도 과학기술계의 투자 방향에서도 확인된다.

〈표 4-24〉 주요 R&D 프로그램

프로그램	주요 내용
디지털인디아 (Digital India)	· 2015년 지식 경제로의 전환을 위한 디지털 역량 육성을 위해 178억 달러의 디지털 인디아 계획 발표 · 전자정부 도입 및 정부 서비스의 온라인화, 디지털 인프라 구축, 디지털 역량 강화 및 직업교육 중점 · 인도의 성공적인 4차 산업혁명을 대비하기 위해 정부로부터의 변화 추구
IMPRINT (Impacting Research, Innovation and Technology)	· 인도 인적자원개발부(MHRD)와 인도 공과대학 및 기타 부처와의 협력을 통해 보건, 정보통신 등 중점 분야의 기술적 도전과제를 해결하기 위해 연구와 혁신을 촉진하는 프로그램
INSPIRE (Innovation in Science)	· 청년 인재 발굴 및 이공계 학업을 지원하는 인력양성 프로그램 · 공학, 의학 등 기초 및 응용과학 분야 박사 학위 과정 학생 천 명 대상으로

프로그램	주요 내용
Pursuit for Inspired Research Program)	매년 장학금 제공 · 기초 및 응용과학 분야의 박사 후 연구자 대상으로 장학금 제공

자료: 권장호(2020) 참조하여 저자 재구성

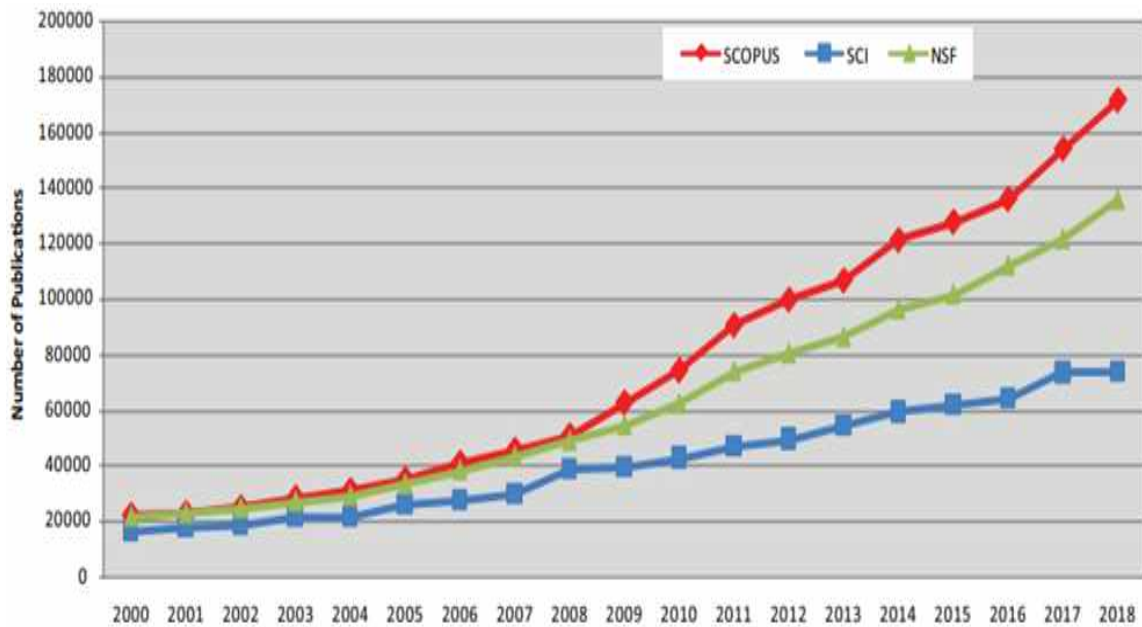
3. 주요 R&D 성과

인도는 지난 10년 동안 지식 창출에 있어서는 세계 5대 강국으로 부상하였다. Scopus 자료를 보면 전 세계 논문 중 인도의 비중이 2000년 2% 수준에서 2018년 5% 수준으로 증가하였다. 또한 인도는 과학·공학(S&E) 논문 출판에 있어서 미국, 중국 다음으로 3위에 해당하는 국가이다. 특징적인 것은 인도의 경우 공학(Engineering) 쪽에 전문화되어 있다는 점이다.⁶⁵⁾ 하지만 그 파급효과를 보여주는 학술 논문 인용 빈도에 있어서는 상위 10대 국가에 머무는 정도로 미진했다. 마찬가지로 특허출원 총 건수에 있어서는 인도도 상위 10대 국가에 이름을 올리고 있다. 다만 인도의 연구 성과에 대한 수치를 해석할 때, 인도의 연구개발 인력(인구 100만 명 당 정규 연구 인력(FTE))과 총 연구개발투자(GERD)가 미국이나 중국 등과 같은 다른 선두 국가들에 비해 현저히 낮다는 점을 감안할 필요가 있다. 그럼에도 불구하고 인도의 논문 출판 수는 계속해서 늘어나고 있음을 알 수 있다. 다만 영향력 있는 논문의 산출이라는 점에서는 상대적으로 미흡하다.

65)

<https://nces.nsf.gov/pubs/nsb20214/publication-output-by-country-region-or-economy-and-scientific-field> (접속일: 2021.10.25.)

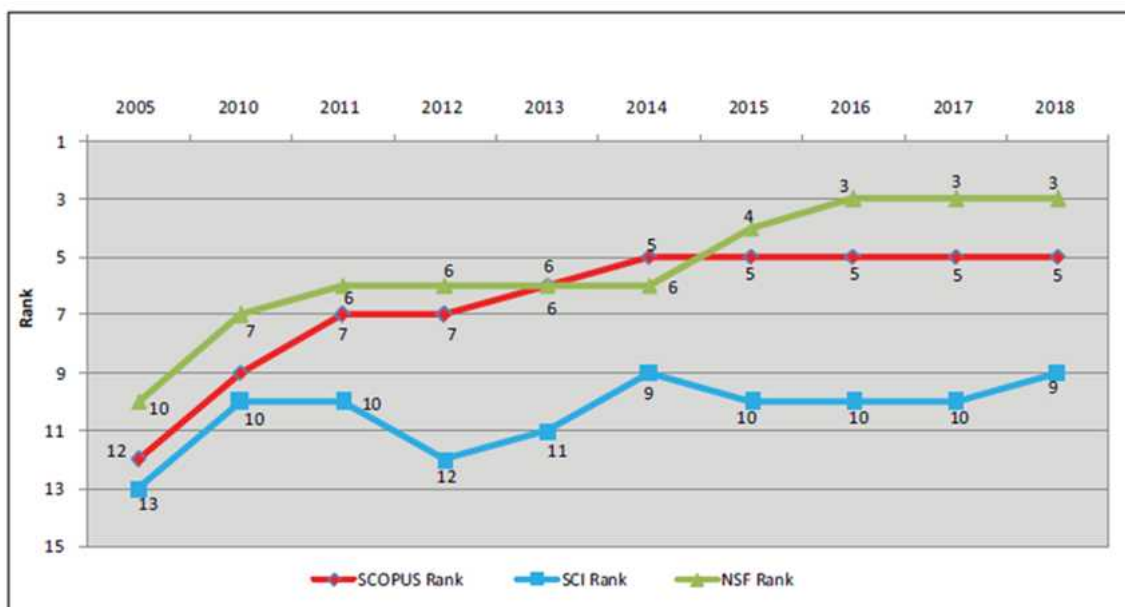
[그림 4-13] 인도의 연구 출판 동향(2000-2016)



자료: Department of Science and Technology(2020)

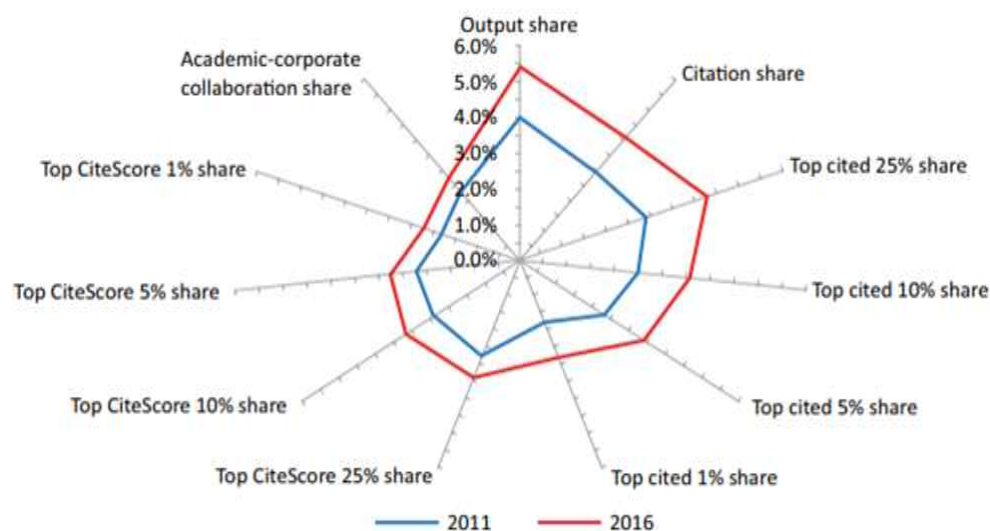
논문으로 본 인도 과학기술의 순위는 SCI, SCOPUS, NSF 통계를 보면 인도의 순위가 계속해서 올라가서 2018년 현재 3위에서 9위 사이에 있는 것을 알 수 있다.

[그림 4-14] 인도 과학기술의 경쟁력 순위



자료: Department of Science and Technology(2020)

[그림 4-15] 인도의 과학논문 영향력 및 지식이전 현황(2000-2016)



자료: Department of Science and Technology(2020), SCOPUS Database, 2019

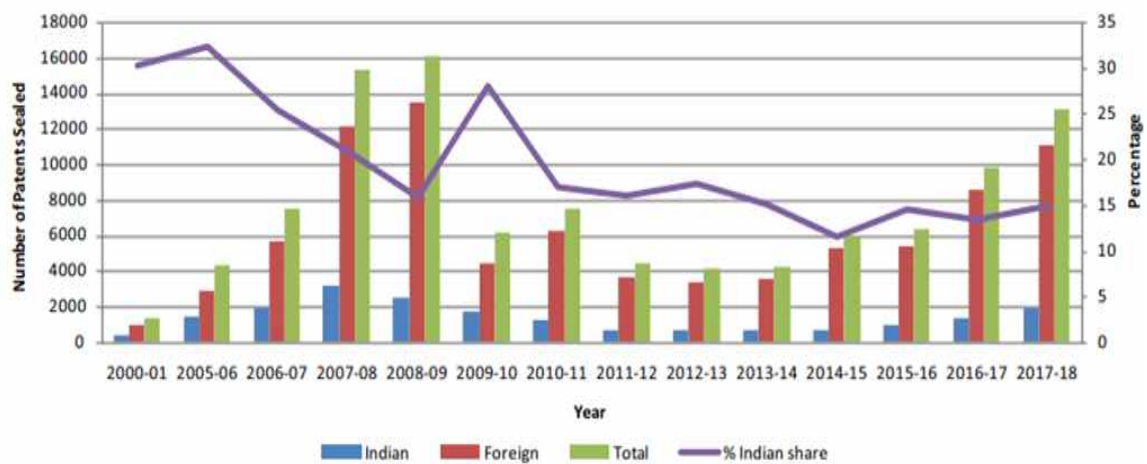
<표 4-25> 인도의 과학 분야별 논문 성과 및 세계 점유율 (2011-2016)

분야	인도 논문 수 (2011-2016)	논문 수(세계)	인도 논문 비중
농업 및 생물학	59,127	1,182,998	5.0
바이오화학/유전학/분자생물학	86,456	1,773,237	4.9
화학공학	45,976	671,451	6.8
화학	91,605	1,289,921	7.1
컴퓨터과학	115,263	1,862,957	6.2
지구과학	25,808	676,953	3.8
에너지	27,835	513,134	5.4
공학	155,556	3,132,574	5.0
환경과학	40,458	763,564	5.3
면역학 및 미생물학	17,746	408,455	4.3
재료공학	84,969	1,519,868	5.6
수학	45,377	1,025,437	4.4
의학	117,056	3,765,625	3.1
약리학, 독물학, 제약	64,254	486,266	13.2
물리학, 천문학	94,683	1,817,569	5.2
수의학	8,809	119,836	7.4
전체 분야	683,570	14,665,375	4.7

자료: Department of Science and Technology(2020), SCOPUS Database, 2019

인도 내 특허 건수는 1만 건을 넘어서는 수준으로 인도의 경제 규모를 고려할 때 그렇게 큰 편은 아니다. 참고로 한국은 20만 건을 넘어선지 오래이다. 이는 아직도 인도의 산업이 성장하고 산업발전과 함께 특허 등록이 넘어서야 함을 시사한다.

[그림 4-16] 인도 특허 건수 추이 (2000-2017)



자료: Department of Science and Technology(2020)

제4절 STI 인적자원

1. STI 인력

인도는 풍부한 연구 인력을 보유하고 있어 과학기술 분야의 경쟁력이 높다. 2005년 기준으로 380개의 대학과 11,200개의 고등교육기관에서 매년 6,000명의 박사 학위자와 200,000명의 엔지니어, 300,000명 정도의 이공계 학부생과 대학원생이 배출되었다(임덕순 외, 2006). 인도공과대학원(IIT), 인도과학원(IIS), 인도정보기술대학원(IIT) 등은 세계적으로 높은 수준을 보여준다(임덕순 외, 2006). 높은 경쟁률을 뚫고 입학한 학생들은 세계적인 과학기술자들이 된다. 미국 박사학위자의 38%, 미국 과학자의 12%, NASA 과학자의 36%, 마이크로소프트 근로자의 34%, 인텔 과학자의 20%가 인도인이라 한다(임덕순 외, 2005).

인도는 과학 및 기술 기관의 강력한 네트워크와 훈련된 인력을 보유하고 있다. 2021년 6월 18일 현재 인도에는 988개의 대학이 있으며 2018년 전일제 환산(FTE) 연구 인력은 55만 규모로 세계 5위에 해당된다(World Bank, 2021).

〈표 4-26〉 연구인력 규모

국가	2018 (FTE*)	여성
China	4,381,443	1,760,000
Japan	881,000	158,927
Russian Federation	758,462	136,074
Germany	708,000	197,532
India	552,969	56,747
Republic of Korea	501,174	113,187
United Kingdom	469,647	206,687
France	451,423	117,754

자료: World Development Indicators, World Bank, 2021, S&T Indicators, OECD 2021

* Full-Time Equivalent (전일제 환산)

100만 명당 연구인력 수는 2000년 110명, 2015년 218명, 2017년 255명으로 계속 증가하고 있다. 2017년 기준으로 보면 세계에서 이스라엘이 8,342명으로 가장 높고 덴마크 (7,899명), 스웨덴(7,597명), 대한민국 (7,498명), 핀란드 (6,722명) 순이다. 인도의 연구원당 연구개발비는 실질구매력(PPP) 기준으로 185,000 달러였으며 미국, 독일, 일본, 한국 등보다는 낮지만 그렇게 낮은 수준은 아니다.

2. STI 인력양성 정책 및 프로그램

STI 인력을 육성하는 핵심 주체는 대학과 대학에 준하는 준대학(deemed university)이다. 즉 인도의 교육부가 주관 부처로 인력 양성, 특히 이공계 분야에서의 인력 양성을 강조하고 있으면 이는 인도의 건국 이래로 지속되어온 정책이다. 두 번째로 중요한 부처는 과학기술관련 부처들로 연구비를 지원하는 등 다양한 프로그램을 통해서 인력을 양성하고 있다.

〈표 4-27〉 인도의 주요 인적자원개발 프로그램

	프로그램명	지원기관	주요 내용
1	Technology Based Entrepreneurship Development Program(TEDP)	과학기술청	- 과학산업연구위원회(CSIR) 연구소, R&D 기관, 대학 등에서 개발한 제품/기술/프로세스 관련 기업가 양성 및 재교육 프로그램 - 분야: 환경학, 공학, 컴퓨터 및 정보기술, 의과학, 재료공학 등
2	AICTE-Faculty Development Program(FDP)	교육부	- 인도기술교육위원회(AICTE) 승인 기술기관에 고용된 교사들을 대상으로 지식 및 기술 업그레이드를 촉진하기 위한 계획 - 분야: 공학 및 기술, 약학, 호텔경영, 건축, 도시계획, 응용 예술 및 공예 등
3	AICTE-INAE Teachers Research Fellowship Scheme for Engineering Teachers for Doctoral Research in Central Laboratories	교육부	- 인도기술교육위원회(AICTE) 승인 공과대학 및 기관의 35세 미만의 공학 교사를 대상으로 과학산업연구위원회(CSIR), 국방연구개발기구(DRDO), 원자력부(DAE)에서 연구를 수행할 수 있도록 지원
4	AICTE-Quality	교육부	- 세계 상위 500개 대학/기관의 박사학위프로그램에 입

	프로그램명	지원기관	주요 내용
	Improvement Programme		학한 교수진에게 장학금 수여
5	Biotechnology Labs in Senior Secondary Schools(BLISS)	생명공학청	- 중고등학교 학생들을 대상으로 우수한 실습 교육을 제 공함으로써 학교내 실습교육 강화 프로그램 - 분야: 생명과학, 바이오기술
6	CSIR Diamond Jubilee Research Interns Awards	과학산업연구 위원회	- 25세 미만 청년 대상의 인턴십 프로그램 - 분야: 바이오기술, 제약
10	CSIR Nehru Science PDF	과학산업연구 위원회	- 32세 미만의 박사학위자를 대상으로 연구 보조금을 수여하는 펠로우십 프로그램
11	CSIR Research Grants	과학산업연구 위원회	- 농업, 공학 및 의학을 포함한 과학기술 분야의 연구 촉진을 위한 재정 지원 프로그램 - 일반 교수, 전문가, 대학 및 연구기관에 보조금 지원
12	DAE Young Scientist Research Award	원자력청	- 우수한 자격을 갖춘 젊은 과학자에게 첫 번째 연구실 (Lab)을 만드는데 필요한 연구비를 지원
13	Entrepreneurship Awareness Camp(EAC)	과학기술청	- 공학 및 과학 과정의 교수진과 학생을 대상으로 기업 가정신의 인식 제고를 위한 교육 프로그램으로 3일간 진행
14	Kishore Vaigyanik Protsahan Yihana(KVPY)	과학기술청	- 기초 과학 연구에 대한 재능과 적성을 가진 학생들을 대상으로 한 멘토링 및 장학금 지원 프로그램
15	Mission eco NEXT-Initiatives	과학기술청	- 에코 미디어, 에코 디자인, 에코 혁신 및 생태 문화 등을 활용하여 자연 보전 및 재생을 목적으로 하는 청소년 에코 인재 및 리더십 개발 프로그램

자료: <https://www.indiascienceandtechnology.gov.in/programme-schemes/>(접속일: 2021.10.18)

3. STI 인적자원 경쟁력

인디아타임스지에 따르면 2020년 11월 스탠포드 대학교 Elsevier Research Intelligence and SciTech Strategies가 공동으로 작성한 연구자 데이터베이스에서 전 세계에서 가장 인용이 많이 된 과학자 16만 명 중에서 1,490명이 인도 출신이며, 2019년 보면 가장 인용이 많이 된 과학자 중에서는 2,313명이 인도 출신이라고 한다. 범위를 좁혀 상위 그룹 즉 가장 인용이 많이 된 55명의 과학자 중 26명, 100명의 과학자 중 66명이라는 점에서 인도 과학자들의 우수성을 잘 알 수 있다.

한편 인도인들이 영어를 구사하고 수학에 익숙하다는 것은 잘 알려져 있다. 현대의

과학세계에서 영어가 주로 통용되는 언어라는 점에서 인도 과학기술자들의 경쟁력은 높은 편이다. 선진국과 비교할 때 비교적 낮은 수준의 임금도 인도 과학기술자들의 경쟁력의 한 요인이다.

제5절 STI 혁신주체

1. 대학

인도의 현대적 대학교육은 1880년대에 시작되었으며, 인도 고등교육시스템은 독특한 형태로 발전하였다. 독립 후 인도정부는 과학기술분야의 새로운 영역과 다양한 분야에서 필요한 기술 인력을 배출하기 위한 연구 및 교육시설을 확충하고 신설하기 시작하였다(임덕순, 2006). 2019년 기준으로 1,000개가 넘는 대학 및 준 대학(deemed university)과 4,000개에 가까운 단과대학이 존재하고 있으며 고등교육기관의 숫자는 빠른 속도로 증가하고 있다.

인도의 대학 시스템은 종합대학(중앙정부 및 주정부 차원)에서부터 자율기관(교육/연구/스킬 구축 활동에 중점), 정부 부처 및 산하 관련 기관(훈련, 기술개발, 기술사업화 목적), 사립대학, 직업교육기관 등에 이르기까지 다양한 기관들로 구성되어 있다. 이들 기관들은 중앙정부와 주(州)정부 산하기관으로 헌법 조항에 의거해 정부의 관리 감독을 받는다. 인도 교육부와 대학교부금위원회(University Grants Commission, UGC)는 인도 내 교육/연구기관들의 활동을 직접 관리감독하고, 이들 교육/연구기관들에 대한 펀딩을 감독하고 규제하는 역할을 담당한다. 인도 교육부와 UGC 이외에도 의학, 농업, 공학, 예술, 사회과학 분야의 경우 분야별로 별도의 감독/규제 기관이 존재한다.

인도의 대학 시스템은 영국의 식민 통치 하에서 서구 교육 시스템 도입의 영향을 받아 19세기에 본격적으로 그 모습을 갖추기 시작했다. 초기 대학 중 캘커타대학, 마드라스대학, 뭄바이 대학 등 3개 대학은 개별 행정구역(presidency) 내에 설립되었다. 다양한 개혁운동을 전개하는 과정에서 인도 정부는 인도의 교육/연구 시스템을 기반으로 인도의 우수 대학들을 설립해왔으며, 인도 사회의 잘못된 사회적 관행(예: 여자 어린이 교육 불평등, 과부 재혼 금지, 불가촉천민 문제) 척결하는 데 교육/연구 시스템이 기여할 수 있도록 교육/연구 시스템을 이끌어왔다. 독립 이전에 설립된 인도의 우수 대학으로는 알리가르무슬림대학(Aligarh Muslim University, 1875년), 판

자브대학(Panjab University, 1882년), 알라하바드대학(Allahabad University, 1887년), 바나라스힌두대학(Banaras Hindu University, 1916년), 미소레대학(University of Mysore, 1916년), 오스마니아대학(Osmania University, 1918년), 러크나우대학(University of Lucknow, 1921년), 비스바바라티대학(Visva-Bharati University, 1921년), 델리대학(University of Delhi, 1922년), 안드라대학(Andhra University, 1926년), 아나말라이대학(Annamalai University, 1929년) 등이 있다. 영국으로부터 독립한 이후 이들 대학들은 인도의 국가 발전 의제에 맞추어 그 규모가 더욱 확대되고 변모하였으며, 새로운 대학들과 기관들이 추가로 설립되었다. 인도 대학 시스템의 가장 두드러진 특징을 정리하면 다음과 같다.

국립대학(Central universities): 인도 교육 시스템의 최상층위에 위치해 있으며 중앙정부의 직접적인 관리감독 하에 운영된다. 이들 국립대학들은 인도의 지역별 교육 및 연구 시스템의 허브 역할을 담당한다.

주립대학(State universities): 주정부 산하 대학들로 중앙정부와 주정부로부터 재정 지원을 받는다. 학부 및 대학원 과정을 제공하는 여러 단과대학들이 제휴한 형태로 운영된다.

준대학(Deemed universities, DU): 인도 교육부가 자율대학의 지위를 부여한 대학들로 1958년 인도과학원(IISc)이 제 1 준대학의 지위를 부여받았다(임덕순, 2005). 대학 운영을 위한 전담 재정지원이나 재정 권한을 부여받지 않은 사립대학들은 모두 준대학에 포함된다.

사립대학 및 기타 특수전문대학(Private Universities and Other Universities with dedicated focus): 최근 수년 사이 사립대학들이 대거 성장하였다. 교육 수요 격차를 해소하고, 신규 교육과정 개설 및 통합학위 프로그램 제공 등을 통해 학생들에게 보다 다양한 선택지를 대안으로 제시하기 위한 취지에서 다수의 사립대학들이 설립되었다. 이들 사립대학들은 학사과정의 일부를 해외 대학에서 수학할 수 있도록 하는 공동 학위 프로그램을 운영하기도 한다. 재정지원을 받는 공립대학들에 비해 등록금 등 비용은 확연히 높다. 사립대학들 중 특히 초기에 설립된 사립대학들은 인도 내에서 최고 수준의 대학으로 자리매김하였다. 이들 중 대표적인 선도 사립대학으로는

비를라 공과대학(Birla Institute of Technology), 마니팔 대학(Manipal University), SRM 대학(SRM University) 등이 있다. 다수의 사립대학들은 IT, 소재 연구, 스킬 구축, 로봇틱스, 자동차 부문 기업과의 산학 연계 프로그램을 구축하였다. 인도 정부는 아탈 인큐베이션센터(Atal Incubation Centers) 및 텅커링 랩(Tinkering Labs) 설립을 추진하는 아탈 혁신 미션(Atal Innovation Mission)등의 여러 프로그램을 통해 이들 사립대학의 산학 연계 프로그램을 지원해 왔다. 사립대학의 전반적인 수준을 평가할 때 교육 품질 이외에도 여러 다양한 지표들이 적용된다. 일부는 수익성 위주의 기준들로 때로는 교수진, 실험실 등과 같은 핵심 지표를 제외하고 평가가 이루어지는 경우도 있다. 대학의 시장 경쟁력도 중요한 기준이 되는데, 학생들이 여러 사립대학 중 특정 사립대학을 선택하는 것은 대학 졸업 후 취업이 중요한 요소로 작용하기 때문이다. 이러한 외생적 요인들로 인해 사립대학들은 교육과 연구 기능을 개선하고, 이에 필요한 인프라를 구축하고자 노력하고 있다.

직업능력개발센터(Vocational and Skill Development Centres): 이상에서 살펴본 대학들과 별개로 별도의 관심을 받고 있는 중요한 분야가 직업교육이다. 인도에서는 폴리테크닉대학(Polytechnic)과 산업직업훈련원(Industrial Training Institute) 등의 공공 및 민간기관 네트워크를 통해 다양한 직업교육과정이 제공된다. 또한 인도 정부는 이들 기관들의 활동을 감독하고 인도 직업기술교육의 중점 방향을 제시하기 위해 별도의 위원회를 설립하였다. 이 밖에도 인도에는 원격교육과정을 제공하는 14개 개방대학이 존재한다. 인도 내 첫 번째 원격교육대학은 인디라 간디 국립개방대학(Indira Gandhi National Open University, IGNOU)으로 1985년에 개교하였다. 원격교육과정을 제공하는 종합대학 및 단과대학들은 이전에는 인도원격교육위원회(Distance Education of India, DEC)가 제정한 가이드라인의 규제를 받았으며, 현재는 뉴델리 소재 UGC의 관리감독을 받고 있다.

ICT기술 발달에 힘입어 원격교육은 향후 고등교육의 새로운 지평을 열게 될 것이다. 원격교육은 비용 면에서 66%의 비용 절감이 가능하고, 또 가정에서 교육을 받을 수 있고 직장인의 경우에는 일을 병행하면서 교육을 받을 수 있다는 장점이 있다. 원격교육의 장점 및 취지를 살리고자, 인터넷과 위성기술을 원격교육에 접목하고 있다.

이들 직업교육센터 중 일부는 다른 나라와의 협력을 통해 설립되었는데, 그 예가 바로 마하리슈트라(Maharashtra)주(州) 코레가온(Koregaon)에 위치한 인도-스위스 우수 직업교육센터(Indo-Swiss Centre of Excellence)이다. 연구의 대부분은 기업 연구 개발센터와 공공연구소가 수행하고 있다. 또한 기술 이전 및 기술 도입을 목적으로 한 공공출연기관들이 설립되었다. 인도의 연구개발 활동은 주로 산업계 및 대학 시스템을 주축으로 진행된다.

인도의 대학 시스템은 국가 혁신 동력이 될 잠재력을 보유하고 있으며, 동시에 인도 국내의 지식과 글로벌 지식을 모두 활용함으로써 인도 사회와 경제 시스템이 필요로 하는 창업 및 혁신 스킬을 제공할 수 있는 잠재력 역량을 갖추고 있다. 하지만 현재까지 대부분의 인도의 종합대학과 단과대학들은 주로 교육기관으로서의 역할에만 집중해왔다. 인도 대학들의 역할과 기능은 각 분야별로 다음과 같은 감독기관들의 관리, 감독을 받고 있다.

〈표 4-28〉 교육/연구/실습 관련 주요 감독기관

	감독기관	분야
1	대학교부금위원회(University Grants Commission, UGC)	대학 교육
2	인도과학기술교육위원회(All India Council for Technical Education, AICTE)	기술 및 경영 교육
3	국가기술교육위원회(National Council for Technical Education, NCTE)	교원 양성
4	인도의학연구위원회(Indian Council of Medical Research, ICMR)	생명의학 연구
5	국가의료위원회(National Medical Commission, NMC)	의학 교육 및 실습
6	인도농업연구위원회(Indian Council of Agricultural	농업 교육 및 연구
7	인도건축위원회(Council of Architecture, COA)	건축교육 및 실습

자료: 개별 조직 자료 종합 발췌하여 정리

상기 표에서 알 수 있듯이 인도 대학 시스템 내에는 다양한 규제 감독기관들이 존재한다. 이들 감독기관들은 분야별로 필요한 전담 관리감독 활동을 위해 설립되었으나

때로는 과잉 규제라는 부작용을 낳고 있다. 한편 인도 정부의 새로운 STI 정책에서는 이들 감독기관들을 총괄하는 하나의 종합적인 규제 프레임워크를 제시하고 있다.

대학은 인도 과학기술인력의 주요 원천이다. 또한 많은 대학, 연구센터 및 기관들의 과학기술적 성과도 상당히 높이 평가받고 있다. 이들 교육기관들은 재능있는 과학자와 연구자들을 모으고, 새로운 분야의 과학과 기술에 대한 큰 공헌을 하고 인도가 직면하고 있는 문제들에 대한 해결책을 제시하기 위해 노력하고 있다(임덕순, 2006). 인도과학원(IISc), 인도공과대학원(IIT), 인도농업연구원(IARI), 비를라 과학기술연구원(Birla Institute of Technology and Science), 국립낙농연구원(NDRI) 등은 인도의 대표적인 과학기술 고등교육기관이다.

2. 공공 연구소

인도에서는 연구개발의 80%이상이 정부에 의해, 연구소나 공공 부문을 통해 수행되고 있다(임덕순, 2005). 이러한 공공 부문에 과도하게 의존하는 형태는 최근에도 크게 달라지지 않았다. 과학산업연구회(CSIR), 국방과학개발연구원(DRDO), 인도의학연구회(ICMR), 인도농업연구회(ICAR) 등이 인도의 대표적인 공공 연구기관이다(임덕순, 2005).

2021년 현재 CSIR은 37개의 국립연구소(National Laboratory), 39개의 아웃리치 센터(Outreach Center), 3개의 혁신단지(Innovation Complex), 그리고 인도 전역에 있는 5개의 조직을 가지고 있다. 조직 규모를 보면 3,460 명의 과학기술자들이 일하고 있다. CSIR은 해양지구과학, 화학, 유전학, 약학, 생명공학, 나노기술, 환경공학, 정보기술 등 매우 넓은 분야에서 연구를 진행하고 있다. 실제로 CSIR은 사회적 문제 예컨대 환경, 보건, 물, 주거, 식품, 농업 등 다양한 분야에서 사회적 문제에서 과학기술적 자문내지는 지원을 하고 있다.

CSIR은 2015-20년 기간에 225개의 인도 특허, 250개의 해외 특허를 출원하였다. CSIR이 보유한 1,132개 특허 포트폴리오 중 140개 특허가 상업화되었다. 2019년에는 5,009개의 논문을 SCI급 논문집에 출판하였으며 논문 평균 영향지수(impact factor)는 3.714로 높은 편이다⁶⁶⁾.

2005년 기준으로 인도의학연구회(Indian Council of Medical Research: ICMR)는 21개의 연구소, 6개의 지역 의학 연구센터를 가지고 있다. 현재 ICMR은 코로나 대유행 상황에서 감염검사, 백신개발, 접종까지 전 분야에서 바이오의학 연구를 진두지휘하고 있으며 실행하는 최고의 기관이다⁶⁷⁾.

국방연구개발원(Defense Research and Development Organization: DRDO)은 국방부 산하에 있으면 52개의 연구소(laboratory)에 5,000명이 넘는 과학자들을 보유하고 있다. 다른 하부조직, 지원조직은 25,000명 수준이다⁶⁸⁾.

또한 인도우주연구원(Indian Space Research Organization, ISRO)은 1969년 설립 이래 우주와 관련된 원격통신, 위성개발 및 발사 분야에서 시스템 기술을 가지고 있다. 우주청 산하 기관으로 우주관련 기술의 자립을 통해 우주기술의 국방적 사회적 활용에 기여해오고 있다. ISRO는 저비용으로 여러 차례 우주를 향해 로켓을 발사하였으며 화성탐사용 위성 망갈리안(Mangalyaan) 및 달 탐사선 찬드리아안(Chandrayaan) 등을 성공시킨 바 있다⁶⁹⁾. ISRO의 경쟁력은 풍부한 연구 인력과 저렴한 인건비에서 나온다. 우주관련 분야는 대량생산보다는 경험있는 기술진의 수작업에 의존하는데 이에 따라 인건비 비중이 매우 높다. 그러나 인도우주연구기구(ISRO)의 일 년 예산은 16억 달러 가량으로 러시아연방우주국(Roscosmos)의 19억 달러, 일본 우주항공연구개발기구(JAXA)의 18억 달러보다 조금 적다. 그런데 ISRO의 종사자 수는 무려 16,900명 정도인데 인도 우주기술자의 평균 연봉은 미국의 1/8 수준에 불과하다고 한다. 이런 경쟁력을 바탕으로 ISRO는 인도의 우주 분야를 개척하고 있다⁷⁰⁾.

66) <https://www.csir.res.in/>, (접속일: 2021.10.26.)

67) <https://main.icmr.nic.in/>, (접속일: 2021.10.26.)

68) <https://www.drdo.gov.in>, (접속일: 2021.10.26.)

69) <https://www.isro.gov.in/>, (접속일: 2021.10.27.)

70) https://blog.naver.com/with_msip/221425948482, 과학기술정보통신부 블로그, 2021.10.26 접속

3. 산업계

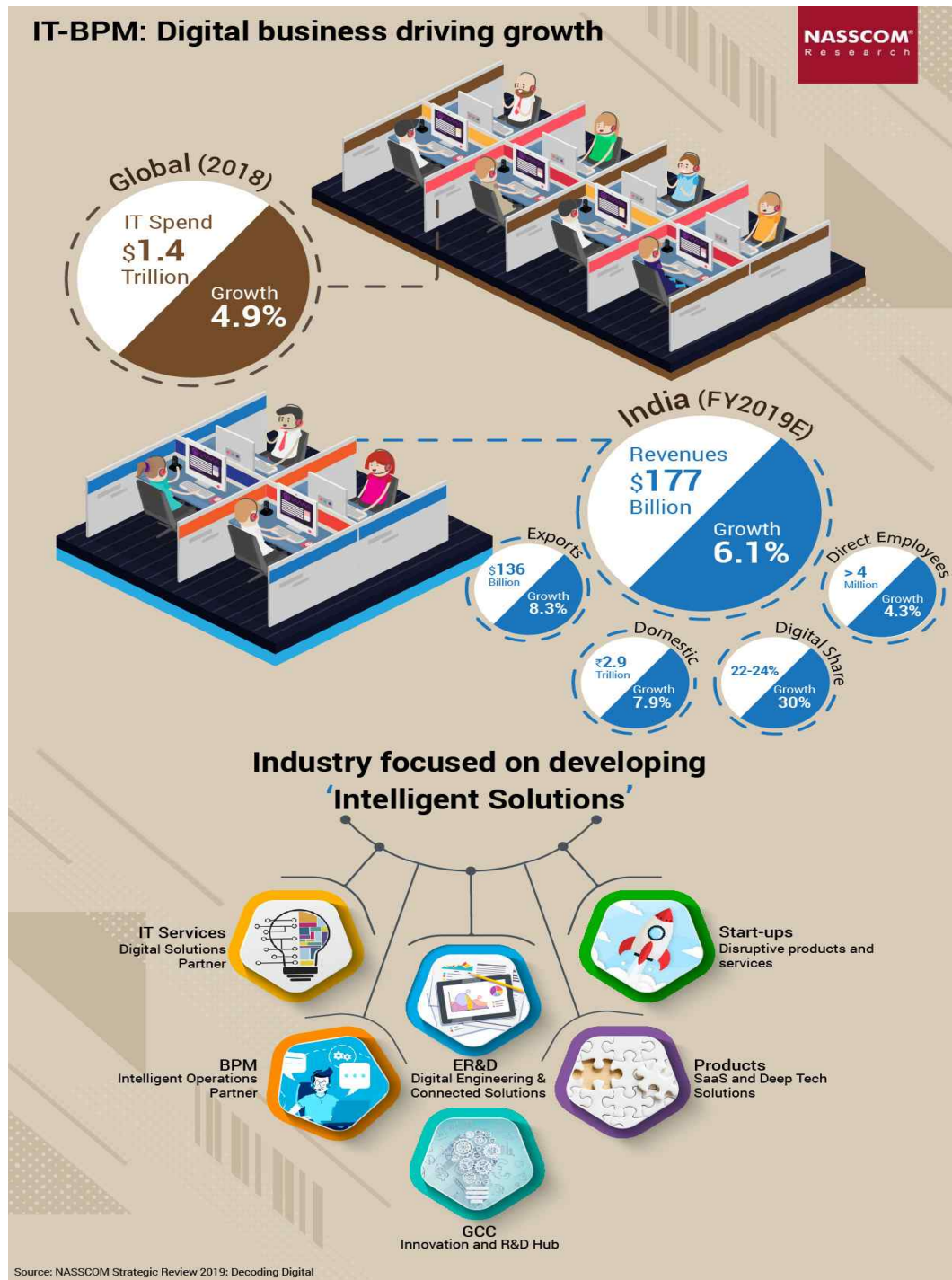
과학기술혁신에 있어서 인도는 기본적으로 정부와 공공 부문이 강하고 민간 부문이 상대적으로 약한 나라이다. 그럼에도 인도의 경제는 계속 성장해오고 있으며 산업계의 역할 또한 커진 것이 사실이다. 그 중에서도 IT 산업이 인도의 대표적 산업으로 성장세도 높고 R&D도 활발한 분야이다. 소프트웨어 산업은 그 동안 가파르게 성장해왔으며 인도의 수출액은 독보적이다. 인도의 소프트웨어 산업 성장률은 1990년대에는 연평균 20% 이상 성장해왔다. 현재는 성장률이 둔화되고는 있지만 앞으로 4차 산업의 성장에 따라 급격한 성장이 기대되고 있다.

코로나19로 인한 IT 산업이 저성장이 우려되나, 클라우드 서비스에 대한 수요 증가 등으로 2021~2024년의 기간 동안 인도 IT 산업은 연간 6.5%의 성장률을 보일 것이라고 한다⁷¹⁾.

NASSCOM에 따르면 2018년 IT 및 비즈니스프로세스관리(BPM) 시장 규모는 1조 4000억 달러 규모로 성장률은 4.9%인데, 인도의 수출은 1,360억 달러, 8.3% 성장률을 보여주고 있다. 이는 인도가 전 세계 시장에서 약 10% 정도 점유율을 보여주고 있다. 인도의 주요 IT 기업인 Infosys, Wipro, TCS, Tech Mahindra 등은 기존 단순 소프트웨어 프로그래밍에서 서비스를 가능케 하는 소프트웨어 개발, 블록체인과 인공지능 기술의 개발 및 활용, 인도 및 세계에 연구개발 거점을 설립·운영함으로써 인도의 IT 및 서비스 산업을 선도하고 있다.

71) <https://www.kita.net/cmmrcInfo/cmmrcNews/overseasMrktNews/overseasMrktNewsDetail.do?type=0&nIndex=1801086>.

[그림 4-17] 인도 IT 및 비즈니스프로세스관리 시장 규모



자료: <https://nasscom.in/knowledge-centre/facts-figures>(접속일: 2021.10.25.)

〈표 4-29〉 인도의 지역별 IT 기업 분포 현황

주요 지역	주요 기업 및 현황
방갈로르	Intel, IBM, SAP, SAS, Del, Sysco, TI, HP, 오라클, 야후, AOL, Infosys, Wipro, HCL Technologies, SAP Labs, Accenture, TCS, Oracle, IBM India, Sonata Software, Mindtree, Intuit India 등 고용인원 6만 2천명 (2005년), 100만명 (2021년), startup capital of India이라는 애칭
하이데라바드	마이크로소프트, HSBCC, 사티암 Accenture, Amazon, Deloitte, Tata Consultancy Services, Microsoft, HCL Technologies, Oracle Corporation, Google, Qualcomm, Dell, Cognizant 등 인력규모 약 7천명 (2005년) 고용인원 58만2천명(2020년), 바이오 클러스터로서 HITEC City, Genome Valley, Hyderabad Pharma City 등 존재
첸나이	Tata Consultancy Services, Infosys, Zoho, Capgemini, Amazon, Mindtree, Cognizant, Accenture, UST Global, BirlaSoft, HCL Technologies and Comcast, 세계은행, 스탠다드 차터드, EDS 등 인력규모는 5만 1천명(2005년)
뭄바이	모건스탠리, TCS, 시티그룹 등 6만 2천명 이상 고용 (2005년), 인도의 금융, 통상 등 경제 수도
델리	GE, 위프로, 아메리칸 익스프레스 등 7만 3천명 이상 고용 (2005년), Gurgaon 및 Noida 지역
푸네	IT 인력 30만명 이상 고용 (2017년)
콜카타	PwC, IBM, TCS 등 인력 규모 7천명 (2005년)

자료: 임덕순(2005), https://en.wikipedia.org/wiki/Information_technology_in_India, (접속일: 2021.11.01)

인도소프트웨어서비스국영협회(National Association of Software and Service Companies, NASSCOM)는 1988년에 설립된 비영리산업협회로 기업의 이익을 대변한다. IT 및 기업프로세스아웃소싱(Business Process Outsourcing, BPO) 산업을 중점적으로 지원하고 있다. NASSCOM의 회원사들은 주로 소프트웨어, IT 서비스, 인터넷, 전자상거래 분야 기업들이다. NASSCOM의 회원사는 2021년 현재 3,000개 이상이며 인도에 지사를 둔 다국적 기업들도 포함되어 있다.

NASSCOM은 기업 중심으로 기업의 이익을 대변하는 조직이지만 실제적으로는 인도 정부와 매우 긴밀하게 일하는 조직이다. 즉 NASSCOM은 인도의 소프트웨어 개발 및 IT 서비스를 위한 글로벌 아웃소싱 허브로 만드는 목표를 추구하며, IT 분야의 다양한 정보를 제공하고, 비즈니스 중심의 과학연구를 위한 기술단지의 조성과 인도

교육기관과 민간 부문 간의 긴밀한 파트너십을 장려한다. 또한 기업 회원들에게 새로운 비즈니스 기회와 글로벌 규범 및 관행에 대해서도 자문을 제공해준다. NASSCOM은 자체적으로 창업지원, 시장개척 지원 등 다양한 기업지원을 위한 프로그램을 운영 중이다.

인도의 산업계는 다양한 방식으로 STI 생태계에 참여하고 있다. 예를 들면 공공-민간 파트너십을 추진하거나 산업 협회들이 협력에 참여하기도 하며, 또한 일부 선도 기업들은 자체 훈련센터를 설립하기도 한다. 산업계 기관으로는 인도전경련(Confederation of Indian Industry, CII), 인도중앙상공회의소(Federation of Indian Chambers of Commerce & Industry, FICCI), 인도상의연합(Associated Chambers of Commerce, ASSOCHAM)의 3개 기관이 STI 생태계에 적극 참여하고 있다.

4. 기타

모디 정부 들어서 중요한 변화 중의 하나는 정부주도로 정책이 과단성있게 추진되고 있다는 사실이다. 그리고 정부의 정책 변화를 느끼게 할만큼 정부 정책의 홍보도 상당히 전략적으로 이루어지고 있다. 이를 뒷받침하는 것이 정책분야의 싱크탱크들이고 자문기관이다. 과학기술에 전문화되지는 않았지만 국가전환위원회(National Institution for Transforming India, NITI Aayog)는 이런 역할을 하는 핵심 조직이다. 기존의 국가계획위원회(Planning Commission)가 2014년 국가자문위원회(National Advisory Council)로 바뀌었다가 2015년 현재 NIT Aayog로 재탄생하였다. NITI Aayog는 현재 인도 정부의 핵심 정책 싱크탱크 기관으로서 전반적인 국가 정책 방향을 설정하는 데 있어 인도 정부에 적극적으로 자문을 제공하고 있다. NITI Aayog는 디지털 인디아, 농업계획 등 실로 다양한 분야에서 정부의 정책에 영향을 미치고 있다.

과학기술 분야에 있어서도 다양한 과학 분야 기관과 국립아카데미의 전문가들을 비롯 PSA 전문가와 기타 이해당사자들을 초빙해 다양한 위원회를 구성하고 있다. NITI Aayog는 정책 개입을 통해 스타트업 기업 및 혁신 생태계 장려 정책 등 새로운

다양한 정책들을 제시하였다. 인도과학자문위원회(Office of the Principal Scientific Adviser, PSA)는 상당한 영향력을 지닌 총괄조직으로, 인도 정부가 중요한 과학 정책을 결정할 때 PSA로부터 자문을 구한다.

이외에도 독립적이고 자율적인 여러 싱크탱크 기관들과 정책 연구소들이 과학기술 혁신 정책 입안 프로세스에 기여하고 있다. 이러한 기관들로는 기술정보예측평가위원회(Technology Information, Forecasting and Assessment Council, TIFAC), CSIR 산하 국립과학기술개발연구원(National Institute of Science, Technology and Development Studies, CSIR-NISTADS), DST 산하 정책연구센터(Centres for Policy Research, DST-CPRs), 인도고등연구원(National Institute of Advanced Studies, NIAS), 개발도상국정보연구원(Research and Information System for Developing Countries, RIS) 등이 있다.

5. 산학연 협력

인도의 대학 시스템은 종합대학, 기술전문대학 등 다양한 고등교육기관들로 이루어져 있어 상당히 복잡하고도 광범위한 특성을 지닌다. 인도의 대학 시스템을 면밀히 검토한 결과, 세계적인 인지도를 확보한 대학들도 일부 있지만 다수의 인도 대학들은 기준에 미달하는 등 대학 간 편차가 심하게 나타나고 있다. 벵갈루루 소재 인도과학원(Indian Institute of Science, IISc-Bangalore), 인도공과대학(Indian Institute of Technologies, IIT) 및 일부 특수전문대학들은 연구개발 역량 측면에서 높은 수준을 기록하고 있다. 연구개발 역량을 나타내는 중요 지표 중 하나가 연구 논문인데, 이들 우수 대학들의 선전에 힘입어 연구 논문 지표에 있어 인도는 세계 상위 국가에 자리하고 있다. 최근 발표된 ‘QS 세계대학순위’에 따르면 인도과학원은 교수 1인당 논문 피인용 횟수에 있어 100점 만점에 100점을 획득, 세계 최고 수준의 대학으로 그 이름을 올렸다(QS World University Rankings, 2021). 하지만 대학들의 연구 결과 사업화 성과는 여전히 기대치에 미치지 못하고 있는 실정이다.

기존의 여러 연구에서 지적하였듯이 연구 결과 사업화가 미진한 주요 원인으로 취약한 산학 연계를 들 수 있다. 산학 연계가 취약해 결과적으로 대학과 산업계 간의

효과적인 시너지 창출이 이루어지지 못하고 있다. 이러한 문제를 해결하고자 인도 정부는 그동안 다양한 정책 이니셔티브를 추진하였다. 하지만 최근 들어 STI 정책 추진에 있어 특히 혁신과 창업 중심으로 정책 방향을 전환함에 따라, 기존 프로그램을 강화하는 한편 새로운 프로그램을 추진하게 되었다. 인도의 스타트업 생태계는 국가 전반에 걸쳐 창업의 핵심 동인 역할을 담당하고 있다. 기존의 여러 연구 결과를 종합해 보면, 인도는 스타트업 기업 보유 실적에 있어 세계 5위 수준에 랭크되어 있다. 처음에는 전자상거래에 기반을 둔 스타트업 기업들이 생겨났으나 최근 눈에 띄는 새로운 추세는 대학들의 스타트업 기업 창업이 늘어나고 있다는 점이다. 현재 인도의 상위 우수 대학들은 기술 창업 센터와 테크노파크 설립을 적극 추진하고 있다.

〈표 4-30〉 출판 논문 수 기준 상위 국가 순위 (1996-2020)

순위	국가	논문수	논문 인용
1	미국	13,817,725	27.82
2	중국	7,454,602	10.49
3	영국	4,039,729	25.47
4	독일	3,515,309	23.17
5	일본	3,074,206	17.61
6	프랑스	2,437,589	22.92
7	인도	2,128,896	10.44
8	이탈리아	2,072,168	21.12
9	캐나다	2,037,509	25.93
10	호주	1,638,743	23.15

자료: Scimago Journal 및 국가 순위 (<https://www.scimagojr.com/countryrank.php>)

지난 수십 년 동안에 걸쳐 인도의 산학 협력 이해당사자와 관련 정책은 혁신 활동을 장려하는 환경을 조성하는 방향으로 그 초점이 바뀌었다. 인도의 정책 입안자들과 산업계 이해당사자들은 이제 환경의 변화로 인해 다양한 이해당사자 간 연계를 구축하는 데 특히 중점을 두어야 한다는 사실에 주목하고 있다. 그동안 혁신 생태계 내 다양한 이해당사자들 간 새로운 형태의 협업이 등장하였다. 이제 산학 협력은 기술에 있어 혁신과 성장을 촉진하는 중요한 동인으로 작용할 뿐 아니라 새로운 혁신과 신기술을 장려하고 규제하는 법적 정책적 프레임워크와 더불어 가용한 물리적 인프라를 포함하는 생태계를 조성하고 가동하는 데 있어 중요한 역할을 담당하게 될 것이다.

<표 4-31> 산학 협력에 참여하는 주요 이해당사자 기관

공공 부문 이해당사자 기관			
편당기관	교육기관	은행	국제기구
DST TIFAC DSIR NRDC BIRAC DRDO DPITT	MHRD UGC AICTE (IITs, IISERs, IIMs, NITs)	SIDBI NABARD SBI	UNIDO-India IFC-India UNDP
산업계 이해당사자 기관			
산업협회	민간은행	스타트업 기업/투자자	
FICCI ASSOCHAM CII PHDCII NASSCOM	ICICI Yes Bank	창업기업가 혁신주체 창업센터	

자료: 저자 작성

대학의 연구가 산업계로 성공적으로 이전되는 생태계를 조성하기 위해서는 연구 프로젝트 초기부터 제품 및 기술의 개발 단계에 이르기까지 산업계의 참여가 필수적이다. 이를 위해서는 대학과 산업계 주체들이 기존의 ‘고립식(silo)’ 접근방법을 벗어나 상호 시너지를 낼 수 있는 접근방법을 모색해야 할 것이다. 이를 통해 인도의 혁신 역량, 특히 혁신 연계 역량(현재 세계 순위 44위)과 산학 협업 역량(현재 세계 순위 23위)이 크게 개선될 수 있을 것이다.

993개 종합대학과 약 4만 개 단과대학으로 이루어진 세계 최대 규모의(2020년 AIIA 순위 기준) 대학 시스템을 보유한 인도는 상당한 성장 잠재력을 가지고 있다. 하지만 현재로서는 인도공과대학(IIT), 인도과학교육연구소(IISER) 등 소수의 우수 고등교육기관만이 성공적인 산학 연계 방식의 연구개발 협업에 참여하고 있다. 1세대 IIT(IIT-카라그푸르, IIT-마드라스, IIT-뭄바이, IIT-칸푸르, IIT-델리)와 일부 선별 자치기관들의(인도 화학기술연구소(ICT)-뭄바이; 인도과학원(IISc)-벵갈루루 등) 경우에서 알 수 있듯이 그동안 산학 연계를 통해 다음과 같은 여러 기관들과 활동들을 발족하고 추진하였다.

1. 연구자문조직(Research and Consultancy Cell)
2. 기술이전/사업화/라이센싱 조직(Technology Transfer/Commercialization/Licensing Cell), 법무/지식재산권 조직(Legal/IP Cell) 포함
3. 기업연구소
4. 우수연구센터(산업계 니즈에 따라)
5. 산학 협력 클럽(I-A Clubs)
6. 커리큘럼 설계 및 검토, 교육 및 교수, 연구 자문 등 대학의 여러 활동에 산업계가 참여
7. 산업계 인사가 의장직 수행 및 산업계 파견 펠로우십 운영
8. 창업 조직/클럽(Entrepreneurship Cells/Clubs), 연구단지 및 기술창업센터(Technology Business Incubators, TBIs)

이 기관들은 강력한 산학 연계로 인해 과학기술혁신 분야에서 탁월한 성과를 거두었다. IIT-델리는 ‘혁신기술이전재단(Foundation for Innovation and Technology Transfer, FITT)’을 통해 산업계와의 인터페이스를 구축하였다. 본 재단은 산업계 자문 및 산업계 교육훈련 서비스를 제공하고 기업이 후원하는 연구 및 스타트업 프로젝트를 실행한다. 이러한 활동들은 산업계와 IIT-델리에게 모두에게 상호 긍정적인 효과를 가져다주었다.

IIT-마드라스는 강력한 산업계 연계를 통해 성장하고 있다. 특히 ‘크레딧시스템(Credit System)’이라는 독특한 프로그램을 통해 산업계와의 연계를 유지하고 있다. 이 프로그램은 다양한 협력 활동을 통해 (예: 창업 활동, 협업 파트너십, 박사과정 및 연구프로그램 후원, 인턴십 및 채용, 교육 및 자문 등) IIT-마드라스와 협력하는 기업에게 ‘크레딧’을 제공하는 형태로 운영된다. 기업은 연구단지에서 제공하는 서비스를 이용하는 대가로 이렇게 쌓은 크레딧을 수수료로 지불할 수 있다.

IISc-벵갈루루는 ‘혁신개발학회(Society of Innovation and Development, SID)’를 발족하였는데, 본 학회는 과학정보 저장소의 역할을 수행하는 동시에 다음 3개 하부 분과 조직을 통해 산업계와의 협력 사업을 추진하다. 1) ‘핵심 산학혁신연구

(Core Innovation and Research with Enterprise, CORE) 분과'는 주로 대기업들과의 협력을, 2) 'TIME 2 분과'는 중간 규모 기업들과의 협력을, 그리고 3) 'STEM 분과'는 스타트업 기업들과의 협력을 담당한다. 이들 3개 분과는 각 기관이 보유한 과학지식 정보를 산업계의 요구 사항과 매칭시키는 역할을 수행하는 동시에 산학 협업 추진 과정에서의 모든 협상을 담당한다.

다수의 펀딩기관의 지원을 받아 실행하고 있는 '산학 지원 프로그램'을 통해 인도 정부는 산업계와 대학을 연결하는 촉매 역할을 수행해왔다. 인도 정부의 산학 지원 프로그램 중 일부 핵심 프로그램을 소개하면 다음과 같다.

- 국가과학공학연구위원회(SERB) 산하 '총리 후원 박사급 연구 펠로우십'
- 과학기술청(DST) 산하 '인도혁신성장프로그램(Indian Innovation Growth Programme, IIGP)'
- 과학산업연구국(DSIR) 산하 '특허취득 및 협업연구기술개발(Patent Acquisition and Collaborative Research and Technology Development, PACE) 프로그램' 및 '개인, 스타트업 기업 및 중소기업 혁신 장려(Promoting Innovations in Individuals, Start-ups and MSMEs, PRISM) 프로그램'
- 바이오기술산업연구지원위원회(Biotechnology Industry Research Assistance Council, BIRAC) 산하 '소기업 혁신연구 이니셔티브(Small Business Innovation Research Initiative, SBIRI) 프로그램', '바이오기술 산업파트너십(Biotechnology Industry Partnership Programme, BIPP) 프로그램', '국가바이오제약미션' 및 '기업연구이전장려(National Biopharma Mission and Promoting Academic Research Conversion to Enterprise, PACE) 프로그램'
- 대학보조금위원회(University Grants Commission, UGC) 산하 '산학연계 (University-Industry Inter Linkage, UIL) 프로그램'

인도 정부는 산업계가 인도 내 대학 및 연구기관들과의 연구 협업을 추진하도록 유도하기 위해 다음과 같은 다양한 조치들을 지속적으로 시행해왔다.

1) 산학 연계 프로젝트에 대한 재정 지원

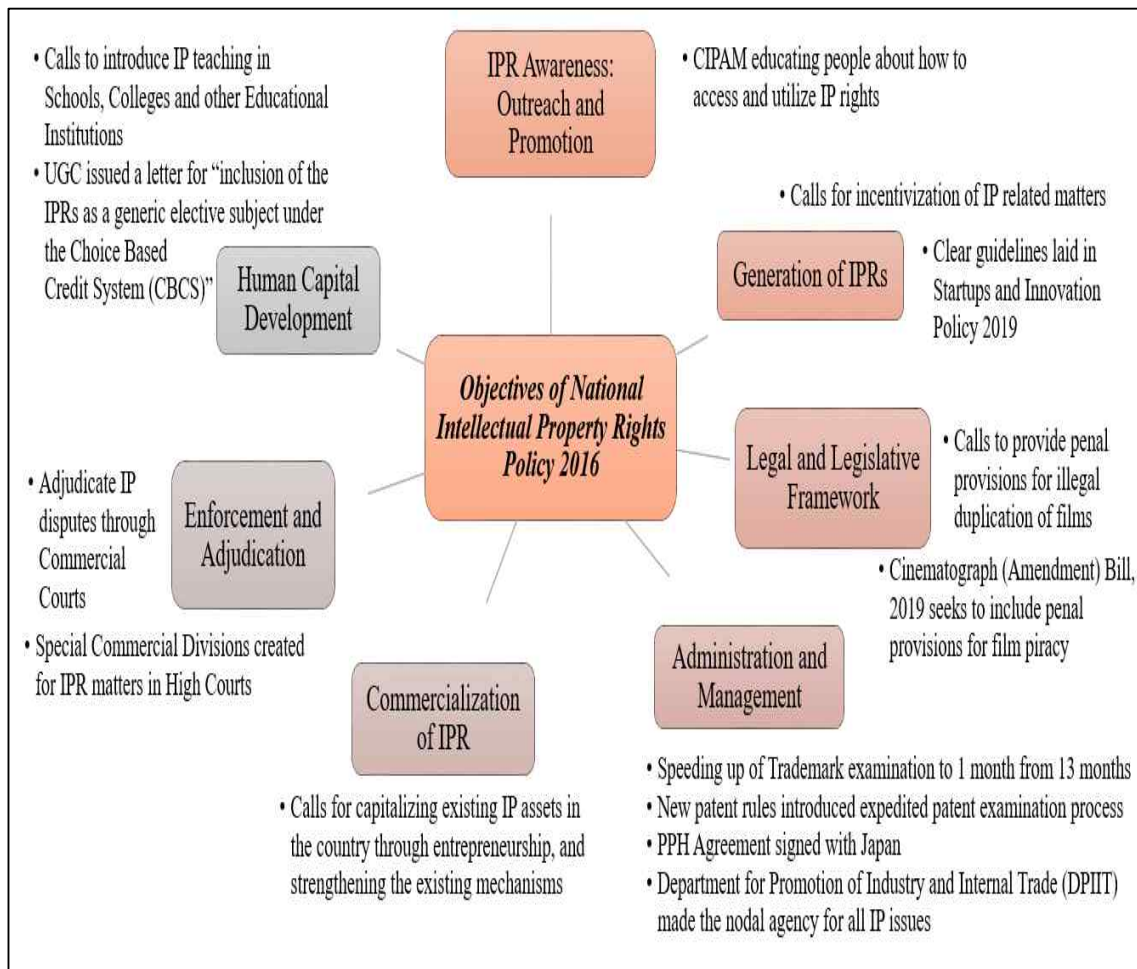
2) 기업이 연구 보조금으로 지급한 모든 형태의 연구개발투자와 더불어 기업이 연구소/IIT/종합대학/단과대학들과의 공동 연구를 후원 혹은 자문한 경우, 연구 세제 혜택이라는 형태로 회계 인센티브 제공 [1961의 35 2(AA) 조항에 의거 150-200%의 대대적인 세금 감면 혜택 제공]

현재 인도는 산학 연계를 구축 중에 있으며 인도 정부는 상호 신뢰, 강력한 실행 의지, 신속한 결과 도출, 재정상의 제약 해결, 기술 성숙도(Technology Readiness Level, TRL)에 기반한 평가 등을 바탕으로 산학 연계를 구축하고자 한다.

최근 STI 생태계 내 중요한 구조적 변화와 더불어 인도 정부는 ‘신교육정책 2020(NEP 2020)’을 수립하였으며, 이 정책을 통해 연구 펀딩 확대 필요성을 제기하였다. 또한 인도 정부는 ‘국가연구재단(National Research Foundation, NRF)’ 설립을 제안하였는데, NRF는 1)동료평가를 거친 경쟁력있는 연구 제안서에 대한 펀딩을 제공하고, 2)대학의 연구를 초기 단계에서부터 육성 및 지원하고, 3)연구자와 관련 정부 프로그램 및 산업계가 연계 역할을 수행하고, 4)우수한 연구 성과를 공식적으로 인증해주는 역할을 담당하게 될 것이다. 이를 위해 NEP 2020은 대학을 ‘창업센터, 기술개발센터, 선도연구센터를 설립함으로써 연구와 혁신에 중점을 두는 다학제적 기관’으로 정의하고 있다.

또한 인도 정부는 ‘국가지식재산권정책 2016’을 수립하여 지식재산권의 보호 및 장려를 통해 혁신과 창의성을 장려하고자 한다.

[그림 4-18] 인도 국가지식재산권정책(2016)



자료: Department of Science and Technology(2020)

<표 4-32> 주요 산학연 연계 지원 프로그램

프로그램	주관 부처	내용
TIDE 2.0	정보통신부 (MeitY)	• IoT, AI, 블록체인, 로봇틱스 등의 신기술을 활용하는 ICT 분야 스타트업을 지원하는 창업센터를 구축하여 스타트업의 기술 창업 장려 • 총 51개의 TIDE 센터 구축, 5년간 24억 6620만 루피 예산 책정
MeitY 스타트업 허브(MSH)	정보통신부 (MeitY)	• 정보통신부의 모든 창업센터와 스타트업 및 혁신 관련 활동을 통합관리하는 조직으로 국가 차원의 조정, 모니터링 센터로서 역할 수행 • 기술 및 아이디어 교류를 통해 연구개발 활동의 효과적인 사업화 촉진 • 산업계와 연계 촉진, 벤처캐피탈, 엔젤투자자 등을 통한 펀드 조성을 장려하고 인도 기술 스타트업 기업의 글로벌화 지원 • 지적재산권 관련 전반적인 지원 서비스 제공 • 5년간 총 5,180만 루피 예산 책정

프로그램	주관 부처	내용
다중보조금제도 (Multiplier Grant Scheme, MGS)	정보통신부 (MeitY)	- 대학의 산업계 지향 연구개발 및 인도 고유의 제품 및 패키지 개발을 장려 - 기업은 대학 및 관련 연구기관이 사업화 가능한 제품 개발을 목적으로 수행하는 연구개발 활동을 지원한데 중점을 두는 한편 정부는 기업이 제공하는 금액의 최대 2배에 해당하는 재정 지원을 제공
Atal 혁신 미션	국가전환위원회(NITI Aayog)	- 에너지, 교육, 보건, 제조, 농업, 운송, 수자원 등 여러 분야의 이해당사자를 위한 플랫폼을 통해 협력 기회를 제공함으로써 혁신 장려 - 인도 혁신 시스템에 대한 인식을 제고하고, 혁신 생태계를 감독하는 총괄 관리 감독 조직 설립 - Atal Tinkering Labs, Atal Incubation Center, Atal New India Challenge, Mentor of Change Program, Atal Community Innovation Center, Atal R&I for Small Enterprise(ARISE) 등
국가혁신개발 강화이니셔티브(NIDHI)	과학기술청(DST)	- 혁신주체들과 창업가들을 위한 창업지원센터 설립, seed 펀드 조성, 액셀러레이터 양성, 창업지원금 제공 - 유망 신진 혁신가 및 스타트업 장려프로그램 발족하여 프로토타입을 개발하는 혁신주체에 최대 100만 루피 지원금 제공
바이오 인큐베이션(BioNEST)	생명공학산업연구지원위원회(BIRAC)	- 스타트업 기업 및 창업가들을 위한 세계 수준의 바이오창업지원센터 수립 - 바이오기술 관련 창업 공간, 멘토 네트워크, 설비, 지적재산권, 기술 관리 지원 등 창업 관련 제반 지원을 제공
지속적인 기업 및 창업개발 프로그램	생명공학산업연구지원위원회(BIRAC)	- 바이오기술 관련 지분에 기반한 펀딩 지원 - 바이오창업지원센터를 통해 스케일업을 할수 있도록 스타트업 기업에 최대 3백만 루피를 지원
스타트업 기업을 위한 창업 제품 개발(SEED) 프로그램	생명공학산업연구지원위원회(BIRAC)	- 바이오기술 관련 지분에 기반한 펀딩 지원 - 창업지원센터를 통해 스케일업을 할수 있도록 스타트업 기업에 최대 1백만 루피를 지원

자료: Department of Science and Technology(2020)

제6절 STI 지원조직

1. 기술 금융

그 동안 인도에서 기술 금융은 연구개발 투자, 스타트업 기업에 대한 투자, 기관 및 개인 차원의 역량 구축에 대한 투자 등 다양한 형태로 진행되어 왔다. 하지만 공공 및 민간 부문 기관들의 특정 투자를 연구개발 투자와 기술 금융 중 어느 하나의 항목으로 규정하기 어렵고 또한 일부 개발 비용들은 종종 누락되기도 해서 기술 금융 투자 규모를 정확히 산정하는 것은 현실적으로 어렵다. 한편 연구개발 외국인투자 및 참여와 별개로 인도의 민간 부문 역시 과학기술 기반 혁신에 빈번히 투자하고 있지만, 이를 기술 금융으로 분류하고 있지 않다. 또한 민간 부문은 비 연구개발(non-R&D) 혁신 비용을 지불하고 있는데, 이러한 비용은 기술개발 과정과 밀접하게 연관되어 발생하는 비용이다. 이처럼 여러 제약 및 제반 상황들을 고려해 볼 때, 인도 내 기술 금융은 정부와 민간 부문의 다양한 구조를 통해 다양한 형태로 이루어지고 있음을 알 수 있다.

인도 정부의 연구개발 편당은 미션 프로젝트, 다양한 연구개발 계획 및 프로그램, 교육 및 서비스, 기술 사업화 등의 다양한 방식으로 기술 금융에 있어 핵심적 역할을 담당해왔으며, 정부 편당 규모가 여전히 민간 연구개발 투자 규모를 앞서고 있다. 인도의 총연구개발투자(GERD)는 정부 부문이 주도하고 있으며, 2017-2018년 인도 정부 통계에 따르면 GERD의 45.4%는 중앙정부, 6.4%는 주(州) 정부, 6.8%는 고등교육기관, 41.4%는 산업계가 담당하고 있는 것으로 조사되었다. 한편 산업계가 담당하고 있는 41.4% 중 4.6%는 공기업이, 36.8%는 민간 기업이 담당하고 있다. 인도의 구매력평가(PPP) 기준 GERD는 2014-2015년 503억 달러에서 2017-2018년에는 632억 달러로 증가했으며 동기간 전 세계 GERD의 2.9%를 차지했다.

연구개발 투자의 대부분은 인도 중앙정부의 12개 과학기술 관련 부처 및 기관들이 담당하고 있는데, 2017-2018년 기간 동안 각 기관이 연구개발 투자에서 차지하는 비중을 정리하면 다음과 같다. 국방연구개발기구(DRDO)가 31.6%로 가장 비중이 높고 뒤이어 우주청(DOS) 19.0%, 인도농업연구위원회(ICAR) 11.1%, 원자력청(DAE)

10.8%, 과학산업연구회(CSIR) 9.5%, 과학기술청(DST) 7.3%, 생명기술청(DBT) 3.7%, 인도의학연구위원회(ICMR) 3.1%, 지구과학부(MoES) 2.3%, 전자정보기술부(MEITY) 0.8%, 환경산림부(MoEFCC) 0.5%, 신재생에너지부(MNRE) 0.1% 순으로 나타났다. 이상에서 언급한 정부 부처 및 기관들 중 전략 부문 이외의 기술 금융은 주로 DST, CSIR, DBT, MEITY, MNRE, ICAR이 담당하고 있다.

이들 부처 및 기관들은 사전에 정한 특정 분야에서의 혁신적 기술 개발을 위한 연구 개발을 지원하고, 기존 기술의 성능 및 부가가치 개선을 위해 첨단기술 적용을 장려하고, 기술 개발 분야에서의 역량 구축을 지원한다. ‘수자원 및 청정에너지 기술 미션 프로그램(Technology Mission Programme on Water and Clean Energy)’, ‘나노 과학기술 미션 프로그램(Nano Science & Technology Mission)’, ‘국가슈퍼컴퓨팅미션프로그램(National Super Computing Mission)’ 등은 과학기술청(DST)이 추진하는 프로그램으로 DST는 이들 프로그램을 통해 다수의 ‘응용연구 기술개발 시연 프로젝트’를 비롯해 ‘기술평가 및 융합솔루션 프로젝트’에 펀딩을 제공함으로써 미션 프로젝트 접근방법을 통해 기술 개발의 전체 주기를 담당하고 있다.

기술금융을 장려하는 최근의 정책 이니셔티브를 살펴보면 다음과 같다. 첫째, 혁신 금융을 위한 기업사회적책임(CSR) 펀드: 인도에서는 CSR 규정에 따라 수익을 올리는 기업이라면 누구나 연간 수익의 2%를 사회적 활동에 기부하는 것을 의무화하고 있다. 인도 정부는 2019년 ‘인도기업법 2013’의 CSR 섹션을 개정했는데, 개정 조항에서는 CSR 펀딩을 받을 수 있는 대상으로 공공지원대학, IIT 및 국가연구소 내 창업센터와 연구프로젝트를 추가하였다.

둘째, 스타트업 인디아(Startup India): 새로운 혁신적인 아이디어를 제품으로 연결시키는 주체인 스타트업 기업들에게 인센티브를 제공하기 위해, 인도 정부는 2016년 스타트업 기업 지원을 목적으로 15억 달러 규모의 펀드를 조성하였다. 하지만 당초 예상했던 속도로 펀드 분배가 이루어지지 않고 있어 현재까지 지급된 펀드는 약 1억 달러 수준에 그치고 있다. 하지만 분명한 것은 본 펀드는 인도 내 기술 파이낸싱을 활성화하는 데 기여했다고 평가할 수 있다. 이외에도 인도 정부는 벤처캐피탈과 사모펀드(Private Equity)로부터 자금을 유치하기 위한 몇몇 정책 이니셔티브를 발표하였다.

셋째, 과학기술청의 산하 조직인 국가과학기술창업개발위원회(National Science & Technology Entrepreneurship Development Board, NSTEDB)가 추진하는 ‘국가혁신개발강화이니셔티브: 유망 신진 혁신가 및 스타트업 장려 프로그램(NIDHI-PRAYAS)’의 일환으로 기업 및 산업 협회 등과의 파트너십을 통해 대규모 혁신도전 프로그램을 시도하였다. 이외에도 ‘경제 상황에 맞는 아이디어 창출(Power of Ideas with the Economic Times) 프로그램’, Lockhead Martin 및 Tata Trusts와의 파트너십을 통한 ‘인도혁신성장프로그램(India Innovation Growth Program)’ 등을 추진하고 있다.

넷째, 외국인직접투자(Foreign Direct Investment, FDI): 일반적으로 자본이 첨단기술, 노하우, 경영/조직/마케팅 스킬과 합쳐졌을 때 FDI의 파급효과가 훨씬 더 커진다고 알려져 있다. CSIR-NISTADS가 발표한 연구 결과에서 알 수 있듯이 인도로 유입되는 전체 FDI에서 연구개발 FDI가 차지하는 비중은 꽤 높은 편이다. 2003-2009년 기간 동안 연구개발 FDI 유입 규모는 약 292억 달러를 기록했는데, 이는 인도로 유입된 전체 FDI의 8.3%에 해당한다. 2015-2016년 기간 동안에는 약 2억 3천 5백만 달러 상당의 연구개발 FDI 유입이 이루어졌다. 하지만 이후로 그 규모가 줄어들어 현재는 연구개발 FDI를 추가 확대할 수 있는 기회가 존재한다고 하겠다.

한편 연구개발비 기준 세계 상위 2,500대 기업에 인도 기업이 26개가 포함되어 있는데, 이 중 19개 기업들은 제약, 자동차, 소프트웨어 부문 기업들이다. 또한 전 세계 신생 다국적 기업의 60%가 자체 글로벌 연구개발센터를 설립하였는데, 이들 다국적 기업들이 가장 선호하는 연구개발 아웃소싱 대상 국가로 인도가 급부상하고 있어 인도의 연구개발 FDI 유치 기회는 점차 확대되고 있다. 2017년에 출간된 인도기업연합회(Confederation of Indian Industry, CII) 보고서에 따르면 연구개발비 기준 세계 상위 100대 기업 중 83개가 어떤 형태로든 인도 내에 연구개발 조직을 운영 중인 것으로 조사되었다. 최근 들어 인도 정부는 다국적기업의 인도 진입 기회를 확대하고 부문별 투자 상한을 확대하는 등 관련 정책을 수정하였다. 이로써 향후 연구개발 FDI는 증가할 것으로 예상되며, 이에 따라 FDI가 기술금융에 있어 중요한 역할을 담당할 것으로 기대된다.

다섯째, 과학기술청(DST)과 인도산업연합회(Confederation of Indian Industry, CII)와 공동으로 추진하는 ‘글로벌혁신기술제휴(Global Innovation Technology Alliance, GITA) 이니셔티브’는 그 동안 수많은 혁신적 아이디어를 지원해왔는데, 본 이니셔티브는 특히 정부가 보유한 산업혁신펀드를 보다 효과적으로 활용하고, 글로벌 파트너들을 참여시키는 등 인도 산업계의 연구개발 유연성을 제고한다. 이로써 인도 시장 및 글로벌 시장에 상업적으로 성공 가능성이 높은 제품을 공급하고자 하는 취지에서 추진 중에 있다. 본 제휴 프로그램에는 DST의 기술개발위원회(Technology Development Board, TDB) 외에 정보통신부(MeitY), 산업무역진흥청(DPIIT), 국방연구개발기구(DRDO), 중소기업부(MSME), 중공업부(Department of Heavy Industry, DHI) 등 5개 인도 정부 부처와 기관들이 참여하고 있다. 펀딩 활동과 별개로 본 제휴 이니셔티브는 기술 개발 역량 구축, 개발한 기술의 보급 등에 중점을 두으로써 혁신 생태계를 강화하고자 한다.

이 밖의 다른 기술 자금조달 경로로는 빌앤멜린다게이츠재단과 인도생명기술국(DBT)이 공동 출자해 조성한 ‘그랜드챌린지인디아(Grand Challenges India)’ 펀드를 들 수 있는데, 본 펀드는 특히 빈민층을 위한 헬스케어 솔루션을 개발하는 다수 벤처기업들을 지원함으로써 이들 기업의 성장을 이끌어냈다.

2. 창업 및 보육

전 세계적으로 보면 인도는 스타트업 창업 선도 국가로 부상했다. 스타트업 창업 건수에 있어 인도는 세계에서 두 번째로 높은 성과를 거둔 것으로 추정된다. 인도 정부는 현재까지 약 5만 개의 스타트업 기업에 대해 정부 인증을 부여했다⁷²⁾. 인도에서 일단 스타트업 기업 인증을 받으면, 해당 스타트업 기업은 법 및 규제 측면에서 여러 다양한 혜택을 받을 수 있다.

벵갈루루 지역은 인도 내 스타트업 창업의 주요 허브로 부상했지만 실제 스타트업 활동의 상당 부분은 뭄바이와 수도권(National Capital Region, NCR)을 비롯해 여러 소도시들에서 진행되고 있다⁷³⁾. 한편 스타트업 기업들은 전자상거래 부문을 거의

72) <https://digitalindia.gov.in/content/departement-industrial-policy-promotion-dipp>, (2021.10.18 접속)

독식하다시피 하고 있다. 전체 등록 스타트업 기업들 중 기술 기반 스타트업 기업들의 비중이 아주 높지는 않지만 다수의 전자상거래 부문 스타트업 기업들은 머신러닝, AI, 선진 데이터 애널리틱스(Sophisticated Data Analytics) 기술을 채택해 자신들의 기술 지평을 확장해 나아가고 있다.

인도 정부가 추진한 다양한 정책 이니셔티브 역시 스타트업 기업들의 성장에 중요한 동력으로 작용했다. ‘Make in India’, ‘Atamnirbhar Bharat(자립인도)’ 등의 정책에서 잘 드러나듯이 인도 정부는 정책 기조의 핵심을 혁신과 창업으로 전환했으며, 그 과정에서 스타트업 기업들을 위한 구체적인 정책도 수립하였다. ‘스타트업 인도(Start-up India)’는 인도 정부의 대표적인 스타트업 지원 정책 이니셔티브로, 인도 내 혁신과 스타트업 기업 장려를 위한 강력한 생태계를 구축하는 것이 그 목적이다. 이 정책은 지속가능한 경제성장을 달성하고 대규모 고용 기회를 창출하는 데 그 초점이 맞춰져 있다. 이 정책에서는 혁신과 설계를 통해 스타트업 기업들에게 성장 기회를 제시한다. 인도 정부는 기업 운영의 수월성을 확보하고 전 방위적인 창업 지원을 위해 몇 가지 중요한 정책 조치를 취했다. 이러한 정책 이니셔티브의 핵심은 스타트업 기업들이 혁신을 달성하고 우수한 성과를 거둘 수 있는 스타트업 생태계를 구축하는 것이다. 스타트업 생태계 구축을 위한 구체적인 방안으로 인도 전역에 걸쳐 연구단지 및 창업보육센터를 설립하는 등 종합적인 스타트업 학습 체제를 구축하고자 한다. 특히 다양한 스타트업 지원 정책에서는 대학, 산업계 및 산업 협회 등 다양한 이해당사주체들이 참여하는 네트워크 접근방식을 강조하고 있으며, 정부는 이들 간의 협업을 지원하는 다양한 실행 정책과 공동 파트너십 구축에 노력을 기울이고 있다.

정부의 중요한 정책 이니셔티브 중 하나인 ‘모태펀드(Fund of Fund)’ 프로그램의 경우는 스타트업 기업들의 펀드에 대한 접근권 확보를 목적으로 출범하였다. ‘스타트업 인도’ 미션 프로그램을 통해 인도 정부는 스타트업 기업들에게 학습 프로그램을 제공하고, 스타트업 기업들의 특허 신청을 간소화하고, 스타트업 기업들에게 보다 완화된 준법 규범(compliance norms) 및 조달 규범을 적용하고, 창업보육센터를 지원하고, 혁신에 중점을 둔 다양한 프로그램을 제공하고, 펀드 지원 및 세제 혜택을 제공

73) 주(州)별 스타트업 순위 지표, 2020; <https://www.startupindia.gov.in/srf/index.html>.(2021.10.18 접속)

한다. ‘스타트업 미션’ 프로그램 실행을 위해 ‘Make in India’, ‘스킬 인도(Skill India)’, ‘디지털 인도(Digital India)’ 등의 다양한 세부 이니셔티브를 추진하고 있다.

한편 스타트업 기업 지원 시스템을 구축하는 데 있어 인도 정부의 산업무역진흥청(Department of Promotion of Industry and Internal Trade, DPIIT)이 핵심적인 역할을 담당하고 있다. DPIIT는 스타트업 기업들에게 적용하는 규범 및 기준을 간소화함으로써 스타트업 기업들이 다양한 재정 및 인프라 지원을 받을 수 있도록 배려하고 있다. DPIIT에 등록된 스타트업 기업은 보다 간소화된 관련법 규정을 적용 받게 되어 특허 출원 비용의 80%를 절감할 수 있고, 세금 감면 혜택도 받을 수 있으며, 사업을 정리할 시에도 신청 후 90일 이내에 청산 절차를 마무리할 수 있는 등 다양한 혜택을 누릴 수 있다. 최근 6개월 간 스타트업 기업 등록 건수가 1만 건을 상회할 정도로 스타트업 기업 등록이 증가한 것은 인도 정부의 관련 정책 이니셔티브가 그만큼 성공적이라는 것을 입증한다.

‘스타트업 인도’ 이니셔티브 추진에 이어, 인도의 정책 싱크탱크인 국가전환위원회(NITI Aayog)는 스타트업 기업들을 다각적으로 지원하고자 ‘자영업 및 인재 활용(Self-Employment and Talent Utilization, SETU)’ 프로그램을 발족하였다. 본 프로그램의 일환으로 ‘기술-금융 창업보육활성화 프로그램(Techno-Financial, Incubation and Facilitation Programme)’을 추진해 특히 기술 스타트업 기업들을 지원하고 있다. 창업보육센터 설립 및 인도 내 스타트업 기업 창업 스킬 개선을 위한 초기 투자금으로 100억 인도 루피(약 1억 3,647만 달러)를 투자했다. SETU 프로그램은 창업보육 활동을 통해 스타트업 기업 수를 확대하고 스타트업 기업들에게 제반 기업 서비스를 제공함으로써 인도 내 실업률 감소에 기여하고 것을 목표로 하고 있다. 또한 스타트업 기업들에게 적용하는 신용도 요건을 완화하고자 인도 정부는 인도 중소기업개발은행(Small Industries Development Bank of India, SIDBI)이 운영하는 ‘소액금융지원은행(Micro Units Development & Refinancing Agency, MUDRA)’ 프로그램을 발표하였다. SIDBI는 영세 및 중소기업들을 개발하고 파이낸싱하는 중소기업 전문 금융기관이다.

또한 인도 정부는 대학, 창업주체, 연구자들이 참여하는 혁신 장려 플랫폼인 ‘아탈

혁신미션(Atal Innovation Mission, AIM)' 프로그램을 발족하였다. 이 프로그램은 인도 정부가 혁신 및 창업 문화를 장려하기 위해 추진하고 있는 대표적인 프로그램이다. AIM은 인도 경제 여러 부문에서 혁신을 장려하고, 다양한 이해당사주체들을 위한 협업 플랫폼 및 협업 기회를 제공하고, 혁신에 대한 인식을 제고하고, 국가 혁신생태계를 관리감독할 총괄 조직을 설립하는 것이 그 목적이다. AIM은 '멘토 인도(Mentor India)'라고 부르는 인도 최대 규모의 멘토링 네트워크를 구축했는데, 본 네트워크에는 산업계 전문가들을 포함해 스타트업 기업들에게 멘토링을 제공해 줄 수 있는 다방면의 전문가들이 참여하고 있다.

주(州)정부 역시 각 주의 스타트업 기업들을 장려하고자 다양한 정책 이니셔티브를 추진해왔다. 주정부는 스타트업 기업들을 위한 다양한 정책을 입안하고 실행해왔는데, 중앙정부는 각 주의 상황에 맞는 구체적인 정책을 기획하고 수립할 수 있도록 주정부에 관련 권한을 위임하고 있다. 한편 DPIIT는 '주(州)별 스타트업 순위 지표(State Start-up Ranking index)⁷⁴⁾를 운영하고 있다. 본 지표와 더불어 스타트업 기업 수 기준 주(州)별 순위를 살펴봄으로써, 각 주에서 스타트업 기업을 장려하는 데 있어 효과적인 핵심 동인은 무엇이며, 어떤 격차가 존재하는지 등을 효과적으로 파악할 수 있다.

카르나타카(Karnataka) 주(州)는 인도 내에서 스타트업 생태계의 성숙도가 가장 높은 주로, 카르나타카 주정부는 스타트업 기업들을 지원하고 지역 내 생산적인 스타트업 생태계를 구축하고자 다양한 정책 이니셔티브를 추진해왔다. 카르나타카 주정부의 스타트업 지원 정책은 I4(IT, ITES, Innovation, Incentive 정책, 2014-2019)에 집중되어 있다. 본 i4 정책은 2020년까지 6천 개의 제품 스타트업 기업을 포함해 총 2만 개 기술 기반 스타트업 기업들의 성장을 장려하고, 이를 통해 60만 개의 직접 일자리와 120만 개의 간접 일자리를 창출하고, 정부의 개입 정책을 통해 스타트업 기업들에게 200억 인도 루피(약 2억 7,300만 달러)의 펀딩을 제공하는 것이 그 목적이다. 이를 위해 헬스케어, 식량 안보, 청정 환경, 전국민 교육 등의 분야에서 최소 25개의 혁신기술솔루션을 개발하고자 한다.

74) <https://www.startupindia.gov.in/srf/index.html>. (접속일: 2021.10.18)

마하라슈트라(Maharashtra) 주정부는 지역 내 스타트업 생태계 구축을 위한 이니셔티브를 꾸준히 추진해온 결과, DPIIT가 발표한 2018년 주별 스타트업 순위에서 ‘새롭게 부상하는 주(Emerging State)’에 선정되었다. 인도 내에서 창업 활동이 가장 활발한 주의 하나인 마하라슈트라 주는 대학 및 산업계와의 협업을 통해 15개 창업보육센터를 설립하고, 엔젤투자펀드를 통해 500억 인도 루피(약 6억8,200만 달러)를 유치하고, 10만 개 스타트업 기업 법인을 설립하는 것을 목표로 추진하고 있다.

스타트업 기업의 성장에 있어 창업보육기관(인큐베이터(incubator) 및 엑셀러레이터(accelerator)들은 중요한 역할을 담당한다. 이들 창업보육기관들은 스타트업 기업들에게 멘토링을 제공하고, 아이디어 개발 기회와 기술 지원을 제공하고, 개별 스타트업 기업들이 구입하기에는 너무나 비싼 고가의 자원들에 대한 접근권도 제공한다. 또한 네트워킹 행사에 참여할 수 있는 기회도 제공하고, 펀드 조성을 위한 지원도 제공한다. 인도는 현재 250개 이상의 창업보육기관을 보유하고 있는데, 이는 전 세계에서 세 번째로 많은 수이다(Swiss Business Hub India, 2021).

현재 다수의 창업보육기관은 대학 및 기타 교육기관들이 운영하고 있다. IIT, IIM 등과 같은 인도의 일부 우수 교육기관들은 대규모의 자체 창업보육센터를 운영하고 있으며, 이들 창업보육센터를 통해 인도 내에서의 창업을 적극 장려하고 있다. 또한 민간기업들 역시 창업보육기관들을 운영 중에 있는데, 인도 국내 기업이 자체적으로 설립한 경우도 있고 외국 파트너 기관과의 협력을 통해 설립한 경우도 있다. 현재는 기업 엑셀러레이터들이 스타트업 기업을 적극 지원하는 새로운 주체로 부상하고 있다. 지난 3-5년 동안 다국적 대기업들은 다양한 인큐베이터 및 엑셀러레이터 프로그램을 추진함으로써, 신진 스타트업 기업들에게 새로운 혁신 아이디어, 기술 전문 지식, 멘토링 지원 등을 제공해왔다. 일부 인도 기업들은 ‘Yes Bank’, ‘JioGenNExt’와 같은 창업보육 지원 프로그램들을 운영하고 있다.

인도 내 60개 창업보육기관들을 대상으로 GALL가 실시한 설문조사에 따르면, 창업보육기관의 2/3 이상이 8개 1차(Tier 1) 도시에 집중되어 있는데 특히 대다수가 벵갈루루, 뭄바이, 뉴델리에 위치하고 있다(Swiss Business Hub India, 2021). 한편 2차(Tier 2) 도시에 소재한 경우도 아주 일부가 있었는데, 이는 2차 도시들도 창업보육센

터 소재지로 어느 정도 경쟁력이 있음을 보여준다.

3. 기술이전, 사업화 및 기술확산

인도의 과학연구 생태계는 상당히 복잡하고 여러 다양한 정부 연구기관들이 주도적으로 참여하고 있다. 여러 유수의 대학들 중 인도공과대학(IIT)들은 우수한 공학도를 배출하는 교육기관으로 그 명성이 높다. 마찬가지로 인도과학원(IISc)은 자연과학 분야에서 세계 최고 수준의 인재들과 경쟁할 수 있는 우수한 인재들을 배출하고 있다. 하지만 최근에 들어서는 이들 교육기관의 정규 활동으로 “혁신과 창업”이 진행되고 있다. 이처럼 혁신과 창업이 제도화되고 정착된 데는 다양한 요인들이 작용을 했는데, 특히 글로벌 지식 기업들의 연구 및 혁신 활동에 있어 두각을 나타내고 있는 인도 출신 동포 과학자(diaspora)들의 영향이 크다고 볼 수 있다. 이들 인도 출신 해외 동포 과학자들은 미국에서 새로운 지식 스타트업 기업을 창업하고 신기술을 개발하는 데 있어 상당한 영향력을 발휘하고 있으며, 구글, 마이크로소프트, Adobe 같은 주요 지식 기업들의 CEO에 발탁되고 있다. 최초의 상업용 이메일인 Hotmail도 미국에 거주하는 인도 출신 과학자가 처음 개발하였다. 인도 출신 동포 과학자들 중 다수는 인도 우수 대학 출신으로 이들은 인도 대학들과 강력한 연계를 맺고 있다. 인도 대학들의 입장에서든 이러한 인도 출신 저명 동포 과학자들과의 연계 덕분에 대학의 방향을 재정비해 전환 연구(translational research)를 수행하는 계기가 되었다.

이들 동포 과학자들의 영향 이외에도 대학이 연구와 혁신 활동에 집중하게 된 또 다른 주요한 요인으로서는 최근 몇 년 사이에 부문별 정책 수립 및 여러 부문을 총괄하는 종합 정책 수립에 있어 혁신과 창업이 정책의 핵심 요소로 인식되고 있기 때문이다. 이러한 변화는 정부의 다양한 금융 인센티브(재정 및 비재정적 인센티브 포함)에도 반영이 되고 있다.

이처럼 혁신과 창업이 중요한 요인으로 대두되게 된 배경을 살펴보면, 국가의 새로운 경쟁 동력을 창출하고, 창업을 장려하고, 고용을 창출하고, 기술 격차를 해소하기 위해 “기술 이전”이라는 암묵적 목표를 추진할 필요가 있기 때문이다. 인도의 산업은 중소기업 및 영세기업들에 크게 의존하고 있는데, 현재 인도의 중소기업 및 영세기업은 그 수

가 6천 3백만 개 정도로 추정된다. 하지만 이들 중소 및 영세기업들이 직면한 주요한 도전과제는 이들 기업들이 대개 진부한 생산 프로세스를 통해 제품을 생산하고 있고, 글로벌 선진 제품을 벤치마킹하고 있지 않다는 점이다. 따라서 공공연구소로부터의 기술 이전이 필요하게 되었고, 이를 위해 인도 정부는 STI를 장려하는 다양한 정책 수단을 마련하게 된 것이다.

기술 이전의 경우 대개 정부 연구소로부터 산업계로 기술 이전이 이루어지는데, 연구소로부터 직접 기술 이전이 이루어질 때도 있고 중개 기관을 통해 이루어지기도 한다. 이들 기술 이전 중개 기관들의 주된 임무는 공공연구소나 대학이 개발한 기술을 사업화하는 것이다. 일부 기관들은 산하에 다음과 같은 기술 이전 전담 조직을 갖추고 있다.

일부 기술 이전은 새천년기술리더십이니셔티브(New Indian Millennium Technology Leadership Initiative, NMITLI)와 같은 공공-민간 파트너십의 형태로 운영되는 특별 프로그램을 통해 이루어지기도 한다.

앞서 설명했듯이 기술 이전을 위해 다양한 형태와 역량을 갖춘 기술 이전 중개 기관들을 설립하였다. 이들 중개 기관들 중 대표적인 기관으로는 BIRAC과 NRDC가 있다. 이 두 기관 모두 비영리 공기업으로 NRDC는 1953년 설립 이후, 연구소로부터 산업계로의 보다 전통적인 방식의 기술 이전 활동에 주로 관여해왔다. 하지만 이러한 기술 이전 모델은 전통적인 선형 기술 이전 모델에 기반을 두고 있어 인도 정부의 새로운 정책 프레임워크에 적합하지 않아 새롭게 정비하였다. 반면 2012년에 설립된 BIRAC은 이러한 인도 정부의 새로운 정책 프레임워크를 이미 반영하고 있다.

바이오기업연구지원위원회(Biotechnology Industry Research Assistance Council, (BIRAC))는 국가적으로 중요한 바이오기술 분야에서 창업 초기 단계에 있는 바이오기업의 전략적 연구 및 혁신을 지원하기 위해 2012년 인도 생명공학청(DBT)이 설립한 비영리 공기업이다. BIRAC은 산학이 함께 참여하는 공동 기구로 타깃 펀딩을 통해 바이오기업들에게 리스크 자금을 대한 접근권을 제공하고, 기술 이전을 지원하고, 바이오기업들의 지식재산권 관리를 도와주며, 바이오기업들의 혁신성을 확보해 세계적으로 경쟁력 있는 바이오기업이 될 수 있도록 다양한 제휴 프로그램들을 소개

한다.

BIRAC의 운영 규정 및 프로세스는 다음 3가지 수직 축에 그 기반을 두고 있다. 첫번째 축은 BIRAC의 투자 프로그램으로 이들 투자프로그램은 바이오기술 분야의 창업자, 스타트업 기업, 중소기업들에게 펀딩 지원을 제공하고, 바이오혁신을 바이오경제로 전환한다는 원칙에 따라 개념증명(PoC) 단계의 기술을 사업화 단계로 전환시키는 과정을 지원한다.

두번째 축은 BRIAC이 제공하는 일련의 지원 서비스로, 지식재산권 및 비즈니스 관련 멘토링을 통해 BIRAC은 창업자들에게 인프라, 멘토링, 기술 이전 및 라이선싱 관련 지원 서비스를 제공한다.

세번째 축은 BIRAC이 국내외 파트너 기관들과 구축한 전략적 파트너십이다.

스타트업 기업과 창업자들을 지원하기 위해 BIRAC은 60만 평방 피트 이상의 창업 보육 공간을 갖춘 59개의 바이오 창업보육센터를 설립하였다. BRIAC은 지난 9년 동안 1,000 개소 이상의 스타트업 기업과 창업자들을 지원했고, 총 펀딩 규모는 1867 크로 루피에 달한다. 이러한 BIRAC의 지원 덕분에 제품 개발 및 창업에 성공한 사례가 165건에 이르고, 270 건의 새로운 지식재산권이 등록되었다. 이러한 실적은 고용 창출에도 영향을 미쳐 약 1만 개의 일자리 창출로 이어졌고, 200명 이상의 여성 창업자가 BIRAC이 펀딩하는 프로젝트에 참여할 수 있었다.

인도 혁신 생태계를 장려하고 ‘BIRAC-PATH(Patenting & Technology Transfer for Harnessing Innovations)’ 프로그램을 통해 기술 사업화를 강화하기 위해 BIRAC은 스타트업 기업, 창업자, 중소기업 및 관련 기관들에 다양한 지식재산권 및 기술 관리 서비스와 프로그램을 제공한다.

BIRAC은 특허 접수, 신청 및 작성 업무와 해당 기술의 사업화를 지원할 수 있는 기술 역량을 갖추고 경험이 풍부하고 재정적으로 건전한 지식재산권 및 기술이전 지원 기업들로 패널을 구성하고 있다. 또한 산학 연계를 강화하고 바이오클러스터를 확대하고자 다음과 같은 활동을 수행하는 기술이전조직(Technology Transfer Office, TTO)을 국가바이오제약 미션 프로그램 산하에 설립하였다:

- 1) TTO 설립을 위해 대학의 여러 센터들과 연계 구축

- 2) 기술 이전 관련 지식을 보유한 전문가 확보
- 3) 기술 획득 및 조정을 위한 지원 제공
- 4) 지식재산권 인식 제고 프로그램 개발

BIRAC은 다양한 프로젝트에서 제품 개발 성과를 이루었는데, 최종적으로 시장에 제품을 출시한 경우도 있고 시장 출시 이전 단계에서 제품을 시험적으로 출시한 경우도 있다.

〈표 4-33〉 부문별 기술이전 실적

보건의료	
약품	28
진단장비	76
의료기기	70
백신	18
자동화/IoT/AI/Machine Learning	6
서비스/기타	14
농업/환경	
종자	0
농업보조제	10
식품보조제	5
자동화/IoT/AI/ML	3
정보시스템	3
플랫폼 기술 및 기타	5
산업용 바이오기술	
플랫폼 기술	3
생산	9
서비스	1
기타	4

자료: <https://biotech-solutions.com/> (접속일: 2021. 6. 24.)

BIRAC이 관여하고 있는 다양한 분야의 지식재산권을 분석해 본 결과, BIRAC이 인도 바이오기술 분야에서 기술 이전 프로세스의 강력한 추진 조직이라는 것을 잘 알 수 있다. 지난 수 년 간에 걸쳐 BIRAC의 지식재산권 창출 실적이 증가해 왔는데, 특히 의료기기 및 진단 장비 분야가 실적 상위를 차지하고 있다. 이는 바이오기술 분야에서 현재 진행 중인 혁신 노력을 잘 반영하는 결과이기도 하다. 지식재산권 창출 실

적에 있어 의료기기 및 진단장비에 이어 산업용 바이오기술과 약품이 그 뒤를 잇고 있다. 코로나 19 사태에도 불구하고, 2021년에는 270개의 지식재산권을 신청하였다.

인도 정부는 여러 공공 연구개발기관과 대학들이 개발한 기술, 노하우, 발명품, 특허, 프로세스를 장려하고 사업화하고자 1953년 국가연구개발공사(National Research Development Corporation, NRDC)를 설립하였다. NRDC는 과기부 소속 과학산업연구청(DSIR)의 산하기관이다. 설립 이후 현재까지 NRDC는 여러 공공연구소가 개발한 기술을 산업계에 연결시켜주는 데 주도적인 역할을 수행해왔다. NRDC는 인도 국내에서의 기술 이전을 지원할 뿐만 아니라 해외에서의 기술 이전도 지원하고 있으며, 턴키 프로젝트를 지원하고, 인도 내에서의 기술 획득, 기술 평가, 기술 개발 임무를 수행하고 있다.

창업을 장려하고 스타트업 기업들에게 다양한 지원을 제공하기 위한 노력이 증가함에 따라, NRDC의 기술 이전 메커니즘 역시 변화해 왔다. 현재는 주정부와의 강력한 연계에 기반한 지역 혁신 시스템 모델을 활용해, 혁신 및 창업을 장려하기 위한 파트너십을 구축하고 재정 및 비재정적 인센티브를 공동 개발하고 있다. 현재 NRDC는 수평적 연계를 통해 다수의 기술단지와 클러스터 내에서도 활약하고 있다.

4. 혁신클러스터

가. 소프트웨어파크

인도의 IT 산업은 하드웨어보다 제조 보다는 소프트웨어 및 IT 관련 서비스를 위주로 발전해오고 있다. 전체 IT 산업 중 소프트웨어 및 IT 관련 서비스가 차지하는 비중은 2002년부터 75.5%를 상회하고 있다(임덕순, 2005). 또한 인도 총수출에서 소프트웨어 및 IT 관련 서비스가 차지하는 비중도 2002년 20.4%로 급증하였다(임덕순, 2005).

인도 정부는 1990년부터 하이데라바드, 방갈로르 등지에 소프트웨어단지(STPI)를 조성하기 시작하였다(임덕순, 2005). STPI는 기업들에게 데이터 통신망과 기타 필요시설을 제공함으로써 컴퓨터 소프트웨어의 개발과 수출을 촉진하기 위한 100% 수출지

향적 계획 단지이다. STPI는 경제특구로 지정되어 있으며 입주기업의 외국자본 100% 허용, IT 관련 수입재료 및 부품에 대한 관세 100% 면제, IT 투자기업의 소득세 최대 90% 감면 등 다양한 인센티브 제공을 통해 해외기업들을 성공적으로 유치하고 있다(양유길, 2010). 인도정부의 소프트웨어 산업 육성정책은 관세감면, 세금감면, 외국인 투자 규제완화, 국제인증 획득기업에 대한 인센티브, 소프트웨어 테크노파크 조성 법제도 정비가 정책의 골자를 이루고 있다(ETRI, 2007).

〈표 4-34〉 인도정부의 소프트웨어 산업 육성정책

구분	주요 내용
법제도 정비	불법복제 단속, 지식재산권 강화
STPI 조성	소프트웨어 단지 조성을 통한 정보통신 인프라 제공
관세감면	수입 소프트웨어에 대한 관세 폐지 수출업체 대상으로 자본재 수입관세 감면 혜택 제공
세금감면	소프트웨어 수출 시 소득세 감면 5년간 감가상각 최대 90%까지 인정
투자 규제완화	외국인의 소프트웨어 분야 투자 최대 51%까지 자동인가 외국인 투자 지원 창구 일원화
인증 기업 인센티브 제공	ISO9000 인증을 획득한 기업 대상 특별 수입 허가

자료: ETRI(2007), 전자통신동향분석 제22권 제3호

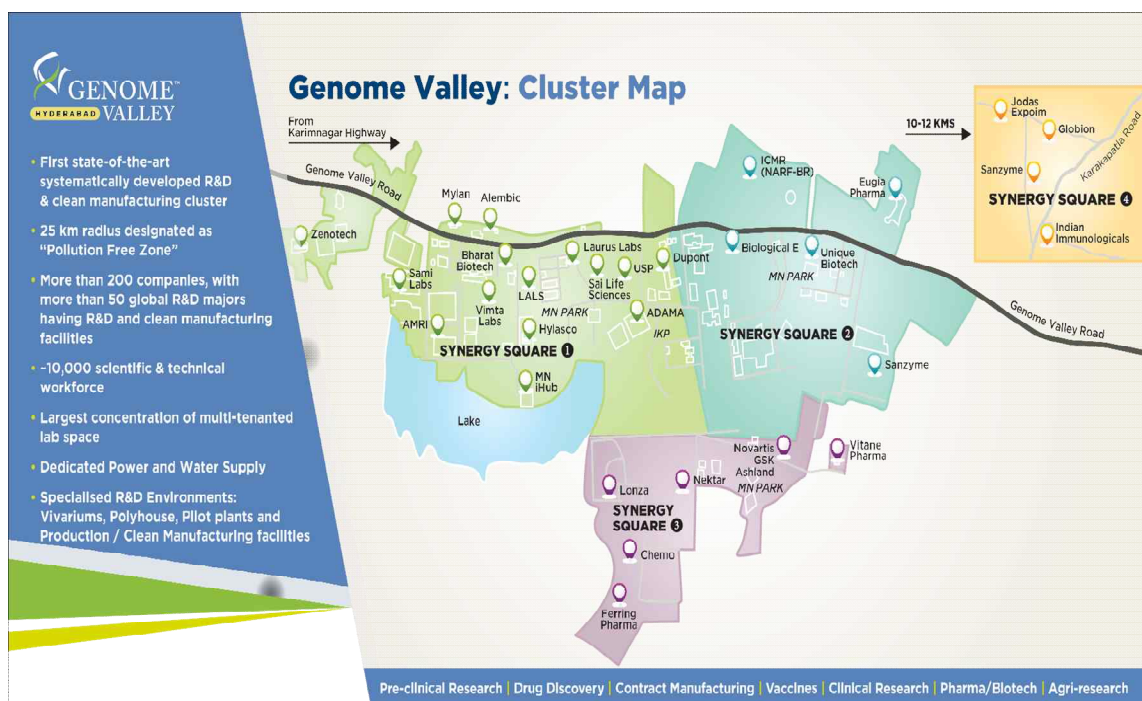
나. 게놈밸리

바이오기술 분야의 경우, 인도 기업과 다국적 제약사 간의 연계가 눈에 띄게 증가했는데(Pandey and Desai, 2017), 이는 인도 기업의 제조 역량과 다국적 제약사의 마케팅 자원을 효과적으로 활용함으로써 글로벌 경제 활동에 적극 참여하기 위한 노력의 일환으로 해석할 수 있다. 기관들 간 협약에 따라 일부 ‘지식 허브’ 혹은 클러스터들이 부상했는데, 이러한 협력은 생명제약 부문의 혁신으로 이어질 가능성이 크다. 하 이데라바드에 위치한 게놈밸리가 바로 이러한 클러스터의 대표적인 예이다.

게놈밸리는 1999년 하이드라바드(Hyderabad)시에 설립된 인도의 대표적 생명공학 클러스터로 지식단지, 경제특별구역, 다수의 기관들이 입주해 있는 실험동, 창업보육시설, 사무실 공간 및 지원 시설 등 다양한 입주기관과 시설들이 위치하고 있다. 또

한 농생명과학, CRO, 백신 제조 등 다양한 분야의 기업들이 입주해 있어, 생명과학 분야 입주 기업 수는 150여개, 1만 여명의 근로자를 넘어서고 있다. 게놈밸리의 전체 인프라는 스타트업 기업들을 포함해 중소기업 및 대기업들의 성장을 모두 지원하고 있다. 또한 게놈밸리에는 IKP 지식단지과 알렉산드리아지식단지라는 2개의 선도 지식단지가 위치하고 있다.

[그림 4-19] 게놈밸리 지도



자료: <http://genomevalley.co/MNPark.html> (접속일: 2021. 6. 24.)

1) IKP 지식단지(Knowledge Park)

IKP 지식단지는 ICICI 은행과 텔랑가나(Telangana) 주(州)정부가 공동 조성한 단지이다. 이 지식단지는 사업화 중심의 연구개발을 장려하기 위해 설립된 생명과학단지로서 독립 캠퍼스와 실제 연구를 진행하는 현장 실험실(wet laboratory)들로 구성되어 있다. 하이dra바드 게놈밸리에 위치한 IKP 지식단지는 그 면적이 약 200 에이커에 달한다. 본 지식단지는 공동 설비와 지원 서비스를 공유하는 동시에 모듈방식의

실험실 블록을 유연하게 활용하는 방식을 동시에 채택하고 있다. IKP 지식단지는 엔지니어링 설계 및 창업 네트워크(EDEN) 구축을 위해 벵갈루루 분소를 개소하였다.

2) Mission Neutral Park

Mission Neutral Park는 과거 알렉산드리아지식단지(Alexandria Knowledge Park)에서 이름이 변경되었으며, 인도의 대표적인 건설기업인 샤프루지팔론지 그룹(Shapoorji Pallonji Group)과 안드라프라데시(Andhra Pradesh) 주정부가 공공-민간 파트너십 이니셔티브의 일환으로 조성하였다. 2009년 안드라프라데시 산업인프라공사(Andhra Pradesh Industrial Infrastructure Corporation)는 미국에 본사를 둔 생명과학 분야 인프라 전문 기업인 알렉산드리아 부동산회사(Alexandria Real Estate Equities)에 30 에이커의 땅을 불하하기로 결정하였다. 그 대가로 알렉산드리아 부동산회사는 2억 인도 루피를 지식단지에 투자하는 데 동의했다. 현재 알렉산드리아지식단지의 면적은 300 에이커 이상으로 다양한 연구동과, 산업 구역, 창업보육시설들이 위치해 있다.

또한 이 지식단지에 소재한 알렉산드리아 혁신센터(Alexandria Innovation Center)는 창업보육센터의 역할을 수행하고 있다. 알렉산드리아지식단지는 기술 혁신의 선두 주자로 부상하면서 산업계, 연구소, 대학들을 연계하는 허브 역할을 담당하고 있다. 또한 글로벌 연구개발 기관 및 인도 내 선도 연구개발 기관들과 스타트업 기업들을 유치해, 이들이 단지 내에서 효과적으로 연구 활동을 수행하도록 지원하고 있다.

3) 주요 기업 및 기관

코로나 19 대유행 시대에 있어서 인도는 전 세계 백신의 3분의 1을 생산한다고 알려져 있다. 게놈밸리는 이런 역할을 가능케 하는 중요 거점이다. 게놈밸리에는 연구 개발부터 생산까지 전 과정을 아우르는 생태계 조성 형식을 구축되어 있다. 주요 기관들을 보면 창업센터, 생산, 연구개발 다양한 조직들이 있음을 알 수 있다.

[그림 4-20] 게놈밸리 소재 주요 기관

Genome Valley: Global and National Majors



자료: GenomeValley.org

게놈밸리에 위치한 주요 기업들을 보면 다음과 같다.

- DuPont Knowledge Center
- AMRI's Hyderabad Research Center
- Mylan
- Ferring Pharma
- Biological E Limited
- Nektar started
- GSK Consumer Health
- Novartis

제7절 소결: STI 시스템 특징 요약

인도의 STI 시스템의 특징은 몇 가지로 요약할 수 있다.

첫째, 정부 주도형 중앙정부 및 주정부가 주도하는 형태이다. 인도의 STI 관련 거버넌스 및 정책은 느리지만 꾸준히 과학에서 기술과 혁신을 중요시하는 방식으로 변화하고 있다. 정부 주도형이기 때문에 관료적이고 비효율적이라는 비판이 많았다. 그런데 최근 모디 정부가 들어선 후에 많이 변화하고 있는 것으로 보인다. 국가 과학기술 혁신 시스템 거버넌스 개선, 디지털 전환, 창업 생태계 조성 등 긍정적 변화가 많이 보인다.

둘째, STI 혁신 주체라는 점에서 보면 대학과 공공연구기관이 주도하고 기업이 상대적으로 약한 시스템이지만 최근 IT 산업이 발전하면서 산학연 협력 등이 많이 개선되고 있는 것으로 보인다. 또한 코로나 19 대 유행시대에 기존에 투자하였던 바이오산업 클러스터도 성장하고 있어 인도 산업계의 역할도 강화되고 있다.

셋째, 과학에서 기술로 기술에서 혁신으로 진행 중이나 여전히 과학에 치중되어 있다. 정부는 정책문서에서도 혁신을 강조하나 건국 이래 인도의 시스템 전체가 과학과 대학을 중심으로 형성되어 있어 더디게 변화하고 있다. 아래에서는 각 부문별 특징을 살펴보기로 한다.

1. 비효율적인 거버넌스와 상호 연계성 미흡

인도의 과학기술혁신 생태계는 제도적 구조 이슈, 연구 및 혁신 거버넌스 이슈, 취약한 상호연계성 등의 이슈에서 문제를 안고 있다. 효율적인 거버넌스 측면에서 이러한 문제를 해결하기 위해서는 국내 및 글로벌 차원에서 제도적 시너지를 달성할 수 있는 방안을 마련할 필요가 있다. 인도 정부도 이를 인식하고 있으며, 2020 과학기술 혁신정책은 인도의 과학기술혁신 거버넌스 개선을 위한 방안들을 다음과 같이 명시하고 있다.

가. 제도적 아키텍처(Institutional Architecture) 개선

인도는 강력한 과학기술혁신 거버넌스를 위해 행정 및 재무관리, 연구 거버넌스, 데이터 및 규제 프레임워크, 시스템 연계성 등의 기능에 초점을 맞춘 분산화된 제도적 메커니즘을 구축할 계획이다. 이를 통해 과학기술혁신 이해관계자들의 기능적 자율성을 보장하되 책임 소재 확립을 통해 자율성과 책임을 균형있게 추구할 것이다.

- 1) 과학기술혁신 생태계에 분산화된 기능을 중앙에서 효과적으로 조율하는 적절한 거버넌스 메커니즘 구축
- 2) 여러 부문과 부처를 아우르는 국가적 차원의 과학기술 거버넌스 메커니즘 구축
- 3) 중앙정부-주정부 간의 상호연계성을 갖춘 거버넌스 메커니즘 구축

나. 연구 및 혁신 거버넌스

인도는 다양한 부문에 걸쳐 연구개발 활동을 장려하고 촉진하며 조율하기 위해 연구 및 혁신 거버넌스 프레임워크를 다음과 같이 구축할 계획을 밝혔다.

- 1) 과학기술 정부 부처에 전문 인력 및 분야별 전문가들의 수평 이동 채용(최소 25%) 의무화
- 2) 연구 활동의 성과와 효과에 대한 평가 지표 개발: 인도 국내 문제 해결, 과학이 사회에 미치는 유미한 영향을 반영할 수 있도록 설계
- 3) 연구 및 혁신 활동의 일관성과 투명성 평가 수행을 위한 표준 연구 및 혁신 우수성 프레임워크(Standardized Research and Innovation Excellence Framework, RIEF) 개발
- 4) ‘역량개발기구’를 발족하여 국가와 주 차원에서 추진하는 역량개발 프로그램의 기획, 설계, 실행 및 모니터링 지원
- 5) 과학기술혁신정책기관 및 싱크탱크에 의한 정기적인 기술 평가, 기술 예측 및 자문 활동 수행
- 6) 과학기술혁신 생태계 내 투명성, 접근가능성, 책임성 확보를 위한 종합적인 행정 및 재정관리 시스템 구축

- 7) 과학기술혁신 촉진 환경 조성: 펀딩 기획, 특허, 제품 인증, 시장 접근, 공공 조달 등 촉진
- 8) 국가 지식재산권 제도 강화 및 IP 관련 규제 프레임워크 간소화
- 9) 연구 및 과학 데이터 거버넌스 메커니즘 관련 가이드라인 수립
- 10) 연구 혁신을 촉진하고 균형적이며 투명한 규제 프레임워크 구축: 부문별 규제 프레임워크와 가이드라인 강화 및 간소화
- 11) 연구혁신 거버넌스 프레임워크 전반에 걸쳐 예측 거버넌스 요소 포함: 감염병 위기 감지와 효과적 대처를 위한 디지털 헬스, 인공지능, 무선 랩 등과 같은 첨단 기술을 활용한 강력한 감시 및 조기 경보 시스템 강화
- 12) 의약품, 백신 등의 필수 제품의 대규모 저비용 생산을 촉진하는 환경 조성을 위한 전체 생태계에 걸친 개방형 혁신 및 공정한 접근권 확보

다. 과학기술혁신 상호연계성 강화

인도 정부는 국내 및 글로벌 차원에서 이해당사자들 간의 상호연계성을 높이기 위해 기존 채널을 강화하고 새로운 채널을 구축하는 강력한 과학기술혁신 협업 프레임워크를 추진하고 있다. 이 프레임워크는 성과 중시의 효과적인 협업을 장려하는 동시에 공동 자원 풀(pool)을 구축하기 위한 제도적 메커니즘을 제시하고, 부문 간, 학제 간, 기관 간의 협업을 장려하는데 목적을 두고 있다.

- 1) 국가적 우선순위에 부합하는 협업 프로젝트 추진시 정부부처 간 및 부서 간 연계 강화
- 2) 가상통합플랫폼, 도시 기반/도메인 기반 클러스터, 정부 소유-협력업체 운영 (Government-Owned Contractor-Operated, GOCO) 등과 같은 성공적인 모델을 기반으로 정부, 산업계, 대학이 참여하는 복수 이해당사자 협업 모델 개발
- 3) 제도적 지원 및 적절한 인센티브 제공을 통한 산학연계 강화 및 혁신적인 파트너십 모델 구축을 통한 대학, 스타트업 기업, 중소기업 간 파트너십 촉진
- 4) 최종 사용자 커뮤니티 연계 구축: 핵심 우선순위 분야에서 공공-민간-시민사회 컨소시엄 출범

- 5) 정부의 전략 부서에서 산업계 및 대학과의 파트너십을 통한 핵심 분야 연구개발 활동에 참여할 수 있는 채널 구축

라. 거버넌스 개선에 대한 평가

인도 정부는 국내 뿐만 아니라 글로벌 차원에서 과학기술혁신 거버넌스를 개선하기 위해 제도적 메커니즘을 제시하고, 부문 간, 학제 간, 기관 간의 협업을 장려하고 있다. 거버넌스를 개선하기 위해서는 관련 부처의 의사소통 및 협업 메커니즘, 산학연 연계 등에 있어서 실질적인 변화가 있어야 한다. 그러나 여러 나라에서 그렇듯이 이런 변화는 행정적 제도적 변화와 함께 문화적 변화를 수반하는 것으로 인도의 행정 시스템상 매우 더디게 진행될 것으로 보인다. 다만 거버넌스 개선을 언급하기 시작했다는 것 자체가 좋은 출발점인 것으로 평가할 수 있을 것이다.

2. 정부와 민간의 STI 투자 미흡

인도의 연구개발 투자는 선진국이나 다른 대부분의 개도국들에 비해 낮은 편이다. 민간 부문의 연구개발 투자 자체도 부족할 뿐 아니라, 민간 부문에 대한 직접적 재정 지원, 민간 부문으로부터의 공공 조달, 민간 부문의 연구개발 활동 참여 및 수행을 독려하는 인센티브 정책, 민간-공공 연계 펀딩 모델 등 민간 부문의 연구개발 투자 유도 요인들 역시 미흡한 상황이다. 또한 외국인 과학기술혁신(STI) 투자 활용도 제한적이고 STI 생태계 전반에 걸친 재정 관리가 취약한 실정이다.

인도는 이제까지 제대로 다뤄지지 않았거나 미흡하게 다뤄졌던 국가적 우선순위 과제들을 해결하는 데 주력하는 한편, 전략적 연구 분야에서 글로벌 경쟁력을 갖춘 나라로 거듭 나야 한다. 우선순위 분야 연구개발 활동에 특히 중점을 둬으로써 현재 인도의 연구 분야의 취약성을 극복하고 국가와 국민의 안위 및 번영과 관련이 있는 핵심 분야를 강화할 수 있을 것이다.

또한 연구 선도 국가가 되기 위해 인도는 강력한 기초 과학 기반 위에서 기술 및 혁신 성과 도출을 모색하는 한편 연구의 질적 개선을 도모하고 연구 수행의 편의를

제고해야 할 것이다.

과학기술혁신이 주도하는 자립 인도를 달성하는 데 있어 강력하고 통일된 재정 시스템을 확보하는 것은 매우 중요하다. 인도 정부의 재정 및 산업 정책들과 연계해 STI 정책을 추진하고 국가 STI 생태계에 대한 민간의 기여를 확대함으로써 국가 STI 생태계를 효과적으로 강화하는 데 있어 재정 시스템은 매우 중요한 요소이다. 국가 우선순위와 비전에 부합하는 자립 및 기술 경쟁력달성을 위한 재정 전략이라는 점에서 공공 및 민간의 국내외 STI 투자 확대와 더불어 공동 자금조달 메커니즘에 있어 대학 및 연구기관의 참여를 통해 STI 자금조달(Financing)의 지평을 확대할 것을 권고한다. 또한 국가 STI 생태계에 대한 민간 부문의 참여를 독려할 수 있도록 금융 인센티브와 재정 지원을 강화할 필요가 있다. 전략적 기술 성장을 유도할 수 있도록, 혁신적 연구 생태계 선진화(Advanced Missions in Innovative Research Ecosystem, ADMIRE) 과제에서 제시하고 있는 중앙집중식 프로그램을 통해 핵심적인 국가 우선순위 분야에 STI 투자가 이루어질 수 있도록 조율해야 한다.

단 인도의 과학기술 투자를 볼 때 인도의 실질구매력 기준을 고려할 필요가 있다. 즉 낮은 연구원 인건비를 생각하면 연구개발투자의 3배 이상되는 인력을 활용할 수 있는 것이나 마찬가지이다. 참고로 세계은행에 따르면 2020년 기준 1인당 명목 GDP는 1,900 USD 이나 구매력 기준으로는 6,390 USD이다.

3. 풍부한 STI 인력 및 글로벌 인재 보유

인도 과학기술 인력은 여러 가지 면에서 그 특성을 찾을 수 있다. 첫째는 양적인 측면에서 많다는 점이다. 이는 인도가 인구대국이라는 점에서 당연한 점이기도 하지만 한국 뿐 아니라 중국도 최근 인구 감소로 걱정을 하고 있다는 점에서 중요하다. 여러 경쟁 국가들에 비해서 여전히 낮은 인건비로 고급 과학기술 인력을 확보할 수 있다는 점에서 인도의 잠재력이 있다. 인도는 출산율도 높아서 계속해서 인구가 증가하고 있으며 젊은 인력이 많아 인구경제 측면에서는 유리한 국가라고 할 수 있다.

둘째, 이공계 분야에 대한 선호가 높아 이공계 전공자가 많으며 인도 특유의 논리적 사고 방식과 수학에 대한 능력, 영어 구사 능력 등이 인도 과학기술 인력의 강점으로

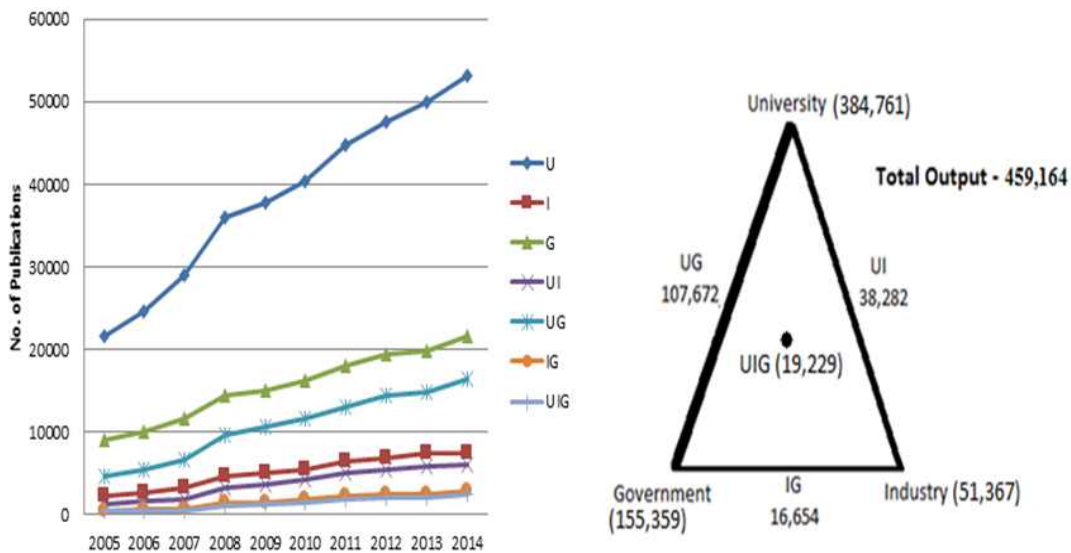
판단된다.

셋째, 두뇌 유출을 통하여 미국을 중심으로 활동하는 과학자들이 많다는 점이다. 실리콘밸리의 IC가 인도인 중국인을 나타내는 약자라고 말하여지듯이 미국에 정착한 인도인 과학자들의 수는 매우 많다. 이렇게 많아진 인도인 과학기술자들을 중심으로 네트워크가 형성되어 있으며, 2021년 10월 현재 기술 중심의 대기업 예를 들어 구글의 Sundar Pichai, 마이크로소프트의 Satya Nadella와 IBM의 Arvind Krishna 등 전 세계를 대표하는 기술기업의 CEO가 모두 인도인이다. 이런 인도인 네트워크는 미국에서만 아니라 다시 인도로 회귀하여 인도 내 기술벤처를 활성화하는 역할을 하고 있다. 이런 인도인들은 이제 싱가포르 등을 중심으로 한 아세안 지역, 아프리카와 중동에서 과거 인도이주민들을 조상으로 둔 인도계 현지인들과의 네트워크를 통하여 글로벌 기술혁신생태계의 주요 세력으로 부상하였다.

4. 민간보다 대학 및 공공연구기관 중심의 연구개발 활동 추구

인도에서는 민간기업보다 대학, 공공연구기관 등이 중심이 되어 연구개발 활동을 상당 부분 담당한다. 산학연 협력은 산학연 각자 혹은 공동으로 얼마큼 논문을 출판하는지를 보면 잘 알 수 있다. 대학 단독으로 연구 결과를 출판하는 수 (53만 건 내외)가 압도적으로 많으며 다음으로 정부가 지원하는 공공연구기관 순이다. 산학연 협력을 보면 공공연구기관과 대학 협력 수 (10만 7천) 대학과 기업 협력 수 (3만 8천) 공공연구기관과 기업 (1만 7천 건) 순이다. 산학연 전체가 협력한 건수는 1만 9천 건이다. 이는 인도의 산학연 시스템이 대학 중심으로 그리고 다음으로 정부 공공연구기관 중심으로 되어 있음을 시사한다.

[그림 4-21] 산학연 주체별 논문 수와 협력 빈도(2005-2014)



자료: Rupika, A. Uddin & V.K. Singh, "Measuring the University-Industry-Government Collaboration in Indian Research Output", Current Science, Vol. 110, No. 10, pp. 1904-1909, May 2016

5. 관료적이며 비효율적인 STI 지원조직

인도의 STI 지원 조직은 중앙정부 및 주정부가 주도하는 형태로 관료적이고 비효율적이라는 비판이 많았다. 그런데 최근 모디 정부가 들어선 후에 많이 변화하고 있는 것으로 보인다. 우선 각종 지원 정책이 말로만 그치는 것이 아니라 실제 예산이 투입되고 정부 차원에서 이를 제대로 관리하고 있는 점이다. 인도에서는 과학연구에만 치중하고 기술 이전, 기술 금융 등 실제 사업화로 잘 이어지지 않는다는 비판이 많았다. 하지만 최근에는 인도에서 창업 수의 증가, 산학협력 활성화 등 긍정적 변화가 많이 보인다.

물론 기존에 하던 소프트웨어단지를 중심으로 한 소프트웨어 산업의 육성과 해외 인도 과학자들과의 네트워크를 통한 시너지 제고는 계속 진행 중으로 여전히 산학연 협력, 혁신생태계 조성에 있어서 중요한 역할을 하고 있다. 이외에도 바이오 클러스터 조성, 인공지능에 있어서 중앙정부 차원의 지원은 거의 없었지만 주정부 차원의 지원이 큰 역할을 하였다. 이를 통해 인도는 2020년 현재 전세계 백신 생산량의 3분의 1 이상을 담당하고 있다.



제3부 호혜적 개발협력 방향 도출

| 제5장 | 양국 간 STI 협력 경과 및 프로그램 분석

제1절 한-브라질 STI 협력 경과 및 프로그램 분석

1. STI 협력 경과

한국과 브라질은 1991년 양국 간 과학기술협력 협정을 체결한 후 두 차례의 과기공동위원회 개최를 통해 나노·바이오 분야를 중심으로 협력 방안을 논의하였다. 2011년 ‘제1차 한-브라질 과기공동위원회’에서는 나노·바이오 분야 기술 협력에 대한 협의를, 2014년 ‘제2차 한-브라질 과기공동위원회’에서는 1차 과기공동위원회 후속조치를 점검하고, 뇌연구 협력체제 구축을 위한 양 기관 간 MOU를 체결하였다. 또한, 연구자 교류 강화를 위해 한국 연구재단과 브라질 과학기술개발위원회 간 MOU 체결도 이루어졌다.

2015년에는 양국 간 정상회담을 통해 정보통신기술 분야의 협력기반을 마련하였다. 정상 임석 하 창조경제 및 정보통신 협력 부문 MOU를 체결하며 ICT 정책 및 인터넷 거버넌스, 5G 이동통신에 대한 연구개발 및 표준화, 빅데이터 응용, 사물인터넷, 스마트시티 기술 연구개발 및 표준화 부문에서의 협력을 명문화하였다. 2017년에는 한-브라질 IT 협력센터를 개소하여 정보화 협력 부문 시범사업을 추진하였고, KSP 사업을 통해 한국의 ICT 산업 발전 경험을 브라질에 전수하기도 하였다. 2021년에는 2017년 체결했던 MOU를 개정하며 5G, 인공지능, IoT, 블록체인, 빅데이터, 클라우드 컴퓨팅, 사이버 보안을 주요 협력 분야로 명시하였다.

〈표 5-1〉 한-브라질 주요 과학기술 협력 경과

연도	명칭	주요내용
1991	한-브라질 과학기술협력 협정 체결	·양국 간 과학기술협력을 위한 협정 체결
2011	제1차 한-브라질	·나노·바이오 분야 기술 협력, 공동연구 협의, 과학기술 정책

연도	명칭	주요내용
	과기공동위원회 개최	기획 및 개발 사업 협력에의 합의
2011.~현재	국경 없는 과학 사업 수행	·브라질의 이공계 인력 육성을 위해 해당 인력을 해외 우수 대학에 유학시키는 국비 유학 제도로, 한국은 사업 시행 첫 해부터 현재까지 총 552명의 브라질 유학생 유치
2014	제2차 한-브라질 과기공동위원회 개최	·제1차 과기공동위원회 후속조치 점검, 뇌연구 협력체제 구축을 위한 한국뇌연구원(KBRI)-상파울루 대학 부설 뇌은행(BBBABSG) 간 MOU 체결, 한국 연구재단(NRF)-과학기술개발위원회(CNPq) MOU 체결을 통한 연구자 교류 강화
2015	한-브라질 정상회담	·국경 없는 과학 사업에 대한 한국 측의 협조에 대한 브라질 측 사의 표명, 정상 임석 하 창조경제 및 정보통신 협력 부문 MOU 체결, 인프라·에너지 부문 협력 강화
2017	한-브라질 IT 협력센터 사업 수행	·브라질 국가통신연구소(INATEL)-한국 정보화진흥원(NIA)은 한-브라질 IT 협력센터를 개소하여 양국 정보화 협력 사업 및 IoT 연계산업 확대를 위한 시범사업 추진
2018-2019 2020-2021	브라질 경제개발 경험 공유(KSP) 사업 수행	·한국의 ICT 산업 발전 경험 전수를 통한 브라질 정책 자문 실시 ·브라질 국가과학기술혁신발전을 위한 정책 자문 실시
2019	한-브라질 외교부 장관 고위급회담	·인프라, 첨단기술, 교육 등 상호 관심 분야의 협력 강화

자료: 주브라질 대사관(2020), 브라질 과학기술 현황 및 양국 간 협력 확대 모색

외교부, https://www.mofa.go.kr/www/brd/m_4076/view.do?seq=354801&srchFr=&srchTo=&srchWord=&srchTp=&multi_itm_seq=0&itm_seq_1=0&itm_seq_2=0&company_cd=&company_nm=&page=129 (접속일: 2021.08.12.)

https://www.mofa.go.kr/www/brd/m_4076/view.do?seq=368234 (접속일: 2021.08.12.)

대한민국 정책브리핑,

<https://www.korea.kr/news/pressReleaseView.do?newsId=155960894> (접속일: 2021.09.01.)

대외경제정책연구원(1999), 브라질의 과학기술현황과 한국과의 협력방안, pp.175-191.

2. 주요 협력 프로그램 추진현황

한-브라질 간 주요 협력 프로그램 중 하나로 한-브라질 IT 협력센터 사업을 꼽을 수 있다. 2017-19년 동안 브라질 국가통신연구소(INATEL)와 한국 정보화진흥원(NIA)간 협력 사업으로 브라질 현지에서 IT 협력센터를 설립하고 국내 IT 기업들이 참여하여 파일럿 프로젝트를 실시하였다. 브라질은 첨단 기술의 산업 확대 기회를 확보할 수 있고, 국내 IT 기업은 현지시장 개척의 기회를 확보할 수 있어 양자간 협력의 유인이 있다. 사업 초반에는 LG유플러스, LG CNS가 참여하여 스마트 홈, 스마트 빌딩 서비스 도입을 위한 시범용 테스트베드 구축과 컨설팅을 시행하였고, 사업 후반에는 KT가 참여하여 5G와 IoT 기술을 활용한 스마트 팜 실증단지 프로젝트를 진행하였다.

<표 5-2> 한-브라질 IT 협력센터 사업 개요

연도	프로젝트명	주요 ICT 기술
2017	IoT 기술시범을 위한 테스트베드 구축 컨설팅	IoT(스마트홈)
2018	5G/LTE 네트워크를 활용한 IoT 실증환경 구축	IoT(스마트팜)
2019	5G·AI 스마트 캠퍼스 실증	AI로봇

자료: 외교부 중남미 자원·인프라·신산업 협력센터,

http://energia.mofa.go.kr/WZ/WZ_203/html/local_topic1.html (접속일: 2021.10.15.)

한-브라질 협력의 또 다른 주요 프로그램은 지식공유사업(KSP)으로, 위 사업과 유사하게 주로 브라질 IT 분야와 스마트시티 구축을 위한 정책 자문이 이루어졌다. 2011년 도시 개발을 위한 ICT 환경분석 및 시스템 설치를 시작으로, 2018-19년 브라질의 IT 분야와 산업 개발을 위한 정책 자문, 2019-2020년 산업재산권 체계 효율화를 위한 시스템 개선 지원 자문이 이루어졌다. 최근 2020-2021년에는 스마트시티 구축 전략을 수립하는 정책 자문이 이어졌다.

<표 5-3> 한-브라질 KSP 사업 개요

연도	사업명	세부내용	수행기관
2011	(IDB 공동컨설팅) 중남미 3개 도시(브라질 고이아니아 포함) ICT 환경분석 및 정책권고	· 고이아니아市 개발을 위한 액션플랜 우선순위 · 광섬유케이블 연장 및 설치 · 통합모니터링 시스템 설치 · 교통시스템 설치	· IDB(미주개발은행) · (한) 수출입은행, 국토연구원, 제이티, 삼성 SDS, KT
2018/19	브라질 IT분야 발전을 위한 정책 자문	· 브라질의 산업 및 IT 개발정책(WTO) · 한국의 IT 개발정책과 · 브라질 IT산업 개발을 위한 정책제언	· (한) KOTRA, KISDI · (브) 경제부(MDE), 과학기술혁신통신부(MCITC)
2019/20	브라질 산업재산권 자동화시스템 개선 지원	· 산업재산권 자동화 시스템(SISCAP 및 SINPI) 개선 지원을 위한 정책컨설팅 및 관계자 역량강화 등 · 산업재산권 체계 효율화로 지재권 인프라 선진화	· (한) KOTRA, 특허정보원 · (브) 특허청(INPI)
2020/21	니테로이市 지속가능한 스마트시티 구축 전략수립	· 니테로이市 스마트시티 구축 전략 수립	· (한) KOTRA · (브) 니테로이市정부

자료: KOTRA(2020), 2020 국별 진출전략 브라질, KOTRA, p.77

제2절 한-인도 STI 협력 경과 및 프로그램 분석

1. STI 협력 경과

한국과 인도는 1976년 ‘한-인도 과학기술협정’을 체결하며 일찍부터 과학기술 협력을 시작하였다. 그러나 이른 협력 시기에도 불구하고 본격적인 협력은 2010년대에 이르러 일련의 과기공동위원회·정상회담·고위급 회담 개최, 연구협력센터 설치 등을 통해 이루어졌다.

가장 최근 개최된 과기공동위원회는 2018년 개최된 제4차 과기공동위원회로 한-인도 혁신협력센터 설립, 산업기술 R&D 프로젝트 추진, 협력프로그램(Program of Cooperation, PoC) 개정, 공동연구 신규과제 추진, 기관 간 MOU 체결 등이 주요 안건이었다. 그 결과 미래비전전략그룹 설립 MOU, 바이오협력 MOU, 과기연구회(한국 NST-인도 CSIR) 협력 MOU, 한국 KIST-인도 IITB(뭄바이 공과대) 협력 MOU가 체결되었다. 또한 19년도 정상회담 후속조치로 뉴델리에 개소한 한-인도 연구혁신센터가 양국 간 체계적인 협력사업을 운영하고, 정책·기술·인력교류를 확대하며 종료과제 사업화를 위한 기술이전 지원의 기능을 할 것을 재확인하였다.⁷⁵⁾

〈표 5-4〉 한-인도 주요 과학기술 협력 경과

연도	명칭	주요내용
2005.8	제1차 한-인도 과기공동위원회	·공동연구 추진, 과학기술 인력교류 등의 내용이 담긴 과학기술협력프로그램(Program of Cooperation) 마련에 대한 합의
2006.2	한-인도 과학기술협력협정 (개정) 체결	·1976년 체결된 한-인도 과학기술협력협정 개정
2010.1.27.	KIST 한-인도 과학기술협력센터 설립	·인도 벵갈루루 지역의 인도과학원 내 센터를 설립하여 계산과학, 머신러닝 분야의 협력 확대 ·소스코드 및 소프트웨어 개발, 공동연구를 통한 논문 출판 및 이론 개발 등의 성과 도출
2012.12.12.	제2차 한-인도 과기공동위원회	·한-인도 과학기술 협력프로그램 개정, 신규 공동연구과제 선정, 기초연구-국제협력 연계 사업 내용 논의, 한-인도 공동 산-학-연 협력 R&D 사업 논의

75) 과학기술정보통신부 한-인도 차관급 외교정책안보대화 말씀 및 참고자료

연도	명칭	주요내용
2015.11.06	제3차 한-인도 과기공동위원회 개최	·과학기술 협력프로그램 추진 점검, 산-학-연 실용화 공동연구 과제 선정, 기후변화 대응·보건의료 과학 의제에 대한 양국 현황과 사례 공유 및 협력방안 탐색
2018.07.10.	제4차 한-인도 과기공동위원회	·공동연구, 인력교류, 워크숍 개최 등 협력사업의 체계적 운영·관리를 위한 「한-인도 연구혁신협력센터」 설립 합의 ·「한-인도 미래비전전략그룹」 설립을 통한 네트워크 사업 추진, 협력 프로그램 개정, 산업기술 R&D 협력 강화
2019.02.22.	한-인도 정상회담 (문재인 대통령-모디 총리)	·인프라 개발 사업에 한국 기업 참여 확대를 위한 협력 강화 ·인도의 원전 건설 사업에 한국 참여 요청 ·4차 산업혁명 대응을 위한 공동 노력(공동 연구 강화, 상용화 협력 등) ·「한-인도 미래비전전략그룹」, 「한-인도 연구혁신협력센터」를 거점으로 하여 R&D 교류 협력 ·「코리아 스타트업센터」, 「ICT 부트캠프」를 통해 한국 스타트업의 인도 진출 지원, 양국 스타트업 교류 강화
2019.06.27	한국원자력연구원-인도 IGNTU 방사선 기술협력 합의각서(MOA) 체결	·방사선 분야 연구·교육 교류, 기술협력, 공동연구 확대, 방사선 산업 진출 협력
2019.10.24.	신남방정책특별위원회 - 인도 국가개혁위원회 고위급 회담	·디지털 경제의 주요 분야에 해당하는 5G, 스타트업, 콘텐츠 등에 대한 협력방안 논의 ·「코리아 스타트업센터」를 거점으로 협력 강화
2020.12.30.	한국-인도 연구혁신센터 설립	·제4차 한-인도 과기공동위원회의 합의에 기반하여 인도 뉴델리 지역에 설립 ·양국 전문가를 중심으로 정책·산업 수요를 분석하여 과제 추진 및 성과 관리의 목적

자료: 경제외교 활용포털,

http://president.globalwindow.org/kz.info.ConfrDetail.do?confr_seq=389 (접속일: 2021.08.12.)

https://president.globalwindow.org/kz.info.MouDetail.do?mou_seq=1203 (접속일: 2021.08.12.)

신남방정책 특별위원회,

http://www.nsp.go.kr/news/news_view.do?board_id=2&post_id=172 (접속일: 2021.08.12.)

ODA 통합보고시스템, <https://www.kodaportal.go.kr/> (접속일: 2021.08.12.)

한국원자력연구원 첨단방사선연구소,

[https://www.kaeri.re.kr/rcus/board/view?pageNum=3&rowCnt=10&no1=30&linkId=7359&menuId=MEN
U00521&schType=0&schText=&boardStyle=Image&categoryId=&continent=&country=&schYear=](https://www.kaeri.re.kr/rcus/board/view?pageNum=3&rowCnt=10&no1=30&linkId=7359&menuId=MEN
U00521&schType=0&schText=&boardStyle=Image&categoryId=&continent=&country=&schYear=) (접속
일: 2021.08.12.)

한-인도과학기술협력센터, <https://ikst.res.in/ko/about/director-desk> (접속일: 2021.08.12.)

매일경제, <https://www.mk.co.kr/news/world/view/2021/01/1563/> (접속일: 2021.08.12.)

대한민국 정책브리핑,

<https://www.korea.kr/news/pressReleaseView.do?newsId=156115848> (접속일: 2021.08.31.)

교육부, [https://www.moe.go.kr/boardCnts/view.do?boardID=294&boardSeq=39771&lev=0&searchType
=null&statusYN=C&page=347&s=moe&m=060302&opType=N](https://www.moe.go.kr/boardCnts/view.do?boardID=294&boardSeq=39771&lev=0&searchType
=null&statusYN=C&page=347&s=moe&m=060302&opType=N) (접속일: 2021.08.31.)

ScienceON,

<https://scienceon.kisti.re.kr/srch/selectPORSrchTrend.do?cn=DT200600113> (접속일: 2021.09.01.)

2. 주요 협력 프로그램 추진현황

한국과 인도는 과학기술협력기반 확대를 위한 협력과제를 지속적으로 추진해왔다. 협력과제는 크게 공동 연구, 협력네트워크사업, 산업기술 R&D로 나눌 수 있다. 우선 공동 연구는 2017~2020년 동안 건강·의료과학, 기초공학, ICT 융합 분야에서 12개의 과제가 추진되었고, 2020년부터는 친환경 운송, 재료 과학, 재생에너지 등의 분야에서 12개의 과제가 추진중이다. 협력네트워크사업은 전략적 과학기술 분야를 중심으로 양국 간 협력 네트워크를 구축하고, 인력교류 활성화 및 우수 연구인력 양성을 목적으로 한다. 2017~2020년 동안 로봇틱스, 계산재료과학 분야에서 2개의 과제가, 2020년부터 가상물리와 바이오 분야에서 2개의 과제가 추진중에 있다. 마지막으로 산업기술 R&D 사업은 산학연 공동연구의 형태로 2020년부터 디지털 변환, 바이오 헬스케어 분야의 과제가 추진중에 있다.

<표 5-5> 한-인도 협력과제 추진현황

사업 명	추진과제 수	예산 / 기간	협력분야	방 식
① 공동 연구	12개 ('17~'20)	연 40백만원 / 최대 3년	건강·의료과학, 기초공학, ICT융합 (코로나19 대응 관련 6개월 연장)	1 : 1 (학연)
	12개 ('20년~)		친환경 운송, 재료 과학, 재생에너지 등	
② 협력네트워크 사업 (JNC)	2개 ('17~20)	연 60백만원 / 최대 3년	로봇틱스, 계산재료과학 (코로나19 대응 관련 12개월 연장)	다 : 다 (학연)
	2개 ('20년~)		가상물리(DST) , 바이오(DBT)	
③ 산업기술 R&D (舊 산학연 공동연구)	2개 (~'18년)	연 2.5억원 / 2년	로봇틱스	2 : 2 (기업+ 학연)
	1개 ('17~'19)	총 9억원 / 2년	신재생에너지 (원천기술과 사업)	
	2개 ('20년~)	연 2.5억원 / 2년	디지털 변환 (ICT), 바이오·헬스케어	

자료: 과학기술정보통신부 내부 참고자료

| 제6장 | 호혜적 개발협력 분야 선정 및 현황 분석

제5장에서 우리는 호혜적 개발협력 대상국인 브라질 및 인도와 우리나라 간의 STI 협력 경과 및 주요 프로그램들에 대해서 살펴보았다. 즉, 양국 간 STI 협력의 과거와 현재를 살펴보았다. 본 6장에서는 양국 간 STI 협력의 미래에 초점을 맞추고자 한다. 이를 위해 먼저 본 연구에서 활용한 호혜적 개발협력 분야 선정 방법론을 살펴보고, 다음으로 이를 통해 선정된 분야를 중심으로 협력 대상국인 브라질과 인도의 정책 현황 및 역량 수준을 고찰해 보고자 한다.

제1절 호혜적 개발협력 분야 선정 방법론

양국 간 미래 STI 협력 어젠다를 효율적으로 모색하기 위해서는 먼저 개발협력 분야를 선정한 후 접근하는 것이 효과적일 수 있다. 개발협력의 분야는 너무나 광범위하여 특정 분야를 정하지 않을 경우 어젠다 도출을 위한 시간적 비용이나 작업의 비효율성은 기하급수적으로 증가할 수 있기 때문이다. 그러므로 본 연구에서는 다음의 세 가지 기준을 토대로 호혜적 개발협력 분야를 선정한 후 어젠다 도출을 시도하였다.

첫째 기준은 양국 간의 공통 관심사 분야이다. 협력이 호혜적이기 위해서는 제일 먼저 양국이 관심을 갖는 영역이어야 한다. 특정 국가만 관심을 갖는 영역에서는 협력이 일어나기 어려우며, 설사 협력활동이 전개된다 하더라도 소극적일 가능성이 높고 호혜적인 결과를 낳기도 어려울 수 있기 때문이다.

둘째 기준은 양국의 발전에 중요한 분야이다. 아무리 양국 간의 공통 관심사 분야라 하더라도 협력분야의 파급효과가 높지 않은 분야는 우선 협력 어젠다로 적합하지 않을 수 있다. 따라서 본 연구에서는 양국의 과학기술혁신 역량 강화와 경제성장에 중요한 영향을 미치는 분야를 우선적으로 선정하였다.

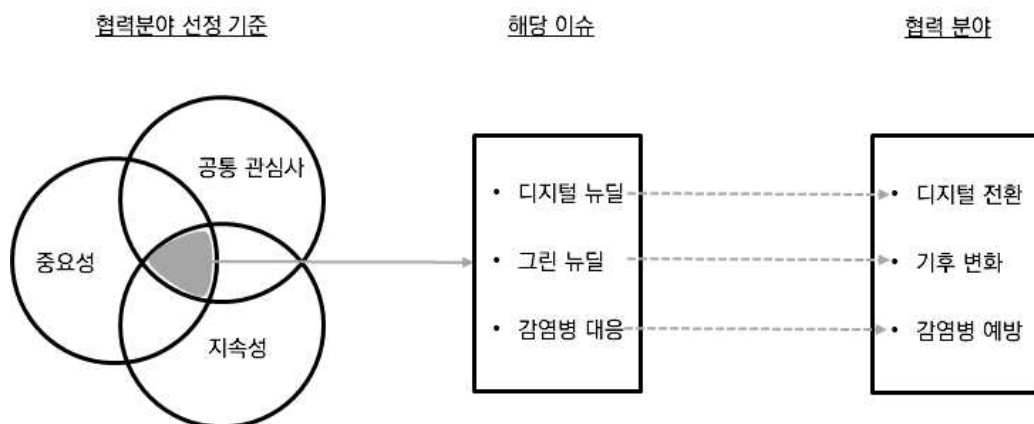
마지막 기준은 양국 간 협력의제로서 지속가능하게 제기될 수 있는 분야이다. 아무리 양국 간의 공통 관심사 분야이고, 협력의 파급효과가 높은 분야라 하더라도, 특정 정부에 의해 일시적으로 강조되는 협력분야라면 그 효과는 제한적일 수밖에 없다. 따

라서 본 연구에서는 현 정부에서만 중요한 것이 아니라 차후 정부에서도 지속적으로 중요할 것으로 예상되는 분야를 우선적으로 선정하였다.

본 연구에서는 위의 세 가지 기준을 모두 충족하는 이슈로서 아래 [그림 6-1]에서 보는 바와 같이 디지털 뉴딜, 그린 뉴딜, 감염병 대응을 선정하였다. 문재인 정부는 2020년 7월 코로나19 사태 이후 경기 회복을 위한 국가 프로젝트로 ‘한국판 뉴딜’을 제시하였다. 한국판 뉴딜은 디지털 뉴딜, 그린 뉴딜, 안전망 강화 등 세 개의 축으로 구성되며, 2025년까지 분야별 투자 및 일자리 창출이 이루어질 예정이다. 특히 디지털 뉴딜은 우리의 강점인 ICT를 기반으로 디지털 초격차를 확대하고, 그린뉴딜은 그린경제로의 전환을 가속화할 수 있다는 점에서 우리나라 정부의 핵심 정책기조로 받아들여지고 있다. 그리고 2019년 12월 코로나19의 발발로 감염병 대응의 중요성이 강조되면서 본 이슈 또한 우리나라 정부의 핵심 정책기조로 부상하고 있다.

하지만 디지털 뉴딜과 그린 뉴딜, 그리고 감염병 대응 이슈는 단지 우리나라만의 관심사만은 아니다. 디지털 뉴딜은 ‘디지털 전환’의 개념으로, ‘그린 뉴딜’은 ‘기후변화’의 개념으로 글로벌 이슈로 부각되고 있다. 그리고 ‘감염병 대응’ 이슈는 최근 코로나19의 발발로 전 세계 핵심 이슈로 등장하고 있다. 즉, 본 연구의 파트너국인 브라질과 인도 또한 위 세 가지 이슈는 가장 큰 관심사이자. 중요하며, 지속적으로 관심을 끌게 될 이슈인 것이다. 따라서 본 연구에서는 위 세 가지 분야를 중심으로 양국 간 호혜적 개발협력 어젠다를 우선적으로 모색해 보고자 한다.

[그림 6-1] 호혜적 개발협력 분야 선정 절차



자료: 저자 정리

제2절 브라질의 개발협력 분야별 현황 분석

우리는 위에서 한국과 파트너 국가간의 호혜적 개발협력 분야로 디지털 전환, 기후 변화, 감염병 연구 세 가지 분야를 우선 선정하였다. 위 세 분야에서 양 국 간 호혜적 개발협력 어젠다를 도출하기 위해서는 먼저 각 분야에 있어 양국의 정책 현황 및 역량 수준을 우선 파악하는 것이 중요하다. 그럴 때 양국에 상호 도움이 되는 영역과 주제를 도출할 수 있기 때문이다. 따라서 본 절에서는 먼저 브라질의 각 분야별 정책 현황 및 역량 수준을 분석해 보고자 한다.

1. 디지털 전환 정책 및 역량

브라질 정부는 E-Digital 전환정책의 일환으로 전자정부 프로젝트를 통해 2022년까지 3천여개 연방정부 서비스의 100% 디지털화를 달성하겠다고 발표한 바 있다. 또한 국가 사물인터넷 Industrial IoT 계획을 통해 국가 전략산업에 IoT 기술을 도입함으로써 산업 경쟁력을 강화하는 것을 목표로 하고 있다.

가. 디지털 전환 전략(E-Digital) 2018-2021

브라질 정부는 2018년 “2018-2021 브라질 디지털 전환 정책(E-Digital)”을 발표하였다. 동 전략은 디지털 이슈 관련 범부처 국가 이니셔티브를 통합 관리하는 것으로 생산 프로세스 디지털화, 디지털 환경 교육 및 트레이닝 촉진 및 경제 성장을 목표로 하고 있다(MCTIC, 2018). E-Digital은 연방 정부가 과학기술혁신통신부(MCTIC)와 관리하는 이니셔티브로, 9개 정부기관으로 구성된 범부처워킹그룹이 7개월간 작성하고, 30개 연방정부 기관 및 민간부문, 과학기술 학계 및 시민사회 역시 동 과정에 참여했다. E-Digital은 1) 디지털 전환 활성화 요소와 2) 디지털 변환 자체 요소의 두가지 주제 축으로 구성된다.

활성화 요소(The enablers)는 브라질 경제의 디지털 전환에 도움이 되는 환경을 마련하는 이니셔티브를 포함해, 인프라, 정보 접근, 커뮤니케이션 기술, 연구개발혁신

(R&DI), 적정규제환경, 규제 및 규범을 통한 디지털 환경 신뢰도 제고, 디지털 경제 교육 및 전문 기술, 브라질의 국제적 지위 확보 등을 포함한다. 세부적으로 ▲경제 디지털 전환(데이터기반 경제, 커넥티드 장비, 신규 비즈니스 모델), ▲정부 디지털 전환(디지털 세상의 시민권, 정부 서비스 효율성 증대)의 액션이 있다.

전략의 이행은 2018년 설립된(대통령령 no.9,319) 디지털전환 범부처 위원회(CITDigital)가 주축이 된다. CITDigital는 대통령실이 의장을 맡고, 외교부, 경제부, 교육부, 과학기술혁신통신부, 대통령실 산하 제도 보안 사무소가 참여한다.(대통령령 no. 9.804/2019).

나. 디지털 정부 전략(EGD) 2020-2022

브라질은 정부 및 경제의 디지털 전환을 우선순위로 수립하였다. “디지털 거버넌스 전략”은 브라질 디지털 전환 전략(E-Digital)을 통한 공공부문 디지털 전환과 연계되어 있다. 브라질은 또한 디지털 포용 및 참여를 위한 정책 프레임워크를 시행해 개인과 시민사회에 정기적인 컨설팅을 제공하고, 공공데이터 및 정보의 접근을 개선한 바 있다. 브라질은 에스토니아의 “E-Governance Academy”의 국제 디지털 협력 프로젝트의 정회원이다.(UN 2020⁷⁶⁾)

연방예산시스템 패널에 따르면 2020년 연방정부의 전체 부처는 디지털 정부 전략에 총 83억 헤알을 사용하였고, 2021년 공공예산에서 디지털정부 사무국(SecreTadia de Governo Digital)의 관리 하에 주요 디지털 정부 플랫폼을 지원하는 재원은 총 5,600만 헤알이다. 2021년의 조치는 ▲연방 공공서비스의 100% 제공, ▲디지털 신분증 사용, ▲채널 통합(모든 연방 포털 통합), ▲공공행정시스템-서비스 상호작용, ▲국내기업 등록 간소화, ▲디지털 혁신을 위한 전문가팀 강화 등을 시행중에 있다. 2022년 동 플랫폼을 통해 1억 2,247만 헤알을 사용할 것으로 예상된다.⁷⁷⁾

기존의 디지털 정부 전략을 계승하는 형태의 2020-2022 전략은 2020년 4월 29일

76) [https://publicadministration.un.org/egovkb/Portals/egovkb/Documents/un/2020-Survey/2020%20UN%20E-Government%20Survey%20\(Full%20Report\).pdf](https://publicadministration.un.org/egovkb/Portals/egovkb/Documents/un/2020-Survey/2020%20UN%20E-Government%20Survey%20(Full%20Report).pdf)

77) <https://www.gov.br/governodigital/pt-br/EGD2020/orcamento-de-governo-digital>
(접속일: 2021.10.29.)

제정되었으며(대통령령 n° 10,332), ▲국민 중심, ▲통합, ▲신뢰, ▲투명과 개방, ▲효율성의 총 다섯가지 카테고리로 구성되었다. <표 6-2> 디지털 정부 전략에는 2020년 총 83억 헤알이 투자되었다⁷⁸⁾. 1차 브라질 연방정부 디지털화 정책은 2016~2019년에 추진되었으며 53%의 연방정부 서비스가 디지털화되었고, 디지털 정부 전략(EGD) 2020-22은 1년도 채 되지 않아 2년 목표로 제안된 이니셔티브의 약 30%를 완료/달성했다⁷⁹⁾.

〈표 6-1〉 브라질 디지털 정부 전략(EGD) 2020-2022 주요 분야별 목표 및 세부 이니셔티브

주제	주요 목표 및 이니셔티브
국민중심	목표1. 디지털 공공서비스 제공
	1.1. 2022년까지 모든 공공서비스 디지털화 1.2. 2022년까지 브라질 기업 설립, 변경, extinction 절차 간소화(1일내 해결)
	목표2. 디지털 서비스 만족도 평가
	2.1. (-2022) 디지털 서비스의 최소 50%에 표준화된 만족도 분석 제공 2.2. (-2022) 공공서비스 사용자 만족도 제고로 평균 4.5/5점 획득 2.3. (-2022) 정부 포털(gov.br) 정보 유용성 개선으로 최고 75%의 긍정적 평가 획득
	목표3. 간단하고 직관적인 디지털 채널 및 서비스
	3.1. (-2020) 디지털 공공 서비스 최소품질 표준 수립 완료 3.2. (-2022) 공공서비스 실제 사용자 대상 최소 100건 설문조사 시행
통합	목표 4. 공공 서비스에 대한 단일 디지털 액세스
	4.1. (-2020) 정부 포털(gov.br)에서 1,500개 연방 정부 도메인 통합 완료 4.2. (-2020) 모든 주(states)를 gov.br 네트워크에 포함 4.3. (-2020) 상점(store)에서 연방정부 싱글 계정 모바일 어플리케이션 제공 통합 완료
	4.4. (-2022) 1,000개 디지털 공공 서비스에 정부(gov.br) 단일 로그인 액세스 사용 확대 완료
	목표 5. 공유 플랫폼 및 툴

78) <https://www.gov.br/governodigital/pt-br/EGD2020/orcamento-de-governo-digital>

(접속일: 2021.10.29.)

79) <https://www.gov.br/secretariageral/pt-br/noticias/2021/junho/monitoramento-revela-avancos-na-estrategia-de-governo-digital> (접속일: 2021.10.29.)

신뢰	5.1. (-2022) 최소 30% 이상 디지털 공공서비스에(충전 포함) 디지털 결제 방식 적용 5.2. 국민에 digital mailbox 플랫폼 제공
	목표 6. 통합 공공서비스
	6.1. (-2022) 연방정부 시스템 상호 운용으로 최소 900개 공공서비스에서 정보 자동 입력 6.2. (-2022) 국민 등록 정보 속성 20개로 확대 6.3. (-2022) 15개 베이스라인 레지스트리 수립해 연방정부 상호운용성 도모 6.4. (-2020) 연방정부 시스템 상호운용성 버스 구축으로 사람-조직-컴퓨터 시스템 데이터 공유
	목표 7. 데이터 및 증거에 기반한 공공 정책
	7.1. (-2022) 공공 정책 평가·모니터링을 위한 40개의 신규 관리 패널을 생성 7.2. (-2022) 최소 300개의 주요 연방 정부 데이터베이스 목록을 작성 7.3. (-2020) 2020년까지 브라질 기업 지도를 제공
	목표 8. 미래 공공서비스와 이머징 기술
	8.1. (-2022) 연방 정부, 고등 교육 기관, 민간 부문 및 제3 부문 파트너와 최소 6개의 연구, 개발 및 혁신 프로젝트를 개발 8.2. (-2022) 최소 12개의 연방 공공 서비스에 인공 지능 리소스 구현 8.3. (-2022) 블록체인 솔루션을 통해 최소 9개의 데이터 세트사용 8.4. 신뢰할 수 있는 식별 및 보안 알고리즘을 사용해 상호 운용 가능한 연방 정부 블록체인 네트워크 리소스를 구현 완료 8.5. 새로운 기술로 데이터 실험 실험실 구현
	목표 9. 예측 및 맞춤형 서비스 제공
	9.1. (-2022) 사용자 프로필 기반 디지털 공공 서비스 제공을 위한 개인화 메커니즘 구현 9.2. 시민 알람을 디지털 서비스의 최소 25%로 확장
	목표 10. 일반 데이터 보호법 시행 - 정부의 LGPD
	10.1. (-2020) 일반 데이터 보호법의 요구 사항에 대한 기관의 적합성 및 준수 방법 수립 완료 10.2. (-2020) 개인 정보 및 시민 개인 데이터 사용을 관리용 플랫폼 구축
	목표 11. 중요(미션 크리티컬) 분야 및 정부 디지털 플랫폼 보안 강화
	11.1. (-2022) 공유 디지털 정부 플랫폼의 최소 99% 가용성을 보장 11.2. 공유 디지털 정부 플랫폼에서 사이버 보안 위협의 최소 80%를 모니터링 11.3. 디지털 채널 및 서비스에 적용할 최소 사이버 보안 표준을 정의
	목표 12. 디지털 신분증
	12.1. (-2020) 연방 공공 서비스에 대해 2백만 월간 생체 인식 검증을 제공 완료

	12.2. (-2022) 디지털 ID 4천만개 발급으로 시민 사용 촉진 12.3. (-2022) 사용자당 비용 연간 최대 R\$ 50.00(50 레알)로 디지털 인증서의 확장 및 비용 절감을 위한 조건 구현 12.4. (-2022) 시민들이 새로운 디지털 서명 메커니즘을 사용 완료 12.5. 높은 수준의 보안으로 디지털 서명 사용을 권장 12.6. 개인 또는 단체 자격 프로세스 단순화를 위해 속성 인증서 채택 기준 설정 12.7. 개방적이고 상호 운용 가능한 소스를 통해 서명 정책의 사용 및 검증을 위한 시스템 및 애플리케이션의 광범위한 보급을 촉진
투명과 개방	목표 13. 투명성 채널 개편 및 데이터 공개 13.1. (-2020) 투명성, 개방형 데이터 및 옴부즈맨 포털을 gov.br 단일 포털에 통합 13.2. (-2022) OECD 지수 데이터 가용성 기준 0.68점 도달 위해 개방형 데이터베이스 수 확대 완료 13.2. (-2022) OECD 지수 데이터 접근성 기준 0.69점 도달위해 개방형 데이터베이스품질 개선 완료
	목표 14. 공공정책 개발에 시민 참여 14.1. (-2022) 3개의 데이터톤 또는 해커톤을 통해 소셜 컨트롤 애플리케이션 구축을 위한 파트너십 구축 14.2. (-2021) 사회적 참여 수단을 개선하고 새로운 참여 플랫폼을 제공 완료
	목표 15. 새로운 비즈니스를 위한 플랫폼으로서의 정부 15.1. (-2022) 기업과 조직이 관심을 가질 수 있는 최소 20개의 새로운 상호 운용 가능한 서비스를 제공 15.2. 정보 기술, 통신 및 디지털 식별 산업을 대표하는 기관과 파트너십 구축
	목표 16. 정보기술 인프라 최적화 16.1. (-2022) 공통 ICT 제품 및 서비스의 중앙 집중식 구매를 최소 6회 수행 완료 16.2. (-2022) 구조화 소프트웨어 솔루션 공유 확대로 연 1개의 신규 소프트웨어 개발 16.3. (-2022) 시장을 통해 최소 4개의 ICT 솔루션을 제공합니다. 16.4. (-2022) 2022년까지 최소 30개 정부 데이터 센터의 인프라를 최적화합니다. 16.5. (-2022) 최소 30개 기관에서 클라우드로 서비스 마이그레이션. 16.6. (-2022) 정가를 최소 20% 절감위해 최대 정부 ICT 제공업체와 기업 계약 협상 완료
	목표 17. 필수 공공 정책을 위한 자원 소스로서의 디지털 17.1. (-2020) 디지털 혁신으로 자원 절약을 측정하는 방법론 개선 완료 17.2. (-2020) 디지털 혁신으로 측정된 자원의 총 절감액을 패널에 제공 완료 17.3. (-2021) 필수 공공 정책에서 디지털 혁신으로 측정된 경제의 재투자 프로세스 수립
	목표 18. 디지털 기술을 갖춘 정부 팀
효율성	

	18.1. 디지털 혁신에 필수적인 지식 분야에서 연방 정부 팀 전문가 1만명 이상 교육 18.2. (-2022) 최소 5만명의 전문가에게 도달하기 위해 이벤트 및 커뮤니케이션 활동을 통해 디지털 문화의 원칙을 전파 완료 18.3. (-2022) 연방 공공 행정의 디지털 혁신 전담 인력 2천명으로 확대
--	--

자료 : 브라질 정부자료⁸⁰⁾(최종 접속일 : 2021.10)

다. 국가 IoT 계획(2019~)

국가 IoT계획은 정부 출범 200일 목표의 하나로 2018년 3월 대통령령 no. 9,319에 의거해 발표된 것으로 브라질 디지털 전환전략(E-Digital)의 핵심 내용 중 하나다. 동 계획을 통해 국가혁신 생태계 및 IoT 개발을 위한 중요한 메커니즘을 제공한다.⁸¹⁾

브라질은 IoT 확산 촉진을 위해 2014년 정부, 기업, 학계 등이 참여하는 다자간 포럼인 국가 IoT 위원회(Chamber)를 설립하였다(대통령령 no. 8,234). 동 작업은 2016년 12월 시작되어 2018년 마지막 단계(Phase 4)에 돌입했고, 2019년 6월 26일 국가 IoT 계획 설립 근거인 대통령령 no. 9,854 발표를 통해 공식화되었다.

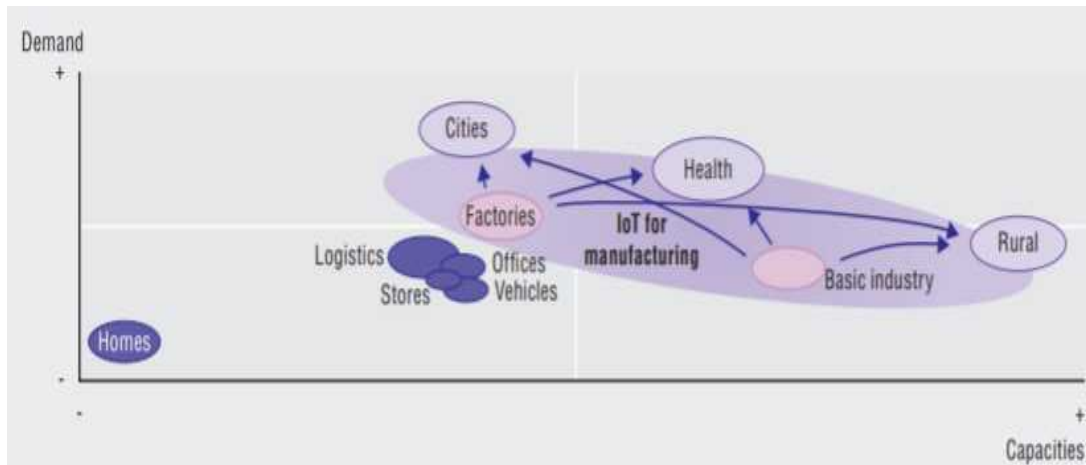
국가 IoT 위원회는 국가 IoT 계획의 수립을 담당하였으며, “브라질의 지속가능한 성장 도구로 IoT 적용 장려, 경쟁력 향상, 국가생산체인 강화 및 삶의 질 촉진”(MCTIC, 2018)을 목표로 하였다. 동 계획은 과학기술혁신통신부(MCTIC)에서 담당하고 브라질개발은행(BNDES)이 공동 운영하였다. 더불어 연구조사 및 브라질 IoT 환경 및 주요 산업 선정 및 정책 제안 작성을 위해 시민사회(기업, 학계) 및 기타 기관이 연합한 형태로 참여하였다.

브라질 IoT의 우선순위로는 농업, 제조업, 보건 및 스마트시티가 4개 산업 분야가 선정되었다. [그림 6-2] 동 분야는 60명의 전문가와 다양한 경로의 3,500개 의견을 수렴한 결과로, 생산성 및 경쟁력에 잠재적 영향 및 사회환경 영향, 공급요소(기존 IoT 공급체인 확대 가능성 등), 역량(거버넌스 구조 등 제도 효율성), ICT 인프라 등을 고려해 결정하였다.

80) <https://www.gov.br/governodigital/pt-br/EGD2020> (접속일: 2021.10.28.)

81) <https://digitalpolicylaw.com/brasil-publica-decreto-que-estabelece-plan-nacional-de-internet-de-las-cosas/> (접속일: 2021.10.28.)

[그림 6-2] 국가 IoT 계획의 우선순위 분야(OECD, 2020)



주1 : X축은 역량, Y축은 수요를 나타냄. 원의 크기는 공급 측면을 나타냄

주2 : Basic Industry(기초산업=석유, 광물 포함)와 Factories(섬유, 자동차)가 제조업을 구성, Health(보건)은 병원내 IoT 및 환자 원격 모니터링을 포함

자료 : OECD adaptation and translation from BNDES (2017a), 5a: Apresentação do Resultado de Priorização de Verticais⁸²⁾, OECD(2020) 재인용 p.193

국가 IoT 계획은 75개의 이니셔티브를 포함하고 있으며 4개의 축으로 구성되어 있다. 1) 연결성 및 상호운용성을 위한 인프라, 2) 혁신 및 국제시장 통합, 3) 인적자원, 4) 규제환경, 보안 및 프라이버시가 그것이다. 이러한 축을 바탕으로 단기(1년 이내), 중기(2-3년), 장기(4-5년) 액션으로 구성되어 있다. 이는 세부적인 경제 디지털전환 정책이라고 할 수 있으며, IoT라는 특정한 기술에 포커스를 둔 결과, 동 계획은 중국, 독일, 미국 등의 첨단제조 계획에 대비 제한적(narrow)으로 보일 수 있다. 그러나 저가(low-cost) 센서 사용량 증대를 통해 AI, 적층제조, 빅데이터 분석 등 생산기술의 사용이 임베디드 IoT환경을 강화할 것으로 기대된다(OECD, 2017a).

최근 브라질은 Law14,108/2020을 통과해 IoT에 세제 인센티브를 제공했다. 동 법령의 목적은 IoT 기술을 적용해 관련 서비스의 비용을 감축하는 것이다(시설 점검비용, 운영점검비용, 공영방송 홍보 지원, 국가영화산업지원, 영화산업발전기금

82) www.bndes.gov.br/wps/wcm/connect/site/24590dd0-4e92-4053-a63d-4c3b3f5a316a/Apresentacao%20do%20resultado%20de%20priorizacao%20de%20verticais_050717.pdf?MOD=AJPERES&CVID=IQIPFoq.

등).⁸³⁾

한편, E-Digital 전략과 마찬가지로 국가 IoT 계획은 명확한 펀딩 메커니즘이 부족하고, 주로 각 분야 담당자의 의지에 의존하는 경우가 많다. 다른 분야에 기 배정된 예산을 신규 분야로 재배정하기를 기다려야하는 상황이다(OECD, 2020). 이는 특정 정부 부처나 브라질 개발은행(BNDES), 브라질 혁신연구에이전시 등 기관의 지출에도 마찬가지로 적용되는 것이다. 더불어 상이한 국가 전략간의 명확한 체계도 부재해 일부 분야의 경우 중복이 일어나기도 한다. 예컨대 최근 설립된 브라질 산업 4.0 위원회가 명확하게 국가IoT 계획 및 제조 촉과 연관된 반면(MCTIC, 2019), 다른 전략, 과학기술부의 ProFuturo(2017)나 경제부의 “브라질 산업4.0 아젠다”의 경우도 핵심 지침 문서라고 한다. (OECD, 2020 p.194⁸⁴⁾)

2. 기후변화 정책 및 역량

가. 브라질의 기후변화와 아마존 삼림파괴

브라질은 인구 2억의 국가로, 전세계 에너지 소비량 6위(IEA, 2017), CO₂ 배출량 기준 전세계 14위(CDIA, 2019)를 차지하고 있다. 중남미 역내에서도 멕시코와 더불어 전체 온실가스 배출량의 50% 이상을 차지하고 있다.

브라질의 탄소배출은 화석연료 소비보다는 농업과 농업을 위한 토지이용 변경, 이에 따른 산림황폐화(아마존 열대우림) 부문이 주 원인으로 분석되고 있다. UNFCCC(2016) 4차 국가보고서 자료에 따르면 2016년 브라질의 전체 CO₂ 자료 기준 브라질 전체 CO₂ 배출량의 60.3%가 농업(33.2%) 및 주로 농업을 위한 토지용도 변경 및 삼림(27.1%)인 것으로 나타났으며, 에너지 부문(28.9%), 산업공정(IPPU)(6.3%), 폐기물(4.5%)이 그 뒤를 이었다.

‘지구의 허파’인 브라질의 아마존 삼림 보호 문제는 국제사회의 주요 관심 분야가 되어 온 가운데, ‘브라질의 트럼프’라 불리는 보우소나루 대통령이 취임(2019) 이후

83) <https://inlea.com/new-brazilian-iot-law/> (접속일: 2021.10.28.)

84) <https://www.oecd-ilibrary.org/sites/4f5ebe9d-en/index.html?itemId=/content/component/4f5ebe9d-en> (접속일: 2021.10.28.)

브라질 환경보호 정책이 역행하고 있다는 평가가 주를 이룬다. 브라질에서 법령이 규정하는 산림파괴 목표치는 3,925km² 수준인 반면 브라질 국립우주연구소(INPE)의 연구에 따르면 아마존 열대우림 손실 면적은 호세프 1기(2011.1~2013.6)에 6,037km²에서 호세프 2기(2015.1~2017.6)때 13,191km², 보우소나루 정부 집권(2019.1~2021.6) 중 21,009km²까지 증가했다.⁸⁵⁾(KIEP, 2021) 프랑스 국립농업연구소(INRA) 등 국제공동연구팀은 2일 “2010~2019년 동안 브라질 아마존 숲은 166억톤의 이산화탄소를 배출한 반면 139억톤 밖에 흡수하지 못했다”고 밝혔다⁸⁶⁾. 2019년 산불이나 개간으로 인한 산림파괴 면적(390만ha)이 이전 2년(100만ha)에 비해 4배 가까이 증가했다는 사실도 확인했다.

국제사회는 아마존 보호 목적으로 2008년 7,400억원 상당의 “아마존 기금”을 창설하고 노르웨이(90%), 독일, 브라질 국영에너지회사 Petrobras 등이 기금 조성에 참여한 바 있다. 그러나 보우소나루 집권 이후 아마존 열대우림 파괴가 심해졌고 브라질 정부의 기금 전용 움직임에 따라 2019년 8월 노르웨이, 독일의 반대로 운용을 중단했다.⁸⁷⁾

브라질 정부는 지난 2021년 7월 파라나강이 흐르는 브라질 중남부 지역을 가뭄 비상 지역으로 지정하고, 적어도 11월까지 해당 지역의 수자원을 중점 관리할 방침이라고 밝혔다. 브라질 GDP의 5.9%(2020년 기준)를 차지하는 농업 부문도 큰 타격을 받았다. 커피 농가가 가뭄 피해를 입으며 원두값이 상승했다. 한편, 주요 강의 수위 하락은 생활용수 부족으로 이어졌고, 전력 생산과 공업용수 공급에도 차질을 일으키고 있다. 강을 통해 대량의 화물을 이동하는 운송 부문에도 타격을 주는 등 경제 전반에 광범위한 피해를 미치기 시작했다. 당분간 이상 기후에 따른 불확실성을 계속 감수해야 할 것이 불가피할 전망이다.⁸⁸⁾

85) 보우소나루 대통령은 동 연구 결과에 의문을 제기하고 정확한 모니터링을 통해 사설 업체를 별도 고용하겠다고 발표한 바 있다.

86) Qin et al.(2021), “Carbon loss from forest degradation exceeds that from deforestation in the Brazilian Amazon”, (DOI : 10.1038/s41558-021-01026-5)

87) <https://www.mk.co.kr/news/world/view/2021/11/1084530/> (접속일: 2021.12.30.)

88) Emerics(2021),

https://www.emerics.org:446/issueDetail.es?brdctNo=318724&mid=a10200000000&&search_option=&search_keyword=&search_year=&search_month=&search_tagkeyword=&systemcode=06&search_region=&search_area=

나. 주요 정책 프로그램

브라질 연방헌법 제225조는 ‘모든 국민은 생태학적으로 균형잡힌 환경에서 살 권리’를 가지고 있다고 선언하고 있다고 규정하고 있으며, 연방법령에 따라 국가환경정책 법령(PNMA), 산림법(1965), 국가생물다양성 정책, 기후변화에 관한 국가정책 등을 보유하고 있다(정경원 외, 2019). 브라질은 기후 변화 대응을 위한 완화(mitigation)와 적응(adaptation) 정책을 동시에 발전시키고 있으며⁸⁹⁾ ‘탄소배출권 거래제’ 등이 실험 중이다. 특히 완화 부문에 보다 집중해 재생에너지 개발을 통한 온실가스 배출 저감 정책을 경쟁적으로 도입하고 있다. 대중교통 청정에너지 사용, 교통 시스템 개선, 저탄소 자동차 기술 향상, 대도시 대기오염원 저감 등이 시행 중이다(하상섭, 2020).

1) 바이오 에탄올 진흥 정책(ProAcool / Flex 제도)

교통과 에너지 부문 재생에너지 부문에 있어서, 브라질은 세계 최초로 지속가능한 바이오연료 경제를 진흥한 선도국가로 평가되고 있으며(New York Times, 2006), 미국과 함께 세계 최대 수준의 바이오 에탄올 생산 및 수출국(2017)이다. 실제로 브라질은 1920년대부터 풍부한 바이오매스(사탕수수)를 활용해 바이오 에탄올을 생산하고 있다.⁹⁰⁾ 1931년 대통령령 19,717호를 통해 모든 수입 휘발유에 브라질산 에탄올(álcool anidro) 5% 첨가를 의무화했으며, 1938년에는 브라질에서 생산된 가솔린에 에탄올 첨가를 의무화했다.(법령 제737호)

1973년 석유 파동 이후 국가차원에서 연료로서 바이오 에탄올 육성책에 박차를 가했으며, 1975년 ProAcool 프로그램(대통령령 제 76,593호, 1975.11)을 통해 바이오 에탄올 제조를 시작하고 다양한 설비 투자 인센티브를 제공했다. 1993년에는 대기 오

¤tPage=2&pageCnt=10 (접속일: 2021.10.29.)

89) 기후변화 대응 방안은 온실가스 감축(reduce emissions)과 기후변화에 대한 적응(adapt to climate change)으로 구분. 적응(adaptation)은 기후변화로 인한 위험을 최소화하고 기회를 최대화하는 대응방안이고, 완화/감축(mitigation)은 온실가스의 배출량을 줄이거나 흡수하는 대응 방안(국토환경정보센터)

90) 연합뉴스(2019), “브라질 바이오에탄올 생산 역대 최대…가솔린 섞어 車연료 대체”

<https://www.yna.co.kr/view/AKR20190424001500094> (접속일: 2021.12.30.)

염 저감 정책 일환으로 자동차 오염물질 배출 감축을 위한 법령 8,723을 통해 E22(에탄올 22%)의 에너지 연료 사용을 허가했다(정경원 외, 2019).

2017년 말 바이오에탄올 생산업체 인센티브 법안으로 가솔린과 에탄올을 섞은 플렉스(flex) 연료의 바이오 에탄올 혼합비율은 점차 증가했다. 브라질 에너지부는 2019년 기준 27%인 비중을 2022년 30%, 2030년까지 40% 수준으로 높인다는 국가계획을 발표했다. 브라질 자동차 분야에서 플렉스 차량이 대세로, 연간 판매량의 90%가 플렉스 차량이다.⁹¹⁾

2) 현 보우소나루 정부의 환경 및 기후변화 정책 변화

브라질 보우소나루 현 정부의 경제개발 우선 기조는 환경보호 정책에도 적용된다. 일례로 기존에 강력한 산림법(1965 제정시 산림 80% 보호 의무, 2012년 개정) 등을 통해 아마존 열대우림 내 일체 경제활동을 금지해왔던 것과 달리, 아마존 개발을 장려한다. 무엇보다도 산림법이 실효성이 적었고⁹²⁾, 국토의 66%가 산림이며 아마존 인구가 2천만 명 이상이므로, 자원과 고용 창출을 우선순위에 두고 규제 하에 개발을 허용하는 것이 더 효과적이라는 주장이다. 여기에는 대두 및 소고기(전체 수출의 45%) 생산 증가를 위한 토지 확보, 아마존 열대우림 국립구리광물보존지역(Renca⁹³⁾) 재개발, 정부 핵심 지지층인 대농자본 세력 등에도 그 배경이 있다고 할 수 있다(하상섭, 2020).

브라질은 실제로 아마존 열대우림보호 지역 개발 허용을 법제화하고, 기존 환경규제 개정을 추진 중으로, 행정 명령을 통해 기존 산림청의 농지등록제도(CAR)와 국립 원주민재단(Funai)의 원주민 토지구획권 업무를 농업부로 이관했다. 더불어 IBAMA의 환경법 위반에 따른 벌금부과 정책이 효과가 적다고(실제 납부율 연 5% 수준) 비판

91) 연합뉴스(2019), “브라질 바이오에탄올 생산 역대 최대…가솔린 섞어 車연료 대체”

<https://www.yna.co.kr/view/AKR20190424001500094> (접속일: 2021.12.30.)

92) 1965년 제정된 「산림법」을 통해 아마존 열대우림 거주 혹은 산림 소유자는 산림의 80%(아마존 이외 지역 20%)를 보호하도록 했으나, 현실적으로 열대우림 파괴는 지속적으로 증가해 2010년 아마존 열대우림의 20%가 황폐화된 것으로 보고되었다. 2012년 브라질 정부는 산림법 개정(사실상 완화)으로 소규모 영세농들에게는 80% 산림보호 의무를 면제했다.(정경원 외, 2019)

93) 과거 테메르 전 정권이 개발을 추진했다가 반대에 부딪혀 계획 철회(하상섭, 2020)

하고, 벌금감면 행정 명령을 발동했다(하상섭, 2020).

3) 기후변화 정책 및 국제협력

1992년 브라질에서 개최된 유엔환경개발회의(UNCED)에서 기후변화협약(UNFCCC)이 채택되었다.(1994년 발효) 브라질 정부는 과학기술부(MCT)에 UNFCCC의 약속 이행 조정 책임을 할당하고, 정부 차원의 대응을 위해 ‘글로벌 기후 변화에 대한 정부 부처 간 위원회(CIMGC)’를 설립했다. 교토의정서(2005 발효)의 결과 설립된 브라질 ‘기후변화에 관한 국가정책(PNMC, 2009년 발효)’은 브라질의 국제 협상에서 중요한 가이드라인 역할을 하고 있다.⁹⁴⁾

2009년 코펜하겐 협약을 통해 브라질은 2020년까지 자발적 감축 목표(배출량 36~39%)를 설정하고, 아마존(80%)과 세하도(40%) 지역 등의 열대우림 벌채 감소, 방목지 복원, 에너지 효율, 대체 에너지원 개발, 바이오연료 사용 확대 등을 계획했다. 2015년 파리 기후변화 협약에서는 2030년까지 2005년 수준에서 43% 감축, 2025년까지 37% 감축한다는 목표를 설정했다.(정경원 외, 2019)⁹⁵⁾

94) 브라질 환경부(<https://www.gov.br/mma/pt-br>)

95) 2012년 배출량(12억 톤)은 이미 2005년의 40% 상당으로 저감에 성공했다는 평가를 받았다.

<표 6-2> 브라질의 국가온실가스감축목표(NDC) 제출 현황

파리 기후변화 협약	
2030 타겟	2025년까지 1.3 Gt CO ₂ e(GWP100; IPCC SAR) (LULUCF 포함) (2025년까지 1990년 기준의 76% 이상 / LULUCF 제외) (2025년까지 2010년 기준의 5% 이상 / LULUCF 제외) 2030년까지 1990년 기준의 58% 이상 / LULUCF 제외 2030년까지 2010년 기준의 6% 이하 / LULUCF 제외
범위	경제분야(Economy-wide, LULUCF 포함)
LULUCF	2030년까지 아마존지역 불법 삼림파괴(deforestation) 근절(0%) 2030년까지 1,200만 헥타르 삼림 복원(restoring&reforesting) 지속가능한 원시림(native forest) 관리 강화
코펜하겐 협약	
2020 타겟	2020년까지 BAU 26.1~38.9% 이하 / LULUCF 포함 (2020년까지 1990년 수준 172~188% 이하 / LULUCF 제외)
장기 목표	
장기 목표	2100년 이전까지 신재생에너지 기반 에너지 시스템 전환 및 글로벌 경제 탈탄소화를 위한 노력

자료 : 기후변화대응(CAT)

2020년 제25차 유엔기후변화협약 당사국 총회(COP25)⁹⁶⁾에서 브라질은 업데이트 된 국가온실가스감축목표(NDC)를 통해 기존(2015년) 감축 목표를 확인하고, 2060년까지 탄소중립을 달성할 것을 발표했다.⁹⁷⁾ 2021년 11월 개최된 제26차 총회(COP26)에는 대통령 대신 레이치 환경장관이 참석해 불법산림 벌채 중단과 온실가스 감축 및 탄소 중립 목표를 제시했다. 2028년까지 불법 산림 벌채 근절을 위한 단계적(2024년 15%, 2025~26년 40%, 2027 50%) 감축 목표를 세웠다. 온실가스 배출량은 2030년까지 2005년 대비 감축목표를 기존대비 상향조정하고(43%→50%) 2050년 탄소 중립 달성 목표를 공유했다.

코로나19를 계기로 브라질 행정부는 또 한 번 경제 회복을 위해 환경규제를 완화했다. 기후행동추적(Climate Action Tracker, 이하 CAT)은 브라질의 전체 기후변화 현황은 '상당히 불충분(Highly Insufficient)'하며, 브라질 정부의 정책 대응 또한 '불충분(Insufficient, 2021년 9월 기준)'하다고 평가하고 있다. 사회적 거리두기 조치에

96) "브라질은 2019년 제25차 유엔기후변화협약 당사국총회(COP25) 개최를 철회한 바 있다. 아마존 열대우림 개발과 경제발전을 연계한 보우소나루 신정부의 기후외교 차원의 결정으로 보인다." (하상섭, 2020)

97) <https://climateactiontracker.org/countries/brazil/targets/> (접속일: 2021.10.29.)

따라 2020년 2분기 운송, 전기생산, 산업생산 축소로 화석연료 사용은 감소했으나, 농업(축산) 부문 배출량은 상승세를 지속했다.⁹⁸⁾ 코로나19 피해 경제회복을 위해 불법 벌목경작지 소유권 인정 등 환경규제를 완화하는 방식으로 가고 있다.

CAT는 브라질 정부의 탄소감축 정책 수립과 이행에는 상당한 차이가 존재한다고 주장한다. 첫째로, 삼림보호 정책의 역행으로 브라질 탄소배출에서 가장 큰 비중을 차지하는 삼림파괴가 가속화되었다. 2019년 Legal Amazon 지역에서 1만 헥타르 이상의 삼림이 파괴되었으며, 이는 11년 만의 최고치이자, 2018년 대비 34%, 2012년 대비 120% 높은 수치였다.⁹⁹⁾ 2020년 상반기에는 전년 동기비 25% 상승했다.(INPE, 2020) 국립기후변화정책(PNMC)의 목표였던 2020년까지 삼림파괴 감축(연 최대 0.4Mha) 달성은 요원할 것으로 전망되었다.(Observatório do Clima, 2019b, 2020b). 2020년 7월 기준 전년보다 많은 화재가 발생하고 있으며, 목축업, 대두 경작, 불법 금채굴 및 벌목 확대가 삼림파괴의 주범으로 지적된다.(Reuters, 2020) CAT에 따르면 동 부문의 온실가스 감축을 위한 정부의 신규 정책은 부재한 상황이다.

에너지 부문에서는 풍력, 태양열 비중 증가 등 신재생에너지 사용 트렌드는 긍정적으로 평가된다. 그러나 당초 2020년으로 예정되었던 풍력 및 태양에너지 발전 경매가 코로나19로 인한 에너지 수요 감소와 더불어 연기되면서, 경쟁력 악화 우려도 존재한다. 브라질의 에너지 인프라 계획에 석탄, 가스 등 화석연료 사용은 지속 포함되고 있으며, 코로나19 영향으로 이는 더욱 심화되었다.

CAT 전망에 따르면, 2030년 브라질의 탄소 배출(LULUCF 제외)은 코로나에 따른 산업활동 축소에 따라 이전(2019년 12월) 전망 대비 4~5% 감소해 2025 NDC 목표를 달성(타겟 1~2% 이상 달성) 할 수 있을 것으로 보인다. 그러나 2020년대 초반에 지속적인 탄소감축이 병행되지 않는 한, 2030 NDC 타겟 달성은 어려울 것으로 전망하고 있다.

98) <https://climateactiontracker.org/countries/brazil/> (접속일: 2021.10.29.)

99) <https://climateactiontracker.org/countries/brazil/> (접속일: 2021.10.29.)

3. 감염병 예방 정책 및 역량

전세계 5위 규모의 국토 면적과 더불어 아마존 열대우림을 보유한 브라질은 다양한 소외열대성 질병이 확산되고 있다. 브라질은 2016년 지카 바이러스 최대 확산지이자 뎅기열, 황열병의 주요 발생지로 정부 차원에서도 감염병 대응 및 확산방지 기술을 주요 우선순위로 놓고 투자하고 있다. 브라질의 주요 연구기관인 오스왈도 크루즈 재단(Fiocruz)은 2007-2017 기간 중 전세계에서 지카바이러스 관련 연구를 가장 많이 한 기관으로 나타났다. 감염병 연구를 선도하는 듯 했던 브라질은 코로나19 상황 중 정부 대응이 미흡했다는 평가를 받았으나, 글로벌 기업과의 백신생산 협업 등 관련된 노력을 경주하고 있다.

가. 주요 연구기관 설립

브라질에서는 20세기 초 공중보건분야의 과학기술이 국가보건연구시스템의 발전을 촉진하였다. 그 일환으로 오스왈도 크루즈 재단(Oswaldo Cruz Foundation, Fiocruz)을 리우 데 자네이루에 설립하였고(1900), 부탄탄 연구소(Butantan Institute)를 상파울루에 설립하였다(1901). 브라질 과학아카데미(ABC, Brazilian Academy of Sciences)도 1916년에 설립되었다. 이후 보건연구 시스템 관련 최초의 공공대학인 아마조나스 연방 대학이 1909년 설립되었고, 연방정부의 투자가 이어짐에 따라 1974년 36개 대학이 설립되었다. 이후 30년간은(1975-2004) 침체 및 후퇴기를 겪었으며, 룰라 대통령 및 호세프 대통령 재임기간(2003-2016) 중 고등교육기관에 투자의 가속화 계기가 마련되었다.

동 기간 중 정부의 연방대학 회복 및 확대 프로젝트(“Restructuring and Expansion of Federal Universities Project,” REUNI (2003-2012)의 일환으로 사회 불평등 감소를 위한 목표 하에 총 15개의 대학이 신설되었으며, 연구원 확충, 학부 학생에 공간 확보, 야간수업 확대, 교원 혁신 장려 등 다양한 프로그램이 시행되었다. 현존하는 연방 대학의 23%가 이 시기에 시작된 것으로, 이를 통한 고등교육 접근성의 전례없는 민주화가 시행되었다고 분석된다. 현재 공립대학 네트워크는 68개의

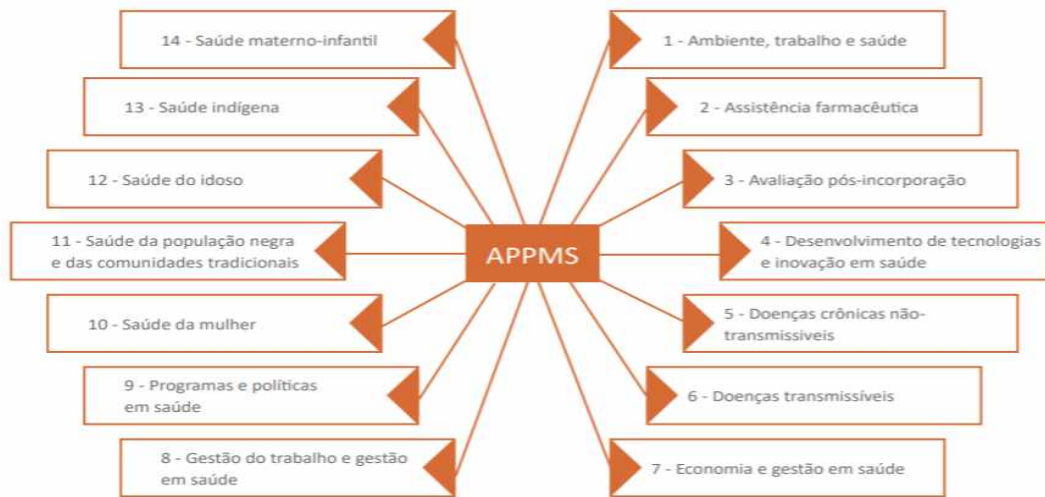
명문 자치대학(등록금 무료)로 구성되어 있으며, 학부 및 석박사 학생, 박사후 연구원에게 장학금을 제공한다. 더불어 주정부가 운영하는 41개의 공립대학과 시(minicipal) 정부가 운영하는 5개 공립대학이 있다. 총 114개 기관으로 이루어진 동 네트워크는 브라질의 중요한 과학 및 문화 유산이라고 할 수 있다.

1951년 국가과학기술발전위원회(CNPq)와 고등교육 인력 개선을 위한 조정(CAPES)이 설립되며 국가과학기술 정책이 이행되고, 대학 및 공공연구센터가 R&DI의 중심 역할을 하게 되었다. 2004년부터 2014년까지 보건부의 과학기술국(DECIT), CNPq, CAPE는 보건 과학기술 혁신 정책 수립을 촉진하였다. 더불어 보건연구의 우선순위가 설정되고 3,586개 프로젝트가 자금 지원을 받았다. 2004년부터 시작된 연방 RD&I 투자도 성장세를 보였다. 브라질 응용경제연구소(IPEA)가 브라질의 2000~2020년 기간 중 R&DI 지출을 분석한 결과, 2004년 이전 연 지출이 4백만 헤알에서 꾸준히 성장해, 2015년 1,300만 헤알까지 성장했다. 그러나 이후 감소세로 2018년 예산은 510만 헤알로 감소했다.

나. 국가 보건 계획(National Health Plan) 2020-2023

브라질 보건부는 “연구 우선순위 아젠다”(APPMS, Agenda de Prioridades de Pesquisa do Ministério da Saúde, 2018)를 통해 총 14개의 중심 분야(axis)를 설정하였으며, 이중 보건분야 기술혁신개발(axis 4), 감염병(axis 6)을 포함하였다. 보건부는 소외질환, 지혈구증, 나명, 트라코마 및 주혈흡충증, 결핵, HIV/AIDS, 히스토플라스마증, 크립토코커스, 리슈만편모충증, 뎅기열, 치쿤쿠니아, 지카, 말라리아, 황열병 및 기타 열대성 질병을 연구, 모니터링 및 영향 평가를 주요 세부 이행 목표로 설정하고 있다.

[그림 6-3] 브라질 보건부의 연구 우선순위 아젠다(2018)



자료: 브라질 감염병 발생 현황 및 문제점(국가보건계획, 2020)

2020-2023 국가 보건 계획(National Plan for Health 2020-23)에서도 여전히 전염병 상황이 이환율(morbidity), 위생, 경제, 환경 및 사회적 조건과 관련된 질병 데이터에 큰 영향을 미치고 있어, 중요한 이슈라고 언급하고 있다. 근절되었다 하더라도 해당 질병이 빠른 속도로 재출현 및 확산되어 주요 공중 보건 문제를 야기하고 있다.

2019년 1~7월 Dengue 열 케이스(probable cases)는 총 1,345,994건으로 전년 동기(190,448건) 대비 606.8% 증가했다. 전국에서 그 수치가 증가했는데, 특히 남부 지역(3,872.8%)이 가장 대표적인 증가율을 보였고, 동남부(1,743.4%), 동북부(195.4%)가 그 뒤를 이었다. 2019년 사망자는 485명으로 2018년 135명보다 259.3% 증가했다. 2019년 전국 Dengue 열 치사율은 0.04%에 해당하며 치사율이 가장 높은 연령층은 80세 이상으로 0.76%이다. 입원 건수는 2019년 1월부터 5월까지 27,844명이 Dengue 열로 입원해 2018년 같은 기간보다 188.6% 증가한 9,649명을 기록했다.

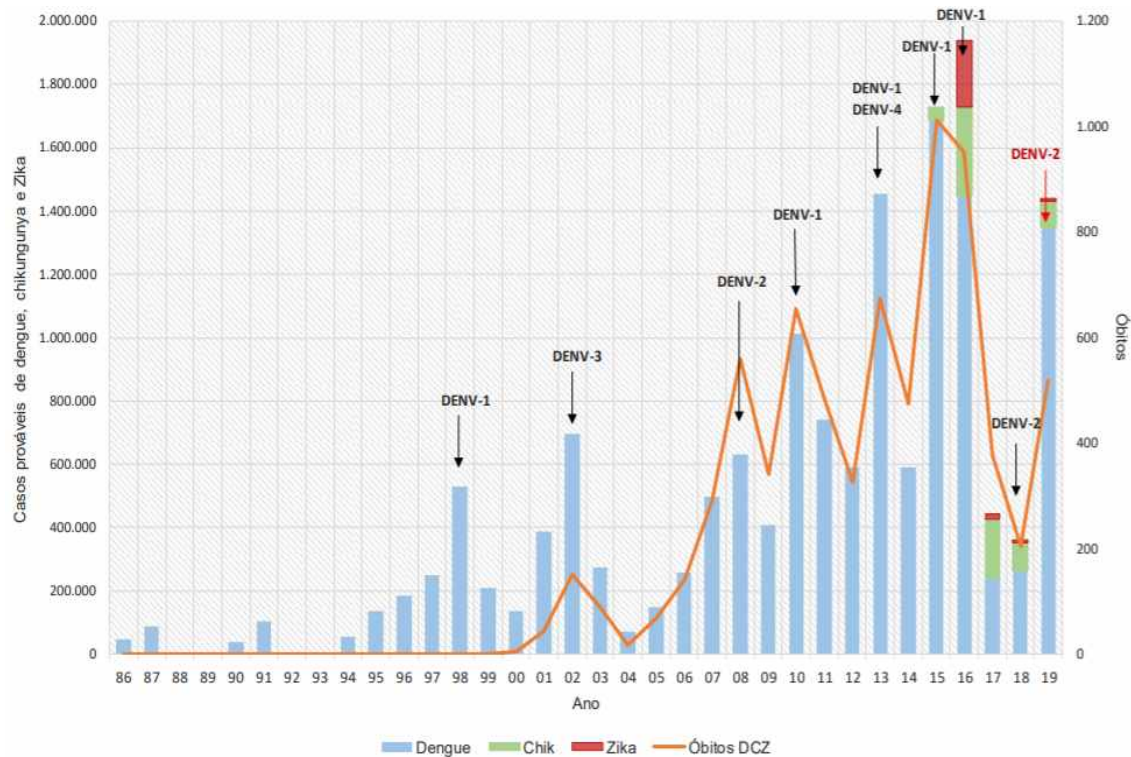
Dengue 열 바이러스 혈청형과 관련하여, 2018년 가장 공격적인 DENV-2는 검사된 샘플의 66.2%에서 확인되어 국내에서 우세했다. 이 결과는 샘플의 69.8%에서 DENV-2가 확인된 2019년에도 동일한 패턴을 보였다.

치쿤구냐 유병률은 2018년 1월부터 7월까지 2018년과 2019년을 비교했을 때 각각 70,091명에서 88,178명으로 25.8% 증가했다. 남부, 동북부, 동남부 지역은 각각

231%, 77.5%, 58.0%로 추정 사례 수가 증가했다. 확진자가 감소한 지역은 중서부(92.7%)와 북부(23.0%)였다. 2019년에는 34명이 사망했고 2018년에는 29명이 사망해 17.2% 증가했다. 2019년 1월부터 7월까지 전국 치쿤구니아의 전체 치사율은 0.04%에 해당한다.

2018년과 2019년을 비교할 때 지카바이러스 감염 가능성은 1월부터 6월까지 각각 5,865명에서 8,287명으로 41.3% 증가했다. 2018년부터 2019년까지 남, 북, 동북 지역의 발병 가능성은 각각 827.8%, 69.8%, 65.2% 증가했습니다. 6월까지 확인된 사망자는 없었다. 2018년 1월부터 6월까지와 2019년 6월까지의 기간을 비교하면 임신부 지카 감염 가능성은 739명에서 1,674명으로 126.5% 증가했다.

[그림 6-4] 브라질의 dengue, 치쿤구니아, 지카 바이러스 감염 사망자(1986-2019)



자료 : 보건부(2020¹⁰⁰), p.23

브라질내 지카 바이러스 확산은 역학 시나리오 변경에도 영향을 주었다. 2015년 4월 뇌염, 척수염, 뇌척수염 및 길랭-바레 증후군과 같은 이전 아르보바이러스 감염과

100) https://bvsmis.saude.gov.br/bvs/publicacoes/plano_nacional_saude_2020_2023.pdf

관련된 신경학적 증상의 상당한 증가가 확인되었다. 2015년 보건부는 센티넬 단위 구현 제안을 기반으로 2017년 개정된 "이전 바이러스 감염의 신경학적 징후 사례에 대한 감시 프로토콜"을 제안했다. 2017년에는 8개 州에서 81건의 사례가 보고되었으며 대부분은(64.2%) 페르남부쿠(Pernambuco) 州에서 발생한 것으로 나타났다. 2018년에는 11개 州에서 219건의 사례가 보고되었으며 리오 그란데 두 노르테(24.7%)에서 최대 기록을 보였다. 2019년에는 7월 둘째 주까지 8개 주에서 105건이 보고되었으며, 상파울루 州가 44.8%로 가장 많았다.

지난 20년간 아마존 외 지역(1998-2003, 2007-2009, 2014-2019)에서 황열병 (FA) 바이러스의 여러 번 재출현했다. 21세기에는 풍토병 지역 외에도 바이아를 비롯한 중서부, 남동부, 남부 지역의 모든 주에서 비인간 영장류의 인간 사례 및/또는 전염병이 발생하여 하였다. 이는 공중 보건과 생물 다양성에 심각한 영향을 미칠 수 있다.

2014년 기준으로 브라질의 아마존 외 지역에서 황열병 바이러스의 새로운 재출현이 확인되었으며, 토크틴 지역에서 비인간 영장류(PNH)에서 바이러스가 발견되면서 풍토병으로 간주되는 지역의 한계를 넘어섰다.(아마존 지역). 중서부(GO, DF, MS) 및 남동부(MG) 지역에서 PNH 및 인간감염 사례가 발생하여 전국적으로 바이러스가 확산되었다. 2016년에는 상파울루 서부에서도 전파가 감지되었다. 2017년과 2018년, 인구 밀도가 높은 대도시 지역에 접근 이집트숲모기(*Aedes aegypti*)에 의해 예방접종 및 감염되어 전염의 재확성화 위험에 대한 우려를 불러일으키고 있으며, 2019년 1월부터 6월까지 파라나와 산타카타리나에서 바이러스가 발견되었다.

<표 6-3> 국가보건계획 2020-23 중 감염병 연구/관리 분야 관련 목표(발췌)

No.	세부 목표	2020년	2023년 목표
목표 3. 예방 및 통제할 수 있는 질병 및 부상의 발생을 줄이거나 통제			
3.4	지방자치단체 60%에 식용으로 사용하는 자원의 수질 검사	40%	60%
3.6.	최소 3,600개 지방자치단체가 건강감시품질 프로그램(PQAVS) 목표 50% 이상 충족	3,170	3,600
3.7.	검사결과 4일내 도출하는 홍역의심사례 검사 90% 달성 (전염병 상황이 아닌 경우)	69.43 %	90%
3.8	폐결핵 신규 확진자 완치율 77.5%로 증가	74.1%	77.5%
3.9	나병 신규 검사자 비중 85%로 증가	81.4%	85%
3.10	선천성 매독 케이스 비중 35%로 감소	50.1%	35%
3.11	C형 간염 치료자 연 50,000만명으로 확대	48,295	50,000
3.12	토착 말라리아 환자수 최대 94,000명으로 감소	187,756	94,000
3.13	주요 지방자치단체에서 리슈만편모충증(VL) 신규 사례 1,038건으로 감소	1,298	1,038
3.14	아르보바이러스(뎅기열, 치쿤구니아, 지카, 황열병) 750건 이하로 감소	1,071	<750
3.15	지방자치 내 1세 미만 영아에 국가예방접종 달력 5개 백신(5% 이상) 예방접종률 50% 도달 * Penta(DTP + B형 간염 + Hib), 소아마비, 폐렴구균 10가, 삼중 바이러스 및 피버 옐로우 Penta, 소아마비, 10가 폐렴구균, 삼중 바이러스 및 황열 백신	24%	50%
3.16	자가 홍역 사례 근절	10,330	0
4. 과학 지식의 생산을 촉진하고 지속 가능한 방식으로 건강 기술에 대중의 접근 촉진			
4.1	보건산업단지 내 기술 및 생산적 발전을 위한 20개 과제 육성	0	20
4.2	보건공공조달 시스템(PDP)을 통해 건강보험(SUS) 위한 8가지 새로운 전략 제품 제공	0	8
4.3	보건 서비스에 기술 솔루션을 제공할 수 있는 과학기술 연구 500건 장려	0	500
4.4	치료 가이드라인(PCDT) 임상 프로토콜 60건 작성/업데이트		60
4.5	건강보험(SUS) 내 의사결정을 위한 신속 연구 150건 수립		150
4.6	건강보험(SUS) 내 적용을 위한 보건 기술 120건 평가		120
자료 : 보건부(2020), pp.141-142			

제3절 인도의 개발협력 분야별 현황 분석

1. 디지털 전환 정책 및 역량

가. 주요 정책 및 프로그램

인도 정부는 ICT의 소프트웨어 및 서비스 분야 경쟁력을 강화하고 관련 산업을 육성할 뿐만 아니라 ICT에 기반한 디지털 사회로 전환하는 것을 목표로 삼고 다양한 정책을 추진해왔다. 관련하여 가장 먼저 도입한 법은 2000년에 인터넷 서비스를 확대하기 위해 도입한 IT법(Information Technology Act)이다. 이후 인도 정부는 폭발적인 인도 ICT 산업 육성을 전인하기 위해 다양한 법과 제도로 성장 기반을 확충하기 위한 노력을 지속해오고 있다. 1절에서는 디지털 전환을 위해 인도 정부가 발표한 다양한 법, 정책 및 프로그램을 소개하도록 하겠다.

2000년 ICT 산업의 근간이 되는 IT법을 발표한데 이어 2004년에 인도 정부는 브로드밴드 정책을 마련하였으며, 2007년에 결제시스템(Payments and Settlement System Act)을 구축했다. 2010년에는 3G 스펙트럼 및 4G 경매를 하여 고속인터넷 시대를 개막함과 동시에 보안문제가 부상했다.

2014년부터는 Digital India와 같은 정책을 도입하여 디지털 인프라 구축함과 동시에 전국민의 디지털화를 도모하기 시작했다. 2015년에는 MeitY에 의해 D디지털 인디아(Digital India)의 기반을 마련함과 동시에 본격적인 디지털 경제로의 전환을 추진하였다. 특히 이때부터 데이터 보호, 빅데이터 활용, M2MJ 커뮤니케이션, 5G기술 활용 등에 대한 정책적 접근이 이루어진 것으로 평가할 수 있다.

특히 디지털 전환을 위한 정책이 총 집결된 최상위 정책은 “디지털 인디아(Digital India)”라고 할 수 있다. 인도정부는 인도의 디지털 역량을 강화하는 사회와 지식 경제로 탈바꿈하기 위해 Digital India 정책을 추진 중인데, 동 정책은 인도를 디지털로 강화된 사회와 지식 경제로 변모시키려는 비전을 가진 인도 정부의 주력 프로그램(2015.7 발표)이다. 인도 전자정보부(Ministry of Electronics and Information Technology, 이하 MeitY)는 디지털 인디아를 구체적으로 구현하는 정책이라고 할

수 있는 MeitY's Vision of \$1 Trillion Digital Economy by 2025를 발표하고, 인도의 디지털 비전과 2025년까지 디지털 경제의 경제적 가치 1조 달러를 달성할 수 있는 잠재력을 제시하기 위한 정책적 비전을 제시했다. 동 비전은 3개의 핵심 비전 (Vision Areas) 아래 9개의 세부 영역(Programme Pillars)으로 구분하여 추진되고 있다. 가장 핵심적인 부문으로는 광대역 인터넷 연결, 모바일 연결에 의한 보편적 접근, 공공 인터넷 접근 프로그램, 전자제조업, 조기추진 프로그램, e-governance-기술을 통한 정부 개혁, e-Krant-서비스 전자 지원, 전국민 대상의 정보제공, 일자리를 위한 IT 등이 있다. 3대 비전 영역의 세부 내용은 아래 표와 같다.

<표 6-4> Digital India의 3대 비전영역(Vision Areas) 및 세부 내용

구분		세부 내용
3대 비전 영역	디지털 인프라 (Digital Infrastructure as a Core Utility to Every Citizen)	• 대국민 서비스 제공을 위한 고속인터넷 접근성 제고 • 전국민 대상 생애 전 주기에 걸친 디지털 ID 제공 • 전국민 휴대폰 및 은행계좌를 통한 디지털 금융 활동 지원 • 공공서비스센터 이용 편의성 제고 • 공용 클라우드에 민간 활용 공간 배정 • 안전한 사이버 공간
	정부 행정 및 서비스 (Governance & Services on Demand)	• 정부 부처 또는 관할 지역간 서비스의 유기적 통합 • 온라인 및 모바일 플랫폼을 통한 실시간 서비스 제공 • 전국민 대상 휴대 가능하고 상시 사용 가능한 클라우드 제공 • 비즈니스 용이성을 높이기 위해 서비스의 디지털화 • 금융 거래 전자화로 현금 없는 사회 구현 • 지리공간정보시스템(GIS) 활용성 제고
	국민 디지털 역량 강화 (Digital Empowerment of Citizens)	• 전국민 보편적인 디지털 문해력 제고 • 디지털 자료 접근성 향상 • 디지털 자료 및 서비스의 인도어 가용성 • 참여형 거버넌스를 위한 협업 디지털 플랫폼 구축 • 대정부 문서/인증서의 물리적 제출 의무 삭제

자료: <https://www.digitalindia.gov.in/content/vision-and-vision-areas> (접속일: 2021.11.30.)

이와 같이 3대 비전 영역 아래 다수의 부처와 협업하여 수행해야 하는 9개 프로그램 영역이 있고, 이는 또 다시 30여 개의 구체적인 사업으로 구성이 되어 있다. 9개 영역은 ① 전국에 광통신망 및 클라우드를 구축하는 ‘브로드밴드 하이웨이(Broadband Highways)’, ② 동북부 낙후 지역의 ‘모바일 연결성(Universal Access to Mobile Connectivity)’ 제고, ③ 공공서비스센터(Common Services Centres) 및 우체국을 다용도 서비스 기지로 활용하여 ‘인터넷 접근성(Public Internet Access Programme)’ 향상, ④ ‘정부 서비스 전자화(e-Governance)’, ⑤ ‘정부 거버넌스의 전자화(eKranti)’, ⑥ 개방형 데이터 플랫폼(Open Data platform)을 통해 국민과의 소통을 향상시키는 ‘Information for All’, ⑦ 전자제품 국내 생산을 목표로 하는 ‘전자 제조(Electronics Manufacturing)’, ⑧ IT 및 IT응용 분야 청년 취업을 지원하는 ‘IT for Jobs’, 그리고 ⑨ 대학 및 공공장소 와이파이 설치 등 신속한 추진이 필요한 분야는 ‘조기시행(Early Harvest Programmes)’ 영역으로 분류하여 각별한 노력을 기울이고 있다.

상기 선택된 9개 영역의 30개 추진 분야는 기존에 이미 시행하고 있거나, 시범프로그램으로 진행 중인 100개 이상의 사업들을 기반으로 정하였으며, 정부는 이를 모두 통합하여 향후 5-8년 간 국가적 역량을 모두 투여할 계획이다. 계획을 이행하기 위해 중앙정부와 주정부 간의 협의, 9개 이상의 조직 및 기관, 디지털 기업, 스타트업, 디지털 비즈니스, 비영리단체, 학계, 15개 이상의 중앙부처 간의 밀접한 논의 및 연구를 수행하고 있다.

상술한 바와 같이 인도는 세계 3대 디지털 소비자 수와 세계에서 두 번째로 많은 인터넷 가입자를 보유하고 있을 뿐만 아니라 인도는 12억 명의 주민등록을 운영하는 Aadhaar시스템은 인도 디지털 사회 전환의 기초가 될 것으로 기대를 모으고 있다. 이미 인도의 디지털 채택률은 인도네시아 다음으로 높고, 인도는 e-governance, 디지털 인증, 모바일 데이터 수비 등에서 한국과 유사한 수준에 달했다. 인도 정부는 이러한 기반을 갖추었기 때문에 인도의 디지털 경제가 2025년까지 두 배 이상으로 성장하여 1조 달러 규모로 성장할 수 있을 것으로 전망하고 있다. 그리고 여기에는 과거 경쟁력이 높았던 IT-BPM 뿐만 아니라, 디지털 통신 서비스, 전자 상거래, 다양한 전

자제조업체 등의 성장과 더불어, 정부서비스, 의료, 물류, 제조업, 플랫폼, 애플리케이션, 콘텐츠 및 솔루션, 신기술(인공지능, 블록체인, 드론, 로봇틱스) 등이 디지털 경제를 견인하는 분야로 합류할 것으로 예상되고 있다. 1조 달러의 디지털 경제를 창출할 것을 가정하여 인도 정부는 2025년까지 디지털 분야가 인도 전체 경제의 18-23%를 기여할 수 있는 30대 분야를 제시하였다.

경제규모가 가장 큰 분야는 IT/BPM분야와 같은 기존의 디지털 분야로 약 50-51%를 차지할 것으로 보고 있으며, 그 나머지는 신규 디지털 생태계에 의해 구성될 것으로 판단하고 있다. 가장 크게 기여할 분야는 IT/BPM분야이며, 신규 분야에는 제조업 중심의 디지털화(1,350-1,550 억 달러), 금융(900-1,200억 달러), 미래 일자리 및 기술(650-700억 달러) 순이다. 디지털 사회로 이행하는데 있어 대표적인 Aadhaar e-KYC, e-Sign, Central KYC (주민등록 사업)은 향후 인도가 데이터에 기반한 디지털 사회가 되는 초석으로 평가된다. 인도 정부는 국가 e-Governance 계획(National e-Governance Plan)을 기반으로 모든 지역에 적용할 수 있는 대단위 전국 디지털 인프라 계획을 세우고 추진하고 있다. 이를 통해 먼저 디지털 등록사업을 추진하였으며, 등록증을 받게 되면, 이를 활용하여 KYC 기반의 은행, 투자, 대출 등의 서비스를 받을 수 있다. 2021.08월 기준 인도정부에서 발행한 Aadhaar 등록증(주민등록증)은 13억 275만명에 달하며, 인증(Authentication Done)은 58억 명에 달한다.¹⁰¹⁾

인도의 디지털 전환을 이끄는 디지털 인디아를 필두로 이후 구체적인 이행을 위한 다양한 후속 조치 및 정책이 발표되었다. 특히 2018년도 이후에는 국가디지털 커뮤니케이션 정책을 비롯하여 드론 정책, 전자 및 전기차 활용, 대단위 등록증 발급(Aadhaar, e-KYC, KYC 등록) 등 디지털 경제를 넘어 디지털 사회 전환을 목표로 하는 다양한 정책이 추진되었다. 2018년에 발표한 Intermediary Guidelines (Amendments) Rules은 인도 IT분야에서 50만 명 이상의 사용자를 보유한 중개자가 플랫폼에서 특정 콘텐츠(불건전 콘텐츠 등)를 호스팅하는 것을 금지하고, 공공보전 및 안전 관련한 콘텐츠 제공을 금지하도록 규정하고 있다. 하지만 동 정책은 언론의 자유

101) https://uidai.gov.in/aadhaar_dashboard (접속일: 2021.11.30.)

침해소지, 사용자 50만명 이상이라는 기준 설정 등 논란이 있다.

역시 2018년에 발표한 National Digital Communications Policy 2018¹⁰²⁾은 2022년까지 디지털 통신 네트워크 구축을 목표로 수립한 정책이다. 동 정책은 라이선스 및 규제 프레임워크를 단순화하고 적절한 보안 프레임워크를 보장함으로써 5G, 인공지능, 로봇 공학, 사물 인터넷, 클라우드 컴퓨팅 및 M2M과 같은 새로운 기술에 대한 로드맵을 만드는 데 중점을 두고 있다. 규제 문제를 제거하고 신기술 부문에서 매력적인 투자 기회를 창출하고 인도에서 신기술의 배포를 촉진하는 것을 목표로 한다.

National Digital Communications Policy를 구성하는 3가지 미션은 연결(Connect India), 촉진(Promote India), 안보(Secure India)다. 이를 조금 구체적으로 보면, 먼저 연결(Connect India)은 강력한 디지털 통신 인프라 구축, 인프라 서비스 품질과 환경적 지속 가능성을 보장하면서 사회경제적 발전을 위한 도구로서 모두를 위한 광대역 환경을 조성하는 것이다. 촉진(Promote India)은 투자, 혁신 및 IPR 생성을 통한 차세대 기술 및 서비스 활성화 5G, AI, IoT, 클라우드 및 빅 데이터를 포함한 신흥 디지털 기술의 힘을 활용하여 미래에 대비한 제품 및 서비스 제공 가능 투자, 혁신 및 IPR을 촉진하여 4차 산업 혁명(Industry 4.0)을 촉진하는 것이다. 안보(Secure India)는 데이터를 중요한 경제적 자원으로 인식하면서 디지털 통신의 주권, 안전 및 보안 보장 개인의 자율성과 선택, 데이터 소유권, 개인 정보 보호 및 보안을 보장하는 데 중점을 두고 시민의 이익을 보호하고 인도의 디지털 주권을 보호하는 것을 목표로 한다.

National Strategy for Artificial Intelligence(2018)은 NITI Aayog가 사회적 요구를 해결하는 데 가장 필요한 a) 의료, b) 농업, c) 교육, d) 스마트 도시 및 인프라, e) 스마트 모빌리티 그리고 교통 5개 중점분야에 AI 기술개발 및 지원하기 위한 전략으로 구성되어 있다. DGCA(The Directorate General of Civil Aviation)가 제정한 National Drones Policy(2018)는 인도에서 드론을 사용하고 운영하기 위한 라이선스 및 기타 요구 사항에 대하여 매우 상세한 프레임워크인데, 민간항공요건, 항공기 규정, 고유식별번호, 무인항공기 운항 허가증 등을 구체적으로 제시하고 있다.

102) National Digital Communications Policy 2018, Department of Telecommunications

전자정보기술부는 Personal Data Protection Bill 2019를 발표하여 개인정보와 관련된 개인의 사생활 보호를 목적으로 개인 데이터를 수집, 처리, 사용, 공개, 저장 및 전송되는 방식을 규정하였다. National Policy on Electronics 2019는 인도 정부가 추진하는 제조업 육성정책의 핵심 산업인 전기전자 시스템 디자인·제조(Electronics System Design and Manufacturing, ESDM) 분야 가치사슬의 기반을 성공적으로 통합하고 관련 산업의 성장을 추진하기 위한 정책이다. 관련 산업의 생태계 조성 및 국내제조와 수출 촉진, 인센티브 등이 포함되어 있으며, 집중지원분야로는 5G, IoT/센서, 인공 지능(AI), 머신 러닝, 가상 현실(VR), Drones, Robotics, Additive Manufacturing, Photonics, Nano-based devices 등이 있다.

2020년에 발표한 National Electric Mobility Mission Plan, 2020은 인도에서 하이브리드 및 전기자동차를 홍보하여 국가적 차원의 에너지 안보(National fuel security)를 달성하는 것을 목표로 하며, 특히 2020년부터 하이브리드 및 전기 자동차의 연간 판매량을 600만~700만 대를 달성한다는 야심찬 목표를 세우고 있다. Vision 2021 of Reserve Bank of India: 2021은 모든 인도인이 안전하고 안전하며 편리하고 빠르고 저렴한 전자 지불 옵션에 접근할 수 있도록 하는 것을 목표로 한다. 경쟁, 비용 효율성, 편의성 및 신뢰(4C)라는 목표 포스트를 통해 '고도의 디지털' 및 '현금이 없는' 사회를 달성하고자 한다.

이같이 디지털 전환을 추진함에 있어 가장 민감한 문제가 개인정보 보호다. 인도 전자정보기술부(MeitY)는 Non-Personal Data Governance, 2020를 발표하고 개인 데이터 보호와 재식별된 데이터의 처리, 데이터의 익명화 동의, 데이터 비즈니스의 의미, 필수 데이터 공유 요구 사항 등을 상세하게 규정해놓았다. 인도 중앙은행은 Public Credit Registry 2020를 통해 기존 차용인과 신규 차용인 모두에 대해서 금융정보를 수집하고 저장하기 위한 공동 디지털 등록 규정을 제시하였다.

인도 정부의 데이터 기반 사회 건설에 있어 중추적 역할을 하는 것이 전술한 Aadhaar, e-KYC 및 CKYC Registry이다. 이는 인도 정부가 추진하고 있는 개인정보 등록에 관한 것으로 Aadhaar는 한국의 주민등록(이름, 성별, 주소)에 해당되며, e-KYC는 은행 및 비은행 금융기관과 같은 금융기관에 고객의 인적사항을 등록하는

것을 의미하며, 금융기관이 사용하는 CKYC는 Central Know Your Customer의 약자로 고객의 모든 개인정보를 저장하는 중앙집중식 저장소로 두 개는 모두 Aadhaar에 기반한 것이다.

최근 인도 정부는 코로나19를 기점으로 디지털 기술을 접목하여 신산업 육성에 보다 박차를 가하고 있는데, 대표적인 것이 보건/의료와 디지털의 결합인 ‘National Digital Health Mission (NDHM)’이다.¹⁰³⁾ 2020년 인도 독립기념일(8.15)에 모디 인도 총리가 인도 국민에게 고유의 디지털 헬스 ID 발급·의료기록의 디지털화·의사 및 의료 시설의 등록 등을 주요 내용으로 National Digital Health Mission을 발표했다. 동 전략은 개인 정보 보안 및 프라이버시 보호 등 기밀성을 보장하면서, 개방적이고 상호운용 가능한 표준 기반 디지털 시스템을 활용하여 광범위한 데이터·정보 및 인프라 서비스를 제공하며 보편적 의료 보장을 지원하는 디지털 헬스 생태계 구축을 목표로 하고 있다. 또한 2021년 7월 코로나19 대응을 위한 글로벌 디지털 협력 플랫폼인 Co-WIN Global Conclave를 출범하여 보건, 의료 분야의 디지털화를 선도한다는 계획이다.

나. 산업 및 시장 분석

2021년 5월 기준 인도의 전체 전화통신가입자는 11억 9,850만명이며, 이 중 무선 가입자는 11억 7,684명, 유선 가입자는 2,166만명이다. 따라서 보급률(Tele-Density)도 87.84로 높아졌다. 하지만 이는 델리(279.7), HP(151.3), 케랄라(130.4) 등 앞선 주와 비하르(53.3), UP(68.0) 등 낮은 주와의 격차도 크다.

103) 출처: [https://www.nhp.gov.in/national-digital-health-mission-\(ndhm\)_pg](https://www.nhp.gov.in/national-digital-health-mission-(ndhm)_pg)

<표 6-5> 인도의 전화통신 가입자 수 현황

구분		2013-14			2021.5		
		무선	유선	합계	무선	유선	합계
전화가입자(백만명)	전체	904.51	28.49	933.00	1,176.84	21.66	1,198.50
	도시 (비중%)	532.73 (58.90)	22.53 (79.09)	555.26 (59.51)	641.48 (54.51)	19.70 (90.93)	661.18 (55.17)
	농촌 (비중%)	371.78 (41.10)	5.96 (20.91)	377.73 (40.49)	535.36 (45.49)	1.96 (9.07)	537.32 (44.83)
tele-density(%)	전체	72.94	2.30	75.23	86.25	1.59	87.84
	도시	139.86	5.91	145.78	135.86	4.17	140.04
	농촌	43.27	0.69	43.96	60.00	0.22	60.22
브로드밴드 가입자 (백만명)		46.01	14.86	60.87	757.53	22.74	780.27

자료: Telecom Regulatory Authority of India, Press Release No.35/2021, p.1 (2021. 5.1), Annual Report 2013-14 (2014).

인도의 통신 관리감독 기구인 TRAI에 따르면, 2014년 2억 8160만명의 데이터 사용 등록자에서 2018년 5억 7,820만명으로 증가하여 무선 데이터 이용자 수가 급증하는 것을 알 수 있다. 2017년까지의 연간 데이터 사용등록자의 비중은 15% 수준으로 증가하다가 2018년도에 들어서면서 30% 이상의 성장을 기록하고 있는데, 특히 2016년부터 데이터 사용가입자가 대폭 증가하기 시작한 것은 4G(LTE)이 도입되면서 데이터 사용을 견인하고 있는 데다가 인도 정부가 추진한 디지털 인디아 정책도 어느 정도 성과를 거둔 것으로 볼 수 있다.

인도의 디지털 서비스 산업은 2019년 기준 약 2,000억 달러로 추정되며, 디지털 결제서비스를 포함한 Fintech 분야가 660억 달러로 가장 크다. Fintech 분야는 전 인구의 39%인 5억 인구가 사용하고 있으며, 그 다음으로 3억 5천만명이 사용하고 있는 커뮤니케이션, e-commerce, e-Governance 등이 순이다.

인도 디지털 전환에서 특기할 만한 점은 스타트업의 약진이다. 인도는 최근에 Start-up India, Digital India, Skill India 등의 정책적 기반과 Covid-19의 여파로 인하여 기술기반의 스타트업 열풍을 경험하고 있다. 2010년에 5.5억 달러 수준에 불과했던 인도 스타트업은 최근에 145억 달러 수준으로 급성장하였다. 수적인 측면에서

도 2019년까지만 해도 1만개 정도의 스타트업 기업들이 설립되었으나, 2020년 이후에는 12,000개 정도의 기업들이 창업을 하고 있으며, 2020년에만 1,600개 이상이 새로 개업하는 등 전실한 성장을 이어가고 있다. 특히 기술기반의 창업이 매년 8-10% 수준의 안정적인 창업이 이루어지고 있으며, 총 투자자금도 코로나 사태에도 불구하고 30억 달러를 기록하였다. 기술기반의 deep-tech 스타트업도 2020년에 21,00개 이상이 설립되었고, 글로벌 스타트업 기업도 1.5배 이상 증가하였다.

2021년에는 코로나 사태가 확대됨에도 불구하고 10개 스타트업이 새롭게 유니콘(Unicorn) 기업으로 이름을 올렸다. 이와 같이 스타트업이 급격하게 증가하면서 인도는 중국과 미국에 이어 세계 3대 유니콘 기업을 갖춘 국가로 부상했다.¹⁰⁴⁾

인도의 스타트업은 주로 기업기술, 보건기술, FinTech과 같은 부분에 집중되어 있다. 기업기술 15%, 보건기술 10%, FinTech 9%, EdTech 9%, 소매 7% 등으로 창업이 많다. 기술별로는 AI가 44%, IoT 22%, 빅데이터 18%, 블록체인 8% 순으로 높다.

2. 기후변화 정책 및 역량

인도 정부는 지속가능발전과 기후변화 대응을 위해 녹색 회복 및 그린뉴딜 관련 분야인 재생에너지, 에너지효율, 지속가능한 수송, 순환경제 등을 중심으로 그린 산업 정책 추진에도 박차를 가하고 있다. 특히 풍력과 태양광 비중 확대를 통한 재생에너지 확대가 전망되고, 저탄소 연료 및 전기차 활용을 위한 수송시스템 전환 등에서 인도와의 협력 기회가 예상된다. 일례로 인도 정부는 수송시스템을 친환경적으로 전환하기 위해 현재의 대중 교통을 하이브리드/전기 자동차 및 비화석 연료 사용 교통시스템으로 전환하기 위해 103개 도시에 걸쳐 약 250억 루피의 재원을 투입할 계획이다.

보다 상세한 인도의 기후변화 대응 방향을 이해하기 위해 인도의 에너지 부문 현황을 살펴보고 ‘기후변화에 관한 국가행동계획(National Action Plan on Climate Change)’과 ‘온실가스 감축 기여(Nationally Determined Contribution, NDC)’의 내용을 살펴보려 한다.

104) NASSCOM ZINNOV (2020), Indian Tech Start-up Ecosystem: On march to a Trillion Dollar Digital Economy, p.11.

가. 인도의 에너지 현황

인도의 전력생산은 여전히 재래식 발전인 화력발전에 61%를 의존하고 있으며, 수력 12%, 원자력 1.8%, 그리고 재생에너지는 25.2%의 비중을 차지하고 있다. 특히 최근에 화력발전은 축소되는 대신에 재생에너지에 대한 수요가 증가하면서 재생에너지를 통한 전력 생산이 증가하고 있다.

2020-21년에도 인도에서 화력발전은 0.98% 감소하고, 수력 3.51% 증가, 핵발전 7.41% 증가, 부탄(Bhutan)으로부터 수입(import) 51.27%, 재생에너지 6.44% 증가하여, 전체 에너지 생산은 0.52% 증가했다. 특히 재래식 발전에 대한 생산이 감소하고 있는 것에 반해 재생에너지 발전은 증가하는 추세를 보이고 있다.

인도의 풍력에너지 규모는 세계에서 4번째로, 인도는 2020.7월말 기준 646.39억 (64.639 billion units)개의 발전기를 통하여 37.94GW를 생산할 수 있는 시설을 보유하고 있다. 인도는 2022년 60GW의 풍력에너지 생산을 목표로 하고 있지만, 2020년 7월 기준 39.94GW 생산능력보유, 8.30GW 시설 건설 중에 있으며, 3.10GW의 경매사업 진행 중에 있다.

또한 폐기물 처리도 개선에 나섰다. 인도에서는 지난 몇 년간 폐기물 발생량이 급증하고 있다. 총리실 직속 Planing Commission 산하에 설치한 "에너지 폐기물 대책위원회(TF)"의 2014년 보고서¹⁰⁵⁾는 인도 도시에서는 2021년까지 하루 276,342톤(TPD, tonnes per day), 2031년까지 450,132 TPD, 2050년까지 1,195,000 TPD의 폐기물이 발생할 것으로 추정한 바 있다.

인도는 2020년 7월 기준 바이오매스를 통해 총 9.936GW 전력을 생산하고 있다. 구성을 보면, 순수 바이오매스 1.75GW, 사탕수수(Bagasse) 열병합¹⁰⁶⁾ 7.45GW, 사탕수수 제외 열병합 0.736GW 등이다. 인도 정부는 기존에 매년 4GW 전력을 바이오매스를 통해 생산한다는 목표를 조금 수정하여 매년 2.5GW를 생산하는 것으로 목표를 감량하였지만, 최근 그 목표량도 달성하지 못하고 있는 실정이다. 그 원인으로는

105) http://swachhbharaturban.gov.in/writereaddata/Task_force_report_on_WTE.pdf

106) 사탕수수 찌꺼기를 원료로 사용하는 전력 생산 방식으로, 수확 후 버려지는 꼭지 및 잎사귀, 가공 후 발생하는 찌꺼기(일명 Fibre) 등을 원료로 사용

시멘트, 모래, 벽돌, 철강, 장비 및 부속품 가격 상승에 의한 바이오 가스 공장 건설 비용 증가와 더불어 LPG사용 증대 대비 가정용 바이오 가스 설비 건설 축소 등이 지적되고 있다.

인도 정부는 클린 에너지 생산 뿐만 아니라 이용 에너지 자체를 절감하기 위한 노력도 전개하고 있다. 인도의 빌딩은 2016년 기준 전체 전력의 32%를 소비하고, 국가개혁위원회(Niti Aayog)는 2047년에는 2012년에 비해 800% 증가할 것으로 예상되고 있다.¹⁰⁷⁾ 이에 인도정부는 2017년 6월에 에너지보존건물법(Energy Conservation Building Code 2017)¹⁰⁸⁾를 발표하여, 에너지 소비를 줄이고 에너지 성능에 대한 표준을 정하였다. 이는 2030년에 에너지 사용을 50%까지 줄인다는 목표를 기준으로 수립한 것이며, 동 규정을 준수할 경우 기존 건물보다 17-42% 더 효율성을 높여 에너지를 절약할 것으로 추정된다.

전술한 바와 같이 탄소중립 에너지 전환 정책에서 신재생에너지 포트폴리오 증대와 함께 인도 정부가 강력하게 추진하고 있는 것은 전기자동차 도입이다. 인도의 최상위 정책기구인 국가개혁위원회(NITI Aayog)는 인도의 전기차는 매년 3~15%까지 차종별로 증가할 것으로 예상하여, 2025년에는 13만 대정도가 될 것이며, 2025년에는 80만대 정도가 될 것으로 전망했다. 가장 많은 전기차의 종류는 오토바이(오토릭사)와 같은 이륜차로 2030년까지 약 60만대에 달할 전망이며, 그 다음으로 삼륜차가 11만대, 그리고 승용차 및 상업용 전기차가 10만대 정도가 될 것으로 전망되고 있다. 인도의 전기차 판매는 지난 4년간 2배 증가하였으며, 최근에 코로나 사태로 인해 판매량이 하락하였으나, 다시 회복세로 전환되고 있다.¹⁰⁹⁾

이처럼 전기차 생산이 확대되면서 2030년에 전기차로 인한 1일 총 충전수요는 약 239만 kWh에 달하고, 충전기수는 1.6만 개 정도가 필요할 것으로 추정된다. 전기차 충전 관련하여 인도정부는 충전 지역 및 할당, 전력망 연결, 전기차를 위한 효율적 전력망 통합 등 인프라와 시행 모델 선택에 고심하고 있는 실정이다. 충전지역 및 할당에 대해서는 접근성 최대화, 활용성 극대화, 비용 극소화 원칙을 중심으로 해결 방안

107) <https://buildingefficiencyinitiative.org/blog/india%E2%80%99s-move-make-buildings-efficient-0>

108) https://beeindia.gov.in/sites/default/files/BEE_ECBC%202017.pdf

109) https://jmkresearch.com/wp-content/uploads/2021/08/Monthly_EV_July_2021.pdf

을 모색하고 있다. 충전장소 및 할당에서는 주차장 등과 같은 장소들이 언급되고 있는데, 관련하여 토지소유자의 불명확성, 부족한 주차 규정, 높은 도시지역의 토지 비용, 지방정부와의 협력 등이 논의되고 있다. 충전에 대한 기술적인 문제로는 기술표준, 안정 및 공급, 전기연결망 형태, 기존 네트워크로부터의 전력 공급, 새로운 네트워크의 전력 공급 등이 있다.

나. 기후변화에 관한 국가행동계획

2000년대 후반, 인도정부는 2050년 온실가스 감축 기여 설정에 대해 형평성을 선진국과의 형평성을 이유로 반대하는 입장을 견지¹¹⁰⁾해왔다. 그러나 국제사회에서 이러한 입장을 표명하는 바와 별개로, 인도는 내부적으로 현재의 화석연료 중심 에너지 공급체계를 신재생에너지 중심 에너지공급체제로 연착륙을 준비해왔다. 2008년 6월에 발표된 ‘기후변화에 관한 국가 행동계획(National Action Plan on Climate Change, NAPCC)’은 이러한 준비작업의 일환으로 수립된 계획이다. NAPCCC는 감축/적응분야 모두를 대상으로 하는 계획으로 아래와 같이 총 8개의 국가미션을 설정¹¹¹⁾하고 있는 점이 특징이다. 이 중 기후변화 관련 전략적 지식을 위한 국가 미션 및 지속가능한 히말라야 생태계를 위한 국가 미션 등 2개 미션이 과학기술부(Department of Science and Technology)의 소관이며, 타 국가 미션은 전력부(Ministry of Power) 등 각 부처의 관할 영역에 따라 국가미션별 주관부처를 지정하여 추진하고 있다. NAPCC는 기본적으로 기후변화 대응 정책이지만, 과학기술을 중요시하는 인도의 특성이 반영되어 있으며, 과학기술부가 관장하는 국가미션이 아니더라도 각 국가미션마다 R&D 및 개발된 기술의 적용이 이루어지고 있다.

지금으로부터 약 13년 이전 시점에 수립된 정책이기에 일견 실효되었다고 판단될 수 있으나, 동 계획상의 국가미션은 현재까지도 활발히 추진·유지되고 있는 체계¹¹²⁾

110) <https://news.kotra.or.kr/user/globalAllBbs/kotranews/list/2/globalBbsDataAllView.do?dataIdx=90250&column=&search=&searchAreaCd=&searchNationCd=&searchTradeCd=&searchStartDate=&searchEndDate=&searchCategoryIdx=&searchIndustryCatIdx=&page=542&row=100> (접속일: 2021.10.27.)

111) EISHUB(2021), 인도 기후·대기 산업 심층 분석 리포트.

112) 미션이노베이션 1기 하이라이트와 2021년에 UNFCCC에 제출된 격년갱신보고서(BUR) 상에도 NAPCC 상의 국가 미션 관련 내용들이 기술되어 있음.

이다. 최근 UNFCCC에 제출된 인도의 제3차 격년갱신보고서¹¹³⁾에서도 NAPCC상의 국가 미션의 최근 진행상황 및 성과에 대해 보고하고 있다.

다. 온실가스 감축 기여

인도의 온실가스 감축 기여(이하 NDC)는 2016년 10월 2일에 최초로 UNFCCC에 제출되었다. 현재 인도의 NDC는 2016년에 제출한 그대로인, 서문-1. 국가적 환경-2. 정책프레임워크-3. 인도의 기후변화 대응 부문에서의 진보-4. 인도의 NDC-5. 공정성과 의욕성에 관한 고려-부록으로 구성된 총 38페이지의 문서로 되어 있다.

온실가스 감축목표의 형태로는 BAU, 절대량, 배출집약도 등의 기준 등이 존재하는데, 인도는 문서 내에서 2010년 인도의 GDP 상의 배출집약도(emission intensity)를 2005년 대비 12% 감소시키는 등의 실질적인 노력을 해왔음을 강조하면서 배출집약도 방식을 채택하고 있다. 감축량 산정 기준년도 및 목표연도는 각각 2005년, 2030년이며, 2030년까지 GDP 상의 배출집약도(emission intensity of its GDP)를 2005년 대비 33%~35%로 줄이는 것을 목표로 제시¹¹⁴⁾하고 있다. 인도의 NDC에서는 온실가스 감축 목표 이외에도 2030년까지 비화석연료 기반 에너지원으로부터의 발전 설치용량(누적) 40% 달성, 2030년까지 25~30억TOE의 탄소흡수원 창출 등의 부수적인 정량목표도 함께 열거하고 있다.

제2장 정책 프레임워크 부분에서는 국가환경정책(National Environment Policy(2006))을 시작으로 하여 기후변화 대응 관련 핵심정책들을 설명하고 있다. 동 부분에서 기술된 정책 중 가장 중요한 것은 앞서 설명한 '기후변화 대응에 관한 국가 행동계획(National Action Plan on Climate Change; NAPCCC)'인데, 후술할 인도의 기후변화 대응 부문에서의 진보 부분에서는 NAPCCC의 국가미션에 관한 내용들이 비중있게 다뤄지고 있다.

제3장 인도의 '기후변화 대응 부문에서의 진보' 부분에서는 인도가 추진하고 있는

113) MoEFCC. (2021). India: Third Biennial Update Report to the United Nations Framework Convention on Climate Change. Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India.

114) Government of India(2016), INDIA'S INTENDED NATIONALLY DETERMINED CONTRIBUTION: WORKING TOWARDS CLIMATE JUSTICE, 2016년 10월 2일 제출.

감축 전략, 적응 전략, 인도의 기후변화 재정 수단, 외부 협력 등을 소개하고 있는데, 이 부문에서 당시 인도가 추진하고 있던 세부적인 정책수단을 조감할 수 있다. 이 중 탄소중립과 가장 밀접한 완화(Mitigation) 부문은 청정하고 효율적인 에너지 시스템, 산업에서의 에너지 효율 향상, 기후 회복적 도심지 개발, 폐기물의 재화로의 전환 촉진, 안전하고 지능적이면서도 지속가능성 있는 녹색 수송 네트워크, 계획성 있는 벌채, 오염 저감, 기후변화 대응을 위한 시민 및 민간 부문의 기여 등 8개 세부 부문으로 구성되어 있다. 청정에너지 촉진 부문에서는 풍력, 태양에너지, 바이오매스, 수력, 원자력 등의 보급계획과 함께, 청정석탄화력 및 스마트 그리드 확산에 보급 계획 등을 제시하고 있는데, 인도 정부는 이 부분 말미에서 이러한 재생에너지 보급 확산 정책의 목적은 ‘모두를 위한 전력(Electricity for All)’임을 명시하고 있다. 이는 인도 정부가 국민의 에너지 접근권에 관련된 문제 해결을 우선순위로 하고 있는 것으로 해석된다. 다른 분야에서는 폐기물 에너지, 고효율 조명, 에너지 효율화 건물, 수송효율화(전기자동차 등 포함), 탄소흡수원 관리 기술과 관련된 내용들이 언급되어 있다.

외부 협력 부문은 별도의 세부사항 없이 짧게 기술되어 있으나, 인도 정부는 다른 부문 표제와는 핵심적인 실행자(Critical Enabler)’라는 부기를 달고 있다. 앞서 언급한 인도정부의 온실가스 감축 성과(2005년 대비 12% 감축(2010))는 기후변화 대응을 위한 혁신적 신기술의 개발 및 적용에 힘입은 결과임을 지적하면서, 공공-민간 부분의 다양한 협력 노력과 함께 개발된 기술의 인도 및 타 국가 이전 의지를 표명하고 있다. 자체적으로 구축된 과학기술역량이 상당하기에 자국 기술의 해외 진출까지 도모하는 점이 인도와 타 개도국과 대비되는 사항이다.

인도는 2016년 10월에 최초로 NDC를 제출한 이후, 추가적인 개정을 진행하지 않고 있다. 오진규(2018)에 따르면, 11개 주요국의 2030 온실가스 감축 목표의 의욕성(ambition)을 분석한 결과, 인도의 경우 모든 시나리오에서 매우 비의욕적¹¹⁵⁾인 것으로 나타났다. 아울러, 주요국을 중심으로 하여 전세계적으로 탄소중립 선언이 확산되고 있는 상황에도 불구하고, 아직까지 탄소중립 선언을 망설이고 있는 상황이

115) 오진규(2018). 주요국의 2030 온실가스 감축목표에 대한 비교분석과 시사점, 한국기후변화학회지 2018 Vol 9, No 4, pp. 357~368.

다.¹¹⁶⁾ 인도가 설정한 국가 온실가스 감축목표가 초과달성까지 가능할 것으로 판단¹¹⁷⁾되는 상황에서 탄소중립 선언에 소극적인 것은, 비록 현 나렌드라 모디 정부가 재생에너지 비중 확대에 박차를 가하고 있지만 한편으로는 인도의 제조업 도약을 강력히 추진해야 하는 상황상 탄소중립 선언이 이에 부정적인 영향을 미칠 것을 우려하고 있기 때문으로 추정된다. 그러나, 국내외적으로 세계 3위 규모의 온실가스 배출 국가인 인도에 대한 압력은 높아질 수 밖에 없는 상황이므로 인도는 이를 타개해나갈 돌파구를 모색해나갈 것으로 보인다. 인도가 NDC 등 온실가스 감축 정책에서 지속적으로 혁신기술 개발을 강조하고 있는 상황을 살펴볼 때 인도가 전격적인 탄소중립 채택 여부와 관계없이 기술적 돌파구를 마련하는 정책 방향은 유지될 것으로 보이며, 이에 따라 국제공동연구 등 연구개발에서의 국제협력도 강화될 가능성이 높다. 제조업 비중이 높은 우리나라 또한 경제성장과 온실가스 감축목표 동시 달성이라는 공통목표가 존재하는 특성상 인도와 협력을 추진할 수 있는 여지가 있는 것으로 보인다.

3. 감염병 예방 정책 및 역량

1990년 UNDP는 경제 지표만이 아닌 사람중심의 인간개발 정도를 포괄적으로 측정하는 지표로 인간개발지수(Human Development Index; HDI)를 개발하였으며, 그 결과를 국가별로 매년 발표하고 있다. 인간개발지수는 보건, 교육과 소득 정도의 세가지 측면이 고려되는데, 보건은 기대수명(life expectancy), 교육은 25세 이상 성인의 평균 학교 교육 년 수, 소득수준은 1인당 국내총생산을 토대로 지수가 계산되며 0~1사이의 값으로 표시된다. 2019년 인간개발지수를 기준으로 89국가 중 한국은 0.916으로 23위이고 인도는 0.645으로 131위로 보고된 바 한국과의 격차가 크다는 것을 발견할 수 있다.¹¹⁸⁾

인도는 인구 규모가 14억으로 2000년 이후의 모성이나 아동사망율, 기대 여명 등

116) Reuter(2021). Exclusive: India baulks at carbon neutral target as pressure grows, March 30, 2021. (https://www.reuters.com/article/us-climate-change-india-exclusive-idUSKBN2BM1AA?utm_campaign=Carbon%20Brief%20Daily%20Briefing&utm_content=20210331&utm_medium=email&utm_source=Revue%20Daily) (접속일: 2021.10.27.)

117) <https://climateactiontracker.org/countries/india>

118) UNDP(2019), Human Development Report 2019

인구 및 보건 주요지표의 개선이 꾸준히 있었으나, 아직은 다양한 프로그램과 투자를 통한 개선이 필요하다. 특히, 보건의료인력의 수급면에서 인구 1000명당 의사 수 0.8명, 간호사 수 1.5명으로 보건의료인력이 충분하게 확보되지 않았으며, 이는 지방으로 갈수록 심화하는 경향이 있다.

전세계는 2030년까지 SDGs에 따라 17가지 Goal 과 169 target 달성을 위해 사회, 경제 및 환경 지속가능성이 잘 조화되도록 개발하도록 하고 있으며, 그 중 Goal 3은 보건분야이고 보편적 건강보장(Universal Health Coverage, UHC)달성과 보건의료체계강화가 주요 이행 과제로 도출되어 이행되고 있다.

이중 감염병에 대한 인도 정부의 SDGs 달성 목표에 따르면, 2030년까지 HIV/AIDS, 결핵 및 소외 열대질환(Neglected Tropical Disease, NTDs)과 간염, 수인성질환(Water-borne Disease) 및 기타 감염병의 발생을 종식하는 것이다. 결핵의 경우 개정된 국가 결핵 통제프로그램(National Tuberculosis Control Programme, RNTCP)을 적용(2015년 인구 10만명당 217명 발생→2017년 204명)하고, 말라리아, 뎅기열 및 Chikungunya, Lymphatic filariasis 와 같은 모기 매개 질환에 국가 모기매개질환 통제 프로그램(National Vector Borne Disease Control Programme)을 적용하고자 한다. 또한 B형 간염, 공수병(Leprosy)의 유병률과 발생률을 감소하고자 한다.

또한 인도 정부에서는 보편적 건강보장(UHC) 달성을 위해 인도 국가보건정책 2017(India National Health Policy 2017)인 『Ayushman Bharat』을 발표하였다. 이는 보편적 건강보장(UHC)과 누구도 소외되지 않는(leave no one behind) 보건의료를 제공받게 하고자 함이며 UN의 SDGs의 목표와 일치한다고 할 수 있다. 주요 내용으로는 연속성 있는 보건의료제공(continuum of care), 건강증진, 예방, 치료, 완화 케어 등 보건의료의 전체적인 프로그램제공을 위해, 1차, 2차 및 3차 의료서비스체계를 구축이다.

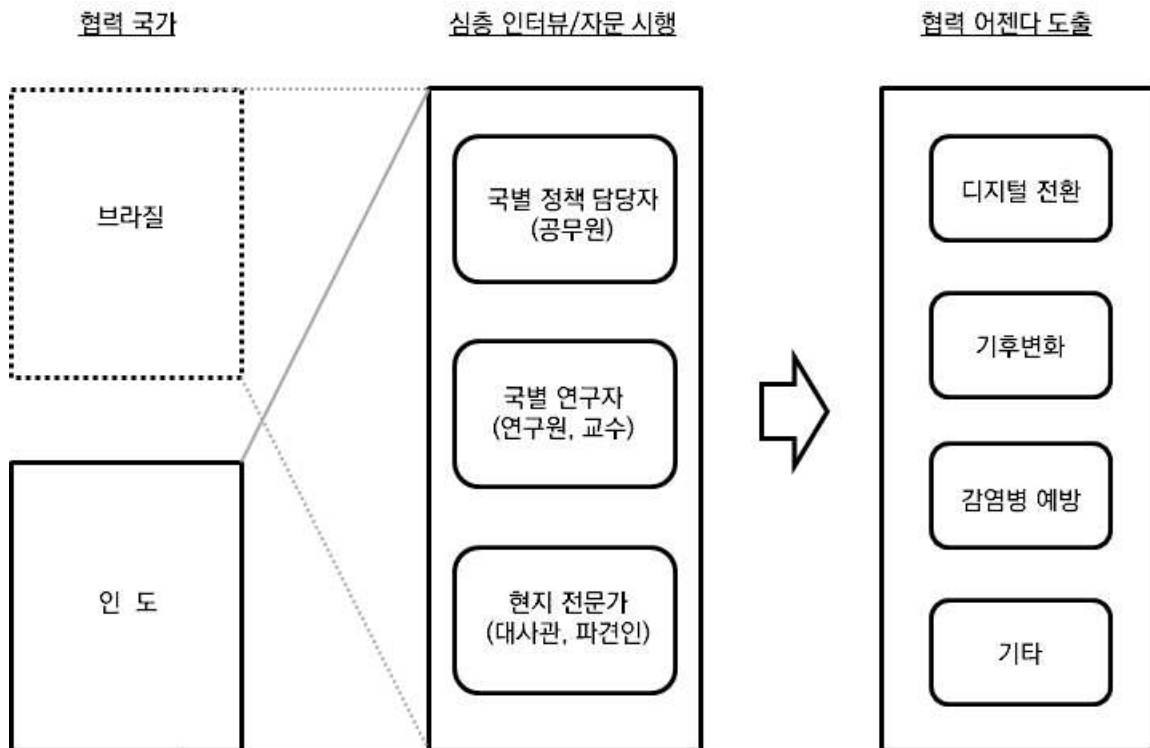
| 제7장 | 분야별 협력 어젠다 도출 및 협력 방안 제시

한국과 파트너 국가의 호혜적 개발협력 방향을 도출하기 위해 제5장에서는 제일 먼저 한국과 파트너 국가의 STI 협력에 대한 과거와 현재를 살펴보았다. 그리고 제6장에서는 양국 간 STI 협력의 미래를 살펴보기 위해 세 가지 분야를 우선 선정하고 이에 대한 파트너국의 정책현황 및 역량수준을 살펴보았다. 본 장에서는 6장에서 분석한 내용을 기반으로 한국과 파트너 국가간의 호혜적 개발협력이 가능한 세부 어젠다를 도출하고 이를 실현하기 위한 협력 방안을 구체적으로 제시하고자 한다. 이를 위해 먼저 호혜적 개발협력 어젠다 도출 방법론을 제시하고, 다음으로 한국과 브라질, 한국과 인도 간 개발협력 어젠다를 순차적으로 제시한다.

제1절 호혜적 개발협력 어젠다 도출 방법론

호혜적 개발협력 어젠다를 도출하기 위해 본 연구에서는 제일 먼저 파트너국을 브라질과 인도로 구분하고 각 국별 전문가들을 대상으로 심층 인터뷰 및 자문을 시행하였다. 인터뷰 및 자문 그룹은 크게 각국에 대한 정책 담당자(공무원), 국별 연구자(연구원 및 교수), 및 현지 전문가(대사관, 파견인)로 나누고, 위 세 가지 협력분야(디지털 전환, 기후변화, 감염병 연구)와 기타 분야에 대한 호혜적 개발협력 어젠다 후보안을 질의하였다.

[그림 7-1] 분야별 협력 어젠다 도출 절차



자료: 저자 정리

본 연구에 참여해 주신 심층 인터뷰/자문 대상자는 총 16명으로 선정 근거를 살펴 보면 다음과 같다(〈표 7-1〉 참조).

첫째, 한국과 파트너 국가의 협력 어젠다를 도출하기 위해서는 제일 먼저 한국 정부 차원에서 과거 어떤 협력을 해 왔고, 현재는 무슨 협력을 하고 있으며, 앞으로는 어떤 협력을 계획하고 있는 지 현황과 의사 파악이 필요하다. 따라서 본 연구에서는 브라질과 인도와의 협력을 담당하는 주무부처(과학기술정보통신부) 담당자의 자문을 받았다.

둘째, 양국 간 협력 어젠다를 도출하기 위해서는 한국 정부의 현황 및 의견뿐 아니라 파트너 국가의 현황 및 의견 수렴이 필요하다. 이를 위해 가장 좋은 방법은 파트너 국가의 정책 담당자 인터뷰 및 자문이겠으나 코로나 시국으로서 현실적인 어려움이 있어 파트너국 대사관 및 현지 파견자의 인터뷰/자문을 통해 현지 관심사를 파악하였다.

마지막으로, 양국 간 호혜적 개발협력을 위한 어젠다를 도출하기 위해서는 한국과 파트너국의 협력 분야별 정책 현황 및 역량 분석이 필요하다. 따라서 본 연구에서는

브라질과 인도 국별 전문가를 학계와 연구계로부터 모셔 자문을 시행하였다. 학계에서 모신 전문가 분들은 수십 년 동안 지역 및 국별 연구를 수행해 오신 분들(예, 한국외국어대학교)로 파트너 국에 대한 해안이 뛰어나신 분들이다. 그리고 연구계의 경우는 각 협력분야(디지털 전환, 기후 변화, 감염병) 별 전문기관 소속(예, 대외경제정책연구원, 기후기술센터, 한국국제보건의료재단, 대한무역투자진흥공사 등) 전문가를 모심으로써 협력 어젠다의 타당성을 높이고자 하였다.

〈표 7-1〉 심층 인터뷰/자문 대상자 현황

	한국 정책 담당자 (공무원)	파트너국 정책 전문가 (대사관, 파견인)	국별 연구자 (연구원, 교수)
브라질	과기정통부 브라질 담당 사무관	주한브라질대사관 과학기술담당관	- KOTRA 전문위원 - KOFIH 미래전략연구부장 - 한국외국어대 국제지역대학원 교수 - 한국외국어대 포르투갈어과 교수 - GTC 선임연구원
인도	과기정통부 인도담당 사무관	- 주인도한국대사관 과학관 - 한-인도연구혁신센터장 - 한-인도협력센터장	- 세종연구소 상임연구위원 - KOFIH 미래전략연구부장 - KIEP 세계지역연구센터 소장 - KIEP 부연구위원 - GTC 선임연구원
합계	2명	4명	10명

자료: 저자 정리

제2절 한-브라질 개발협력 어젠다

본 절에서는 브라질 전문가들을 대상으로 인터뷰 및 자문을 수행한 결과 도출된 양국 간 개발협력 어젠다(안)를 제시하고자 한다. 독자의 편의성을 제고하기 위해 본 연구에서 선정한 세 가지 분야(디지털 전환, 기후 변화, 감염병 연구)를 중심으로 먼저 살펴보고, 다음으로 기타 분야 어젠다를 제시하고자 한다.

1. 디지털 전환 분야 어젠다

디지털 전환 이슈는 단지 우리나라 정부의 관심사일 뿐 아니라 전 세계 모든 국가들의 공통 관심사이다. 정부는 2020년 7월 코로나19 이후 경기회복을 위한 국가프로젝트 ‘한국판 뉴딜 종합계획’의 일환으로 ‘디지털 뉴딜’을 제시하였다. 디지털 뉴딜 정책은 디지털 전환을 위한 정책 캐치프레이즈로써 우리나라의 강점인 ICT를 기반으로 디지털 초격차를 확대할 수 있는 분야이다. 특히 4차 산업혁명 시대의 도래와 코로나19의 발발로 디지털 경제로의 전환이 가속화됨에 따라 우리나라 정부의 관심은 더욱 더 증가하고 있다.

본 연구의 파트너국인 브라질 또한 예외는 아니다. 브라질 정부는 2016년 「국가과학기술혁신전략(ENCTI)」에서 과학기술혁신 전략분야로 ‘디지털 경제 및 사회’를 선정하였고, 동 부문에 5G, IoT, 빅데이터 기술 개발 등을 언급하였다. 또한 2018년에는 「2018-2021 브라질 디지털 전환정책(E-Digital)¹¹⁹⁾」을 발표함으로써 생산 프로세스의 디지털화, 디지털 환경 교육 및 트레이닝 촉진, 경제성장 등을 목표로 하고 있다(MCTIC, 2018). 그리고 본 전략의 이행은 2018년 설립된 디지털 전환 범부처 위

119) E-Digital은 연방정부가 과학기술혁신통신부(MCTIC)와 함께 관리하는 이니셔티브로써, 9개 정부기관으로 구성된 범부처워킹그룹이 7개월간 작성하였으며, 30개 연방정부 기관 및 민간부문, 과학기술 학계 및 시민사회 등이 참여하였다. E-Digital은 ① 디지털 전환 활성화 요소(Enabler axes) ② 디지털 변환 자체 요소(Digital transformation axes) 두 가지 주제 축으로 구성되어 있다. 디지털 전환 활성화 요소는 브라질 경제의 디지털 전환에 도움이 되는 환경을 마련하는 이니셔티브를 포함해, 인프라, 정보 접근, 커뮤니케이션 기술, 연구개발혁신, 적정규제환경, 규제 및 규범을 통한 디지털 환경 신뢰도 제고, 디지털 경제 교육 및 전문기술, 브라질의 국제적 지위 확보 등이 포함된다. 또한 디지털 변환 자체요소로는 ① 경제 디지털 전환(데이터 기반 경제, 커넥티드 장비, 신규 비즈니스 모델)과 ② 정부 디지털 전환(디지털 세상의 시민권, 정부 서비스 효율성 증대) 등이 있다.

원회(CITDigital)¹²⁰⁾가 주축이 되고 있다. 위에서 살펴 본 바와 같이 디지털 전환 분야는 양국의 주요 관심 영역인 동시에 양국 간 협력 시너지를 창출할 수 있는 영역이다. 그러므로 아래에서는 본 연구의 인터뷰 및 자문결과 도출된 협력 이슈 및 방법 등을 세부적으로 살펴보고자 한다.

가. 전자정부 및 ICT 정책 수립 지원

전 세계의 디지털 전환 이슈 관련하여 가장 큰 관심을 받고 있는 영역중 하나가 바로 전자정부 구축이다. 익히 잘 알려진 바와 같이 우리나라는 지난 2017년 전자정부를 도입한지 50주년을 맞이하였고, 세계 최고의 전자정부 구축 및 운영 역량을 보유하고 있다. 한국은 2017년 현재 UN 전자정부 평가에서 3회 연속 1위를 기록했으며, OECD 공공데이터 개방지수에서도 2회 연속 1위에 올랐다(정경호, 2017). 그 결과 본 어젠다는 개발협력 분야의 핵심 수단으로 활용되고 있으며, 최근에는 한국국제협력단(KOICA)이나 대외경제협력기금(EDCF), 그리고 한국지능정보사회진흥원(NIA) 사업 등을 통해 도미니카공화국, 우즈베키스탄 등과의 파트너국과 적극적인 협력을 추진하고 있다.

브라질은 2020년 「디지털 정부 전략 2020-2022(Estratégia de Governo Digital 2020-2022)」의 수립을 통해 전자정부의 수립을 적극 추진하고 있다. 본 전략은 브라질의 디지털 전환 전략(E-Digital)을 통한 공공부문의 디지털 전환과 연계되어 있으며, 정부 및 경제의 디지털 전환을 우선순위로 추진하고 있다. 이 같은 노력의 일환으로 2020년 연방정부의 전체 부처는 디지털 정부 전략에 총 83억 헤알을 사용하였으며, 2021년 공공예산에서 주요 디지털 정부 플랫폼 구축에 총 5,600만 헤알을 지원하였다. 그리고 2021년에는 △ 연방 공공서비스의 100% 제공 △ 디지털 신분증 사용 △ 채널 통합(모든 연방 포털 통합) △ 공공행정시스템-서비스 상호작용 △ 국내기업 등록 간소화 △ 디지털 혁신을 위한 전문가팀 강화 등이 시행중에 있으며, 2022년에는 동 플랫폼을 통해 1억2,247만 헤알이 사용될 것으로 예상 된다

120) CITDigital은 대통령실이 의장을 맡고, 외교부, 경제부, 교육부, 과학기술혁신통신부, 대통령실 산하 제도 보안 사무소가 참여하고 있다(대통령령 no. 9.804/2019).

(Governo Digital, 2021.8.11.일자)¹²¹⁾. 다시 말해, 전자정부 관련 수요가 점차 증가하고 있다.

그러므로 한국 정부는 브라질 정부와 전자정부 수립 관련하여 다양한 분야에서 협력이 가능할 것으로 예상된다. 예컨대 KOICA, EDCF, NIA 개발협력(ODA) 사업을 통해 브라질 전자정부 구축 및 운영 관련 정책자문을 실시할 수 있으며, 제도적 기반 구축과 아울러 인프라 구축 및 관련기술 이전 등을 추진할 수 있다. 이의 관련 부처로는 과기부와 행안부가 될 수 있으며, 한국지능정보사회진흥원(NIA)과 민간부문의 LG CNS가 주축이 되어 추진할 수 있다. 본 협력이 성공적으로 추진될 경우 한국은 개발 협력을 넘어 새로운 시장의 확대 측면에서, 브라질은 관련 인프라 구축 및 기술전수 측면에서 상호 도움이 될 것으로 예상된다.

이외에도 한국은 ICT 분야에서 세계 최강의 핵심역량을 보유하고 있다. 예컨대 한국은 세계최초 5G 서비스 상용화, OECD 유선 광 인터넷 보급률 78.5% 기록('18년2분기)으로 전 세계 1위를 차지하였다. 이에 브라질은 한국의 ICT 산업 및 정책에 많은 관심을 보이고 있다. 그러므로 한국은 브라질의 국제규범을 준수하는 IT 정책 수립 과정에 도움을 줄 수 있을 것이다. 예를 들어 ICT 주관부처인 과기정통부가 정보통신 정책연구원(KISDI), 정보통신산업진흥원(NIPA), 한국산업기술평가관리원(KEIT), 과학기술정책연구원(STEPI), 정보통신기획평가원(IITP) 등과 협력하여 정책자문을 제공할 수 있다. 이 외에도 KOICA, EDCF 등의 ODA 사업을 통해 관련 인프라 구축 및 기술 전수 등을 추진할 수 있을 것이다. 이 같은 협력은 추후 한국 기업들이 브라질과 중남미로 진출할 수 있는 계기를 제공해 주는 미중물 역할을 수행할 것으로 기대된다.

나. 전략적 삼각협력을 통한 중남미 공동 진출

개발협력뿐만 아니라 과학기술협력, 비즈니스 협력에 있어서 향후 우리나라의 중요한 관심지역으로 대두될 수 있는 곳이 바로 중남미 지역이다. 개발협력 차원에서는 전통적으로 아시아와 아프리카 지역이 관심을 받아 왔고 특히 문재인 정부 출범 이후

121) 브라질 디지털 정부 이니셔티브(E-Digital) 분야별 계획은 OECD(2020)을, 브라질 디지털 정부 전략(EGD) 2020-2022 주요 분야별 목표 및 세부 이니셔티브는 <https://www.gov.br/governodigital/pt-br/EGD2020>를 참조하기 바란다.

신남·북방 정책을 추진하면서 아시아와 동유럽 국가와의 협력은 지속적으로 증가되어 왔다. 이에 반해 중남미 지역에 대한 관심은 상대적으로 높지 않은바 향후 개발협력, STI 협력 및 비즈니스 협력 차원에서 그 중요성은 증가할 것으로 예상된다.

예컨대, 한-중미 자유무역협정(FTA)과 한-메르코수르(남미공동시장) 자유무역협정은 점차 중요한 이슈로 부각되고 있다. 한-중미 자유무역협정은 지난 2021년 3월 1일 전체적으로 발효됨으로써 우리나라의 중미 통합시장으로의 접근이 용이해질 것으로 보이며, 세계 5위의 파나마 물류 기지를 거점으로 주변 국가와의 중계무역도 활발해질 것으로 기대된다. 반면 한-메르코수르 자유무역협정은 2018년부터 지속적으로 교섭해 오다가 2020년 제6차 협상을 한국에서 개최할 예정이었으나 코로나19의 발발로 인해 연기된 상황이다. 본 협정이 체결될 경우 우리나라는 전자제품, 휴대폰, 모니터, 의약품, 섬유 부문 수출이, 남미공동시장 측은 쇠고기, 오렌지 주스, 대두, 밀, 옥수수 부문 수출이 증가할 것으로 예상된다. 특히 브라질은 메르코수르(남미공동시장)의 핵심 국가로서 남미 진출의 교두보 역할을 수행할 것으로 기대된다.

그러므로 한국 정부는 중남미 지역의 개발협력을 담당하고 있는 금융기관들(예, 미주개발은행(IDB), 세계은행(WB), 중남미개발은행(CAF) 등)과 공동으로 브라질에 개발협력 사업을 추진함으로써 브라질을 넘어 중남미 시장으로의 공동 진출을 모색할 수 있을 것이다. 예컨대, KDI나 EDCF는 현재 KSP 사업을 통해 IDB나 WB, CAF 등과 국제 공동 컨설팅 사업을 추진하고 있다. 그러므로 정부는 본 사업을 활용해 ICT 기술을 기반으로 한 산업단지 협력, 산학연계를 통한 ICT 제조업 역량 확대 프로젝트 등을 브라질에 추진함으로써 성공사례를 창출하고, 이를 국제 금융기관들과 함께 중남미 전 지역으로 확산하는 전략을 추진할 수 있다. 이 같은 협력은 민간 기업과 중소기업 정책을 담당하고 있는 산업통상자원부나 중소벤처기업부, 그리고 이를 실행하는 대한무역투자진흥공사(KOTRA), 한국의 중소기업 등이 참여할 수 있을 것이며, 브라질의 외교부, 수출투자진흥국(APEX), 중소기업 등이 참여할 수 있을 것이다. 본 사업을 통해 한국 중소기업들은 해외 진출 및 글로벌 파트너링을 그리고 브라질 기업들은 한국 기업으로부터 기술이전을 받을 수 있는 계기를 제공할 것으로 기대된다.

다. 4차 산업혁명 분야 양국 간 B2B 기술협력 지원

4차 산업혁명 분야는 한국과 브라질 간 호혜적 개발협력을 추진할 수 있는 매우 중요한 영역이다. 4차 산업혁명은 정보통신기술(ICT)의 융합으로 이뤄지는 차세대 산업혁명을 의미하는 것으로 '초연결', '초지능', '초융합'의 특성을 지닌다. 이의 대표적인 분야로는 5G, 인공지능(AI), 사물인터넷(IoT), 로봇기술, 드론, 자율주행차, 가상현실(VR) 등을 들 수 있다. 우리나라는 정부의 강력한 디지털 뉴딜 정책과 발맞추어 본 분야에 대한 경쟁력 확보를 위해 대내외 협력을 강화하고 있는 추세이다.

브라질 정부 또한 관련 정책의 추진을 통해 해당 산업의 경쟁력 강화를 위해 적극 노력하고 있다. 예컨대, 2018년 3월 국가 IoT 계획을 발표함으로써 국가혁신 생태계 및 IoT 개발에 박차를 가하고 있다¹²²⁾. 그리고 인공지능(AI)을 2019년 최우선 과제로 선정하고, 2021년 AI 국가 전략을 수립하는 등 적극적으로 인공지능 육성을 추진하고 있다. 이외에도 브라질은 자국에 5G 네트워크 구축을 추진 중으로 향후 장비 또는 서비스 분야에서 양국 간 협력이 가능할 것으로 예상된다. 이에 한국 정부는 브라질 정부와 2009년 이후 지속적인 과학기술 협력관계를 유지해 오고 있다¹²³⁾.

본 연구의 전문가들에 따르면 향후 양국 간 주요 협력 분야로 ICT, 전기차, 5G, 로봇, 빅데이터, 반도체 분야 등이 제기되고 있다. 보다 구체적으로는 농업 분야 IoT 및 AI 기술 도입, 블록체인, 반도체 개발, 클라우드 및 빅데이터 서비스, 스마트 시티·홈·팜·팩토리 인프라 구축, 차세대 보안 기술, 모바일 애플리케이션, 의료장비 등에 협력 기회가 많을 것으로 예상된다. 브라질은 국토 면적 전 세계 5위로 전 세계경작지의 20% 이상을 가진 최대 농산물 수출국이다. 따라서 농업분야에 IoT 기술을 적용하는 데에도 관심이 많아 글로벌 기업 및 한국의 KT와도 IoT 기술을 적용한 정밀농업 시범 프로젝트를 진행한 바 있다. 최근(2021년 8월)에도 임혜숙 과기정통부 장관은

122) 브라질 IoT의 우선순위로 농업, 제조업, 보건 및 스마트시티가 선정되었으며, 75개 이니셔티브와 4개축으로 구성되어 있다(OECD 2020).

123) 예를 들어 한·브 과학기술 공동위원회가 2011년(서울) 및 2014년(브라질리아)에서 두 차례 개최되었고 브라질 대표단 또한 여러 차례 한국을 방문하였다. 2015년에는 한-브라질 정상회담이 개최되고, 2019년에는 한-브라질 외교부 장관 고위급 회담이 개최됨으로써 양국 간 협력 토대가 마련되었다. 양국은 한-브라질 IT협력센터를 중심으로 5G, IoT, 스마트팜 프로젝트를 진행한 바 있으며(2017-2019), 지식공유사업(KSP)을 통해서도 IT와 스마트 시티 분야의 협력을 활발하게 진행 중에 있다.

브라질 통신부 장관과 면담을 개최해 5G 네트워크, 디지털 뉴딜 등 ICT 분야에서의 협력을 논의한 바 있다. 특히 브라질에 스마트 인프라를 적용한 스마트 시티 프로젝트가 지속적으로 증가할 것으로 보이는 만큼, 한국과의 협력 기회가 확대될 것으로 예상된다.

더욱이 한국은 4차 산업혁명 분야에서 특히, 전기차와 산업용 로봇, 전자상거래, 보안 및 핀테크 분야에서 세계 최고의 경쟁력을 보유하고 있다. 따라서 2019년에 실시된 대한무역투자진흥공사(KOTRA)의 설문 조사 결과에 따르면 브라질 기업들은 한국 기업의 최대 강점으로 기술경쟁력을 꼽고 있으며, 양국 기업 간 기술협력에 높은 관심을 보이는 것으로 나타났다. 그러므로 한국 정부는 우리의 강점 분야인 전기차, 특히 배터리 분야 및 충전서비스, 그리고 산업용 로봇, 빅데이터를 통한 전자상거래, 보안 및 핀테크 스타트업 진출, 스마트 센터 및 2차 전지 생산 분야에 있어서 양국 간 협력을 고려해 볼 수 있을 것이다. 위와 같은 기업과 기업 간 협력(B2B)은 과기부, 산업부, 중소벤처기업부 등과 같은 정부 소관부처와 KOTRA, 창업진흥원과 같은 에이전시, 그리고 한국의 대기업 및 중소기업 등(LG화학, 현대·기아차, 에코프로 등)이 공동으로 참여하여 협력을 추진할 수 있을 것이다.

<표 7-2> 한-브라질 디지털 전환 분야 개발협력 어젠다(안)¹²⁴⁾

어젠다		협력 주체(who)		협력 방식(how)	협력 내용(what)
		한국 측	브라질 측		
G2G	전자정부 수립지원	과기부, 행안부, 한국수출입은행, 한국지능정보사회진흥원, LG CNS	과학기술혁신부, 통신교통부, 공공행정부	정책자문(KOICA, KSP), 차관(EDCF)	- 국내 전자정부 성공사례를 통해 브라질 전자정부 관련 종합적인 현황 개선을 위한 정책제언 실시 - 인프라, 기술 등 전체적인 제도적인 기반 구축
	국제규범을 준수하는 IT 정책 수립 지원	과기부 KISDI, NIPA, KEIT, STEPI, IITP	과학기술혁신부, 경제부 CNI, Eldorado Institute, R&D Brasil	정책자문 (KOICA, KSP, K-Innovation)	- 국내 성공사례를 통해 브라질 IT지원정책 관련 종합적인 현황 평가 및 개선을 위한 정책제언 실시 - 인프라, 기술 등 전체적인 제도적인 기반 구축
	전략적 삼각협력으로 중남미 공동진출	산업통상자원부 KOTRA, 한국 중소기업	IDB, WB, 중남미개발은행(CAF), 외교부 수출투자진흥국(APEX), 브라질 중소기업	공동 컨설팅 (Joint Consulting)	IT 기술을 활용한 농업, 의료 및 제조업 중소기업 역량 강화 등 양국 강점 분야 3국 공동 진출
	산업단지 협력, 산학연계 ICT 제조업 역량 확대	기획재정부, 한국 산단공, KOTRA	재정공공신용부 CZPE(수출가공특구위원 회)/MDIC	정책자문 (KOICA, KSP, K-Innovation)	브라질이 관심을 갖고 있는 로컬 기업 기술이전과 한국 이 관심을 갖고 있는 우리 중소기업 해외 진출 및 글로벌 파트너링
B2B	전기자동차 전략적 기술제휴	산업부, 국토교통부 현대·기아차, LG화학,	통신교통부, 자동차산업협회,	산-산 협력	- 전기자동차 핵심 부품 기술 제휴 협력 체결 - 양국 기업 간 전기차 핵심 부품 개발 및 성능 향상

124) KOTRA 내부자료로 공유한 내용(추후에 KOTRA 2021, 2020 브라질 진출전략 등 보고서에 반영되었음.) 등을 바탕으로 저자 업데이트

어젠다	협력 주체(who)		협력 방식(how)	협력 내용(what)
	한국 측	브라질 측		
	에코프로	자동차부품산업협회 브라질 포드, 닛산, GM		한국 전기자동차 부품 회사의 부품 현지 조달 및 공급망 확충
전기자동차 관련 인프라 구축	국토교통부, 환경부 시그넷, 한국전기차충전서비스	통신교통부, 사회부, 도로공사 브라질 포드, 닛산, GM	산-산 협력	양국 정부 간 합의 내용 마련을 통한 브라질 현지 내 전기자동차 관련 인프라 개발 및 국내 기업 투자 진출
산업용 로봇 기술제휴	한국로봇산업협회, KAIST, UNIST 한국로봇관련 기업	관련분야 대학연구소 산업용 로봇기업	산-학 협력	빠르게 성장하는 브라질 스타트업과의 합작투자 및 한국 기업이 가지고 있는 기술을 브라질 기업 및 대학 연구소와 제휴 가능
빅데이터를 통한 전자상거래 플랫폼	과기부, 중소벤처기업부, KOTRA CJ 오쇼핑 등 유통망 플랫폼	경제부, 과학기술혁신부, IT산업협회 유통(물티라티나스) 기업	산-산 협력	활발히 진행되고 있는 브라질 공공/민간분야 빅데이터 연구를 기술 및 인적자원 협력을 통해 국내에 도입함으로써 현지 온라인 전자 상거래 플랫폼 운영기업과 협업 및 한국상품 진출 지원
국내 IT, 보안, 핀테크 스타트업 브라질 진출	과기부, 한국창업진흥원, KOTRA 국내 연관기업	과학기술혁신부, IT산업협회, Nubank 등 테크노라티나스	산-산 협력	양국 정부 차원의 스타트업 생태계구성 협력 기반 조성 후 한국창업진흥원-KOTRA-INADEM3자 MOU를 통한 한국 유망 IT, 핀테크 스타트업 기업의 브라질 인큐베이터 입주 및 공동지원
스마트 센서 및 2차 전지 생산 협력	산업기술평가원, 전자부품연구원 오토닉스, 켄트로닉스, 포스코컴텍	경제부, 과학기술혁신부, 부품 수요업체	산-연 협력	한국 업체는 스마트 센서의 설계역량을 보유하고 있으며 이차전지에서도 가격, 기술 경쟁력이 있으므로 멕시코 주요 업체와 기술제휴 및 공동 R&D 추진

자료: 저자 정리

2. 기후변화 분야 어젠다

기후 변화 이슈는 디지털 전환 이슈와 더불어 우리나라뿐 아니라 전 세계 국가들의 공통 관심분야이다. 전술한 바와 같이 우리나라 정부는 2020년 7월 ‘한국판 뉴딜 중합계획’을 발표하고, 주요 구성요소로써 그린 뉴딜 정책을 제시하였다. 그린뉴딜 정책은 저탄소 경제구조로 전환하면서 고용 및 투자를 늘리는 정책을 말하는 것으로 그린 경제로의 전환을 가속화할 수 있다는 면에서 우리나라 정부의 핵심 정책으로 받아들여지고 있다.

본 연구의 파트너 국가인 브라질 또한 기후 변화 대응에 대한 관심이 급증하고 있다. 브라질 정부는 온실가스 감축을 위한 다양한 적응 및 완화 관련 정책을 발전시켜 왔으며, 탄소세 등 정책을 실험 중이다. 특히 ‘완화’ 부문 일환으로 재생에너지 개발을 통한 온실가스 배출 저감 정책을 경쟁적으로 도입하고 있는 것으로 평가된다(하상섭, 2020). 이와 같이 기후 변화 분야는 한국과 브라질 양국의 주요 관심 영역인 동시에 시너지를 창출할 수 있는 영역으로 판단된다. 따라서 아래에서는 본 연구의 인터뷰 및 자문결과를 토대로 도출된 협력 이슈와 방법 등을 세부적으로 살펴보고자 한다.

가. 신재생에너지 분야 협력 추진

한-브라질 기후변화 분야의 STI 협력은 이산화탄소 흡수원인 산림보호(REDD+) 보다는 온실가스 저감 차원의 재생에너지 개발 투자, 에너지 효율화 기술 투자 혹은 도시교통 시스템 개선, 오염원 처리와 관리 등의 분야를 눈여겨 볼 필요가 있다. 브라질은 수력발전 비중이 75%를 차지하고 있으나, 2014년 기후변화로 인한 심각한 가뭄이 발생하여 전력 공급에 차질이 발생한 사례가 있다. 이 같은 기후변화와 에너지 정책 간의 불균형으로 인해 에너지 믹스의 변화 필요성이 제기되고 있다. 브라질 정부는 풍력과 태양광 비중을 2030년까지 30%로 확대하는 목표를 세웠다.

예를 들어, 브라질 정부는 2004년 ‘PROINFA’라는 대체에너지 개발 프로그램을 발표하면서 풍력에너지와 태양에너지 개발을 핵심 프로그램으로 선정했다. 태양에너지 발전의 경우 경제성이 떨어진다는 이유로 그동안 풍력에너지 위주로 개발되어 왔

으나 2014년을 기점으로 태양광 발전이 본격적으로 주목을 받기 시작했다. 실제로 2016년 관련 법령의 정비로 태양에너지 산업은 급속히 발전하였으며, 2018년 10월 기준 브라질에서 태양광 전력(약 137만 KW)은 전체 전력 생산량의 0.86%, 풍력 발전량(1,342만 KW)은 8.34%를 기록하였다(KOTRA, 2020).

본 연구의 인터뷰 결과 전문가들은 제일 먼저 신재생에너지 분야의 협력 지원 이슈를 어젠다로 선정하였다. 예컨대 온실가스 저감 차원의 재생에너지 개발 투자의 일환으로 혹은 브라질의 수력발전 대체수단으로 태양광과 풍력의 개발을 지원할 수 있다. 그리고 에너지 효율화 기술 개발을 위해 협력할 수 있다. 이 같은 사업들은 많은 재원이 소요될 수 있으므로 PPP 방식 혹은 국제기구 및 개발은행과의 공동협력 프로그램들이 활용될 수 있을 것이다. 본 사업의 소관부처로는 기획재정부, 산업부 등이 있을 수 있으며, KOTRA와 한국전력공사, 수출입은행이 지원하고, 다양한 민간기업들(예, 한화큐셀, 에스에너지, 신송솔라에너지 등)이 참여 가능하다. 그리고 파트너 기관으로는 브라질의 광업에너지부, 환경부 등을 포함해 Petrobras(세계적 원유기업), Vale(세계 최대 철강기업) 등의 민간기업이 참여 가능하다.

나. IT 기술을 활용한 스마트시티 구축 지원

브라질에서 기후변화 대응 방안으로 관심을 갖고 있는 분야중 하나가 바로 스마트 시티 건설이다. 브라질에서 스마트시티 건설의 필요성은 일찍이 대두되어 왔으나 진정한 면모를 갖춘 곳은 아직 없는 것으로 파악된다. 하지만 이탈리아 기업인 플래닛 스마트 시티(Planet Smart City)가 스마트시티 건설 프로젝트를 발표하는 등 이에 대한 관심이 증가하고 있는 것으로 파악된다(Kotra 해외시장 뉴스, 2021.6.8.일자). 플래닛 스마트 시티는 2018년 브라질 최초로 세아라(Ceara)주에 ‘스마트시티 라구나(Laguna)’ 1차분을 분양했다. 스마트시티 라구나는 지능형 LED 공공 조명, 배수 기능을 갖춘 도로 포장재, 태양광 시설, 전력선 매설, 교통 혼잡 등을 피하기 위한 도로 망, 공공지역 모니터링 및 주민 간 대화를 위한 애플리케이션, 전기차 충전소, 공공장소의 와이파이 무료 사용 등 50개 이상의 스마트 솔루션을 도입했다(Kotra 해외시장 뉴스, 2021).

이토록 브라질에서는 기후변화 대응을 위한 수단으로 스마트 시티 건설에 대한 관심이 증가하고 있다. 이에 본 연구의 인터뷰 결과 전문가들은 IT 기술을 활용한 스마트시티 구축 지원을 양국 간 개발협력 어젠다로 제시하고 있다. 예를 들어, 스마트시티 로드맵 구축 이후 교통량 분석을 통한 온실가스 배출 저감, 폐기물 처리, 수처리, 스마트 LED 등 관련 기술 협업을 추진할 수 있다. 브라질 연방정부와의 협업뿐만 아니라 주정부 단위의 협력으로 범위를 확장할 수 있을 것으로 기대된다. 본 사업은 과기정통부나 기획재정부 등이 KOICA 사업 및 EDCF 사업 등을 통해 추진할 수 있을 것이다. 그리고 정부만이 아니라 관련 기업들(예를 들어, 삼성SDS, LG CNS, KT 등)이 협력하여 추진되어야 할 필요가 있다.

다. 아마존 산림보호 기술 협업 지원

‘세계의 허파’인 브라질의 아마존 산림 보호 문제는 국제사회의 주요 관심사가 되어 왔다. ‘브라질의 트럼프’라 불리는 보우소나루 정부 취임(2019) 이후 환경보호 정책에서 후퇴를 보이고 있다는 비판을 받고 있다. 프랑스 국립농업연구소(INRA) 등 국제 공동연구팀은 “2010~2019년 동안 브라질 아마존 숲은 166억 톤의 이산화탄소를 배출한 반면 139억 톤 밖에 흡수하지 못했다”고 밝혔다(Qin et al. 2021). 2019년 산불이나 개간으로 인한 산림파괴 면적 또한 이전 2년에 비해 4배 가까이 증가했다는 사실도 확인했다.

보우소나루 우파정부는 경제개발 우선 정책을 필두로 아마존 열대우림을 개발하고, 기존 환경업무 담당 기관들의 개혁 혹은 환경규제 관련 중요 규정 등의 개정을 추진하고 있다. 보우소나루 정부는 출범 이래 아마존 산림파괴가 급증했다는 국립우주연구소(INPE) 보고서의 신뢰성에 의문을 제기하면서 정확한 토지 모니터링을 위해 사설 업체를 고용하겠다는 계획을 표명하기도 했다(정경원 외, 2019; 하상섭, 2020).

최근 아마존 지역에서의 급격한 산불 확산은 금세기 중 지구 대기 평균 기온이 더욱 상승할 것이라는 우려가 제기되고 있다. 지구 평균 온도가 섭씨 3도 상승시 아마존 열대 식생의 기공이 감소함에 따라 건조 지역으로 변화될 우려도 제기되고 있다(하상섭, 2020). 지구 생물의 50%를 차지하는 생물다양성의 보고인 아마존 열대우림은 브

라질 정부뿐만 아니라 글로벌 차원에서도 국제협력이 강조되고 있다. 아마존 관련 과학기술 협력은 중요한 이슈로 등장하고 있는 것이다.

이와 같은 배경 하에 5G 등 정보통신 기술을 활용한 아마존 산림보호를 위한 기술 협업 어젠다는 양국 간 시너지가 창출되는 새로운 협업 영역으로 등장하고 있다. 즉, 5G를 기반으로 하는 드론, 위성정보 등의 활용을 통해 아마존 산림을 모니터링하는 기술을 강화시킬 수 있다. 이와 같은 사업은 UN 및 아마존협력조약기구(ACTO) 등 관련 국제기구 및 NASA 등과 3자 협력을 통해 추진할 수 있다. 그리고 브라질 현 정부의 아마존 산림 보호는 미흡한 것으로 평가되나 최근 미국, EU 등의 ESG 및 친환경 트렌드로 인해 기업 차원에서는 기후변화 대응이 불가피한 상황이다. 그러므로 브라질의 초대형 육류업체인 JBS 등 농축업 관련 대기업과 탄소저감 관련 협업을 추진함으로써 기업차원의 협력 또한 기대할 수 있을 것이다. 위와 같은 협력은 한국의 과기정통부와 현지 기반이 있는 우리 관련기업(예, KT, CJ셀렉타), 통신/탄소저감기술 보유 연구소 및 관련 기업 등이 협력하여 추진할 수 있을 것이다.

<표 7-3> 한-브라질 기후변화 분야 개발협력 어젠다(안)

어젠다	협력 주체(who)		협력 방식 (how)	협력 내용(what)
	한국 측	브라질 측		
신재생에너지 협력(PPP연계)	기획재정부, 산업부, KOTRA, 한국전력공사(KEPCO), 수출입은행, 한화큐셀, 에스에너지, 신성솔라에너지 등 우리 관련 기업	광업에너지부(MME) 산 하 에너지연구원(EPE), 환경부, ABC(Brazilian Cooperation Agency), 국가전력공사 (ANEEL), 전력판매협회 (CCEE), 태양광산업협회 (ABSOLAR), 풍력에너지 협회(Abeelica), BNDES ¹²⁵⁾ 등	G2G, G2B, B2B, 국제기구(IDB 등) 프로젝트 활용	- 온실가스 저감 차원의 재생에너지 개발 투자의 일환으로, 가뭄 등 기후 변화로 인해 영향을 입은 수력발전을 대체할 수단으로 태양광, 풍력 등 개발 협력 - 재원 문제 해결을 위해 PPP방식 혹은 국제기구 및 개발은행 프로그램을 활용
에너지 효율화 기술 개발				브라질의 에너지 등 관련 대기업과 협업체 에너지 효율화 기술 개발 : Petrobras (세계적 원유기업), Vale(세계 최대 철강기업)과 협력해 탄소 배출 저감기술 협력
IT기술을 활용한 스마트시티 ¹²⁶⁾ 구축 지원	기획재정부(KSP, EDCF 등), 과학기술정보통신부, 국토교통부, 관련 우리 기업(삼성SDS, LG CNS, KT 등 대기업 및 엔지니어링 등 분야별 관련 기업 협력 진출)	과학기술혁신통신부(MCIC), 지역개발부(MDR), 수자원관리국(ANA), 연방 주정부 (리우데자네이루주 등)		- 스마트시티 로드맵 구축 이후 교통량 분석을 통한 온실가스 배출 저감, 폐기물 처리, 수처리(상하수도 시스템 IoT 적용사업), 스마트 LED 등 관련 기술 협업 - 브라질 연방정부와의 협업과 더불어 주정부 단위의 협력으로 범위를 넓힐 수 있을 것으로 기대됨(예 : 브라질 북동부 지역과의 KSP 등) (기 협력사례) ‘니테로이시 스마트시티 마스터플랜 수립’ KSP(韓 기획재정부, KOTRA, 삼성SDS-문엔지니어링 - 브 니테로이 시장, 기획재정혁신국, 도시계획 및 교통국)을 통해 통합관제시스템 운영, 폐기물, 수처리 등 정책자문

어젠다	협력 주체(who)		협력 방식(how)	협력 내용(what)
	한국 측	브라질 측		
친환경 자동차 합작투자	우리 배터리 및 전장 관련 기업, 대학	현지 글로벌 완성차 기업, 상파울루 대학 등	B2B, 산학협력	친환경 차량(바이오에탄올 하이브리드 차량, 전기차) 중심 대중소 산학 기술협력
5G 등 정보통신 기술을 활용한 아마존 산림보호 기술 협업	과학기술정보통신부, KT, CJ셀렉타 등 현지 기반이 있는 우리 관련기업 + 통신/탄소저감기술 보유 연구소 및 관련 기업	국립우주연구소(INPE), 기후예측연구센터(CPT EC), 지구시스템과학센터(CC ST), 상파울루 대학 범부처 기후연구센터, JBS社 등 브라질 대기기업	G2B, B2B	(G2G/정보통신) 5G 등 기술 활용으로 드론, 위성정보 등 아마존 산림 모니터링 기술 강화 (국제기구) UN, 아마존협력조약기구(ACTO), 등 관련 국제기구 및 NASA와 3자 협업 (B2B/탄소포집) 브라질 현 정부의 아마존 삼림 보호는 미흡한 것으로 평가되나, 최근 미국, EU의 ESG 및 친환경 트렌드와 더불어 기업 차원에서는 기후변화 대응이 불가피한 상황¹²⁷⁾→ 브라질 초대형 육류업체 JBS 등 농축업 관련 대기기업¹²⁸⁾과 탄소저감(가축의 탄소포집 기술 등) 관련 협업 등으로 기업차원 역량강화 지원 (G2B/농가역량강화) 스마트팜 등 기술도입으로 농업 효율성 증진 지원

자료: 저자 정리

125) 브라질 국영경제사회개발은행(BNDES, 우리의 산업은행)은 풍력업체에 저금리 대출을 지원(단, 로컬 콘텐츠 규정 준수 필요)

126) 브라질의 주요 스마트시티는 리우데자네이루(IBM의 지능형 운영센터 도입), 꾸리찌바(브라질 최초 인터랙티브 거리 조성, IoT기반 주차장없는 공유자전거 및 스쿠터 시스템 운영) 등이 대표적이며, Ceara 지역의 라구나(스마트시티 라구나는 지능형 LED 공공조명, 배수 기능 갖춘 도로 포장재, 태양광 시설, 전력선 매설, 교통혼잡 방지 설계 도로망, 공공지역 실시간 모니터링 및 주민 간 대화를 위한 어플리케이션(Planet App), 전기차 충전소, 공공장소 Wi-Fi 무료사용 등 50개 이상의 스마트 솔루션 도입) 등

127) ▲네슬레(2019.12), 글로벌 농산물 유통회사 카길로부터 브라질산 대두(산림파괴 주범) 중단 발표, ▲헤네스&모리츠(2019.9), 브라질산 가축 구매 중단 발표, ▲캐나다 퀘벡투자신탁기금(CDPQ)(2019.10), 브라질 JBS 지분(3,200만 달러 상당) 판매, ▲프랑스 카르푸 등, 카길, 병기, JBS 등에 서한을 보내 아마존 등지 삼림 파괴 늦추기 위한 계획 설명 요구, ▲영국 TESCO, 브라질 세하두 지역 대두 농가에 5년간 1,300만 달러 경제적 인센티브 약속

128) UNESCO 보고서에 따르면 브라질은 쇠고기, 대두, 설탕, 커피 등과 같은 농산물을 통해 연간 112조 리터의 담수를 국외로 반출하는 것으로 나타났다. 이같이 브라질이 원자재를 통해 반출하는 가상의 물(Virtual Water)의 양은 미국(연 314조 리터), 중국(연 143조 리터), 인도(연 125조 리터)에 이어 세계 4위다(KOTRA, 2021.6)

3. 감염병 예방 분야 어젠다

2019년 12월 코로나19의 발발 이후 감염병 연구에 대한 관심은 전 세계의 관심사가 되었다. 우리나라의 경우 국가과학기술자문회의는 최근(2021년 10월) 국가 방역체계와 연계한 연구개발 추진 및 신·변종 감염병 위기대응을 위해 ‘제3차 국가 감염병 위기대응 기술개발 추진전략’을 심의·의결했다. 본 안건은 감염병 위기상황을 극복하고 감염병 연구개발의 새로운 도약을 위한 국가 감염병 연구개발의 패러다임을 개선하기 위해 마련됐다. 특히 우수성과의 현장적용, 백신·치료제의 국산화, 방역전략물품의 확보, 감염병 보건안보수준 및 대응기술수준의 향상을 목표로, 4대 추진전략 및 13대 중점과제를 제시했다(과학기술정보통신부 보도자료, 2021.10.13일자).

브라질의 경우도 지난 2021년 6월 현재 1일 신규 확진자가 11만 여명을 넘기면서 코로나19 등 감염병 대응에 대한 관심이 급증하고 있다. 브라질은 20세기 초 세계적인 감염병 연구자를 배출하며 말라리아, 황열병, 두창 등에 대한 연구를 선도해 왔다. OECD 비회원국 중에서 제일 먼저 국민건강보험제도를 도입한 나라도 브라질이다. 또한 브라질은 세계보건기구로부터 ‘HIV 연구의 개척자’라는 평을 받았고, 최근에도 전 세계 지카 바이러스 연구를 주도하고 있다(경향신문, 2021.3.16.일자). 그러나 최근 코로나19 대응에 실패한 최악의 국가 중 하나로 꼽히면서, 코로나19 팬데믹의 새로운 진원지로 떠오르는 어려움을 겪고 있다.

이 같은 배경으로 코로나19 등의 감염병에 대한 연구 이슈는 한국뿐 아니라 브라질 정부의 최대 관심사이자 협력 분야로 제기되고 있다. 따라서 아래에서는 본 연구의 인터뷰 및 자문결과를 토대로 도출된 협력 이슈와 방법 등을 세부적으로 살펴보고자 한다. 한국과 브라질의 감염병 관련 협력방안 프레임워크는 다음 [그림 7-2]과 같다.

브라질을 넘어 중남미 국가와의 협력을 위한 모범사례로 활용될 것으로 기대된다.

브라질의 질병감시청(ANVISA)은 우리나라 질병관리청과 유사한 역할과 기능을 수행하는 것으로 출발해 현재는 식약처와 유사한 기능으로 재편됐다. 한국의 질병감시청은 브라질의 질병감시체계를 전담하고 있는 질병감시청에 지속적인 자문과 교육훈련 등을 제공함으로써 감시체계 계획을 수립하고 수행하는데 도움을 줄 수 있다.

이 같은 협력 노력은 단계적으로 접근할 필요가 있으며 협력 내용은 다음과 같다. 첫째, 질병감시를 위해서는 보건소, 지역단위 의료시설 간 및 병원 간 보고체계를 구축해야 한다. 우리나라는 브라질의 기존 보건시설 간 연계망을 파악하고 전산화를 위한 인프라 구축에 협력할 수 있을 것이다. 둘째, 질병감시체계에 관련된 법령과 행정 관련 자문을 통해 통합적인 감시체계 구축 지원이 가능할 것이다. 셋째, 질병감시체계에서 중요한 실험실 역량강화 및 표준화를 위한 협력이 가능하다. 브라질의 풍토병이나 역학적으로 나타나고 있는 감염병에 관한 국가 표준화 노력은 질병감시체계 강화에 매우 중요한 요소이기 때문이다. 질병감시체계를 구축하고 자료가 확보되면 풍토병, 역학적 근거에 의한 질병의 기전연구, 기초연구, 질병 예방을 위한 백신 개발, 치료제 개발 등 공동연구로 협력이 확대 가능할 것이다.

나. 소외 열대 감염병 기술 공동 연구개발

브라질에는 아마존 열대우림이 있고 국내와는 다른 양상의 다양한 열대소외질환(NTDs)이 발생하고 있다. 그리고 이 같은 감염병을 연구하는 세계적인 연구소로 오스왈도 크루즈 재단(1900년 설립), 부탄탄 연구소(1901년 설립), 브라질 과학아카데미(1916년 설립)가 있다. 그 외에도 보건연구 시스템 관련 최초의 공공대학으로 아마조나스 연방대학(1909년)이 설립되었다. 그러므로 우리나라가 브라질과 협력한다면 쇠외 열대 감염병 관련 다양한 측면의 기초연구가 가능할 것으로 판단된다. 즉, 양국은 브라질 풍토병(endemic diseases)과 역학적으로 출현 및 재출현하는 감염병에 대한 치료제 및 백신 개발에 있어 공동연구를 수행할 수 있을 것이다. 예를 들어, 브라질 및 남미 지역의 주요 감염병인 뎅기열, 말라리아, 치쿤구냐(Chikungunya), 지카 바이러스 등과 같은 모기 매개질환에 대한 기초 면역학적, 생물학적 연구를 수행할 수

있을 것이다. 본 공동연구는 향후 브라질의 보건산업과의 연계로 이어질 수 있으며, 남미지역의 빈발 질환에 대한 산업화의 토대로 활용될 수 있을 것이다. 특히, 2016년 브라질에서 지카 바이러스가 확산되면서 정부차원의 기초 및 임상연구들이 수행되고 있어 지카 바이러스 연구협력이 이루어질 경우 한국 연구진에게도 연구 확대의 계기가 될 것으로 판단된다.

브라질 내 감염병 연구소인 Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) 연구소는 다양한 감염병 분야의 연구를 수행하고 있다. 따라서 우리나라 연구팀은 브라질 연구소와 공동으로 질병부담, 심각성 등을 고려한 우선순위에 따라 다음과 같은 협력을 추진할 수 있을 것이다. 첫째, 기초연구 관련해서는 지역사회 수준에서 보고되는 케이스에 대한 개별연구와 실험실 연구를 통한 기초연구과정에서 수집된 샘플이나 유전적 자료는 공동활용을 위한 MoU를 체결함으로써 시너지를 제고할 수 있다. 또한 미래에 활용 가능한 샘플은 냉동보관 등 장기 보관하여 지속적인 추적연구가 가능토록 기반을 마련할 필요가 있다.

둘째, 임상시험 관련하여, 일반적으로 백신개발 과정은 실험실에서 연구된 백신이 동물을 대상으로 하는 비임상 시험과 인간을 대상으로 하는 임상시험을 거치게 된다. 예를 들어, 임상 1상은 소규모 건강한 사람을 대상으로, 2상은 용량 비교를 통해 효능 및 효과, 부작용 등을 보며, 3상에서는 대규모 사람을 대상으로 효능 및 효과, 부작용을 보게 된다. 브라질의 경우 3개의 주요기관¹²⁹⁾이 임상시험을 관장하고 있다. 이 중에서 중앙의 CONEP은 국가연구윤리위원회(NCER)로서 임상시험에서 대상자 보호와 자율성을 확보하기 위한 연구 윤리 심의를 담당하고 있다. 그러므로 한국 정부는 전체 임상시험 과정에서 백신을 등록하고 사용하는 과정을 통합적으로 협력할 수 있을 것이며, 특히 대규모 집단을 대상으로 하는 3상 협력이 이루어질 경우 백신 개발 시 중요한 협력이 될 것이다.

마지막으로 코호트 구축과 관련하여, 타겟으로 하는 감염병 관련 임상시험과정의 대상자를 코호트로 구축하고 관리함으로써 중장기적인 연구를 지속한다면 감염병 뿐만 아니라 보건 분야에 있어 양국 간의 협력을 통해 글로벌을 선도할 수 있을 것이다.

129) CONEP (Central), CEP (local committee), and ANVISA.

다. 남미 지역 중심의 백신 및 진단기기 생산과 유통 협력

브라질은 코로나 19 백신 중 시노백 기술을 이전하여 자국 내 생산을 하고 있다. 그러므로 우리나라는 백신관련 생산협력이 가능할 것이다. 또한 자체 개발 또는 위탁 생산 방식의 형태로 백신을 공동 생산한 후 인접 국가를 포함한 남미 지역으로의 유통 협력이 가능할 것이다. 생산된 백신을 유통하는 인프라를 통해 WHO 백신 심사제도인 준인증 자격(Prequalified)을 통과하여 UNICEF 등 국제기구의 stockpile로 공중 보건위기에 대응할 수 있는 물량을 지원할 수도 있다. 그러므로 브라질은 Prequalified 백신 종류를 확대하기 위해 한국과의 생산 및 유통 과정 협력이 가능할 것이다.

브라질의 질병감시청(ANVISA)은 1999년 설립되었으며, 우리나라의 식약처와 유사한 기능을 수행하고 있다. 본 청은 공항, 항만 등의 보건 통제를 위한 기관으로 설립되어 국제 기준인 의약품국제조화회의(ICH) 회원이며, 2016년 한국의 식약처와 함께 세계 최대 생명공학혁신기구(BIO)에 참여하고 있다. 우리나라는 식약처에 해당하는 브라질의 ANVISA를 대상으로 허가와 승인 기능 관련 역량을 제고해 줄 수 있으며, 본 협력이 성공적으로 추진될 경우, 중남미 백신의 생산과 유통이란 산업측면에서도 상당한 시너지를 창출할 것으로 판단된다. 또한 국내 백신을 생산하는 제약업체 혹은 진단기기를 생산하는 업체들과의 비즈니스 협력이 가능할 것이며, 기존 생산시설의 cGMP유지 관리를 위한 상호협력도 가능할 것이다. 그리고 이를 토대로 한국의 업체와 WHO 준인증 자격(prequalification)을 공동으로 추진하는 협력과 진단기기 생산 및 유통에서의 산업간 협력도 가능할 것이다.

라. 원헬스 및 인수공통질환 공동 연구개발

많은 연구에서 감염병의 패러다임은 인류의 환경 파괴 및 환경오염으로 인해 동물과 인간의 접촉이 증가하면서 동물 간 전파양상이 인간과의 전파로 변화하고 있다고 보고 있다. 그 결과 감염병 연구에서 인수공통질환(Zoonotic diseases)이 대두되고 있고, 인간과 동물 간 질환을 하나의 개념으로 접근하고자 하는 원헬스의 중요성이

강조되고 있다. 2007년 공식적으로 시작된 원헬스의 개념은 브라질에서 중요성이 부각되고 있으며 렙토스피라증(Leptospirosis)¹³⁰⁾ 연구를 시작으로 수의, 농업, 보건 분야 등 관련분야에서 다학제 연구로 진행되고 있다. 또한 One Health Brasil Network가 구축됨으로써 공동연구, 심포지엄, 세미나 등과 같은 학술교류가 활발히 진행되고 있다.

한편, 항생제 내성(AMR) 관련하여 브라질 보건부는 감시체계 활동전략수립부서(Department Of Strategic Actions in Health Surveillance (DAEVS))를 지정하여 WHO와 협력하여 항생제 내성감시체계에 참여하고 있다. 그러므로 원헬스 및 인수공통질환 관련 연구는 한국과 브라질 양국의 공동연구 어젠다로 매우 중요하게 대두될 수 있다. 본 어젠다는 브라질뿐만 아니라 인근 중남미 국가와의 협력 어젠다로 확대 가능성이 매우 높다. 국내 파트너십은 대한인수공통전염병학회, 질병관리청과 국립보건원과의 공동연구 협력이 가능할 것이며 공동연구를 발표할 수 있는 연례 학술대회 개최 및 학술지 발간 등을 고려할 수 있을 것이다.

마. 4차 산업혁명 기술을 활용한 감염병 예방 및 치료 협력

전술한 바와 같이 우리나라는 4차 산업혁명 관련 기술 분야에서 글로벌 경쟁력을 보유하고 있다. 그러므로 본 기술들이 감염병 예방 및 치료에 활용된다면 그 효과성은 배가될 수 있을 것이다. 즉, 인공지능(AI)이나 디지털 기술, 그리고 ICT 기술의 감염병 분야 적용은 한-브라질 협력수단으로 새로운 기회의 창을 제공할 수 있을 것이다. 예컨대, AI 매커니즘을 통한 감염병 치료 약물 선별 분야 협력을 추진할 수 있다. 감염병 연구기술에 빅데이터를 활용한 AI 매커니즘을 활용함으로써 치료제를 정확히 선별하고 양국 간 데이터를 공유해 예측률을 제고할 수 있을 것이다. 또한 AI를 활용한 감염병 예측 기술 협업을 추진할 수 있다. 우리나라 기업의 AI 기술을 활용해 감염병을 사전에 예측하고 이와 관련하여 대응 기술을 추가 지원할 수 있다. 또한 웨어러블 및

130) 농림업, 어업, 축산업, 광업 종사자 및 수의사 등 관련 업종 종사자들의 직업병으로, 가축이나 야생 동물의 소변으로 전파되며, 감염된 동물(주로 쥐)의 소변이나 조직으로 오염된 하천이나 호수를 여러 명이 함께 이용할 때 집단 발생할 수 있다(서울대학교 병원 의학정보, 네이버 지식백과, 접속일: 2021년 10월 10일).

디지털 기술을 활용하여 감염병 방역 기술을 개발하거나, 원격 진료를 활용해 브라질 소외지역 환자 진단을 효율화하는데 협력할 수 있다. 브라질은 영토가 넓어 도심을 벗어난 취약 소외지역의 인구 모니터링이 원활하지 않은 상황으로 기술협력을 통해 의심환자 진단 및 방역기술을 개선할 수 있다. 그리고 브라질은 말라리아 등 감염병 연구를 위해 빌앤멜린다게이츠 재단에서 지원을 받고 있는 중이다. 2020년 추진된 KT컨소시엄과 게이츠 재단 협업을 계기로, 이를 브라질과의 협력 차원으로 확대 가능성을 고려해 볼 수 있을 것이다.

<표 7-4> 한-브라질 감염병 연구 분야 개발협력 어젠다(안)

어젠다	협력 주체(who)		협력 방식(how)	협력 내용(what)
	한국 측	브라질 측		
질병감시체계 구축 협력	질병관리청	보건부 각 주 보건국	정책자문 (KOICA, KOFIH EDCF) 산-산 협력	- 지역사회 주민의 개인정보 등록을 위한 인프라 개선 - 의료시설 간 및 병원 간 보고체계 구축 - 질병감시체계관련 법령/행정 자문 및 역량 강화 - 전산 장비, 진단검사 역량 강화 - 전 과정에 대한 의료인력 교육 훈련
소외 열대 감염병 기술 공동 연구개발	질병관리청, 국립보건원, 서울대학교(병원), 삼성병원 등 우리 병원, 우리기업(씨젠 등)	브라질 오스왈도 크루즈 재단 연구소, 부탄탄 연구소, 과학아카데미, 상파울루의대(FMUSP)	공동연구	- 백신관련 공동연구(기초 연구) - 백신개발 관련 비임상/임상시험 협력 - 감염병 관련 임상시험 대상자의 코호트 구축 협력 - 감염병 데이터 공유 및 관련 대응 기술 산학 공동 연구 수행¹³¹⁾ - 씨젠은 브라질 남부에 현지 생산 공장 설립 중
남미지역 중심의 백신 및 진단기기 생산·유통 협력	국내 백신 생산 제약업체 진단기기 업체	브라질 바이오망기누스(BIO-MANGUINH OS)	산-산 협력	- 기존 생산시설의 cGMP 유지 관리를 위한 상호협력 - 한국의 업체와 WHO prequalification 공동 추진 협력 - 진단기기 등 생산 및 남미 권역 유통협력

131) (유사 모델) 한국의 반도체기업인 하나 마이크로닉스는 브라질 현지 직접 진출로 반도체산업지원을 위한 브라질 정부의 지원책(세제혜택)을 받고, 현지 대학과 R&D 협업, 현지 일자리 창출 및 브라질 기술 역량 강화의 좋은 사례로 현지의 관심을 받고 있음.

348 호혜적 개발협력을 위한 주요 국가의 STI 시스템 분석 및 협력방향

어젠다	협력 주체(who)		협력 방식(how)	협력 내용(what)
	한국 측	브라질 측		
원헬스 및 인수공통질환 공동 연구개발	대한인수공통전염병학 회, 질병관리청, 국립보건원	Central Public Health Laboratory of Parana (LACEN-PR)	공동연구	- 인수공통질환 및 항생제 내성 중심으로 공동연구 - 연례학술대회 개최, 학술지 발간 등 협력
AI매커니즘을 통한 감염병 치료 약물 선별	보건부, 서울대학교(병원), 생명공학연구소, 우리 SI기업,	보건부, 오스왈도크루즈재단, 부탄탄 연구소, 상파울루의대,국립제약혁신연구소 132), Vital연구소133)	G2B/B2B	감염병 연구기술에 빅데이터를 활용한 AI매커니즘을 활용해 치료제를 정확하게 선별하고, 양국간 데이터를 공유해 예측률 제고
AI를 활용한 감염병 예측 기술 협업134)135)	과학기술정보통신부	보건부, 과기부	G2B/B2B	우리기업의 SI기술을 활용해 감염병을 사전에 예측하고 이에 관련하여 대응 기술 추가 지원

132) 제약혁신연구소(INCT-IF)는 2015년 한국생산기술연구원(KITECH)과 정밀화학소재 기술협력 MoU 체결

133) 브라질 2위의 국영제약사로 제약 기술이전(TT) 및 의약품 생산대행(CMO)를 하는 곳으로 2015sus 브라질 순방시 한국보건산업진흥원-KOTRA-브라질 IVB(Vital연구소) 3자간 MoU를 체결하였으며, 대웅제약-IVB간 바이오의약품 기술제휴 협약을 체결

134) [AI모델링 활용 감염병 예측분야 기 협업 사례] ▲캐나다의 Bluedot社は 코로나19 뿐 아니라 에볼라 바이러스, 지카 바이러스 유행 등도 기 예측, ▲미국 기반의 AIME社は 2016년 남미지역 Dengue 열 창궐 3개월 전에 유행을 거의 정확히 예측하였으며, 브라질 정부는 동 기술 활용해 2016 리우올림픽 성료, 현재 말레이시아·필리핀 방역 시스템에도 활용중 (박민경, 2021)

135) 상파울루 의대(FMUSP)와 MIT Hacking Medicine이 주최한 브라질 최초 의료 분야 콘퍼런스 및 해커톤 행사 ‘Hackmed Conference & Health Hackathon’ 이 2020년 1월 31 일~2월 2일 사흘 동안 브라질에서 개최됐다. 1300여 명이 참가한 제1회 행사에는 Intel, VMWARE, Dell과 같은 회사들이 브라질에서 수행된 의료 관련 연구 결과를 발표했는데, 발표 업체 모두가 “인공지능 사용이 우수한 연구 결과를 도출해 낼 수 있다”고 언급(KOTRA, 2021)

어젠다	협력 주체(who)		협력 방식(how)	협력 내용(what)
	한국 측	브라질 측		
웨어러블 및 디지털 기술 활용 감염병 방역 기술 ¹³⁶⁾	KT-고려대학교의료원-우리기업(모바일닥터, 메디블록)-KISTI ¹³⁷⁾	보건부, 과기부, 오스왈도크루즈재단(FIOCRUZ), 부탄탄 연구소, 상파울루의대(FMUSP) 및 산하 INCOR 병원	G2G/G2B	• 브라질은 넓은 영토로 인해 도심을 벗어난 취약 소외지역의 인구 모니터링이 원활하지 않은 상황으로, 기술협력을 통해 의심환자 진단 및 방역기술을 개선 • 브라질은 말라리아 등 감염병 연구를 위해 빌앤멜린다 게이츠 재단에서 지원 수혜중. KT컨소시엄과 게이츠 재단 협업 계기로 브라질과 협력으로 확대 가능
원격 진료 활용 브라질 소외지역 ¹³⁸⁾ 의심환자 진단	우리 기업(KT, 삼성, 스타트업 등)	보건부, nimed(세계최대 의료보험협동조합), Dr.Consulta社, Vale社, Memed社 등	G2B/B2B	

자료: 저자 정리

136) [웨어러블 활용 감염병 모니터링 기 협력 사례] ▲로베르트코흐연구소-Thryve社, 코로나 데이터 기부 앱 생성, 스마트 워치 등 이용자에 생체데이터를 기부받아 코로나19 연구, ▲UAE의 Group42社(AI·클라우드 컴퓨팅 기업)는 2020년 초부터 코로나19 진단 가속화를 위해 UAE 정부, Sinopharm(中 제약사)과 협력해 백신 3상 임상 참여자에 웨어러블 무료 제공하고 모니터링 (박민경, 2021) / ▲미국은 NASA GLOBE 프로그램을 통해 브라질 119개 학교, 지카바이러스 등 질병 매핑 어플리케이션 개발 참여(박민경, 2019)

137) KT컨소시엄(KT-고려대학교의료원, 모바일닥터, 메디블록, 한국과학기술정보연구원(KISTI)는 2020.4년 빌앤멜린다 게이츠 재단과 함께 60억원씩 공동 출자해 감염병 확산 방지 연구를 위한 '감염병 대비를 위한 차세대 방역 연구' 지원 합의(연합뉴스, 2021, <https://www.yna.co.kr/view/AKR20210124012700017>)

138) 2015년 순방시 브라질 따오바페 시립대학교(지역 최대 명문대학교로 2개 대학병원 보유, 브라질 최대 제약사인 EuroFarma 등과 활발하게 협력, 연구개발혁신재단인 FAPETI를 자체 설립 및 운영하는 등 기술혁신 주도)는 한국산업기술진흥원과 취약지역을 위한 스마트보건선 개발 양국간 공동 R&D 기술협력 MoU 체결

4. 기타 분야 어젠다

본 연구에서는 한-브라질 STI 개발협력 어젠다를 효율적으로 도출하기 위해 양국 간의 공통 관심사, 중요성, 지속가능성 세 가지 기준을 중심으로 디지털 전환, 기후 변화, 감염병 연구 등 세 가지 분야를 우선 선정하였다. 그리고 위 세 가지 분야를 중심으로 전문가들의 인터뷰와 자문을 통해 개발협력 어젠다를 우선 도출하였다. 하지만 이외에도 양국 간 중요한 협력 어젠다는 존재할 수 있다. 따라서 아래에서는 기타 중요한 어젠다들에 대해서 살펴보려고 한다.

가. 한-브라질 공동연구개발(R&D) 기금 조성

한국과 브라질은 과학기술혁신(STI) 분야에서 협력이 중요하다는 상호 필요성을 인식하고 있다. 그러나 이러한 인식에도 불구하고 그간 한·브라질 간 과학기술혁신분야에서 협력은 여전히 답보 상태를 벗어나지 못하고 있다. 양국 간 협력이 부진한 이유 중의 하나는 지속가능한 협력 메커니즘의 부재를 들 수 있다. 이러한 메커니즘의 부족으로 그간 양국 간 과학기술혁신분야에서 협력은 단발적인 행사나 프로젝트에 그치고 있다.

이렇듯 정체되고 부진한 양국 간 협력 확대를 위해서는 획기적인 전환점(Big Push) 마련이 필요하다. 이러한 협력의 돌파구 마련의 하나로 우선 고려해 볼 방안이 대규모 R&D 기금 조성이다. 마침 한국과 브라질 간에는 대규모 R&D 기금 조성에 합의한 경험이 있다. 한국과 브라질은 1996년 9월 양국 정상회담 후속사업으로 4차례에 걸쳐 한·브라질 21세기위원회(당초 현인회의, 1997~1999년)를 운영하고, 그 결과를 토대로 양국 정상에게 제출하는 공동보고서(Final Report of the Korea-Brazil 21st Century Commission)를 채택했다.

공동보고서에서는 양국 간 호혜적인 핵심 협력사업으로 △정보기술 및 통신분야, △전기전자공학분야, △생명공학기술의 농업 및 보건부문에의 적용, △학술교류분야를 제시했다. 또한, 4개 핵심 분야에서의 구체적인 협력 추진을 위해 『한·브라질 연구개발(R&D) 협력기금』을 조성키로 했다.

그러나 동 기금 조성사업은 브라질 측의 높은 관심에도 불구하고 정권 변동에 따른 한국 측의 관심 부재로 무산되었다. 이후 2011년 8월 개최된 한·브라질 과학기술공동위원회 회의에서 소규모 과학기술기금을 조성하기로 합의한 바 있으나 이 또한 양국의 지속적인 관심 부재로 흐지부지되었다.

따라서 브라질과 과학기술혁신분야에서 획기적인 전환점 마련을 위해 한·브라질 21세기위원회가 제안했으나 무산되었던 ‘한·브라질 연구개발(R&D) 협력기금’을 다시 적극적으로 조성할 필요가 있다. 기금 규모는 양국 간 향후 협력 잠재력 및 가능성 등을 고려할 때 대규모로 마련되어야 한다(권기수 외, 2011).

특히 동 기금 조성사업은 한남미공동시장(MERCOSUR) 간 R&D 기금으로 확대 발전시켜 현재 교착상태에 있는 한·MERCOSUR 무역협정(TA) 협상의 돌파구 마련을 위한 수단으로도 활용될 수 있을 것으로 보인다. 1991년 브라질을 위시한 아르헨티나, 파라과이, 우루과이 4개국으로 결성된 MERCOSUR는 중남미 최대 경제통합체다. 한국은 MERCOSUR 시장 선점을 위해 2018년 9월부터 1차 무역협정 협상을 개시해 2021년 9월까지 7차 협상을 마쳤다. 그러나 한국과의 무역협정에 따른 피해를 우려하는 브라질, 아르헨티나 산업계의 반발로 양자 간 협상은 당초 예정보다 크게 지체되고 있다.

나. 한-브라질 디지털 혁신 서밋(Korea-Brazil Digital Innovation Summit) 정례화

한국과 브라질의 산업계 및 과학기술계의 상호 간의 협력에 대한 높은 관심에도 불구하고 정례적인 협력 채널이 부재한 상황이다. 대통령의 순방을 계기로 양자 간 포괄적 경제협력을 협의하는 경제협력위원회가 개최됐으나, 최근 들어서는 양국 정상 간의 순방마저 부재해 이마저 열린 지 오래다. 산업통상부 차원에서는 2008년 11월 이명박 대통령의 브라질 방문을 계기로 산업협력위원회가 결성되어 운영되었으나 2015년 12월 6차 위원회 회의를 마지막으로 중단된 상태다. 한국과 브라질 간 과학기술협력의 핵심 채널인 과학기술공동위원회도 1991년 과학기술협력협정 체결 이후 2011년(서울)과 2014년(브라질리아) 두 차례 개최된 것이 전부다.

따라서 양자 간 산업 및 과학기술 협력 확대를 위해서는 그간 중단된 협력 채널의 재가동이 시급하다. 여기서 협력 채널의 가동은 기존 채널의 재개에 그칠 것이 아니라 그간의 통상 및 기술환경의 변화에 맞게 전면 재편될 필요가 있다. 특히 코로나19의 영향, 4차 산업혁명과 디지털 전환의 가속화에 따른 양국의 협력 수요에 맞추어 참여 주체나 운영방식에서 개편이 필요하다.

양국 간 협력 채널의 재편을 위해서는 미국·브라질 혁신 서밋(US-Brazil Innovation Summit)의 모델을 참고할 필요가 있다. 동 서밋은 2007년 미국 부시 대통령과 브라질 툴라 대통령의 합의로 결성되었다. 2007년 1차 회의를 시발로 2010년 2차, 2013년 3차, 2017년 4차 회의가 개최되었다. 동 서밋은 민관이 합동으로 채널을 운영한다는 점에서 특징적이다. 제2차 서밋의 경우 미국측에서는 미국경쟁력위원회(US Council on Competitiveness)와 조지타운대학교가, 브라질측에서는 민간 단체인 브라질경쟁력운동(MBC)과 산업개발청(ABDI)이 주최기관으로 참여했다. 참여 인사도 미국과 브라질의 산업계, 과학기술계 및 학계의 CEO급 인사 등 민관 출신의 전문가들이 고르게 참석하였다.

따라서 우리나라도 기존 채널을 가칭 ‘한브라질 디지털 혁신 서밋(Korea-Brazil Digital Innovation Summit)’으로 새롭게 정비해 운영할 필요가 있다. 채널의 성격도 정부 간 회의에서 탈피해 양국의 기업계 및 과학기술계, 학계 CEO가 주도적으로 참여하는 채널로 확대·재편되어야 한다.

다. 우주항공 분야 협력 추진

우주항공 분야는 한국과 브라질 간의 STI 개발협력 어젠다로 매우 유망한 분야이다. 우리나라의 우주항공 분야는 새로운 도약기를 맞고 있다. 최근(2021년 10월 21일) 우리나라는 한국형 발사체인 ‘누리호’를 우주를 향해 쏘아 올리면서 항공우주산업 성장의 밑거름을 마련하였다. 또한 이를 계기로 민간 기업의 우주항공부문 수요가 활성화될 것으로 기대된다. 순수 국내 기술을 접목한 누리호 발사 경험은 한국에 우주 관련 산업 생태계를 성장시키고 민간 우주시대를 여는 데 밑거름이 될 것으로 전망된다. 우리 정부는 ‘자생적 우주산업 생태계’를 조성하겠다는 의지를 표명하였다. 앞으

로 우주항공분야에 지속적으로 투자함으로써 2030년까지 세계 7대 우주강국으로 도약한다는 목표도 설정했다.

반면 브라질의 우주기술은 우리에게 비해 우위에 서있다. 브라질의 우주 개발은 우주국(AEB)¹³⁹⁾, 국립우주연구원(INPE)¹⁴⁰⁾, 항공우주기술센터(CTA)¹⁴¹⁾가 주도하고 있으며 우주 분야 경쟁력을 국제협력을 통해 강화하고자 노력하고 있다. 2020년 브라질우주국(AEB)은 미항공우주국(NASA)과 아르테미스 협력을 체결하였으며, 브라질의 아우칸타라 우주정거장에서 미국이 상업적 목적으로 우주발사체를 운용할 수 있도록 합의하였고, 이를 통해 미국으로부터의 우주항공 기술 이전을 도모하고 있다. 브라질은 또한 인도, 중국 등 주요 개발도상국과의 우주 분야 협력을 지속하고 있으며¹⁴²⁾, 한국과도 본 분야의 협력을 희망하고 있다.

따라서 우주항공 분야는 한국과 브라질 간의 호혜적인 협력이 가능한 분야라 할 수 있다. 예컨대, 한국의 인공위성 발사 및 관련 인력양성 분야에서 협력을 추진할 수 있다. 또한 향후 한국의 인공위성 발사를 아우칸타라에서 추진하거나 한국의 국내 항공사 파일럿 양성 과정 및 정비 등에서도 엠브라에르와 협력할 수 있다. 이외에도 한국의 관련 연구기관과 브라질 동 분야 주요 연구기관과의 협동연구 및 학술교류를 적극 추진할 수 있을 것이다¹⁴³⁾.

139) 1994년 설립되었으며, 국가 우주계획의 기획 및 조정 역할을 수행하고 있음.

140) 1971년 설립되었으며, 과학기술혁신부(MCTI) 산하기관으로 우주과학 및 위성 전반에 대한 연구 활동을 수행함.

141) 1953년 설립되었으며, 공군의 산하기관으로 항공우주 부문에서 군과 관련한 분야에 대한 연구와 로켓 및 발사장 운용 등을 관장함.

142) 2018년 브라질우주국(AEB)과 인도우주연구기구(ISRO)는 인도의 PSLV(Polar Satellite Launch Vehicle)에 브라질의 Amazonia-1 위성을 탑재하기로 합의함. 아우칸타라(Alcântara) 우주정거장을 인도의 관련 기관이 정지 위성 및 우주관광 발사 등에 활용하는 것을 허용하였고, 이를 통해 기술협력을 기대하고 있음. 중국과는 지난 30여년간 지구자원탐사위성 관련 기술협력을 실시해 왔으며, 양국은 2019년 04A 위성 발사에 성공함

143) 한국과 브라질은 모두 미국 항공우주국(NASA)과 아르테미스 협정을 체결한 바, 이를 활용해 3자 협력 가능성을 타진할 필요가 있음.

<표 7-5> 한-브라질 기타 분야 개발협력 어젠다(안)

어젠다		협력 주체(who)		협력 방식 (how)	협력 내용(what)
		한국 측	브라질 측		
G2G	한-브라질 공동연구개발(R&D) 기금 조성	과기정통부, 기획재정부	과학기술혁신부 과학기술재단(FINEP)	공동기금	• 양국 기업체 간 기술협력 증진 위한 과학기술대표단 파견 지원 • 양국 R&D 연구소 간 과학기술 및 학술포럼 협력 행사 및 활동 지원 • 과학기술분야 협력 가능성에 대한 홍보 지원 • 기업간 기술이전 과 공동 R&D 프로젝트 및 합자투자 사업 지원 • 중소기업 창업지원을 위한 기초자금 조성 • 한-남미공동시장(MERCOSUR) 간 R&D 기금으로 확대 발전, 한-메르코수르 무역협정 협상의 돌파구 마련 수단으로 활용
	한-브라질 디지털 혁신 서밋(Korea-Brasil Digital Innovation Summit) 정례화	과기정통부, 외교부	과학기술혁신부, 외교부	네트워킹	• 양자 간 과학기술 및 산업 협력 확대를 위해 중단된 협력 채널 재가동 • 코로나19의 영향, 4차 산업혁명과 디지털 전환의 가속화에 따른 양국 협력 수요에 맞춰 참여 주체나 운영방식 개편 • 정부 간 회의에서 탈피해 양국의 기업계 및 과학기술계, 학계 CEO가 주도적으로 참여하는 채널로 확대·재편

어젠다		협력 주체(who)		협력 방식 (how)	협력 내용(what)
		한국 측	브라질 측		
B2B G2B	우주항공 분야 협력 추진: 한국 인공위성 발사 및 인력양성 협력	과학기술정보통신부 한국항공우주연구원	브라질우주국(AEB), 엠브라에르(Embraer), 아우칸타라(Alcantara)	산-산 협력 연-연 협력	- 향후 한국의 인공위성 발사를 아우칸타라(Alcantara)에서 추진 - 한국의 국내 항공사 파일럿 양성 과정 및 정비 등에서도 Embraer와 협력 - 한국의 관련 연구기관과 브라질 동 분야 주요 연구기관과의 협동연구 및 학술교류 추진
	창업보육사업 협력 추진: Cross-Acceleration 프로그램 추진 공동협력	중소벤처기업부 창조경제혁신센터 본투글로벌	브라질 외교부 (Itamaraty), Anprotec	산-산 협력	- 브라질 기업들이 국내시장에 안주하지 않고 해외 시장에서 경쟁력을 갖추도록 한국을 포함한 타국과 Cross-Acceleration 프로그램 추진 - 삼성-대구창조경제혁신센터-Anprotec가 2016년부터 Creative Startups를 브라질 현지에서 운영하며 브라질 스타트업을 육성했던 것이 유사사례
	Fapesp-NRF 공동연구 추진	한국연구재단	상파울루재단	G2G 연-연 공동연구	- 상파울루재단과 한국연구재단이 2년간 양국 연구교류를 지원하고 있으며 2020년은 팬데믹 여파로 진행하지 못함 2021년 7월에 Call이 마감되어 선발 중임 2021년 12월부터 교류를 시작함에 따라 양국 간 정체되었던 과학기술분야 교류가 다시 탄력을 받기 희망

자료: 저자 정리

제3절 한-인도 개발협력 어젠다

본 절에서는 브라질과 마찬가지로 인도 전문가들을 대상으로 도출된 한-인도 간 개발협력 어젠다(안)를 제시하고자 한다. 본 연구에서 선정한 세 가지 분야(디지털 전환, 기후 변화, 감염병 연구)를 중심으로 먼저 제시한 후, 기타 분야 어젠다를 제시하고자 한다.

1. 디지털 전환 분야 어젠다

디지털 전환 이슈는 우리나라 정부의 관심사일 뿐 아니라 전 세계 모든 국가들의 공통 관심사이다. 한국 정부는 2020년 7월 코로나19로 침체된 경기를 회복하고 신성장 동력을 마련하기 위해 ‘한국판 뉴딜 종합계획’을 발표하고 주요 정책 중 하나로 ‘디지털 뉴딜’을 제시하였다. 디지털 뉴딜 정책이란 우리나라의 강점인 ICT를 기반으로 디지털 초격차를 확대하기 위한 정부의 핵심 어젠다이다. 4차 산업혁명 시대의 도래와 코로나19의 발발로 디지털 경제로의 전환이 가속화되면서 본 정책에 대한 정부의 관심은 더욱 더 증가하고 있다.

본 연구의 협력국인 인도도 예외는 아니다. 인도 정부는 ICT 소프트웨어 및 서비스 분야의 경쟁력을 강화하고 관련 산업 육성 및 디지털 사회로의 전환을 위해 다양한 정책을 추진해 왔다. 2000년에는 ICT 산업의 근간이 되는 IT법을 제정하였으며, 2004년에는 브로드밴드 정책을 마련하였다. 또한 2007년에는 결제 시스템법을 도입하였고, 2010년에는 3G 스펙트럼 및 4G 경매를 함으로써 고속인터넷 시대를 개막하였다. 더 나아가 2014년부터는 디지털 인디아(Digital India)와 같은 정책을 도입하여 디지털 인프라 구축과 동시에 전국민의 디지털화를 도모하기 시작했으며, 2015년에는 MeitY에 의해 디지털 인디아의 기반을 마련함과 동시에 본격적인 디지털 경제로의 전환을 추진했다. 특히 이때부터 데이터 보호, 빅데이터 활용, M2M 커뮤니케이션, 5G 기술 활용 등에 대한 정책적 접근이 이루어졌다고 할 수 있다.

이토록 디지털 전환 분야는 한국과 인도의 주요 관심사인 동시에 협력 시너지를 창

출할 수 있는 영역이라 할 수 있다. 협력 어젠다의 도출 배경이 되는 대표적인 정책은 디지털 뉴딜 정책이다. 따라서 아래에서는 디지털 뉴딜 정책의 핵심 분야를 중심으로 양국 간에 상호 보완이 될 수 있는 분야를 제안하고자 한다.

가. 5G 분야 관련 협력

인도 통신 산업은 11억 7천만의 가입자 기반으로 세계에서 두 번째로 큰 규모이며, 광대역 가입자 수는 '21년 2월 기준 7억 6,510만 명 수준이다. 최근에는 3G 및 4G 활용 범위를 확대하고 있으며, 5G 분야에서도 네트워크 구축 등을 위한 노력을 강화하고 있다. 인도의 Invest India에 따르면, 2025년까지 1조 달러의 디지털 경제를 보유할 것으로 예상되며, 약 8,800만개의 5G 가입자를 포함해 약 9억 2천만 명의 모바일 가입자를 확보할 것으로 예상된다. 최근에는 21년 5월부터 인도 전역에서 5G 스펙트럼 시험이 진행 중이며, 5G 기술은 '23 ~ 40년 사이에 인도 경제에 약 4,500억 달러의 경제적 효과를 거둘 것으로 예상된다.¹⁴⁴⁾

인도 통신부에 따르면, 당초 계획보다 지연되고 있으나 2022년 중반에는 현지 통신사를 대상으로 5G 주파수 경매가 이루어질 전망이다. 22년 말 본격적인 5G 서비스 제공을 목표로 하고 있다. 21년 5월부터 실시되고 있는 시범사업에는 현지 3개 통신사와 삼성전자, 에릭슨, 노키아 등과 같은 통신장비업체가 참여하고 있다. 동 시범사업에는 중국계 기업들이 배제되고 있는데, 인도 통신부 관계자들에 의하면 이는 중국과의 갈등과는 무관하며 네트워크 보안을 충분히 확보할 수 있는 업체들만 참여할 수 있게 하였다고 언급하고 있다. 삼성전자는 그동안 릴라이언스지오 등과 오랜기간 동안 협력관계를 유지하고 있는 바, 5G네트워크 구축에 있어서도 긴밀한 협력관계를 유지할 것으로 기대된다.

코로나19의 영향, 주파수 경매의 지연 등으로 인해 당초 계획보다 인도의 5G 구축이 늦어지고 있으나, 인도 정부는 여전히 5G 구축에 강력한 의지를 보이고 있으며, 이를 통한 경제적 파급 효과를 기대하고 있다. 특히, 인도 통신부(Ministry of

144) Invest India 홈페이지, <https://www.investindia.gov.in/union-budget-2022-23> (접속일: 2021.10.10.)

Telecommunication) 관계자와의 면담과정에서 인도 측은 5G 분야의 하드웨어적인 분야뿐만 아니라, 5G를 응용한 활용 분야에도 많은 관심을 표명하고 있으며, 이러한 분야에서 한국과 보다 많은 교류 협력을 기대하고 있다. 구체적으로는 사회안전망 구축, 의료 복지 체계 구축, 농업 생산성 향상, 산림보호 등 인도가 당면한 각종 사회적 이슈 해결과, 코로나 대응을 위해 5G를 적극적으로 활용할 수 있기를 기대하고 있다.

인도정부는 한국은 5G 분야에서 선도적인 국가로서, 그동안 네트워크 구축에서부터 응용까지 다양한 분야의 경험을 보유하고 있다고 평가하고, 이러한 경험을 인도와 공유하기 원하고 있다. 인도의 5G 구축을 계기로, 5G 네트워크 구축뿐만 아니라, 5G 활용분야, SW분야에서의 인도 시장 진출 가능성을 적극적으로 모색할 필요성이 있다. 현재 한국 과학기술정보통신부와 인도 통신부와의 한-인도 정보통신 실무회의(JWG)를 운영하고 있으며, 이를 구심점으로 하여 5G를 비롯해 ICT 전반적인 분야에서 양국 간 협력을 본격적으로 추진하는 것이 필요하다. 22년 1월 현재 양국 정부간 실무위원회 개최 일정에 대한 협의가 진행되고 있으며, 금년 6월 경에 개최될 전망이다.

나. 핀테크 관련 협력

인도는 세계에서 가장 높은 핀테크 도입률을 보유하고 있으며, 최근 인도 핀테크 시장은 세계에서 가장 빠른 성장세를 보이고 있다. 인도의 핀테크 시장 규모는 '21년 기준 310억 달러 규모로 평가되며, 2025년까지 840억 달러규모로 성장될 것으로 예상된다. 인도에 존재하는 2,100개 이상의 핀테크 중 67% 이상이 지난 5년 동안 설정되었다.¹⁴⁵⁾ 특히, 인도는 2016년 화폐 개혁을 단행하였으며, 화폐 개혁의 주요 목적은 전체 거래 비중의 90% 이상이었던 현금 거래를 신용결제, 디지털 결제 시스템으로 전환하는 것이었다.¹⁴⁶⁾ 관련업계의 투자도 지속적으로 확대되고 있는데, '16년부터

145) Invest India 홈페이지, <https://www.investindia.gov.in/union-budget-2022-23> (접속일: 2021.10.10.)

146) Kotra 뉴델리 무역관 홈페이지, <http://www.kotra.or.kr/KBC/newdelhi/KTMIUI010M.html> (접속일: 2021.10.10.)

인도내 핀테크에 대한 총 투자규모는 100억 달러에 달한다. 핀테크를 적용하고 있는 은행들도 확대되어, 21년 5월 기준 인도의 UPI(United Payments Interface)에 224개 은행이 참여하고 있고, 거래량도 급격히 증가되고 있다.¹⁴⁷⁾

인도 핀테크 시장은 인도의 Digital India 정책에 힘입어 급격히 성장하는 유망 시장이며, 국내 기업의 진출 가능성이 높다고 판단된다. 인도 핀테크 기술은 정부의 적극적인 정책에 의해 추진되고 있으므로 핀테크와 관련된 정부정책을 충분히 이해하는 것이 필요하다. 2016년 화폐 개혁을 시작으로, 전 국민 은행 계좌 갖기, 통합결제 인터페이스 적용, 인구의 큰 비중을 차지하고 있는 농촌 지역의 디지털 활용 능력제고 등을 추진하고 있다. 핀테크 기술의 신속한 보급으로 인도 내 많은 금융기관 등에서 방대한 데이터 관리 및 처리 수요가 증가되고 있으므로, 이러한 시장에 국내 기업의 진출 가능성이 있어 보이며, 자금의 관리, 보안 관리 등의 분야에 진출가능성이 있다.

다. 사이버 보안기술 관련 협력

인도는 Digital India 정책에 힘입어 빠른 속도로 디지털 사회화되고 있다. 특히 코로나19 상황으로 인한 비대면(non-contact) 서비스의 활성화로 이러한 디지털화가 더욱 가속화될 전망이다. 하지만, 이러한 인도의 디지털화의 이면에는 개인 정보의 유출, 사이버 범죄 등 많은 문제점이 드러나고 있다. Kotra 인도 벵갈루루 무역관은 인도 침해사고대응팀(CERT-in)의 보고서를 인용한 자료에서는, 2018년도 인도의 사이버 보안 위협은 2017년도에 비해 292% 증가한 것으로 발표하였다. 이에 따라, 인도 사이버 보안 시장도 급격히 증가하고 있는데, 2022년에는 30억 5,000만 달러 규모로 성장할 것으로 예상되며, 연평균 15.6% 수준의 성장률을 나타낼 것으로 전망된다.

인도 정부는 사이버 보안에 대한 관심이 지대하며, 한국 측과 사이버 보안에 대한 협력 의사를 적극적으로 표명하고 있다. 민간기업의 사이버 보안뿐만 아니라, 인도 행정부, 국방 등의 분야에서 전반적인 보안 수준 향상을 위한 관심을 표명하고 있다. 공

147) Invest India 홈페이지, <https://www.investindia.gov.in/union-budget-2022-23> (접속일: 2021.10.10.)

공분야 사이버 보안은 인도 정부의 정부조달 영역에 해당되기 때문에 우리기업의 초기 시장진출이 쉽지는 않을 것이나, 일단 시장진출이 이루어지면, 안정적인 시장 확보가 가능하고 타 분야로 확산이 용이하므로 적극적인 도전이 필요한 분야로 판단된다. 인도 정부는 한국의 보안 시스템 수준에 대해 비교적 높게 평가하고 있어, 정부와 민간이 적극 협력해 나간다면 좋은 성과가 있을 것으로 기대된다. 특히, 미중 기술 분쟁, 인도-중국 간의 국경 분쟁 등으로 인해, 중국산 ICT 제품들에 대한 신뢰가 저하되고 있는 상황에서 우리기업들의 진출 가능성은 높아 질 것으로 기대된다. 사이버 보안은 적용 분야가 광범위하고 수요 부처가 다양하기 때문에, 한인도 양국 부처들 간 다양한 협력 채널을 활용해 공동으로 인도시장에 진출하는 노력이 필요하다고 판단된다. 또한, 인도 정부의 사이버 보안 정책에 대해 지속적으로 모니터링하여 양국 간 협력방안을 적극 모색하는 것이 필요가 있다.

라. 전자정부(지능형(AI) 정부) 수립 관련 협력

한국의 지능형 정부에는 공공서비스 디지털 전환, 5G 국가망, 행정 및 공공기관 클라우드 전환이 포함된다. 한국의 지능형 정부사업으로는 All-Digital 민원처리, 비대면 공공서비스 제공, 복지급여/부동산 거래/온라인 투표 등에서 블록체인 기술 적용, 쏘 정부청사의 스마트 업무환경 구축, 각종 지식관련 자료의 디지털화하여 지식플랫폼 구축 등이 대표적이다.

인도의 경우 미래의 E-governance가 여기에 해당되는데, 정부의 e-marketplace, Digital Land 2.0, 국가 문서 클라우드화, 각종 급여지급 시스템이 해당된다. Digital India의 정책 중에서는 행정기관 및 사법기관의 통합시스템 구축, 22개 언어로의 정부자료 제공 등을 추진하고 있다. 한편, 인도는 동 분야에서 세계 최대 규모의 주민등록 사업인 Aadhaar, e-KYC, e-Sign, Central KYC 등을 보유하고 있기도 하다.

지능형(AI) 정부 분야에서 협력 가능한 어젠다로는 공공서비스 디지털화가 대표적이다. 특히 인도의 행정분야를 모두 디지털화하여 행정의 효율성 확대 분야에서 협력이 유망하다. 이를 위해서는 KPI 및 정부 간 협정에 의한 e-governance 구축 사업에

대한 협정 체결이 유용한 수단이 될 것이다.

마. 데이터 댐 관련 협력

한국은 데이터 댐 분야를 육성하기 위하여 △ 데이터에서는 빅데이터 플랫폼 확대 금융, 환경, 문화, 교통, 헬스케어, 유통소비, 통신, 중소기업, 지역경제, 산림, 공공데이터 신속 개방, AI 학습용 데이터 구축, △ 5G부문에서는 5G망 조기구축, △ 5G 융합에는 실감기술(VR, AR 등)을 통한 디지털콘텐츠 개발, 자율차 주행기술 등의 5G 융합서비스 개발, △ AI 융합에는 스마트 공장, 미세먼지 실재정화 등 AI 홈서비스, 생활밀접 분야 AI+X 7대 프로젝트 신종 감염병 예후 및 예측, 의료영상 판독 및 진료, 범죄 예방 및 대응, 해안 경비 및 지뢰 탐지, 불법복제품 판독, 지역특화산업 품질관리, 산업단지 에너지 효율화를 추진하고 있다.

이와 연계되는 인도의 분야로는 IT/BPM 산업 활성화, 실시간 데이터 시각화 및 심층 분석, 고속인터넷 구축, 산업생태계 구축, 디지털 팩토링 사업, 디지털 제품 생산 및 수출 등이 해당된다.

동 분야에서는 정부 간의 협력보다는 산업협력 중심으로 이루어져야 할 것으로 보이며, 5G 및 AI 분야에서 산업 및 기술협력(즉, R&D 협력), 산업생태계 및 디지털 팩토링 사업 협력과 이를 통한 제품 생산 및 수출 가능하도록 KSP 지원사업이 가능할 것으로 판단된다.

바. 스마트 의료 인프라 관련 협력

스마트 의료 인프라 분야에서 한국은 스마트 병원, 호흡기전담 클리닉, AI 정밀의료 등 감염병 위험 대응에 방점이 있으나, 인도의 경우 보건의료 기록, 기술지원, 플랫폼 등에 관심이 집중되어 있다. 특히 실시간 입원환자 모니터링, 의료기관 간 협진 가능한 5G, IoT 기반의 스마트 병원, 호흡기 전담 클리닉 설치, 간질환, 폐암, 당뇨 등 12개 질환별 AI 정밀진단 시스템 도입에 집중적인 투자가 이루어지고 있다.

인도는 신속하고 정확하면서도 효율적인 전국민 대상의 의료보건 기록, 원격진단

및 분석, 환자보호 등을 지원하는 디지털 기반 시스템, 의료보험 플랫폼 등 보다 기초적인 시스템 구축에 대한 수요가 높은 상황이다.

이를 종합해 볼 때, 스마트 의료 분야에서 한국의 스마트 병원 사업이 대부분 인도가 원하는 분야이며, 한국은 동 분야에서 상당한 경쟁력을 갖고 있는 것이 사실이다. 이를 위한 정부 간 협정과 주요 의료기관 간의 협정을 통한 협력이 가능할 것이다. 특히 한국의 건강의료보험 시스템을 인도에 전수하는 방안이 주요 후보가 될 것으로 판단된다.

사. 그린 스마트 스쿨 관련 협력

한국은 안전하고 쾌적한 온오프라인 학습 공간 구현 및 2차 교육기관까지의 에너지 절감 및 디지털 교육환경 조성에 집중되어 있고, 인도는 디지털 교육 플랫폼, 디지털 기반의 교육콘텐츠 개발 및 학습에 정책적 지원을 실시하고 있다. 초·중·고등학교 교실 전체에 무선망 설치, 노트북 PC 교체, 교육용 테블릿 PC 공급, 빅데이터를 통한 교육 콘텐츠를 제공 하는 온라인 교육 통합 플랫폼 구축이 한국 주요 정책 분야이다.

한편 인도의 주요 정책 분야는 교육 이해당사자들이 모두 사용 가능한 디지털 교육 플랫폼 구축(지역현지 언어 콘텐츠 제공 포함), 온라인 수업, 비디오, 시뮬레이션, 평가 등 디지털 콘텐츠 전달 및 학습 시스템 구축이다.

따라서 동 분야에서 협력 가능한 분야는 디지털 기반의 교육콘텐츠 개발 및 학습 프로그램 공동 개발이 있으며, ODA 등의 사업을 통한 인도 초·중·고에 컴퓨터, 테블릿 PC, Wifi 등 무선망 제공 사업이 가능할 것으로 사료된다.

아. 디지털 트윈 관련 협력

디지털 트윈 분야에서 한국은 자율차, 드론 등 신산업 기반 마련, 국토·시설·인프라 관리 등에 집중해 있으며, 인도는 토지관리, 제조업 육성 등에 정책적 지원이 집중되어 있다. 특히 인프라 부문에서 한국은 3D 지도, 정밀 도로지도, 지하 공동구 및 댐의

지능형 안전 감시체계 구축, 스마트 항만 구축, 스마트 시티 구축 등에 정책적 초점을 맞추고 있으며, 인도는 미래의 e-governance에 Digital Land 2.0, 스마트 시티 건설 사업을 우선 추진하고 있다.

동 분야에서 정부적 차원에서는 Digital Land 2.0과 스마트 시티 건설 사업에서 협력이 가능하며, Digital Land 2.0사업은 G2G사업으로, 스마트 시티 건설 사업은 현재 EDCF 를 검토하고 있는바 보다 적극적인 추진이 필요할 것으로 사료된다.

<표 7-6> 한-인도 디지털 전환 분야 개발협력 어젠다(안)

어젠다	협력 주체(who)		협력 방식(how)	협력 내용(what)
	한국 측	인도 측		
5G 분야 협력	- 과기 정통부 - 삼성전자 5G활용분야 기업 및 연구소	- 통신부(MoT) 5G관련 기업 및 연구소	- G2G - B2B - 정책자문(KOICA, KSP), 차관(EDCF)	- 사회안전망 구축, 의료 복지 체계 구축, 농업 생산성 향상, 산림보호 등 사회적 이슈 및 코로나 대응에 5G 활용 5G 구축 및 응용에 관한 한국 경험 공유 5G네트워크 구축뿐 아니라 5G 활용분야, SW분야에서의 국내 기업, 연구소 진출방안 모색 - 한-인도 정보통신 정책협의회(JWG)를 통해 5G 및 ICT 전반 협력 추진
핀테크 분야 협력	- 과기 정통부 - 중소벤처기업부 - 한국지능정보화진흥원 - 핀테크 관련 기업 및 연구소	- 과학기술부 - 전자정보기술부 - 핀테크 관련 기업 및 연구소	- G2G - B2B - 정책자문(KOICA, KSP), 차관(EDCF)	- 핀테크 분야 국내 기업의 진출 가능성 모색 - 자금의 간리, 보안 관리 등의 기업 진출 모색
사이버 보인기술 협력	- 과기 정통부 - 중소벤처기업부 - 한국지능정보화진흥원 - 핀테크 관련 기업 및 연구소	- 과학기술부 - 전자정보기술부 - 핀테크 관련 기업 및 연구소	- G2G - B2B - 정책자문(KOICA, KSP), 차관(EDCF)	- 한국의 과기정통부 뿐만 아니라 부처 간 다양한 한-인도 협력 채널을 활용, 공동으로 인도시장 진출 노력 - 인도정부의 사이버 보안 정책 지속적 모니터링 통한 양국 간 협력 방안 모색 - 한국 기업과 인도 기업 간 비즈니스 협력 추진
전자정부 수립지원 (지능형(AI) 정부)	- 과기정통부, 행정안전부, 한국 수출입은행, 한국정보화진흥원 - LG CNS	- 인도국가개혁위원회(NITI Aayog) - 과학기술부 (MoST) - 전자정보기술부(MeitY), 행정개혁민원국 (DoARPG)	- 정부 간 협정에 의한 e-governance 구축 사업에 대한 협정 체결 - 정책자문(KOICA, KSP), 차관(EDCF)	- 국내 전자정부 성공사례를 통해 인도 전자정부 개선을 위한 제도, 운영 경험 등 정책 제언 - 관련 인프라 건설과 기술 공동 개발 등

어젠다	협력 주체(who)		협력 방식(how)	협력 내용(what)
	한국 측	인도 측		
데이터댐	- 과기정통부, 한국지능정보사회진흥원, '클라우드소싱' 민간 참여 기관(테스트웍스, 데이터메이커) - 네이버, SK, KT알파, 미디어젠	- 전자정보기술부 - 인도 통신규제위원회 (TRAI) - 재무부 산하 경제협력국 (DEA)¹⁴⁸⁾	- 관계부처 간 데이터 협력을 위한 협정(DEPA 등) 체결 - 정책자문(KOICA, KSP), 차관(EDCF)	- 데이터 교류 제도화 관련 정부간 협의 5G 및 AI 분야에서 산업 및 기술협력(즉, R&D 협력), 산업생태계 및 디지털 팩토링 사업 협력과 이를 통한 제품 생산 및 수출을 지원하는 대규모 디지털 클러스터링 사업
스마트 의료 인프라	- 과기정통부, - 한국정보통신기술협회, 정보통신산업진흥원, 한국보건산업진흥원, 대한병원협회	전자정보기술부, 보건가족복지부 (MoHFW), 보건가족복지국 (DoHFW), 보건연구국 (DoHR)	- 정부 및 주요 의료기관 간의 협정(MOU) 체결 - 정책자문(KOICA, KSP), 차관(EDCF)	- 인도에서 한국의 스마트 병원 사업 모델을 수행할 수 있도록 정부 및 주요 의료기관 간의 협정 체결 - KSP 등을 통한 한국의 건강의료보험 시스템 전수
그린 스마트 스쿨	- 교육부 - 외교부 공공문화외교국	- 인적자원개발부 (MoHRD) - 학교교육국 (DoSEL) - 고등교육국 (DoHE)	- 정부(교육부-인적자원개발부)간 협력 협정 체결 - 개발원조 제공	- 디지털 기반의 교육콘텐츠 개발 및 학습 프로그램 공동 개발 - ODA 등의 사업을 통한 인도 초중고에 컴퓨터, 태블릿 PC, WiPi 등 무선망 제공 등
디지털 트윈	- 과기정통부, 행안부, 산자부, 국토교통부, 전자통신연구원 - 한국토지주택공사, 4차 산업혁명위원회	- 과학기술부 - 상공부 내 산업정책진흥국 - 도로교통고속도로부 (MoRTH)	정책자문(KOICA, KSP), 차관(EDCF)	- 정부 차원에서는 Digital Land 2.0과 스마트 시티 건설 사업 협력을 추진하되, Digital Land 2.0사업은 G2G사업으로, 스마트 시티 건설 사업은 EDCF 활용을 적극 검토 - 한국 정부가 개최하는 월드 스마트시티 엑스포 활용¹⁴⁹⁾

자료: 저자 정리

148) 인도의 수원부문은 재무부 산하 경제협력국(Department of Economic Affairs) 양자협력과(Bilateral Cooperation Division)에서 한국을 포함한 국가 대상 양자개발원조 업무를 담당

149) 월드 스마트시티 엑스포 (WSCE2021) 웹사이트(www.worldsmartcityexpo.com) 참고(접속일: 2021.11.30.)

2. 기후 변화 분야 어젠다

기후환경 관련 이슈는 디지털 전환 이슈와 마찬가지로 한국뿐 아니라 전 세계 국가들의 관심사이다. 한국 정부가 발표한 한국판 뉴딜 종합계획에서 기후환경을 포괄하는 그린 뉴딜 정책은 중요한 축을 담당하고 있다. 그린 뉴딜 정책은 단순히 기후환경을 보호하는 차원을 넘어 새로운 산업으로 육성하는 과정에서 일자리와 시장을 창출할 수 있다는 점에서 정부의 핵심 정책 어젠다로 간주되고 있다.

인도 또한 코로나19로 인한 최악의 경기침체 위기를 극복하기 위해 2020년 5월 자립인도 정책을 발표하면서 신성장 동력으로 기후에너지 정책에 주력하고 있다. 인도 정부는 지속가능발전과 기후변화 대응을 위해 그린뉴딜 관련 분야인 재생에너지, 에너지효율, 지속가능한 수송, 순환경제 등을 중심으로 그린 산업정책 추진에도 박차를 가하고 있다. 2020년 9월에는 인도 에너지 상임 위원회를 결성하고, 2021년 3월에는 2022년까지 재생 에너지 175GW 달성을 위한 실행계획 보고서¹⁵⁰⁾를 제출하였다. 인도는 NAPCC 공약과 함께 글로벌 리더로서 자리매김하기 위하여 국가차원에서 ‘태양 에너지 사업(National Solar Mission)’¹⁵¹⁾을 추진하고 있다.

아울러 지난 21년 11월 글라스고에서 열린 제 26차 UN 기후변화협약 당사국 총회(COP26)정상회의에서 인도 Modi 총리는 2070년까지 탄소 순배출 제로(net-zero emission)를 달성하기로 발표하였다. 이와 함께, 2030년까지 탄소 배출량을 50%로 줄이는 등 5가지 행동 계획이 제시되었다. 인도가 탄소중립을 약속한 것은 이번이 처음이며, 향후 구체적인 실천계획의 지속적으로 발표 될것으로 전망된다.

이토록 기후변화 대응 이슈는 우리나라와 인도의 주요 관심사인 동시에 호혜적인 협력이 가능한 영역이다. 따라서 아래에서는 본 연구의 인터뷰 및 자문 결과를 토대로 도출된 협력 이슈와 방법을 제시하고자 한다.

150) 본보고서에는 기후변화 대응(NAPCC) 공약의 일환으로 2022년까지 태양 에너지 100GW, 풍력 에너지 60GW, 바이오 매스 발전 10GW, 소수력 5GW 등 총 175GW의 재생 에너지를 생산한다는 계획이 담겨 있다.

151) 본 계획은 1단계(2012~13년), 2단계(2013~17년), 3단계(2017~22년)로 구분하였으며, 2022년까지 100gw의 태양 에너지 생산관련 인프라를 구축하고 전력망을 2만MW 확보, 오프그리드 2천MW 확보, 2천만㎡ 발전단지 조성으로 구성되어 있다.

가. 스마트 그린산단 관련 협력

한국 정부는 스마트 그린산단 사업으로 녹색 선도 유망기업 육성 및 저탄소/녹색산단 조성, 스마트 생태공장과 클린 팩토리 구축 등을 위해 투자를 늘려나갈 계획이다. 특히 스마트 산업단지 조성 외에 에너지 관리, 녹색공장, 온실가스, 미세먼지 관련하여 다양한 사업을 추진하고 있다.

인도는 스마트산단과 관련하여 「태양에너지 산업도시 개발계획(Development of Solar City Programme)」을 추진하고 있다. 인도의 신재생에너지부(MNRE)는 2020년 7월, 주(州)당 1개 이상의 태양에너지 산업도시를 개발한다는 계획¹⁵²⁾을 발표하였다. 또한 에너지 관리 관련해서는 UNIDO의 생태산업단지(Eco-Industrial Parks) 프로젝트가 2010년 인도에서 최초의 파일럿 프로젝트로 추진되고 있다. 그리고 온실가스 감축과 관련해서는 인도는 한국의 해외감축사업 대상국가로서 매우 가치가 높은 국가이다. 인도는 세계 세 번째 온실가스 다배출국으로서 해외감축사업 참여에 적극적일 가능성이 높다.

그러므로 한국 정부는 태양에너지 산업도시 개발 사업이나 생태산업단지 사업과 관련하여 이의 기초가 되는 분야에서 협력을 추진할 수 있다. 예를 들어 에너지 저장시스템, 특히 이산화탄소 포집, 저장 및 이용 기술 관련 공동기술개발 및 실증사업에 참여하거나 해상풍력 단지 개발 등의 건설 및 유지보수 사업에 협력할 수 있다.

또한 파리협정 제6조 제2항 및 제3항에 의거 인도와 자발적 협력 방식에 의한 감축사업 수행 협력을 추진할 수 있다. 예컨대 인도가 해외감축사업의 유차국으로서 사업수행국과의 계약, 사업승인, 관리, 사업 베이스라인 산정역량, MRV 역량, 사업 승인 기준 및 절차 수립 관련 제도적 역량강화를 지원할 수 있을 것이다. 이는 한국의 환경단체를 중심으로 한 우리나라 해외감축사업의 환경건전성 관련 비난에 대응하고, 장기적인 사업 파트너로서 인도의 감축과 지속가능 발전에 기여하게 될 것이다. 아울러 인도가 시장에 기반한 에너지 효율화를 달성하기 위해 “Perform, Achieve and

152) 전국 60개 도시를 태양에너지 산업 도시로 개발한다는 계획으로, 국가태양에너지사업(National Solar Mission: NSM)과 연계하여 2022년까지 태양에너지 에너지 100GW, 풍력에너지 60GW, 바이오에너지 10GW, 수소에너지 5GW를 포함하여 총 175GW의 신재생에너지 생산을 목표로 하고 있다(Kotra, 2020).

Trade(PAT) Mechanism”을 주요 정책도구로 사용할 것임을 국가온실가스 감축목표(NDC)에 밝힌 만큼 우리의 배출권거래제 운영 경험을 바탕으로 인도의 국내 탄소시장 정책 관련 지식공유사업을 추진할 수 있을 것이다.

나. 그린 에너지 관련 협력

한국 정부는 그린 뉴딜 정책의 또 하나 사업으로 그린 에너지 사업을 추진하고 있다. 그린 에너지 사업은 신재생에너지의 생산과 이용을 확산시킬 뿐만 아니라 전통 에너지로부터 전환하는 과정까지 폭넓은 분야에 걸쳐 추진되고 있다.

그린 에너지 관련하여 인도는 국가태양에너지 사업, 재생에너지 스마트 그리드 사업, 바이오메스 및 소규모 수력발전, 폐기물 및 쓰레기 관리 등에 중점을 두고 있다. 예를 들어, 풍력의 경우는 중점분야에서 다소 약화되고 있으나 여전히 태양광과 함께 중요한 위치를 차지하고 있으며, 풍력발전 충전/저장 부분에 강조점을 두고 있다. 또한 태양광 관련해서는 태양광셀 및 충전/방전, 그리고 스마트 그리드 사업과 관련하여 중점투자하고 있으며 석탄에너지산업을 태양광 등 재생에너지로의 공정 전환에도 중점을 기울이고 있다.

그러므로 한국은 인도와 다음과 같은 분야에서 협력을 추진할 수 있을 것이다. 제일 먼저 기존해 추진되던 한국의 한국에너지기술평가원과 인도의 GITA 간의 재생에너지 효율, 스마트 그리드, 폐기물 에너지 공동연구를 심화할 필요가 있다. 보다 구체적으로는 풍력과 관련해서는 풍력에너지 비중을 높이고 싶어하나 자체적인 한계로 목표 달성에 어려움을 겪고 있는 인도 해상풍력 건설 및 유지보수 경험 전수 등에 협력이 가능할 것이다. 또한 태양광 관련해서는 원자재 및 핵심 소재 사용 절감 기술, 차세대 건물 태양광 발전 및 고효율 태양전지 기술을 확보하기 위한 공동연구를 수행할 수 있을 것이다. 그리고 수소 관련해서는 해외 수소 확보를 위한 협력 체계구축, 해외 수소연료전지 기술개발 프로그램 공동 참여 및 발굴 확대가 대안이 될 수 있다. 이 외에도 바이오 및 폐자원 에너지화 기술 관련해서는 이미 국내에서 활용되고 있는 기술의 해외시장 진출 확대를 도모하는 동시에 상대국과 공동연구를 통해 상용화 범위를 보다 넓힐 수 있는 지평을 확장하기 위한 공동연구 인프라 구축이 필요하다. 또한 스마트 그리드 기술 관련해서는 인도에서 국내 기술 실증 연구, 스마트그리드 표준화, 전력 인프라 구축 및 양성 협력, 기술 호환성 증대, 국내 기업의 관련 시장 진출 협력 등이 가능할 것이다.

다. 그린 리모델링 관련 협력

한국 정부는 그린 뉴딜 사업의 일환으로 고효율 에너지 기자재·친환경 소재 등의 활용도를 높이고, 국민 생활과 밀접한 공공시설을 제로 에너지화하는 그린 리모델링 사업을 적극 추진하고 있다. 에너지 소비가 많은 노후 건축물을 녹색건축물로 전환시켜 에너지 효율과 성능을 끌어올리는 사업이라 말할 수 있다.

이와 관련하여 인도 정부는 2017년 6월 에너지보존건물법(Energy Conservation Building Code 2017)을 발표하고 2030년까지 에너지 사용량을 50% 감축하겠다는 목표를 발표하였다¹⁵³⁾. 현재 인도에는 4,500개 이상의 그린빌딩 프로젝트가 존재하며, 2020년 현재 그린빌딩 비율은 전체 빌딩의 5%에 불과해 향후 시장 규모는 더욱 커질 수 있는 잠재력을 갖추고 있다. 그린빌딩은 다양한 성격의 기술들이 종합적으로 결합하는 것이기 때문에 소수의 거대기업이 독점적으로 사업을 수행하기보다 중소기업에는 오히려 기회요인으로 작용하는 특징이 있다(Kotra 해외시장뉴스, 2020.9.9.일자). 따라서 그린빌딩에 소요되는 기술력을 갖춘 국내 중소기업들에게도 인도 시장 진출의 좋은 기회를 제공할 것으로 기대된다.

따라서 한국 정부는 인도 정부에게 에너지 보존 빌딩 정책 관련 지원을 위한 지식공유 사업 및 관련 기기 지원 협력을 추진할 수 있을 것이다. 또한 한국 중소기업과 인도 기업 간 협력(B2B)도 다양한 분야에서 기대할 수 있을 것이다.

라. 친환경 미래 모빌리티 관련 협력

기후변화 대응에서 한국이 비교우위를 보이는 또 다른 분야는 친환경 미래 모빌리티다. 한국 정부는 전기차, 수소차를 중심으로 그린 모빌리티 보급 확대를 적극적으로 추진하고 있다. 여기에는 온실가스과 미세먼지 감축 목표를 설정하는 한편 새롭게 재편되는 미래차 시장에서 우위를 점하기 위하여 전기차 및 수소차 보급, 노후 경유차 및 선박의 친환경 전환을 가속화하는 등의 세부 사업이 포함되어 있다.

한편 인도 정부도 모든 자동차를 전기차로 대체하고자 하는 계획을 세우고 있다.

153) 인도의 빌딩은 2016년 기준 전체 전력의 32%를 소비하고 있으며 국가개혁위원회(Niti Aayog)는 2047년에는 빌딩 전력 사용량이 2012년 대비 800% 증가할 것으로 예상하고 있다.

CEEW 에너지 금융센터(CEEW-CEF)의 보고서에 따르면 2030년까지 인도 전기차 시장은 약 2,060억 달러로 성장할 전망이다. 이를 위해서는 전기차 배터리를 제조하는 산업 생태계 구축이 필수적이라는 인식 하에 인도 정부는 단계적인 계획을 수립하였다. 먼저 1단계인 2017-2020년 기간 중에는 전기차 배터리 제조 생태계를 구축하고, 2단계인 2021-2025년부터 본격적으로 생산을 확대하고 연계 공급망도 늘린다는 계획이다. 마지막 3단계인 2026-2030년에는 전기차 배터리의 세계적인 생산 기지가 된다는 목표다.

그러므로 한국 정부는 인도와 전기차, 특히 배터리, 충전 및 저장, 충전서비스 및 차량서비스 분야 공동 기술개발 및 상용화 지원 협력이 가능할 것으로 예상된다. 본 분야는 한국과 인도 정부 간 협력 협정 체결 후, 한국의 에너지기술평가원이 주축이 되어 추진할 수 있을 것이다.

마. 디지털, 기후변화 공동기술 R&D의 사업화 밸류체인 협력

디지털, 그린은 연구개발부터 사업화 및 판매를 염두에 둔 밸류체인 접근이 유망한 대표적인 분야이다. 더욱이 수출 장벽이 높아지고 글로벌 시장환경이 가변적인 상황 이므로 선제적인 투자로 공급망 재편과 중장기 성장 기반 확충 기회를 모색할 필요가 있다. 디지털, 그린은 기획, 연구개발 단계에서부터 조립·생산, 유통, 마케팅, 사후관리 등 밸류체인의 전 단계에서 인도의 우수한 역량과 정부의 인센티브를 활용하기에 가장 적합한 분야이다. 인도를 시장으로서 뿐만 아니라 향후 글로벌 통상 규범을 만들어 가는 핵심 행위자로 인식하고 발전적 파트너십을 전개할 필요가 있다.

밸류체인 차원의 양 국간 협력을 가능하게 하기 위해서는 정부와 유관기관의 적극적인 지원이 필요하다. 양국 정부가 주도하여 ① 밸류체인을 구성하는 세부 업종, 경쟁력 등을 분석하여 협력의 모듈을 만들고, ② 양국의 중소기업을 대상으로 밸류체인 단계별 기업 분포를 파악하여 DB를 구축하고, ③ 이에 기반하여 새로운 공급/판로망 개척을 지원할 필요가 있다. 이 때 KOTRA의 빅데이터 분석 플랫폼을 비롯한 디지털 사업 지원 프로그램을 활용하는 방안도 유용할 것으로 판단된다¹⁵⁴⁾.

154) 산업 간 경계를 허무는 융합이 핵심인 디지털 전환의 특성상, 정보 생산자, 유통 사업자, 소비자 등의 디지털 생태계가 원활히 작동하는 것이 중요하기 때문이다(임소영 2020).

<표 7-7> 한-인도 기후변화 분야 개발협력 어젠다(안)

어젠다	협력 주체(who)		협력 방식(how)	협력 내용(what)
	한국 측	인도 측		
스마트그린산단 (스마트산단, 에너지관리, 녹색공장, 온실가스, 미세먼지)	- 산업통상자원부 - 한국에너지기술평가원	- 상공부 - 에너지 상임 위원회 - 신재생에너지부 - GITA - 환경삼림기후변화부 (MoEFCC) - FICCI 및 CII 등의 산업 협회	- 정부간 협력 협정 체결 - 정책자문(KOICA, KSP), 차관(EDCF)	- 에너지 저장시스템, 특히 이산화탄소 포집, 저장 및 이용 기술 관련 공동 기술개발 및 실증사업 참여 - 해상풍력 단지 개발 등 건설 및 유지보수 - 파리협정 제6조 제2항 및 제3항에 의거 인도와 자발적 협력 방식에 의한 감축 사업 수행 - 우리의 배출권거래제 운영 경험을 바탕으로 인도의 국내 탄소시장 정착 관련 지식공유사업
그린에너지 (풍력, 태양광, 수소, 공정전환)	- 산업통상자원부 - 녹색기후기금 (Green Climate Fund, GCF) - 기업(한화솔루션, 현대에너지솔루션, OCI 등)	- 상공부 - National Solar Mission - 농업농촌개발 국립은행 (NABARD) - 기업(Adani Solar, Jakson, Premier Energies, Vikram Solar, Waaree)	정책자문(KOICA, KSP), 차관(EDCF)	- 기존의 한국의 한국에너지기술평가원과 인도의 GITA 간의 재생에너지 효율 스마트 그리드, 폐기물에너지 공동연구 심화 - 풍력: 인도 해상풍력 건설 및 유지보수 경험 전수 - 태양광: 원자재 및 핵심 소재 사용 절감 기술, 차세대 건물 태양광 발전 및 고효율 태양전지 기술을 확보 공동연구 - 수소: 해외 수소 확보를 위한 협력 체계구축, 해외 수소연료전지 기술개발 프로그램 공동 참여 및 발굴 확대 - 바이오 및 폐자원 에너지화: 관련 기술의 해외시장 진출 확대 기반 마련 및 상용화 범위 확대를 위한 공동연구 인프라 구축 - 스마트 그리드: 국내 기술 실증 연구, 스마트그리드 표준

374 호혜적 개발협력을 위한 주요 국가의 STI 시스템 분석 및 협력방향

어젠다	협력 주체(who)		협력 방식(how)	협력 내용(what)
	한국 측	인도 측		
				화, 인력 인프라 구축 및 양성 협력, 기술 호환성 증대, 국내 기업의 관련 시장 진출 협력
그린리모델링	- 산업통상자원부 - 한국에너지기술평가원 - 국내 관련 기업들	- 에너지 상임 위원회 - 도시계획부 - 재무부 산하 경제협력국	정책자문(KOICA, KSP) 및 개발원조(ODA)	- 에너지 보존 빌딩(ECBS) 정책 지원을 위한 지식공유 사업 및 관련 기기 지원 - 한국 기업과 인도 기업 간 비즈니스 협력 추진
친환경미래모빌리티 (전기차 및 미래차 핵심 R&D)	- 산업통상자원부 - 한국에너지기술평가원	신재생에너지부	- 정부간 협력 협정 체결 - 정책자문(KOICA, KSP), 차관(EDCF) - 한-인도 산학연 공동 연구개발	전기차, 특히 배터리, 충전 및 저장, 충전서비스 및 차량 서비스 분야 공동 기술개발 및 상용화 지원
디지털, 기후변화 공통 기술 R&D의 사업화 밸류체인 협력	- 신남방특별위원회, 한-인도 미래비전 전략그룹 - 한국과학기술기획평가원, 에너지경제연구원 - 대한무역투자진흥공사	- 인도국가개혁위원회(NITI Aayog) - 한-인도 미래비전전략그룹 인도측 담당기관(GITA), Invest India	- 정부간 협력 협정 체결 - 전략산업을 대상으로 한 밸류체인 구축 조사연구, 기업 분포 DB 및 매칭 시스템 구축	- 밸류체인을 구성하는 세부 업종, 경쟁력 등을 분석하여 협력 모듈 구성 - 양국의 중소기업들을 대상으로 밸류체인 단계별 기업 분포를 파악하여 DB 구축 - 이에 기반하여 새로운 공급/판로망 개척을 지원

자료: 저자 정리

3. 감염병 예방 분야 어젠다

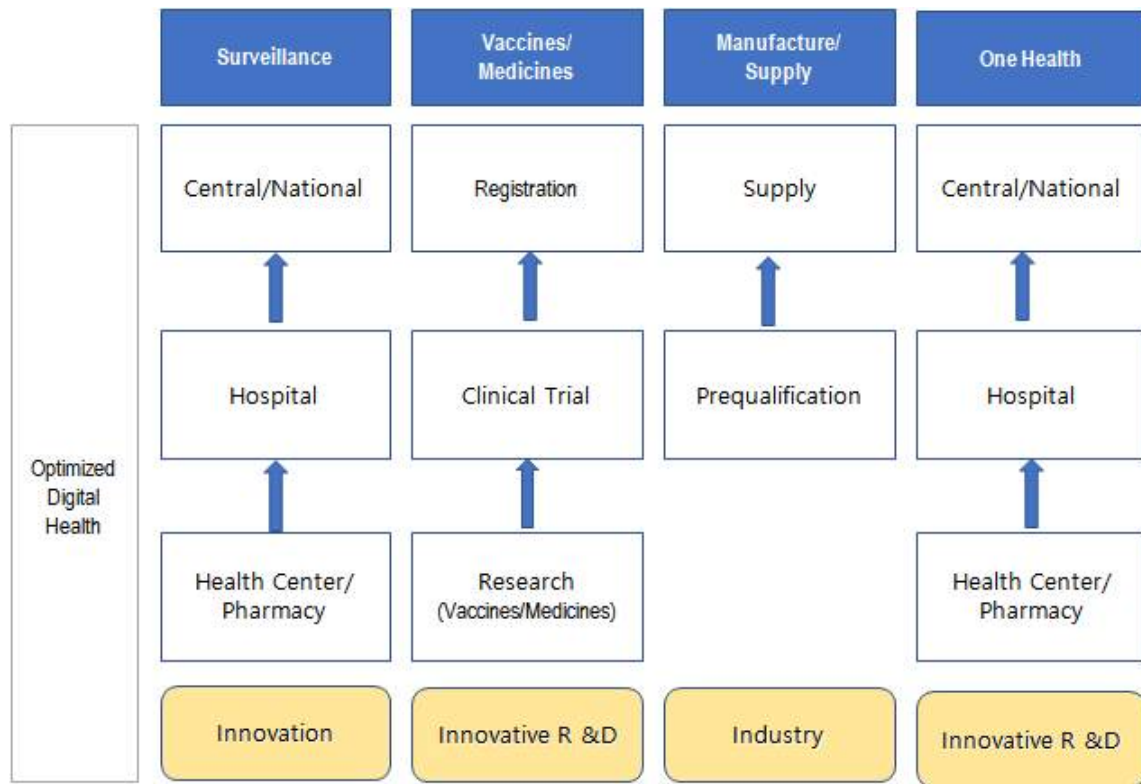
2019년 12월 중국 우한에서 코로나19가 처음 발생한 이후 감염병 연구에 대한 관심은 급증하였다. 우리나라 과기정통부는 2020년 6월 코로나19 국내 치료제, 백신 후보약물 효능실험 지원을 본격화하였고, 2021년 9월 코로나19 치료제·백신 개발 범 정부지원위원회 제11차 회의에서 2022년 예산 중 총 5265억 원을 치료제 및 백신 개발에 투입하기로 결정했다. 최근(2021년 10월) 국가과학기술자문회의는 국가 방역 체계와 연계한 연구개발 추진 및 신·변종 감염병 위기대응을 위해 「제3차 국가 감염병 위기대응 기술개발 추진전략」을 의결했다. 위 전략은 감염병 위기상황의 극복과 감염병 R&D의 새로운 도약을 위한 국가 감염병 연구개발 패러다임의 개선을 위해 마련되었다(과학기술정통부 보도자료, 2021.10.13.일자).

인도의 경우도 2021년 5월 현재 1일 신규 확진자가 40만 여명을 기록하면서 코로나19 등 감염병 대응에 대한 관심이 급증하고 있다. ‘세계의 백신 공장¹⁵⁵⁾’이라 불리는 인도는 백신 생산뿐 아니라 개발에 있어서도 주도적 위치에 올라 있다. 인도 정부는 자국 내에서 개발된 제품 생산분에 대해서도 긴급 사용승인을 내리기도 하였고 자국을 넘어 주변국가 즉 SAARC(남아시아지역연합)에 대한 공급을 약속하기에 이르렀다. 한국 제약산업도 인도 제약산업에 대한 의존이 높은 편이며 과거 한국 내에서 사용된 여러 질병의 백신 역시 인도에서 수입되어 사용된 경험이 있는바 인도는 감염병 연구에 있어서 높은 경쟁력을 가지고 있다고 할 수 있다.

이 같은 이유로 코로나19 등의 감염병에 대한 연구 이슈는 한국뿐 아니라 인도 정부의 최대 관심사 이자 호혜적 협력 분야로 간주되고 있다. 이에 아래에서는 본 연구의 인터뷰 및 자문결과를 토대로 호혜적 협력 이슈 및 방법 등에 대해서 세부적으로 살펴보고자 한다. 우리나라와 인도의 감염병 관련 협력방안 프레임워크는 다음 [그림 7-3]과 같다.

155) 영국의 옥스퍼드대학과 아스트라제네카 제약사가 공동개발한 백신은 인도 Pune에 있는 세룸(SII)에서 대량생산하고 있다.

[그림 7-3] 한-인도 감염병 협력방안 프레임워크



자료: 김순애(2021b).

가. 질병감시체계 구축 협력

우리나라는 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」에 따라 국가 지정 감염병을 관리하고 있으며, 제1군~제4군으로 구분하여 각 군별로 모니터링하고 있다. 더욱이 의료 제공자와 지방자치단체의 장, 보건의료시설과 실험실 간 유기적인 연계가 이루어져 있고 전산화된 보건정보 체계를 활용하기 때문에 실시간 감시체계가 가능하다.

이 같은 질병감시체계는 인도의 감염병 예방 및 관리 역량 제고에 기여할 수 있다. 본 협력은 한국의 질병관리청과 인도의 보건가족부 간의 협력을 통해 가능할 것이며, 디지털 헬스 구축을 위해서는 각 주의 보건국과의 협력 또한 요구된다. 한국의 감염병 감시체계를 전담하고 있는 질병관리청은 인도의 보건가족부를 대상으로 지속적인 자문과 교육을 제공함으로써 감시체계계획을 수립하고 수행하는데 도움을 줄 수 있다.

이와 같은 협력 과정은 단계적으로 이루어질 필요가 있으며 다음과 같은 내용들이

포함된다. 첫째, 전산화를 위해 지역사회 주민들의 개인정보가 등록되어야 한다. 이는 인프라 개선과 함께 수행되어야 하며 현지에 적합한 내용으로 구성되어야 할 것이다.

둘째, 질병감시를 위해서는 보건소, 지역단위 등 의료시설 간 및 병원 간 보고체계를 구축해야 한다.

셋째, 질병감시체계에 관련된 법령과 행정이 뒷받침될 수 있도록 자문제공이 필요하다. 그리고 이 같은 법령과 행정이 안착될 수 있도록 지속적인 역량강화 지원도 필요하다.

넷째, 전산화를 위한 전산 장비, 진단검사 역량강화가 필요하다. 진단 검사결과를 근거로 한 질병 진단의 틀을 만들고, WHO의 표준질병진단 기준인 국제질병분류기준(ICD)을 도입하는 과정도 포함될 필요가 있다.

다섯째, 전 과정에 대한 의료인력에 대한 지속적인 교육과 훈련이 필요하다.

질병감시체계를 구축하고 자료가 확보된다면 인도의 풍토병, 역학적 근거에 의한 질병의 기전연구, 기초연구, 질병 예방을 위한 백신 개발, 치료제 개발 등의 공동연구를 통해 지속적인 협력이 가능할 것이다.

나. 제약 및 백신 공동 연구개발

인도는 제약산업 분야에서 세계적 강국으로서 성장잠재력이 매우 크다. 최대 제네릭 의약품 생산·공급 국가(20% 물량 공급)이며, 전세계 백신의 62%를 인도가 공급 중이다. 10,500개 이상의 제조시설, 3,000개 이상의 제약회사가 인도 내 존재하며, 미국 이외에 가장 많은 미국 FDA 기준을 충족하는 제약 공장을 보유하고 있다. 특히, 인도는 코로나19 백신개발 분야에서 선도적 국가로 급부상하고 있다. 세계 최초 DNA 방식의 코로나19 백신인 Zycov-D를 비롯해, 불활성화 백신인 Covaxin, 단백질 제조합 백신인 Corbevax 등 다양한 플랫폼의 백신을 독자 혹은 국제공동 개발하여 공급하고 있다. 또한, 아스트라제네카, 얀센, Sputnik V 등 해외 개발 백신의 대규모 위탁생산 중이며, 자국민뿐만 아니라 Covax 프로그램 등을 통해 전 세계에 공급 중이다.

백신 개발에 있어서 인도의 가장 큰 강점 중에 하나는 인도의학연구위원회(ICMR) 및 보건복지가족부 등 정부부처, 정부 출연연구기관, 제약사들 간에 유기적 협력체제

가 잘구축되어 있다는 점이다. 그 대표적인 결과물이 인도 최초로 자체 개발한 코로나 19 백신인 Covaxin 백신이다. 코로나19 바이러스 유전자 분석에서부터 백신 개발, 임상시험에 이르는 모든 분야에 있어서 유기적인 협력을 통해 단시간 내에 백신개발에 성공하였다. 또한, 인도정부와 제약업계는 그동안 수많은 감염병에 대응해 오는 과정에서 풍부한 노하우와 다양한 연구시설을 확보하고 있다. 다수의 생물안전 3등급(BL3), 4등급(BL4) 시설을 보유하고 있으며, 백신의 대량생산 능력도 충분히 갖추고 있다. 아울러, 백신 및 의약품 개발 과정에서 핵심단계 중에 하나인 임상시험에 있어서 최적화된 국가 중에 하나이다. 다양한 인종, 많은 인구수, 도시빈민에서부터 농어민, 상류층 등 다양한 인구 계층 등으로 인해 임상시험에 적합한 조건을 갖추고 있는 등 많은 강점을 보유하고 있다. 특히, 우리나라의 경우, 대규모 임상시험 여건 부족을 고려 시, 인도와의 보완적 협력관계 형성이 국내 백신개발에 크게 기여할 수 있을 것으로 기대된다.

인도 제약산업의 성장 잠재력에도 불구하고 아직 양국 간 교류협력이 활성화되지 못한 실정이다. 앞으로 코로나19 극복이라는 당면 공동 현안을 계기로, 제약분야에서 보다 긴밀한 협력관계 형성이 필요하다. 특히, 코로나19 백신의 경우, 앞서 기술한 바와 같이 인도는 위탁생산에서부터 국제공동 개발, 독자 개발 등 다양한 형태로 백신을 개발 중이며, 대규모 생산 시설과 많은 노하우, 임상시험 여건을 보유하고 있어 인도는 한국의 좋은 협력파트너가 될 것이다.

다. 백신의 생산 및 유통 협력

인도는 백신 생산시설¹⁵⁶⁾이 자국 내에 있어 해외에도 수출하고 있다. 따라서 생산된 백신을 유통하는 인프라를 통해 WHO 백신 심사제도인 준인증 자격(Prequalified)을 통과하여 UNICEF 등 국제기구의 stockpile로 공중보건위기에 대

156) 인도에서 생산되는 대표적인 백신으로 첫 번째는 코박신(COVAXINTM)으로 Bharat Biotech가 인도 의학연구원과 국립바이러스연구소와 함께 공동으로 개발하였다. 그리고 두 번째 백신은 OXford-AstraZeneca 백신으로 잘 알려진 코비실드(Covidshield)로 세계 최대 백신 생산시설인 Serum Institute of India(SII)에서 생산되어 접종되고 있다. 이외에도 후보백신으로 Zydus-Cadila, Biological E, Genova, Bharat Bio Tech Serum Institute of India 등이 현재 임상시험을 통해 효능과 안정성을 평가받고 있다.

응할 수 있는 물량을 지원할 수 있다. 따라서 인도는 준인증 자격(Prequalified)의 백신 종류를 확대하기 위해 한국과 생산 및 유통 과정에서 협력이 가능할 것이다.

또한 우리나라의 식약처에 해당하는 인도의 의약품 감독관(DCG)을 대상으로 글로벌 기준에 부합하도록 허가 과정에 대한 역량 강화를 제공한다면 백신의 생산과 유통 측면에서 상호협력이 가능해 질 것이다. 또한 국내 백신을 생산하는 제약업체 또는 진단기기 생산 업체들과의 비즈니스 협력이 가능할 것이며, 기존 생산시설의 cGMP 유지 및 관리를 위한 협력도 가능할 것이다. 이외에도 한국 업체와 WHO 준인증 자격(prequalification)을 공동으로 추진하는 협력과 진단기기 생산·유통 분야 협력도 가능할 것이다.

라. 원헬스 및 인수공통질환 공동 연구개발

많은 연구에서 감염병의 원인은 인류의 환경 파괴 및 환경오염으로 인해 동물과 인간과의 접촉이 증가하면서 동물 간의 전파양상이 동물과 인간과의 전파로 변화하는데 있다고 보고 있다. 그 결과 감염병 연구에서 인수공통질환이 대두하게 되었으며, 인간과 동물 간의 질환을 하나의 개념으로 접근하고자 하는 원헬스(One Health)의 중요성이 강조되고 있다. 원헬스의 개념은 2007년 공식적으로 시작되었으며, 렙토스피라증(Leptospirosis)¹⁵⁷⁾ 연구를 시작으로 수의, 농업, 보건 분야 등에서 다학제 연구로 진행되고 있다.

인도의 경우 원헬스의 대표적인 분야인 항생제 내성(antimicrobial resistance: AMR)에 관한 연구가 활발히 진행되고 있다. WHO의 인도 국별전략에서도 항생제 내성 연구가 우선순위에 포함되어 있다. 인도 기술부서는 2017년 WHO와 협력하여 2 국가보건정책 수립 시 항생제 내성에 대하여 집중 연구를 실시한 바 있다¹⁵⁸⁾.

그러므로 한국 연구진은 인도 연구진과 원헬스 및 인수공통질환 분야에서 공동연구

157) 농림업, 어업, 축산업, 광업 종사자 및 수의사 등 관련 업종 종사자들의 직업병으로, 가축이나 야생 동물의 소변으로 전파되며, 감염된 동물(주로 쥐)의 소변이나 조직으로 오염된 하천이나 호수를 여러 명이 함께 이용할 때 집단 발생할 수 있다(서울대학교 병원 의학정보, 네이버 지식백과, 2021년 10월 10일 접속).

158) 본 연구에서는 인도에서 빈발하는 병원균 우선순위(IPPL)를 최고우선순위, 고우선순위, 중등도우선순위로 분류해 전문가 그룹을 결성해 추진하였다.

를 추진할 수 있을 것이다. 예컨대, 글로벌 인수공통질환으로 알려진(Plague, Avian Influenza (AI), Leishmaniasis, Leptospirosis, Brucellosis 등)뿐만 아니라 인도 지방에서 발생하는 질환을 중심으로 공동연구가 가능할 것이다(Assaga & Young, 2021). 또한 국내 파트너로서는 대한인수공통전염병학회 및 질병관리청과 국립보건원과의 공동연구 협력이 가능할 것이며, 공동연구 결과를 발표할 수 있는 연례학술대회 개최, 학술지 발간 등을 고려할 수 있을 것이다.

마. 디지털 보건의료 관련 협력

CoWIN(Covid Vaccine Intelligence Network))¹⁵⁹⁾ 시스템의 오류로 인해 세계 최대 코로나19 백신 생산 역량에 인도의 IT 소프트웨어 역량을 결합하여 명실상부한 ‘디지털 보건’ 강국으로 부상한다는 인도의 계획에 적신호가 켜졌다. 반면 한국은 코로나19 발병 초기부터 ICT 기술을 활용한 정보 관리와 대응 체계를 수립하여 모범적인 방역 사례로 꼽히고 있다. 따라서 디지털을 결합한 코로나19 대응 차원에서 한국의 정교한 디지털 백신 관리와 접종 시스템 노하우를 인도와 공유하는 방안을 고려해볼 만 하다.

또한 기초적인 의료시설 미비로 백신 접종에 어려움을 겪는 농촌이나 고립 지역에 대한 기기 지원, 인프라 건설 등과 함께 디지털 문해율 강화 프로그램 운영으로 CoWIN 시스템이 전국으로 확산될 수 있도록 돕는 등 다양한 방식의 개발협력 사업도 고려해볼 수 있을 것이다. 인도는 코로나19 발발 초기부터 뉴델리에 소재한 인도 국립질병관리센터(National Centre for Disease Control, NCDC)와 한국의 질병관리본부(Korea Centre for Disease Control and Prevention, 현 질병관리청)간에 정보와 모범 사례 교류, 팬데믹 대응을 위한 인력 연수 등의 협력을 희망해왔다. 특히 NCDC가 운영하고 있는 지능형전염병감독(Epidemiological Intelligence Surveillance, EIS) 프로그램을 위한 경험 공유와 기술적 솔루션 개발 등에서 실질적인 협력을 수행할 수 있을 것이다(인도대사관, 2020).

159) 인도 보건가족복지부가 소유하고 운영하는 COVID-19 예방접종 등록을 위한 인도 정부 웹 포털이다. 인근 지역에 서 사용 가능한 코로나19 백신의 예약 슬롯을 표시하고 웹사이트에서 예약할 수 있다.

<표 7-8> 한-인도 감염병 연구 분야 개발협력 어젠다(안)

어젠다	협력 주체(who)		협력 방식(how)	협력 내용(what)
	한국 측	인도 측		
질병감시체계 구축 협력	질병관리청	보건가족부, 각 주 보건국	- 정책자문 (KOICA, KOFIH EDCF) - 산-산 협력	- 지역사회 주민의 개인정보 등록을 위한 인프라 개선 - 의료시설 간 및 병원 간 보고체계 구축 - 질병감시체계관련 법령/행정 자문 및 역량 강화 - 전산 장비, 진단검사 역량 강화 - 전 과정에 대한 의료인력 교육 훈련
제약 및 백신 공동 연구개발	과학기술정보통신부, 질병관리청 국립보건원	인도 공중보건연구소 인도 의학연구소	공동연구	- 백신관련 공동연구 - 백신개발 관련 임상시험 협력
백신의 생산 및 유통 협력	국내 백신 생산 제약업체	인도의약품감독관 (DCGI)	산-산 협력	- 기존 생산시설의 cGMP 유지 관리를 위한 상호협력 - 한국의 업체와 WHO prequalification 공동 추진 협력
원헬스 및 인수공통질환 공동 연구개발	대한인수공통전염병 학회, 질병관리청, 국립보건원	인도 공중보건연구소 인도 의학연구소	공동연구	- 글로벌 인수공통질환(Plague, AI, Leishmaniasis, Keptospirosis, Brucellosis 등)과 인도 지방 질환을 중심으로 공동연구 - 연례학술대회 개최, 학술지 발간 등 협력

382 호혜적 개발협력을 위한 주요 국가의 STI 시스템 분석 및 협력방향

어젠다	협력 주체(who)		협력 방식(how)	협력 내용(what)
	한국 측	인도 측		
디지털 보건의료	질 병 관 리 본 부 (현 질병관리청)	뉴델리 소재 인 도 국립질병관 리센터(NCDC)	- 한국 질병관리본부와 인도 국립질병관리센터 간 협정 체결 - 정책자문(KOICA, KSP), 차관(EDCF)	- 한국의 디지털 백신 관리 및 접종 시스템 노하우 공유 - 농촌 및 고립 지역에 백신 접종 기기 및 인프라 지원 - 디지털 문해율 강화, 팬데믹 대응을 위한 인력 연수 등 - 인도 NCDC의 지능형전염병감독(EIS) 프로그램 개선을 위한 정책자문 및 기술적 솔루션 공동 개발

자료: 저자 정리

4. 기타 분야 어젠다

이번 연구에서는 한-인도 STI 개발협력 어젠다를 효율적으로 도출하기 위해 양국 간의 공통 관심사, 중요성, 지속 가능성이란 세 가지 기준을 중심으로 디지털 전환, 기후 변화, 감염병 연구 등 우선 분야를 선정하였다. 그런 후에 위 세 가지 분야를 중심으로 전문가들의 인터뷰 및 자문을 통해 협력 어젠다를 우선 도출하였다. 그러나 이외에도 양국 간 중요한 협력 어젠다는 존재할 수 있다. 그러므로 아래에서는 기타 중요한 어젠다들에 대해서 제안하고자 한다.

가. 우주개발 분야 협력

인도는 전통적인 우주강국이며 발사체 개발에서부터 위성개발 및 운영, 발사서비스 제공, 독자적인 GPS 시스템 운영, 달 탐사 등 우주개발 전 영역에서 독자적인 개발 능력을 보유하고 있다. 1975년 최초 위성 발사 이후 꾸준히 우주개발에 투자를 해오고 있으며, 미국, 러시아 등과는 차별화된 독자적인 우주개발 노하우를 보유하고 있다. 특히, 인도의 발사체는 타국에 비해 가성비가 우수하며, 다양한 발사 서비스를 제공할 수 있는 능력을 보유하고 있다. 이는 꾸준한 경량화, 유연한 설계 시스템 도입, 상대적으로 저렴한 인건비, R&D에 대한 투자 강화 등을 지속적으로 추진한 결과로 해석된다.

우리나라와는 항우연과 MOU체결 등 교류 협력을 진행하고 있으며, 위성정보 활용, 우주탐사 등 비 발사체 분야를 중심으로 교류 협력이 진행되고 있다. 인도는 그동안 주로 정부 영역이었던 인도의 우주개발 분야를 민간기업 및 스타트업 기업에게 보다 적극적으로 개방하고 있다. 이러한 노력의 일환으로, 2021년 10월에는 우주개발 관련 기업이 중심이 된 인도 우주협회(India Space Association)를 출범하였다. 인도 우주협회는 인도 우주산업 관련 업체를 대표하며, 정부와 민간기업 간의 가교 역할을 수행하고, 각종 민간기업의 우주개발 참여 촉진 역할을 담당할 것으로 기대된다.

구체적으로는 민간의 우주개발 참여를 더욱 촉진하고, 정부가 보유하고 있는 우주 기술들을 적극적으로 민간에게 이전하는 역할을 할 것으로 예상된다. 민간의 참여 범

위는 위성정보 활용, 우주탐사, 우주과학, 위성 개발, 주요 부품 개발 등 광범위한 분야에서 적용될 것으로 보인다. 참여 기업도 인도 내 우주관련 기업뿐만 아니라, 통신 업체, 서비스 업체 등 다양한 기업이 포함될 것으로 예상되며, 해외 기업과 기관도 참여 가능한 것으로 보인다.

한국도 그동안 우주개발 분야 민간 참여확대 정책을 적극 추진 중에 있으므로, 인도의 우주기술의 민간 참여 정책을 면밀히 모니터링하고, 국내 우주관련 기업의 인도 우주개발 사업 참여, 민간 영역에 있어서의 교류 협력 강화 등을 적극 추진할 필요성이 있다

나. K-S&T 타운 조성 협력

인도는 ICT를 기반으로 하는 4차 산업혁명 관련 기술 분야에 많은 관심을 가지고 있다. 2019년 2월 인도에서 개최된 「한-인도 정상회담」에서 양국 정부는 인공지능, ICT 등 분야에서의 연구와 상용화 협력 등 4차 산업혁명 대응에 공동 노력하기로 합의하였다. 또한 경제 활력을 주도하는 양국 스타트업 간 교류 협력을 적극 지원하기로 하였다. 이에 대한 대응으로 인도의 과학기술부는 한국 측에 ‘(가칭) K-S&T 타운’ 조성을 제안하기도 하였다. K-S&T 타운은 일종의 과학기술혁신 클러스터로서 한국의 산학연 혁신주체들과 인도의 주체들이 함께 집적하여 시너지를 내고자 하는 지역을 일컫는다. 양국의 혁신주체들이, 특히 4차 산업혁명 관련 연구 및 사업을 추진하는 주체들이 함께 모여 공동연구와 기술이전, 인력교류 등을 촉진함으로써 양국에 이익이 되도록 노력하자는 개념이다.

이에 대한 구체적인 방안으로 인도 전문가들은 타운 위치로 ‘인도의 IT 도시’라 일컬어지는 벵갈로르를, 타운의 초기 핵심 산업분야로 ‘어반 모빌리티’와 ‘로봇’ 관련 소프트웨어 분야를 추천하고 있다. 인도의 안드라프라데쉬 주의 주도(州都)인 하이데라바드에는 한국 현대자동차의 기술연구소(R&D 센터)가 입주해 있다. 현대자동차 및 기아자동차 관련자와의 인터뷰에 의하면 현대자동차는 인도의 어반 모빌리티 점유율을 강화하기 위하여 노력하고 있으며, 이 분야는 특히 소프트웨어 역량 제고가 매우 중요하다고 한다. 하지만 하이데라바드 및 인근지역에는 모빌리티 소프트웨어를 다루

는 혁신주체들이 부재하여 경쟁력 제고에 한계가 있다는 것이다.

그러므로 한국과 인도 정부는 위 어젠다에 대해서 깊이 고민해볼 필요가 있다. K-S&T 타운의 핵심 산업분야로 어반 모빌리티, 수소차, 자동차 전장 관련 소프트웨어를 선정한 후 한국의 산학연 혁신주체들과 인도 관련주체들이 집적하게 된다면 한국의 경우 유능한 인력 확보를, 인도의 경우 관련 기술이전을 받을 수 있는 시너지가 창출될 수 있을 것으로 기대된다. 이를 구체화하기 위해서는 제일 먼저 어젠다에 대한 개발협력 정책자문 및 인프라 구축을 지원할 수 있을 것이다. 다음으로는 양국의 관련 주체들 간의 공동연구가 가능할 것이며, 점차 성숙될수록 양국 주체 간 기술이전 및 인력교류 협력을 통한 시너지가 창출될 것으로 기대된다.

위 아이디어는 2019년 한-인도 정상회담 시 인도 과학기술부가 건의한 바 있으나 아직 실행으로 옮겨지지 않고 있는 상황이다. 2019년 정상회담에서 양국 정부가 4차 산업혁명 분야에서 적극 협력하고 경제 활력을 주도하는 양국 스타트업간 교류·협력을 지원하기로 약속한 만큼 이에 대한 실행 가능성을 적극 고민할 필요가 있다고 하겠다.

다. 로봇 및 드론 분야 협력

로봇 분야는 인도 산업계 관계자 및 공과대학 교수 등이 가장 많은 관심을 보이고 있는 분야 중 하나이다. 인도 정부의 Make in India 정책으로 제조업 경쟁력 강화를 지속적으로 추진하고 있으나 아직은 당초 기대만큼 성과가 나오지는 않고 있으며, 제조업 경쟁력 강화를 위한 인프라 강화 차원에서 한국과 로봇분야 협력을 원하고 있다. 산업용 로봇을 비롯해, 군사용 로봇까지 다양한 분야에서 협력이 이루어 질 수 있기를 기대하고 있다. 예를 들면, 인도 IIT 공대에서는 정밀 외과 수술 등 의료분야에서 인간과 함께 협력할 수 있는 로봇의 개발에 많은 연구를 진행하고 있으며, 이러한 분야에서 한국과의 협력을 원하고 있다.

다음으로 인도 국방과학 관련 관계자들은 드론 분야에서 한국과의 협력에 관심을 보이고 있다. 주로 군사적 활용 측면에서 한국의 드론 기술에 대한 정보 획득과 기술이전 등이 목적인 것으로 판단된다. 향후 위 분야 또한 지속적인 관심으로 가지고 협력관계를 모색할 필요가 있다.

<표 7-9> 한-인도 기타 분야 개발협력 어젠다(안)

어젠다	협력 주체(who)		협력 방식(how)	협력 내용(what)
	한국 측	인도 측		
우주개발 분야 협력	과기정통부, 한국항공우주연구원, 우주산업 관련 민간 기업 및 스타트업	과학기술부, 인도우주연구기관(ISRO) 160), 인도 우주협회(ISpA), 우주산업 관련 민간기업 및 스타트업 기업	공동연구, B2B협력	• 한국 연구팀과 인도 연구팀과의 공동연구 심화 • 인도의 우주기술의 민간 참여 정책 모니터링 • 국내 우주관련 기업의 인도 우주개발 사업 참여 • 민간 영역에 있어서의 교류 협력 강화
K-S&T 타운 조성 협력	과기정통부, EDCF, KOICA 4차 산업혁명 관련 기업 및 스타트업	과학기술부 인도 4차산업혁명 관련 기업 및 스타트업	정책자문 인프라 구축 B2B협력	• K-S&T 타운 조성 관련 정책자문 실시 • 어반 모빌리티, 수소차, 전장 관련 소프트웨어 개발 공동연구 • 양국 소프트웨어 관련 산학연 주체 간 기술이전 및 인력 교류
로봇 및 드론 분야	과기정통부, 로봇 및 드론 관련 기업 및 스타트업	과학기술부, 전자정보기술부, 로봇 및 드론 관련 기업 및 스타트업	공동연구, B2B협력	• 산업용 로봇을 비롯해 군사용 로봇 분야에서 협력 추진 • 국방과학 분야의 군사적 활용 측면에서 정보 공유 및 기술이전 협력 추진

자료: 저자 정리

160) 인도우주연구기구(Indian Space Research Organisation, ISRO)는 인도의 우주개발을 담당하는 기구이다. 벵갈루루에 본부를 두고 있으며, 미화 약 13억 달러를 예산으로 약 2만 명의 직원이 소속되어 있다. 우주와 관련된 기술과 그 응용을 목적으로 한다(위키백과, 접속일: 2021년 10월 5일).

| 제8장 | 결론

우리나라의 개발협력에 대한 투자는 지속적으로 증가할 것으로 예상된다. 그리고 개발협력의 패러다임은 점차 인도적 차원에서 호혜적 차원으로 전환될 것으로 예상된다. 더욱이 호혜적 개발협력국¹⁶¹⁾에 대한 정보 및 자문 요청은 점차 증가하고 있다. 하지만 호혜적 개발협력에 대한 연구는 매우 미흡한 실정이다.

이에 본 연구에서는 호혜적 개발협력의 개념적 틀을 정립하고, 대상국으로 브라질과 인도를 선정하여 양국의 STI 시스템을 분석한 후, 한국과 양국 간 호혜적 개발협력의 방향을 제시하고자 하였다. 이를 위해 2차 자료 분석과 국내외 전문가 인터뷰, 그리고 현지 전문가 자문 등의 방법론을 활용하였다. 아래에서는 본 연구가 갖는 의의와 한계, 그리고 향후 연구방향에 대해서 살펴보고자 한다.

제1절 본 연구의 의의

본 연구가 갖는 의의는 다음과 같다.

첫째, 개발협력 분야의 이론적 구축에 기여할 것으로 예상된다. 본 연구에서는 호혜적 개발협력에 대한 개념을 정의하고, 특징과 국가 선정 기준, 분석 차원 등을 최초로 제시하였다. 이는 그동안 개발협력분야에서 다루어 오지 않은 분야로 향후 이론적 발전과 연구 수행에 도움이 될 것으로 판단된다.

둘째, 정부의 한-브라질, 한-인도 STI 협력 어젠다 도출에 기여할 것으로 예상된다. 2022년 5월, 신정부가 출범하게 되면 양국 간 정상회담, 과기 장관급 회담, 혹은 과기 공동위 수준의 어젠다 도출이 필요할 것이다. 본 연구에서는 양국 간 STI 협력 어젠다를 제시함으로써 추후 정부의 어젠다 도출 시 많은 도움이 될 것으로 사료된다.

셋째, 개발협력 참여자들¹⁶²⁾의 두 국가에 대한 개발협력 분야 및 역량 파악에 도움

161) 본 연구에서는 호혜적 개발협력국의 선정 기준으로 상위중소득국(1인당 GNI 3,996불 이상), 3기 중점협력국 졸업 예정국가, 신흥경제5국(BRICS) 수준 국가로 정의하였다.

162) 예를 들어 개발협력을 지원하는 에이전시(EDCF, KOICA) 혹은 수행주체들(KDI, STEPI, KIAT, · KOFIH 등)이 이에 해당한다.

을 줄 것으로 기대된다. 브라질과 인도는 중남미 거점국가로서 그리고 신남방 정책의 핵심 대상국으로서 개발협력 분야에서 중요도가 높다. 본 연구에서는 두 국가에 대한 STI 시스템 현황 정보 및 세 가지 신규 이슈(디지털 전환, 기후 변화, 감염병 연구)에 대한 정책 및 역량 정보를 제공함으로써 개발협력 참여자들의 정보 파악에 많은 도움을 줄 것으로 예상된다.

넷째, 민간 및 연구자들의 브라질과 인도의 STI 시스템 정보 수요에 기여할 것으로 예상된다. 브라질과 인도는 한국 기업의 비즈니스 파트너로서 그리고 연구자(전문가)들에게는 연구 파트너로서 급부상하고 있다. 하지만 그동안 두 국가에 대한 STI 정보가 미흡하여 해당 의사결정을 하는데 많은 어려움이 있었다. 본 연구에서는 두 국가에 대한 STI 시스템 현황을 심층 분석·제공함으로써 산학연 혁신주체들의 정보 수요에 부응할 것으로 기대된다.

제2절 본 연구의 한계 및 향후 연구방향

위와 같은 의의에도 불구하고 본 연구는 다음과 같은 아쉬운 점을 갖는다.

첫째, 코로나19의 발발로 인해 현지 정보 파악에 다소 어려움이 있었다. 본 연구의 핵심인 브라질과 인도의 STI 시스템을 분석하고 어젠다를 도출하기 위해서는 해당국에 대한 현지 정보 파악이 중요하다. 그러나 코로나19의 발생으로 현지출장이 불가능하여 현지 컨설턴트(브라질 3인, 인도 3인)의 도움을 받아 현황을 파악해야 했다. 그 결과 STI 시스템의 세부적인 요소들에 대한 정보를 파악하는 데에는 다소 한계가 있었다.

둘째, 호혜적 개발협력 국가로 브라질과 인도 2개국을 선정함으로써 정부의 더 많은 수요에 대응하는 데에는 다소 한계가 있을 수 있다. 본 연구에서는 호혜적 개발협력 대상국으로 2개국만 조사·분석하였다. 그러나 2022년 5월 신정부가 출범하면 이외에도 남아프리카공화국, 페루, 콜롬비아, 러시아 등 국가들에 대한 수요가 제기될 것으로 판단된다. 그리고 개발협력 참여자나 민간기업, 연구자들도 타 국가들에 대한 정보 수요가 증가할 것으로 예상된다.

셋째, 한-브라질, 한-인도 간 STI 협력 어젠다 도출 시 일부의 전문가를 대상으로 수행함으로써 일반화하는데 한계가 있을 수 있다. 본 연구에서는 한-브라질, 한-인도 간 협력 어젠다 도출을 위해 3개 범주¹⁶³⁾의 전문가 16인을 대상으로 인터뷰 및 자문을 수행하였다. 하지만 국가수준의 협력 어젠다를 도출하기 위해서는 더 많은 전문가들의 의견수렴과 검증이 필요하다.

넷째, 양국 간 STI 협력 어젠다에 대한 우선순위를 부여하지 않으므로 정부의 어젠다 설정 시 어려움이 있을 수 있다. 본 연구에서는 향후 정부가 한-브라질, 한-인도 간 협력 어젠다를 편견 없이 폭넓게 참고할 수 있도록 나열 형식으로 제안하였다. 우선순위를 부여하기 위해서는 먼저 더 많은 전문가들을 대상으로 한 검증과 정확성이 담보되어야 하기 때문이다. 위 조건이 충족되지 않는 상황에서의 우선순위 부여는 오히려 정부의 의사결정을 왜곡시킬 수 있는 위험성이 있다.

163) 브라질과 인도 관련 정책 담당자(공무원), 국별 연구자(연구원 및 교수), 및 현지 전문가(대사관, 파견인)로 구분함.

그러므로 위와 같은 한계를 극복하기 위해서는 향후 다음과 같은 연구가 추진될 필요가 있다.

첫째, 코로나19 문제가 해결되어 가능하면 현지국을 방문해 자료조사를 추진할 필요가 있다. 둘째, 호혜적 개발협력 대상국으로 브라질과 인도 외에 더 많은 국가들에 대한 연구가 추진될 필요가 있다. 셋째, 한-브라질, 한-인도 간 STI 협력 어젠다의 신뢰성과 타당성을 제고하기 위해서는 더 많은 전문가들을 대상으로 한 인터뷰 및 자문이 필요하다. 넷째, 본 연구에서 제시된 STI 협력 어젠다에 대한 검증 및 일반화 연구가 필요하다. 즉, 각 분야 전문가로 구성된 어젠다 도출위원회를 구성하여 어젠다의 신뢰성과 타당성을 검증 한 후, 델파이 분석과 AHP 분석 등을 통해 우선순위를 도출할 필요가 있다.

본 연구에서는 호혜적 개발협력을 위한 브라질과 인도의 STI 시스템을 분석하고 이를 기반으로 한국과 각 국간의 개발협력 방향을 제시하였다. 모쪼록 본 연구가 양국의 정책담당자와 개발협력 참여자, 그리고 민간 및 연구자들에 많은 도움이 있기를 기대한다.

참고문헌

제1,2장 참고문헌

〈국내문헌〉

- 과학기술정보통신부(2018. 7), 「국가기술혁신체계(NIS) 고도화를 위한 국가 R&D 혁신방안(안)」.
- 관계부처합동(2015.11), 「제2차 국제개발협력 기본계획(안)」.
- 관계부처합동(2021.1), 「제3차 국제개발협력 종합기본계획(2021-2025)」.
- 권상철·이정호(2021) “과학기술 국제협력의 제도적 진화: 역사적 제도주의의 관점”,
한국지역지리학회지 제14권 3호, pp.516-551.
- 김기국(2008), 「개도국 호혜적 과학기술협력의 비전과 과제」. STEPI 과학기술정책이슈.
- 박세인(2011) “공적개발원조(ODA)의 지리: 공여국과 수원국에서의 검토와 한국의 경험”,
기술혁신학회지 제27권 1호, pp.1-26.
- 안혜린·이정재(2011), 「개도국과의 과학기술협력 현황 및 향후 방향」. KISTEP 이슈페이퍼.
- 임채운 외(2021), 「중소기업의 혁신생태계 조성 방안」. STEPI Insight Vol. 275.
- 전승훈 외(2006), 「성장잠재력 있는 개도국과의 새로운 과학기술 협력전략 방안 모색」. 과학기술부.

〈국외문헌〉

- Bessant, J., Ramalingam, B., Rush, H., Marshall, N., and Gray, B., (2014), Innovation Management, Innovation Ecosystems and Humanitarian Innovation : Literature Review for the Humanitarian Innovation Ecosystem Research Project
- Freeman, C. (1987), *Technology Policy and Economic Performance: Lessons from Japan*. Pinter Publishers.
- Jucevičius, Giedrius and Gramadaitė, Kristina (2014), “Smart development of innovation ecosystem”, 19th International Scientific Conference: Economics and Management 2014.
- Lundvall, B. (ed.) (1992), *National Systems of Innovation: Towards a Theory of Interactive Learning*. Pinter.

Moore, J.F. (1993), "Predators and prey: a new ecology of competition", *Harvard Business Review*, 71.

Nelson, R., and Rosenberg, N. (1993), "Technical Innovation and National Systems", in Nelson, R. (Ed), *National Innovation Systems*, Oxford University Press.

OECD (1999), *Managing National Innovation Systems*. Paris: OECD.

〈온라인 자료〉

두산백과,

<https://terms.naver.com/entry.naver?docId=1067505&cid=40942&categoryId=316>
56 (접속일: 2021.6.13.)

외교부, https://www.mofa.go.kr/www/wpge/m_3816/contents.do (접속일: 2021.6.13.)

제3장 참고문헌

〈국내문헌〉

- 권기수(2006), 「BRICs 국가의 부상과 과학기술 정책적 대응방안 II. 인도, 브라질을 중심으로」, 과학기술정책연구원.
- 권기수 외(2011), 「브라질 경제의 부상과 한·브라질 산업협력 확대 방안」, 대외경제정책연구원.
- 김영철(2018), 「한국과 브라질의 과학기술 발전과 협력 방안」, 중남미연구 37(1), 1-35.
- 김원호(1999), “브라질의 脫中央集權化와 地方財政危機의 메카니즘”, 「라틴아메리카연구」 12:1, pp. 41 - 78.
- _____(2011), “브라질 ‘파워외교’와 한국에의 시사점,” 대외경제정책연구원.
https://www.kiep.go.kr/galleryDownload.es?bid=0001&list_no=1646&seq=1.
 (접속일: 2021.7.31.)
- _____(2018), “중남미 지역정세 분석”, 외교부 국제정세 간담회. 12월 11일.
- _____(2021.2.17.), 「브라질의 정치경제, 산업, 사회 이슈」, STEPI 발표(ppt).
- 김진오·박미숙(2019), 「한·브라질 수교 60주년: 경제협력 성과와 과제」, 대외경제정책연구원.
- 김찬우(2021), “브라질은 미래의 나라인가?” 외교 제137호. 4월, pp. 67-77.
- 박원복(2020), “룰라 정부와 보우소나루 정부의 환경정책 특징 비교연구,” Asian Journal of Latin American Studies 33:1, pp. 69-92.
- 산업통상자원부(2021), “우리나라의 FTA 현황,”
<https://www.fta.go.kr/main/situation/kfta/ov/>. (접속일: 2021.7.31.)
- 오성주(2016), 「위기의 브라질, 근본적 원인과 향후 전망」, 포스코경영연구원.
- 임덕순·박찬균(1999), 「브라질의 과학기술체제와 정책」, 과학기술정책연구원.
- 임덕순 외(2005), 「BRICs 국가들의 부상과 과학기술정책적 대응방안」, 과학기술정책연구원.
- 주브라질대사관(2020), 「브라질 과학기술 현황 및 양국 간 협력 확대 모색」.
- 한국무역협회(2021), 해외무역통계.
<https://stat.kita.net/stat/istat/brts/BrtsWholeList.screen#>. (접속일: 2021.7.31.)
- 한국수출입은행(2021), 해외직접투자통계.
<https://stats.koreaexim.go.kr/sub/countryStatistics.do?code=%EB%B8%8C%EB%9D%BC%EC%A7%88>. (접속일: 2021.7.31.)

〈국외문헌〉

- Abranches, Sérgio(1988), "Presidencialismo de coalizao: o dilema institucional brasileiro." Dados 31, pp. 5-38.
- Adner, R.(2006), "Match your innovation strategy to your innovation ecosystem" in Harvard Business Review, Vol 84, issue 4.
- AFP(2021.2.2), "Brazil Congress elects Bolsonaro allies as new leaders"
<https://sg.news.yahoo.com/brazil-congress-elects-leaders-test-225444008.html>
 (접속일: 2021.6.20.)
- Agrawal and Henderson(2002), "Putting Patents in Context: Exploring Knowledge Transfer from MIT," *Management Science* 28(1), 44-60.
- Albuquerque e Lacerda(2017), I. e N.; "Normas Indutoras e interesse público: o Porto Digital (Bairro do Recife) e a captura da coisa pública" in Anais do XVII Enampur. São Paulo, Anpur.
- Alston, Lee J., and Bernardo Muller(2006), "Pork for Policy: Executive and Legislative Exchange in Brazil" *Journal of Law, Economics and Organization*, 22:1 (Spring), pp. 12-36.
- Alves, Vinicius Silva, and Denise Paiva(2017), "Presidencialismo de coalizao no Brasil: mapeamento do debate e apontamentos para uma nova agenda de pesquisa", *Revista de Estudios Brasileños*, 4:6.
<https://www.revistas.usp.br/reb/article/download/128386/125259/244910>
 (접속일: 2021.6.21.)
- Amaral, Luciana(2019.11.12), "Bolsonaro anuncia saída do PSL e confirma novopartido: Aliança pelo Brasil", Uol.
<https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2019/11/12/bolsonaro-anuncia-saida-do-psl-e-confirma-partido-alianca-pelo-brasil.htm> (접속일: 2021.6.21.)
- Anglo Info(2021), "Brazil: The School System,"
<https://www.angloinfo.com/how-to/brazil/family/schooling-education/school-system>. (접속일: 2021.7.31.)
- Apex-Brasil(2021), "Strategic Priority Sectors,"
<http://www.apexbrasil.com.br/en/strategic-priority-sectors>. (접속일: 2021.7.31.)
- Araújo, T.(1999), *Brasil*

- nos anos noventa: opções estratégicas e dinâmicas regionais in *Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais*, n. 2. Recife, Anpur.
- Araújo, T.(2013), "Desenvolvimento regional brasileiro e políticas públicas federais no governo Lula in Emir Sader (ed.) 10 anos de governos pós-neoliberais no Brasil: Lula e Dilma. São Paulo, Boitempo and Rio de Janeiro, FLACSO.
- Asheim, B.(1994), "Industrial districts, inter-firm cooperation and endogenous technological development: The experience of developed countries" in *Technological dynamism in industrial districts: An alternative approach to industrialization in developing countries?* New York & Geneva, UNCTAD/ ONU.
- Asheim, B.(1995), *Industrial districts as 'learning regions'. A condition for prosperity?*. Oslo, STEP Report.
- Asheim, B. et al.(2011), "Regional Innovation Systems: Theory, Empirics and Policy" in *Regional Studies*, Vol. 45, issue 7.
- Associated Press News(2019.10.23), "Brazil Congress passes landmark overhaul of pension system", <https://apnews.com/0c60f2b8ecb648e1a0c4677292e82042> (접속일: 2021.6.21.)
- BCB (Brazilian Central Bank)(2021.6.8), "Brazil's Economic Outlook and Agenda", https://www.bcb.gov.br/content/about/presentationtexts/Presentation_Economic_outlook_Brazil_and_Agenda_BC_Jun2021.pdf (접속일: 2021.6.20.
<https://www.bcb.gov.br/en/monetarypolicy/selicrate>. (접속일: 2021.7.31.)
- Becatini, G.(1991), "The industrial district as a creative milieu" in Benko and Dunford (org.) *Industrial change and regional development*. London, Bellhaven Press.
- Becker, B.(2004), *Uma nova regionalização para pensar o Brasil* in Ester Limonad, Rogério Haesbart e Rui Moreira (eds.). *Brasil Século XXI Por uma Nova Regionalização*. Rio de Janeiro, Limonad, 2004.
- Boschma, R.(2016), "Smart specialisation and regional innovation policy" in *Welsh Economic Review*, 24, Spring.
- Britannica.(2021), "Brazil," <https://www.britannica.com/place/Brazil>. (접속일: 2021.7.30.)
- Caliari, Rapini, and Chiarini(2019), "Research Infrastructures in less developed countries: the Brazilian case," *Scientometrics*.
- Callegari, Julia, Tatiana Massaroli Melo, and Carlos Eudardo Carvalho(2018), "The Peculiar Insertion of Brazil into Global Value Chains," *Review of Development*

- Economics 22: 3, pp. 1321-1342,
https://www.researchgate.net/publication/324815134_The_peculiar_insertion_of_Brazil_into_global_value_chains (접속일: 2021.7.24.)
- Calliari, et al.(2016), "Measurement of regional innovation systems' capabilities through university-industry (UI) interactions: a case study for Brazilian cities" in Anais do I Encontro Nacional de Economia Industrial e Inovação, vol. 3 num. 4. ABEIN.
- Cano, W.(2008), Desconcentração produtiva regional do Brasil 1970 - 2005. São Paulo, Edunesp.
- Canuto, Otaviano(2020), "Brazil, South Korea, and Global Value Chains: A Tale of Two Countries," FGV International Intelligence Unit.
<https://iiu.fgv.br/papers/brazil-south-korea-and-global-value-tale-two-countries> (접속일: 2021.7.26.)
- Capello, R. and Kroll, H.(2018) (ed.), "From theory to practise in smart specialisation strategy. emerging limits and possible future trajectories" in Roberta Capello and Henning Kroll (eds) Regional innovation strategies 3 (RIS 3). Oxfordshire and New York, Routledge.
- Cassiolato, J. et al.(2003), Systems of innovation and development: evidence from Brazil. Edward Elgar, Cheltenham, UK and Northampton, USA,
- Cassiolato and Lastres(2020), "The framework of 'local productive and innovation systems' and its influence on STI policy in Brazil in Economics of Innovation and New Technology, Vol. 29, Issue 7. London, Taylor and Francis.
- Cavalcante, L.(2011), Desigualdades Regionais em Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I) no Brasil: Uma Análise de sua Evolução Recente. Rio de janeiro, Ipea, TD 1574.
- Cavalcante, L.(2021), "R&D Efficiency in Brazil", Institute for Applied Economic Research(IPEA).
<https://www.ipea.gov.br/cts/en/all-contents/articles/articles/264-r-d-efficiency-in-brazil> (접속일: 2021.9.10)
- CGEE(2018), Relatório recortes regionais e características da socioeconomia e base técnico-científica das regiões. Subsídios para a Criação do Programa de Centros de Desenvolvimento Regional - CDR. Brasília: Centro de Gestão e Estudos Estratégicos.

- CGEE(2021), "Boletim n. 4. Indicadores da geografia da CT&I no Brasil" in OCTI/CGEE(https://www.cgee.org.br/documents/10195/8781417/CGEEE_OCTI_boletim_tem_octi_04.pdf).
- Clarivate Analytics(2018), Research in Brazil: A Report for CAPES by Clarivate Analytics.
- Cornell University, INSEAD, and WIPO (2020), *The Global Innovation Index 2020: Who Will Finance Innovation?* Ithaca, Fontainebleau, and Geneva.
- Constituicao Federal(1988), "Paragraph 4 Article 225 of the Federal Constitution of 1988," <https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10645242/paragrafo-4-artigo-225-da-constituicao-federal-de-1988>. (접속일: 2021.7.29.)
- Curado, Marcelo and Marcio José Vargas da Cruz(2008), "Foreign direct investment and industrialization in Brazil," *Revista de Economia Contemporanea* 12: 3. <https://www.scielo.br/j/rec/a/3v9b8z5GydfH3tbRNjdcSwS/?lang=pt> (접속일: 2021.7.26.)
- De Negri et al. (2020a), *Nota Técnica: REDUÇÃO DRÁSTICA NA INOVAÇÃO E NO INVESTIMENTO EM P&D NO BRASIL: O QUE DIZEM OS INDICADORES DA PESQUISA DE INOVAÇÃO 2017*, IPEA. (https://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/nota_tecnica/200416_nt_diset_n%2060.pdf)
- De Negri, F. et al.(2020b), *Redução Drástica na Inovação e no Investimento Em P&D No Brasil: o que Dizem os Indicadores da Pesquisa de Inovação 2017*. Brasília, Ipea, Nota Técnica DISET n. 60.
- De Negri and Vianna Rauen(2021), "Chapter 7. Brazil" in Atundel et al.(Ed) (2021), *Harnessing Public Research for Innovation in the 21st Century: An International Assessment of Knowledge Transfer Policies*. Cambridge University Press.
- Democracia Abierta(2019), "COP25: What are Mexico, Brazil, Argentina and Colombia doing?" <https://www.opendemocracy.net/en/democraciaabierta/cop25-c%C3%B3mo-act%C3%BAan-m%C3%A9xico-brasil-argentina-y-colombia-en/>. (접속일: 2021.7.29.)
- Diniz, C.(1993), Desenvolvimento poligonal no Brasil: nem desconcentração, nem contínua polarização. Belo Horizonte, Nova Economia, v. 3
- Dunford, M.(2007), *Territorial Development, Welfare and Growth: Reasons for Regional*

- Policies in Clélio Campolina Diniz (ed.), *Regional Development Policies: Challenges and Perspectives in the light of the experiences of the European Union and Brazil*. Brasilia, University of Brasília.
- Dunford, M and Greco, L.(2006), *After the three Italies: Wealth, inequality and industrial change*. Oxford: Wiley-Blackwell Publishing.
- Edquist, C.(1997), *Systems of innovation: Technologies, institutions and organisations*. London and Washington, Pinter.
- Embraer(2018), *Embraer Annual Report 2018*.
https://www.annualreports.com/HostedData/AnnualReports/PDF/NYSE_ERJ_2018.pdf (접속일: 2021.7.25.)
- European Commission(2019), "EU and Mercosur reach agreement on trade,"
<https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=2039>. (접속일: 2021.7.31.)
- Exame(2020.9.15), "De FHC e Lula a Bolsonaro: a história do Bolsa Família no Brasil"
<https://exame.com/brasil/de-fhc-e-lula-a-bolsonaro-a-historia-do-bolsa-familia-no-brasil/>. (접속일: 2021.6.20.)
- FAS (Federation of American Scientists)(2021), *Brazil: The Strategic Affairs Secretariat*,
<https://fas.org/irp/world/brazil/sas.html>. (접속일: 2021.7.31.)
- Folha de S. Paulo(2021.10.8), "Congresso aprova corte de R\$ 600 mi da Ciência a pedido do Ministério da Economia"
<https://www1.folha.uol.com.br/ciencia/2021/10/congresso-aprova-corte-de-92-de-recursos-da-ciencia-a-pedido-do-ministerio-da-economia.shtml> (접속일: 2021.5.10)
- Foray, D.(2015), *Smart specialisation: opportunities and challenges for regional innovation policy*. Oxfordshire and New York, Routledge.
- Foray, D. et al.(2018), *The role of Smart Specialisation in the EU Research and Innovation Policy Landscape*. Brussels, Region and Urban Policy, EC.
- Freeman, C.(1988), "Japan: A New National System of Innovation?" in *Technical Change and Economic Theory*, organised by Giovanni Dosi, Christopher Freeman, Richard Nelson, Gerald Silverberg, and Luc Soete. London and New York, Pinter Publishers.
- Galvão, A.(2013), "Por que apoiar políticas de desenvolvimento regional? Ideias sobre alguns dos dilemas atuais do desenvolvimento brasileiro" in Carlos Brandão and

- Hipólita Siqueira (eds.) *Pacto Federativo, integração nacional e desenvolvimento regional*. São Paulo, Editora da Fundação Perseu Abramo.
- Geels, F.(2002), "Technological transitions as evolutionary reconfiguration processes: a multi-level perspective and a case-study" in *Research Policy*, Vol. 31.
- Gianelle, C. et al.(2020), "Smart Specialisation: what gets lost in translation from concept to practice?" in *Research Policy*, Vol. 54, Issue 10
- Gupta et al.(2013), *Innovation Policies of Brazil*, Institute for Defense Analysis.
- Howells, J.(1999), "Regional systems of innovation?" in Archibugi, Howells & Michie (orgs.) *Innovation policy in a global economy*. Cambridge, Cambridge University Press.
- Inter-American Dialogue(2021), "Brazil 3 Time Project: 2007, 2015, and 2022," <http://globaltrends.thedialogue.org/publication/projeto-brasil-3-tempos-2007-2015-e-2022/>. (접속일: 2021.7.31.)
- IPEA(2009), "SAE - New command - Ambassador Pinheiro Guimarães assumes the position of Minister of the Secretariat," https://www.ipea.gov.br/desafios/index.php?option=com_content&view=article&id=1259:reportagens-materias&Itemid=39rrr. (접속일: 2021.7.31.)
- KISDI(2019), *2018/19 KSP Policy Consultation Report: Policy Consultation for the IT Sector Development in Brazil*.
- KOTRA(2014), '브라질 2015년 경제 전망' KOTRA 뉴스 (2014년 12월 30일자), <https://news.kotra.or.kr/user/globalBbs/kotranews/6/globalBbsDataView.do?setIdx=322&dataIdx=139374> (접속일: 2021.5.20).
- Lastres, H.(2004), *Políticas para promoção de arranjos produtivos e inovativos locais de micro e pequenas empresas: vantagens e restrições do conceito e equívocos usuais*. Rio de Janeiro, Redesist, UFRJ e Sebrae.
- Lima, Uallace Moreira(2016), "O Brasil e a Cadeia automobilística: Uma Avaliação das Políticas Públicas para maior Produtividade e Integração Internacional entre os Anos 1990 e 2014," IPEA Discussion Paper 2167. http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/6571/1/td_2167.pdf (접속일: 2021.7.25.)
- Lundvall, B-A.(1988), "Innovation as an interactive process: from user-producer interaction to the national system of innovation" in DOsi, Freeman, Nelson,

- Silverberg and Soete (orgs.) Technical change and economic theory. London and New York, Pinter Publishers.
- Lundvall, B-A.(1999), "Technology policy in the learning economy" in Archibugi, Howells & Michie (orgs.) Innovation policy in a global economy. Cambridge, Cambridge University Press.
- Macedo, F.(2010), Inserção comercial externa e dinâmica territorial no Brasil in REDES, UNISC, v. 15.
- Macedo, F. et al.(2017), "25 anos de Fundos Constitucionais de Financiamento no Brasil: avanços e desafios à luz da PNDR" in EURE, v. 43.
- Maddison, A.(2001), The world economy: A Millenial perspective. OECD.
- Mandarino et al.(2021a), Preliminary Report 2: Identify Key Challenges from Preliminary Diagnosis of Brazilian NIS, 2020/21 경제발전경험공유사업(KSP) 브라질 정책자문사업 기초조사보고서.
- Mandarino et al.(2021b), "Identify Key Challenges from Preliminary Diagnosis of Brazilian NIS." 2020/21 경제발전경험공유사업(KSP) 브라질 정책자문사업 정책세미나 발표자료(2021년 3월 24일).
- Matos, M. P. de et al.(2017), Arranjos Produtivos Locais. Referencial, experiências e políticas em 20 anos da Redesist. Rio de Janeiro, Edit. E-Papers
- Mazzucato, M. and Pena, C.(2016), The Brazilian Innovation System: A Mission-Oriented Policy Proposal. Brasília, CGEE.
- McCann, P. and Ortega-Argilés, R.(2015), "Smart specialisation, regional growth and applications to EU Cohesion Policy" in Regional Studies, Vol. 49, issue 8.
- McManus et al.(2020), "International collaboration in Brazilian science: financing and impact", *Scientometrics* 125, pp. 2745-2772.
- Ministry of Science, Technology, Innovation and Communications(MCTIC) in Brazil (2020), "KSP Project Proposal for Enhancing the Science, Technology and Innovation National System in Brazil." 경제발전경험공유사업(KSP) 브라질 정책자문사업 요청서.
- Ministry of Science, Technology and Innovation(MCTI) in Brazil (2021a), "The Brazilian Science, Technology and Innovation System: Main Challenges and Recent Updates." 2020/21 경제발전경험공유사업(KSP) 브라질 정책자문사업 고위자급회의 발표자료(2021년 1월 21일).

Ministry of Science, Technology and Innovation(MCTI) in Brazil (2021b), “The Brazilian NIS” 2020/21 경제발전경험공유사업(KSP) 브라질 정책자문사업 실무연수 워크숍 발표자료 (2021년 6월 7일).

Ministério da Integração Nacional(2003), Política Nacional de Desenvolvimento Regional. Uma Proposta. Brasília, SDR.

Monteiro Neto, A. et al.(2020), "Região e indústria no brasil: ainda a continuidade da desconcentração concentrada?" in Economia e Sociedade, Vol. 29, n. 2. Campinas, IE/Unicamp.

Mowery, Nelson, Sampat, and Ziedonis (2004), *Ivory Tower and Industrial Innovation: University-Industry Technology Transfer Before and After the Bayh-Dole Act*, Stanford Business Books.

MPOG(2008), Estudo da Dimensão Territorial do Planejamento no Brasil, Brasília, Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão and Centre for Strategic Studies and Management – CGEE.

Myrdal, G.(1960), Teoria econômica e regiões subdesenvolvidas. Rio de Janeiro, ISEB, Textos de economia contemporânea nº 1.

NAE (Núcleo de Assuntos Estratégicos)(2004), “Projeto Brasil 3 tempos: 2007, 2015 e 2022,”
http://www.sagres.org.br/artigos/nipe/projeto_brasil_3t_apresentacao.pdf.
 (접속일: 2021.7.31.)

Neves, Leonardo Paz(2020), “Economic Development and Global Value Chain Insertion,”
<https://iiu.fgv.br/papers/economic-development-and-global-value-chain-insertion-view-brazilian-and-south-korean-lense-0> (접속일: 2021.7.23.)

North, D. C.,(1992), “Institutions, Ideology and Economic Performance”, Cato Journal, 11:3, pp. 477-496.

Nunes e Faris Júnior(2019), C. e I., Um estudo sobre turnover em empresas de TI embarcadas no Porto Digital de Recife. Recife, Softex e UPE.

OAS (Organization of American States)(2021), Foreign Trade Information System.
http://www.sice.oas.org/ctyindex/BRZ/BRZagreements_e.asp. (접속일: 2021.7.31.)

OECD(2017), “Collaboration on Innovation,” in *OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2017: The Digital transformation*, OECD Publishing, Paris.

OECD(2019), Education Database: Graduates by field. OECD Education Statistics

(database).

OECD(2020), "Economic Survey of Brazil," 16 December.

<https://issuu.com/oecd.publishing/docs/boosting-the-reform-engine-oecd-economic-survey-br/26>. (접속일: 2021.7.31.)

Oliveira, Susan Elizabeth Martins Cesar de(2017), "Brazil in the Twenty-First-Century International Trade: Challenges and Opportunities,"

<https://www.intechopen.com/chapters/53059> (접속일: 2021.7.25.)

Porter, M.(1993), A vantagem competitiva das Nações. Rio de Janeiro, Campus.

Reuters(2018.7.5), "Trade war could hurt these economies far more than U.S., China,"

<https://www.reuters.com/article/us-global-trade-valuechains-idUSKBN1JV0GL> (접속일: 2021.7.29.)

_____(2019.4.6), "Factbox: Pension reform: Brazil's uphill battle to save 1 trillion reais",

<https://www.reuters.com/article/us-brazil-politics-pensions-factbox/factbox-pension-reformbrazils-uphill-battle-to-save-1-trillion-reais-idUSKCN1RH1VY>. (접속일: 2021.6.20.)

_____(2019.11.6), "Brazil unveils reform package to tackle huge fiscal deficit",

<https://www.reuters.com/article/us-brazil-politics-idUSKBN1XF1Y9>. (접속일: 2021.6.20.)

_____(2021.6.17), "Brazil's Senate approves Eletrobras privatization bill",

<https://www.reuters.com/business/energy/brazils-senate-approves-eletrobras-privatization-bill-2021-06-17/> (접속일: 2021.6.20.)

Revista Forum(2019.8.6), "Bolsonaro retoma "toma lá da cá" para tentar aprovar reforma da Previdência no Congresso",

<https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/bolsonaro-retoma-toma-la-da-ca-para-tentaraprovar-reforma-da-previdencia-no-congresso/> (접속일: 2021.6.20.)

SAE(1999), "Projeto Brasil 2020: Cenário Diadorim Esboço de um Cenário Desejável para o Brasil," Parcerias Estrategicas 6 (março), pp. 33-61.

http://seer.cgee.org.br/index.php/parcerias_estrategicas/article/viewFile/75/67. (접속일: 2021.7.31.)

SAE(2010), "Plano Brasil 2022," https://issuu.com/sae.pr/docs/plano_brasil_2022.

(접속일: 2021.7.31.)

Scholaro Pro(2021), "Education System in Brazil,"

- <https://www.scholaro.com/pro/Countries/Brazil/Education-System>. (접속일: 2021.7.31.)
- Schot, J. and Geels, F.(2007), "Niches in evolutionary theories of technical change" in *Journal of Evolutionary Economics*, vol. 17.
- Schumpeter, J.(1952), *Capitalismo, socialismo y democracia*. Mexico, Aguillar S. A. de Ediciones.
- Sekula, Daniel(2020), "Surviving "Custo Brasil": The Role of Knowledge inOvercoming the Obstaclesto Investing in Brazil. Doctoral dissertation," Friedrich-Alexander University of Erlangen-Nürnberg. Nov. 11.
<https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKewiN9afk3qXxAhULEqYKHTjPBrcQFjACegQIBBAF&url=https%3A%2F%2Fopus4.kobv.de%2Fopus4-fau%2Ffiles%2F16045%2FDissertationDanielSekula.pdf&usg=AOvVaw1Tuqf1CogCSq3KEWkJ2F0S>. (접속일: 2021.6.20.)
- Silva, A. S. B. & Barbieri, A. C.(2015), "Prospectando influências entre o Custo-Brasil e investimento direto estrangeiro à luz do modelo de regressão linear múltipla", *Cadernos de Prospecção*, 8:4, pp. 697-709.
- Silva, S.(2019), *A questão regional brasileira no âmbito das política públicas federais*. São Paulo, Tese de Doutorado, 2019.
- Simmie, James(1997), *Innovation, networks and learning regions?* London, Jessica Kingsley.
- The Economist(2021.2.25), "The sad, quiet death of Brazil's anti-corruption task-force," <https://www.economist.com/the-americas/2021/02/25/the-sad-quiet-death-of-brazils-anti-corruption-task-force> (접속일: 2021.6.21.)
- _____(2021.6.3a), "In need of reform: Brasília is full of new politicians and old ideas," <https://www.economist.com/special-report/2021/06/05/in-need-of-reform>. (접속일: 2021.7.29.)
- _____(2021.6.3b), "Time to go:Brazil's future depends on the outcome of the 2022 election," <https://www.economist.com/special-report/2021/06/05/time-to-go>. (접속일: 2021.7.29.)
- _____(2021.6.3c), "The captain and his country: Brazil is backsliding. Politicians, businesses and voters must act before it is too late, says Sarah Maslin," <https://www.economist.com/special-report/2021/06/05/the-captain-and-his-co>

- untry. (접속일: 2021.7.29.)
- _____(2021.6.3d), “Sliding back: Revelations of graft have fuelled anti-establishmentism,”
<https://www.economist.com/special-report/2021/06/05/sliding-back>. (접속일: 2021.7.29.)
- _____(2021.6.3e), “A dream deferred: After a generation of progress, social mobility is slowing in Brazil,”
<https://www.economist.com/special-report/2021/06/05/a-dream-deferred>.
 (접속일: 2021.7.29.)
- _____(2021.6.3f), “Money trees: The Amazon and its residents need sustainable development,”
<https://www.economist.com/special-report/2021/06/05/money-trees>. (접속일: 2021.7.29.)
- _____(2021.7.7), “What does Brazil’s vaccine scandal mean for Jair Bolsonaro?”
<https://www.economist.com/the-economist-explains/2021/07/07/what-does-brazils-vaccine-scandal-mean-for-jair-bolsonaro> (접속일: 2021.7.18.)
- “The Brazilian Science, Technology, and Innovation System: Main Challenges and Recent Updates.” (ppt). Consultancy ABGI - Innovation Foment Map
- The Guardian(2021.5.21), “Brazil is a global pariah’: Lula on his plot to end reign of ‘psychopath’ Bolsonaro,”
<https://www.theguardian.com/world/2021/may/21/brazil-lula-bolsonaro>. (접속일: 2021.6.21.)
- _____(2021.6.13), “Jair Bolsonaro fined for not wearing mask at São Paulo biker rally”,
<https://www.theguardian.com/world/2021/jun/13/jair-bolsonaro-fined-for-not-wearing-mask-at-sao-paulo-biker-rally>. (접속일: 2021.6.20.)
- _____(2021.6.18), “A silent decimation: South America’s losing battle against Covid”,
<https://www.theguardian.com/global-development/2021/jun/18/covid-south-america-paraguay-argentina-peru>. (접속일: 2021.6.20.)
- Trading Economics(2021), Brazil. South Korea.
<https://tradingeconomics.com/search.aspx?q=brazilhttps://tradingeconomics.com/south-korea/indicators>. (접속일: 2021.7.31.)
- UNCTAD(2021), “General Profile Brazil,”

- <https://unctadstat.unctad.org/countryprofile/generalprofile/en-gb/076/index.html> (접속일: 2021.7.24.)
- Veroti Fara, Ana Gabriela(2013), "Introduction to RECOF"
<https://thebrazilbusiness.com/article/introduction-to-recof> (접속일: 2021.7.25.)
- Voguel, G. and Azevedo, A.(2015), "Intensidade tecnológica das exportações do Brasil e de estados selecionados (2000-2010)" in Revista de Administração da Universidade Federal de Santa Maria , v. 8, n. 1.
- "What is the LGPD? Brazil's version of the GDPR," EU GDPR.
<https://gdpr.eu/gdpr-vs-lgpd/>(접속일: 2021.6.11.)
- Wikipedia(2021a), "Ministério do Meio Ambiente (Brasil)," [https://pt.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A9rio_do_Meio_Ambiente_\(Brasil\)](https://pt.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A9rio_do_Meio_Ambiente_(Brasil)).
 (접속일: 2021.7.29.)
- Wikipedia(2021b), "Samuel Pinheiro Guimarães Neto," https://pt.wikipedia.org/wiki/Samuel_Pinheiro_Guimar%C3%A3es_Neto#cite_note-9. (접속일: 2021.7.31.)
- WIPO(2019), *World Intellectual Property Indicators 2019*. Geneva: World Intellectual Property Organization.
- WIPO(2020), *World Intellectual Property Indicators 2020*. Geneva: World Intellectual Property Organization.
- WIPO(2021), *Global Innovation Index 2021: Tracking Innovation through the COVID-19 Crisis*. Geneva: World Intellectual Property Organization.
- World Bank(2020), "Economy Profile Brazil Doing Business 2020"
<https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/b/brazil/BR A.pdf> (접속일: 2021.6.20.)
- World Bank(2021), World Bank Open Data.
<https://data.worldbank.org/indicator/NE.TRD.GNFS.ZS?end=2020&locations=BR&start=1960&view=chart>. (접속일: 2021.7.31.)
- World Bank(2021b), "Country Profile," https://databank.worldbank.org/views/reports/reportwidget.aspx?Report_Name=CountryProfile&Id=b450fd57&tbar=y&dd=y&inf=n&zm=n&country=BRA. (접속일: 2021.7.31.)

- World Bank(2021c), “Employment in industry,”
<https://data.worldbank.org/indicator/SL.IND.EMPL.ZS?end=2019&locations=BR&start=1991&view=chart>. (접속일: 2021.7.31.)
- World Population Review(2021), <https://worldpopulationreview.com/countries>. (접속일: 2021.7.30.)
- WSJ (Wall Street Journal)(2021.6.16), “Brazil’s Central Bank Raises Rates for Third Time in a Row,”
<https://www.wsj.com/articles/brazils-central-bank-raises-rates-for-third-time-in-a-row-11623882742?page=1> (접속일: 2021.6.20.)
- WSJ (Wall Street Journal)(2021.6.23), “Brazilian Environment Minister Ricardo Salles Steps Down Amid Illegal Logging Probe,”
https://www.wsj.com/articles/brazilian-environment-minister-ricardo-salles-steps-down-amid-illegal-logging-probe-11624484322?mod=searchresults_pos2&page=1. (접속일:2021.7.31.)
- YNA (Yonhap News Agency)(2021), “Dongkuk Steel to inject US\$150 mln into Brazilian steel mill,” <https://en.yna.co.kr/view/AEN20190513007600320>. (접속일: 2021.7.31.)
- Zibechi, Raul(2014), The New Brazil: Regional Imperialism and the New Democracy. Edinburgh: AK Press.

〈웹사이트〉

- ABStartups, <https://abstartups.com.br> (접속일: 2021.8.16)
- ANPROTEC, www.anprotec.org.br
- ANPUR, www.anpur.org.br
- CAPES website, <https://www.gov.br/capes/pt-br>, (접속일: 2021.6.2)
- CESAR, www.cesar.org.br
- CGEE website, <https://www.cgee.org.br>, (접속일: 2021.6.2)
- CGEE RHCTI Database, www.cgee.org.br/web/rhcti
- CGEE OCTI Database,

www.cgee.org.br/projetos/-/asset_publisher/W0hI4ElAHtL5/content/observatorio-de-ciencia-tecnologia-e-inovacao-octi-?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.cgee.org.br%2Fprojetos%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_W0hI4ElAHtL5%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2

Ciatec - Prefeitura de Campinas, www.ciatec.org.br

CNPq - Centro de Pesquisas em Energia e Materiais, www.cnpem.br

CNPq, www.cnpq.gov.br

Enterprise Dashboard Map,

<https://www.gov.br/governodigital/pt-br/mapa-de-empresas/painel-mapa-de-empresas>. (접속일: 2021.7.19.)

Fapesp, www.fapesp.br

Fundação Seade (SP), www.seade.gov.br

Fundação Seade - Mapa da Indústria,

https://www.seade.gov.br/wp-content/uploads/2019/07/MapaIndustria_abril2019.pdf

Governo de São Paulo - Campinas, www.conheca.campinas.sp.gov.br

IBGE website, <https://www.ibge.gov.br/>, (접속일: 2021.6.2)

IBGE PINTEC, www.sidra.ibge.gov.br/pesquisa/pintec/tabelas

Inova Unicamp, www.inova.unicamp.br

INEP 브라질 국립교육연구소(2021) 교육통계 사이트,

<https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/pesquisas-estatisticas-e-indicadores/censo-da-educacao-superior/resultados> (접속일: 2021.7.19)

L.O.U.C.O. Porto Digital, www.portodigital.org/diferenciais/equipamentos/louco

MCTI, www.macti.gov.br

MCTI Indicators, antigo.mctic.gov.br/mctic/opencms/indicadores/indicadores_cti.html

Mec/Inep Website,

<https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/pesquisas-estatisticas-e-indicadores/censo-da-educacao-superior/resultados> (접속일: 2021.7.19.)

OECD Education database, <https://data.oecd.org/education.htm> (접속일: 2021.5.10)

OECD Main Science and Technology Indicators, <https://www.oecd.org/sti/msti.htm>
(접속일: 2021.10.9)

OECD Statistics, stats.oecd.org/viewhtml.aspx?datasetcode=EDU_GRAD_FIELD&lang=en

OECD STIP Compass 홈페이지, <https://stip.oecd.org/stip/policy-initiatives/>

Porto Digital, www.portodigital.org

Revista Draft,

www.projetodraft.com/chico-saboya-e-o-porto-digital-no-recife-tudo-que-voce-precisa-saber-sobre-o-polo-tecnologico/

Sebrae Porto Digital,

www.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/UFs/CE/Porto%20Digital%20-%20Hist%C3%B3ria,%20Governan%C3%A7a%20e%20Conquistas.pdf

Startup Database, ABStartups, <https://startupbase.com.br/home/stats>. (접속일: 2021.8.16)

Unicamp/International Relations Office, www.internationaloffice.unicamp.br/english/re

Wikipedia, www.en.wikipedia.org

World Development Indicators, DataBank website,

<https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators> (접속일: 2021.4.28)

World University Rankings,

www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2021/world-ranking#!

브라질 과학기술혁신부 홈페이지,

<https://www.gov.br/mcti/pt-br/acesso-a-informacao/institucional/organograma>
(접속일: 2021.6.7)

〈기타〉

Local data provided by Local consultant (2021.6.24.).

An interview with Local Consultant (2021.6.3.)

제4장 참고문헌

〈국내문헌〉

- 권장호 (2020), 「신남방국가 과학기술정책 동향 - 인도, 베트남, 싱가포르」, 『기술동향브리프』 2020-12호, 한국과학기술기획평가원.
- 김흥영 외 (2020), 2019년도 글로벌 R&D 투자동향 분석, 한국과학기술정보연구원.
- 박지현 외 (2018), 신흥 지역의 창업스타트업 육성 정책동향 및 협력방안 연구: 인도, 동남아를 중심으로, 연구보고서 18-18, 정보통신정책연구원.
- 심우일 외 (2017), G2G기반, 한-인도 기술교류센터 설립과 활성화를 위한 연구, 중소기업연구원.
- 안성배 외 (2021), 「2021년 세계경제전망(업데이트)」, KIEP.
- 양유길 (2010), 「소프트웨어 강국, 어떻게 만들 것인가-해외사례」, 『KDI 나라경제』 2010-4월 특집, 한국개발연구원.
- 임덕순 (1997), 「인도의 과학기술체제와 정책」, 과학기술정책관리연구소.
- _____ (2002), 인도 소프트웨어 산업의 혁신클러스터 형성 과정, 기술혁신학회지, 5(2), 167-188.
- 임덕순 외 (2005), BRICs 국가들의 부상과 과학기술정책적 대응방안, 과학기술정책연구원.
- _____ (2006), BRICs 국가들의 부상과 과학기술정책적 대응방안(인도), 과학기술정책연구원.
- 전황수 (2007), 「인도 소프트웨어 산업의 성공요인과 시사점」, 『전자통신동향분석』 제22권 제3호, ETRI.
- 조충제 외 (2015), 「인도 모디(Modi) 정부의 경제개발정책과 한인도 협력방안」, KIEP.
- 조충제 외 (2017), 아시아 주요국의 4차 산업혁명 추진전략과 협력 방안: 중국, 인도, 싱가포르를 중심으로, KIEP 정책연구 브리핑, 대외경제정책연구원.
- 조충제 · 송영철 (2017), 4차 산업혁명 시대 인도의 디지털인증 플랫폼 구축 현황과 시사점, 대외경제정책연구원.
- 조충제 외 (2021), 「2020/21년 경제발전경험공유사업(KSP) 지역연구: 인도, 태국, 케냐」, 기획재정부, KDI.
- 천명기 외(2009), 소관기관 해외거점(Branch) 설치 · 운용에 관한 기획연구, 기초기술연구회.
- 한국과학기술정보연구원 (2017), 인도 기술혁신 기반 국가발전 전략 동향분석 1, 2, 3.
- KISTEP(2019), 「2019년도 글로벌 R&D 투자동향 분석」.

〈국외문헌〉

- Abhyankar, R. (2014), The government of India's Role in promoting innovation through policy initiatives for entrepreneurship development. *Technology Innovation Management Review*, 4(8).
- Biswajit, D. & Sabyasachi, S. (2014), "An Assessment of India's Innovation Policies", Research and Information System for Development Center(RIS) Discussion Paper.
- B. Chagun Basha (2019), "Understanding the Science Policy Ecosystem in India", IndiaBioScience. Available at <https://indiabioscience.org/columns/indian-scenario/understanding-the-science-policy-ecosystem-in-india>.
- CEBR. (2020), 「World Economic League Table」.
- Department of Science and Technology, India (2021), 「R&D Statistics at a Glance (2019-20)」.
- Dhar, Biswajit and Sabyasachi Saha (2014), An Assessment of India's Innovation Policies. Discussion paper, RIS-DP # 189, Research and Information System for Developing Countries (RIS).
- EIU (2021), Country Report India.
- ETRI(2007), 「전자통신동향분석」, 제22권 제3호.
- Government of India (2012), National Policy on Information Technology, 2012. New Delhi: Government of India. Available at http://meity.gov.in/writereaddata/files/National_20IT_20Policyt%20_20.pdf
- Government of India (2020), Science, Technology, and Innovation Policy, Draft STIP Doc 1.4. Retrieved from <https://dst.gov.in/draft-5th-national-science-technology-and-innovation-policy-public-consultation>. (인도 제 5차 과학기술혁신정책 초안)
- Government of India (2020), S&T Indicators Tables, Research and Development Statistics 2019-2020.
- NITI Aayog (2017), 「Three Year Action Agenda」.
- _____ (2018), 「Strategy for New India @75, Agenda」.
- Ministry of Finance, India (2021), 「Economic Survey 2020/21, Vol.2」.
- Ministry of Science and Technology, India (2020), 「Science and Engineering Indicators」.

- Ministry of Science and Technology, India (2021), 「Research and Development Statistics at a Glance, 2019-20」.
- NASSCOM (2017), Indian Start-up Ecosystem-Traversing the maturity cycle.
- National Science Foundation, India (2021), 「 Science and Engineering Indicators 2020」.
- OECD (2014), India Policy Brief, available at www.oecd.org/policy-briefs, accessed on April 3, 2021.
- OECD (2021), “Country Statistical Profile: India 2021,” Country Statistical Profiles: Key Tables from OECD.
- _____ (2021), S&T Indicators.
- Pandey, N. & Desai, P.N. (2017), Exploring ‘Global Innovation Networks ’ in Bio Clusters: A Case of Genome Valley in Hyderabad, India, *Journal of Scientometric Research*, 6(1), p 23-35.
- Paswan, J. & Singh, V.K. (2020). Gender and Research Publishing Analyzed through the Lenses of Discipline, Institution Types, Impact and International Collaboration: A Case Study from India. *Scientometrics*, Vol. 123, No. 1, pp. 497-515.
- Pirayani, R., Dua, J. & Singh, V.K. (2019). Open Access Levels and Patterns in Scholarly Articles from India. *Current Science*, Vol. 117, No. 9, p. 1435-1440.
- Rupika, A. Uddin & V.K. Singh. (2016). Measuring the University-Industry-Government Collaboration in Indian Research Output”, *Current Science*, Vol. 110, No. 10, p. 1904-1909.
- Sandhya, G. D. (2018), India’s Science, Technology and Innovation Policy: Choices for Course Correction with Lessons Learned from China. *Journal of Science, Technology, and Innovation Policy and Management*, Vol.3, No.1, pp. 1-16.
- Sarthak, G., Utsav, S., Avdhesh K, S., Dhanya, V. & Thangzason, S. (2020), Trends and Dynamics of Productivity in India: Sectoral Analysis. *Reserve Bank of India Occasional Paper* 41(1), p. 77-108.
- Singh, P., Singh, V. K., Arora, P., & Bhattacharya, S. (2020). India’s Rank and Global Share in Scientific Research: How Data Sourced from Different Databases Can Produce Varying Outcomes?”, *Journal of Scientific and Industrial Research*, Vol. 80, No. 4, p. 336-346.
- Singh V K, Arora P, Uddin A, & Bhattacharya S (2021). India’s rank and global share

in scientific research: how publication counting method and subject selection can vary the outcomes? Journal of Scientific and Industrial Research, Vol. 80, No. 1, p. 42-50.

Singh, V.K., Singh, P., Karmakar, M., Leta, J., Mayr, P. (2021). The Journal Coverage of Web of Science, Scopus and Dimensions: A Comparative Analysis, Scientometrics, Vol. 126, No. 6, p. 5113-5142.

Singh V K, Singh, P., Uddin, A., Arora, P., & Bhattacharya, S. (2021). Influence of journals indexed from a country on its research output: An empirical investigation, preprint available at <https://arxiv.org/abs/2103.11100>.

Sokolov, A., Shashnov, S., Kotsemir, M., & Grebenyuk, A. (2019). Quantitative analysis for a better-focused international STI collaboration policy: A case of BRICS. Technological Forecasting and Social Change, 147, 221-242.

Swiss Business Hub India(2021), “인도 스타트업 생태계: 인큐베이터와 엑셀러레이터”.

Taeyoung Park and Junyun Kim (2020), Innovation Policy in Asia, Background Paper, pp. 28-34.

Technology Information, forecasting and Assessment Council, India (2015), 「Technology Vision 2035」.

〈웹사이트〉

<https://biotech-solutions.com/> (접속일: 2021.06.24.)

https://blog.naver.com/with_msip/221425948482, 과학기술정보통신부 블로그, (접속일: 2021.10.26.)

https://censusindia.gov.in/Tables_Published/A-Series/A-Series_links/t_00_005.aspx. (접속일: 2021.06.08.)

<https://www.csir.res.in/>, (접속일: 2021.10.26.)

Ministry of Commerce & Industry, India, FDI Statistics (<https://dipp.gov.in/publications/fdi-statistics>).

<https://digitalindia.gov.in/content/department-industrial-policy-promotion-dipp>, (접속일: 2021.10.18.)

<https://www.drdo.gov.in>, (접속일: 2021.10.26.)

Election Commission of India, <https://eci.gov.in/>.

- https://en.wikipedia.org/wiki/2011_Census_of_India.
- <http://genomevalley.co/MNPark.html>, (접속일: 2021.06.24.)
- <https://www.kita.net/cmmrcInfo/cmmrcNews/overseasMrktNews/overseasMrktNewsDetail.do?type=0&nIndex=1801086>, (접속일: 2021.10.26.)
- <https://www.indiascienceandtechnology.gov.in/programme-schemes/>, (접속일: 2021.10.18)
- <https://www.isro.gov.in/>, (접속일: 2021.10.27.).
- <https://legislative.gov.in/constitution-forty-second-amendment-act-1976>.
- <https://main.icmr.nic.in/>, (접속일: 2021.10.26.)
- <https://nasscom.in/knowledge-centre/facts-figures>, (접속일: 2021.10.25.)
- <https://ncses.nsf.gov/pubs/nsb20214/publication-output-by-country-region-or-economy-and-scientific-field>, (접속일: 2021.10.25.)
- www.rbi.org.in/Scripts/PublicationsView.aspx?id=19855.
- <https://timesofindia.indiatimes.com/india/obcs-form-41-of-population-survey/articleshow/2328117.cms>, (접속일: 2021.06.08)
- 인도 과학기술부/청 사이트: <https://dst.gov.in/>
- 인도정부 사이트: <https://www.india.gov.in/>
- 인도 법령관련 사이트:
- <https://indiacode.nic.in/handle/123456789/1362/browse?type=ministry&order=ASC&rpp=20&value=Science+and+Technology>
- 인도인적자원개발부 사이트: <http://mhrd.gov.in/siap>
- 인도 예산투자 자료소: <https://openbudgetsindia.org/>
- “Indian science and R&D industry report”(2019), IBEF, <https://www.ibef.org/>
- “Harnessing private sector investment in R&D”(2019), FICCI, <http://www.ficci.in/spdocument/20884/R&D-Industry-Report.pdf>.
- <https://en.wikipedia.org/wiki/NASSCOM>, (접속일: 2021.06.14.)
- https://en.wikipedia.org/wiki/Information_technology_in_India, (접속일: 2021.11.01.)
- 코트라(KOTRA) 공식 블로그: <https://blog.naver.com/kimglobal/222359028258>, (접속일: 2021.06.21.)

QS World University Rankings 2021 사이트

<https://www.topuniversities.com/qs-world-university-rankings>, (접속일: 2021.10.25.)

Scimago Journal 사이트 <https://www.scimagojr.com/countryrank.php>.

<https://www.startupindia.gov.in/srf/index.html>, (접속일: 2021.06.08.)

Statista 사이트:

<https://www.statista.com/statistics/320753/indian-it-software-and-services-exports/>
(접속일: 2021.06.19.)

〈데이터베이스〉

CEIC Global Database 사이트:

<https://www.ceicdata.com/ko/products/global-economic-database>.

한국무역협회(KITA net).

한국수출입은행, 해외직접투자통계.

SCOPUS Database (2019).

UNIDO Statistics Data Portal

(https://stat.unido.org/cip/?_ga=2.66203438.1481633311.1623312329-676183892.1623312329)

〈언론보도 자료〉

과학기술정보통신부 (2018. 7. 11.), “과기정통부, 인도와 미래지향 과학기술 · ICT 협력 확대 -제 4차 한-인도 장관급 과학기술공동위원회 개최”.

연구개발특구진흥재단 (2006. 2. 2.), “한-인도 과학기술협력 본격 출발”.

Entrepreneur, March 24, 2021, India will be the world's third-largest economy by 2031, Bank of America projects.

India Times, <https://www.indiatimes.com/technology/science-and-future/1494-indian-scientists-are-top-2-percent-world-stanford-list-527487.html>(2021. 10. 25. 접속)

Financial Time, May 7, 2021. Narendra Modi's popularity slips as Covid crisis hammers India.

제5장 참고문헌

과학기술정보통신부 내부 참고자료

대외경제정책연구원(1999), 브라질의 과학기술현황과 한국과의 협력방안, pp.175-191.

주브라질 대사관(2020), 브라질 과학기술 현황 및 양국 간 협력 확대 모색

교육부,

<https://www.moe.go.kr/boardCnts/view.do?boardID=294&boardSeq=39771&lev=0&searchType=null&statusYN=C&page=347&s=moe&m=060302&opType=N>

대한민국 정책브리핑,

<https://www.korea.kr/news/pressReleaseView.do?newsId=155960894>

<https://www.korea.kr/news/pressReleaseView.do?newsId=156115848>

매일경제, <https://www.mk.co.kr/news/world/view/2021/01/1563/>

신남방정책 특별위원회,

http://www.nsp.go.kr/news/news_view.do?board_id=2&post_id=172

외교부,

https://www.mofa.go.kr/www/brd/m_4076/view.do?seq=354801&srchFr=&srchTo=&srchWord=&srchTp=&multi_itm_seq=0&itm_seq_1=0&itm_seq_2=0&company_cd=&company_nm=&page=129

https://www.mofa.go.kr/www/brd/m_4076/view.do?seq=368234

외교부 중남미 자원·인프라·신산업 협력센터,

http://energia.mofa.go.kr/WZ/WZ_203/html/local_topic1.html

정상외교 포털,

http://president.globalwindow.org/kz.info.ConfrDetail.do?confr_seq=389

https://president.globalwindow.org/kz.info.MouDetail.do?mou_seq=1203

한국원자력연구원 첨단방사선연구소,

<https://www.kaeri.re.kr/rcus/board/view?pageNum=3&rowCnt=10&no1=30&linkId=7359&menuId=MENU00521&schType=0&schText=&boardStyle=Image&categoryId=&continent=&country=&schYear=>

한-인도과학기술협력센터, <https://ikst.res.in/ko/about/director-desk>

ODA 통합보고시스템, <https://www.kodaportal.go.kr/>

ScienceON,

<https://scienceon.kisti.re.kr/srch/selectPORSrchTrend.do?cn=DT200600113>

제6장 참고문헌

〈국내문헌〉

오진규(2018). 주요국의 2030 온실가스 감축목표에 대한 비교분석과 시사점, 한국기후변화학회지 2018 Vol 9, No 4, pp. 357~368.

정경원 외(2019), 브라질과 멕시코 환경시장 진출방안 연구, 세계지역전략연구 19-04, KIEP

하상섭(2020), “[전문가오피니언] 2020 브라질 기후변화 정책 이행의 딜레마”

KOTRA(2020), 2020 국별 진출전략 브라질, KOTRA, p.77

EISHUB(2021), 인도 기후·대기 산업 심층 분석 리포트.

〈국외문헌〉

브라질 개발 은행(2017),

https://www.bndes.gov.br/wps/wcm/connect/site/24590dd0-4e92-4053-a63d-4c3b3f5a316a/Apresenta%C3%A7%C3%A3o+do+resultado+de+prioriza%C3%A7%C3%A3o+de+verticais_050717.pdf?MOD=AJPERES&CVID=IQIPFoq.

브라질 보건부(2020),

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/plano_nacional_saude_2020_2023.pdf

Department of Telecommunications(2018), National Digital Communications Policy 2018

Government of India(2016), INDIA'S INTENDED NATIONALLY DETERMINED CONTRIBUTION: WORKING TOWARDS CLIMATE JUSTICE

JMK Research&Analytics(2021), “EV monthly updates”,

MCTIC (2018), Brazilian Digital Transformation Strategy : E-Digital

MoEFCC. (2021). India: Third Biennial Update Report to the United Nations Framework Convention on Climate Change. Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India.

NASSCOM ZINNOV (2020), Indian Tech Start-up Ecosystem: On march to a Trillion Dollar Digital Economy, p.11.

Telecom Regulatory Authority of India, Press Release No.35/2021, p.1 (2021. 5.1),

UNDP(2019), Human Development Report 2019

Qin et al.(2021), “Carbon loss from forest degradation exceeds that from deforestation in the Brazilian Amazon”, (DOI : 10.1038/s41558-021-01026-5)

〈온라인 자료〉

기후행동추적(CAT), <https://climateactiontracker.org/countries/brazil/>

_____, <https://climateactiontracker.org/countries/india/>

매일경제,

<https://www.mk.co.kr/news/world/view/2021/11/1084530/>

브라질 정부,

<https://www.gov.br/governodigital/pt-br/EGD2020/orcamento-de-governo-digital>

<https://www.gov.br/secretariageral/pt-br/noticias/2021/junho/monitoramento-revela-avancos-na-estrategia-de-governo-digital>

<https://www.gov.br/governodigital/pt-br/EGD2020>

브라질 환경부,

<https://www.gov.br/mma/pt-br>

연합뉴스(2019), “브라질 바이오에탄올 생산 역대 최대…가솔린 섞어 車연료 대체”,

<https://www.yna.co.kr/view/AKR20190424001500094>

인도 국가개혁위원회,

<https://buildingefficiencyinitiative.org/blog/india%E2%80%99s-move-make-buildings-efficient-0>

인도 에너지 폐기물 대책위원회(2014),

http://swachhbharaturban.gov.in/writereaddata/Task_force_report_on_WTE.pdf

인도 정부, https://beeindia.gov.in/sites/default/files/BEE_ECBC%202017.pdf

<https://www.digitalindia.gov.in>.

https://uidai.gov.in/aadhaar_dashboard

[https://www.nhp.gov.in/national-digital-health-mission-\(ndhm\)_pg](https://www.nhp.gov.in/national-digital-health-mission-(ndhm)_pg)

Digital Policy Law,

<https://digitalpolicylaw.com/brasil-publica-decreto-que-estabelece-plan-nacional-de-internet-de-las-cosas/>

Emerics(2021),

https://www.emerics.org:446/issueDetail.es?brdctsNo=318724&mid=a10200000000&search_option=&search_keyword=&search_year=&search_month=&search_tagkeyword=&systemcode=06&search_region=&search_area=¤tPage=2&pageCnt=10

INLEA, <https://inlea.com/new-brazilian-iot-law/>

INPE, <http://www.ccst.inpe.br/>

_____, retake from Agencia Brazil(2020), Deforestation in Amazon up 21.9% in 12 months

<https://agenciabrasil.ebc.com.br/en/geral/noticia/2021-11/deforestation-amazon-219-12-months>

KIEP, [동향세미나] 브라질, 2030년 온실가스 50% 감축과 2050년 탄소중립 발표, 2021-11-15, 박미숙

<https://www.emerics.org:446/issueDetail.es?brdctsNo=322436&mid=a10200000000&systemcode=06>

KOTRA,

<https://news.kotra.or.kr/user/globalAllBbs/kotranews/list/2/globalBbsDataAllView.do?dataIdx=90250&column=&search=&searchAreaCd=&searchNationCd=&searchTradeCd=&searchStartDate=&searchEndDate=&searchCategoryIdxs=&searchIndustryCateIdx=&page=542&row=100>

<https://news.kotra.or.kr/user/globalBbs/kotranews/782/globalBbsDataView.do?setIdx=243&dataIdx=186382>

New York Times(2008), Larry Rohter (April 10, 2006). "With Big Boost From Sugar Cane, Brazil Is Satisfying Its Fuel Needs". The New York Times. Retrieved April 28, 2008.

<https://www.nytimes.com/2006/04/10/world/americas/with-big-boost-from-sugar-cane-brazil-is-satisfying-its-fuel.html>

Observatório do Clima. (2019b). Is Brazil on its way to meet its climate targets? Retrieved

from http://www.observatoriodoclima.eco.br/wp-content/uploads/2019/09/Is-Brazil-on-the-way-to-meet-its-climate-targets_-1.pdf

Observatório do Clima. (2020b). Um dia depois de reunião com investidores, alertas de desmatamento têm novo pico. Retrieved August 2, 2020, from <http://www.observatoriodoclima.eco.br/um-dia-depois-de-reuniao-com-investidores-alertas-de-desmatamento-tem-novo-pico/>

OECD, OECD adaptation and translation from BNDES (2017a), 5a: Apresentação do Resultado de Priorização de Verticais, <https://www.oecd-ilibrary.org/sites/4f5ebe9d-en/index.html?itemId=/content/component/4f5ebe9d-en>

OECD (2017a), The Next Production Revolution: Implications for Governments and Business, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/9789264271036-en>.

Reuters(2020), Deforestation in Brazil's Amazon skyrockets to 12-year high under Bolsonaro, 2020-12-01

<https://www.reuters.com/article/brazil-environment-idUSKBN28B3MV>

Reuter(2021), Exclusive: India baulks at carbon neutral target as pressure grows, March 30, 2021.(https://www.reuters.com/article/us-climate-change-india-exclusive-idUSKBN2BM1AA?utm_campaign=Carbon%20Brief%20Daily%20Briefing&utm_content=20210331&utm_medium=email&utm_source=Revue%20Daily)

UN,[https://publicadministration.un.org/egovkb/Portals/egovkb/Documents/un/2020-Survey/2020%20UN%20E-Government%20Survey%20\(Full%20Report\).pdf](https://publicadministration.un.org/egovkb/Portals/egovkb/Documents/un/2020-Survey/2020%20UN%20E-Government%20Survey%20(Full%20Report).pdf)

제7장 참고문헌

〈국내문헌〉

권기수 외(2011), “브라질 경제의 부상과 한·브라질산업협력 확대 방안”, KIEP, 연구보고서 연구보고서 11-24, p.181

박민경(2021), “코로나19 이후 주요국 비대면 산업 동향 및 진출 전략 : 디지털 헬스”, KOTRA, GMR 20-043

박민경(2019), “브라질 K패키지”

인도대사관(2020). “Suggestions for Strengthening New Southern Policy by Expanding the India Connection” 내부자료.

〈국외문헌〉

Assaga F.A. and Young J.C., et al.(2021), Operationalising the “One Health” approach in India: facilitators of and barriers to effective cross-sector convergence for zoonoses prevention and control. BMC Public Health volume 21, Article number: 1517.

Governo Digital (2021.8.11.) “Orçamento de governo digital”

〈온라인 자료〉

과학기술정보통신부 보도자료(2021.10.13.), “국가과학기술자문회의 제18회 심의회의 개최: 제3차 국가 감염병 위기대응 기술개발 추진전략(2022~2026) 심의·의결”

경향신문 (2021.03.16.), “한때 감염병 연구를 선도했던 브라질은 어쩌다 코로나19 최악의 실패국이 되었나.”

김순애 (2021a), “한-브라질 감염병 중심의 협력방안”, Working Paper.

김순애(2021b), “한-인도 감염병 중심의 협력방안”, Working Paper.

연합뉴스(2021), “KT, 인공지능 기반 감염병 대응 연구 본격화…SHINE 앱 출시”, 2021-01-24

<https://www.yna.co.kr/view/AKR20210124012700017>

서울대학교 병원 의학정보, 네이버 지식백과,

<https://terms.naver.com/entry.naver?docId=926589&cid=51007&categoryId=51007>

월드 스마트시티 엑스포 (WSCE2021) 웹사이트(www.worldsmartcityexpo.com)

위키백과,

<https://ko.wikipedia.org/wiki/%EC%9D%B8%EB%8F%84%EC%9A%B0%EC%A3%BC%EC%97%B0%EA%B5%AC%EA%B8%B0%EA%B5%AC>

정경호 (2017), “대한민국 ‘전자정부’ 이제 세계 정상급”, 뉴스인TV, 11월 3일자.

Invest India 홈페이지, <https://www.investindia.gov.in/union-budget-2022-23>

Kotra 뉴델리 무역관 홈페이지, <http://www.kotra.or.kr/KBC/newdelhi/KTMIUI010M.html>

Kotra 해외시장뉴스(2021.3.2.), “브라질, 포스트 코로나 유망시장으로 떠오르는 헬스테크”

Kotra 해외시장뉴스(2021.6.8.), “브라질 5G 입찰 어디까지 왔나?”

Kotra 해외시장뉴스(2020.9.9.), “인도 그린빌딩 시장 기회 활성화”

MCTIC (2018), Brazilian Digital Transformation Strategy : E-Digital

OECD (2020), “OECD Reviews of Digital Transformation: Going Digital in Brazil“

Qin et al.(2021), “Carbon loss from forest degradation exceeds that from deforestation in the Brazilian Amazon”, (DOI : 10.1038/s41558-021-01026-5)

Summary

STI System Analysis and Cooperative Directions for Reciprocal Development Cooperation: Focused on Brazil and India

- **Project Leader:** Wangdong Kim
- **Participants:** Deok Soon Yim · Inkyoung Sun · Eun Joo Kim · Daeun Lee · Jehyun Yu · Ki-Kook Kim · Jung-won Lee · Yongin Choi · Wonho Kim · Chungje Jo · Minkyung Park · Kisoo Kwon · Yoonjung Choi · Hyohee Lee · Eunjin Jeon · Galvão, Antonio Carlos Filgueira · Sujit Bhattacharya · Anurag Kanaujia · Kasturi Mandal

Reciprocal development cooperation refers to “all activities in the public and private sectors that benefit the donor country’s national interest as well as poverty eradication and economic and social development in the recipient country”. The Korean government's development cooperation paradigm is expected to gradually shift from a humanitarian level to a reciprocal level. However, in the case of science and technology innovation, it is difficult to acquire information about countries that are subject to reciprocal development cooperation. Therefore, in this study, the conceptual framework for reciprocal development cooperation was established and STI systems of major countries were analyzed to provide basic STI data and to suggest directions for reciprocal development cooperation.

In this study, two countries, Brazil and India, were selected for analysis by applying three criteria: “differentiation from existing research,” “relevance to national interests and national tasks,” and “possibility of securing data”. In this study, the STI system components of Brazil and India were classified and analyzed into macro-environment, STI governance, STI investment and achievements, STI human resources, STI innovative actors, and STI support organizations. The reciprocal development cooperation agenda was described focusing on three dimensions: “what”, “how” and “who”. First, in the perspective

of “what”, climate change, digital transformation, infectious diseases, and other issues were derived as cooperation contents. Second, policy advice and joint research, human exchange, and so on, were suggested as cooperation methods. Third, universities, GRIs, and companies were suggested as cooperation partners.

Brazil's STI system is characterized by a weak national R&D budget, excellent research manpower and strong basic research, lack of connection and creation of innovation demand between universities and companies, weak industrial competitiveness, lack of science and technology policy and strategy, policy implementation, and coordination of inefficiency and slow-step administration. The characteristics of the Indian STI system include inefficient governance and lack of interconnection led by the government, insufficient investment in STI between the government and the private sector, abundant STI manpower and global talent, the pursuit of R&D activities centered on universities and public research institutes rather than the private sector, bureaucratic and bureaucratic. An inefficient STI support organization was identified.

In-depth interviews and consultations were conducted with experts from each country to derive the Korea-Brazil development cooperation agenda and the Korea-India development cooperation agenda. The interview and advisory groups were largely divided into policymakers(public officials) for each country, researchers(researchers and professors), and local experts(embassies and dispatchers). The detailed agenda contents are described in Chapters 6 and 7.

This study is expected to contribute to the theoretical construction of the field of development cooperation, and to the derivation of the government's Korea-Brazil and Korea-India STI cooperation agenda. The study also can contribute to the demand for STI system information of Brazil and India. However, this study has limitations in responding to more demand by the government by selecting Brazil and India as two countries for reciprocal development cooperation. Therefore many more countries besides Brazil and India should be explored in the future. In addition, in order to improve the reliability and validity of the STI cooperation agenda between Korea-Brazil and Korea-India, interviews and consultations with more experts are required.

Contents

Summary	i
 Chapter 1. Introduction	 3
1. Background and Objective of the Study	3
2. Contents and Structure of the Study	5
 Chapter 2. Theoretical Background	 8
1. Reciprocal Development Cooperation	8
2. STI System	16
 Chapter 3. STI System Analysis in Brazil	 23
1. Macro Environment	23
2. STI Governance	60
3. STI Investment Achievements	80
4. STI Human Resources	105
5. STI Innovative Actors	114
6. STI Supportive Organizations	128
7. STI Regional Innovation System	131
8. Summary of STI System Features	171
 Chapter 4. STI System Analysis in India	 178
1. Macro Environment	178
2. STI Governance	208
3. STI Investment Achievements	221
4. STI Human Resources	229
5. STI Innovative Actors	233
6. STI Supportive Organizations	251
7. Summary of STI System Features	268

Chapter 5. Analysis of STI Cooperation between Korea-Brazil, and Korea-India	277
1. Korea-Brazil STI Cooperation Progress and Program Analysis	277
2. Korea-India STI Cooperation Progress and Program Analysis	280
 Chapter 6. Selection of Areas for Reciprocal Development Cooperation and Analysis of the Current Situation	283
1. Methodology for selecting areas for reciprocal development cooperation	283
2. Analysis of the Status of Brazil's Development Cooperation by Sectors	285
3. Analysis of the Status of India's Development Cooperation by Sectors	305
 Chapter 7. Deriving a Cooperative Agenda for Each Development Sector and Suggesting a Cooperative Plan	321
1. Methodology for deriving a reciprocal development cooperation agenda	321
2. Korea-Brazil Development Cooperation Agenda	324
3. Korea-India Development Cooperation Agenda	354
 Chapter 8. Conclusions	386
1. Policy Implications	386
2. Limitations and Future Research Direction	388
 References	391
 Summary	423
 Contents	425